Comisión Federal de Electricidad

Manual de Diseño de Obras Civiles

Sección C: Estructuras
Tema 1: Criterios Generales de
Análisis y Diseño

Capítulo C.1.3 Diseño por Sismo

RECOMENDACIONES

México | 2015







DIRECTORIO

Dr. Enrique Ochoa Reza
Director General

Dr. José Luis Fernández Zayas
Director Ejecutivo

Ing. Luis Carlos Hernández Ayala
Director de Operación

Dr. José Miguel González Santaló
Director de Sistemas Mecánicos

Act. Guillermo Turrent Schnaas
Director de Modernización

Dr. Ulises Mena Hernández
Encargado de la
Gerencia de Ingeniería Civil

Ing. Benjamín Granados Domínguez
Director de Proyectos de Inversión Financiada

Ing. César Fernando Fuentes Estrada
Subdirector de Proyectos y Construcción

Ing. Gustavo Arvizu Lara
Gerente de Estudios de Ingeniería Civil

Ing. Jesús Enrique Mena Sandoval
Subgerente de Seguridad de Estructuras

NO COPIAR

© Derechos reservados por: Comisión Federal de Electricidad. Río Ródano núm. 14, Col. Cuauhtémoc, C. P. 06598, México, D. F. Esta edición y sus características son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, México.

Impreso en México, 2015 *Copyright 2015*

PRÓLOGO

Hoy la Comisión Federal de Electricidad atraviesa por un momento histórico. Con la reforma energética, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto, la CFE se transformará en una empresa productiva del Estado. Para estar a la altura de este desafío, la CFE deberá implementar grandes cambios internos que cumplan un doble objetivo: hacer más eficiente a la Comisión y, al mismo tiempo, asegurar que cuente con las herramientas y los recursos para modernizarse, a fin de seguir contribuyendo al desarrollo económico y social del país.

El fortalecimiento de la CFE es fundamental para seguir garantizando el abasto de energía a precios cada vez más competitivos. Este esfuerzo pasa, sin duda, por la promoción de la inversión pública y privada para el desarrollo de infraestructura, la generación de incentivos para la innovación y el desarrollo tecnológico, y la formación de capital humano especializado.

En esta coyuntura de importantes retos para el Sector Eléctrico Nacional, pero también de grandes oportunidades, se inscribe la presente obra. El Manual de Diseño de Obras Civiles contribuye al cumplimiento de las ambiciosas metas planteadas por la reforma y por el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, que buscan impulsar no solo el desarrollo de más y mejor infraestructura, sino también la formación de cuadros técnicos altamente capacitados en el diseño y construcción de estos proyectos.

Así, esta nueva edición del Manual elaborado por la CFE y el Instituto de Investigaciones Eléctricas provee los lineamientos de diseño de todas las obras de ingeniería civil, y lo hace incorporando los avances tecnológicos y la experiencia técnica acumulada por la ingeniería mexicana desde 1969, año en que se editó la primera versión de este capítulo.

Sin duda, esta obra, que conjunta elementos teóricos y prácticos de la ingeniería en los campos de la Hidrotecnia, Geotecnia y Estructuras, constituye una referencia técnica obligada no solo para los ingenieros de la CFE, sino para todos aquellos encargados de construir obras de ingeniería civil en PEMEX y dependencias del sector público federal y local. Al igual que su predecesor, este manual único en su tipo será de gran ayuda técnica para los ingenieros de toda América Latina.

Quiero destacar que con el Manual de Diseño de Obras Civiles, la CFE refrenda su compromiso con la formación de nuevos cuadros de ingeniería. En efecto, esta publicación está pensada para ser consultada y utilizada en las aulas por nuestros estudiantes de ingeniería, no solo en el ramo civil, sino en diversas disciplinas. Reconozco a quienes participaron en la elaboración de esta importante obra que, sin duda, habrá de permitir que la CFE avance en su objetivo de consolidarse como una empresa cada vez más competitiva y eficiente, que genere de manera estable y a menores costos la energía eléctrica que México requiere para su desarrollo.

DR. ENRIQUE OCHOA REZA
Director General

México, D.F., Julio 2015

NO COPIAR

PRESENTACIÓN

La República Mexicana está ubicada en la confluencia de varias placas tectónicas, que originan Continuamente sismos de magnitud importante que afectan a todas las construcciones que se ubican en la proximidad de los epicentros y a cientos de kilómetros de distancia de ellos. Para que las Estructuras res istan adecuadamente los efectos de los temblores, es indispensable realizar un diseí1o racional de ellas, considerando todas las fuentes que pueden dar origen a sismos fuertes, la distancia a la que su ubican, el tipo de estructura, su importancia y materiales empleados, y las condiciones locales del suelo en que se cimientan.

La presente versión del capítulo de Diseño por Sismo incorpora los criterios más modernos para tomar en cuenta en el diseño las características particulares de cada tipo de estructuración, su amortiguamiento y ductilidad, e incluye nuevas estructuras no consideradas en versiones anteriores, como aerogeneradores, lumbreras y túneles. Nuevas opciones para espectro de diseño consideran la posibil idad de ca lcularlo a un periodo de retorno diferente al considerado estándar en el capítulo, de acuerdo con las especificaciones y características de la obra.

Esta revisión pone énfasis en las estructuras del Sector Eléctrico, dada la importancia de que sus plantas de generación, subestaciones y líneas principales continúen operando aún después de un sismo intenso, lo que permitirá que otros centros, como hospitales, bomberos centro de mando, y líneas vitales, como las de suministro de agua o plantas de bombeo, también puedan operar para una mejor atención de la emergencia.

Aunque este capítulo forma parte de una obra destinada principalmente al diseño de estructuras importantes por su tamaño, destino o contenidos, sus principales objetivos son: a) reducir la pérdida de vidas humanas y la afectación a ia población por la ocurrencia de sismos fuertes, b) establecer niveles de seguridad estructural para la República Mexicana, y c) fijar los requisitos mínimos para que las obras civiles sean capaces de resistir sismos medianos con poco o nulo daño, sismos fuertes sin daño estructura l, y sismos severos con daños sin llegar al co lapso. Por esto, también se ha incluido la
metodología simplificada para el diseño de edificaciones pequeñas.

El capítulo de Diseño por Sismo es empleado como libro de texto complementario en las escuelas y facultades de ingeniería de universidades nacionales y del extranjero, por lo que su actualización contribuirá a que los nuevos cuadros de ingenieros civiles, además de los ingenieros de la práctica, tengan en sus manos la herramienta más actualizada para el diseño de estructuras sismo-resistentes.

El capítulo de Diseño por Sismo constituye un logro notable de la ingeniería mexicana con el cual la Comisión Federal de Electricidad ratifica su liderazgo técnico y contribuye a la actualización y divulgación del conocimiento en ingeniería sísmica.

NO COPIAR

ING. BENJAMÍN GRANADOS DOMÍNGUEZ

Director de Proyectos de Inversión Financiada

México, D.F., Octubre de 2015

Índice de autores

		Institución
Elaboración	Dr. Ulises Mena Hernández	IIE
	Dr. Luis Eduardo Pérez Rocha	IIE
Colaboración	Ing. Mitzi Danay Aguilera Escobar	IIE
	Ing. Norma Alhelí Alarcón Mazari	IIE
	Ing. Carlos Martín Albavera Ayala	IIE
	Ing. Ismael Eduardo Arzola Nuño	IIE
	M.I. Juan Carlos Corona Fortunio	IIE
	M.I. Jesús Salvador García Carrera	IIE
	Ing. Gualberto Hernández Juárez	IIE
	M.I. Nicolás Ageo Melchor García	IIE
	Dr. Yasser Picazo Gama	IIE
	M.I. David Porras Navarro González	IIE
	Ing. Roberto Ramírez Alcántar	IIE
	M.I. Roberto Alejandro Ruedas Medina	IIE
Colaboración Externa	Dr. Mario Gustavo Ordaz Schroeder	II - UNAM
Coordinación	Ing. Jesús Enrique Mena Sandoval	CFE - GEIC
	Dr. Ulises Mena Hernández	IIE
Comité Técnico	Ing. Sixto Fernández Ramírez †	CFE - GEIC
	M. I. Oscar J. Luna González	CFE - GEIC
	Ing. Jesús Enrique Mena Sandoval	CFE - GEIC
	M.C. Edgar Sánchez Álvaro	CFE - GEIC
	M. I. Jaime Camargo Hernández	CFE - CPH
	M. I. Amós Francisco Díaz Barriga Casales	CFE - CPH
	Ing. Alfredo Luna González	CFE - CPH
	M. I. Eduardo Martínez Ramírez	CFE - CPT
	M. I. Martin Sánchez Muñoz	CFE - CPT
	Ing. Cuauhtémoc Cordero Macías	CFE - CPTT
	Ing. Miguel Navarro Valle	CFE - CPTT
	Ing. Guillermina Vázquez de León	CFE - CPTT

NO COPIAR

Índice de revisores

Revisión Externa	M.I. Leonardo Flores Corona	CENAPRED
	Dr. Raúl Flores Berrones	IMTA
	Dr. Héctor Sánchez Sánchez	IPN
	Dr. Fortunato Espinosa Barreras	UABC
	Dr. David de León Escobedo	UAEMEX
	Dr. Roberto Arroyo Matus	UAGRO
	Dr. Hans Isrrael Archundia Aranda	UAM
	Dr. Arturo Tena Colunga	UAM
	Dr. Amador Terán Gilmore	UAM
	Dr. Tiziano Perea Olvera	UAM
	Dr. Hugo Hernández Barrios	UMSNH
	Dr. Manuel Jara Díaz	UMSNH
	Dr. José Manuel Jara Guerrero	UMSNH
	Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro	UNAM - II
	Dr. Gabriel Auvinet Guichard	UNAM - II
	Dr. Luis Esteva Maraboto	UNAM - II
	Dr. Roberto Meli Piralla	UNAM - II
	Dra. Sonia Elda Ruíz Gómez	UNAM - II
	M.I. Salvador Ismael Gómez Chávez	UP
	Dr. Hugo Oswaldo Ferrer Toledo	UPAEP

IIE	*Instituto de Investigaciones Eléctricas.*
CFE – GEIC	*CFE – Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil*
CFE – CPT	*CFE – Coordinación de Proyectos Termoeléctricos*
CFE – CPH	*CFE – Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos*
CFE – CPTT	*CFE – Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación*
II - UNAM	*Instituto de Ingeniería – Universidad Nacional Autónoma de México*
UAM	*Universidad Autónoma Metropolitana*
UMSNH	*Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo*
UABC	*Universidad Autónoma de Baja California*
UPAEP	*Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla*
CENAPRED	*Centro Nacional de Prevención de Desastres*
UAEMEX	*Universidad Autónoma del Estado de México*
IPN	*Instituto Politécnico Nacional*
IMTA	*Instituto Mexicano de Tecnología del Agua*
UP	*Universidad Panamericana*
UAGRO	*Universidad Autónoma de Guerrero*

NO COPIAR

Agradecimientos

Durante las reuniones del desarrollo de esta obra se contó con la participación de personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), ingenieros Mario Macías Hernández, Juan Carlos Martínez Rojas, Víctor Rene Mireles Gómez y Héctor Moreno Alfaro, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS), Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG), Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural (SMIE) y la valiosa aportación de ingenieros de la práctica.

PREFACIO

CAPÍTULO DE DISEÑO POR SISMO, EDICIÓN 2015

Desde que salió la primera versión del Capítulo de Diseño por Sismo del Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (CDS-MDOC CFE), ha sido el único documento que ha proporcionado los criterios para el cálculo de las fuerzas sísmicas en la República Mexicana. Por más de cuatro décadas ha sido un referente para el diseño sísmico de las estructuras, no solo para la CFE y PEMEX, sino para las empresas de ingeniería dedicadas al diseño de estructuras en general, por lo que ha servido de base para la elaboración de normas de diseño municipal y estatal en México, y otros países.

El CDS-MDOC CFE fue editado por primera vez en 1969, con actualizaciones en 1981, 1993 y 2008 que han incluido los avances tecnológicos y científicos en las áreas de ingeniería estructural, ingeniería sísmica, sismología y geotecnia, las aportaciones de los investigadores mexicanos más reconocidos en estas áreas y sobre todo, se ha enriquecido con las opiniones de los ingenieros de la práctica.

La versión de 1993 del CDS-MDOC CFE, además de proporcionar las recomendaciones para la obtención de los espectros de diseño sísmico (basados en una regionalización sísmica) y los procedimientos para el cálculo de las fuerzas sísmicas para estructuras tipo Edificios, extendió su aplicación a estructuras tipo Péndulos Invertidos y Apéndices, Muros de Retención, Chimeneas, Tanques, Estructuras Industriales, Puentes, Tuberías y Presas, incluyendo una gran aportación al diseño sísmico de estructuras con el concepto de interacción suelo-estructura. Esto convirtió a la versión del CDS-MDOC CFE de 1993, en una de las recomendaciones más completas del mundo.

En la actualización de los criterios de diseño sísmico del CDS-MDOC CFE plasmados en la versión de 2008, se propuso eliminar la regionalización sísmica y manejar un peligro sísmico continuo (contenido en el programa PRODISIS), basado en un enfoque probabilista siguiendo criterios de diseño óptimo. En cuanto a la forma del espectro de diseño podía resultar de tres o cuatro ramas dependiendo del periodo del terreno. Por otra parte, se transparentaron los espectros de diseño, eliminando factores asociados a las estructuras como son la sobrerresistencia y la ductilidad. El primero implícito en los espectros de diseño y el segundo definido solo para estructuras tipo Edificios. Además, en la versión 2008 se revisaron y actualizaron cada uno de los sistemas estructurales contemplados en la versión anterior, y se incluyeron criterios de diseño sísmico para nuevos sistemas estructurales entre los que se encuentran: Presas de tierra y enrocamiento, Túneles, Torres de telecomunicaciones, y Aislamiento sísmico y disipación de energía. Esto supuso un gran reto, por las implicaciones que se presentaron para definir dichos factores, pero por otra parte, aclaró conceptualmente el uso de los espectros de diseño transparentes.

Los grandes beneficios logrados con la versión 2008 se vieron limitados en su aplicación en estructuras pequeñas, ya que para la construcción de los espectros de diseño se requería contar con propiedades dinámicas del terreno obtenidas únicamente con pruebas geotécnicas especializadas. Esto supone un incremento considerable en el costo de diseño, lo que difícilmente puede ser asumido para este tipo de estructuras.

Para solventar este inconveniente y para aclarar algunos puntos críticos identificados de la versión 2008, se tomó la decisión de revisarla nuevamente concentrando los esfuerzos en los temas de peligro sísmico, importancia estructural, factores que modifican los espectros de diseño transparentes (sobrerresistencia y ductilidad), particularmente para las estructuras industriales, además de incluir los criterios de diseño sísmico para aerogeneradores y lumbreras.

DR. ULISES MENA HERNÁNDEZ
Encargado de la Gerencia de Ingeniería Civil – IIE

ING. JESÚS ENRIQUE MENA SANDOVAL
Subgerente de Seguridad de Estructuras – GEIC CFE

ÍNDICE GENERAL

i OBJETIVO 10

ii ALCANCE 10

iii LIMITACIONES 10

SECCIÓN 3.1 ESPECTROS DE DISEÑO SÍSMICO PARA EL TERRITORIO MEXICANO 11

SECCIÓN 3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA ESTRUCTURAL 39

SECCIÓN 3.3 ESTRUCTURAS TIPO 1: EDIFICIOS 59

SECCIÓN 3.4 ESTRUCTURAS TIPO 2: ESTRUCTURAS INDUSTRIALES 99

SECCIÓN 3.5 ESTRUCTURAS TIPO 3: PÉNDULOS INVERTIDOS Y APÉNDICES 117

SECCIÓN 3.6 ESTRUCTURAS TIPO 4: MUROS DE RETENCIÓN 127

SECCIÓN 3.7 ESTRUCTURAS TIPO 5: CHIMENEAS, SILOS Y SIMILARES 165

SECCIÓN 3.8 ESTRUCTURAS TIPO 6: TANQUES, DEPÓSITOS Y SIMILARES 181

SECCIÓN 3.9 ESTRUCTURAS TIPO 7: PUENTES 207

SECCIÓN 3.10 ESTRUCTURAS TIPO 8: TUBERÍAS 231

SECCIÓN 3.11 ESTRUCTURAS TIPO 9: PRESAS 259

SECCIÓN 3.12 ESTRUCTURAS TIPO 10: AISLAMIENTO SÍSMICO Y DISIPACIÓN DE ENERGÍA 311

SECCIÓN 3.13 ESTRUCTURAS TIPO 11: TORRES DE TELECOMUNICACIÓN 353

SECCIÓN 3.14 ESTRUCTURAS TIPO 12: TÚNELES Y LUMBRERAS 373

SECCIÓN 3.15 ESTRUCTURAS TIPO 13: AEROGENERADORES 401

NO COPIAR

i OBJETIVO

Las Recomendaciones del Capítulo de Diseño por Sismo tienen por objetivo:

1. Reducir la pérdida de vidas humanas y afectación a la población por la ocurrencia de sismos severos, así como evitar las interrupciones de los procesos de operación de las instalaciones del sector energético e industrial.
2. Establecer los niveles de intensidad sísmica y seguridad estructural para la República Mexicana.
3. Fijar los requisitos mínimos para el diseño sísmico de estructuras y obras civiles para que sean capaces de resistir:
    a. Sismos de poca intensidad sin daño,
    b. Sismos moderados sin daño estructural, pero posiblemente con algún daño a los elementos no estructurales y
    c. Un sismo fuerte con daños a elementos estructurales y no estructurales, sin llegar al colapso.

ii ALCANCE

1. Las presentes Recomendaciones son de uso obligatorio para las estructuras del sector energético y/o aquellas que tienen relación con él.
2. Son de aplicación nacional. En aquellos municipios y/o estados que cuenten con normas de diseño sísmico, para las estructuras del sector energético, se deberá tomar el espectro de diseño transparente más desfavorable entre los obtenidos a partir de estas Recomendaciones y de la norma o reglamento local. Los factores que modifican al espectro de diseño se deberán tomar de esta Recomendaciones.

iii LIMITACIONES

1. Estas Recomendaciones no son de aplicación para el diseño sísmico de estructuras costa afuera.
2. Para sistemas estructurales no incluidos en este capítulo deberá construirse un espectro específico de sitio conforme a estas Recomendaciones. Los factores de reducción por sobrerresistencia y ductilidad, así como la fracción de amortiguamiento estructural, deberán obtenerse con pruebas experimentales avaladas por las autoridades responsables de los permisos de construcción
3. Los factores y combinaciones de carga deberán tomarse del Capítulo C.1.2 ACCIONES, en la sección COMBINACIONES DE ACCIONES PARA DISEÑO Y FACTORES DE CARGA.

NO COPIAR

SECCIÓN 3.1

ESPECTROS DE DISEÑO SÍSMICO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

NO COPIAR

ÍNDICE SECCIÓN 3.1. ESPECTROS DE DISEÑO SÍSMICO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

NOMENCLATURA 14

DIAGRAMA DE FLUJO 15

3.1 ESPECTROS DE DISEÑO 19

3.1.1 INTRODUCCIÓN 19

3.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 20
3.1.2.1 Clasificación de las construcciones según su importancia y efectos que podrían ocurrir en caso de falla 20
3.1.2.2 Clasificación de construcciones por su tamaño y relación con el sector energético o industrial 21

3.1.3 TIPOS DE ESPECTROS DE DISEÑO SÍSMICO 22
3.1.3.1 Espectro de respuesta probabilista 22
3.1.3.2 Espectros de respuesta determinista 23
3.1.3.3 Revisión de fallas locales activas 23
3.1.3.4 Peligro sísmico contenido en la aplicación PRODISIS 24
3.1.3.5 Regionalización sísmica 25

3.1.4 TEMBLORES DE DISEÑO E IMPORTANCIA ESTRUCTURAL 26

3.1.5 CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN 27
3.1.5.1 Estructuras A+ y A1 27
3.1.5.2 Estructuras A2 y B1 28
3.1.5.3 Estructuras B2 31

3.1.6 ESPECTRO DE DISEÑO SÍSMICO TRANSPARENTE 32
3.1.6.1 Parámetros espectrales para estructuras A+ y A1 (Espectros Específicos de Sitio) 33
3.1.6.2 Parámetros espectrales para estructuras A2 y B1 (Espectros Regionales) 34
3.1.6.3 Parámetros espectrales para estructuras B2 (Espectro de Aceleración Constante) 36
3.1.6.4 Reseña del tipo de espectros de diseño que se recomienda para cada clasificación estructural 37

3.1.7 ESPECTRO DE DESPLAZAMIENTO ELÁSTICO $Sd\langle T_e \rangle$ 38

3.1.8 ESTADOS LÍMITES 38

NO COPIAR

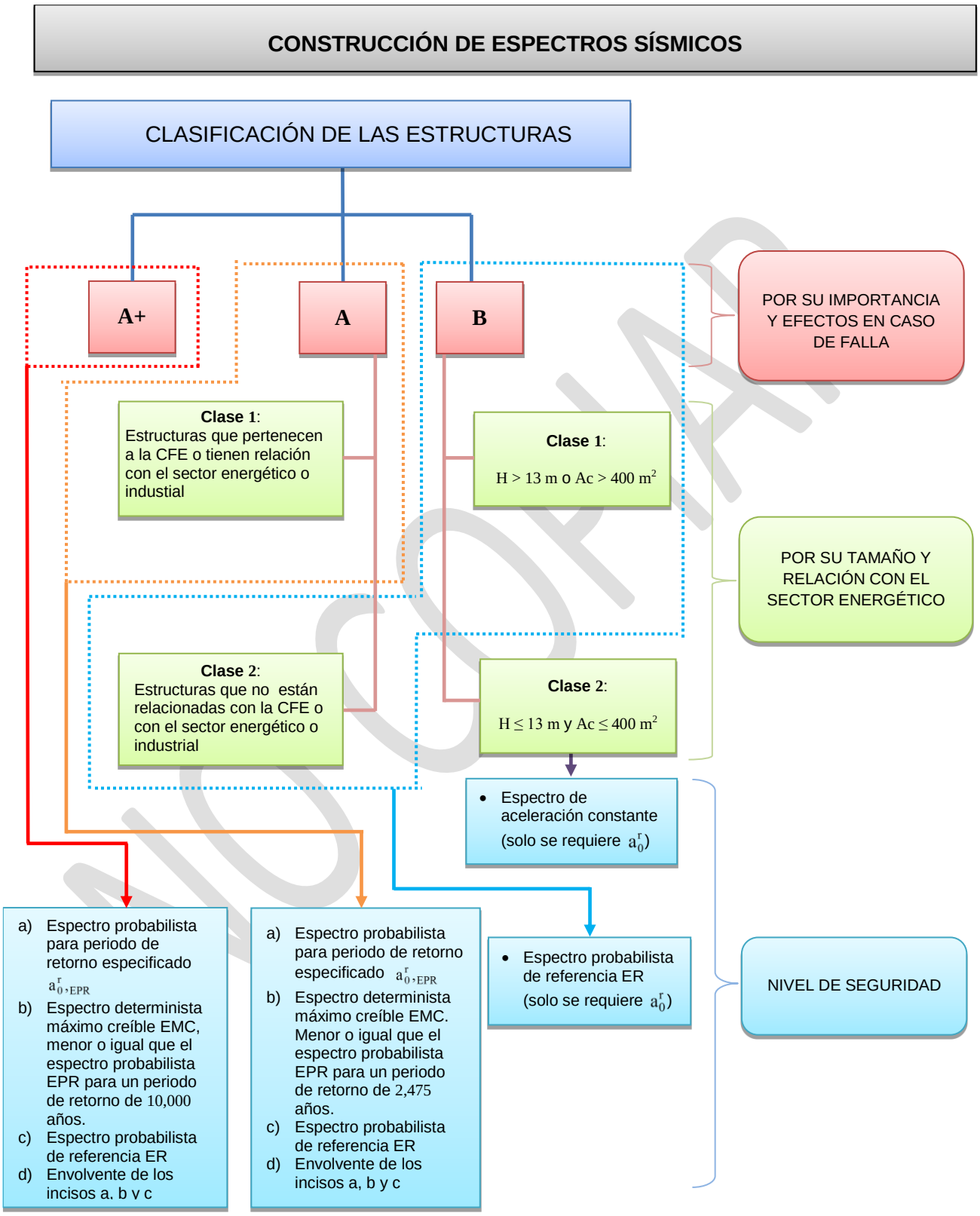
NOMENCLATURA

a_0	Aceleración máxima del terreno (cm/s^2)
a_0^r	Aceleración máxima en roca correspondiente al nivel de referencia
$a_{0,EPR}^r$	Aceleración máxima en roca correspondiente a un periodo de retorno especificado
Ac	Área total construida
c	Aceleración máxima espectral (cm/s^2)
D_{max}	Desplazamiento máximo del terreno
ER	Espectro de respuesta de Referencia (para periodo de retorno óptimo)
EPR	Espectro de respuesta para Periodo de Retorno especificado
EMC	Espectro de respuesta para el sismo Máximo Creíble
F_{IE}	Factor de importancia estructural
F_{Res}	Factor de respuesta
F_{Ser}	Factor de servicio
F_{Sit}	Factor de sitio
g	Aceleración de la gravedad
G_i	Módulo de rigidez en cortante del i–ésimo estrato
h_i	Espesor del m–ésimo estrato
H	Altura de la estructura
H_c	Espesor característico dependiente de la zona sísmica
H_s	Espesor total del estrato de terreno equivalente
k	Parámetro que controla la caída de la ordenada espectral para $T_e \geq T_c$
r	Parámetro que controla la caída de las ordenadas espectrales para $T_b \leq T_e < T_c$
T_a	Límite inferior de la meseta del espectro de diseño
T_b	Límite superior de la meseta del espectro de diseño
T_c	Periodo de inicio de la rama descendente en que los desplazamientos espectrales tienden correctamente al desplazamiento del terreno
T_e	Periodo estructural
T_s	Periodo dominante del estrato de terreno equivalente
v_c	Velocidad característica dependiente de la zona sísmica
v_i	Velocidad de propagación de ondas de corte del i–ésimo estrato
v_s	Velocidad de propagación de ondas de corte en el estrato de terreno equivalente
γ_i	Peso volumétrico del m–ésimo estrato
ζ_e	Amortiguamiento estructural

Funciones

$a\langle T_e, \beta \rangle$	Ordenada espectral normalizada
$p_c\langle T_e \rangle$	Factor para definir la variación de la última rama descendente
$Sa\langle T_e, \beta \rangle$	Ordenada del espectro de diseño transparente
$Sd\langle T_e \rangle$	Seudodesplazamiento en función del periodo estructural T_e
$Sd\langle \beta \rangle_{max}$	Desplazamiento máximo espectral

NO COPIAR


CONSTRUCCIÓN DE ESPECTROS SÍSMICOS
CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
A+
A
B
POR SU IMPORTANCIA Y EFECTOS EN CASO DE FALLA
Clase 1: Estructuras que pertenecen a la CFE o tienen relación con el sector energético o industial
Clase 1: H > 13 m o Ac > 400 m²
POR SU TAMAÑO Y RELACIÓN CON EL SECTOR ENERGÉTICO
Clase 2: Estructuras que no están relacionadas con la CFE o con el sector energético o industrial
Clase 2: H ≤ 13 m y Ac ≤ 400 m²
• Espectro de aceleración constante (solo se requiere a_0^r)
a) Espectro probabilista para periodo de retorno especificado $a_{0,EPR}^r$
b) Espectro determinista máximo creíble EMC, menor o igual que el espectro probabilista EPR para un periodo de retorno de 10,000 años.
c) Espectro probabilista de referencia ER
d) Envolvente de los incisos a. b y c
a) Espectro probabilista para periodo de retorno especificado $a_{0,EPR}^r$
b) Espectro determinista máximo creíble EMC. Menor o igual que el espectro probabilista EPR para un periodo de retorno de 2,475 años.
c) Espectro probabilista de referencia ER
d) Envolvente de los incisos a, b y c
• Espectro probabilista de referencia ER (solo se requiere a_0^r)
NIVEL DE SEGURIDAD

NO COPIAR



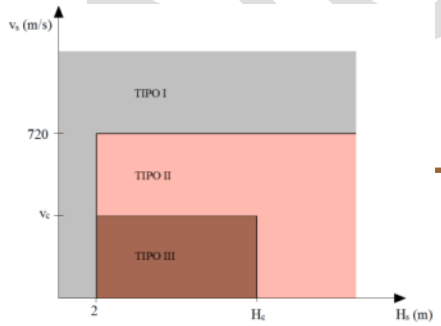
a_0^r → PRODISIS

A+ | **A** | **B**

A+
- **ESPECTROS ESPECÍFICOS DE SITIO**
  - Exploración detallada
    - a) Espectro probabilista a periodo de retorno especificado $a_{0,EPR}^r$
    - b) Espectro determinista máximo creíble EMC, menor o igual que el espectro probabilista EPR para un periodo de retorno de 10,000 años
    - c) Espectro probabilista de referencia ER
    - d) Envolvente de a, b y c

A
- **Clase 1**
  - **ESPECTROS ESPECÍFICOS DE SITIO**
    - a) Espectro probabilista para periodo de retorno especificado $a_{0,EPR}^r$
    - b) Espectro determinista máximo creíble EMC, menor o igual que el espectro probabilista EPR para un periodo de retorno de 2,475 años
    - c) Espectro probabilista de referencia ER
    - d) Envolvente de a, b y c
- **Clase 2** = F_{IE} x
  - **ESPECTROS REGIONALES**
    - REGIONALIZACIÓN SÍSMICA
      - **A**: $a_0^r < 50$
      - **B**: $50 \le a_0^r < 100$
      - **C**: $100 \le a_0^r < 200$
      - **D**: $a_0^r \ge 200$
    - CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO $T_s = \frac{4H_s}{v_s}$

H_c (m)	v_c (m/s)
30	360



- **Tipo I**: $v_s \ge 720$ ó $H_s \le 2$
- **Tipo II**: $360 \le v_s \le 720$ y $H_s > 2$ ó $H_s > 30$ y $v_s < 720$
- **Tipo III**: $v_s < 360$ y $2 < H_s \le 30$

→ **1**

B
- **Clase 1**
  - **ESPECTROS REGIONALES**
    - REGIONALIZACIÓN SÍSMICA
      - **A**: $a_0^r < 50$
      - **B**: $50 \le a_0^r < 100$
      - **C**: $100 \le a_0^r < 200$
      - **D**: $a_0^r \ge 200$
    - CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO $T_s = \frac{4H_s}{v_s}$

H_c (m)	v_c (m/s)
30	360

- **Tipo I**: $v_s \ge 720$ ó $H_s \le 2$
- **Tipo II**: $360 \le v_s \le 720$ y $H_s > 2$ ó $H_s > 30$ y $v_s < 720$
- **Tipo III**: $v_s < 360$ y $2 < H_s \le 30$

→ **1**

- **Clase 2**
  - **ACELERACIÓN CONSTANTE**

→ **2**

1

Zona	Tipo de terreno	T_a(s)	T_b(s)	T_c(s)	k	r
A	I	0.1	0.6	2.0	1.5	1/2
	II	0.2	1.4	2.0	1.0	2/3
	III	0.3	2.0	2.0	0.5	1
B	I	0.1	0.6	2.0	1.5	1/2
	II	0.2	1.4	2.0	1.0	2/3
	III	0.3	2.0	2.0	0.5	1
C	I	0.1	0.6	2.0	1.5	1/2
	II	0.2	1.4	2.0	1.0	2/3
	III	0.2	2.0	2.0	0.5	1
D	I	0.1	0.6	2.0	1.5	1/2
	II	0.1	1.4	2.0	1.0	2/3
	III	0.1	2.0	2.0	0.5	1

2

Zona sísmica	F_{Sit}	F_{Res}
A	3.0	4.2
B	3.0	4.2
C	2.7	3.9
D	2.3	3.6

Parámetros espectrales

$$a_0 = a_0^r \, F_{Sit}$$

$$c = a_0 \, F_{Res}$$

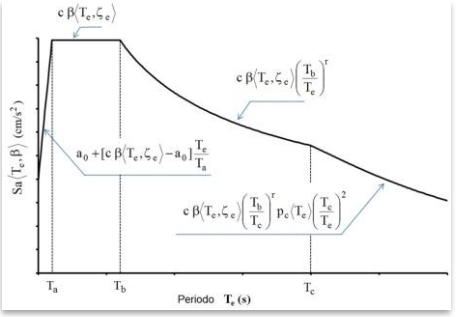
F_{Sit} y F_{Res}. Ver tablas 1.9 y 1.10

Espectro de aceleración constante

$$Sa\langle T_e, \beta \rangle = c \, \beta\langle T_e, \zeta_e \rangle$$

$$c = F_{Sit} \, F_{Res} \, a_0^r$$

$$Sa\langle T_e, \beta \rangle = \begin{cases} a_0 + [c \, \beta\langle T_e, \zeta_e \rangle - a_0] \dfrac{T_e}{T_a} & \text{si } T_e < T_a \\ c \, \beta\langle T_e, \zeta_e \rangle & \text{si } T_a \le T_e < T_b \\ c \, \beta\langle T_e, \zeta_e \rangle \left(\dfrac{T_b}{T_e}\right)^r & \text{si } T_b \le T_e < T_c \\ c \, \beta\langle T_e, \zeta_e \rangle \left(\dfrac{T_b}{T_c}\right)^r p_c\langle T_e \rangle \left(\dfrac{T_c}{T_e}\right)^2 & \text{si } T_e \ge T_c \end{cases}$$



COPIAR

3.1 ESPECTROS DE DISEÑO

3.1.1 INTRODUCCIÓN

En esta versión del Capítulo de Diseño por Sismo del Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE, se considerarán tres niveles de importancia estructural: convencional (B), importante (A) y muy importante (A+). En las estructuras del Grupo A se distinguen las que pertenecen o se relacionan con el sector energético o industrial. En las estructuras del Grupo B se hace una división relacionada con el tamaño de la construcción. Dependiendo de la importancia estructural se proporcionan espectros regionales y se dan recomendaciones para la construcción de espectros específicos de sitio.

Los espectros de diseño regionales son de gran simplicidad para la aplicación práctica, ya que se pueden construir tan solo a partir de zonas sísmicas y tipo de terreno. Para ello, en este documento se suministra un criterio conservador en que, además, se toman en cuenta variaciones continuas dentro del territorio mexicano para evitar ambigüedad cerca de la frontera entre zonas. Estos espectros regionales por tipo de terreno cubren la mayoría de las condiciones que se presentan en la práctica. Se construyen a partir de la aceleración máxima en roca y con factores y parámetros para tomar en cuenta las condiciones del terreno. Los espectros que se obtienen corresponden al 5% de amortiguamiento estructural.

Asimismo, para considerar las amplificaciones debidas a las condiciones del suelo en espectros de diseño específicos de sitio, se proporcionan criterios consignados en la siguiente filosofía:

- El nivel de seguridad implícito en los espectros de diseño dependerá de la importancia de la estructura, y se especificará mediante una combinación de espectros deterministas (para diferentes fuentes sísmicas) y probabilistas (para diferentes periodos de retorno)
- Para el territorio mexicano se proporcionarán intensidades de peligro sísmico; sin embargo, deberá confirmarse para las estructuras A+ y A1 (definidas más adelante), que todos los sistemas de generación de temblores en la localidad estén considerados en las intensidades sísmicas que caracterizan a los espectros de diseño. Esto deberá realizarse con estudios de sismotectónica, donde se incluyan: a) la identificación de fallas por información documental y por estudios de sitio, y b) la caracterización de las fallas por tipo de mecanismo (típicamente de corteza continental), frecuencia de generación de temblores (sismicidad) y magnitud máxima. Cuando solo se requiera de espectros probabilistas se deberá verificar que todas las fuentes estén incluidas en el programa PRODISIS (**PRO**grama de **DI**seño **SIS**mico), contenidas en el inciso 3.1 de Comentarios. De no ser así, habrá que considerar un espectro determinista por cada fuente no incluida.
- El tipo de exploración del subsuelo y la forma de construir los espectros de diseño dependerán de la clasificación de la estructura.
- Se tendrán exploraciones básicas y detalladas del subsuelo.
- Se tendrán espectros de diseño con efectos de sitio específicos, cuando las características y propiedades del suelo sean explícitos.

NO COPIAR

- Los espectros de diseño con efectos de sitio se construirán a partir de espectros de peligro uniforme en roca y de propiedades dinámicas del suelo modelado como un medio estratificado. Los efectos de sitio se tomarán en cuenta en forma explícita con criterios que permitan considerar las amplificaciones dinámicas del terreno en forma rigurosa.
- Los espectros de diseño con efectos de sitio deben ser envolventes de espectros de respuesta, elástica e inelástica, para todo periodo estructural.
- Los espectros de diseño deben ser transparentes, es decir, elásticos y no estar modificados por factores como sobrerresistencia, ductilidad o redundancia.
- Las ordenadas espectrales deben corresponder al amortiguamiento ζ_e indicado para el sistema estructural. Deberá considerarse el tipo de material, la presencia de dispositivos estructurales de disipación de energía o aislamiento sísmico y los efectos de interacción suelo–estructura.
- A periodo estructural largo, los espectros de diseño de desplazamiento que se derivan de los espectros de aceleración deben tender a los desplazamientos máximos del terreno.
- Se suministrarán espectros de diseño para los estados límite de servicio y de colapso, para estructuras tipo Edificios.

3.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES

El nivel de seguridad, la exploración del subsuelo y la construcción de los espectros de diseño dependerán de la clasificación de la estructura bajo los siguientes criterios:

1. Por su importancia y efectos que podrían ocurrir en caso de falla.
2. Por su tamaño y participación en el sector energético o industrial.

3.1.2.1 Clasificación de las construcciones según su importancia y efectos que podrían ocurrir en caso de falla

El destino de las construcciones debe tomarse como referencia para determinar su importancia, basada en la relevancia y magnitud de los daños que pueden generarse en caso de falla, y con ello, definir la protección o seguridad que se les provea contra la acción de los sismos (este criterio se consigna en la tabla 1.1).

Las **estructuras no fundamentales** (secundarias) del sector energético o industrial, que no pongan en riesgo la operación de las instalaciones, serán clasificadas dentro del Grupo B, a menos que por las condiciones contractuales de diseño y/o construcción hayan sido clasificadas como Grupo A o A+.

La importancia estructural se podrá definir o incrementar de acuerdo a los requisitos contractuales que el propietario o dependencia establezca, ya sea por el monto de la inversión, por los posibles daños estructurales y/o pérdidas económicas o de vidas humanas que pudieran generarse en caso de falla, o por la gravedad de los daños que podrían ocasionar a estructuras de mayor importancia. Si dentro de

NO COPIAR

un grupo de estructuras clasificadas como A+ o A1, existen estructuras secundarias (muros perimetrales, casetas de vigilancia, etc), su importancia podrá reducirse siempre que su daño no ponga en riesgo a las estructuras principales. Por ejemplo, una estructura del Grupo B podrá clasificarse como Grupo A+ o A, o una del Grupo A podrá ser clasificada como A+ o B. Esta reclasificación deberá consignarse en los documentos y contratos respectivos para que sea considerada en el diseño sísmico. En ningún caso se permite la clasificación de una estructura principal con menores niveles de seguridad que los definidos en la tabla 1.1.

Tabla 1.1 Clasificación de las estructuras según su destino.

GRUPO	DESCRIPCIÓN
A+	Las estructuras de gran importancia, o del Grupo A+, son aquellas en que se requiere un grado de seguridad extrema, ya que su falla causaría cientos o miles de víctimas, y/o graves pérdidas y daños económicos, culturales, ecológicos o sociales. Ejemplos de estructuras de importancia extrema son las grandes presas y las plantas nucleares.
A	Estructuras en que se requiere un grado de seguridad alto. Construcciones cuya falla estructural causaría la pérdida de un número elevado de vidas o pérdidas económicas, daños ecológicos o culturales, científicos o tecnológicos de magnitud intensa o excepcionalmente alta, o que constituyan un peligro significativo por contener sustancias tóxicas o inflamables, así como construcciones cuyo funcionamiento sea esencial después de un sismo. Ejemplo de ellas son las **estructuras fundamentales** (principales) de: Centrales de generación, transmisión y distribución eléctrica, instalaciones industriales de proceso, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, sistemas de transporte y telecomunicaciones, sistemas de almacenamiento, conducción, distribución y tratamiento de aguas, escuelas, centros de investigación, estadios, hoteles, sistemas de emergencia como estaciones de bomberos u hospitales, etc.
B	Estructuras en las que se requiere un grado de seguridad convencional. Construcciones cuya falla estructural ocasionaría la pérdida de un número reducido de vidas, pérdidas económicas moderadas o pondría en peligro otras construcciones de este grupo y/o daños a las del Grupo A+ y A moderados. Ejemplo de ellas son las naves industriales, locales comerciales, estructuras comunes destinadas a vivienda u oficinas, salas de espectáculos, depósitos y estructuras urbanas o industriales no incluidas en los Grupos A+ y A, así como muros de retención, bodegas ordinarias y bardas.

3.1.2.2 Clasificación de construcciones por su tamaño y relación con el sector energético o industrial

Las estructuras del Grupo B no requieren exploraciones del subsuelo detalladas. Para su análisis es suficiente con métodos simplificados a partir de espectros regionales o de aceleración constante. De esta forma, las estructuras del Grupo B se dividen de acuerdo con su tamaño, es decir, de la altura de la construcción, H, y del área total construida, Ac, como se indica:

NO COPIAR

- Grupo B, Clase 1 (B1): Estructuras del Grupo B con altura mayor que $H > 13\,m$ o área total construida mayor que $Ac > 400\ m^2$.
- Grupo B, Clase 2 (B2): Estructuras del Grupo B con altura menor o igual que $H \leq 13\,m$ y área total construida menor o igual que $Ac \leq 400\ m^2$. Estructuras colindantes no aisladas, construidas como parte de un conjunto residencial, industrial o comercial, deberán cumplir con estas restricciones en conjunto, es decir, entre todas no deben exceder $400\ m^2$ área total construida.

Tabla 1.2 Grupos y Clases estructurales.

Grupo	Clasificación de las construcciones	
A+	Todas las estructuras de gran importancia del sector energético o industrial	
A	A1: Pertenece o se relaciona con el sector energético o industrial	A2: No pertenece ni se relaciona con el sector energético o industrial
B	B1: Altura mayor que 13 m o área total construida mayor que 400 m^2	B2: Altura menor o igual que 13 m y área total construida menor o igual que 400 m^2

Por otra parte, las estructuras del Grupo A se dividen de la siguiente forma:

- Grupo A, Clase 1 (A1): Estructuras que pertenecen o se relacionan con el sector energético o industrial.

- Grupo A, Clase 2 (A2): Estructuras del Grupo A que no pertenecen ni se relacionan con el sector energético o industrial.

Esta clasificación se resume en la tabla 1.2.

3.1.3 TIPOS DE ESPECTROS DE DISEÑO SÍSMICO

Se obtendrán espectros de diseño sísmico siguiendo los enfoques probabilista y determinista, dependiendo de la importancia de la estructura. Para ello se definen los siguientes espectros de respuesta:

3.1.3.1 Espectro de respuesta probabilista

El espectro de respuesta probabilista se construye con la influencia de todas las fuentes sísmicas relevantes, considerando su sismicidad (o frecuencia con que producen temblores) y su intensidad (dada por leyes de atenuación en función de magnitud y distancia, principalmente). Se consideran dos tipos de espectros de respuesta probabilistas:

NO COPIAR

- Espectro de respuesta de Referencia (ER). Es el espectro para todas las estructuras del Grupo B con que se fija el nivel de seguridad mínimo recomendado en este documento, y proporcionado por el programa PRODISIS (vease el concepto de espectro óptimo de la sección de Comentarios).

- Espectro de respuesta para Periodo de Retorno especificado (EPR). Es el espectro para un periodo de retorno especificado por una norma internacional, nacional o por las bases de licitación, siempre que éste tenga un nivel de seguridad similar o superior al ER.

3.1.3.2 Espectros de respuesta determinista

El espectro de respuesta determinista está asociado a la acción de una fuente sísmica y solo se deberán construir para estructuras A+ y A1. Para su caracterización se requiere, al menos, del tamaño de la fuente y de la distancia al sitio de interés. Para el cálculo de espectros de respuesta deterministas se utilizarán leyes de atenuación para sismos de corteza, subducción y profundidad intermedia. En la sección de Comentarios se proporcionan dichas leyes de atenuación.

Se podrán emplear modelos de fuente finita, para ello, los parámetros de la fuente deberán tomarse de estudios previos o determinarse en campo, y hacer análisis estadísticos para tomar en cuenta las incertidumbres mediante simulaciones de Monte Carlo. Considérese que unos parámetros dependen del terreno, mientras que otros dependen de la fuente y que algunos de estos varían de temblor a temblor, por lo que habrá que suponer valores para sismos futuros.

A pesar de las incertidumbres en los parámetros de la fuente, estos espectros deterministas juegan un papel importante en la filosofía planteada en este documento. Se trata de no dejar fuera, tanto fuentes no consideradas en el enfoque probabilista, como sismos que cobran importancia a periodos de retorno muy largos. Por esa razón, se deberá construir el espectro de respuesta determinista considerando lo siguiente:

- Espectro de respuesta para el sismo Máximo Creíble (EMC). Es la envolvente de los espectros para cada una de las fuentes sísmicas más desfavorables. Si se opta por leyes de atenuación, para cada fuente, el espectro se obtiene con la magnitud máxima creíble y la distancia mínima al sitio. La ley de atenuación deberá evaluarse entre los percentiles 50 y 84, dependiendo de las especificaciones del proyecto. Si se hace uso del modelo de fuente finita se tomará el espectro promedio más un percentil entre 50 y 84. El EMC no podrá ser mayor que el espectro de respuesta probabilista EPR para 2,475 años, que corresponde al 2% de probabilidad de excedencia de la aceleración en un periodo de observación de 50 años.

3.1.3.3 Revisión de fallas locales activas

Para todas las estructuras A1 y A+, se deberá realizar un estudio de sismotectónica para identificar fuentes sismogenéticas activas. Se trata de identificar todas las fallas activas, y detectar aquellas que no estén consideradas en el cálculo del peligro sísmico que respalda a los valores contenidos en el programa PRODISIS. En caso de encontrar fallas activas no consideradas habrá que tomar en cuenta sus efectos mediante espectros deterministas. Las formas de encontrar estas fallas activas son: a) recurrir al monitoreo sísmico temporal que permita determinar algún parámetro sismológico, b)

NO COPIAR

información documental y c) opinión de expertos. En la sección de Comentarios se proporciona una colección de mapas en los que se indican las áreas sismogenéticas que intervienen en el cálculo del peligro sísmico, así como sus parámetros de sismicidad. Los espectros de respuesta deterministas se calcularán para cada una de las fallas o fuentes sismogenéticas más desfavorables. Las fuentes más desfavorables son aquellas cuyos espectros de respuesta son máximos, o envolventes, al menos en algún intervalo de periodos estructurales.

3.1.3.4 Peligro sísmico contenido en la aplicación PRODISIS

En este Capítulo se incluye la aplicación de cómputo denominada PRODISIS, que suministra, para un sitio con coordenadas geográficas definidas, la información relacionada con el enfoque probabilista dada por el peligro sísmico para la condición de roca:

a) Aceleración máxima en roca a_0^r, correspondiente al nivel de referencia ER
b) Aceleración máxima en roca $a_{0,EPR}^r$, correspondiente a un periodo de retorno especificado
c) Espectro de respuesta de referencia en roca (ER)
d) Espectro de respuesta para periodo de retorno especificado en roca (EPR)
e) Espectro de diseño transparente en roca
f) Espectro de diseño transparente regional
g) Espectro de diseño modificado

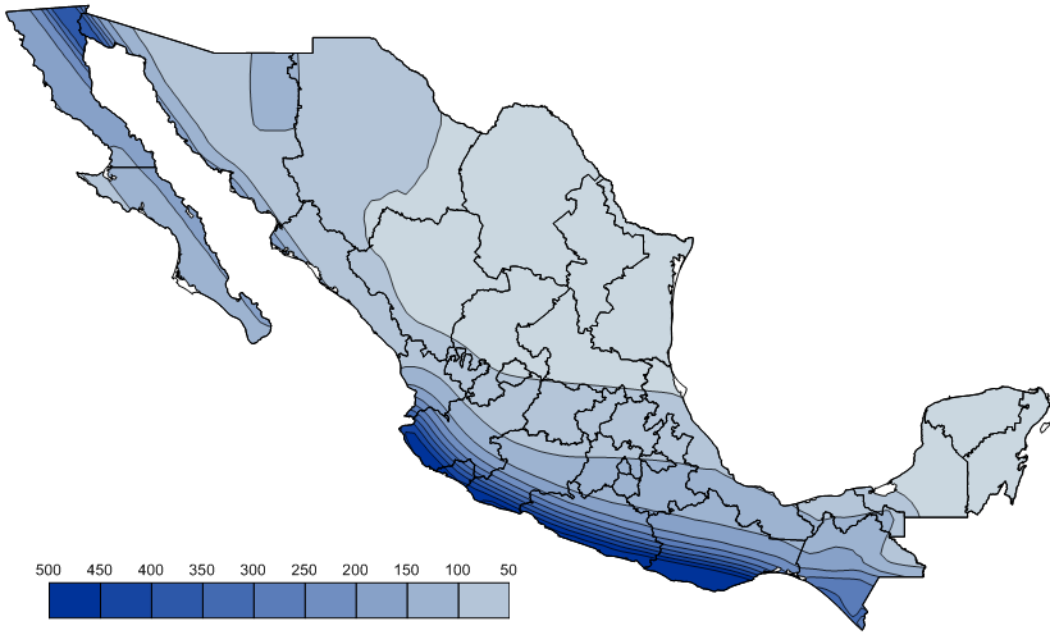


Figura 1.1 Aceleración máxima en roca, correspondiente al nivel de referencia ER (a_0^r).

En esta aplicación, las aceleraciones están en cm/s^2. En la figura 1.1 se ilustra la distribución de aceleraciones máximas de referencia en roca.

3.1.3.5 Regionalización sísmica

Las intensidades del peligro sísmico varían en el territorio mexicano en forma continua, tanto los valores de referencia, como los asociados a periodos de retorno. Sin embargo, para fines de este Capítulo, es necesario contar con una regionalización sísmica (figura 1.2). Aquí se propone una regionalización en que se consideran cuatro zonas: dos de baja y dos de alta sismicidad. Para determinar la zona sísmica se proporciona un criterio simple basado en el valor de la aceleración máxima en roca, a_0^r, para el nivel de referencia dado en el ER, obtenido con el programa PRODISIS. Este criterio se resume en la tabla 1.3.

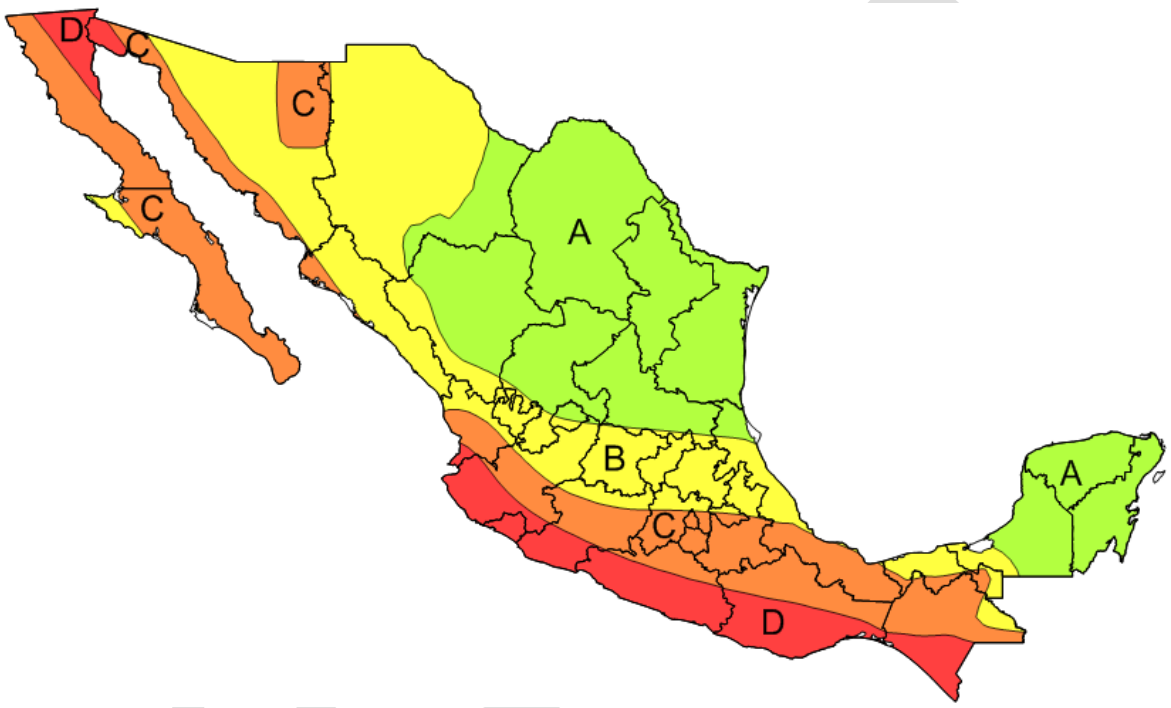


Figura 1.2 Regionalización sísmica de la República Mexicana.

Tabla 1.3 Regionalización sísmica.

Aceleración máxima en roca, a_0^r (cm/s^2), correspondiente al nivel de referencia ER	**Zona**	**Intensidad sísmica**
$a_0^r \geq 200$	D	Muy Alta
$100 \leq a_0^r < 200$	C	Alta
$50 \leq a_0^r < 100$	B	Moderada
$a_0^r < 50$	A	Baja

3.1.4 TEMBLORES DE DISEÑO E IMPORTANCIA ESTRUCTURAL

El espectro de diseño se construirá en función de la clasificación estructural, es decir, de la importancia, el tamaño y la relación con el sector energético o industrial. En la tabla 1.4 se indican los espectros de respuesta para roca considerando cada grupo estructural, así como los factores de importancia estructural por los que deben ser multiplicados después de considerar los efectos de sitio (como se explica más adelante).

Estos espectros de respuesta escalados sirven de base para la construcción del espectro de diseño. Nótese que para las estructuras A1 y A+ el espectro de diseño depende de todas las ordenadas del espectro de respuesta, mientras que para las estructuras B1, B2 y A2 el espectro de diseño depende solo de la aceleración máxima en roca a_0^r (correspondiente al ER). En todos los casos, el espectro de respuesta probabilista de referencia ER es la cota inferior.

Tabla 1.4 Espectros de respuesta para cada grupo estructural.

Estructuras	**Espectro de respuesta**	**Factor de importancia estructural F_{IE}**
B2	Espectro de aceleración constante (solo se requiere a_0^r)	1.0
B1	Espectro probabilista de referencia ER (solo se requiere a_0^r)	1.0
A2	Espectro probabilista de referencia ER (solo se requiere a_0^r)	1.5
A1	Alguno de los siguientes espectros, según se indique en las especificaciones del proyecto:	
	a) Espectro probabilista para periodo de retorno especificado $a_{0,EPR}^r$	1.0
	b) Espectro determinista máximo creíble EMC., menor o igual que el espectro probabilista EPR para un periodo de retorno de 2,475 años	1.0
	c) Espectro probabilista de referencia ER	1.5
	d) Envolvente de los incisos a, b y c	1.0
A+	Alguno de los siguientes espectros, según se indique en las especificaciones del proyecto:	
	a) Espectro probabilista a periodo de retorno especificado $a_{0,EPR}^r$	1.0
	b) Espectro determinista máximo creíble EMC, menor o igual que el espectro probabilista EPR para un periodo de retorno de 10,000 años	1.0
	c) Espectro probabilista de referencia ER	1.75
	d) Envolvente de los incisos a, b y c	1.0

NO COPIAR

3.1.5 CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN

El movimiento en la superficie de un depósito de suelo es muy diferente del que ocurriría en la roca basal en ausencia del depósito, debido a la amplificación dinámica que sufren las ondas sísmicas al propagarse a través de medios deformables. También las irregularidades topográficas y geológicas producen amplificaciones y atenuaciones en el movimiento del terreno. Sin embargo, para fines prácticos, comúnmente solo se toman en cuenta las amplificaciones producidas en depósitos de suelo con estratificación horizontal de extensión lateral infinita ante incidencia vertical de ondas de corte o S.

Por otro lado, la caracterización del terreno requiere de exploración del suelo que en ocasiones debe realizarse a lo largo de varias decenas de metros de profundidad, mientras que en otras, puede ser más económico diseñar una estructura más robusta con base en un espectro de diseño conservador que realizar una exploración costosa del subsuelo. Ello depende, principalmente, del tamaño y la importancia de la construcción. En la tabla 1.5 se hace una reseña de los requisitos para la exploración y caracterización del terreno de cimentación en función de la importancia estructural.

Tabla 1.5 Exploración y caracterización del terreno en función de la estructura.

Estructuras	Nivel de exploración dinámica del terreno	Caracterización del terreno
A+	Exploración detallada: Propiedades dinámicas del perfil estratigráfico y consideraciones topográficas	Medio estratificado y topografía (inciso 3.1.5.1)
A1	Exploración detallada: Propiedades dinámicas del perfil estratigráfico	Medio estratificado (inciso 3.1.5.1)
A2 y B1	Exploración básica: Determinación de periodo, velocidad de ondas de corte y espesor del depósito idealizado como manto homogéneo	Tipos de terreno I, II y III (inciso 3.1.5.2)
B2	No requerida	Suelo general (inciso 3.1.5.3)

3.1.5.1 Estructuras A+ y A1

Para estructuras A+ y A1, se realizarán exploraciones detalladas para la caracterización dinámica del suelo de cimentación. El depósito se idealizará como un medio con estratificación horizontal de extensión lateral infinita.

El producto de esta exploración será una descripción cuantitativa de las propiedades dinámicas del suelo de cimentación como función de la profundidad de exploración. Las propiedades de interés son el espesor, la velocidad de propagación de ondas de corte, la densidad de masa o peso volumétrico y el amortiguamiento del material de cada estrato. Para tener una descripción detallada se recomienda que el intervalo de mediciones de las propiedades dinámicas sea lo más corto posible, preferentemente menor que 2 m.

La profundidad de exploración será hasta encontrar un estrato rocoso o suelo firme, con velocidades de propagación de ondas de corte superiores a 720 m/s y espesor mayor que 5 m. Se debe garantizar

NO COPIAR

que la exploración cubra la profundidad necesaria para medir correctamente el periodo dominante del sitio. Para ello, los primeros 30 m se cubrirán con pruebas directas de velocidad de ondas de cortante. Con técnicas directas e indirectas combinadas se inferirá la estratigrafía profunda a fin de reproducir el periodo dominante del terreno determinado experimentalmente con pruebas de vibración ambiental. Dependiendo de la importancia de la estructura y de la profundidad de la roca, la exploración directa se extenderá más allá de los 30 m. Si con la exploración directa no se alcanza la roca, se obtendrán dos espectros, uno considerando la roca a la profundidad que llegó la exploración directa, y el otro considerando la roca a la profundidad que indican las pruebas indirectas. El espectro de diseño debe cubrir a los dos espectros de respuesta. La velocidad de la roca, cuando ésta se fija a la profundidad que llega la exploración directa debe ser 720 m/s, y cuando se fija a la profundidad que llegan las pruebas indirectas debe ser 1,000 m/s.

Los métodos recomendados para la determinación de las velocidades de propagación de ondas de corte se basan en pruebas directas de campo como “Cross-Hole”, “Down-Hole”, sonda suspendida, cono sísmico y dilatómetro sísmico, descritas en el Capítulo de Geotecnia B.2.3 del MDOC, mientras que para la determinación de los pesos volumétricos y amortiguamientos se recomiendan las pruebas dinámicas de laboratorio (Capítulo de Geotecnia B.2.2 del MDOC).

Las pruebas indirectas, como las pruebas de dispersión de ondas (MASW, SPAC) pueden utilizarse para realizar estimaciones de los parámetros dinámicos más allá de los 30 m y definir los alcances de la exploración. Con los perfiles de propiedades dinámicas se realizarán cálculos rigurosos para obtener descripciones cuantitativas de las amplificaciones del movimiento como funciones de la frecuencia llamadas funciones de transferencia.

El número de sondeos dependerá del tamaño de la construcción en planta y de las variaciones laterales de las propiedades del suelo detectadas en la exploración geotécnica, además de lo indicado en el Capítulo B.8.1 del MDOC.

Para estas estructuras no se tomarán valores definitivos que provengan solo de las pruebas recomendadas para las estructuras A2 y B1. Estos valores podrán tomarse como valores preliminares para definir los alcances de la exploración (número y profundidad de sondeos).

Para estructuras del Grupo A+ deberán considerarse los efectos debidos a las irregularidades topográficas y geológicas en dos y tres dimensiones utilizando para ello métodos de elementos finitos, diferencias finitas, IBEM (Integral Boundary Element Method), entre otros.

3.1.5.2 Estructuras A2 y B1

Para estructuras A2 y B1 se determinarán los parámetros dinámicos del depósito de suelo idealizado como un manto homogéneo equivalente, es decir, el periodo dominante, la velocidad de propagación de ondas de corte y el espesor. La relación entre estos parámetros es la siguiente:

$$T_s = \frac{4H_s}{v_s} \qquad (1.1)$$

donde

H_s es el espesor total del estrato de terreno equivalente

v_s es la velocidad de propagación de ondas de corte en el estrato de terreno equivalente

NO COPIAR

T_s es el periodo dominante del estrato de terreno equivalente

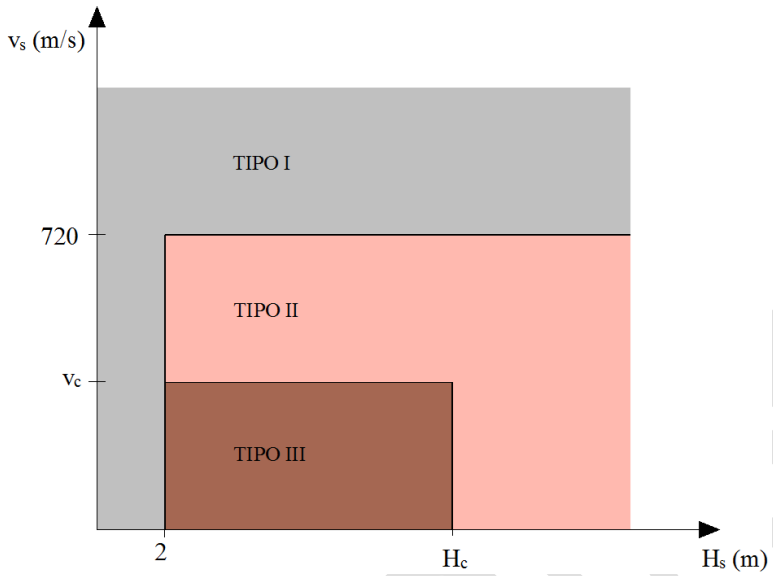


Figura 1.3 Carta de microzonificación sísmica.

La clasificación del terreno se hace al localizar el punto formado por los parámetros H_s y v_s en la carta de microzonificación sísmica que se presenta en la figura 1.3. Según esta carta, el terreno de cimentación se clasifica en:

TIPO I Terreno firme o rocoso en que no se presentan amplificaciones dinámicas: Depósito de suelo con $v_s \geq 720$ m/s ó $H_s \leq 2$ m

TIPO II Terreno formado por suelos en que se presentan amplificaciones dinámicas intermedias: Depósito de suelo con $v_c \leq v_s < 720$ m/s y $H_s > 2$ m, ó $H_s > H_c$ y $v_s < 720$ m/s

TIPO III Terreno formado por suelos en que se presentan grandes amplificaciones dinámicas: Depósito de suelo con $v_s < v_c$ m/s y $2 < H_s \leq H_c$ m

Los valores de H_c y v_c, que son espesores y velocidades característicos se consignan en la tabla 1.6.

Tabla 1.6 Valores de H_c y v_c

H_c (m)	v_c (m/s)
30	360

Aunque para la clasificación del terreno bastan dos de los parámetros del depósito de suelo, preferentemente se deberán obtener los tres a partir de pruebas independientes. Estas pruebas, indicadas en la tabla 1.7 se deben realizar de acuerdo con lo indicado en el Capítulo B.2.3 del MDOC.

Tabla 1.7 Pruebas recomendadas para obtener los parámetros del depósito de suelo.

Parámetro	Prueba
H_S	• Cota de profundidad a la que se encuentre un basamento rocoso o de suelo firme detectado en los estudios geotécnicos para el diseño de la cimentación. • Prueba de penetración estándar • Sondeo Eléctrico Vertical • Sondeo Electromagnético por Transitorios • Prueba de dispersión de ondas (MASW, SPAC)
T_S	• Prueba de vibración ambiental • Registros sísmicos de sitio
v_S	• Prueba de dispersión de ondas (MASW, SPAC) • Tendido de refracción sísmica • Cross-hole • Down-Hole • Sonda suspendida • Cono sísmico • Dilatómetro sísmico

Con la obtención de estos tres parámetros en forma independiente, y la ec 1.1, se tienen tres combinaciones posibles que deben verificarse, como se indica en la tabla 1.8.

Tabla 1.8 Parejas de valores para la clasificación del terreno.

Caso	Combinación de datos	Determinación del espesor	Determinación de la velocidad
1	H_S y v_S	H_S	v_S
2	T_S y v_S	$H_S = v_S T_S / 4$	v_S
3	H_S y T_S	H_S	$v_S = 4H_S / T_S$

Como se indicó, cada combinación de valores de H_s y v_s de la tabla 1.8 se representa como un punto en la carta de microzonificación. La clasificación del terreno se hará considerando la condición más desfavorable, es decir:

- El suelo se clasificará como Tipo III si al menos uno de los puntos cae en la zona de terreno III
- El suelo se clasificará como Tipo II si al menos uno de los puntos cae en la zona de terreno II, pero no cae ninguno en la zona de terreno III
- El suelo se clasificará como Tipo I si todos los puntos caen en la zona de terreno I

Finalmente, las pruebas recomendadas para obtener la velocidad equivalente del depósito de suelo, en realidad proporcionan perfiles estratigráficos de velocidad y espesor, salvo en la prueba de Down Hole que se puede ejecutar para obtener directamente la velocidad de propagación de ondas de corte (Capítulo B.2.3 del MDOC). Para el resto de las pruebas, al determinar la velocidad equivalente del depósito de suelo, debe considerarse que el espesor total del depósito es:

$$H_s = \sum_{i=1}^{N} h_i \qquad (1.2)$$

NO COPIAR

y utilizar el criterio más desfavorable de los siguientes:

a) Velocidad promedio

$$v_s = \frac{\sum_{i=1}^{N} v_i h_i}{H_s} \tag{1.3}$$

b) Lentitud promedio

$$v_s = \frac{H_s}{\sum_{i=1}^{N} \frac{h_i}{v_i}} \tag{1.4}$$

c) Aproximación del modo fundamental. Se hará uso de las ecs. 1.5 – 1.7, para el cálculo del periodo dominante del terreno:

$$T_s = \frac{4}{\sqrt{g}} \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{M} \frac{h_i}{G_i} \right) \left[\sum_{i=1}^{M} \gamma_i h_i \left(w_i^2 + w_i w_{i-1} + w_{i-1}^2 \right) \right]} \tag{1.5}$$

donde

γ_i es el peso volumétrico del i–ésimo estrato

G_i es el módulo de rigidez en cortante del i–ésimo estrato, igual a $\gamma_i v_i^2 / g$

g es la aceleración de la gravedad

v_i es la velocidad de propagación de ondas de corte del m–ésimo estrato

h_i es el espesor del m–ésimo estrato

M es el número de estratos

con

$$w_0 = 0 \quad \text{en la roca basal}$$
$$w_M = 1 \quad \text{en el estrato superficial} \tag{1.6}$$

y

$$w_m = \frac{\sum_{i=1}^{m} \frac{h_i}{\gamma_i v_i^2}}{\sum_{i=1}^{M} \frac{h_i}{\gamma_i v_i^2}} \quad \text{en los estratos intermedios} \tag{1.7}$$

Con los valores de T_s y H_s, el valor de v_s se determina con la ec. 1.1.

De los criterios consignados en los incisos a, b y c, se tomará la velocidad de ondas de corte v_s que conduzca a la condición más desfavorable, que va de terreno Tipo III a terreno Tipo I.

3.1.5.3 Estructuras B2

Para estructuras B2 no se requiere especificar el tipo de terreno. El espectro obtenido para estas estructuras es el más conservador recomendado para el sitio de desplante.

NO COPIAR

3.1.6 ESPECTRO DE DISEÑO SÍSMICO TRANSPARENTE

Las ordenadas del espectro de diseño transparente (figura 1.4), como función del periodo estructural y el factor de amortiguamiento adquieren la forma paramétrica de la ec. 1.8:

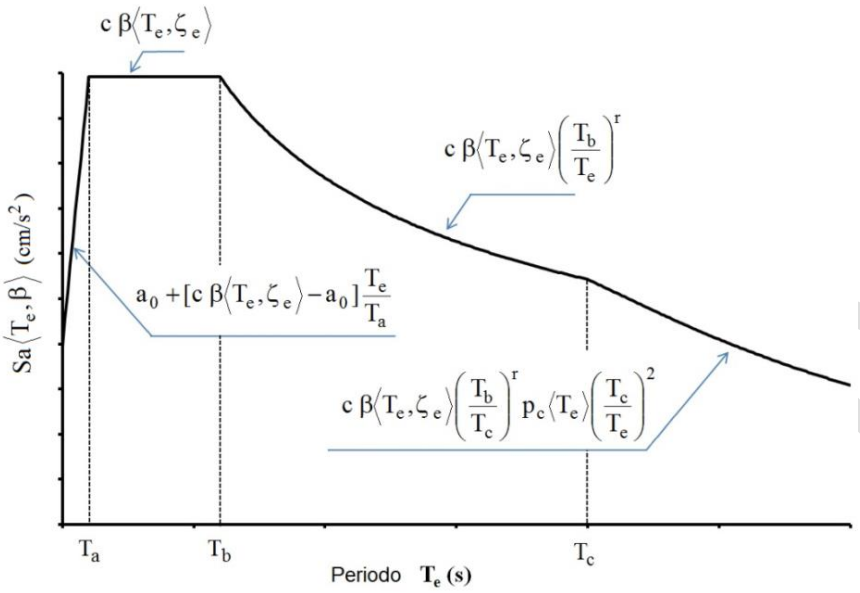


Figura 1.4 Espectro de diseño sísmico.

$$Sa\langle T_e,\beta\rangle=\begin{cases} a_0+[c\,\beta\langle T_e,\zeta_e\rangle-a_0]\dfrac{T_e}{T_a} & \text{si } T_e<T_a \\ c\,\beta\langle T_e,\zeta_e\rangle & \text{si } T_a\le T_e<T_b \\ c\,\beta\langle T_e,\zeta_e\rangle\left(\dfrac{T_b}{T_e}\right)^r & \text{si } T_b\le T_e<T_c \\ c\,\beta\langle T_e,\zeta_e\rangle\left(\dfrac{T_b}{T_c}\right)^r p_c\langle T_e\rangle\left(\dfrac{T_c}{T_e}\right)^2 & \text{si } T_e\ge T_c \end{cases} \tag{1.8}$$

donde

- a_0 es la aceleración máxima del terreno (cm/s^2)
- c es la aceleración máxima espectral (cm/s^2)
- T_a es el límite inferior de la meseta del espectro de diseño (s)
- T_b es el límite superior de la meseta del espectro de diseño (s)
- T_c es el periodo de inicio de la rama descendente en que los desplazamientos espectrales tienden correctamente al desplazamiento del terreno (s)
- T_e es el periodo estructural en la dirección del análisis (s)
- $\beta\langle T_e,\zeta_e\rangle$ es el factor de amortiguamiento. Para un amortiguamiento estructural $\zeta_e=5\%$, el valor de $\beta\langle T_e,0.05\rangle=1$. Este factor se define en el inciso 3.2.3
- r es el parámetro que controla la caída de las ordenada espectrales para $T_b\le T_e<T_c$

k es el parámetro que controla la caída de las ordenada espectrales para $T_e \geq T_c$

$p_c\langle T_e \rangle$ es un factor empleado para definir la variación del espectro en la rama descendente calculado de la siguiente forma

$$p_c\langle T_e \rangle = k + (1-k)\left(\frac{T_c}{T_e}\right)^2 \qquad (1.9)$$

3.1.6.1 Parámetros espectrales para estructuras A+ y A1 (Espectros Específicos de Sitio)

Los parámetros del espectro de diseño de la ec. 1.8, para estructuras A+ y A1, se obtendrán con el criterio de los *Espectros Específicos de Sitio*. A continuación se describe un procedimiento para realizar los cálculos que permitan obtener estos parámetros:

1. El punto de partida es el espectro especificado en el inciso 3.1.4 para terreno rocoso, expresado en cm/s^2. Si se trata de un espectro envolvente habrá que considerar los espectros individuales que, al menos, en algún intervalo de periodos, coinciden con el espectro envolvente en roca. El espectro envolvente en suelo, o específico de sitio, se tomará después de considerar los efectos de sitio. En particular, si se especificó el espectro ER, éste se multiplicará por el factor de importancia estructural después de considerar los efectos de sitio.
2. El movimiento del terreno en roca, para cada uno de los espectros del inciso anterior, se caracterizará mediante una familia de, al menos, cinco acelerogramas sintéticos que cumplan con el contenido energético del espectro de respuesta.
3. Para cada temblor de diseño se obtendrá el movimiento en la superficie del suelo, tomando como excitación el movimiento del terreno en roca. Para ello, se considerará un depósito de suelo con estratificación horizontal de extensión lateral infinita, apoyado en un basamento rocoso, excitado por la incidencia vertical de ondas de corte. La exploración del terreno, para caracterizar el medio estratificado, se hará de acuerdo con el inciso 3.1.5.1.
4. La solución se hará en el tiempo o la frecuencia, y deberá obtenerse con métodos rigurosos, ya sea con técnicas de elementos finitos o semi-infinitos, modelos reológicos de masas concentradas conectadas entre sí por resortes y amortiguadores, o con métodos matriciales basados en la teoría de propagación de ondas. Deberá determinarse el periodo del terreno en forma explícita y rigurosa. En la solución numérica se deberán considerar las incertidumbres en los parámetros dinámicos del modelo de suelo. Podrán considerarse los efectos de no linealidad de los materiales en suelos con tendencias a manifestar comportamiento no lineal durante temblores intensos. Esto puede realizarse con integraciones paso a paso en el tiempo, para capturar las variaciones de la rigidez al incurrir en el intervalo de deformaciones que determinan el comportamiento no lineal, o bien, con el método lineal equivalente.
5. Para cumplir con el punto 3, se calculará el acelerograma sintético en la superficie del suelo para cada uno de los acelerogramas sintéticos de cada familia correspondiente a cada temblor de diseño. Como resultado, se obtendrá una familia de acelerogramas sintéticos en la superficie del depósito de suelo por cada temblor de diseño.
6. Para cada acelerograma sintético en la superficie del suelo, se calcularán los espectros de respuesta elástico e inelástico, empleando el amortiguamiento y la ductilidad para los sistemas

NO OFICIAL

estructurales contenidos en este Capítulo. Se procederá así con cada uno de los acelerogramas sintéticos, a fin de obtener una familia de espectros de respuesta elásticos y una familia de espectros de respuesta inelásticos para cada uno de los temblores de diseño.

7. Se tomará el promedio de espectros de respuesta de cada familia de acelerogramas para obtener un espectro de respuesta elástico y un espectro de respuesta inelásticos por cada temblor de diseño.

8. Se tomará el espectro envolvente elástico y el espectro envolvente inelástico, de los promedios de espectros elásticos e inelásticos del inciso 7. Si en particular, en el inciso 1 se especificó el espectro ER en roca, entonces el espectro promedio del inciso 7 correspondiente se multiplicará por el factor de importancia estructural (1.5 para estructuras A1 ó 1.75 para estructuras del Grupo A+) antes de tomar el espectro envolvente.

9. Se obtendrán los parámetros del espectro de diseño de forma tal que se tenga un espectro de diseño envolvente para todo periodo estructural considerando las condiciones elástica e inelástica. La forma funcional de espectro de diseño se especifica con la ec. 1.8 del inciso 3.1.6. Se recomienda calcular espectros de respuesta inelásticos para varios niveles de ductilidad, a fin de ajustar los parámetros del espectro de diseño para el intervalo de ductilidad que contenga a la o las estructuras proyectadas.

10. En caso de interesar varios niveles de amortiguamiento, o valores diferentes al 5%, aplíquense los incisos 6 a 9 para cada uno de ellos. No deben emplearse fórmulas aproximadas para este fin, como el proporcionado por el factor de amortiguamiento $\beta\langle T_e, \zeta_e \rangle$ definido en el inciso 3.2.3. Por lo tanto, para el cálculo de las fuerzas sísmicas no debe considerarse ningún factor de amortiguamiento, o bien, considérese que $\beta\langle T_e, \zeta_e \rangle = 1$.

Se podrán sustituir uno o más pasos siempre que se siga un procedimiento plenamente justificado.

3.1.6.2 Parámetros espectrales para estructuras A2 y B1 (Espectros Regionales)

Los parámetros del espectro de diseño de la ec. 1.8, para estructuras A2 y B1, se obtendrán con el criterio de los *Espectros Regionales*. Para terreno Tipo I la aceleración máxima del terreno ($a_0 = a_0^r$) y la aceleración máxima espectral (c), para 5% de amortiguamiento estructural, se obtienen con el programa PRODISIS. Para terrenos Tipo II y III estos parámetros se determinan como:

$$a_0 = F_{Sit}\, a_0^r \qquad (1.10)$$

$$c = F_{Res}\, a_0 \qquad (1.11)$$

donde:

F_{Sit} es el factor de sitio

F_{Res} es el factor de respuesta

Los factores F_{Sit} y F_{Res}, que dependen de la zona sísmica, de la aceleración máxima en roca a_0^r (expresada en cm/s^2) y del tipo de suelo, se calculan con las ecuaciones consignadas en las tablas 1.9 y 1.10.

NO COPIAR

Tabla 1.9 Factor de sitio F_{Sit} para diferentes zonas y tipos de terreno.

	Terreno Tipo I	**Terreno Tipo II**	**Terreno Tipo III**
Zona A	$F_{Sit} = 1.0$	$F_{Sit} = 2.6$	$F_{Sit} = 3.0$
Zona B	$F_{Sit} = 1.0$	$F_{Sit} = 2.6 - 0.2\left(\frac{a_0^r - 50}{50}\right)$	$F_{Sit} = 3.0 - 0.3\left(\frac{a_0^r - 50}{50}\right)$
Zona C	$F_{Sit} = 1.0$	$F_{Sit} = 2.4 - 0.3\left(\frac{a_0^r - 100}{100}\right)$	$F_{Sit} = 2.7 - 0.4\left(\frac{a_0^r - 100}{100}\right)$
Zona D	$F_{Sit} = 1.0$	$F_{Sit} = 2.1 - 0.5\left(\frac{a_0^r - 200}{290}\right)$	$F_{Sit} = 2.3 - 0.6\left(\frac{a_0^r - 200}{290}\right)$

Tabla 1.10 Factor de respuesta F_{Res} para diferentes zonas y tipos de terreno.

	Terreno Tipo I	**Terreno Tipo II**	**Terreno Tipo III**
Zona A	PRODISIS*	$F_{Res} = 3.8$	$F_{Res} = 4.2$
Zona B	PRODISIS*	$F_{Res} = 3.8 - 0.2\left(\frac{a_0^r - 50}{50}\right)$	$F_{Res} = 4.2 - 0.3\left(\frac{a_0^r - 50}{50}\right)$
Zona C	PRODISIS*	$F_{Res} = 3.6 - 0.2\left(\frac{a_0^r - 100}{100}\right)$	$F_{Res} = 3.9 - 0.3\left(\frac{a_0^r - 100}{100}\right)$
Zona D	PRODISIS*	$F_{Res} = 3.4 - 0.5\left(\frac{a_0^r - 200}{290}\right)$	$F_{Res} = 3.6 - 0.6\left(\frac{a_0^r - 200}{290}\right)$

* El valor de F_{res} depende de las coordenadas geográficas del sitio y se obtiene con el programa PRODISIS

Los valores de $a_{0,ER}^r$, a_0 y c deben cumplir con las restricciones especificadas en la tabla 1.11.

Tabla 1.11 Restricción de los valores de a_0^r, a_0 y c (en cm/s^2).

	Terreno I	**Terreno II**	**Terreno III**
a_0^r	$32 \le a_0^r \le 490$	$80 \le a_0 \le 690$	$94 \le a_0 \le 752$
c	$80 \le c \le 1{,}225$	$320 \le c \le 2{,}000$	$390 \le c \le 2{,}256$

El resto de los parámetros, dependientes del tipo de terreno, necesarios para definir el espectro de diseño se consignan en la tabla 1.12.

NO COPIAR

Tabla 1.12 Valores de los periodos característicos y exponentes que controlan las ramas descendentes de los espectros de diseño.

Zona	Tipo de terreno	T_a(s)	T_b(s)	T_c(s)	k	r
A	I	0.1	0.6	2.0	1.5	1/2
	II	0.2	1.4	2.0	1.0	2/3
	III	0.3	2.0	2.0	0.5	1
B	I	0.1	0.6	2.0	1.5	1/2
	II	0.2	1.4	2.0	1.0	2/3
	III	0.3	2.0	2.0	0.5	1
C	I	0.1	0.6	2.0	1.5	1/2
	II	0.2	1.4	2.0	1.0	2/3
	III	0.2	2.0	2.0	0.5	1
D	I	0.1	0.6	2.0	1.5	1/2
	II	0.1	1.4	2.0	1.0	2/3
	III	0.1	2.0	2.0	0.5	1

Los espectros regionales son suficientemente conservadores para proteger la mayoría de las condiciones de terreno para cada zona sísmica. Sin embargo, será válido emplear espectros específicos de sitio para obtener reducciones racionales del espectro de diseño, siempre que se construyan como se indica en el inciso 3.1.6.1. Para ello, se debe utilizar un perfil estratigráfico que sea congruente con toda la información obtenida en la exploración del terreno, y que sea suficientemente conservador al considerar la profundidad y la velocidad de la roca basal. Se recomienda fijar la profundidad de la roca y la velocidad de los estratos profundos de forma que el periodo dominante obtenido del perfil estratigráfico coincida con el periodo obtenido con pruebas de vibración ambiental. La velocidad de la roca debe ser al menos 1,000 m/s, a menos que se haya medido directamente una velocidad no menor que 720 m/s.

3.1.6.3 Parámetros espectrales para estructuras B2 (Espectro de Aceleración Constante)

Para estructuras B2, se puede emplear un *Espectro de Aceleración Constante* para todo periodo estructural, de la forma

$$Sa\langle T_e, \beta\rangle = c\,\beta\langle T_e, \zeta_e\rangle \tag{1.12}$$

donde,

$$c = F_{Sit}\,F_{Res}\,a_0^r \tag{1.13}$$

Los factores F_{Sit} y F_{Res} se consignan en la tabla 1.13. Las aceleraciones espectrales dadas por la ec. 1.12 corresponden al 5% de amortiguamiento y están dadas en cm/s^2.

NO COPIAR

Tabla 1.13 Factores para la obtención del Espectro de Aceleración Constante.

Zona sísmica	F_{Sit}	F_{Res}
A	3.0	4.2
B	3.0	4.2
C	2.7	3.9
D	2.3	3.6

Los espectros de aceleración constante son los espectros más conservadores de este documento. Si se juzga conveniente disponer de espectros más racionales se podrán emplear espectros regionales o espectros específicos de sitio, siempre que se construyan como se indica en los incisos 3.1.6.1 y 3.1.6.2, respectivamente. Para ello, la exploración del terreno debe hacerse al menos como se indica para estructuras A2 y B1, y de ser necesario, construir un modelo estratigráfico que sea congruente con toda la información obtenida en la exploración del terreno, siguiendo las recomendaciones que se hacen para las estructuras A2 y B1.

3.1.6.4 Reseña del tipo de espectros de diseño que se recomienda para cada clasificación estructural

Los espectros de diseño "*Específicos de Sitio*" (3.6.1.1), "*Regionales*" (3.6.1.2) y de "*Aceleración Constante*" (3.6.1.3) están dados en gales (cm/s^2). No obstante, es conveniente representarlos como fracción de la gravedad para el cálculo de las fuerzas sísmicas, es decir,

$$a\langle T_e,\beta\rangle = \frac{Sa\langle T_e,\beta\rangle}{g} \tag{1.14}$$

donde

$a\langle T_e,\beta\rangle$ es la ordenada espectral normalizada

g es la aceleración de la gravedad ($981\ cm/s^2$)

Tabla 1.14 Especificaciones para la determinación de los espectros de diseño.

Estructuras	Espectro de respuesta en roca	Revisión de fallas activas	Exploración dinámica del terreno	Caracterización del terreno	Espectros de diseño
A+	EPR EMC ER Envolvente a,b y c	Sí	Detallada	Medio estratificado	Específicos de sitio
A1	EPR EMC ER Envolvente a, b y c	Sí	Detallada	Medio estratificado	Específicos de sitio
A2, B1	ER	No	Básica	Tipo I, II y III	Regionales
B2	ER	No	No requerida	Suelo general	Constante con T_e

NO COPIAR

En la tabla 1.14 se ofrece una reseña de las particularidades que se deben aplicar para la determinación de los espectros de diseño en función de la clasificación estructural. Será válido utilizar Espectros Regionales para estructuras B2, y Espectros Específicos de Sitio para estructuras B2, B1 y A2, con la intención de utilizar valores espectrales de diseño más racionales, siempre que se se construyan como se indica en los incisos 3.1.6.1 y 3.1.6.2, respectivamente.

3.1.7 ESPECTRO DE DESPLAZAMIENTO ELÁSTICO $Sd\langle T_e \rangle$

En algunas aplicaciones será necesario conocer el seudodesplazamiento en función del periodo estructural o espectro de desplazamiento elástico Sd. Éste se determinará mediante la siguiente ecuación:

$$Sd\langle T_e \rangle = \frac{T_e^2}{4\pi^2} Sa\langle T_e, \beta \rangle \qquad (1.15)$$

Cuando T_e tiende a infinito, el desplazamiento espectral tiende al desplazamiento máximo del terreno, dado por:

$$D_{max} = k\frac{cT_c^2}{4\pi^2}\left(\frac{T_b}{T_c}\right)^{1/2} \beta\langle T_e, \zeta_e \rangle \qquad (1.16)$$

Si $k \geq 1.0$, el desplazamiento máximo espectral es el desplazamiento máximo del terreno. Si no, éste ocurre cuando $T_e = T_c$, y estará dado por:

$$Sd\langle \beta \rangle_{max} = \frac{cT_c^2}{4\pi^2}\left(\frac{T_b}{T_c}\right)^{1/2} \beta\langle T_e, \zeta_e \rangle \qquad (1.17)$$

Los desplazamientos espectrales están dados en cm.

3.1.8 ESTADOS LÍMITES

Todos los espectros mencionados en esta sección corresponden al estado límite de prevención de colapso. Para obtener los espectros para el estado límite de servicio, se afectarán las ordenadas espectrales elásticas por factores de reducción o se obtendrán espectros para un periodo de retorno especificado por una norma internacional, nacional o por autoridades competentes. Para las estructuras Tipo Edificios del Grupo B, el factor de servicio que se utiilizará será de $F_{Ser} = 5.5$, para todo periodo estructural.

NO COPIAR

SECCIÓN 3.2

CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA ESTRUCTURAL

NO COPIAR

ÍNDICE SECCIÓN 3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA ESTRUCTURAL

NOMENCLATURA 42

DIAGRAMA DE FLUJO 45

3.2.1 INTRODUCCIÓN 47

3.2.2 CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES SEGÚN SU ESTRUCTURACIÓN 47

3.2.3 FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO, $\beta\langle T_e, \zeta_e \rangle$ 48

3.2.4 FACTOR REDUCTOR POR DUCTILIDAD, $Q'\langle T_e, Q \rangle$ 49

3.2.5 FACTOR REDUCTOR POR SOBRERRESISTENCIA, $R\langle T_e, R_o \rangle$ 50

3.2.6 MODIFICACIÓN DE LA RESPUESTA ESTRUCTURAL POR EFECTOS DE INTERACCIÓN SUELO–ESTRUCTURA 50

3.2.6.1 Caracterización del sistema suelo–estructura 51

3.2.6.2 Determinación aproximada del periodo y amortiguamiento efectivos de sistemas suelo–estructura 54

3.2.6.3 Determinación del factor de comportamiento sísmico efectivo 57

NO COPIAR

NOMENCLATURA

C_h	Amortiguador en traslación del suelo
C_m	Amortiguador equivalente del suelo
C_n	Amortiguamiento de entrepiso de la estructura en el n–ésimo nivel
C_r	Amortiguador en rotación del suelo
D	Profundidad de enterramiento de la cimentación
h_m	Espesor del m–ésimo estrato de suelo
H	Altura de la estructura
H_{e0}	Altura efectiva fundamental de la estructura supuesta con base rígida
H_s	Espesor total del estrato de terreno equivalente
J_c	Momento polar de inercia de la cimentación
J_e	Momento polar de inercia de la estructura
k	Parámetro que controla la caída de la ordenada espectral para $T_e \geq T_c$
K_h	Rigidez lateral de la cimentación
K_m	Resorte equivalente del suelo
K_n	Rigidez de entrepiso de la estructura en el n–ésimo nivel
K_r	Rigidez de rotación de la cimentación
K_m^0	Rigidez estática
M_c	Masa de la cimentación
M_n	Masa de entrepiso de la estructura en el n–ésimo nivel
M_{e0}	Masa efectiva de la estructura
M_T	Masa total de la estructura
$\underset{\sim}{Q}$	Factor de comportamiento sísmico
$\tilde{Q}$	Factor de comportamiento sísmico efectivo
r	Radio de la base de la estructura
R_o	Sobrerresistencia índice
T_a	Límite inferior de la meseta del espectro
T_b	Límite superior de la meseta del espectro
T_c	Periodo de inicio de la rama descendente en que los desplazamientos espectrales tienden correctamente al desplazamiento del terreno
T_e	Periodo estructural
T_{e0}	Periodo estructural fundamental del sistema acoplado suelo–estructura con base rígida
T_h	Periodo natural de la estructura supuesta infinitamente rígida y cuya base solo puede trasladarse
T_s	Periodo dominante del terreno equivalente
T_r	Periodo de la estructura supuesta infinitamente rígida y cuya base solo puede rotar
T_{e0}	Periodo fundamental de la estructura supuesta con base rígida
$\tilde{T}_{e0}$	Periodo efectivo del sistema acoplado suelo–estructura
v_0	Velocidad de propagación de ondas del semiespacio ≥ 720 m/s
v_m	Velocidad de propagación de ondas de corte en el m–ésimo estrato de suelo
v_s	Velocidad de propagación de ondas de corte en el estrato equivalente
x_c	Desplazamiento horizontal de la cimentación
x_n	Desplazamiento horizontal en el entrepiso de la estructura en el n-ésimo nivel
W_{e0}	Peso efectivo de la estructura
γ_m	Densidad en el m–ésimo estrato de suelo
η_m	frecuencia normalizada
φ_c	Desplazamiento angular de la cimentación
ν_0	Relación de poisson de la roca
ν_s	Relación de poisson del estrato equivalente del terreno
ρ_0	Peso volumétrico de la roca
ρ_s	Peso volumétrico del estrato equivalente del terreno
ω	Frecuencia de excitación
ω_{e0}	Frecuencia fundamental de la estructura
$\tilde{\omega}_{e0}$	Frecuencia fundamental de la estructura efectiva
ζ_0	Amortiguamiento de la roca
ζ_e	Amortiguamiento estructural
ζ_{e0}	Amortiguamiento asociado al modo fundamental de la estructura
ζ_h	Amortiguamiento del suelo en el modo de traslación de la cimentación
ζ_m	Amortiguamiento en el m–ésimo estrato del suelo
ζ_s	Amortiguamiento del estrato equivalente del terreno
ζ_r	Amortiguamiento del suelo en el modo de rotación de la cimentación
$\tilde{\zeta}_{e0}$	Amortiguamiento efectivo del modo fundamental de la estructura
$\tilde{\zeta}_s$	Amortiguamiento efectivo del estrato de suelo equivalente

NO COPIAR

Funciones

$c_m\langle\eta_m\rangle$ Coeficiente de amortiguamiento dependiente de la frecuencia normalizada

$k_m\langle\eta_m\rangle$ Coeficiente de rigidez dependiente de la frecuencia normalizada

$\tilde{K}_m\langle\omega\rangle$ Rigidez dinámica de un sistema suelo–cimentación para el modo de vibración m

$p_b\langle T_e\rangle$ Factor empleado para definir la variación del espectro en la rama descendente

$Q'\langle T_e, Q\rangle$ Factor reductor por ductilidad

$R\langle T_e, R_o\rangle$ Factor reductor por sobrerresistencia

$\beta\langle T_e, \zeta_e\rangle$ Factor de amortiguamiento

NO COPIAR

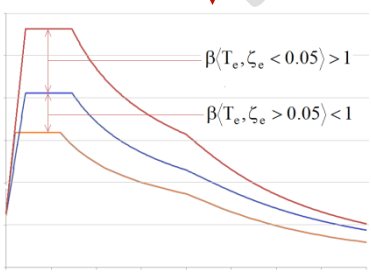
CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES SEGÚN SU ESTRUCTURACIÓN

TIPO 1	Edificios
TIPO 2	Estructuras industriales
TIPO 3	Péndulos invertidos y apéndices
TIPO 4	Muros de retención
TIPO 5	Chimeneas, silos y similares
TIPO 6	Tanques, depósitos y similares
TIPO 7	Puentes
TIPO 8	Tuberías
TIPO 9	Presas
TIPO 10	Sistemas de aislamiento sísmico y disipación de energía
TIPO 11	Torres de telecomunicación
TIPO 12	Túneles y lumbreras
TIPO 13	Aerogeneradores

FACTORES QUE MODIFICAN EL ESPECTRO TRANSPARENTE

FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO $\beta\langle T_e,\zeta_e\rangle$

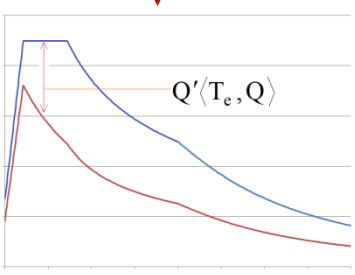
$$\beta\langle T_e,\zeta_e\rangle=\begin{cases}\left(\frac{0.05}{\zeta_e}\right)^{0.45} & \text{si}\quad T_e<T_c\\ \left(\frac{0.05}{\zeta_e}\right)^{0.45\left(\frac{T_c}{T_e}\right)} & \text{si}\quad T_e\geq T_c\end{cases};$$



FACTOR REDUCTOR POR DUCTILIDAD $Q'\langle T_e,Q\rangle$

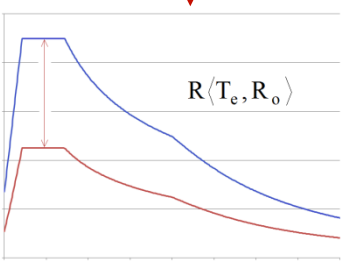
$$Q'\langle T_e,Q\rangle=\begin{cases}1+(Q-1)\sqrt{\frac{\beta\langle T_e,\zeta_e\rangle}{k}}\frac{T_e}{T_b} & \text{si}\quad T_e\leq T_b\\ 1+(Q-1)\sqrt{\frac{\beta\langle T_e,\zeta_e\rangle\, p_b\langle T_e\rangle}{k}} & \text{si}\quad T_e>T_b\end{cases}$$

$$p_b\langle T_e\rangle=k+(1-k)\left(\frac{T_b}{T_e}\right)^2$$



FACTOR REDUCTOR POR SOBRERRESISTENCIA $R\langle T_e,R_o\rangle$

$$R\langle T_e,R_o\rangle=\begin{cases}R_o+1.0-\sqrt{T_e/T_a} & \text{si}\quad T_e\leq T_a\\ R_o & \text{si}\quad T_e>T_a\end{cases}$$



1

1

INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA

Cuando: $\frac{T_{e0}}{T_s}\frac{H_s}{H_{e0}} < 2.5$

Se tomarán en cuenta los efectos de la interacción **suelo-estructura**

Efectos de la interacción inercial

- Alargamiento del periodo
- Modificación del amortiguamiento
- Reducción de la ductilidad

Periodo Efectivo:

$$\tilde{T}_{e0} = (T_{e0}^2 + T_h^2 + T_r^2)^{1/2}$$

Amortiguamiento Efectivo:

$$\tilde{\zeta}_{e0} = \zeta_{e0}\left[\frac{T_{e0}}{\tilde{T}_{e0}}\right]^3 + \frac{\zeta_h}{1+2\zeta_h^2}\left[\frac{T_h}{\tilde{T}_{e0}}\right]^2 + \frac{\zeta_r}{1+2\zeta_r^2}\left[\frac{T_r}{\tilde{T}_{e0}}\right]^2$$

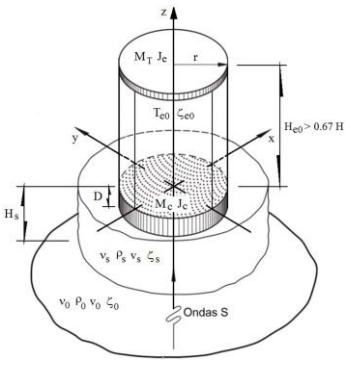
Ductilidad Efectiva:

$$\tilde{Q} = 1+(Q-1)\left[\frac{T_{e0}^2}{\tilde{T}_{e0}^2} + \alpha\left(1-\frac{T_{e0}^2}{\tilde{T}_{e0}^2}\right)\right]$$

Caracterización del sistema Suelo-Estructura

Estructuras con varios grados de libertad y depósitos de suelo estratificado

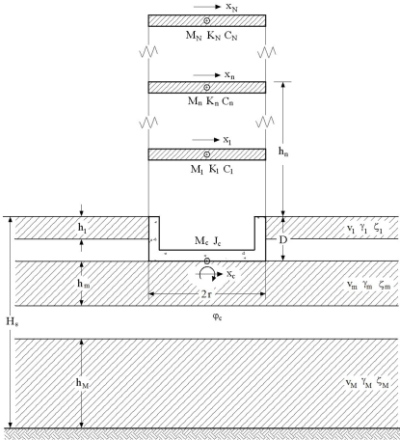
Sistema suelo–estructura equivalente:



Estructura con N grados de libertad en traslación horizontal apoyada sobre una cimentación superficial:

Si la estructura responde esencialmente como un oscilador de un grado de libertad en su condición de base rígida y el depósito de suelo estratificado se comporta fundamentalmente como un manto homogéneo:

Sistema suelo–estructura completo:



3.2.1 INTRODUCCIÓN

La naturaleza del fenómeno sísmico implica que los sismos futuros se pueden describir solo en términos probabilistas. En efecto, es imposible acotar, dentro de límites prácticos, la máxima intensidad sísmica que puede ocurrir en un sitio. En la elección del temblor de diseño debe considerarse, explícitamente, la probabilidad de que su intensidad se exceda cuando menos una vez durante la vida útil supuesta para la estructura. En consecuencia, si se supone que su resistencia es determinista e igual a la de diseño, la estructura tiene una probabilidad de falla que es igual a la probabilidad de que se exceda la intensidad de diseño.

Aún la recomendación más conservadora no suministraría una protección absoluta contra el temblor más intenso que pudiera ocurrir. Tampoco parece haber un límite superior dentro de un intervalo práctico. Por consiguiente, las normas de diseño sísmico se plantean para reducir la probabilidad de falla a niveles aceptables para la sociedad. Ello conduce a que unas estructuras han de protegerse contra el colapso en mayor grado que otras, de acuerdo con su importancia.

Ante este panorama, las solicitaciones que se adopten para el diseño sísmico de una estructura deben ser función, tanto de las características probables de los sismos que puedan ocurrir en el sitio, como del grado de seguridad recomendable para la estructura, que es función creciente de la pérdida que implicaría su falla, pero función decreciente de la rapidez de variación de su costo con respecto a su resistencia.

Por otra parte, las solicitaciones de diseño también dependen del sistema estructural, de los elementos y materiales de la estructura, y de los detalles de diseño y construcción, que determinan la forma de falla. Conviene considerar estos aspectos estructurales mediante tres conceptos:

a) El amortiguamiento proporcionado por el tipo de estructuración.

b) La capacidad para disipar energía por comportamiento inelástico a través del desarrollo de deformaciones en los intervalos no lineales de las curvas carga–deformación.

c) Las características estructurales para soportar cargas sísmicas.

Esta forma de tomar en cuenta los aspectos estructurales lleva a caracterizar las estructuras en función del amortiguamiento estructural, de la ductilidad y por supuesto de la estructuración. Estos conceptos se deben tomar en cuenta en forma explícita en los espectros para el diseño sísmico racional de las construcciones.

3.2.2 CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES SEGÚN SU ESTRUCTURACIÓN

Atendiendo a las características estructurales que influyen en la respuesta sísmica, las construcciones se clasifican, según su estructuración, como se indica en la tabla 2.1.

NO COPIAR

Tabla 2.1 Clasificación de las construcciones según su estructuración.

TIPO 1	Edificios. Estructuras comunes en que las fuerzas laterales se resisten en cada nivel por marcos continuos contraventeados o no, por diafragmas o muros o por la combinación de estos.
TIPO 2	Estructuras industriales. Son todos aquellos sistemas estructurales que forman parte de plantas industriales y que requieren que los criterios de diseño sísmico consideren efectos particulares y un tanto diferentes a los especificados para estructuras comunes de edificios, como la consideración de diagrama flexible.
TIPO 3	Péndulos invertidos y apéndices. Estructuras en que el $50\ \%$ o más de su masa se halle en el extremo superior y tengan un solo elemento resistente en la dirección de análisis o una sola hilera de columnas perpendicular a ésta. Apéndices o elementos cuya estructuración difiera radicalmente de la del resto de la estructura, tales como tanques, parapetos, pretiles, anuncios, ornamentos, ventanales, muros y revestimientos, entre otros.
TIPO 4	Muros de retención. Estructuras que soportan grandes presiones debidas a rellenos que aumentan con la presencia del agua.
TIPO 5	Chimeneas, silos y similares. Estructuras en que su masa y rigidez se encuentren distribuidas continuamente a lo largo de su altura y donde dominen las deformaciones por flexión.
TIPO 6	Tanques, depósitos y similares. Estructuras destinadas al almacenamiento de líquidos que originan importantes fuerzas hidrodinámicas sobre el recipiente.
TIPO 7	Puentes. Estructuras destinadas a cubrir claros de hasta $100\ \mathrm{m}$, construidos de concreto de peso normal, acero estructural o mixto, cuya subestructura está formada por pilas y estribos o caballetes.
TIPO 8	Tuberías. Estructuras destinadas al transporte de materiales líquidos o gaseosos, que cubren grandes distancias. La masa y la rigidez se distribuyen uniformemente a lo largo de estas estructuras.
TIPO 9	Presas. Son estructuras formadas por grandes masas de material, cuya estabilidad se proporciona fundamentalmente por su peso propio. Se destinan para contener una gran cantidad de agua, lo cual genera altas presiones hidrodinámicas.
TIPO 10	Sistemas de aislamiento sísmico y disipación de energía. Son elementos estructurales que forman parte del sistema que soporta la carga gravitacional de cualquier tipo de estructura. Su función es controlar la respuesta sísmica estructural, ya sea por alargar el periodo de la estructura (aisladores de base), por aumentar el amortiguamiento del conjunto estructural (disipadores de energía) o por ambos efectos.
TIPO 11	Torres de telecomunicación. Estructuras esbeltas de soporte para equipos de telecomunicación. Estos sistemas generalmente están constituidos por estructuras de celosía y pueden ser autoportantes o constar con sistemas de arriostramiento.
TIPO 12	Túneles y lumbreras. Son estructuras subterráneas construidas para establecer una comunicación a través de un monte, por debajo de un río u otro obstáculo similar.
TIPO 13	Aerogeneradores. Estructuras utilizadas para soportar un equipo colocado en el extremo libre, cuyo efecto dinámico debido a los diferentes estados de operación produce acciones importantes. Se trata de estructuras de altura considerable, esbeltas y con muy bajo amortiguamiento, por ello es posible que la contribución de los modos superiores de vibración en traslación y/o rotación a la respuesta de la estructura sea importante.

3.2.3 FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO, $\beta\langle T_e, \zeta_e \rangle$

El factor de amortiguamiento, $\beta\langle T_e, \zeta_e \rangle$, permite modificar las ordenadas espectrales, dadas por la ec. 1.8 (inciso 3.1.6), para tomar en cuenta otros niveles de amortiguamiento proporcionados por el tipo de estructuración, por los materiales, el uso de dispositivos disipadores de energía, o bien, por los efectos de la interacción suelo–estructura. Este factor está dado por la siguiente ecuación:

NO COPIAR

$$\beta\langle T_e,\zeta_e\rangle=\begin{cases}\left(\dfrac{0.05}{\zeta_e}\right)^{0.45} & \text{si}\quad T_e<T_c\\[2ex] \left(\dfrac{0.05}{\zeta_e}\right)^{0.45\left(\frac{T_c}{T_e}\right)} & \text{si}\quad T_e\geq T_c\end{cases} \tag{2.1}$$

donde

T_c es el periodo del inicio de la rama descendente en que los desplazamientos espectrales tienden correctamente al desplazamiento del terreno (inciso 3.1.6)

T_e es el periodo estructural en la dirección del análisis

ζ_e es el amortiguamiento estructural. Cuando se utilicen sistemas de aislamiento y disipación de energía, este valor es la suma del amortiguamiento inherente de la estructura más el que proporcionan los sistemas.

Para el caso de la interacción suelo-estructura se deberá tomar en cuenta que el periodo estructural especificado en la ec. 2.1, corresponde al periodo estructural modificado por interacción, es decir, el periodo estructural efectivo $T_e=\tilde{T}_{e0}$. Para un amortiguamiento estructural $\zeta_e=5\%$, se tiene que $\beta\langle T_e,0.05\rangle=1$, para cualquier periodo estructural T_e.

3.2.4 FACTOR REDUCTOR POR DUCTILIDAD, $Q'\langle T_e,Q\rangle$

Para fines de diseño, en el estado límite de prevención de colapso, se tendrá en cuenta el comportamiento inelástico de la estructura, aunque sea de manera aproximada. Para ello, las ordenadas espectrales se dividirán por el factor reductor por ductilidad $Q'\langle T_e,Q\rangle$ a fin de obtener las fuerzas sísmicas reducidas. Para cualquier tipo de estructura, el factor reductor se calculará como:

$$Q'\langle T_e,Q\rangle=\begin{cases}1+(Q-1)\sqrt{\dfrac{\beta\langle T_e,\zeta_e\rangle}{k}}\,\dfrac{T_e}{T_b} & \text{si}\quad T_e\leq T_b\\[2ex] 1+(Q-1)\sqrt{\dfrac{\beta\langle T_e,\zeta_e\rangle\, p_b\langle T_e\rangle}{k}} & \text{si}\quad T_e>T_b\end{cases} \tag{2.2}$$

donde

Q es el factor de comportamiento sísmico especificado para cada tipo de estructura

T_b es el límite superior de la meseta del espectro de diseño (inciso 3.1.6)

k es un parámetro que controla la caída del espectro (inciso 3.1.6)

$p_b\langle T_e\rangle$ es un factor empleado para definir la variación del espectro en la rama descendente, calculado de la siguiente forma:

$$p_b\langle T_e\rangle=k+(1-k)\left(\frac{T_b}{T_e}\right)^2 \tag{2.3}$$

NO COPIAR

En caso de que se adopten dispositivos especiales capaces de disipar energía por amortiguamiento o comportamiento inelástico, podrán emplearse criterios de diseño sísmico que difieran de los especificados en este Capítulo, siempre que sean congruentes con ellos y se demuestre convincentemente tanto la eficacia de los dispositivos o soluciones estructurales como la validez de los valores del amortiguamiento y el factor reductor que se propongan.

Para los tipos de estructuración considerados en la tabla 2.1, se suministran en las secciones correspondientes, factores de comportamiento sísmico que se adoptarán para la construcción de los espectros de diseño.

3.2.5 FACTOR REDUCTOR POR SOBRERRESISTENCIA, $R\langle T_e, R_o \rangle$

En general, existen diversos factores que hacen que las estructuras tengan una sobrerresistencia. La opción más práctica para tomar en cuenta este aspecto consiste en aplicar un factor reductor del lado de las acciones sísmicas, como se muestra en la descripción de los métodos de análisis.

La reducción por sobrerresistencia está dada por el factor $R\langle T_e, R_o \rangle$, como:

$$R\langle T_e, R_o \rangle = \begin{cases} R_o + 1.0 - \sqrt{T_e / T_a} & \text{si } T_e \le T_a \\ R_o & \text{si } T_e > T_a \end{cases} \qquad (2.4)$$

donde

T_a es el límite inferior de la meseta del espectro de diseño

R_o es la sobrerresistencia índice, dependiendo del sistema estructural

El factor $R\langle T_e, R_o \rangle$ puede diferir en las dos direcciones ortogonales en que se analiza la estructura, según sean las propiedades de ésta en dichas direcciones.

Para los tipos de estructuración considerados en la tabla 2.1, se suministran en las secciones correcpondientes, valores de sobrerresistencia índice que se adoptarán para la construcción de los espectros de diseño.

3.2.6 MODIFICACIÓN DE LA RESPUESTA ESTRUCTURAL POR EFECTOS DE INTERACCIÓN SUELO–ESTRUCTURA

En el diseño sísmico de estructuras ubicadas en terrenos de mediana y baja rigidez, se deben tener en cuenta los efectos de la interacción entre el suelo y la estructura (interacción suelo–estructura), aplicando las recomendaciones indicadas en esta sección. Estas recomendaciones se emplearán cuando en un modelo usado para el análisis sísmico de la respuesta de una estructura no se consideran los efectos de la flexibilidad de la cimentación. En general, el uso de estas recomendaciones reduce los valores de las fuerzas laterales, el cortante basal y los momentos de volteo, calculados para una estructura supuesta con base indeformable, e incrementa los desplazamientos laterales. Solo se justificará tomar en cuenta los efectos de la interacción suelo–estructura cuando se tenga que:

NO COPIAR

$$\frac{T_{e0}}{T_s}\frac{H_s}{H_{e0}} < 2.5 \qquad (2.5)$$

donde

H_{e0} es la altura efectiva fundamental de la estructura supuesta con base rígida

H_s es el espesor total del estrato de terreno equivalente

T_{e0} es el periodo fundamental de la estructura supuesta con base rígida

T_s es el periodo dominante del terreno equivalente

3.2.6.1 Caracterización del sistema suelo–estructura

Para estructuras con varios grados de libertad y depósitos de suelo estratificado, el sistema suelo–estructura puede idealizarse adecuadamente, por medio de una estructura con N grados de libertad en traslación horizontal apoyada sobre una cimentación superficial, circular e infinitamente rígida con dos grados de libertad, uno en traslación horizontal y el otro de rotación o cabeceo (figura 2.1).

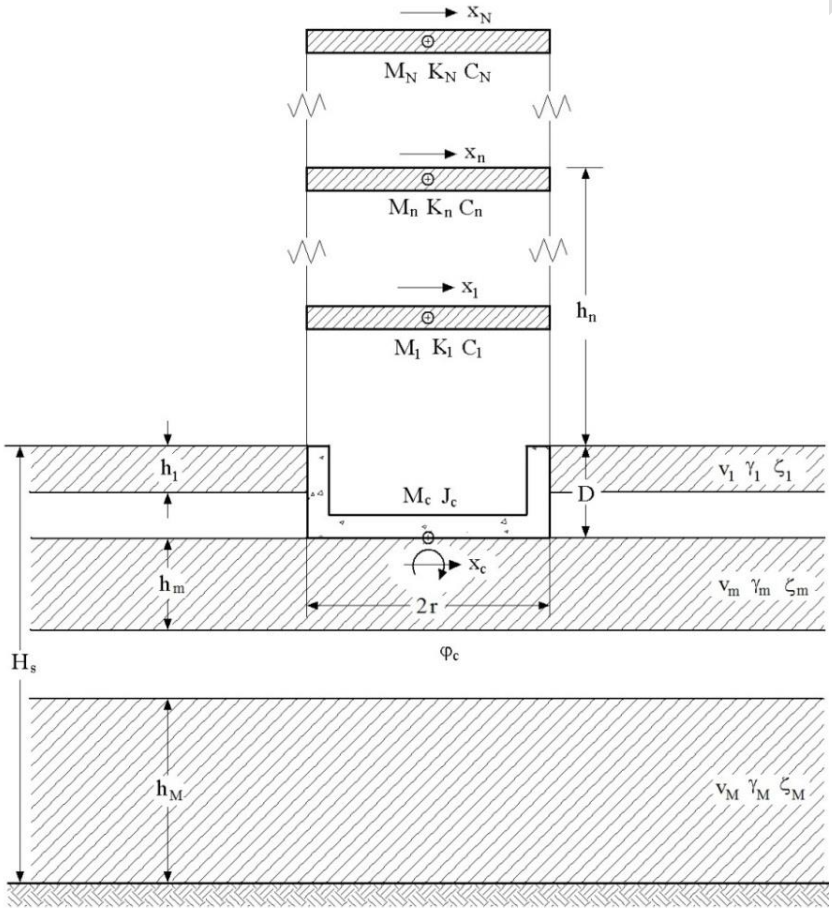


Figura 2.1 Sistema suelo–estructural completo.

donde

D es la profundidad de enterramiento de la cimentación

J_c es el momento polar de inercia de la cimentación

C_n es el amortiguamiento de entrepiso de la estructura en el n–ésimo nivel

K_n es la rigidez de entrepiso de la estructura en el n–ésimo nivel
M_c es la masa de la cimentación
M_n es la masa de entrepiso de la estructura en el n–ésimo nivel
v_m es la velocidad de propagación de ondas de corte en el m–ésimo estrato de suelo
x_c es el desplazamiento horizontal de la cimentación
x_n es el desplazamiento horizontal en el entrepiso de la estructura en el n-ésimo nivel
r es el radio de la base de la estructura
γ_m es la densidad en el m–ésimo estrato de suelo
φ_c es el desplazamiento angular de la cimentación
ζ_m es el amortiguamiento en el m–ésimo estrato de suelo

La cimentación se desplanta en un depósito de suelo con base indeformable y estratificada horizontalmente con M estratos. Los grados de libertad correspondientes a la traslación vertical y a la torsión de la cimentación se desprecian, a pesar de que pueden ser muy importantes cuando se tengan sistemas de piso flexible o en estructuras irregulares. Los grados de libertad de la cimentación están referidos a la subrasante, por lo que el momento de inercia de la masa de la cimentación se toma con respecto al eje de rotación de la base de la misma.

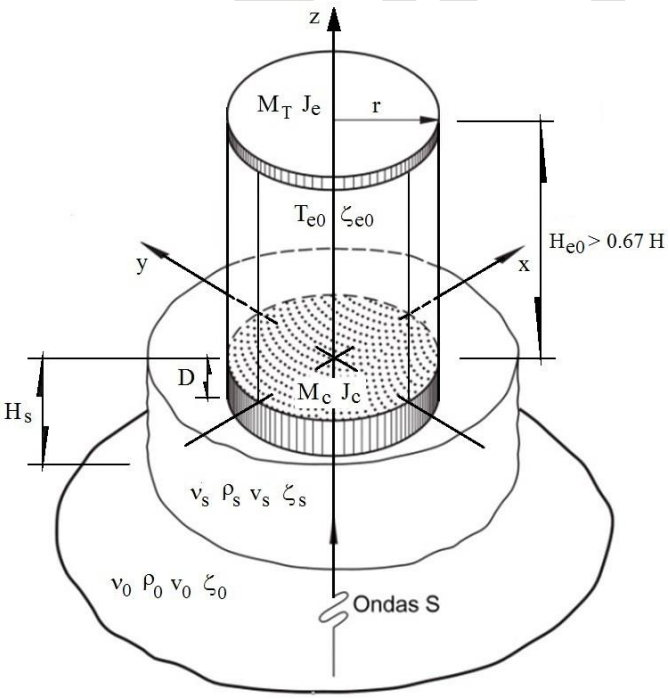


Figura 2.2 Sistema suelo–estructura equivalente.

donde

H es la altura de la estructura
J_e es el momento polar de inercia de la estructura
M_T es la masa total de la estructura incluyendo la masa por carga viva y muerta

v_0 es la velocidad de propagación de ondas del semiespacio ≥ 720 m/s
v_s es la velocidad de propagación de ondas de corte en el estrato equivalente
ν_0 es la relación de poisson de la roca
ν_s es la relación de poisson del estrato equivalente del terreno
ρ_0 es el peso volumétrico de la roca
ρ_s es el peso volumétrico del estrato equivalente del terreno
ζ_0 es el amortiguamiento de la roca
ζ_{e0} es el amortiguamiento asociado al modo fundamental de la estructura
ζ_s es el amortiguamiento del estrato equivalente del terreno

Si la estructura con varios grados de libertad responde esencialmente como un oscilador de un grado de libertad en su condición de base rígida y el depósito de suelo estratificado se comporta fundamentalmente como un manto homogéneo, el sistema suelo–estructura se puede reemplazar por el sistema equivalente indicado en la figura 2.2, donde la estructura y el estrato representan elementos equivalentes, que permiten obtener una respuesta similar ante la misma excitación. Para ello, la estructura real se caracterizará mediante el periodo fundamental, la masa y la altura efectiva, mientras que el depósito original se caracterizará a través del periodo dominante del terreno y la velocidad efectiva.

Los efectos de interacción en los modos superiores resultan despreciables cuando el modo fundamental de la estructura supuesta con base rígida se parece a una recta que pasa por su base, lo cual ocurre en la mayoría de los casos prácticos. Por tanto, es válido despreciar los efectos de interacción en los modos superiores cuya contribución se puede determinar mediante procedimientos estándar.

Cuando se utilice el método estático, se calculará una altura efectiva fundamental de la estructura supuesta con base rígida H_{e0} que se tomará igual al 0.67 de la altura total H de la estructurta, excepto para aquellas de un solo nivel, en que se tomará igual a la altura total. La masa efectiva M_{e0} o peso efectivo W_{e0} de la estructura se tomará como 0.67 de la masa total o del peso total respectivamente, excepto para estructuras de un solo nivel, en que se tomará igual a la masa total o peso total.

Para una cimentación rígida carente de masa y excitada armónicamente, la relación en estado estacionario entre la fuerza aplicada (momento) y el desplazamiento resultante (rotación) en la dirección de la fuerza, se conoce como rigidez dinámica o función de impedancia. Físicamente las funciones de impedancia representan los resortes y los amortiguadores equivalentes del suelo.

La rigidez dinámica de un sistema suelo–cimentación, para el modo de vibración m de la cimentación, suele expresarse mediante la función compleja $\tilde{K}_m\langle\omega\rangle$, que es dependiente de la frecuencia de excitación ω.

$$\tilde{K}_m\langle\omega\rangle = K_m^0[k_m\langle\eta_m\rangle + i\eta_m c_m\langle\eta_m\rangle](1+i2\tilde{\zeta}_s) \qquad (2.6)$$

donde:

K_m^0 es la rigidez estática
$k_m\langle\eta_m\rangle$ es el coeficiente de rigidez dependiente de la frecuencia normalizada η_m
$c_m\langle\eta_m\rangle$ es el coeficiente de amortiguamiento dependiente de la frecuencia normalizada η_m

NO COPIAR

$\tilde{\zeta}_s$ es el amortiguamiento efectivo del estrato de suelo equivalente

El resorte K_m y el amortiguador C_m, equivalentes del suelo, están relacionados con los coeficientes de rigidez y amortiguamiento por medio de las ecuaciones

$$K_m = K_m^0(k_m - 2\tilde{\zeta}_s \eta_m c_m) \tag{2.7}$$

$$\omega_{e0} C_m = K_m^0(\eta_m c_m + 2\tilde{\zeta}_s k_m) \tag{2.8}$$

3.2.6.2 Determinación aproximada del periodo y amortiguamiento efectivos de sistemas suelo–estructura

El periodo efectivo $\tilde{T}_{e0}$ de un sistema acoplado suelo–estructura puede determinarse, aproximadamente, con la ec. 2.9, obtenida después de despreciar la masa y el momento de inercia de la cimentación en el sistema equivalente, tal como se demuestra en la sección de Comentarios.

$$\tilde{T}_{e0} = \sqrt{T_{e0}^2 + T_h^2 + T_r^2} \tag{2.9}$$

donde

T_h es el periodo natural de la estructura supuesta infinitamente rígida y cuya base solo puede trasladarse

T_r es el periodo natural de la estructura supuesta infinitamente rígida y cuya base solo puede rotar

$$T_h = 2\pi\left(\frac{M_{e0}}{K_h}\right)^{1/2} \tag{2.10}$$

$$T_r = 2\pi\left[\frac{M_{e0}\,(H_{e0} + D)^2}{K_r}\right]^{1/2} \tag{2.11}$$

donde

K_h es la rigidez lateral de la cimentación, definida como la fuerza horizontal necesaria para producir un desplazamiento unitario en la dirección de dicha fuerza

K_r es la rigidez de rotación de la cimentación, definida como el momento necesario para producir una rotación unitaria en la dirección de dicho momento

Estas rigideces se obtienen como se indica en la tabla 2.2. Como primera aproximación al valor del periodo efectivo $\tilde{T}_{e0}$ se puede calcular usando las rigideces estáticas. Si en lugar de éstas, se emplean las rigideces dinámicas, evaluadas para la frecuencia fundamental $\omega_{e0} = 2\pi/T_{e0}$ de la estructura con base rígida, se mejora dicha aproximación. Es posible obtener una aproximación aún mejor si la ec. 2.9 se resuelve mediante iteraciones, empezando con la frecuencia fundamental ω_{e0} y terminando con la frecuencia efectiva $\tilde{\omega}_{e0} = 2\pi/\tilde{T}_{e0}$.

Una vez obtenido el periodo efectivo $\tilde{T}_{e0}$ de la ec. 2.9, el amortiguamiento efectivo $\tilde{\zeta}_{e0}$ del modo fundamental de la estructura interactuando con el suelo se puede determinar, con la ec. 2.12, obtenida

NO COPIAR

después de despreciar la masa y el momento de inercia de la cimentación en el sistema equivalente, tal como se demuestra en el inciso 3.2 de Comentarios.

$$\tilde{\zeta}_{e0} = \zeta_{e0}\left(\frac{T_{e0}}{\tilde{T}_{e0}}\right)^3 + \frac{\zeta_h}{1+2\zeta_h^2}\left(\frac{T_h}{\tilde{T}_{e0}}\right)^2 + \frac{\zeta_r}{1+2\zeta_r^2}\left(\frac{T_r}{\tilde{T}_{e0}}\right)^2 \qquad (2.12)$$

En esta ecuación

$$\zeta_h = \frac{\tilde{\omega}_{e0} C_h}{2K_h} \qquad (2.13)$$

y

$$\zeta_r = \frac{\tilde{\omega}_{e0} C_r}{2K_r} \qquad (2.14)$$

donde

ζ_h es el amortiguamiento del suelo en el modo de traslación de la cimentación

ζ_r es el amortiguamiento del suelo en el modo de rotación de la cimentación

Los coeficientes de amortiguamiento ζ_h y ζ_r, que incluyen tanto el amortiguamiento por disipación como el amortiguamiento por radiación, se calculan a partir de los amortiguamientos de la cimentación C_h y C_r en traslación y rotación, respectivamente. Estos amortiguamientos se obtienen de la tabla 2.2.

Los resortes y amortiguadores que se usan en sustitución del suelo dependen de las propiedades del subsuelo, así como de las características de la cimentación y de la frecuencia de excitación. Como una aproximación, será válido calcular estos parámetros para la frecuencia fundamental de la estructura con base rígida, $\omega_{e0} = 2\pi / T_{e0}$, siguiendo los criterios detallados en la tabla 2.2 y 2.3. Pueden emplearse métodos alternos basados en principios establecidos y resultados conocidos de la dinámica de cimentaciones.

NO COPIAR

Tabla 2.2 Rigideces y amortiguamientos de cimentaciones superficiales

	CIMENTACIONES SOMERAS		Parámetros de frecuencia:
	$K_m = K_m^0(k_m - 2\zeta_s\eta_m c_m)$ $C_m = \frac{K_m^0(\eta_m c_m + 2\zeta_s k_m)}{\omega_{e0}}$ $m = h, v, r$		$\eta_m = \frac{\omega_{e0}R_m}{v_s}$ donde $R_v = R_h$ $\eta_s = \frac{\pi R_h}{2H_s}$ $\eta_p = \sqrt{\frac{2(1-\nu_s)}{(1-2\nu_s)}}\frac{\pi R_r}{2H_s}$
Modo de	**Rigidez Estática**	**Coeficiente de Rigidez**	**Coeficiente de amortiguamiento**
Horizontal	$K_h^0 = \frac{8G_sR_h}{2-\nu_s}\left(1+\frac{R_h}{2H_s}\right)\left(1+\frac{2}{3}\frac{D}{R_h}\right)\left(1+\frac{5}{4}\frac{D}{H_s}\right)$	$k_h = 1$	$c_h = \begin{cases} \frac{0.65\zeta_s\eta_{hs}}{1-(1-2\zeta_s)\eta_{hs}^2} & \text{si } \eta_{hs} = \frac{\eta_h}{\eta_s} \le 1 \\ 0.576 & \text{si } \eta_{hs} = \frac{\eta_h}{\eta_s} > 1 \end{cases}$
Vertical	$K_v^0 = \frac{4G_sR_v}{1-\nu_s}\left(1+\frac{1.28R_v}{H_s}\right)\left(1+\frac{D}{2R_v}\right)\left[1+\left(0.85-\frac{0.28D}{R_v}\right)\frac{\frac{D}{H_s}}{1-\frac{D}{H_s}}\right]$	$k_v = 1$	$c_v = \begin{cases} 0 & \text{si } \eta_v < \eta_p \\ 0.85\frac{1+1.85(1-\nu_s)\frac{D}{R_v}}{1+0.5\frac{D}{R_v}} & \text{si } \eta_v \ge \eta_p \end{cases}$
Cabeceo	$K_r^0 = \frac{8G_sR_r^3}{3(1-\nu_s)}\left(1+\frac{R_r}{6H_s}\right)\left(1+\frac{2D}{R_r}\right)\left(1+\frac{0.71D}{H_s}\right)$	$k_r = 1-0.2\eta_r$; si $\eta_r \le 2.5$ $k_r = 0.5$; si $\eta_r > 2.5$, $\nu_s \le 1/3$ $k_r = 1-0.2\eta_r$; si $\eta_r > 2.5$, $\nu_s \ge 0.45$ Interpolar linealmente para $1/3 < \nu_s < 0.45$	$c_r = \begin{cases} \frac{0.5\zeta_s\eta_{rp}}{1-(1-2\zeta_s)\eta_{rp}^2} & \text{si } \eta_{rp} = \frac{\eta_r}{\eta_p} \le 1 \\ \frac{0.3\eta_r^2}{1+\eta_r^2} & \text{si } \eta_{rp} = \frac{\eta_r}{\eta_p} > 1 \end{cases}$
Acoplado	$K_{hr}^0 = K_h^0R_h\left(\frac{2}{5}-\frac{D}{R_h}-0.03\right)$		

donde

G_s es el módulo de rigidez en cortante del estrato de terreno equivalente

R_h, R_v es el radio de la cimentación circular equivalente a las superficies de desplante para el modo de traslación horizontal y vertical, repectivamente

R_r es el radio de la cimentación circular equivalente a las superficies de desplante para el modo de rotación

NO COPIAR

Tabla 2.3 Rigideces y amortiguamientos de cimentaciones con pilotes.

	CIMENTACIONES CON PILOTES		Parámetros de frecuencia:
	$K_m = K_m^0 k_m$ y $C_m = \frac{2K_m^0 c_m}{\omega_{e0}}$ $m = h, v$ ω = frecuencia de interés		$\eta = \frac{\omega_{e0} d_p}{v_s}$ $\eta_s = \frac{\pi d_p}{2H_s}$ $\eta_p = \frac{3.4\eta_s}{\pi(1-\nu_s)}$
Modo de Vibración	**Rigidez Estática**	**Coeficiente de Rigidez**	**Coeficiente de amortiguamiento**
Horizontal	$K_h^0 = d_p E_s \left(\frac{E_p}{E_s}\right)^{0.21}$	$k_h = 1$	$c_h = \begin{cases} 0.8\zeta_s & \text{si } \eta \le \eta_s \\ 0.8\zeta_s + 0.175\eta\left(\frac{E_p}{E_s}\right)^{0.17} & \text{si } \eta > \eta_s \end{cases}$
Vertical	$K_v^0 = 1.9 d_p E_s \left(\frac{L_p}{d_p}\right)^{0.67}$	$k_v = 1$; si $L_p/d_p < 15$ $k_v = 1 + \sqrt{\eta}$; si $L_p/d_p \ge 50$ Interpolar linealmente para $15 \le L_p/d_p < 50$	$c_v = \begin{cases} \zeta_s & \text{si } \eta \le \eta_p \\ \frac{0.413}{1+\nu_s}\left(\frac{L_p}{d_p}\right)^{0.33}\left[1 - e^{-\left(\frac{E_p}{E_s}\right)\left(\frac{L_p}{d_p}\right)^{-2}}\right]\eta^{0.8} & \text{si } \eta > 1.5\eta_p \end{cases}$ Interpolar linealmente para $\eta_p < \eta \le 1.5\eta_p$

donde

L_p es la longitud del pilote
E_p es el módulo de elasticidad del pilote
E_s es el módulo de elasticidad del depósito del suelo
d_p es el diámetro del pilote

3.2.6.3 Determinación del factor de comportamiento sísmico efectivo

Es claro que el diseño sísmico está basado en el comportamiento no lineal de la estructura ante sismos intensos. Para caracterizar un oscilador de reemplazo no lineal se requiere definir un factor de ductilidad equivalente denominado ductilidad efectiva. Este parámetro se obtiene de igualar la resistencia de fluencia y la deformación plástica de la estructura apoyada elásticamente, con los valores correspondientes de un oscilador elastoplástico equivalente, cuyo periodo natural y fracción de amortiguamiento son iguales al periodo y al amortiguamiento efectivo del sistema para la condición elástica. Por lo que

NO COPIAR

$$\tilde{Q} = 1 + (Q-1)\left[\frac{T_{e0}^2}{\tilde{T}_{e0}^2} + \alpha\left(1 - \frac{T_{e0}^2}{\tilde{T}_{e0}^2}\right)\right] \qquad (2.15)$$

En esta expresión, α es la pendiente de la segunda rama del comportamiento bilineal ($\alpha = 0$ para comportamiento elastoplástico). El factor de comportamiento sísmico efectivo $\tilde{Q}$ será igual al factor de comportamiento sísmico Q para un suelo infinitamente rígido (es decir, $\tilde{T}_{e0} = T_{e0}$ para $v_s = \infty$) e igual a la unidad para un suelo infinitamente flexible (es decir, $\tilde{T}_{e0} = \infty$ para $v_s = 0$), siendo v_s la velocidad de ondas de corte.

El factor de comportamiento sísmico efectivo puede verse como el factor de comportamiento sísmico modificado por interacción, tal que la resistencia del oscilador de reemplazo para el factor de comportamiento sísmico efectivo $\tilde{Q}$ es igual a la requerida por la estructura apoyada elásticamente para el factor de comportamiento sísmico Q. El cociente $Q/\tilde{Q}$ mide la relación entre las demandas de ductilidad desarrolladas en la estructura real y el oscilador de reemplazo para la misma excitación sísmica. De esta forma, la resistencia requerida por la estructura con base flexible, para limitar la demanda de ductilidad a la ductilidad disponible, se obtiene directamente de una estructura modificada con base rígida.

NO COPIAR

SECCIÓN 3.3

ESTRUCTURAS TIPO 1

EDIFICIOS

NO COPIAR

ÍNDICE SECCIÓN 3.3 ESTRUCTURAS TIPO 1: EDIFICIOS

NOMENCLATURA 63

DIAGRAMA DE FLUJO 65

3.3.1 ESPECTROS PARA DISEÑO DE ESTRUCTURAS TIPO EDIFICIO 69
3.3.1.1 Factor de comportamiento sísmico 69
3.3.1.2 Factor reductor por ductilidad 70
3.3.1.3 Factor reductor por sobrerresistencia 71
3.3.1.4 Factor por redundancia 71
3.3.1.5 Modificación del espectro de diseño por amortiguamiento 73
3.3.1.6 Factor de amplificación por comportamiento degradante 73
3.3.1.7 Espectro de diseño modificado para el estado límite de prevención de colapso 73
3.3.1.8 Espectro de diseño para el estado límite de servicio 73

3.3.2 CONDICIONES DE REGULARIDAD 74
3.3.2.1 Estructuras regulares 74
3.3.2.2 Estructuras irregulares 74
3.3.2.3 Estructuras fuertemente irregulares 74
3.3.2.4 Corrección por irregularidad 75

3.3.3 ELECCIÓN DEL TIPO DE ANÁLISIS 75

3.3.4 MÉTODO SIMPLIFICADO 76

3.3.5 MÉTODO ESTÁTICO 78
3.3.5.1 Valuación de fuerzas sísmicas sin estimar T_{e0} 79
3.3.5.2 Valuación de fuerzas sísmicas estimando T_{e0} 81
3.3.5.3 Momentos torsionantes 81
3.3.5.4 Momentos de volteo 83
3.3.5.5 Efectos de segundo orden 83
3.3.5.6 Componente vertical 83
3.3.5.7 Efectos combinados de los movimientos del terreno 85
3.3.5.8 Comportamiento asimétrico 85
3.3.5.9 Análisis estático con interacción suelo-estructura 86

3.3.6 MÉTODO DINÁMICO 87
3.3.6.1 Análisis modal espectral 87
3.3.6.2 Método paso a paso 88
3.3.6.3 Revisión por cortante basal 88
3.3.6.4 Efectos especiales 89
3.3.6.5 Método dinámico modal con interacción suelo-estructura 89

3.3.7 REVISIÓN DE ESTADOS LÍMITE 91
3.3.7.1 Desplazamientos horizontales por limitación de daños a elementos no estructurales (límite de servicio) 91
3.3.7.2 Desplazamientos horizontales para seguridad contra colapso 92
3.3.7.3 Rotura de vidrios 93
3.3.7.4 Separación con estructuras adyacentes 93
3.3.8 REVISIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 93

NO COPIAR

3.3.9 CRITERIOS DE INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA EN CIMENTACIONES 94
3.3.9.1 Cimentaciones superficiales 94
3.3.9.2 Pilotes de fricción 95
3.3.9.3 Efecto de grupo de pilotes 96
3.3.9.3.1 Modo de traslación horizontal 97
3.3.9.3.2 Modo de rotación 97
3.3.9.3.3 Acciones sísmicas en cimentaciones 98

NO COPIAR

NOMENCLATURA

a'	Espectro de diseño modificado para el estado límite de prevención de colapso o de servicio
a_0^r	Aceleración máxima en roca
A	Área de la cimentación
$A_{Ti,Tj}$	Área bruta de la sección transversal del muro i o j
b_n	Máxima dimensión en planta del entrepiso n medida perpendicularmente a la dirección del movimiento del terreno
b'_n	Máxima dimensión en planta del entrepiso n medida en el sentido del sismo
b_t	Base del tablero o marco
B_n	Dimensión menor del entrepiso n
C_{e0}	Amortiguamiento efectivo de la estructura
$C_{hn,vn}$	Coeficiente de amortiguamiento de la zapata n en traslación horizontal y vertical
d	Diferencia entre los valores de la resistencia lateral de estructuras con comportamiento asimétrico, en g
d_p	Diámetro del pilote
D	Profundidad de desplante de la cimentación
e_{an}	Excentricidad adicional
e_{dn}	Excentricidad torsional con efectos dinámicos
e_n	Excentricidad torsional en el entrepiso n
$e_{np,nz}$	Excentricidad entre el centroide del pilote o zapata y el eje centroidal de rotación de la planta de cimentación
$e_n^{\pm}$	Excentricidad de diseño en el entrepiso n
$e_{x,n,\ y,n}$	Excentricidades torsionales en el entrepiso n, provocadas por los muros en las direcciones x,y
E_p	Módulo de elasticidad del pilote
E_s	Módulo de elasticidad del depósito del suelo
$F_{AEi,\ AEj}$	Factor de área efectiva de muros
F_d	Factor de distancia
F_{kn}^2	Relación entre las rigideces de torsión y lateral de la planta
F_{Ser}	Factor de servicio
g	Aceleración de la gravedad
h_n	Altura del entrepiso n
h'_n	Altura del nivel n sobre el desplante
h_t	Altura del tablero o marco
H	Altura de la estructura
H_{e0}	Altura efectiva fundamental de la estructura supuesta con base rígida
$\mathbf{H}$	Vector de alturas de desplante
I	Momento de inercia del área de la cimentación con respecto a su eje centroidal de rotación
$\mathbf{J}$	Vector con componentes iguales a 1
$k_{1,2,3}$	Parámetros para estructuras con comportamiento asimétrico
K_{e0}	Rigidez efectiva de la estructura
$\mathbf{K}$	Matriz de rigidez de la estructura
K_r	Rigidez de rotación de la cimentación
$K_{h,r}^0$	Rigidez estática horizontal y de rotación de la cimentación
$K_{hn,vn}^0$	Rigidez estática horizontal y vertical de un pilote o zapata
$\tilde{K}_{h,v,r}$	Rigideces dinámicas de un pilote para los modos de traslación horizontal, vertical y rotación
$\tilde{K}_h^g$	Rigidez dinámica en traslación horizontal del grupo de pilotes
$\tilde{K}_r^g$	Rigidez dinámica en rotación del grupo de pilotes
L	Longitud de muro
L_c	Longitud activa del pilote
L_n	Dimensión mayor del entrepiso n
L_p	Longitud del pilote
L_{sn}	Parámetro dependiente de las dimensiones b_n y b'_n
M_{e0}	Masa efectiva de la estructura
$\mathbf{M}$	Matriz de masas de la estructura
Mo_0^v	Momento de volteo en la base de la cimentación correspondiente al modo fundamental de la estructura
Mo_n^t	Momento torsionante en el entrepiso n
Mo_n^v	Momento de volteo en el entrepiso n
P_n	Fuerza lateral que actúa en el centro de la masa del nivel n
P_{nv}	Fuerza estática equivalente vertical
$\tilde{\mathbf{P}}_1$	Fuerzas sísmicas reducidas por interacción
Q	Factor de comportamiento sísmico
$\tilde{Q}$	Factor de comportamiento sísmico efectivo
R_h	Radio de la cimentación circular equivalente para el modo de traslación
R_o	Factor por sobrerresistencia índice
R_r	Radio de la cimentación circular equivalente para el modo de rotación
S	Respuesta total de los desplazamientos o elementos mecánicos
$S_{x,y,z,n}$	Respuestas modales
T_a	Límite inferior de la meseta del espectro
T_e	Periodo estructural
T_{e0}	Periodo fundamental de la estructura
T_s	Periodo dominante del estrato equivalente del terreno

NO COPIAR

T_v Periodo fundamental estimado de la estructura en la dirección vertical

$\tilde{T}_{e0}$ Periodo efectivo de la estructura

v_s Velocidad de propagación de ondas de corte en el estrato de terreno equivalente

v_p Velocidad de ondas p

v_L velocidad análoga de Lysmer

V_0 Fuerza cortante basal

$\tilde{V}_1$ Fuerza cortante basal efectiva

V_n Fuerza cortante en el entrepiso n

W_{e0} Peso efectivo de la estructura

W_{en} Peso efectivo del modo n

W_n Peso del nivel n, incluyendo cargas muertas y vivas

W_T Peso de la construcción, incluyendo cargas muertas y vivas

W'_n Peso de la estructura incluyendo cargas muertas y vivas que obran encima del entrepiso n

$x_{i,j}$ Distancia, positiva o negativa, entre el eje del pilote i ó j, y el eje de rotación del arreglo de pilotes

X_n Desplazamiento en la dirección de la fuerza en el entrepiso n

X_{n0} Desplazamiento lateral del n–ésimo nivel correspondiente al modo fundamental de la estructura con base indeformable

$\tilde{X}_{n1}$ Desplazamiento lateral del n–ésimo nivel correspondiente al modo fundamental de la estructura con base indeformable

X'_n Desplazamiento relativo del entrepiso n

$\tilde{\mathbf{X}}_1$ Desplazamientos laterales modificados por interacción

$\mathbf{Z}_1$ Modulo natural de vibración

$\mathbf{Z}_n$ n–ésimo modo natural de vibración de la estructura con base rígida

α Factor correctivo por irregularidad

$\alpha_{p,\,s}$ Factores de interacción dinámica entre los pilotes i y j, separados una distancia ε

Δ_n Factor de amplificación por efectos de segundo orden

Δ_p Desplomo de la estructura dividido entre h_n

ε Distancia entre ejes de pilotes

ϕ_1 Coeficiente de participación del modo fundamental

$\eta_{h,r}$ Frecuencia normalizada para el modo de traslación horizontal y el modo de rotación

ν_s Relación de Poisson del suelo

θ_{ij} Ángulo entre la línea que une dos pilotes y la dirección de la fuerza aplicada

ρ Factor por redundancia

υ_{ij}^{h} Elemento de la inversa de la matriz $\boldsymbol{\alpha}_h$ de un conjunto de pilotes

ω_{e0} Frecuencia fundamental de la estructura

$\tilde{\omega}_{e0}$ Frecuencia fundamental de la estructura con base flexible

$\omega_{n,\,m}$ Frecuencias naturales sin amortiguar asociadas al n–ésimo y m–ésimo modos

ζ_e Amortiguamiento estructural

$\zeta_{n,\,m}$ Fracciones del amortiguamiento crítico asociadas al n–ésimo y m–ésimo modos

$\tilde{\zeta}_{e0}$ Amortiguamiento efectivo del sistema suelo–estructura

Funciones

$a\langle T_e, \beta \rangle$ Ordenada espectral normalizada

$a\langle T_a, \beta \rangle$ Ordenada espectral máxima normalizada

$a_v\langle a', T_v \rangle$ Aceleración espectral vertical, como función del espectro de diseño modificado y el periodo estructual vertical, T_v

$A_{ca}\langle T_{e0} \rangle$ Factor de amplificación por comportamiento asimétrico

$A_{cd}\langle T_e \rangle$ Factor de amplificación por comportamiento histerético degradante

$Q'\langle T_e, Q \rangle$ Factor reductor por ductilidad

$R\langle T_e, R_o \rangle$ Factor reductor por sobrerresistencia

$Sd\langle \tilde{T}_{e0} \rangle$ Desplazamiento espectral para el periodo estructual modificado por interacción $\tilde{T}_{e0}$

$\beta\langle T_e, \zeta_e \rangle$ Factor de amortiguamiento

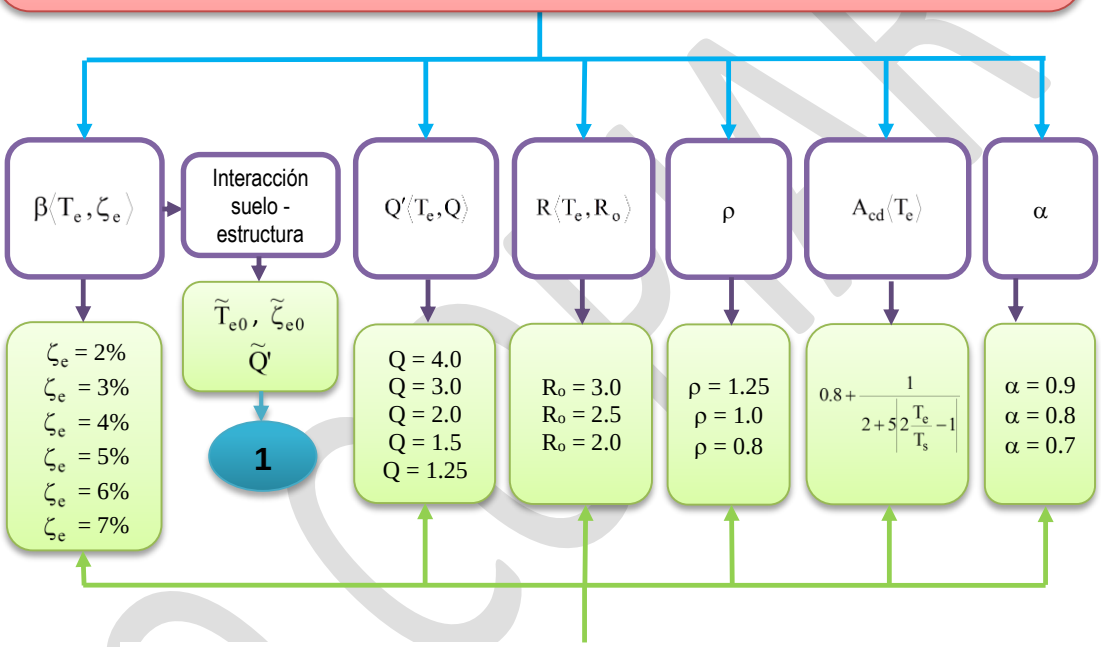
NO COPIAR

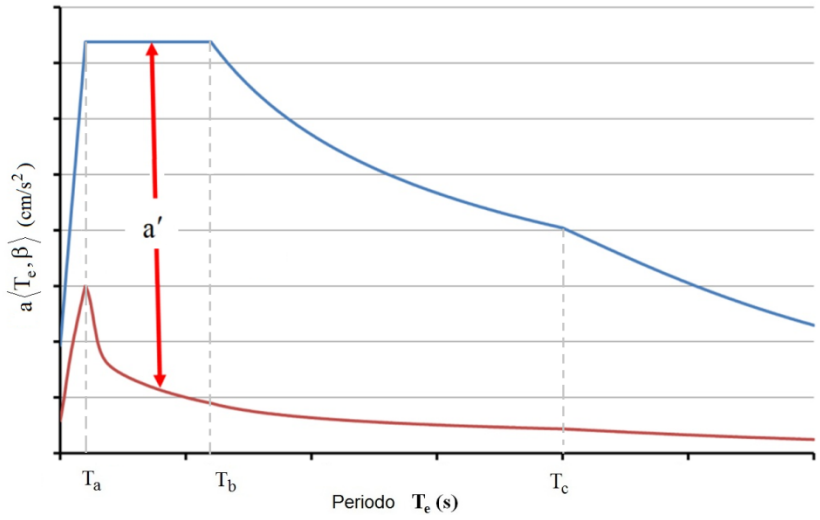
ESTRUCTURAS TIPO 1: EDIFICIOS

Estados límite:

A. Nivel de servicio $\frac{a\langle T_e,\beta\rangle}{5.5}$ o $\frac{a\langle T_e,\beta\rangle A_{cd}\langle T_e\rangle}{5.5}$

B. Nivel de prevención del colapso $\frac{a\langle T_e,\beta\rangle}{Q'\langle T_e,Q\rangle\ R\langle T_e,R_o\rangle\ \rho}$ ó $\frac{a\langle T_e,\beta\rangle A_{cd}\langle T_e\rangle}{Q'\langle T_e,Q\rangle\ R\langle T_e,R_o\rangle\ \rho}$

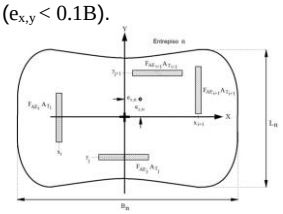




TIPO DE ANÁLISIS

MÉTODO SIMPLIFICADO

1. 75% de las cargas verticales estarán soportadas por muros ligados entre sí mediante losas monolíticas. La distribución deberá ser sensible-mente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales, ($e_{x,y} < 0.1B$).



2. La relación $L/B < 2.0$.
3. La relación $H/B<1.5$ y $H<13$ m.

$$e_{x,n} = \frac{\left|\sum_{i=1}^{k} x_i F_{AEi} A_{Ti}\right|}{\sum_{i=1}^{k} F_{AE_i} A_{T_i}} \le 0.10 B_n$$

$$e_{y,n} = \frac{\left|\sum_{j=1}^{k} y_j F_{AEj} A_{Tj}\right|}{\sum_{j=1}^{k} F_{AE_j} A_{Tj}} \le 0.10 L_n$$

Servicio

$$F_{AE} = \begin{cases} 1.5 + h_n - 1.5\left(\frac{h_n'}{L}\right)^2 & \text{si } \frac{h_n}{L} \le 1 \\ 2.2 - 1.5\frac{h_n}{L} + 0.3\left(\frac{h_n'}{L}\right)^2 & \text{si } 1 < \frac{h_n}{L} \le 2.5 \end{cases}$$

Colapso

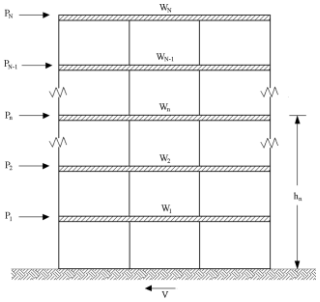
$$F_{AE} = 0.6 + 0.6\frac{h_n}{L} - 0.3\left(\frac{h_n}{L}\right)^2 + 0.05\left(\frac{h_n}{L}\right)^3 \quad \text{si } \frac{h_n}{L} \le 2.5$$

$R\langle T_e, R_o\rangle$ y $Q'\langle T_e, Q\rangle$ (Tabla 3.3)

$$P_n = W_n h_n' \frac{\sum_{n=1}^{N_e} W_n}{\sum_{n=1}^{N_e} W_n h_n'} \frac{a\langle T_a, \beta\rangle}{Q'\langle T_a, Q\rangle R\langle T_a, R_o\rangle \rho}$$

MÉTODO ESTÁTICO

1. Calcular fuerzas laterales aplicadas en los centros de masa de los pisos que produzcan efectos equivalentes a la acción sísmica.
2. Distribuir las fuerzas laterales del paso 1 y los momentos torsionantes asociados a estas fuerzas entre los sistemas resistentes a carga lateral que conforman la estructura, como son marcos, muros o combinaciones de éstos.
3. Analizar cada sistema resistente ante las cargas laterales que le correspondan.
4. Revisar servicio y colapso.



Sin estimar T_{e0}

Estimando T_{e0}, utilizando métodos aproximados

$$P_n = W_n h_n' \frac{\sum_{n=1}^{N_e} W_n}{\sum_{n=1}^{N_e} W_n h_n'} \frac{a\langle T_{e0}, \beta\rangle}{Q'\langle T_{e0}, Q\rangle R\langle T_{e0}, R_o\rangle \rho}$$

2

MÉTODO DINÁMICO

Análisis modal espectral

Análisis paso a paso

1. Si se desprecia el acoplamiento, deberán incluirse todos los modos con $T_e > 0.4$ s. O al menos 3 modos de traslación.
2. Revisar servicio y colapso
3. Cuando se reconozca el acoplamiento se deberá considerar los modos cuya respuesta represente al menos el 90% del peso modal efectivo de la estructura.

$$W_{em} = \frac{(Z_n^T M J)^2}{Z_n^T M Z_n} g$$

1. Se recomienda el empleo de registros de aceleración que reflejen el peligro sísmico del sitio
2. Se sugiere que, al menos, se empleen cuatro movimientos representativos. Deberán tomarse en cuenta las particularidades del comportamiento no lineal de la estructura y las incertidumbres que se tengan en sus parámetros, tanto en el comportamiento lineal como no lineal.

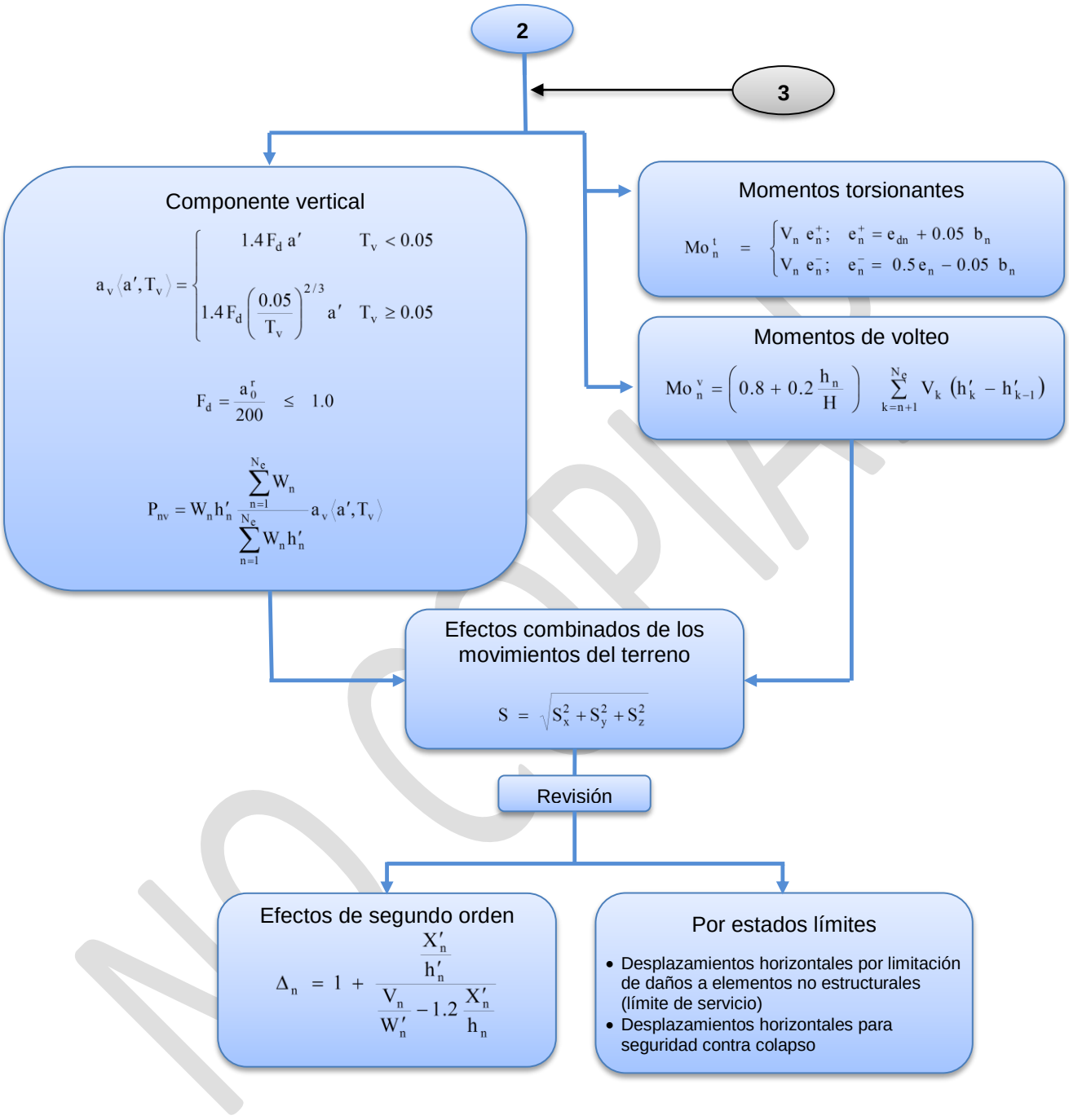
Revisión por cortante basal

La fuerza cortante basal de diseño no puede ser menor que el 70% de análisis estático.

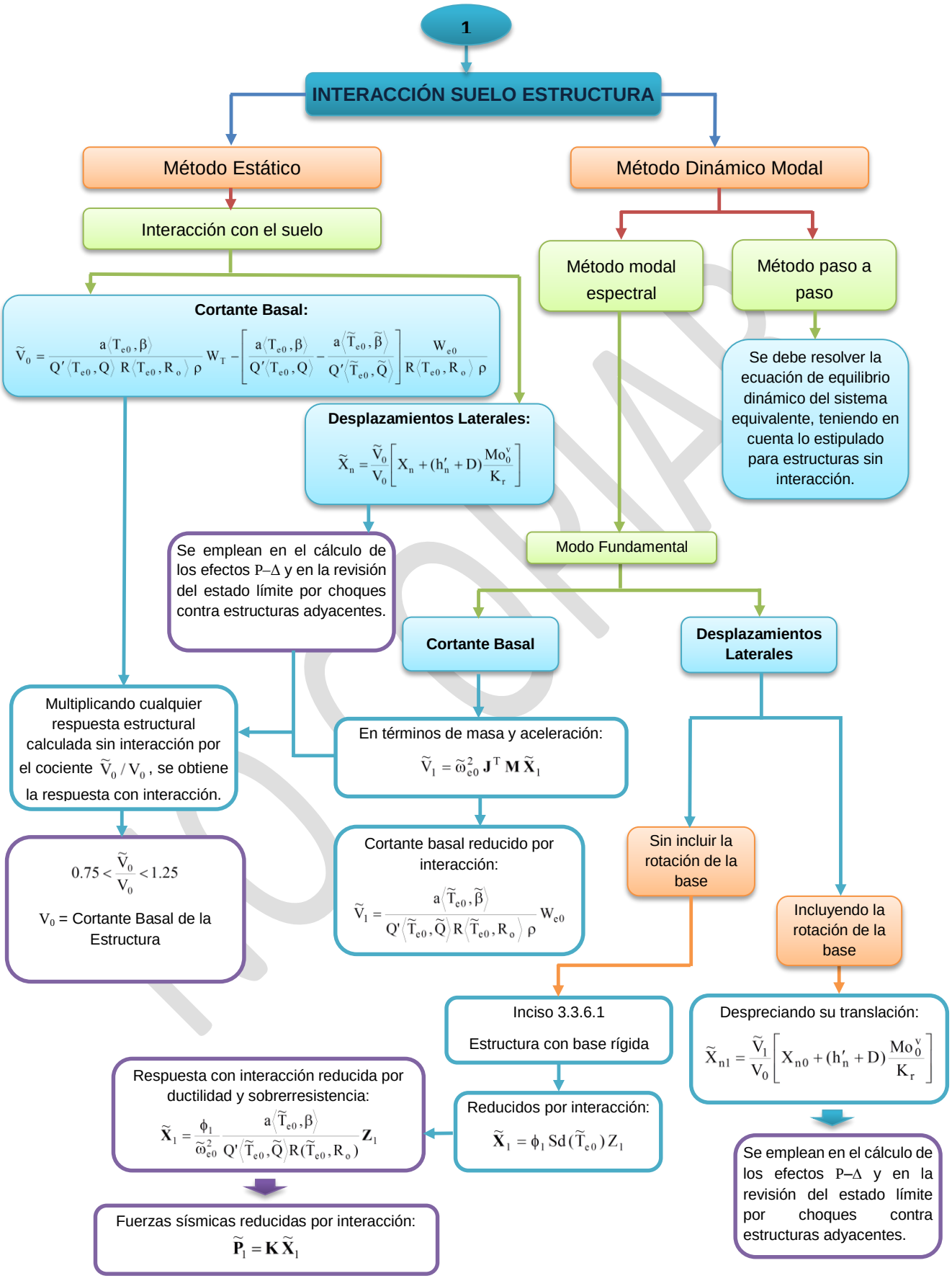
En ningún caso el cortante será menor que

$$a\langle 0,\beta\rangle / [Q'\langle 0,Q\rangle R\langle 0,R_o\rangle \rho] W_T \text{ ó}$$
$$a\langle 0,\beta\rangle A_{cd}\langle 0\rangle / [Q'\langle 0,Q\rangle R\langle 0,R_o\rangle \rho] W_T$$

3


2
3
Componente vertical
$a_v\langle a', T_v\rangle = \begin{cases} 1.4\,F_d\,a' & T_v < 0.05 \\ 1.4\,F_d\left(\frac{0.05}{T_v}\right)^{2/3} a' & T_v \geq 0.05 \end{cases}$
$F_d = \frac{a_0^r}{200} \leq 1.0$
$P_{nv} = W_n h'_n \frac{\sum_{n=1}^{N_e} W_n}{\sum_{n=1}^{N_e} W_n h'_n} a_v\langle a', T_v\rangle$
Momentos torsionantes
$Mo_n^t = \begin{cases} V_n\, e_n^+; & e_n^+ = e_{dn} + 0.05\ b_n \\ V_n\, e_n^-; & e_n^- = 0.5\, e_n - 0.05\ b_n \end{cases}$
Momentos de volteo
$Mo_n^v = \left(0.8 + 0.2\frac{h_n}{H}\right) \sum_{k=n+1}^{N_e} V_k \left(h'_k - h'_{k-1}\right)$
Efectos combinados de los movimientos del terreno
$S = \sqrt{S_x^2 + S_y^2 + S_z^2}$
Revisión
Efectos de segundo orden
$\Delta_n = 1 + \frac{\frac{X'_n}{h'_n}}{\frac{V_n}{W'_n} - 1.2\frac{X'_n}{h_n}}$
Por estados límites
• Desplazamientos horizontales por limitación de daños a elementos no estructurales (límite de servicio)
• Desplazamientos horizontales para seguridad contra colapso

NO COPIAR


1
INTERACCIÓN SUELO ESTRUCTURA
Método Estático
Método Dinámico Modal
Interacción con el suelo
Método modal espectral
Método paso a paso
Se debe resolver la ecuación de equilibrio dinámico del sistema equivalente, teniendo en cuenta lo estipulado para estructuras sin interacción.
Cortante Basal:
$\tilde{V}_0 = \frac{a\langle T_{e0},\beta\rangle}{Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle \rho} W_T - \left[\frac{a\langle T_{e0},\beta\rangle}{Q'\langle T_{e0},Q\rangle} - \frac{a\langle \tilde{T}_{e0},\tilde{\beta}\rangle}{Q'\langle \tilde{T}_{e0},\tilde{Q}\rangle}\right]\frac{W_{e0}}{R\langle T_{e0},R_o\rangle \rho}$
Desplazamientos Laterales:
$\tilde{X}_n = \frac{\tilde{V}_0}{V_0}\left[X_n + (h'_n + D)\frac{Mo_0^v}{K_r}\right]$
Se emplean en el cálculo de los efectos P–Δ y en la revisión del estado límite por choques contra estructuras adyacentes.
Modo Fundamental
Cortante Basal
Desplazamientos Laterales
Multiplicando cualquier respuesta estructural calculada sin interacción por el cociente $\tilde{V}_0 / V_0$, se obtiene la respuesta con interacción.
En términos de masa y aceleración:
$\tilde{V}_1 = \tilde{\omega}_{e0}^2 \mathbf{J}^T \mathbf{M} \tilde{\mathbf{X}}_1$
$0.75 < \frac{\tilde{V}_0}{V_0} < 1.25$
V_0 = Cortante Basal de la Estructura
Cortante basal reducido por interacción:
$\tilde{V}_1 = \frac{a\langle \tilde{T}_{e0},\tilde{\beta}\rangle}{Q'\langle \tilde{T}_{e0},\tilde{Q}\rangle R\langle \tilde{T}_{e0},R_o\rangle \rho} W_{e0}$
Sin incluir la rotación de la base
Incluyendo la rotación de la base
Inciso 3.3.6.1
Estructura con base rígida
Despreciando su translación:
$\tilde{X}_{n1} = \frac{\tilde{V}_1}{V_0}\left[X_{n0} + (h'_n + D)\frac{Mo_0^v}{K_r}\right]$
Reducidos por interacción:
$\tilde{\mathbf{X}}_1 = \phi_1 Sd(\tilde{T}_{e0}) Z_1$
Respuesta con interacción reducida por ductilidad y sobrerresistencia:
$\tilde{\mathbf{X}}_1 = \frac{\phi_1}{\tilde{\omega}_{e0}^2} \frac{a\langle \tilde{T}_{e0},\beta\rangle}{Q'\langle \tilde{T}_{e0},\tilde{Q}\rangle R(\tilde{T}_{e0},R_o)} \mathbf{Z}_1$
Se emplean en el cálculo de los efectos P–Δ y en la revisión del estado límite por choques contra estructuras adyacentes.
Fuerzas sísmicas reducidas por interacción:
$\tilde{\mathbf{P}}_1 = \mathbf{K}\tilde{\mathbf{X}}_1$

3.3.1 ESPECTROS PARA DISEÑO DE ESTRUCTURAS TIPO EDIFICIO

En este inciso se presentan los criterios para evaluar las solicitaciones sísmicas que obran en estructuras tipo Edificios. Para el diseño se considerarán dos estados límites: a) el nivel de servicio, en que se revisarán las deformaciones para limitar los daños y, b) el nivel de prevención de colapso, en que se determinarán las resistencias y se revisarán las deformaciones para prevenir la falla estructural. Los choques contra estructuras adyacentes y rotura de vidrios se tomarán en cuenta en el nivel de prevención de colapso.

Para estructuras tipo Edificios se consideran las reducciones por ductilidad, sobrerresistencia y redundancia, los posibles cambios por emplear amortiguamientos distintos al 5%, así como las modificaciones por interacción suelo–estructura, sistemas de aislamiento y disipación de energía. Se considerarán amplificaciones para estructuras con comportamiento histerético degradante ubicadas en suelos blandos. Para ello, se tomarán en cuenta los siguientes conceptos.

3.3.1.1 Factor de comportamiento sísmico

El factor de comportamiento sísmico Q se emplea para tomar en cuenta la influencia del comportamiento no lineal del sistema en la estimación de su demanda sísmica, y con ello, en su desempeño esperado y nivel de confiabilidad. Para estructuras tipo Edificios se recomienda la adopción de los siguientes factores de comportamiento sísmico:

$Q = 4$ cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. La resistencia en todos los entrepisos es suministrada exclusivamente por marcos no contraventeados de acero, concreto reforzado o compuestos de los dos materiales. También cuando se suministra por marcos contraventeados o con muros de concreto reforzado o de placa de acero o compuestos de los dos materiales. En este caso, los marcos de cada entrepiso son capaces de resistir, sin contar muros ni contravientos, cuando menos 25% de la fuerza sísmica actuante.
2. Si hay muros de mampostería divisorios, de fachada o de colindancia ligados a la estructura, se deben considerar en el análisis pero su contribución a la resistencia ante fuerzas laterales solo se tomará en cuenta si son de piezas macizas, y, además, si los marcos, sean o no contraventeados, y los muros de concreto reforzado, de placa de acero o compuestos de los dos materiales, son capaces de resistir al menos 80% de las fuerzas laterales totales sin la contribución de los muros de mampostería.
3. El mínimo cociente de la capacidad resistente de un entrepiso entre la acción de diseño no difiere en más de 35% del promedio de este cociente para todos los entrepisos. Para verificar el cumplimiento de este requisito, se calculará la capacidad resistente de cada entrepiso tomando en cuenta todos los elementos que puedan contribuir a la resistencia, particularmente los muros de mampostería divisorios, de fachada o de colindancia. El último entrepiso queda excluido de este requisito.
4. Los marcos y muros de concreto reforzado cumplen con los requisitos que se fijan para marcos y muros dúctiles en las recomendaciones y normas de diseño estructural vigentes (RNDEV). Lo anterior también implica que se debe cumplir con los requisitos de detallado para las conexiones de este tipo de elementos estructurales.
5. Los marcos rígidos de acero o compuestos de acero y concreto satisfacen los requisitos para marcos con ductilidad alta que se fijan en las RNDEV para estructuras metálicas o están

NO COPIAR

provistos de contraventeo excéntrico o con contraventeo concéntrico dúctil de acuerdo con estas normas.

$Q = 3$ cuando se cumplan los siguientes requisitos:

Se satisfacen las condiciones 2 y 4 ó 5 y en cualquier entrepiso dejan de satisfacerse las condiciones 1 ó 3 especificadas para el caso $Q = 4$, pero la resistencia en todos los entrepisos es suministrada por columnas de acero o de concreto reforzado con losas planas, por marcos rígidos de acero, por marcos de concreto reforzado, por muros de concreto o de placa de acero o compuestos de los dos materiales, por combinaciones de estos y marcos o por diafragmas de madera. Las estructuras con losas planas y las de madera deberán además satisfacer los requisitos que sobre el particular marcan las RNDEV. Los marcos rígidos de acero o compuestos de acero y concreto satisfacen los requisitos para ductilidad alta o están provistos de contraventeo concéntrico dúctil, de acuerdo con las RNDEV.

$Q = 2$ cuando se cumplan los siguientes requisitos:

La resistencia a fuerzas laterales es suministrada por losas planas con columnas de acero o de concreto reforzado, por marcos de acero con ductilidad reducida o provistos de contraventeo con ductilidad normal, o de concreto reforzado que no cumplan con los requisitos para ser considerados dúctiles, o muros de concreto reforzado, de placa de acero o compuestos de acero y concreto, que no cumplen en algún entrepiso lo que se especifica para los casos $Q = 4$ y $Q = 3$ o por muros de mampostería de piezas macizas confinados por castillos, dalas, columnas o trabes de concreto reforzado o de acero que satisfacen los requisitos de las RNDEV. También se usará $Q = 2$ cuando la resistencia es suministrada por elementos de concreto prefabricado o presforzado, con las excepciones que sobre el particular marcan las RNDEV, o cuando se trate de estructuras de madera con las características que se indican en las RNDEV para estructuras de madera, o de algunas estructuras de acero que se indican en las normas vigentes.

$Q = 1.5$ cuando cumplan los siguientes requisitos:

La resistencia a fuerzas laterales es suministrada en todos los entrepisos por muros de mampostería de piezas huecas, confinados o con refuerzo interior, que satisfacen los requisitos de las RNDEV para estructuras de mampostería, o por combinaciones de dichos muros con elementos como los descritos para los casos $Q = 3$ y $Q = 2$, o por marcos y armaduras de madera, o por algunas estructuras de acero que se indican en las RNDEV.

$Q = 1.25$ cuando se cumplan los siguientes requisitos:

En estructuras cuya resistencia a fuerzas laterales es suministrada, al menos parcialmente, por elementos o materiales diferentes de los arriba especificados, a menos que se haga un estudio que demuestre que se puede emplear un valor más alto que el recomendado en este Capítulo. También en algunas estructuras de acero como se indica en las RNDEV.

3.3.1.2 Factor reductor por ductilidad

El factor reductor por ductilidad $Q'\langle T_e, Q\rangle$ puede diferir en las dos direcciones ortogonales en que se analiza la estructura, según sean sus propiedades. En todos los casos se usará el valor mínimo de Q que corresponde a los diversos entrepisos y sistemas sismorresistentes de la estructura en la dirección

NO COPIAR

de análisis. El criterio para definir el factor reductor por ductilidad, $Q'\langle T_e, Q\rangle$, se encuentra en el inciso 3.2.4.

3.3.1.3 Factor reductor por sobrerresistencia

El factor reductor por sobrerresistencia $R\langle T_e, R_o\rangle$ puede diferir en las dos direcciones ortogonales en que se analiza la estructura, según sean sus propiedades en cada dirección. Para estructuras tipo Edificios se recomienda la adopción de los siguientes valores de sobrerresistencia índice R_o:

$R_o = 2$ para los siguientes sistemas estructurales:

Marcos de concreto reforzado, de acero estructural o compuestos de los dos materiales diseñados con $Q = 3$ ó $Q = 2$; columnas de acero o de concreto reforzado con losas planas, por marcos o estructuraciones hechas con elementos de concreto prefabricado o presforzado; por marcos contraventeados o con muros de concreto reforzado o de placa de acero o compuestos de los dos materiales diseñados con $Q = 2$, 3 y 4; por muros de mampostería de piezas huecas, confinados o con refuerzo interior o por marcos y armaduras de madera.

$R_o = 2.5$ para los siguientes sistemas estructurales:

Marcos dúctiles de concreto reforzado o compuestos de los dos materiales diseñados con $Q = 4$, por sistemas de muros de concreto o compuestos de acero y concreto diseñados con $Q = 3$, o por marcos con muros de concreto reforzado o compuestos de acero y concreto diseñados con $Q = 3$, o muros de mampostería de piezas macizas confinados por castillos, dalas, columnas o trabes de concreto reforzado que satisfacen los requisitos de las normas correspondientes, o cuando se trate de estructuras de madera con las características que se indican de acuerdo a las RNDEV.

$R_o = 3$ para los siguientes sistemas estructurales:

Marcos dúctiles de acero estructural diseñados con $Q = 3$ o 4, por sistemas de muros de placas de acero concreto diseñados con $Q = 3$, estructuraciones mixtas dúctiles diseñadas con $Q = 4$, como marcos contraventeados o con muros de placa de acero.

El criterio para definir el factor reductor por sobrerresistencia, $R\langle T_e, R_o\rangle$, se encuentra en el inciso 3.2.5.

Para sistemas estructurales no contemplados en este inciso se utilizará una sobrerresistencia índice de 2. Se podrá utilizar un valor mayor a éste siempre que se justifique con un análisis de capacidad lateral, pero en ningún caso será mayor que 3.

3.3.1.4 Factor por redundancia

Para cada dirección ortogonal de análisis, la redundancia de la estructuración empleada se tomará en cuenta mediante el factor por redundancia, ρ, de la siguiente manera:

$\rho = 0.8$ cuando se cumplan los siguientes requisitos:

En estructuras con al menos dos marcos o líneas de defensa paralelas en la dirección de análisis, cuando se disponga de marcos de una sola crujía o estructuraciones equivalentes (un solo muro por línea de defensa paralela, etc.).

$\rho = 1.0$ cuando se cumplan los siguientes requisitos:

NO COPIAR

En estructuras con al menos dos marcos o líneas de defensa paralelas en la dirección de análisis y que cada marco o línea de defensa disponga de al menos dos crujías o estructuraciones equivalentes.

$\rho = 1.25$ cuando se cumplan los siguientes requisitos:

En estructuras con al menos tres marcos o líneas de defensa paralelas en la dirección de análisis y que cada marco o línea de defensa disponga de al menos tres crujías o estructuraciones equivalentes.

Para estructuras que no cumplan con la condición de regularidad 10 o 11 del inciso 3.3.2.1, o sean clasificadas como fuertemente irregulares según el inciso 3.3.2.3, no será válido reducir las ordenadas del espectro de diseño por concepto de redundancia (es decir, $\rho \leq 1.0$), por lo que en este caso el factor ρ deberá ser el menor del obtenido conforme se establece líneas arriba o la unidad.

Tabla 3.1 Valores de amortiguamiento estructural, ζ_e.

SISTEMA ESTRUCTURAL	ζ_e (%)
Estructuras de concreto reforzado	5
Estructuras de concreto presforzado	4
Estructuras ligeras de acero de baja altura[1] y con elementos principalmente unidos con soldadura	2
Estructuras ligeras de acero de baja altura[1] y con elementos principalmente unidos con tornillos	3
Marcos rígidos de acero con conexiones rígidas soldadas	3
Marcos rígidos de acero con conexiones rígidas atornilladas	5
Marcos de acero arriostrados por contravientos concéntricos, excéntricos o restringidos a pandeo, o bien, rigidizados por placas de acero	4
Marcos rígidos con columnas compuestas, o bien, marcos compuestos arriostrados por contravientos, placas o muros	5
Marcos de acero o compuestos con amortiguamiento suplementario	*
Muros de concreto o de madera contrachapada, o de madera de duela	5
Muros de placas de acero	4
Muros de carga de mampostería confinada de bloques mecizos de concreto	7
Muros de carga de mampostería confinada de bloques huecos de concreto	6
Muros de carga de mampostería que no cumplan las especificaciones para mampostería confinada ni para mampostería reforzada interiormente	6

* El valor del amortiguamiento deberá obtenerse con un procedimiento técnico aceptado por la ingeniería

[1] La definición de una estructura de baja altura deberá usarse el criterio recomendado para las estructuras industriales Tipo I (3.4.5)

MDOCPAR

3.3.1.5 Modificación del espectro de diseño por amortiguamiento

De acuerdo a la definición de espectros de diseño elásticos, está implícito un valor de amortiguamiento estructural, ζ_e, de 5%. Sin embargo, el valor del amortiguamiento estructural depende del material y la estructuración, con lo que en la mayoría de los casos es menor que 5%. Por lo anterior, se requiere modificar las ordenadas del espectro de diseño multiplicándolas por el factor de amortiguamiento, $\beta\langle T_e, \zeta_e \rangle$. Los valores de ζ_e recomendados se indican en la tabla 3.1.

3.3.1.6 Factor de amplificación por comportamiento degradante

Para estructuras ubicadas en terrenos Tipo II ó III (inciso 3.1.5.2) y que sean susceptibles a desarrollar comportamientos histeréticos con degradaciones de rigidez y/o resistencia, las ordenadas del espectro de diseño se multiplicarán por el factor de amplificación por comportamiento degradante $A_{cd}\langle T_e \rangle$ dado por:

$$A_{cd}\langle T_e \rangle = 0.8 + \frac{1}{2 + 5\left|2\frac{T_e}{T_s} - 1\right|^5} \qquad (3.1)$$

donde

T_e es el periodo estructural

T_s es el periodo dominante del estrato equivalente del terreno

3.3.1.7 Espectro de diseño modificado para el estado límite de prevención de colapso

La filosofía seguida en este Capítulo consiste en modificar al espectro de diseño transparente con factores relacionados, por ejemplo, con la ductilidad, la sobrerresistencia y la redundancia, entre otros. A este espectro se le conoce como “Espectro de diseño modificado”. Si además, se considera el comportamiento histerético degradante, su representación es la siguiente:

$$a' = \frac{a\langle T_e, \beta \rangle A_{cd}\langle T_e \rangle}{Q'\langle T_e, Q \rangle \, R\langle T_e, R_o \rangle \, \rho} \qquad (3.2)$$

3.3.1.8 Espectro de diseño para el estado límite de servicio

De acuerdo con la filosofía de este Capítulo, el espectro de diseño transparente debe dividirse por el factor de servicio $F_{ser} = 5.5$. Si se considera el comportamiento histerético degradante, su representación es la siguiente:

$$a' = \frac{a\langle T_e, \beta \rangle A_{cd}\langle T_e \rangle}{5.5} \qquad (3.3)$$

Los desplazamientos laterales que se calculen con las ordenadas del espectro para el estado límite de servicio serán desplazamientos totales.

NO COPIAR

3.3.2 CONDICIONES DE REGULARIDAD

3.3.2.1 Estructuras regulares

Para que una estructura pueda considerarse regular debe satisfacer las siguientes condiciones:

1. La distribución en planta de masas, muros y otros elementos resistentes, es sensiblemente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales. Estos elementos son sensiblemente paralelos a los ejes ortogonales principales del edificio.
2. La relación entre la altura y la dimensión menor de la base no es mayor que 2.5.
3. La relación entre largo y ancho de la base no excede de 2.5.
4. En planta no se tienen entrantes ni salientes cuya dimensión exceda 20% de la dimensión de la planta medida paralelamente a la dirección en que se considera la entrante o saliente.
5. En cada nivel se tiene un sistema de techo o piso rígido y resistente, lo que deberá justificarse con resultados de análisis de modelos simplificados del sistema de piso a utilizar.
6. No se tienen aberturas en los sistemas de techo o piso cuya dimensión exceda 20% de la dimensión de la planta medida paralelamente a la dirección en que se considera la abertura. Las áreas huecas no ocasionan asimetrías significativas ni difieren en posición de un piso a otro y el área total de aberturas no excede, en ningún nivel, 20% del área de la planta.
7. El peso de cada nivel, incluyendo la carga viva que debe considerarse para diseño sísmico, no es mayor que 110% ni menor que 70% del correspondiente al piso inmediato inferior. El último nivel de la construcción está exento de condiciones de peso mínimo.
8. Ningún piso tiene un área, delimitada por los paños exteriores de sus elementos resistentes verticales, mayor que 110% ni menor que 70% de la del piso inmediato inferior. El último piso de la construcción está exento de condiciones de área mínima. Además, el área de ningún entrepiso excede en más de 50% a la menor de los pisos inferiores.
9. En todos los pisos, todas las columnas están restringidas en dos direcciones ortogonales por diafragmas horizontales y por trabes o losas planas.
10. La rigidez y la resistencia al corte de cada entrepiso no excede en más de 50% a la del entrepiso inmediatamente inferior. El último entrepiso queda excluido de esta condición.
11. En cada entrepiso, la excentricidad torsional calculada estáticamente no excede en más de 10% su dimensión en planta, medida paralelamente a la excentricidad torsional.

3.3.2.2 Estructuras irregulares

Una estructura es irregular si no cumple con una o hasta tres de las condiciones de regularidad descritas en el inciso 3.3.2.1.

3.3.2.3 Estructuras fuertemente irregulares

Una estructura será considerada fuertemente irregular si se cumple alguna de las condiciones siguientes:

NO COPIAR

1. La excentricidad torsional calculada estáticamente en algún entrepiso excede en más de 20% su dimensión en planta, medida paralelamente a la excentricidad
2. La rigidez o resistencia al corte de algún entrepiso exceden en más de 100% a la del piso inmediatamente inferior.
3. No cumple simultáneamente con las condiciones 10 y 11 de regularidad descritas en el inciso 3.3.2.1.
4. No cumple con cuatro o más de las condiciones de regularidad descritas en el inciso 3.3.2.1.

3.3.2.4 Corrección por irregularidad

En el diseño sísmico de estructuras que no satisfagan las condiciones de regularidad especificadas, el factor reductor por ductilidad $Q'\langle T_e, Q\rangle$, descrito en el inciso 3.2.4, se multiplicará por el factor α indicado en la tabla 3.2 a fin de obtener las fuerzas sísmicas reducidas por ductilidad. Sin embargo, en ningún caso $\alpha Q'\langle T_e, Q\rangle$ se tomará menor que la unidad.

Tabla 3.2 Factor correctivo por irregularidad, α.

FACTOR CORRECTIVO α	TIPO DE IRREGULARIDAD
0.9	Cuando no se cumpla una condición de regularidad enumeradas del 1 al 9 del inciso 3.3.2.1
0.8	Cuando no se cumplan dos o más condiciones de regularidad, o no se cumpla con la condición 10 o 11 de regularidad del inciso 3.3.2.1
0.7	Estructuras fuertemente irregulares

Los desplazamientos laterales calculados, tomando en cuenta la reducción por irregularidad, se multiplicarán por el producto $QR\langle T_e, R_o\rangle \rho$.

3.3.3 ELECCIÓN DEL TIPO DE ANÁLISIS

Para el análisis sísmico de estructuras tipo Edificios se puede recurrir a tres tipos de métodos:

1. Método simplificado
2. Método estático
3. Método dinámico

El método simplificado se describe en el inciso 3.3.4. Es el más simple de utilizar; sin embargo, solo es aplicable a estructuras regulares con altura no mayor de $13\ m$ y área construida menor a $400\ m^2$, que cumplan simultáneamente con todos los requisitos indicados.

NO COPIAR

El método estático, descrito en el inciso 3.3.5, es aplicable a edificios regulares cuya altura sea menor o igual que 30 m y estructuras irregulares con altura no mayor de 20 m. En terreno firme, estos límites se incrementan a 40 y 30 m, respectivamente. Para que una estructura se considere regular, debe cumplir las condiciones descritas en el inciso 3.3.2, en caso contrario, se considerará irregular. Las estructuras que no cumplan los requisitos anteriores, se deberán analizar empleando un método dinámico según se establece en el inciso 3.3.6. El análisis dinámico es aplicable en todos los casos.

3.3.4 MÉTODO SIMPLIFICADO

El método simplificado solamente será aplicable al análisis de estructuras B2, que cumplan simultáneamente los cinco requisitos siguientes:

1. En cada planta, al menos el 75% de las cargas verticales estarán soportadas por muros ligados entre sí mediante losas monolíticas u otros sistemas de piso suficientemente resistentes y rígidos al corte. Dichos muros tendrán distribución sensiblemente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales y deberán satisfacer las condiciones que establecen las correspondientes RNDEV para el diseño y construcción de estructuras de mampostería, concreto, acero o madera.

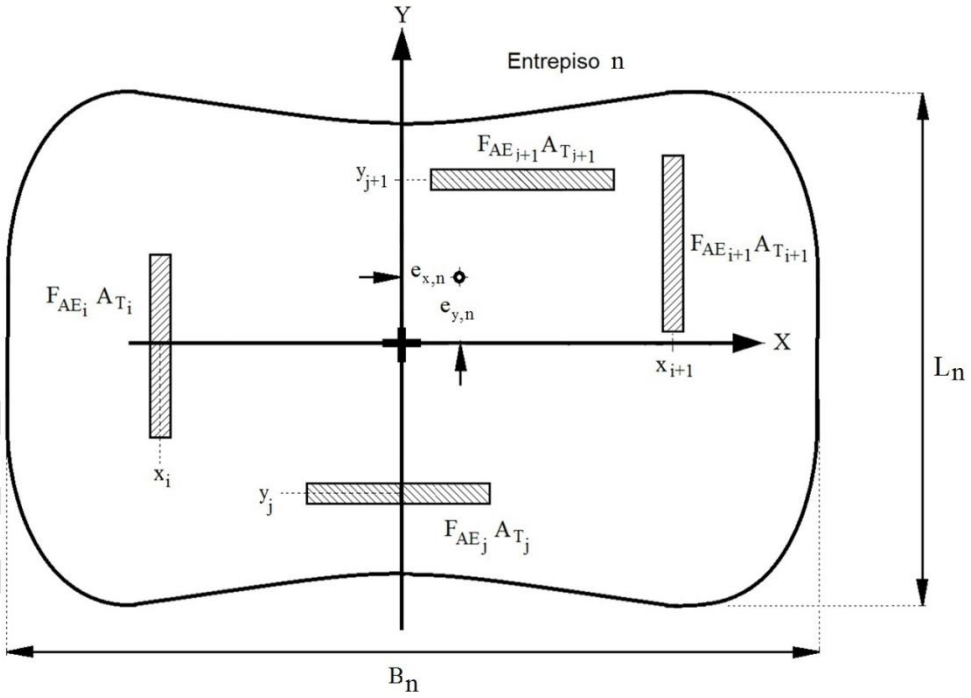


Figura 3.1 Centro de cortante del entrepiso n.

donde

B_n	es la dimensión menor del entrepiso n
L_n	es la dimensión mayor del entrepiso n
A_{Ti}, A_{Tj}	es el área bruta de la sección transversal del muro i o j según corresponda
F_{AEi}, F_{AEj}	es el factor de área efectiva i o j según corresponda

$e_{x,n}, e_{y,n}$ son las excentricidades torsionales en el entrepiso n, provocadas por los muros en las direcciones x,y calculadas con las ecs. 3.4.

Para que la distribución de elementos resistentes pueda considerarse sensiblemente simétrica, la excentricidad torsional en dos direcciones ortogonales (figura 3.1), calculada estáticamente, no deberá exceder el 10% de la dimensión en planta del edificio (ec. 3.4), medida paralelamente a la excentricidad.

$$e_{x,n} = \frac{\left|\sum_{i=1}^{k} x_i F_{AE_i} A_{T_i}\right|}{\sum_{i=1}^{k} F_{AE_i} A_{T_i}} \leq 0.10 B_n \qquad e_{y,n} = \frac{\left|\sum_{j=1}^{k} y_j F_{AE_j} A_{T_j}\right|}{\sum_{j=1}^{k} F_{AE_j} A_{T_j}} \leq 0.10 L_n \qquad (3.4)$$

El área efectiva de los muros es el producto del área bruta de la sección transversal y el factor de área efectiva F_{AE}, que para el estado límite de servicio o comportamiento elástico ($Q = 1$) estará dado por las siguientes ecuaciones:

$$F_{AE} = \begin{cases} 1.5 + \frac{h_n}{L} - 1.5\left(\frac{h_n}{L}\right)^2 & \text{si} \quad \frac{h_n}{L} \leq 1.0 \\ 2.2 - 1.5\frac{h_n}{L} + 0.3\left(\frac{h_n}{L}\right)^2 & \text{si} \quad 1.0 < \frac{h_n}{L} \leq 2.5 \end{cases} \qquad (3.5)$$

y para el estado límite de prevención de colapso ($Q > 1$), F_{AE} estará dado por la siguiente ecuación:

$$F_{AE} = 0.6 + 0.6\frac{h_n}{L} - 0.3\left(\frac{h_n}{L}\right)^2 + 0.05\left(\frac{h_n}{L}\right)^3 \quad \text{si} \quad \frac{h_n}{L} \leq 2.5 \qquad (3.6)$$

donde

h_n es la altura del entrepiso n

L es la longitud del muro

Los muros referidos en este párrafo podrán ser de mampostería, concreto reforzado, placa de acero, compuestos de estos dos últimos materiales o de madera. En este último caso estarán arriostrados con diagonales. Sin embargo, cabe señalar que en la estructura de interés, todos los muros en todos los entrepisos deberán ser de un mismo material.

2. Se deberá garantizar que la distribución de las cargas verticales soportadas por los muros sean colineales con los ejes de la cimentación, en todos los niveles. No se permitirá el uso de este método para sistemas con cimentaciones compensadas.

3. La relación entre longitud y ancho de la planta de la estructura no excederá de 2.0, a menos que, para fines de análisis sísmico, dicha planta se pueda suponer dividida en tramos independientes cuya relación entre longitud y ancho satisfaga esta restricción y la indicada en el inciso 1 y cada tramo resista la fuerza cortante que le corresponda calculada como se indica al final de esta sección.

NO COPIAR

4. La relación entre la altura y la dimensión mínima de la base de la estructura no excederá de 1.5 y la altura de la estructura no será mayor de $13\ \text{m}$.

5. El sistema de piso constituye un diafragma rígido y resistente. Por lo tanto, no podrá utilizar el método simplificado en estructuras cuyo sistema de piso esté compuesto por: a) madera contrachapada (triplay) sobre vigas o armaduras de madera, b) lámina de acero sobre vigas o armaduras de acero, c) losa plana aligerada con casetones o bloques de espuma de poliestireno de grandes dimensiones (mayores a $60\ \text{cm}$ por lado) o, d) vigueta de concreto presforzado con bovedillas de espuma de poliestireno de grandes dimensiones.

Para aplicar este método se hará caso omiso de los desplazamientos horizontales, momentos torsionantes, momentos de volteo y flexibilidad del diafragma. Únicamente será necesario verificar que en cada piso la suma de las resistencias al corte de los muros de carga, proyectadas en la dirección en que se considera la aceleración, sea cuando menos igual a la fuerza cortante total que obre en el piso, calculada según se especifica en el inciso 3.3.5.1, empleando la ordenada espectral máxima normalizada $a\langle T_a, \beta\rangle$, reducida por los factores de sobrerresistencia y ductilidad que se proporcionan en la tabla 3.3, y considerando que $\rho = 1$. La ordenada espectral máxima normalizada se obtiene de acuerdo a la ec. 1.14, evaluada en T_a. La verificación se realizará en dos direcciones ortogonales.

Tabla 3.3 Factores reductores para el método simplificado

Tipo de muro	$Q'\langle T_e, Q\rangle$	$R\langle T_e, R_o\rangle$
Muros combinados con marcos dúctiles de concreto reforzado, o de placa de acero, o compuestos con los dos materiales o muros de madera contrachapada	3	2
Muros de carga de mampostería confinada de piezas macizas con refuerzo horizontal o malla	2	
Muros de carga de mampostería confinada de piezas macizas; mampostería de piezas huecas confinada y reforzada horizontalmente o mampostería de piezas huecas confinada y reforzada con malla		
Muros diafragma		
Muros de carga de mampostería combinada y confinada		
Muros de carga de mampostería de piezas huecas con refuerzo interior, o muros de madera de duela	1.5	
Muros combinados con marcos de concreto reforzado con ductilidad limitada		
Muros de carga de mampostería confinada de bloques huecos de concreto	1.25	
Muros de carga de mampostería que no cumplan las especificaciones para mampostería confinada ni para mampostería reforzada interiormente		

3.3.5 MÉTODO ESTÁTICO

El método estático es aplicable a edificios regulares cuya altura sea menor o igual que $30\ \text{m}$ y estructuras irregulares con altura no mayor de $20\ \text{m}$. En terreno firme, estos límites se incrementan a 40 y $30\ \text{m}$, respectivamente.

El método de análisis estático consta esencialmente de los siguientes pasos:

1) Calcular fuerzas laterales aplicadas en los centros de masa de los pisos que produzcan efectos equivalentes a la acción sísmica.
2) Distribuir las fuerzas laterales del paso 1 y los momentos torsionantes asociados a estas fuerzas entre los sistemas resistentes a carga lateral que conforman la estructura, como son marcos, muros o combinaciones de éstos.
3) Analizar cada sistema resistente ante las cargas laterales que le correspondan.

3.3.5.1 Valuación de fuerzas sísmicas sin estimar T_{e0}

Para calcular las fuerzas cortantes a diferentes niveles de una estructura se supondrá un conjunto de fuerzas de inercia laterales actuando sobre cada uno de los niveles, en los que se suponen concentradas las masas, como se ilustra en la figura 3.2.

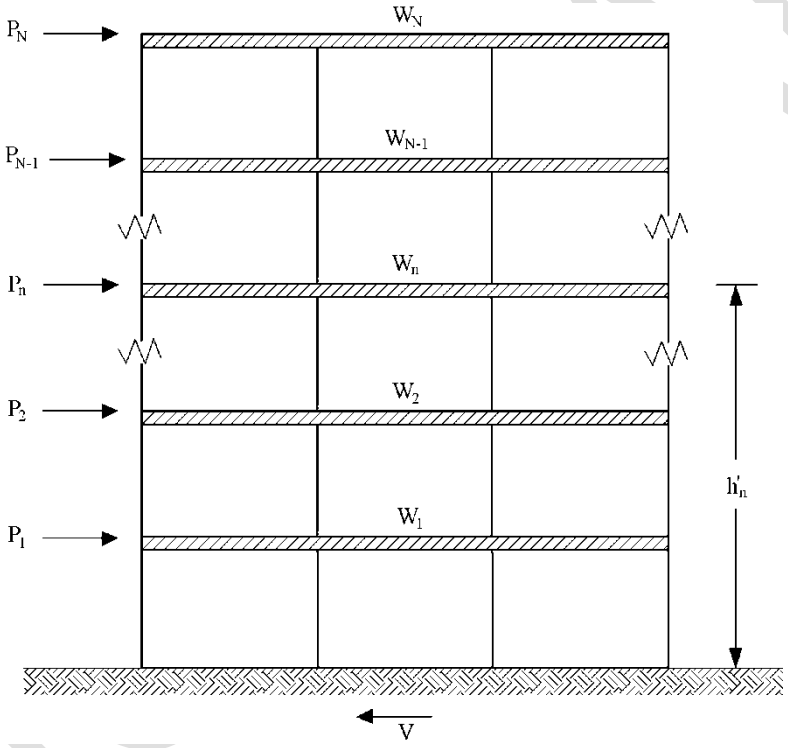


Figura 3.2 Fuerzas sísmicas en un edificio.

Las fuerzas de inercia se determinarán considerando que las aceleraciones de las masas de la estructura varían linealmente con la altura y que la fuerza cortante basal de la estructura es igual a la ordenada espectral máxima normalizada, $a\langle T_a, \beta \rangle$, reducida por ductilidad, redundancia y sobrerresistencia y multiplicado por el peso total de la construcción, independientemente del periodo fundamental de la estructura. Para estructuras ubicadas en suelos blandos (Tipo II y III) y que sean susceptibles a desarrollar comportamientos histeréticos con degradaciones de rigidez y/o resistencia, se amplificarán por este concepto conforme se establece en la ec. 3.3.

De acuerdo con lo anterior, cada una de las fuerzas de inercia se tomará igual al peso de la masa que corresponde multiplicado por un coeficiente proporcional a su altura sobre el desplante o nivel a partir del que las deformaciones laterales de la estructura pueden ser apreciables, es decir:

$$P_n = \alpha_f \; W_n \; h'_n \tag{3.7}$$

donde

W_n es el peso del nivel n, incluyendo cargas muertas y vivas

h'_n es la altura del nivel n sobre el desplante

El coeficiente se tomará de acuerdo con la relación, 3.8, en donde el factor de amortiguamiento, se evalúa en el periodo T_a, es decir, $\beta\langle T_a, \zeta_e \rangle$.

$$\frac{V_0}{W_T} = \frac{a\langle T_a, \beta \rangle}{Q'\langle T_a, Q \rangle \, R\langle T_a, R_o \rangle \rho} \tag{3.8}$$

donde

V_0 es la fuerza cortante basal

W_T es el peso de la construcción, incluyendo cargas muertas y vivas

T_a es el límite inferior de la meseta del espectro de diseño

De esta forma se tiene que

$$\alpha_f = \frac{\sum_{n=1}^{N_e} W_n}{\sum_{n=1}^{N_e} W_n h'_n} \frac{a\langle T_a, \beta \rangle}{Q'\langle T_a, Q \rangle \, R\langle T_a, R_o \rangle \rho} \tag{3.9}$$

donde

N_e es el número de masas concentradas, igual al número de niveles del edificio

Sustituyendo la ec. 3.9 en la ec. 3.7 se obtiene que la fuerza lateral que actúa en el centro de masa del nivel n es igual a:

$$P_n = W_n \, h'_n \frac{\sum_{n=1}^{N_e} W_n}{\sum_{n=1}^{N_e} W_n h'_n} \frac{a\langle T_a, \beta \rangle}{Q'\langle T_a, Q \rangle \, R\langle T_a, R_o \rangle \rho} \tag{3.10}$$

Para estructuras ubicadas en terrenos Tipo II y III (suelos blandos) y que sean susceptibles a desarrollar comportamientos histeréticos con degradaciones de rigidez y/o resistencia, la ec. 3.10 se transforma en:

$$P_n = W_n \, h'_n \frac{\sum_{n=1}^{N_e} W_n}{\sum_{n=1}^{N_e} W_n h'_n} \frac{a\langle T_a, \beta \rangle A_{cd}\langle T_a \rangle}{Q'\langle T_a, Q \rangle \, R\langle T_a, R_o \rangle \rho} \tag{3.11}$$

NO COPIAR

3.3.5.2 Valuación de fuerzas sísmicas estimando T_{e0}

Podrán adoptarse fuerzas cortantes menores que las calculadas según el inciso 3.3.5.1, siempre que se tome en cuenta el valor aproximado del periodo fundamental de la estructura, T_{e0}. Éste podrá obtenerse de manera aproximada a partir del cociente de Schwartz mediante la ecuación:

$$T_{e0} = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}\left[\frac{\sum_{n=1}^{N_e} W_n X_n^2}{\sum_{n=1}^{N_e} P_n X_n}\right]^{1/2} \qquad (3.12)$$

donde

P_n es la fuerza lateral que actúa sobre la masa del nivel n (ecs. 3.10 o 3.11)
X_n es el desplazamiento del nivel n en la dirección de la fuerza
g es la aceleración de la gravedad

Para el cálculo de fuerzas se procederá como en el inciso 3.3.5.1 con la relación V_0 / W_T igual a $a\langle T_{e0},\beta\rangle/[Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle\rho]$ (en donde el factor de amortiguamiento, $\beta\langle T_{e0},\zeta_e\rangle$ se evalúa en T_{e0}). Esto implica que las fuerzas sísmicas sean:

$$P_n = W_n h'_n \frac{\sum_{n=1}^{N_e} W_n}{\sum_{n=1}^{N_e} W_n h'_n} \frac{a\langle T_{e0},\beta\rangle}{Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle \rho} \qquad (3.13)$$

o para estructuras ubicadas terrenos Tipo II y III (suelos blandos) y que sean susceptibles a desarrollar comportamientos histeréticos con degradaciones de rigidez y/o resistencia

$$P_n = W_n h'_n \frac{\sum_{n=1}^{N_e} W_n}{\sum_{n=1}^{N_e} W_n h'_n} \frac{a\langle T_{e0},\beta\rangle A_{cd}\langle T_{e0}\rangle}{Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle \rho} \qquad (3.14)$$

3.3.5.3 Momentos torsionantes

El momento torsionante, Mo_n^t, en el entrepiso n, se tomará igual a la fuerza cortante V_n en el entrepiso multiplicada por la excentricidad de diseño, e_n^+ ó e_n^-, que resulte más desfavorable para cada sistema resistente de la estructura. Sin embargo, ningún elemento estructural tendrá una resistencia menor que la necesaria para resistir la fuerza cortante directa.

$$Mo_n^t = \begin{cases} V_n\, e_n^+; & e_n^+ = e_{dn} + 0.05\, b_n \\ V_n\, e_n^-; & e_n^- = 0.5 e_n - 0.05\, b_n \end{cases} \qquad (3.15)$$

donde

e_n es la excentricidad torsional calculada en el entrepiso n, igual a la distancia entre el centro de torsión y la línea de acción de la fuerza cortante correspondientes a dicho entrepiso

NO COPIAR

b_n es la máxima dimensión en planta del entrepiso n medida perpendicularmente a la dirección del movimiento del terreno

e_{dn} es la excentricidad torsional incrementada para tomar en cuenta los efectos dinámicos

En el caso de revisión de estados límite de resistencia o revisión de deformaciones máximas empleando el nivel de colapso (inciso 3.3.7), e_{dn} será igual a:

$$e_{dn} = 1.5\, e_n \tag{3.16}$$

Para la revisión de desplazamientos horizontales por limitación de daños a elementos no estructurales, considerando el nivel de servicio, e_{dn} tomará el siguiente valor:

$$e_{dn} = e_n + e_{an} \geq 1.5 e_n \tag{3.17}$$

donde

e_{an} será igual al menor de los dos siguientes valores:

$$e_{an} = 0.05(b_n + b'_n)\sqrt{\frac{20 e_n}{b_n}} \leq 0.05(b_n + b'_n) \tag{3.18}$$

$$e_{an} = \frac{1}{2\, e_n}\left[L_{sn}^2 - e_n^2 - F_{kn}^2 + \sqrt{(L_{sn}^2 + e_n^2 - F_{kn}^2)^2 + 4\, e_n^2\, F_{kn}^2} \right] \tag{3.19}$$

$$L_{sn}^2 = \frac{(b_n^2 + b'^2_n)}{12} \tag{3.20}$$

y

b'_n es la dimensión en planta de la estructura en la dirección del sismo

F_{kn}^2 es la relación entre las rigideces de torsión y lateral de la planta

La excentricidad adicional e_{an} puede despreciarse cuando $F_{kn}^2 > 5 L_{sn}^2 + e_n^2$.

El signo positivo o negativo de la excentricidad que aparece en la ec. 3.15 no se refiere a que la línea de acción de la fuerza cortante se encuentre del lado positivo o negativo del centro de torsión; indica que la excentricidad se incrementará $0.05 b_n$ o se reducirá $0.05 b_n$. Además, la excentricidad de diseño en cada entrepiso no podrá tomarse menor que la mitad de la máxima excentricidad torsional calculada para los entrepisos que se encuentran abajo del entrepiso de referencia, y el momento torsionante de ese entrepiso tampoco podrá ser menor que la mitad del máximo momento torsionante calculado para los entrepisos que están por encima de dicho entrepiso.

En estructuras en que el factor de comportamiento sísmico, Q, sea mayor o igual a 3.0, la excentricidad torsional en ningún entrepiso deberá exceder de $0.2 b_n$. Para estas estructuras se tomará en cuenta que el efecto de la torsión puede incrementarse cuando alguno de sus elementos resistentes que contribuyan significativamente a la rigidez total del entrepiso incursione en el intervalo no lineal o falle. A fin de disminuir este efecto, las resistencias de los elementos que toman la fuerza cortante de entrepiso deben ser sensiblemente proporcionales a sus rigideces. Estos elementos deben ser de la

NO COPIAR

misma índole. Por ejemplo, si en un lado la rigidez y resistencia son suministradas predominantemente por columnas, en el lado opuesto también deben ser suministradas predominantemente por columnas, o si de un lado por muros de concreto, en el opuesto también por muros de concreto.

3.3.5.4 Momentos de volteo

El momento de volteo en el nivel n, Mo_n^v, obtenido como la integral del diagrama de cortantes de entrepiso V_n, para cada sistema resistente de la estructura podrá calcularse de acuerdo con la ec.:

$$Mo_n^v = \left(0.8 + 0.2\frac{h'_n}{H}\right)\sum_{k=n+1}^{N_e} V_k\left(h'_k - h'_{k-1}\right) \qquad (3.21)$$

donde

H es la altura de la estructura

El momento de volteo reducido no podrá ser menor que el producto de la fuerza cortante en el nivel n multiplicada por su distancia al centro de gravedad de la parte de la estructura que se encuentra por encima del nivel n.

3.3.5.5 Efectos de segundo orden

En el análisis deberán tomarse en cuenta, explícitamente, los efectos $P–\Delta$, esto es, los momentos y cortantes adicionales provocados por las cargas verticales actuantes sobre la estructura deformada, así como por la influencia de la carga axial en la rigidez y resistencia de la estructura. Estos efectos no se podrán despreciar cuando, en cualquier entrepiso n, el desplazamiento relativo del entrepiso, X'_n, multiplicado por $QR\langle T_{e0}, R_o\rangle\rho$, y dividido por la altura del entrepiso, h_n, exceda de $0.08V_n/W'_n$, siendo V_n la fuerza cortante del entrepiso n, y W'_n el peso de la estructura incluyendo cargas muertas y vivas que obran encima del entrepiso n. Una forma aproximada de estimar los efectos de segundo orden consiste en amplificar en cada entrepiso la deformación y los momentos en los extremos de las columnas calculados despreciando estos efectos, mediante el factor de amplificación:

$$\Delta_n = 1 + \frac{\frac{X'_n}{h_n}}{\frac{V_n}{W'_n} - 1.2\frac{X'_n}{h_n}} \qquad (3.22)$$

Los momentos en los extremos de las trabes tendrán que corregirse proporcionalmente con sus rigideces angulares para que se satisfaga el equilibrio de momentos en los nudos.

3.3.5.6 Componente vertical

El efecto de la componente vertical deberá tomarse en cuenta en los casos que se mencionan a continuación:

- Para todas las estructuras $A+$ y $A1$.
- Para todas las estructuras $A2$, $B1$ y $B2$ en las zonas sísmicas C y D.

NO COPIAR

- En elementos estructurales horizontales, con claros iguales o superiores a $15\ \text{m}$.
- En voladizos horizontales como marquesinas y balcones de longitud igual o superior a 3m.
- En elementos pretensados horizontales.
- En estructuras con aislamiento en la base.
- Así como cualquier otra estructura o elemento en que la variación de la acción sísmica vertical afecte en forma significativa su dimensionamiento.

La aceleración espectral vertical se deberá tomar como se indica en la ec. 3.23. Su efecto deberá considerarse actuando en ambos sentidos.

$$a_v\langle a', T_v\rangle = \begin{cases} 1.4 F_d\, a' & T_v < 0.05 \\ 1.4 F_d\, a' \left(\dfrac{0.05}{T_v}\right)^{2/3} & T_v \geq 0.05 \end{cases} \qquad (3.23)$$

donde

F_d es el factor de distancia igual a $a_0^r / 200$, pero no mayor a 1

$a_v\langle a', T_v\rangle$ es la ordenada espectral vertical basada en la ordenada espectral modificada más desfavorable, según lo indicado en el inciso 3.3.1.7 o 3.3.1.8

T_v es el periodo vertical del sistema estructural y/o del elemento en revisión. Si no se conoce el periodo vertical deberá tomarse el valor de $T_v = 0.05\ \text{s}$

Para el método estático, se deberá considerar una fuerza equivalente vertical actuando en ambos sentidos sobre cada uno de los niveles, en los que se suponen concentradas las masas, como se ilustra en la figura 3.3. Esta fuerza dependerá de la ordenada vertical, $a_v\langle a', T_v\rangle$, y se obtendrá con la siguiente ecuación:

$$P_{nv} = W_n h'_n \frac{\sum_{n=1}^{N_e} W_n}{\sum_{n=1}^{N_e} W_n h'_n} a_v\langle a', T_v\rangle \qquad (3.24)$$

donde

P_{nv} es la fuerza estática equivalente vertical que actúa sobre la masa del nivel n

NO COPIAR

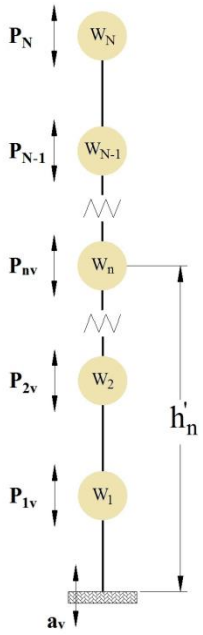


Figura 3.3 Distribución de las fuerzas sísmicas verticales

3.3.5.7 Efectos combinados de los movimientos del terreno

Las estructuras se analizarán ante la acción de tres componentes ortogonales del movimiento del terreno, dos horizontales y uno vertical. Los efectos en la respuesta, tales como desplazamientos y elementos mecánicos, se combinarán empleando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los efectos en las tres direcciones ortogonales:

$$S = \sqrt{S_x^2 + S_y^2 + S_z^2} \tag{3.25}$$

3.3.5.8 Comportamiento asimétrico

En el diseño de estructuras cuyas relaciones fuerza–deformación difieran en sentidos opuestos se dividirán los factores de resistencia correspondientes entre el factor $A_{ca}\langle T_{e0}\rangle$, siendo para terrenos Tipo I:

$$A_{ca}\langle T_{e0}\rangle = 1 + d\left(1 + \frac{k_1 T_{e0}^{k_2}}{k_3 + T_{e0}^{k_2}}\right) \tag{3.26}$$

y para terreno blando (Tipo II y III):

$$A_{ca}\langle T_{e0}\rangle = 1 + d\left[1 + \frac{k_1\left(\frac{T_{e0}}{T_s}\right)^{k_2}}{k_3 + \left|\frac{T_{e0}}{T_s} - 1\right|}\right] \tag{3.27}$$

donde

NO COPIAR

d es la diferencia entre el valor de la relación $a\langle T_{e0},\beta\rangle/[Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle\rho]$ o $a\langle T_{e0},\beta\rangle A_{cd}\langle T_{e0}\rangle/[Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle\rho]$ según sea el caso, que causarían la falla o fluencia plástica de la construcción en uno y otro sentido, expresados como fracción de la gravedad, en donde el factor de amortiguamiento, $\beta\langle T_{e0},\zeta_e\rangle$, se evalua en T_{e0}

k_1, k_2, k_3 son parámetros que dependen del tipo de terreno y del comportamiento histerético supuesto para el sistema estructural y cuyos valores se proporcionan en la tabla 3.4

Tabla 3.4 Valores de los parámetros

Tipo de Terreno	Comportamiento	k_1	k_2	k_3
Blando (Tipo II y III)	Elastoplástico	1.7 – 2.9d	0.6	0.2
	Degradante	4.2 – 8.6d	1.5	0.6
Firme o roca (Tipo I)	Elastoplástico	0.25 – 0.1d	0.6	0.2
	Degradante	1.0	1.5	0.6

3.3.5.9 Análisis estático con interacción suelo-estructura

La fuerza cortante basal de la estructura en la dirección del análisis, corregida por la interacción con el suelo, se calculará con la ec. 3.28, en donde β es el factor de amortiguamiento evaluado con $\beta\langle T_{e0},\zeta_e\rangle$, y $\tilde{\beta}$ es el factor de amortiguamiento efectivo evaluado con, $\tilde{\beta}\langle\tilde{T}_{e0},\tilde{\zeta}_{e0}\rangle$.

$$\tilde{V}_0=\frac{a\langle T_{e0},\beta\rangle}{Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle\rho}W_T-\left[\frac{a\langle T_{e0},\beta\rangle}{Q'\langle T_{e0},Q\rangle}-\frac{a\langle\tilde{T}_{e0},\tilde{\beta}\rangle}{Q'\langle\tilde{T}_{e0},\tilde{Q}\rangle}\right]\frac{W_{e0}}{R\langle T_{e0},R_o\rangle\rho} \qquad (3.28)$$

donde

W_{e0} es el peso efectivo de la estructura, tomando en cuenta lo indicado en el inciso 3.2.6.1

$\tilde{T}_{e0}$ es el periodo efectivo del sistema acoplado suelo–estructura (inciso 3.2.6.2)

$\tilde{Q}$ es el factor de comportamiento sísmico efectivo (inciso 3.2.6.3)

$\tilde{V}_0$ es la fuerza cortante basal efectiva

$\tilde{\zeta}_{e0}$ es el amortiguamiento efectivo del sistema suelo–estructura

El periodo y el amortiguamiento efectivo se calcularán de acuerdo con lo indicado en el inciso 3.2.6.2. En general, bastará multiplicar por el cociente $\tilde{V}_0/V_0$, cualquier respuesta calculada sin interacción para obtener la respuesta con interacción. Este cociente en ningún caso se tomará menor que 0.75 ni mayor que 1.25.

Los desplazamientos laterales modificados por interacción, incluyendo la rotación de la base pero despreciando su traslación, se pueden determinar como:

$$\tilde{X}_n=\frac{\tilde{V}_0}{V_0}\left[X_n+(h'_n+D)\frac{Mo_0^v}{K_r}\right] \qquad (3.29)$$

NO COPIAR

donde

Mo_0^v es el momento de volteo en la base de la cimentación

X_n es el desplazamiento lateral del n–ésimo nivel de la estructura con base indeformable

K_r es la rigidez de rotación de la cimentación determinada como se indica en la tabla 2.2

D es la profundidad de desplante de la cimentación

Estos desplazamientos deben ser empleados en el cálculo de los efectos $P–\Delta$ y en la revisión del estado límite por choques contra estructuras adyacentes.

3.3.6 MÉTODO DINÁMICO

El método de análisis dinámico consta de los mismos pasos básicos que el estático, con la salvedad de que las fuerzas laterales aplicadas en los centros de masa de los pisos se determinan a partir de la respuesta dinámica de la estructura. Pueden emplearse como métodos dinámicos el análisis modal espectral y el análisis paso a paso o cálculo de respuestas ante registros de aceleración específicos. El análisis paso a paso también puede ser modal, siempre que la respuesta total se encuentre mediante la superposición en el tiempo de las respuestas modales para cada uno de los modos de vibración.

3.3.6.1 Análisis modal espectral

Si en el análisis se desprecia el acoplamiento entre los grados de libertad de traslación horizontal y de rotación respecto a un eje vertical, deberá incluirse el efecto de todos los modos naturales de vibración con periodo mayor o igual a $0.4\ s$ obtenidos con base rígida, pero en cualquier caso se deberán considerar al menos los tres primeros modos de traslación en cada dirección de análisis. Cuando se reconozca explícitamente este acoplamiento, deberá incluirse el efecto de los modos naturales que, ordenados según valores decrecientes de sus periodos de vibración, sean necesarios para que la suma de sus pesos efectivos sea mayor o igual que el 90% del peso total de la estructura. El peso efectivo de un modo, n, se determina como sigue:

$$W_{en} = \frac{(\mathbf{Z}_n^T \mathbf{M}\, \mathbf{J})^2}{\mathbf{Z}_n^T \mathbf{M}\, \mathbf{Z}_n} g \qquad (3.30)$$

donde

$\mathbf{M}$ es la matriz de masas de la estructura

$\mathbf{Z}_n$ es el n–ésimo modo natural de vibración de la estructura con base rígida

$\mathbf{J}$ es un vector con componentes iguales a 1.0

Puede despreciarse el efecto dinámico torsional de excentricidades estáticas. En tal caso, la influencia de las excentricidades estática y accidental se calculará como se especifica para el análisis estático. En caso contrario, cuando se tomen en cuenta las excentricidades estáticas, solo será necesario incluir la torsión accidental, con la traslación transversal de los centros de masa o las fuerzas sísmicas de cada nivel $\pm 0.05 b_n$ en cada dirección del análisis.

Dado que las respuestas modales no ocurren simultáneamente, la superposición directa de ellas es una cota superior de la respuesta total de la estructura. Por ello, las respuestas modales S_n, donde S_n puede ser fuerza cortante, desplazamiento lateral, momento de volteo, etc., se combinarán para

NO COPIAR

calcular las respuestas totales S de acuerdo con el criterio probabilista de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados o método SRSS (ec. 3.31), siempre que los periodos de los modos naturales difieran al menos 10% entre sí.

$$S = \left(\sum_{n=1}^{N_e} S_n^2 \right)^{1/2} \tag{3.31}$$

Para las respuestas en modos naturales que no cumplen esta condición, por ejemplo de estructuras con torsión o apéndices, se tendrá en cuenta el acoplamiento entre ellos. En estos casos procede emplear el criterio probabilista de la combinación cuadrática completa o método CQC:

$$S = \left(\sum_{n=1}^{N_e} \sum_{m=1}^{N_e} \rho_{nm} S_n S_m \right)^{1/2} \tag{3.32}$$

donde

$$\rho_{nm} = \frac{8\sqrt{\zeta_n \zeta_m}(\zeta_n + \Omega_{nm}\zeta_m)\Omega_{nm}^{3/2}}{(1-\Omega_{nm}^2)^2 + 4\zeta_n\zeta_m\Omega_{nm}(1+\Omega_{nm}^2) + 4(\zeta_n^2 + \zeta_m^2)\Omega_{nm}^2} \tag{3.33}$$

y

ζ_n, ζ_m son las fracciones del amortiguamiento crítico asociadas al n–ésimo y m–ésimo modo, respectivamente

$\Omega_{nm} = \omega_n / \omega_m$ siendo ω_n y ω_m las frecuencias naturales sin amortiguar de dichos modos

Se sugiere suponer $\zeta_n = \zeta_m = 0.05$, a menos que se justifique otro valor. El cálculo modal de las respuestas S_n puede suministrar valores positivos o negativos. Esta ambigüedad en los signos se evita al considerar que la ordenada espectral siempre es positiva.

3.3.6.2 Método paso a paso

Para el análisis paso a paso, o cálculo de respuestas ante sismos específicos, se recomienda el empleo de registros de aceleración que reflejen el peligro sísmico del sitio. El programa PRODISIS proporciona acelerogramas construidos a partir de los espectros de peligro uniforme para periodo de retorno óptimo o del espectro de diseño elástico. Se sugiere que, al menos, se empleen cuatro movimientos representativos y usar los valores máximos de la respuesta para el diseño. Deberán tomarse en cuenta las particularidades del comportamiento no lineal de la estructura y las incertidumbres que se tengan en sus parámetros, tanto en el comportamiento lineal como no lineal.

3.3.6.3 Revisión por cortante basal

Si con el método dinámico aplicado se encuentra que, en la dirección considerada, la relación V_0 / W_T es menor que $0.7a\langle T_{e0}, \beta\rangle/[Q'\langle T_{e0}, Q\rangle R\langle T_{e0}, R_o\rangle\rho]$ o $0.7a\langle T_{e0}, \beta\rangle A_{cd}\langle T_{e0}\rangle/[Q'\langle T_{e0}, Q\rangle R\langle T_{e0}, R_o\rangle\rho]$ para estructuras con comportamiento histerético degradante ubicadas en terrenos Tipo II y III (suelos blandos), según sea el caso, se incrementarán todas las fuerzas de diseño y los desplazamientos laterales correspondientes en una proporción tal que V_0/W_T iguale a este valor.

NO COPIAR

Esta condición implica que siempre debe hacerse el análisis estático independientemente de las restricciones indicadas para el uso de este método. La fuerza cortante basal de diseño no puede ser menor que 70% de la que suministraría dicho análisis tomando en cuenta el periodo fundamental de la estructura. Sin embargo, en ningún caso el cortante será menor que $a\langle 0,\beta\rangle/[Q'\langle 0,Q\rangle R\langle 0,R_o\rangle\rho]$ o $a\langle 0,\beta\rangle A_{cd}\langle 0\rangle/[Q'\langle 0,Q\rangle R\langle 0,R_o\rangle\rho]\,W_T$, donde $T_e = 0$. Siendo, W_T el peso total de la construcción, incluyendo cargas muertas y vivas.

3.3.6.4 Efectos especiales

Cualquiera que sea el método de análisis dinámico que se emplee, los momentos de volteo, efectos de segundo orden, efectos combinados de los movimientos del terreno y el comportamiento asimétrico se tratarán como se especifica en relación con el análisis estático, con la salvedad de que la reducción del momento de volteo solamente se permitirá para fines de cálculo de los momentos de volteo que obran sobre la cimentación.

3.3.6.5 Método dinámico modal con interacción suelo-estructura

Cuando se emplea el análisis dinámico modal, el modelo de interacción suelo–estructura puede aplicarse como una aproximación unimodal, reemplazando la masa, la rigidez, el amortiguamiento y la altura del oscilador por parámetros modales equivalentes de la estructura. En consecuencia, M_{e0}, K_{e0} y C_{e0} deben interpretarse, respectivamente, como la masa, la rigidez y el amortiguamiento efectivos de la estructura supuesta con base indeformable vibrando en su modo fundamental y H_{e0} como la altura efectiva del centroide de las fuerzas de inercia correspondientes.

Las ecuaciones que definen los parámetros modales del oscilador elemental se obtienen a partir del periodo y del amortiguamiento del modo fundamental de la estructura e igualando el cortante basal y el momento de volteo del modo fundamental de la estructura con los correspondientes al oscilador, lo que conduce a

$$M_{e0} = \frac{(\mathbf{Z}_1^T\,\mathbf{M}\,\mathbf{J})^2}{\mathbf{Z}_1^T\,\mathbf{M}\,\mathbf{Z}_1} \tag{3.34}$$

$$K_{e0} = 4\pi^2\,\frac{M_{e0}}{T_{e0}^2} \tag{3.35}$$

$$C_{e0} = 4\pi\zeta_e\,\frac{M_{e0}}{T_{e0}} \tag{3.36}$$

$$H_{e0} = \frac{\mathbf{Z}_1^T\,\mathbf{M}\,\mathbf{H}}{\mathbf{Z}_1^T\,\mathbf{M}\,\mathbf{J}} \tag{3.37}$$

donde

- $\mathbf{H}$ es el vector de alturas de desplante de cada nivel, es decir $\mathbf{H} = \{h_1', h_2', ..., h_N'\}^T$
- $\mathbf{Z}_1$ es el modo natural de vibración que se obtiene al resolver el problema de valores característicos definido por la ecuación matricial homogénea

NO COPIAR

La masa y la altura efectivas calculadas con el método dinámico, en ningún caso se deberán tomar menores que 0.7 veces la masa y la altura de la construcción, respectivamente. El periodo y el amortiguamiento del modo fundamental del sistema equivalente con tres grados de libertad representan el periodo y el amortiguamiento efectivos $\tilde{T}_{e0}$ y $\tilde{\zeta}_{e0}$ del modo fundamental de la estructura interactuando con el suelo, los cuales pueden calcularse, aproximadamente, como se especifica en el inciso 3.2.6.2 o, rigurosamente, como se estipula en la sección de Comentarios.

En el análisis modal espectral, los desplazamientos laterales de la estructura con base flexible correspondientes al modo fundamental, sin incluir la rotación de la base, se determinarán como los de una estructura con base rígida, según el inciso 3.3.6.1, pero reducidos por interacción como:

$$\tilde{\mathbf{X}}_1 = \phi_1 \, \mathrm{Sd}\left\langle \tilde{T}_1 \right\rangle \mathbf{Z}_1 \tag{3.38}$$

donde

$\mathrm{Sd}\left\langle \tilde{T}_{e0} \right\rangle = \mathrm{a}\left\langle \tilde{T}_{e0}, \tilde{\beta} \right\rangle / \tilde{\omega}_{e0}^2$ es el desplazamiento espectral para el periodo $\tilde{T}_{e0}$, correspondiente al periodo efectivo de la estructura con base flexible y $\tilde{\omega}_{e0} = 2\pi / \tilde{T}_{e0}$

ϕ_1 es el coeficiente de participación del modo fundamental, calculado como

$$\phi_1 = \frac{\mathbf{Z}_1^{\mathrm{T}} \mathbf{M} \, \mathbf{J}}{\mathbf{Z}_1^{\mathrm{T}} \mathbf{M} \, \mathbf{Z}_1} \tag{3.39}$$

Esto conduce a que la respuesta con interacción reducida por ductilidad y sobrerresistencia tome la forma de la ec. 3.40, en donde el factor de amortiguamiento, $\tilde{\beta} = \beta\left\langle \tilde{T}_{e0}, \tilde{\zeta}_{e0} \right\rangle$.

$$\tilde{\mathbf{X}}_1 = \frac{\phi_1}{\tilde{\omega}_{e0}^2} \frac{\mathrm{a}\left\langle \tilde{T}_{e0}, \tilde{\beta} \right\rangle}{\mathrm{Q}'\left\langle \tilde{T}_{e0}, \tilde{\mathrm{Q}} \right\rangle \mathrm{R}\left\langle \tilde{T}_{e0}, \mathrm{R}_o \right\rangle \rho} \mathbf{Z}_1 \tag{3.40}$$

El cortante basal reducido por interacción puede expresarse en términos de masa y aceleración como

$$\tilde{\mathrm{V}}_1 = \tilde{\omega}_{e0}^2 \, \mathbf{J}^{\mathrm{T}} \mathbf{M} \tilde{\mathbf{X}}_1 \tag{3.41}$$

Sustituyendo en esta expresión la ec. 3.40 y recurriendo a las ecs. 3.34 y 3.30 (del inciso 3.3), el cortante basal reducido por interacción se transforma en:

$$\tilde{\mathrm{V}}_1 = \frac{\mathrm{a}\left\langle \tilde{T}_{e0}, \tilde{\beta} \right\rangle}{\mathrm{Q}'\left\langle \tilde{T}_{e0}, \tilde{\mathrm{Q}} \right\rangle \mathrm{R}\left\langle \tilde{T}_{e0}, \mathrm{R}_o \right\rangle \rho} \mathrm{W}_{e0} \tag{3.42}$$

El cortante basal que se obtiene con el método dinámico (ec. 3.42), es similar al que se calcula con el método estático (ec. 3.28), siempre y cuando se reemplace el peso de la estructura por su peso efectivo, que participa en el modo fundamental. Conocidos los desplazamientos de la estructura con base flexible $\tilde{\mathbf{X}}_1$ y la matriz de rigidez de la estructura con base rígida $\mathbf{K}$, las fuerzas sísmicas reducidas por interacción se calculan mediante

$$\tilde{\mathbf{P}}_1 = \mathbf{K} \tilde{\mathbf{X}}_1 \tag{3.43}$$

NO COPIAR

Los efectos de interacción solamente se tendrán en cuenta en el modo fundamental. La contribución de los modos superiores se determinará como en el caso de estructuras con base indeformable.

En general, bastará multiplicar por el cociente $\tilde{V}_1 / V_0$ cualquier respuesta calculada sin interacción para obtener la respuesta con interacción. Este cociente en ninguna situación se tomará menor que 0.75 ni mayor que 1.25. Asimismo, el valor calculado para el amortiguamiento efectivo en ningún caso se tomará menor que el 5%.

Los desplazamientos laterales modificados por interacción correspondiente al modo fundamental, incluyendo la rotación de la base pero despreciando su traslación, se pueden determinar como

$$\tilde{X}_{n1} = \frac{\tilde{V}_1}{V_0}\left[X_{n0} + (h'_n + D)\frac{Mo_0^v}{K_r} \right] \qquad (3.44)$$

donde

Mo_0^v es el momento de volteo en la base de la cimentación correspondiente al modo fundamental de la estructura

X_{n0} es el desplazamiento lateral del n–ésimo nivel correspondiente al modo fundamental de la estructura con base indeformable

Estos desplazamientos se emplearán en el cálculo de los efectos P–Δ y en la revisión del estado límite por choques contra estructuras adyacentes. Las respuestas modales con interacción se combinarán con los mismos criterios que se especifican para estructuras sin interacción a fin de obtener la respuesta total. En caso de optar por el análisis paso a paso en el dominio del tiempo, se debe resolver adecuadamente la ecuación de equilibrio dinámico del sistema equivalente, teniendo en cuenta lo estipulado para estructuras sin interacción.

3.3.7 REVISIÓN DE ESTADOS LÍMITE

Se revisará que la rigidez lateral de la estructura sea suficiente para cumplir con las dos condiciones siguientes:

3.3.7.1 Desplazamientos horizontales por limitación de daños a elementos no estructurales (límite de servicio)

Las diferencias entre los desplazamientos laterales de pisos consecutivos debidos a las fuerzas cortantes horizontales, calculadas con alguno de los métodos de análisis sísmico para las ordenadas espectrales del estado límite de servicio que se describe en el inciso 3.3.1.7, no excederán a 0.002 veces las diferencias de elevaciones correspondientes, salvo que no haya elementos incapaces de soportar deformaciones apreciables, como los muros de mampostería, o estos estén separados de la estructura principal de manera que no sufran daños por sus deformaciones. En este caso, el límite será de 0.004.

El cálculo de deformaciones laterales podrá omitirse cuando se aplique el método simplificado de análisis sísmico. En la revisión de este estado límite no se considerará la importancia de la estructura.

NO COPIAR

3.3.7.2 Desplazamientos horizontales para seguridad contra colapso

Las diferencias entre los desplazamientos laterales de pisos consecutivos producidos por las fuerzas cortantes sísmicas de entrepiso, calculadas para las ordenadas espectrales modificadas $-a\langle T_{e0},\beta\rangle/[Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle\rho]$ o $a\langle T_{e0},\beta\rangle A_{cd}\langle T_{e0}\rangle/[Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle\rho]-$, según corresponda, multiplicadas por el factor $QR\langle T_e,R_o\rangle\rho$ y divididas por la diferencia de elevaciones correspondiente, no excederán las distorsiones de entrepiso indicadas en la tabla 3.5, según los sistemas estructurales correspondientes. El valor de $R\langle T_{e0},R_o\rangle$ se calculará para el periodo fundamental de la estructura. El cálculo de deformaciones laterales podrá omitirse cuando se aplique el método simplificado de análisis sísmico. En la revisión de este estado límite se tomará en cuenta la importancia de la estructura.

Tabla 3.5 Distorsiones permisibles de entrepiso

SISTEMA ESTRUCTURAL	Q	DISTORSIÓN
Marcos dúctiles de concreto reforzado	4	0.030
	3	0.025
Marcos dúctiles de acero	4	0.030
	3	0.025
Marcos dúctiles de sección compuesta de acero y concreto reforzado	4	0.030
	3	0.020
Marcos de acero, de concreto reforzado o compuestos de ambos materiales con ductilidad intermedia	1.25	0.008
Marcos de acero, de concreto reforzado o compuestos de ambos materiales con ductilidad limitada	2	0.015
Marcos con losas planas sin muros o contravientos	2	0.015
Marcos de acero con contravientos excéntricos	4	0.020
Marcos de acero, de concreto reforzado o compuestos de ambos materiales con contravientos concéntricos	3	0.015
Muros combinados con marcos dúctiles de concreto reforzado, o de placa de acero, o compuestos con los dos materiales o muros de madera contrachapada	3	0.015
Muros de carga de mampostería confinada de piezas macizas con refuerzo horizontal o malla	2	0.008
Muros de carga de mampostería confinada de piezas macizas; mampostería de piezas huecas confinada y reforzada horizontalmente o mampostería de piezas huecas confinada y reforzada con malla	2	0.006
Muros diafragma	2	0.006
Muros de carga de mampostería combinada y confinada	2	0.004
Muros de carga de mampostería de piezas huecas con refuerzo interior, o muros de madera de duela	1.5	0.004
Muros combinados con marcos de concreto reforzado con ductilidad limitada	1.5	0.010
Muros de carga de mampostería confinada de bloques huecos de concreto	1.25	0.003
Muros de carga de mampostería que no cumplan las especificaciones para mampostería confinada ni para mampostería reforzada interiormente	1.25	0.002

NO COPIAR

3.3.7.3 Rotura de vidrios

En fachadas, tanto interiores como exteriores, la colocación de los vidrios en los marcos, o la liga de éstos con la estructura, serán tales que las deformaciones de ésta no afecten a los vidrios. Para ello, se verificará que alrededor de cada tablero de vidrio o cada marco exista una holgura no menor que el desplazamiento relativo entre los extremos del tablero o marco, calculado a partir de la deformación por cortante de entrepiso y dividido entre $1+h_t/b_t$, donde b_t es la base del tablero o marco y h_t su altura. Para este cálculo se considerarán los desplazamientos mencionados en el inciso 3.3.7.2.

3.3.7.4 Separación con estructuras adyacentes

Toda construcción deberá separarse de sus linderos con los predios vecinos una distancia no menor de $5\ \text{cm}$ ni menor que el desplazamiento horizontal del nivel que se trate. El desplazamiento horizontal se obtendrá como el calculado en el inciso 3.3.7.2, aumentado en 0.001 ó 0.003 veces la altura del nivel sobre el desplante para terrenos Tipo II y III, respectivamente. Si se emplea el método simplificado de análisis sísmico, la separación mencionada no será, en ningún nivel, menor de $5\ \text{cm}$ ni menor de la altura del nivel sobre el desplante multiplicada por 0.002, 0.004 ó 0.006, para terrenos Tipos I, II y III, respectivamente.

La separación entre cuerpos de una misma estructura o entre estructuras adyacentes será cuando menos igual a la suma de las que, de acuerdo con las especificaciones precedentes, corresponden a cada una. Podrá dejarse una separación igual a la mitad de esta suma, si los dos cuerpos tienen la misma altura y tipo de estructuración y las losas coinciden a la misma altura, en todos los niveles. Al revisar el estado límite de falla de la cimentación, se tomará en cuenta la fuerza de inercia horizontal que obra en el volumen de suelo que se halla bajo los cimientos y que, sujeto a la aceleración máxima del terreno normalizada, $a\langle 0,\beta\rangle$ (donde $T_e=0$, ec.1.14), potencialmente se desplazaría ante una falla en cortante.

3.3.8 REVISIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

En la revisión de la seguridad de edificios existentes, se adoptará el valor del factor de comportamiento sísmico, Q, que corresponda al caso cuyos requisitos sean esencialmente satisfechos por la estructura, a menos que se justifique a satisfacción del propietario o de la dependencia, la adopción de un valor mayor que éste.

Si el desplomo de la estructura excede de 0.01 veces su altura, se tomará en cuenta la asimetría multiplicando las fuerzas sísmicas de diseño por $1.0+10\Delta_p$ cuando se use el método simplificado de análisis sísmico, siendo Δ_p el desplomo de la estructura dividido entre su altura, o como se establece en el inciso 3.3.7.2 cuando se utilice el análisis estático o el dinámico modal espectral. Si se emplea el método dinámico de análisis paso a paso se hará consideración explícita de la inclinación.

Cuando se refuerce una construcción del Grupo B con elementos estructurales adicionales, será válido adoptar los valores de Q que corresponden a la nueva estructuración, siempre que sea capaz de resistir, en cada entrepiso, al menos 50% de la fuerza cortante de diseño, resistiendo la estructura existente el resto. En cada nivel, las resistencias de los elementos añadidos deben ser compatibles con las fuerzas de diseño que les correspondan. Deberá comprobarse que los sistemas de piso tienen la rigidez y

NO COPIAR

resistencia suficientes para transmitir las fuerzas que se generan en ellos por los elementos de refuerzo que se han colocado y, de no ser así, los sistemas de piso deberán reforzarse y/o rigidizarse para lograrlo.

3.3.9 CRITERIOS DE INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA EN CIMENTACIONES

3.3.9.1 Cimentaciones superficiales

Para estructuras apoyadas sobre zapatas corridas con dimensión mayor en la dirección de análisis o sobre cajones de cimentación, que poseen rigidez y resistencia tal, que es posible suponer que su base se desplaza como un cuerpo rígido, las rigideces dinámicas se obtendrán a partir de cimentaciones circulares equivalentes empleando las aproximaciones analíticas que se presentan en esta sección. Los radios de las cimentaciones circulares equivalentes a las superficies de desplante para el modo de traslación y rotación están dados, respectivamente, por las siguientes ecuaciones:

$$R_h = \left(\frac{A}{\pi}\right)^{1/2} \tag{3.45}$$

$$R_r = \left(\frac{4\,I}{\pi}\right)^{1/4} \tag{3.46}$$

donde

A es el área de la cimentación

I es el momento de inercia del área de la cimentación con respecto a su eje centroidal de rotación

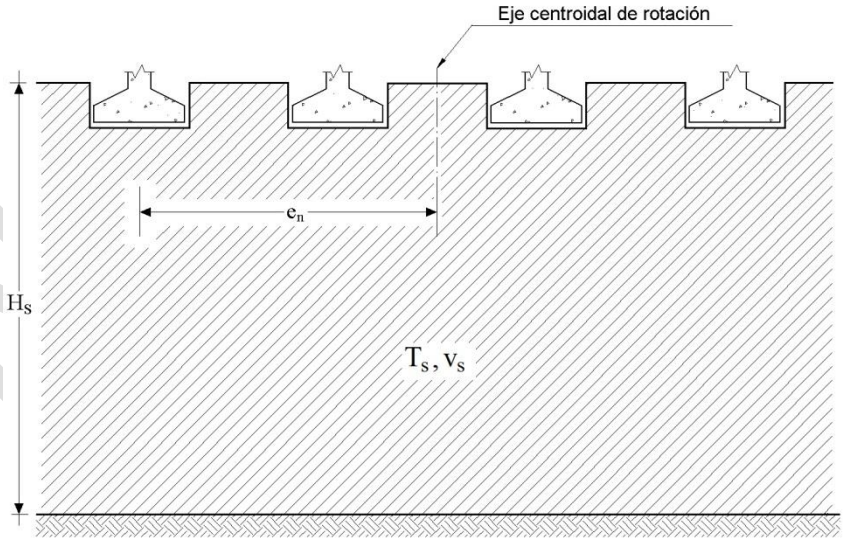


Figura 3.4 Modelo de cimentación con zapatas.

En términos de estos radios equivalentes, la frecuencia normalizada se define como

$$\eta_h = \frac{\omega_{e0}\, R_h}{v_s} \quad \text{y} \quad \eta_r = \frac{\omega_{e0}\, R_r}{v_s} \tag{3.47}$$

donde

R_h es el radio de la cimentación circular equivalente para el modeo de traslación

R_r es el radio de la cimentación circular equivalente para el modeo de rotación

v_s es la velocidad de propagación de ondas de corte en el estrato de terreno equivalente

ω_{e0} es la recuencia fundamental de la estructura

Se emplea η_h para el modo de traslación horizontal y η_r para el modo de rotación (tablas 2.2 y 2.3).

Por otra parte, tratándose de estructuras suficientemente rígidas y resistentes, cimentadas sobre zapatas corridas con dimensión corta en la dirección del análisis o sobre zapatas aisladas (figura 3.4), las rigideces y amortiguamientos del conjunto se podrán determinar utilizando las ecs. 3.48 – 3.51:

$$K_h^0 = \sum_n K_{hn}^0 \tag{3.48}$$

$$K_r^0 = \sum_n e_{nz}^2 K_{vn}^0 \tag{3.49}$$

$$C_h = \sum_n C_{hn} \tag{3.50}$$

$$C_r = \sum_n e_{nz}^2 C_{vn} \tag{3.51}$$

El subíndice n denota valores correspondientes a la n–ésima zapata; los parámetros K_{hn}^0 y K_{vn}^0 son las rigideces estáticas horizontal y vertical de una zapata, respectivamente. C_{hn} y C_{vn} corresponden al amortiguamiento de la zapata en traslación horizontal y vertical, respectivamente; e_{nz} es la distancia en la dirección de análisis entre el centroide de la zapata y el eje centroidal de la planta de cimentación. Las rigideces y amortiguamientos de las zapatas individuales se obtienen usando el valor de R_h correspondiente a la zapata en cuestión.

3.3.9.2 Pilotes de fricción

Para estructuras cimentadas con pilotes o pilas se dispone de pocas soluciones confiables que permitan evaluar sencilla y racionalmente los incrementos en las rigideces y los amortiguamientos de la cimentación. En el caso de pilotes de fricción (figura 3.5), las rigideces estáticas del conjunto se determinan utilizando las ecuaciones obtenidas una vez despreciadas las rigideces en rotación de los pilotes. El subíndice n denota valores correspondientes al n–ésimo pilote; e_{np} es la distancia entre el centroide del pilote y el eje centroidal de rotación del área de cimentación y, K_{hn}^0 y K_{vn}^0 son las rigideces estáticas horizontal y vertical de un pilote, respectivamente.

$$K_h^0 = \sum_n K_{hn}^0 \tag{3.52}$$

$$K_r^0 = \sum_n e_{np}^2 K_{hn}^0 \tag{3.53}$$

NO COPIAR

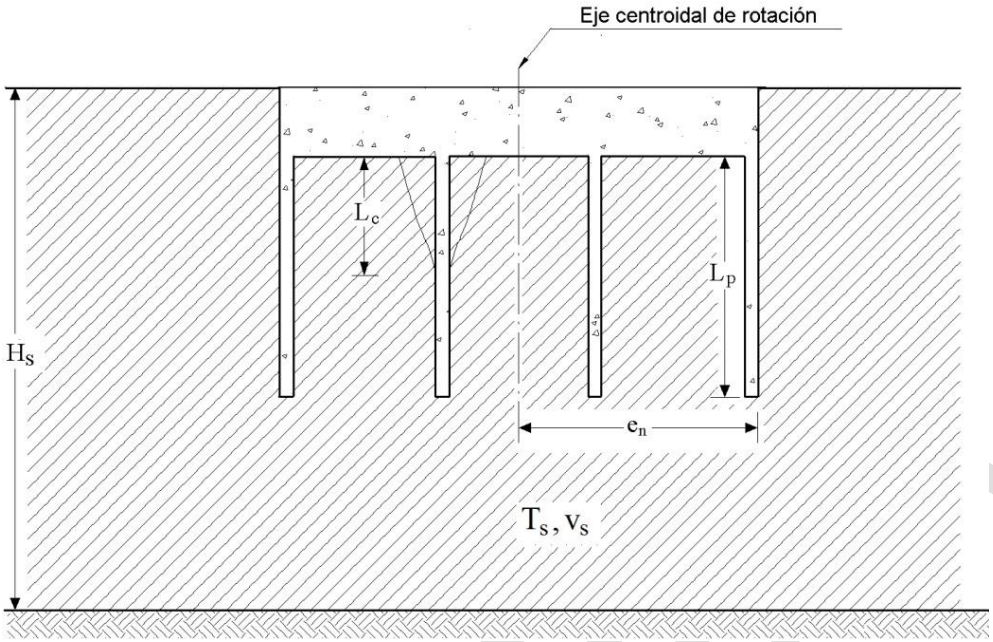


Figura 3.5 Modelo de cimentación con pilotes.

Las rigideces estáticas, así como los coeficientes de rigidez y amortiguamiento para los modos de traslación horizontal y vertical de un pilote flexible desplantado sobre un estrato elástico con base rígida se pueden obtener de la tabla 2.2. Estas funciones de impedancia son aplicables solamente cuando se cumple la condición.

$$L_p > L_c \tag{3.54}$$

donde

L_p es la longitud del pilote

L_c es la longitud activa del pilote, es decir, la longitud del pilote que transmite la carga al suelo, calculada de la siguiente manera

$$L_c = 2d_p\left(\frac{E_P}{E_s}\right)^{0.25} \tag{3.55}$$

donde

E_p es el módulo de elasticidad del pilote

E_s es el módulo de elasticidad del depósito del suelo

d_p es el diámetro del pilote

3.3.9.3 Efecto de grupo de pilotes

En un arreglo de N pilotes unidos a una losa rígida es recomendable tener en cuenta el efecto de grupo, debido a la interacción entre pilotes a través del suelo. Conocidas la rigideces dinámicas de un pilote individual para los modos de traslación horizontal y vertical, $\tilde{K}_h$ y $\tilde{K}_v$, las rigideces dinámicas del grupo de pilotes se calcularán mediante las ecuaciones presentadas en los incisos 3.3.9.3.1 y 3.3.9.3.2.

NO COPIAR

3.3.9.3.1 Modo de traslación horizontal

Si $\tilde{K}_h$ es la rigidez dinámica de un pilote en traslación horizontal, la rigidez dinámica en traslación horizontal del grupo de pilotes estará dada por

$$\tilde{K}_h^g = \tilde{K}_h \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} \upsilon_{ij}^h \tag{3.56}$$

donde

υ_{ij}^h es un elemento de la inversa de la matriz α_h (factores de interacción) del conjunto de pilotes

La matriz α_h tiene por elementos a

$$\alpha_{ij}^h = \begin{cases} \alpha_p \cos^2\theta_{ij} + \alpha_s \text{sen}^2\theta_{ij} & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{si } i = j \end{cases} \tag{3.57}$$

donde

θ_{ij} es el ángulo entre la línea que une los pilotes i y j, y la dirección horizontal de análisis

α_p, α_s son factores de interacción dinámica entre los pilotes i y j, separados una distancia ε entre ejes, y están dados por

$$\alpha_p = \left(\frac{2\varepsilon}{d_p}\right)^{1/2} e^{-(\zeta_s + i)\omega\varepsilon/v_L} \tag{3.58}$$

$$\alpha_s = \left(\frac{2\varepsilon}{d_p}\right)^{1/2} e^{-(\zeta_s + i)\omega\varepsilon/v_s} \tag{3.59}$$

donde

i es la unidad imaginaria igual a $\sqrt{-1}$

v_L es la velocidad análoga de Lysmer, igual a $v_L = 3.4v_s/[\pi(1-\nu_s)]$

ν_s es la relación de Poisson del suelo

d_p diámetro del pilote

3.3.9.3.2 Modo de rotación

Si $\tilde{K}_v$ es la rigidez dinámica de un pilote en traslación vertical, la rigidez dinámica en rotación del grupo de pilotes estará dada por

$$\tilde{K}_r^g = \tilde{K}_v \sum_{i=1}^{N} x_i \sum_{j=1}^{N} \upsilon_{ij}^v x_j \tag{3.60}$$

donde

$x_{i,j}$ es la distancia, positiva o negativa, entre el eje del pilote i ó j, y el eje de rotación del arreglo de pilotes

υ_{ij}^v es un elemento de la inversa de la matriz α_v del conjunto de pilotes

La matriz α_v tiene por elementos a

NO COPIAR

$$\alpha_{ij}^{v} = \begin{cases} \alpha_s & \text{si} \quad i \neq j \\ 1 & \text{si} \quad i = j \end{cases} \tag{3.61}$$

donde

α_s es el factor de interacción dinámica dado por la ec. 3.59

A las rigideces dinámicas del grupo de pilotes, en traslación horizontal y rotación, debe sumarse la contribución correspondiente de la losa o cajón de cimentación, es decir, K_h^0 y K_r^0 dados por la tabla 2.2.

3.3.9.3.3 Acciones sísmicas en cimentaciones

Para fines de diseño de la cimentación, la magnitud de las acciones será responsabilidad conjunta de los diseñadores de la superestructura y de la cimentación. Se deberá tener especial cuidado en el cambio de la magnitud de las cargas y la posición de las fuerzas resultantes, originadas por el sismo, ya que esto puede dar como resultado cambios desfavorables en el diagrama de reacción de la cimentación y/o variación en el valor de la excentricidad. Además, se deberán calcular y tomar en cuenta en el diseño, el cortante en la base de la estructura, los momentos de volteo debidos tanto a la excentricidad de las cargas verticales respecto al centroide del área de cimentación, como a solicitaciones horizontales.

NO COPIAR

SECCIÓN 3.4

ESTRUCTURAS TIPO 2

ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

NO COPIAR

ÍNDICE SECCIÓN 3.4 ESTRUCTURAS TIPO 2: ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

NOMENCLATURA 102

DIAGRAMA DE FLUJO 103

3.4.1 CONDICIONES GENERALES 105

3.4.2 CLASIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS INDUSTRIALES 105
3.4.2.1 Tipo industrial I 105
3.4.2.2 Tipo industrial II 105
3.4.2.3 Tipo industrial III 106

3.4.3 MODIFICACIÓN DEL ESPECTRO DE DISEÑO POR AMORTIGUAMIENTO 106

3.4.4 FACTOR DE COMPORTAMIENTO SÍSMICO 107

3.4.5 FACTOR REDUCTOR POR SOBRERRESISTENCIA 107

3.4.6 FACTOR POR REDUNDANCIA 108

3.4.7 CONDICIONES DE REGULARIDAD 108

3.4.8 CRITERIOS DE ANÁLISIS 108
3.4.8.1 Efectos combinados de los movimientos del terreno 108
3.4.8.2 Requisitos mínimos de análisis 108

3.4.9 ELECCIÓN DEL TIPO DE ANÁLISIS 110

3.4.10 MÉTODO ESTÁTICO 110
3.4.10.1 Valuación de fuerzas sísmicas sin estimar T_{e0} 110
3.4.10.2 Valuación de fuerzas sísmicas estimando T_{e0} 111
3.4.10.3 Apéndices y cambios bruscos de estructuración 112
3.4.10.4 Momentos torsionantes 112
3.4.10.5 Momentos de volteo 112

3.4.11 MÉTODO DINÁMICO 112
3.4.11.1 Método modal espectral 113
3.4.11.2 Método paso a paso 113
3.4.11.3 Revisión por cortante basal 113

3.4.12 REVISIÓN DE ESTADOS LÍMITE 113
3.4.12.1 Desplazamientos horizontales por limitación de daños a elementos no estructurales (límite de servicio) 114
3.4.12.2 Desplazamientos horizontales para seguridad contra colapso 114
3.4.12.3 Rotura de vidrios 115
3.4.12.4 Separación con estructuras adyacentes 115

3.4.13 INTERACCIÓN SUELO–ESTRUCTURA 115

NO COPIAR

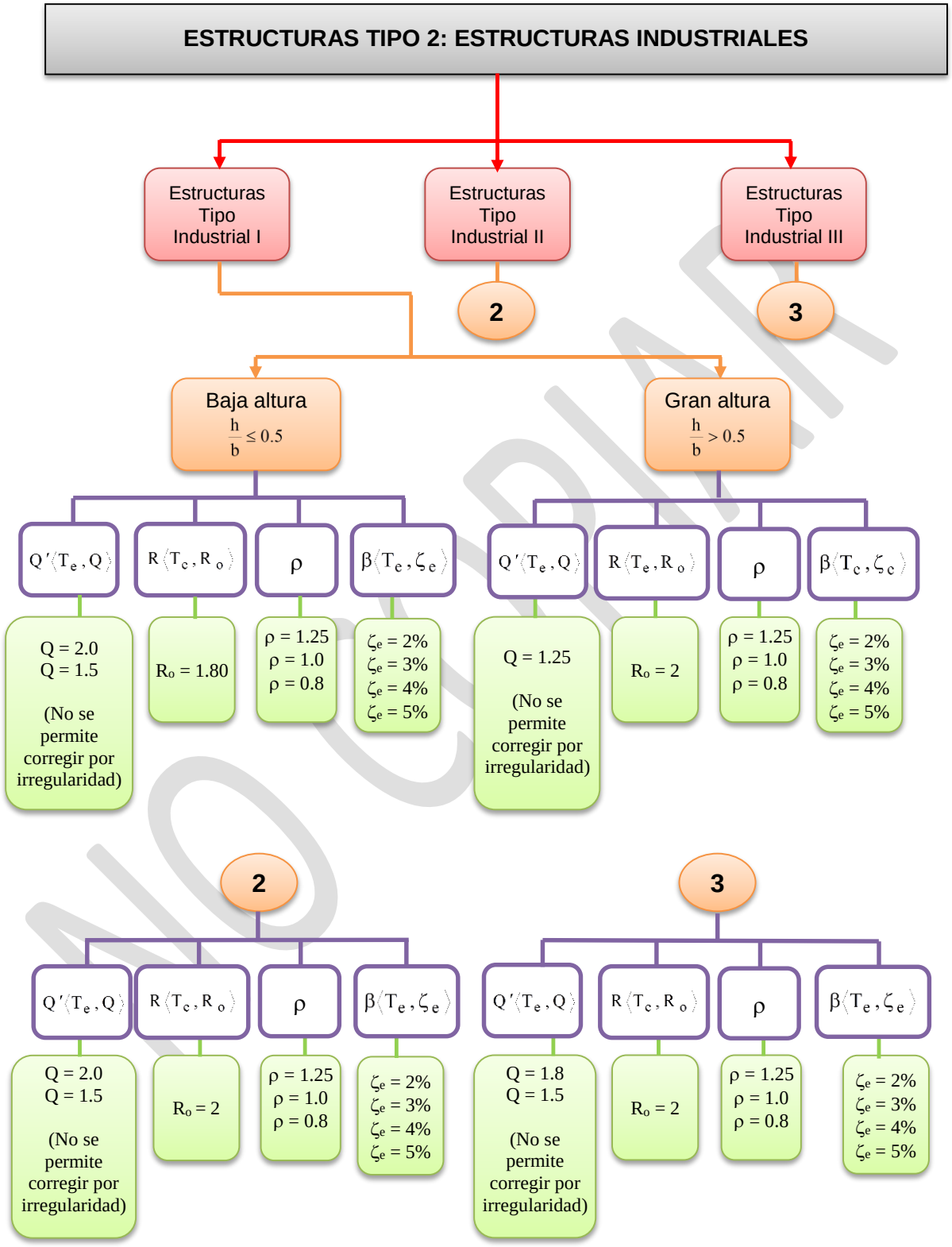
NOMENCLATURA

b	Base de la estructura
b_t	Base del tablero o marco
h	Altura de la estructura
h'_n	Altura del nivel n sobre el desplante
h_t	Altura del tablero o marco
l	Longitud de la estructura
P_n	Fuerza lateral que actúa en el centro de la masa del nivel n
Q	Factor de comportamiento sísmico
T_{e0}	Periodo fundamental de la estructura
T_a	Límite inferior de la meseta del espectro
T_b	Límite superior de la meseta del espectro
T_e	Periodo estructural en la dirección del análisis
R_o	Factor por sobrerresistencia índice
V_0	Fuerza cortante basal
W_T	Peso de la construcción incluyendo cargas muertas y vivas
W_n	Peso del nivel n, incluyendo cargas muertas y vivas
ϕ	Factor reductor que depende de la flexibilidad de la estructura
ρ	Factor por redundancia
ζ_e	Amortiguamiento estructural

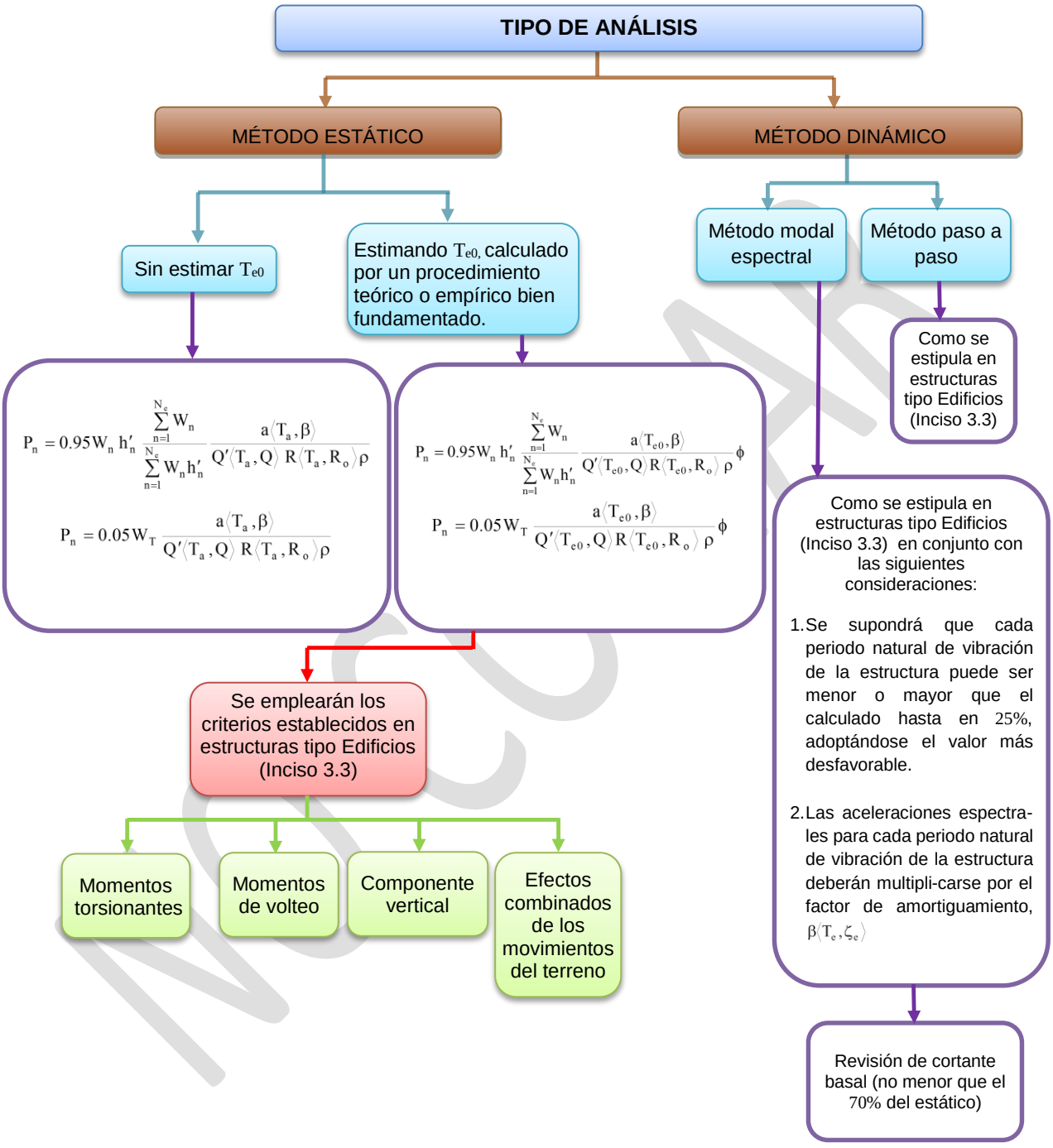
Funciones

$a\langle T_a, \beta \rangle$	Ordenada espectral máxima normalizada
$Q'\langle T_e, Q \rangle$	Factor reductor por ductilidad
$R\langle T_e, R_o \rangle$	Factor reductor por sobrerresistencia
$\beta\langle T_e, \zeta_e \rangle$	Factor de amortiguamiento

NO COPIAR


ESTRUCTURAS TIPO 2: ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
Estructuras Tipo Industrial I
Estructuras Tipo Industrial II
Estructuras Tipo Industrial III
2
3
Baja altura
h/b ≤ 0.5
Gran altura
h/b > 0.5
Q'(Te, Q)
R(Te, Ro)
ρ
β(Te, ζe)
Q = 2.0
Q = 1.5
(No se permite corregir por irregularidad)
Ro = 1.80
ρ = 1.25
ρ = 1.0
ρ = 0.8
ζe = 2%
ζe = 3%
ζe = 4%
ζe = 5%
Q'(Te, Q)
R(Te, Ro)
ρ
β(Tc, ζc)
Q = 1.25
(No se permite corregir por irregularidad)
Ro = 2
ρ = 1.25
ρ = 1.0
ρ = 0.8
ζe = 2%
ζe = 3%
ζe = 4%
ζe = 5%
2
3
Q'(Te, Q)
R(Tc, Ro)
ρ
β(Te, ζe)
Q = 2.0
Q = 1.5
(No se permite corregir por irregularidad)
Ro = 2
ρ = 1.25
ρ = 1.0
ρ = 0.8
ζe = 2%
ζe = 3%
ζe = 4%
ζe = 5%
Q'(Te, Q)
R(Tc, Ro)
ρ
β(Te, ζe)
Q = 1.8
Q = 1.5
(No se permite corregir por irregularidad)
Ro = 2
ρ = 1.25
ρ = 1.0
ρ = 0.8
ζe = 2%
ζe = 3%
ζe = 4%
ζe = 5%

NO CIRCULAR


TIPO DE ANÁLISIS
MÉTODO ESTÁTICO
MÉTODO DINÁMICO
Sin estimar T_{e0}
Estimando T_{e0}, calculado por un procedimiento teórico o empírico bien fundamentado.
Método modal espectral
Método paso a paso
Como se estipula en estructuras tipo Edificios (Inciso 3.3)
$P_n = 0.95 W_n h'_n \frac{\sum_{n=1}^{N_e} W_n}{\sum_{n=1}^{N_e} W_n h'_n} \frac{a\langle T_a, \beta\rangle}{Q'\langle T_a, Q\rangle R\langle T_a, R_o\rangle \rho}$
$P_n = 0.05 W_T \frac{a\langle T_a, \beta\rangle}{Q'\langle T_a, Q\rangle R\langle T_a, R_o\rangle \rho}$
$P_n = 0.95 W_n h'_n \frac{\sum_{n=1}^{N_e} W_n}{\sum_{n=1}^{N_e} W_n h'_n} \frac{a\langle T_{e0}, \beta\rangle}{Q'\langle T_{e0}, Q\rangle R\langle T_{e0}, R_o\rangle \rho} \phi$
$P_n = 0.05 W_T \frac{a\langle T_{e0}, \beta\rangle}{Q'\langle T_{e0}, Q\rangle R\langle T_{e0}, R_o\rangle \rho} \phi$
Como se estipula en estructuras tipo Edificios (Inciso 3.3) en conjunto con las siguientes consideraciones:
1. Se supondrá que cada periodo natural de vibración de la estructura puede ser menor o mayor que el calculado hasta en 25%, adoptándose el valor más desfavorable.
2. Las aceleraciones espectrales para cada periodo natural de vibración de la estructura deberán multiplicarse por el factor de amortiguamiento, $\beta\langle T_e, \zeta_e\rangle$
Se emplearán los criterios establecidos en estructuras tipo Edificios (Inciso 3.3)
Momentos torsionantes
Momentos de volteo
Componente vertical
Efectos combinados de los movimientos del terreno
Revisión de cortante basal (no menor que el 70% del estático)

NO COPIAR

3.4.1 CONDICIONES GENERALES

Existe una gran variedad y disparidad en las características que presentan las estructuras que se encuentran en un complejo industrial. Existen estructuras con características similares a los edificios, sin embargo, en su mayoría presentan configuraciones y geometrías totalmente distintas. Estas últimas, se caracterizan por carecer de conexiones estructurales entre sus miembros produciendo un nivel de amortiguamiento más bajo en comparación con el que se supone puede presentarse en edificios.

Es necesario que en el diseño sísmico de estructuras tipo industrial se tenga una visión clara de los principios básicos que rigen su respuesta sísmica y de los criterios de diseño en que se basan los procedimientos establecidos en estas recomendaciones. En casos específicos, puede ser favorable adoptar criterios más conservadores que pueden tener beneficios económicos globales a largo plazo. Debido a la complejidad de las estructuras y sus componentes, resulta difícil cubrir todas las posibles variaciones en su respuesta sísmica.

3.4.2 CLASIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

En este inciso las estructuras industriales se clasifican en tres tipos, en función de su tamaño y uso.

3.4.2.1 Tipo industrial I

Son todas las estructuras que por su dimensionamiento cubren grandes claros. La longitud de la estructura suele ser la dimensión característica de la construcción, tales como almacenes y/o bodegas, talleres y casas de máquinas.

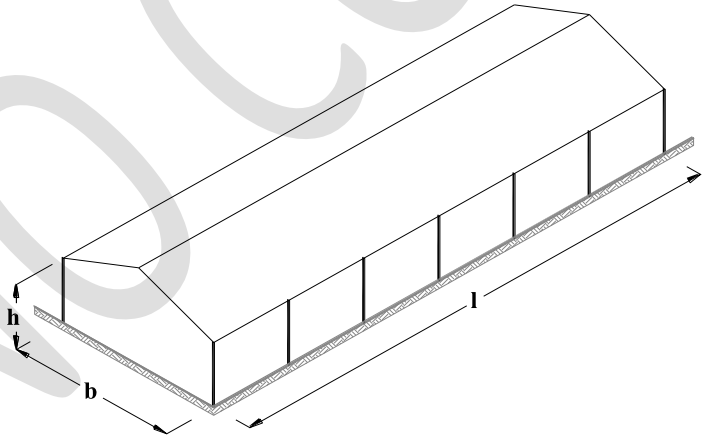


Figura 4.1 Estructura tipo Industrial I

3.4.2.2 Tipo industrial II

Estructuras que dan soporte a tuberías o líneas de conducción. Son aquellas estructuras que tanto en longitud como en altura estarán definidas por la dirección y trayectoria de una tubería o el dimensionamiento de un equipo, como es el caso de rack de tuberías.

NO COPIAR

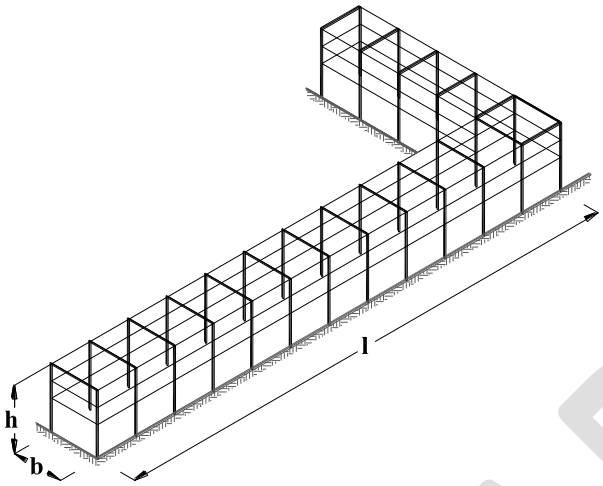


Figura 4.2 Estructura tipo Industrial II

3.4.2.3 Tipo industrial III

Estas estructuras dan soporte a equipos industriales, cuyas dimensiones estarán definidas por las dimensiones de los mismos, los accesos o los lugares para maniobras. Estos pueden ser calderas, recuperadores de calor, transformadores o turbinas, torres de enfriamiento y tanques horizontales.

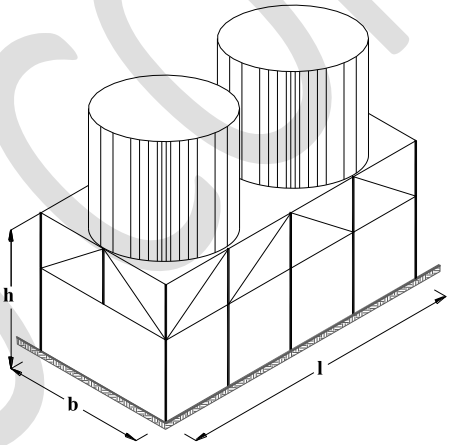


Figura 4.3 Estructura tipo Industrial III

3.4.3 MODIFICACIÓN DEL ESPECTRO DE DISEÑO POR AMORTIGUAMIENTO

De acuerdo a la definición de espectros de diseño elásticos, está implícito un valor de amortiguamiento estructural, ζ_e de 5%. Sin embargo, en estructuras industriales el valor del amortiguamiento estructural depende del material y la estructuración, por lo que en la mayoría de los casos es menor. Por lo anterior, se requiere modificar las ordenadas del espectro de diseño multiplicándolas por el factor de amortiguamiento, $\beta\langle T_e, \zeta_e \rangle$, en la misma forma que para estructuras tipo Edificios (ec. 2.1, inciso 3.2.3).

Los valores de ζ_e recomendados se indican en la siguiente tabla.

NO COPIAR

Tabla 4.1 Valores de amortiguamiento

SISTEMA ESTRUCTURAL	ζ_e (%)
Estructuras ligeras de acero soldadas o con juntas a base de tornillos de alta resistencia trabajando a fricción	2
Estructuras ligeras de acero atornilladas	3
Estructuras rígidas de acero con conexiones rígidas soldadas	4
Estructuras rígidas de acero con conexiones rígidas atornilladas	5
Estructuras de concreto presforzado	4
Estructuras de concreto reforzado	5
Estructuras de madera	4

3.4.4 FACTOR DE COMPORTAMIENTO SÍSMICO

En el caso de estructuras industriales los factores de comportamiento sísmico, Q, dependen de su configuración geométrica. Deberán tomarse los valores indicados en la tabla 4.2. El criterio para definir el factor reductor por ductilidad, $Q'\langle T_e, Q\rangle$, se realizará como se indica en el inciso 3.2.4.

3.4.5 FACTOR REDUCTOR POR SOBRERRESISTENCIA

En el diseño sísmico de estructuras industriales se utilizarán los factores indicados en la tabla 4.2.

Tabla 4.2 Factores de comportamiento sísmico y de sobrerresistencia.

Tipo de estructuración			Q	R_o
Tipo Industrial I	Baja altura $\frac{h}{b} \le 0.5$	Acero	2	1.8
		Concreto	1.5	1.8
	Gran altura $\frac{h}{b} > 0.5$	Acero	1.25	2
		Concreto	1.25	2
Tipo Industrial II		Acero	2	2
		Concreto	1.5	2
Tipo Industrial III		Acero	1.8	2
		Concreto	1.5	2
Donde b es la base y h es la altura de la estructura, de acuerdo al inciso 3.4.2. Alternativamente, podrán emplearse otros valores de Q y R_o siempre y cuando se justifique técnicamente su valor.				

El criterio para definir el factor reductor por sobrerresistencia, $R\langle T_e, R_o\rangle$, se realizará como se indica en el inciso 3.2.5.

NO COPIAR

3.4.6 FACTOR POR REDUNDANCIA

El criterio para definir este factor en los tres tipos de estructuras industriales (I, II y III) será el mismo que se especifica en el inciso 3.3.1.4 para estructuras tipo Edificios.

3.4.7 CONDICIONES DE REGULARIDAD

En los tres tipos de estructuras industriales (I, II y III) la irregularidad esta implícita en los valores de comportamiento sísmico, Q, recomendados. Por lo tanto, el factor reductor por ductilidad, Q', no deberá mutiplicarse por el factor correctivo α.

3.4.8 CRITERIOS DE ANÁLISIS

Como se mencionó anteriormente, las estructuras industriales a que se refieren las presentes recomendaciones son todos aquellos sistemas estructurales que forman parte de plantas industriales y que requieren que los criterios de diseño sísmico consideren efectos particulares y un tanto diferentes a los especificados para estructuras tipo Edificios.

3.4.8.1 Efectos combinados de los movimientos del terreno

Los sistemas estructurales de este tipo se analizarán bajo la acción de tres componentes del movimiento del terreno ortogonales entre sí: dos horizontales y uno vertical como se indica en los incisos 3.3.5.6 y 3.3.5.7. Dichos componentes sísmicos se combinarán con otros efectos que puedan presentarse bajo condiciones de operación, incluyendo las cargas gravitacionales, y que puedan ser críticas para su comportamiento estructural. La definición de las condiciones y combinaciones básicas de carga se establecerá en función de las características particulares de la estructura especial de interés.

3.4.8.2 Requisitos mínimos de análisis

El análisis de los efectos debidos a cada componente del movimiento del terreno deberá satisfacer los siguientes requisitos:

1. La influencia de fuerzas laterales se analizará tomando en cuenta los desplazamientos horizontales y verticales y los giros de todos los elementos integrantes de la estructura, así como la continuidad y rigidez de los mismos. Es posible que por el tipo de estructuración todas las deformaciones y giros en los elementos estructurales contribuyan significativamente en los desplazamientos finales, como serían las deformaciones axiales en columnas o por cortante en vigas que por lo general suelen despreciarse. También pueden ser importantes las conexiones rígidas de gran tamaño donde las deformaciones por cortante en la conexión se pueden incrementar, o efectos que por la geometría y estructuración de la edificación, se induzcan efectos no lineales que puedan hacer variar la rigidez de sus componentes.

NO COPIAR

2. También se tendrán en cuenta las deformaciones locales debidas a las fuerzas gravitacionales que actúan en la estructura deformada y que generen efectos de segundo orden significativos (P–Δ).

3. Se considerarán las deformaciones locales del terreno que puedan inducir asentamientos diferenciales.

4. En estructuras metálicas revestidas de concreto reforzado, será factible considerar la compatibilidad en el cálculo de esfuerzos y rigideces, debiéndose asegurar el trabajo combinado de las secciones compuestas.

5. Si el cálculo indica la aparición de tensiones entre la cimentación y el terreno, se admitirá que en una zona de la cimentación no existen esfuerzos de contacto, debiéndose satisfacer con el resto del área el equilibrio de las fuerzas y los momentos totales calculados, siempre que no se exceda la resistencia del terreno. Se revisará la seguridad contra los estados límite de la cimentación. Si existen elementos capaces de tomar tensiones, tales como pilotes o pilas, se les prestará atención en el análisis.

6. La fuerza cortante en cualquier plano horizontal deberá distribuirse entre los elementos resistentes proporcionalmente a su rigidez, considerando la rigidez del sistema de piso, diafragma o contraventeo horizontal. Dicha distribución podrá lograrse adecuadamente mediante un análisis tridimensional adecuado.

   Se verificará que las deformaciones de los sistemas estructurales, incluyendo las de las losas de piso, sean compatibles entre sí. Se revisará que todos los elementos estructurales, incluso las losas y los arriostramientos de los sistemas de piso o cubierta, sean capaces de resistir los esfuerzos inducidos por las fuerzas sísmicas.

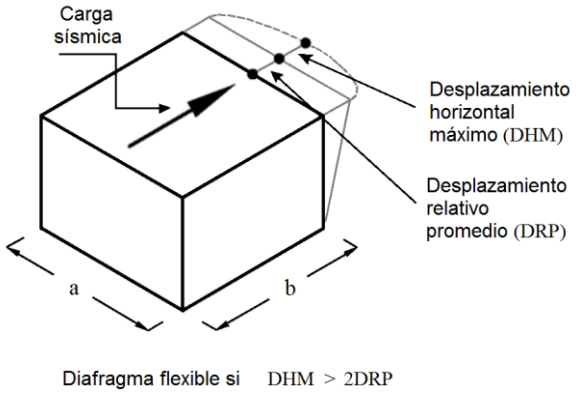


Figura 4.4 Definición de un diafragma flexible.

Los diafragmas son sistemas horizontales o inclinados que transmiten las fuerzas laterales sísmicas a los elementos verticales resistentes, incluyendo los sistemas de arriostramiento horizontal. Un diafragma es flexible cuando el desplazamiento horizontal máximo calculado en el plano del mismo, bajo las cargas laterales, es mayor que dos veces el desplazamiento relativo promedio del entrepiso en cuestión (figura 4.4). En el caso contrario será un diafragma rígido y todas las

NO COPIAR

recomendaciones para las estructuras tipo Edificios son aplicables en este último caso. Cuando se tengan diafragmas flexibles deberán considerarse las fuerzas adicionales en su plano que por su misma flexibilidad se generen, considerando también las de sus conexiones a los elementos verticales resistentes. Este tipo de comportamiento es común sobre todo en estructuras prefabricadas y presforzadas por lo que deberán tomarse las consideraciones necesarias.

Como simplificación en el diseño sísmico de construcciones hasta de dos pisos o de altura no mayor de $6\ \mathrm{m}$, con sistemas de piso o cubierta arriostrados mediante sistemas cuya rigidez en su plano sea pequeña en comparación con la rigidez de los elementos que proporcionan la resistencia lateral, podrá considerarse que cada uno de estos elementos resistentes se ve sometido a la parte de fuerza sísmica que corresponde a su área tributaria en cada nivel.

7. En el diseño de marcos que contengan tableros de mampostería se supondrá que las fuerzas cortantes que obran en éstos están equilibradas por fuerzas axiales y cortantes en los miembros que constituyen el marco.

   Asimismo, se revisará que las esquinas del marco sean capaces de resistir los esfuerzos causados por los empujes que sobre ellas ejercen los tableros.

3.4.9 ELECCIÓN DEL TIPO DE ANÁLISIS

El análisis sísmico de estructuras industriales se podrá efectuar empleando dos métodos: a) estático y b) dinámico. Se requerirá análisis dinámico en todas las estructuras en las que los efectos de modos superiores de vibración o la amplificación dinámica excesiva puedan afectar significativamente la respuesta de partes importantes de la construcción o de equipo costoso, y en las que posean diafragmas de entrepiso flexibles.

3.4.10 MÉTODO ESTÁTICO

Los efectos dinámicos en la estructura producidos por el sismo se simularán mediante fuerzas estáticas equivalentes que actúan en la dirección del movimiento del terreno.

3.4.10.1 Valuación de fuerzas sísmicas sin estimar T_{e0}

Para calcular las fuerzas cortantes de diseño en diferentes niveles de una estructura se supondrán los dos siguientes estados de carga actuando simultáneamente:

El primer estado se refiere a un conjunto de fuerzas horizontales que actúan sobre cada uno de los puntos donde se supongan concentradas las masas de la estructura. Cada una de estas fuerzas se tomará igual al producto del peso de la masa correspondiente por un coeficiente que varía linealmente con la altura, desde cero en el desplante de la estructura hasta un máximo en el extremo superior de la misma, independientemente del periodo fundamental de la estructura, de acuerdo a la siguiente relación:

NO COPIAR

$$\frac{V_0}{W_T} = 0.95 \frac{a\langle T_a, \beta \rangle}{Q'\langle T_a, Q \rangle \, R\langle T_a, R_o \rangle \rho} \tag{4.1}$$

donde

V_0 es la fuerza cortante basal

W_T es el peso total de la construcción, incluyendo cargas muertas y vivas

$a\langle T_a, \beta \rangle$ es la ordenada espectral máxima normalizada

T_a es el límite inferior de la meseta del espectro de diseño

ρ es el factor por redundancia

$\beta\langle T_e, \zeta_e \rangle$ es el factor de amortiguamiento

De acuerdo con lo anterior, la fuerza horizontal aplicada en el nivel n será igual a

$$P_n = 0.95 W_n \, h'_n \frac{\sum_{n=1}^{N_e} W_n}{\sum_{n=1}^{N_e} W_n h'_n} \frac{a\langle T_a, \beta \rangle}{Q'\langle T_a, Q \rangle \, R\langle T_a, R_o \rangle \rho} \tag{4.2}$$

donde

P_n es la fuerza lateral que actúa en el centro de la masa del nivel n

W_n es el peso del nivel n, incluyendo cargas muertas y vivas

h'_n es la altura del nivel n sobre el desplante

N_e es el número de masas concentradas

El segundo estado considera una fuerza horizontal que actúa en el extremo superior de la estructura sin incluir tanques, apéndices u otros elementos cuya estructuración difiera radicalmente del resto de la construcción; dicha fuerza será igual a:

$$P_n = 0.05 W_T \frac{a\langle T_a, \beta \rangle}{Q'\langle T_a, Q \rangle \, R\langle T_a, R_o \rangle \rho} \tag{4.3}$$

De esta forma, la fuerza cortante basal que resulta de los dos estados de carga actuando simultáneamente está modificada por la ductilidad, sobrerresistencia, redundancia, la flexibilidad y el amortiguamiento de la estructura.

En estructuras muy irregulares, como en las que los pisos no son completos, conviene utilizar un análisis dinámico donde participen todos los modos de vibrar que contribuyan de manera importante en la respuesta estructural.

3.4.10.2 Valuación de fuerzas sísmicas estimando T_{e0}

Podrán adoptarse fuerzas cortantes menores que las calculadas según el inciso 3.4.10.1, siempre que se tome en cuenta el valor aproximado del periodo fundamental de vibración de la estructura. Éste periodo se debe calcular por un procedimiento teórico o empírico bien fundamentado.

Para el cálculo de fuerzas se procederá con la relación V_0 / W_T igual a $0.95 a\langle T_{e0}, \beta \rangle \phi / [Q'\langle T_{e0}, Q \rangle R\langle T_{e0}, R_o \rangle \rho]$. Esto implica que las fuerzas sísmicas sean:

NO COPIAR

$$P_n = 0.95 W_n \, h'_n \, \frac{\sum_{n=1}^{N_e} W_n}{\sum_{n=1}^{N_e} W_n h'_n} \, \frac{a\langle T_{e0}, \beta \rangle}{Q'\langle T_{e0}, Q \rangle R\langle T_{e0}, R_o \rangle \rho} \phi \qquad (4.4)$$

donde

$a\langle T_{e0}, \beta \rangle$ es la ordenada espectral normalizada, correspondiente a T_{e0} y considerando los cambios debidos a amortiguamientos diferentes de 5%.

ϕ es un factor reductor que depende de la flexibilidad de la estructura, $\phi = T_b / T_{e0}$, que no debe tomarse menor que 0.4 ni mayor que 1.0 cuando el periodo característico T_b sea mayor que T_{e0}

Para el caso de la fuerza horizontal que actúa en el extremo superior de la estructura será igual a.

$$P_n = 0.05 W_T \, \frac{a\langle T_{e0}, \beta \rangle}{Q'\langle T_{e0}, Q \rangle R\langle T_{e0}, R_o \rangle \rho} \phi \qquad (4.5)$$

3.4.10.3 Apéndices y cambios bruscos de estructuración

La estabilidad de tanques que se hallen sobre las estructuras, así como la de todo otro elemento cuya estructuración difiera radicalmente de la del resto de la construcción, se verificará suponiendo que pueden estar sometidos a una aceleración horizontal no menor que el doble de la que resulte de aplicar las especificaciones relativas a las fuerzas sísmicas, ni menor que 0.5 de la gravedad; la revisión se hará también bajo una aceleración vertical de 0.5 de la gravedad. Se incluyen en este requisito aquellos elementos sujetos a esfuerzos que dependen principalmente de su propia aceleración y no de la fuerza cortante ni del momento de volteo, tal como sucede con las losas que transmiten fuerzas de inercia de las masas que soportan.

3.4.10.4 Momentos torsionantes

Los efectos de torsión se tratarán considerando la presencia de excentricidades accidentales en adición a las excentricidades calculadas, como se especifica en relación con las estructuras tipo Edificios.

Tales especificaciones son aplicables siempre que se garantice la transmisión de la fuerza cortante sísmica entre marcos adyacentes por medio de sistemas de piso rígidos, contraventeos horizontales u otros sistemas resistentes también rígidos, tal como se indica en el punto 6 del inciso 3.4.8.2.

3.4.10.5 Momentos de volteo

Para fines de diseño, se permitirá la reducción de los momentos de volteo tal como se especifica en relación con las estructuras tipo Edificios.

3.4.11 MÉTODO DINÁMICO

Son admisibles como métodos de análisis dinámico el análisis modal espectral y el análisis paso a paso o cálculo de respuestas ante sismos específicos.

NO COPIAR

Para el análisis modal espectral, se podrá optar por aplicar una regla de superposición modal, tal como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las respuestas modales, o la combinación cuadrática completa, de la manera en que se recomienda estructuras tipo Edificios.

3.4.11.1 Método modal espectral

Cuando se recurra al análisis modal espectral podrán despreciarse aquellos modos naturales de vibración cuyo efecto combinado no modifique los esfuerzos de diseño sísmico en más de 10%. También se podrá despreciar el efecto dinámico torsional de excentricidades estáticas no mayores de 10% de la dimensión del piso medida en la misma dirección que la excentricidad. En tal caso, el efecto de dichas excentricidades y de la excentricidad accidental se calculará como se estipula para el análisis estático.

Este método se aplicará como se especifica en relación con las estructuras tipo Edificios, junto con las siguientes consideraciones:

1. Se supondrá que cada periodo natural de vibración de la estructura puede ser menor o mayor que el calculado hasta en 25%, adoptándose el valor más desfavorable.

2. Las aceleraciones espectrales para cada periodo natural de vibración de la estructura deberán multiplicarse por el factor reductor por amortiguamiento, $\beta\langle T_e, \zeta_e \rangle$.

3.4.11.2 Método paso a paso

El análisis paso a paso o cálculo de respuestas ante sismos específicos se aplicará como se especifica en relación con las estructuras tipo Edificios.

3.4.11.3 Revisión por cortante basal

Si con el método de análisis dinámico que se haya aplicado se encuentra que, en la dirección que se considera, la relación V_0 / W_T es menor que $0.7a\langle T_{e0}, \beta \rangle / [Q'\langle T_{e0}, Q \rangle R\langle T_{e0}, R_o \rangle \rho]$ se incrementarán todas las fuerzas de diseño y los desplazamientos laterales correspondientes en una proporción tal que V_0 / W_T iguale a este valor.

Esta condición implica que la fuerza cortante basal de diseño no puede ser menor que 70% de la que suministraría un análisis estático tomando en cuenta el periodo fundamental de la estructura. Sin embargo, en ningún caso el cortante será menor que $a\langle 0, \beta \rangle / [Q'\langle 0, Q \rangle R\langle 0, R_o \rangle \rho] W_T$ o $a\langle 0, \beta \rangle A_{cd}\langle 0 \rangle / [Q'\langle 0, Q \rangle R\langle 0, R_o \rangle \rho] W_T$, donde $T_e = 0$. Siendo, W_T el peso total de la construcción, incluyendo cargas muertas y vivas.

3.4.12 REVISIÓN DE ESTADOS LÍMITE

Se revisará que la rigidez lateral de las estructuras sea suficiente para cumplir con las dos condiciones siguientes:

NO COPIAR

3.4.12.1 Desplazamientos horizontales por limitación de daños a elementos no estructurales (límite de servicio)

Se deberán revisar los desplazamientos horizontales de la estructura, partes y equipo que lo ameriten, debidos a las fuerzas inducidas por sismo. Las diferencias entre los desplazamientos laterales de pisos consecutivos debidos a las fuerzas cortantes horizontales, calculadas con alguno de los métodos de análisis sísmico para las ordenadas espectrales del estado límite de servicio que se describe en el inciso 3.3.1.8, no excederán a 0.002 veces las diferencias de elevaciones correspondientes, en casos donde el diseño del equipo demande una distorsión menor deberá adoptarse dicho valor para esta revisión. En situaciones donde no haya equipos o elementos incapaces de soportar deformaciones apreciables, o estos estén separados de la estructura principal de manera que no sufran daños por sus deformaciones el límite será de 0.004.

3.4.12.2 Desplazamientos horizontales para seguridad contra colapso

Las diferencias entre los desplazamientos laterales de pisos consecutivos producidos por las fuerzas cortantes sísmicas de entrepiso, calculadas para las ordenadas espectrales modificadas $a\langle T_e,\beta\rangle/[Q'\langle T_e,Q\rangle R\langle T_e,R_o\rangle\rho]$ o $a\langle T_e,\beta\rangle A_{cd}\langle T_e\rangle/[Q'\langle T_e,Q\rangle R\langle T_e,R_o\rangle\rho]$ multiplicadas por el factor $QR\langle T_e,R_o\rangle\rho$ y divididas por la diferencia de elevaciones correspondiente, no excederán las distorsiones de entrepiso indicadas en la tabla 4.3, según los sistemas estructurales definidos.

Tabla 4.3 Distorsiones permisibles de entrepiso

SISTEMA ESTRUCTURAL	Q	DISTORSIÓN
Marcos de acero, de concreto reforzado o compuestos de ambos materiales con ductilidad limitada, con contravientos concéntrico o excéntrico	2	0.015
Marcos con losas planas sin muros o contravientos	2	0.015
Muros combinados con marcos de concreto reforzado con ductilidad limitada	1.5	0.010
Muros de carga de mampostería confinada de piezas macizas con refuerzo horizontal o malla	2	0.008
Muros de carga de mampostería confinada de piezas macizas; mampostería de piezas huecas confinada y reforzada horizontalmente o mampostería de piezas huecas confinada y reforzada con malla	2	0.006
Muros diafragma	2	0.006
Muros de carga de mampostería de piezas huecas con refuerzo interior, o muros de madera de duela	1.5	0.004
Muros de carga de mampostería combinada y confinada	2	0.004
Muros de carga de mampostería confinada de bloques huecos de concreto	1.25	0.003
Para sistemas estructurales no considerados podrán adoptarse valores recomendados en el inciso 3.3.7.		

NO COPIAR

3.4.12.3 Rotura de vidrios

En fachadas, tanto interiores como exteriores, la colocación de los vidrios en los marcos, o la liga de éstos con la estructura, serán tales que las deformaciones de ésta no afecten a los vidrios. Para ello, se verificará que alrededor de cada tablero de vidrio o cada marco exista una holgura no menor que el desplazamiento relativo entre los extremos del tablero o marco, calculado a partir de la deformación por cortante de entrepiso y dividido entre $1+h_t/b_t$, donde b_t es la base del tablero o marco y h_t su altura. Para este cálculo se considerarán los desplazamientos mencionados en el inciso 3.4.12.2.

3.4.12.4 Separación con estructuras adyacentes

Toda estructura deberá separarse de cualquier estructura vecina una distancia mínima de $5\ cm$, pero no menor que la suma de los valores absolutos de los desplazamientos máximos calculados para ambas construcciones, ni menor que 0.008 de la altura de la construcción más baja. Estas separaciones pueden reducirse si se toman precauciones especiales para evitar daños por choques contra estructuras adyacentes.

3.4.13 INTERACCIÓN SUELO–ESTRUCTURA

Como una aproximación a los efectos de la interacción suelo–estructura será válido incrementar el periodo fundamental de vibración y los desplazamientos calculados en la estructura principal bajo la hipótesis de que ésta se apoya rígidamente en su base, de acuerdo con los criterios establecidos en los incisos 3.2.6, 3.3.5.9 y 3.3.6.5.

NO COPIAR

SECCIÓN 3.5

ESTRUCTURAS TIPO 3

PÉNDULOS INVERTIDOS Y APÉNDICES

NO COPIAR

ÍNDICE SECCIÓN 3.5 ESTRUCTURAS TIPO 3: PÉNDULOS INVERTIDOS Y APÉNDICES

NOMENCLATURA 120

DIAGRAMA DE FLUJO 121

3.5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 123

3.5.2 PÉNDULOS INVERTIDOS 123

3.5.3 APÉNDICES 124

NO COPIAR

NOMENCLATURA

c_n Coeficiente de aceleración al nivel de desplante del apéndice

M Par de inercia aplicado en el extremo superior del elemento resistente del péndulo invertido

P Fuerza de inercia que actúa sobre la masa del péndulo invertido

P_n Fuerza lateral que actúa sobre la masa n en que se desplanta el apéndice, calculada por el método estático

P_n' Fuerza lateral que actúa sobre el apéndice

r_m Radio de giro de la masa del péndulo invertido con respecto a un eje que pasa por el punto de unión de dicha masa con el elemento resistente

W_p Peso del péndulo invertido

W_n Peso de la masa n en que se desplanta el apéndice

W_n' Peso del apéndice

x Desplazamiento lateral del extremo superior del elemento resistente del péndulo invertido

φ Giro del extremo superior del elemento resistente del péndulo invertido

Funciones

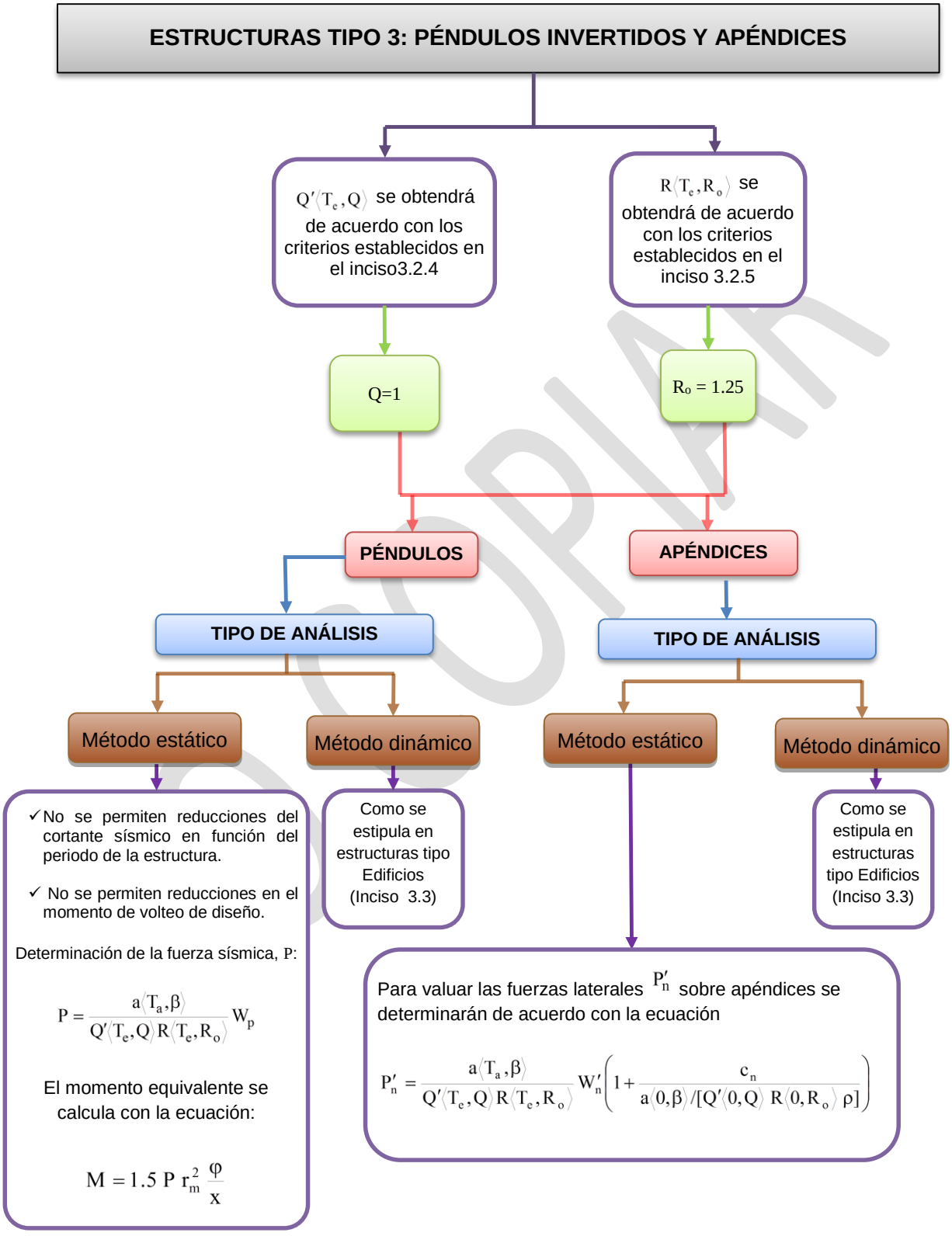
$a\langle T_a, \beta \rangle$ Ordenada espectral máxima normalizada

$a\langle 0, \beta \rangle$ Aceleración máxima del terreno normalizada, donde $T_e = 0$

$Q'\langle T_e, Q \rangle$ Factor reductor por ductilidad

$R\langle T_e, R_o \rangle$ Factor reductor por sobrerresistencia

NO COPIAR


ESTRUCTURAS TIPO 3: PÉNDULOS INVERTIDOS Y APÉNDICES
$Q'\langle T_e, Q\rangle$ se obtendrá de acuerdo con los criterios establecidos en el inciso3.2.4
$R\langle T_e, R_o\rangle$ se obtendrá de acuerdo con los criterios establecidos en el inciso 3.2.5
Q=1
$R_o = 1.25$
PÉNDULOS
APÉNDICES
TIPO DE ANÁLISIS
TIPO DE ANÁLISIS
Método estático
Método dinámico
Método estático
Método dinámico
✓No se permiten reducciones del cortante sísmico en función del periodo de la estructura.
✓ No se permiten reducciones en el momento de volteo de diseño.
Determinación de la fuerza sísmica, P:
$P = \frac{a\langle T_a, \beta\rangle}{Q'\langle T_e, Q\rangle R\langle T_e, R_o\rangle} W_p$
El momento equivalente se calcula con la ecuación:
$M = 1.5\ P\ r_m^2 \frac{\varphi}{x}$
Como se estipula en estructuras tipo Edificios (Inciso 3.3)
Como se estipula en estructuras tipo Edificios (Inciso 3.3)
Para valuar las fuerzas laterales P'_n sobre apéndices se determinarán de acuerdo con la ecuación
$P'_n = \frac{a\langle T_a, \beta\rangle}{Q'\langle T_e, Q\rangle R\langle T_e, R_o\rangle} W'_n\left(1 + \frac{c_n}{a\langle 0, \beta\rangle / [Q'\langle 0, Q\rangle\ R\langle 0, R_o\rangle\ \rho]}\right)$

3.5.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Para el análisis sísmico de péndulos invertidos y estructuras con apéndices serán aplicables todas las disposiciones procedentes estipuladas para estructuras tipo Edificios, con la salvedad de que en el análisis estático de péndulos invertidos no se permite la reducción de la fuerza cortante en función del periodo fundamental ni la reducción del momento de volteo. Por lo que se refiere a la determinación de las fuerzas sísmicas que obran sobre péndulos invertidos y apéndices, adicionalmente se considerarán los criterios complementarios que se especifican en la presente sección.

3.5.2 PÉNDULOS INVERTIDOS

En el análisis estático de péndulos invertidos, además de la fuerza lateral calculada como se estipula para estructuras tipo Edificios, se tendrán en cuenta las aceleraciones verticales de la masa superior asociadas al giro de dicha masa con respecto a un eje horizontal normal a la dirección de análisis y que pase por el punto de unión entre la masa y el elemento resistente, que se designa en la figura 5.1 mediante la letra O.

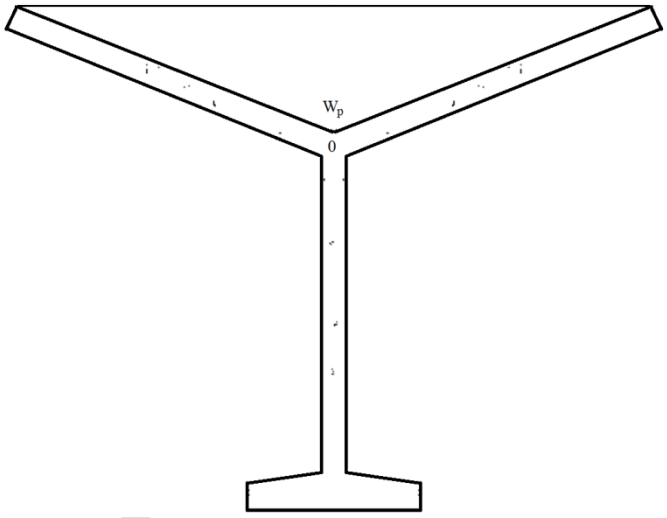


Figura 5.1 Elevación de un péndulo invertido.

El efecto de dichas aceleraciones se tomará equivalente a un par de inercia M aplicado en el extremo superior del elemento resistente, cuyo valor es igual a

$$M = 1.5\, P\, r_m^2 \frac{\varphi}{x} \qquad (5.1)$$

donde

r_m es el radio de giro de la masa con respecto al eje en cuestión

x, φ son el desplazamiento lateral y el giro, respectivamente, del extremo superior del elemento resistente bajo la acción de la fuerza de inercia P que actúa sobre la masa, definida como:

$$P = \frac{a\langle T_a, \beta\rangle}{Q'\langle T_e, Q\rangle R\langle T_e, R_o\rangle} W_p \qquad (5.2)$$

donde

$a\langle T_a,\beta\rangle$ es la ordenada espectral máxima normalizada
$Q'\langle T_e,Q\rangle$ es el factor reductor por ductilidad
$R\langle T_e,R_o\rangle$ es el factor reductor por sobrerresistencia
W_p es el peso del péndulo invertido

Para estructuras tipo péndulo invertido, se empleará el factor reductor por ductilidad, $Q'\langle T_e,Q\rangle=1.0$, y el factor reductor por sobrerresistencia, $R\langle T_e,R_o\rangle=1.25$, a menos que se pueda justificar técnicamente el uso de otros valores.

Los péndulos invertidos se analizarán ante la acción de dos componentes horizontales ortogonales del movimiento del terreno de la misma intensidad. Las fuerzas internas resultantes de estas solicitaciones sísmicas se obtendrán aplicando la regla de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (ver inciso 3.3.5.7). Las fuerzas internas así obtenidas deberán combinarse con las gravitacionales.

3.5.3 APÉNDICES

Las acciones sísmicas que obran sobre apéndices son función tanto del movimiento del terreno como de la interacción dinámica entre el apéndice y la estructura en que se apoya; para su determinación se puede efectuar un análisis dinámico del conjunto, lo que implica que el análisis de la respuesta de tales elementos sea algo compleja. Sin embargo, para fines de diseño se puede recurrir al método estático pero fijando la ordenada espectral máxima normalizada, $a\langle T_a,\beta\rangle$, de tal forma que se consideren, aunque sea aproximadamente, los efectos de interacción apéndice – estructura, los cuales tienden a amplificar fuertemente la respuesta del apéndice.

Para valuar las fuerzas sísmicas estáticas que obran en apéndices, equipos y demás elementos cuya estructuración difiera radicalmente de la del resto de la estructura principal, se supondrá actuando sobre el elemento en cuestión la fuerza sísmica que le correspondería si se apoyara directamente sobre el terreno, multiplicada por el factor de amplificación $1+[c_n/\{a\langle 0,\beta\rangle/[Q'\langle 0,Q\rangle\, R\langle 0,R_o\rangle\,\rho]\}]$, donde $T_e=0$, y $c_n=P_n/W_n$ es el coeficiente de aceleración por el que se multiplica el peso del nivel de desplante del apéndice cuando se valúa la fuerza lateral en dicho nivel ignorando la presencia de apéndices; este coeficiente se obtiene como se indica en relación con el análisis estático para estructuras tipo Edificios.

Con base en lo anterior, las fuerzas laterales P'_n sobre apéndices se determinarán de acuerdo con la siguiente ecuación, considerando $T_e=0$

$$P'_n=\frac{a\langle T_a,\beta\rangle}{Q'\langle T_e,Q\rangle R\langle T_e,R_o\rangle}W'_n\left(1+\frac{c_n}{a\langle 0,\beta\rangle/[Q'\langle 0,Q\rangle\, R\langle 0,R_o\rangle\,\rho]}\right) \qquad (5.3)$$

donde

W'_n es el peso del apéndice desplantado sobre el n–ésimo nivel de la estructura principal

$a\langle 0,\beta\rangle$ es la aceleración máxima del terreno normalizada, donde $T_e=0$

Los valores de $Q'\langle T_e,Q\rangle$ y $R\langle T_e,R_o\rangle$ se tomarán en la forma que se indica para péndulos invertidos.

NO COPIAR

Los apéndices se analizarán ante la acción de dos componentes horizontales ortogonales de la solicitación sísmica, de la misma intensidad. Las fuerzas internas resultantes de estas solicitaciones sísmicas se obtendrán aplicando la regla de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Las fuerzas internas así obtenidas deberán combinarse con las gravitacionales.

NO COPIAR

SECCIÓN 3.6

ESTRUCTURAS TIPO 4

MUROS DE RETENCIÓN

NO COPIAR

ÍNDICE SECCIÓN 3.6 ESTRUCTURAS TIPO 4: MUROS DE RETENCIÓN

	NOMENCLATURA	130
	DIAGRAMA DE FLUJO	131
3.6.1	GENERALIDADES	133
3.6.2	MUROS CON DESPLAZAMIENTO ACTIVO	133
3.6.2.1	Coeficiente sísmico	133
3.6.2.2	Método seudoestático simplificado	134
3.6.2.3	Método seudoestático completo	135
3.6.2.3.1	Estado activo de presión de tierras	135
3.6.2.3.2	Estado pasivo de presión de tierras	136
3.6.2.3.3	Localización del empuje sísmico	137
3.6.3	MUROS CON DESPLAZAMIENTO RESTRINGIDO	138
3.6.3.1	Método de análisis elástico	138
3.6.3.2	Cortante basal y momento de volteo	138
3.6.3.3	Desplazamiento en la corona del muro	163
3.6.4	PRESIONES HIDRODINÁMICAS	163
3.6.5	REVISIÓN DE LA ESTABILIDAD	163

NO COPIAR

NOMENCLATURA

$Ao_{Q,M,P}$	Coeficiente espectral (Q=cortante, M=momento y P=presión) para $T_{re} = 0$
B	Ancho de la base del muro
$C_{Q,M,P}$	Coeficiente espectral (Q=cortante, M=momento y P=presión)
d_θ	Rigidez rotacional relativa del relleno
E_d	Empuje dinámico por sismo
E_e	Empuje estático
E_{AS}	Empuje activo con sismo
E_{PS}	Empuje pasivo con sismo
f.a	Factor de amplificación
F_c	Cohesión del relleno
F_R	Fuerza de resistencia por fricción
F_Q	Fuerza de cohesión desarrollada en el plano de falla
F_{Wv}	Representa las fuerzas gravitacionales de la cuña del relleno y de su sobrecarga
F_δ	Fuerza de adherencia desarrollada en la interfaz muro-suelo
g	Aceleración de la gravedad
G_s	Módulo de rigidez del terreno de desplante
G_{re}	Módulo de rigidez del relleno
h_d	Altura de aplica. del empuje activo y/o pasivo
h_e	Altura de aplicación del empuje estático
H_{muro}	Altura del muro
H_{re}	Espesor del relleno
H_s	Espesor total del estrato de terreno
k_h	Coeficiente sísmico horizontal
k_v	Coeficiente sísmico vertical
K_r	Rigidez rotacional de una zapata corrida de ancho similar al ancho de la base del muro
K_v	Rigidez vertical de una zapata corrida de ancho similar al ancho de la base del muro
l_d	Distancia entre el componente vertical del empuje sísmico y el pie del muro
p_s	Contraste de impedancias
q	Sobrecarga por unidad de longitud del muro
r	Parámetro que controla la caída de las ordenada espectrales
R_θ	Rigidez rotacional del muro
T_a	Límite inferior de la meseta espectral
T_b	Límite superior de la meseta espectral
T_c	Periodo de inicio de la rama descendente en que los desp. espectrales tienden correctamente al desp. del terreno
T_{re}	Periodo dominante del relleno ($4H_{re} / Vs_{re}$)
T_s	Periodo dominante del estrato de terreno equivalente
v_s	Velocidad de propagación de ondas de corte en el estrato de terreno equivalente
v_0	Velocidad de propagación de ondas del semiespacio ≥ 720 m/s
Vs_{re}	Velocidad de ondas de corte en el relleno
W	Resultante de fuerzas de la cuña del relleno
y	Dimensión vertical medida a partir de la base muro
α	Ángulo que forma la pendiente del relleno con la horizontal
χ	Ángulo que forma el plano de falla con la horizontal
δ	Ángulo de fricción en la interfaz muro-suelo
Δ	Desplazamiento de la corona del muro
ϕ	Ángulo de fricción interna del relleno a lo largo del plano de falla
γ_{re}	Peso volumétrico del relleno
γ_s	Peso volumétrico del suelo o peso volumétrico promedio de los estratos
γ_0	Peso volumétrico del semiespacio
$\tilde{\mu}$	Masa relativa del muro
μ_{muro}	Masa por unidad de área plana del muro
ρ_{re}	Densidad de masa del relleno
ν_s	Relación de Poisson del terreno
ν_{re}	Relación de Poisson del relleno
θ	Ángulo que forma el respaldo del muro con la vertical
Ψ	Ángulo que forma W con la vertical

Funciones

$a\langle 0,\beta\rangle$	Aceleración máxima del terreno normalizada, donde $T_e = 0$
$Mo\langle T_{re}\rangle$	Momento de volteo actuante en el muro
$Qo\langle T_{re}\rangle$	Fuerza cortante actuante en la base del muro
$R\langle T_e, R_o\rangle$	Factor reductor por sobrerresistencia
$\tilde{Sa}_M\langle T_{re}\rangle$	Momento espectral que actúa en el muro
$\tilde{Sa}_Q\langle T_{re}\rangle$	Fuerza cortante espectral que actúa en el muro
$\tilde{Sa}_\sigma\langle T_{re}, y\rangle$	Presión espectral que actúa en el muro
$\sigma\langle T_{re}, y\rangle$	Distribución de presiones, que ejerce el relleno sobre el muro

NO COPIAR

ESTRUCTURAS TIPO 4: MUROS DE RETENCIÓN

Muros con Desplazamiento Activo

Muros con Desplazamiento Restringido

2

Propiedades y geometría del muro

Propiedades del relleno γ_{re}, ϕ, Fc

Cálculo de acciones sísmicas

Revisión de estabilidad del muro

- Falla por volteo
- Falla por deslizamiento
- Falla por capacidad de carga
- Falla generalizada

f.a=1.33 si $T_s v_s / H_{muro} \geq 10$

f.a=2.0 si $T_s v_s / H_{muro} \leq 3$

f.a

Coeficientes sísmicos

$$k_h = \left(\frac{a\langle 0, \beta \rangle}{R\langle T_e, R_o \rangle} \right) f.a$$

$$k_v = \frac{1}{3} k_h$$

Tabla 6.1

$R\langle T_e, R_o \rangle = 1.1$

$R\langle T_e, R_o \rangle = 1.6$

$R\langle T_e, R_o \rangle = 1.8$

PRODISIS → a_0^r



a) Método seudoestático simplificado

E_d

b) Método seudoestático completo

- Estado activo de presión de tierras, E_{AS}
- Estado pasivo de presión de tierras, E_{PS}
- Localización del empuje activo

$$h_d = \frac{h_e E_e + 0.60 H_{muro} |E_e - E_{AS}|}{E_{AS}}$$

Empuje y momento de volteo

2

Propiedades y geometría del muro

Propiedades del relleno

Vs_{re}, H_{re}, ρ_{re}, ν_{re}

Cálculo de acciones sísmicas

Revisión de estabilidad del muro

- Falla por volteo
- Falla por deslizamiento
- Falla por capacidad de carga
- Falla generalizada

Parámetros Sísmicos

$$\left(\frac{a\langle 0,\beta\rangle}{R\langle T_e, R_o\rangle}\right)$$

Tabla 6.1

$$R\langle T_e, R_o\rangle = 1.6$$

PRODISIS → a_0^r



b) Método de análisis elástico

Fuerzas dinámicas: Cortante basal, momento de volteo y presiones

$$Qo\langle T_{re}\rangle = \rho_{re} H_{re}^2 \left(\frac{a\langle 0,\beta\rangle}{R\langle T_e, R_o\rangle}\right) g\,\tilde{S}a_Q\langle T_{re}\rangle$$

$$Mo\langle T_{re}\rangle = \rho_{re} H_{re}^3 \left(\frac{a\langle 0,\beta\rangle}{R\langle T_e, R_o\rangle}\right) g\,\tilde{S}a_M\langle T_{re}\rangle$$

$$\sigma\langle T_{re}, y\rangle = \rho_{re} H_{re} \left(\frac{a\langle 0,\beta\rangle}{R\langle T_e, R_o\rangle}\right) g\,\tilde{S}a_\sigma\langle T_{re}, y\rangle$$

$\tilde{S}a_Q\langle T_{re}\rangle$, $\tilde{S}a_M\langle T_{re}\rangle$ y $\tilde{S}a_\sigma\langle T_{re}, y\rangle$

Se obtienen de las gráficas 6.1 a 6.72

$\tilde{\mu}, R_\theta, K_v, K_r, d_\theta$

Sumar fuerzas en condiciones estáticas (Capítulo B.2.6).

Fuerzas totales:

Cortante, momento de volteo y presiones

3.6.1 GENERALIDADES

Las estructuras de retención y sus componentes deberán diseñarse para cumplir con su función durante y después de un terremoto, sin sufrir daños estructurales significativos. Los análisis de la respuesta dinámica en muros de retención se pueden clasificar en dos grupos: (a) muros con desplazamiento activo, en el que los muros se consideran que se pueden desplazar y/o girar lo suficiente en la base para generar la resistencia cortante en un plano de falla en el relleno y (b) muros con desplazamiento restringido, donde el muro se considera fijo en la base y que el relleno tiene una respuesta elástica o viscoelástica.

Independientemente del método empleado, se supondrá que se trata de un problema plano, por lo que el análisis sísmico se efectuará por unidad de longitud de muro.

3.6.2 MUROS CON DESPLAZAMIENTO ACTIVO

Para estructuras de retención que se encuentren bajo esta condición, los efectos dinámicos producidos por el sismo se simularán mediante empujes de tierra debidos al relleno y fuerzas de inercia debidas a las masas del muro, cimiento y relleno con sobrecargas.

Las fuerzas de inercia se determinarán teniendo en cuenta las masas de tierra y sobrecargas apoyadas directamente sobre el respaldo del muro y su cimiento, en adición a las masas propias de la estructura de retención. Las fuerzas inerciales sobre el muro se obtendrán como una fracción de la masa del relleno, para ello se empleará un coeficiente sísmico, que se detalla en el inciso 3.6.2.1.

El empuje sísmico generado por el relleno depende del nivel de desplazamiento que experimente el muro. Se considerará un estado activo de presión de tierras cuando el desplazamiento resultante permita el desarrollo de la resistencia al corte del relleno. El estado pasivo de presión de tierras solo puede generarse cuando el muro tenga tendencia a moverse hacia el relleno y el desplazamiento sea importante.

Los empujes de tierra debidos a las condiciones activa y pasiva se determinarán considerando el estado límite de equilibrio de una parte del relleno limitada por la superficie libre, el muro y una superficie de falla sobre la que se desliza como cuerpo rígido.

Los métodos recomendados para este tipo de análisis son: a) Análisis seudoestático simplificado basado en el método de Seed y Whitman y b) Análisis seudoestático completo basado en el método Mononobe-Okabe, mismos que describen en el inciso 3.6.2.2 y 3.6.2.3 respectivamente.

3.6.2.1 Coeficiente sísmico

La metodología para obtener la respuesta en muros con desplazamiento activo consiste en obtener y aplicar un coeficiente sísmico horizontal y vertical, representativo de un sismo, que multiplicados por el peso de la cuña da como resultado acciones horizontales y verticales adicionales a los estáticos. El coeficiente sísmico horizontal, se obtiene por la siguiente ecuación.

NO COPIAR

$$k_h = \left(\frac{a\langle 0,\beta \rangle}{R\langle T_e, R_o \rangle} \right) f.a \qquad (6.1)$$

donde

$a\langle 0,\beta \rangle$ es la aceleración máxima del terreno normalizada en la base del relleno, donde $T_e = 0$ (ec. 1.14)

$f.a$ es un factor de amplificación que se tomará igual a 1.33 si $T_s v_s / H_{muro} \geq 10$ ó igual a 2 sí $T_s v_s / H_{muro} \leq 3$. Para casos intermedios se interpolará entre esos valores

T_s es el periodo dominante del estrato de terreno equivalente

v_s es la velocidad de propagación de ondas de corte en el estrato de terreno equivalente

H_{muro} es la altura del muro

$R\langle T_e, R_o \rangle$ es el factor reductor por sobrerresistencia (tabla 6.1)

Tabla 6.1 Valores de sobrerresistencia

Tipo de muro	Factor $R\langle T_e, R_o \rangle$
Muros cantiliver	1.6
Muros cantiliver con contrafuerte	1.8
Muros gravedad	1.1
Muros restringidos al desplazamiento	1.6

Para la acción sísmica vertical, k_v, se considera $1/3$ del coeficiente horizontal y se realiza el análisis considerando que la componente actúa hacia arriba y hacia abajo con la finalidad de producir el efecto más desfavorable.

$$k_v = \frac{1}{3} k_h \qquad (6.2)$$

3.6.2.2 Método seudoestático simplificado

Cuando se trate de rellenos granulares (suelos friccionantes), no saturados, podrá emplearse el método simplificado. En este método el incremento del empuje que actúa en un muro de retención por efectos sísmicos se obtiene por medio de la siguiente ecuación:

$$E_d = \frac{3}{8} k_h H_{muro}^2 \gamma_{re} \qquad (6.3)$$

donde

k_h es el coeficiente sísmico horizontal, de acuerdo al apartado 3.6.2.1

H_{muro} es la altura del muro y

γ_{re} es el peso volumétrico del relleno

La ubicación de la fuerza seudoestática se supondrá a una distancia de $0.6\ H_{muro}$ arriba de la base del muro. La fuerza E_d es el incremento dinámico del empuje lateral al muro de retención, por lo que para

NO COPIAR

evaluar las condiciones de estabilidad del muro deberá considerarse en el análisis de equilibrio el empuje de tierra en condiciones estáticas, E_e , así como la inercia debida a la masa del muro.

3.6.2.3 Método seudoestático completo

En este método se aplican aceleraciones seudoestáticas verticales y horizontales a la cuña de Coulomb generando un estado activo o pasivo de presión de tierras. Este método se podrá emplear para suelos cohesivos – friccionantes.

3.6.2.3.1 Estado activo de presión de tierras

Esta condición de presión lateral de tierras supone que el muro de retención se desplaza en dirección horizontal hacia afuera del relleno, de manera que se genera una superficie de falla debido al deslizamiento de una cuña rígida, W, conocida como “cuña activa de Coulomb”.

En la figura 6.1 se muestra el diagrama de fuerzas que intervienen para la aplicación del empuje activo en condiciones sísmicas.

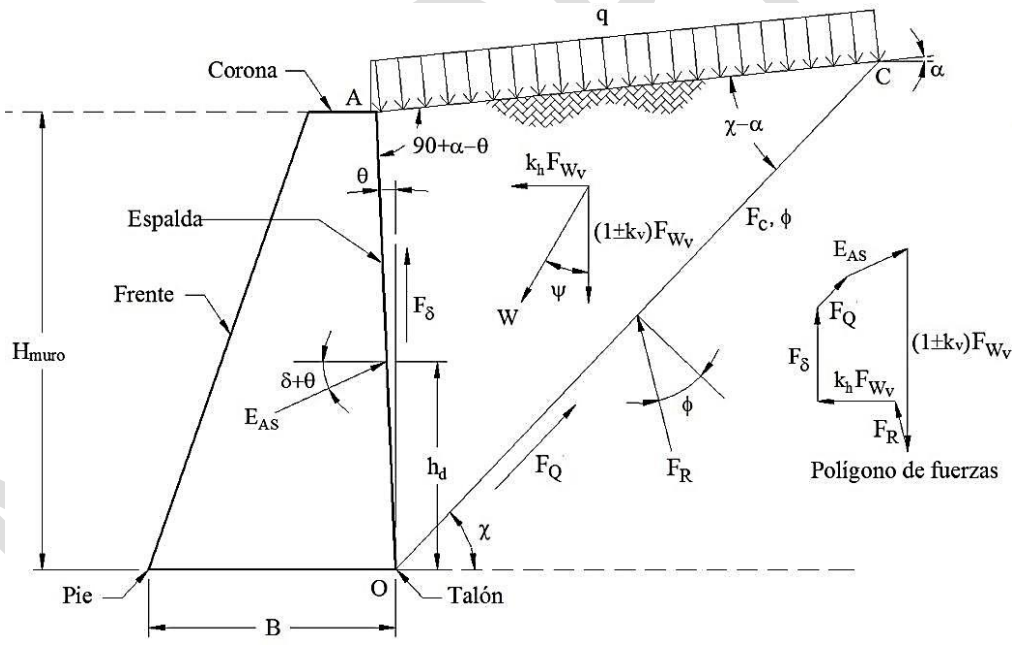


Figura 6.1 Diagrama de fuerzas que intervienen en el cálculo del empuje activo

donde:

E_{AS}	es el empuje activo con sismo
W	representa la resultante de las fuerzas inerciales de la cuña del relleno
F_{Wv}	representa la fuerza gravitacional de la cuña del relleno y de su sobrecarga
k_h	es el coeficiente sísmico horizontal (inciso 3.6.2.1)
k_v	es el coeficiente sísmico vertical (inciso 3.6.2.1)
Ψ	es el ángulo que forma W con la vertical

χ es el ángulo que forma el plano de falla con la horizontal, que será el que maximice el empuje activo

ϕ es el ángulo de fricción interna del suelo a lo largo del plano de falla

δ es el ángulo de fricción en la interfaz muro–suelo

θ es el ángulo que forma el respaldo del muro con la vertical

F_Q es la fuerza de cohesión desarrollada en el plano de falla

F_c es la cohesión del relleno

α es el ángulo que forma la pendiente del relleno con la horizontal

q es la sobrecarga por unidad de longitud del muro

F_δ es la fuerza de adherencia desarrollada en la interfaz muro–suelo, que no debe tomarse mayor que el 40% de la cohesión del suelo

F_R es la fuerza de resistencia por fricción

h_d es la altura de aplicación del empuje activo

B es el ancho de la base del muro

Con referencia a la figura. 6.1, el empuje de tierras activo considerando sismo, E_{AS}, producido por la cuña de suelo que obra sobre el muro se determinará mediante la ecuación:

$$E_{AS} = \frac{W\left[\operatorname{sen}(\psi + \tan(\chi - \phi)\cos\psi\right] - F_Q\left[\cos\chi + \tan(\chi - \phi)\operatorname{sen}\chi\right] - F_\delta\left[\tan(\chi - \phi)\cos\theta - \operatorname{sen}\theta\right]}{\cos(\delta + \theta) + \operatorname{sen}(\delta + \theta)\tan(\chi - \phi)} \tag{6.4}$$

donde

$$W = k_h \csc\psi F_{W_v} = k_h \csc\psi\left[\frac{1}{2}\gamma_{re} H_{muro}^2 \frac{\cos\chi\cos\alpha}{\operatorname{sen}(\chi - \alpha)} + qH_{muro}\frac{\operatorname{sen}(90 - \chi)}{\operatorname{sen}(\chi - \alpha)}\right] \tag{6.5}$$

$$\psi = \tan^{-1}\left(\frac{k_h}{1 \pm k_v}\right) \tag{6.6}$$

3.6.2.3.2 Estado pasivo de presión de tierras

Si se aplican fuerzas al muro de forma que éste empuje al relleno, la falla se produce mediante una cuña mucho más amplia. Este valor recibe el nombre de empuje pasivo y es el mayor valor que puede alcanzar el empuje. La figura 6.2 muestra el diagrama de fuerzas que intervienen para su aplicación.

El empuje de tierras pasivo considerando sismo, E_{PS}, producido por la cuña de suelo que obra sobre el muro se determinará mediante la ecuación:

$$E_{PS} = \frac{W\left[\tan(\chi + \phi)\cos\psi - \operatorname{sen}\psi\right] + F_Q\left[\cos\chi + \tan(\chi + \phi)\operatorname{sen}\chi\right] + F_\delta\left[\tan(\chi + \phi)\cos\theta - \operatorname{sen}\theta\right]}{\cos(\delta - \theta) + \operatorname{sen}(\delta - \theta)\tan(\chi + \phi)} \tag{6.7}$$

NO COPIAR

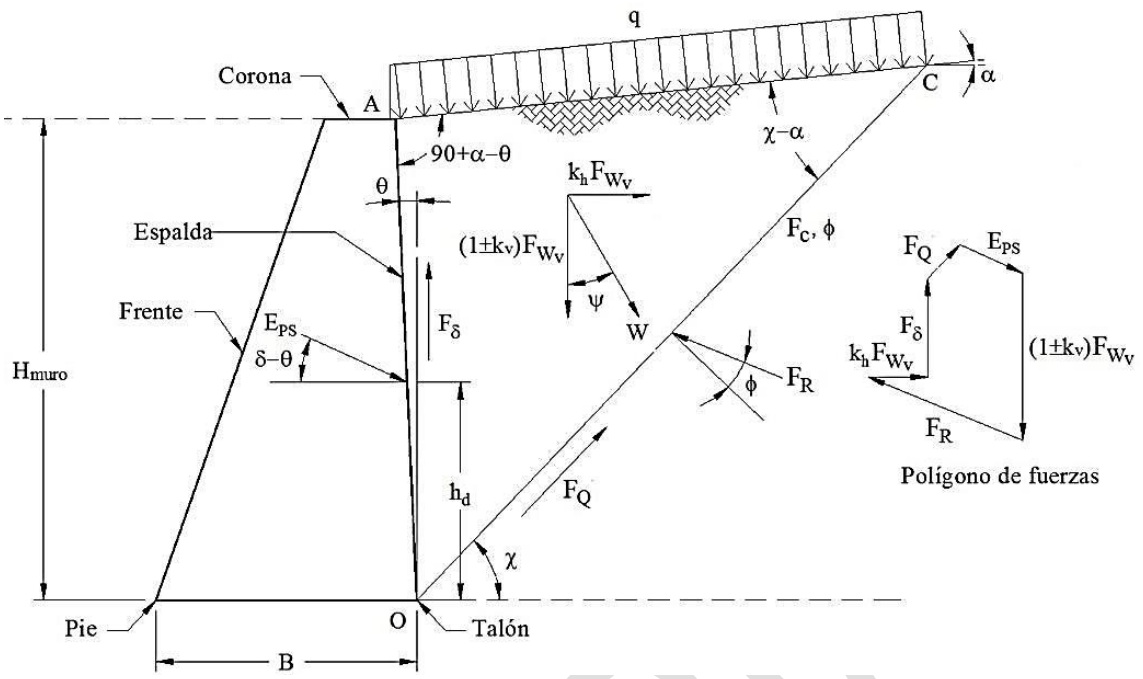


Figura 6.2 Diagrama de fuerzas que intervienen en el cálculo del empuje pasivo

3.6.2.3.3 Localización del empuje sísmico

En muros de tipo gravedad, es decir, aquellos cuya estabilidad depende básicamente de su peso, la inclinación del empuje sísmico dependerá del estado de presión de tierras. Así, el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal será $\delta+\theta$ para el caso activo y $\delta-\theta$ para el caso pasivo. En muros de tipo voladizo, es decir, muros de concreto reforzado que tienen capacidad de trabajar como una viga en cantiliver, siempre se considerará que el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal es igual a δ.

$$h_d = \frac{h_e E_e + 0.6 H_{muro} |E_e - E_{AS}|}{E_{AS}} \qquad (6.8)$$

donde

E_e es el empuje de tierras en condiciones estáticas, puede obtenerse aplicando el método de Coulomb (Capítulo B.2.6)

h_e es la altura de aplicación del empuje de tierras en condiciones estáticas, se tomará igual a $0.33H_{muro}$

E_{AS} es el empuje activo con sismo. Para el caso pásivo h_d deberá calcularse con E_{PS}.

Para muros de tipo gravedad, la distancia entre el componente vertical del empuje sísmico y el pie del muro se calculará con la ecuación:

$$l_d = B - h_d \tan\theta \qquad (6.9)$$

donde

B es el ancho de la base del muro. Para muros tipo voladizo se considerará $l_d = B$.

NO COPIAR

3.6.3 MUROS CON DESPLAZAMIENTO RESTRINGIDO

3.6.3.1 Método de análisis elástico

Este método está basado en la respuesta elástica de un sistema muro rígido–suelo. Para ello se considera un muro con desplazamiento restringido, que se encuentra sobre un estrato semiinfinito uniforme, con material de relleno viscoelástico. Se considera un amortiguamiento del material constante.

Las acciones obtenidas mediante la aplicación de este método, solo representan la parte dinámica por lo que para evaluar las condiciones de estabilidad del muro deberá considerarse adicionalmente el empuje de tierras en reposo en condiciones estáticas (Capítulo B.2.6).

3.6.3.2 Cortante basal y momento de volteo

Para conocer las acciones sísmicas que ejerce un relleno de suelo desplantado sobre un sitio rocoso o un depósito de suelo, sobre un muro de retención, se deberán tomar las siguientes hipótesis: a) el muro es infinitamente rígido, b) el terreno de desplante permite rotaciones en el muro, y c) se desprecia la interacción del terreno de desplante con el relleno. En el modelo de la figura 6.3, el terreno de desplante se idealiza como un semiespacio, caracterizado por el módulo de rigidez, G_s y la relación de Poisson, ν_s.

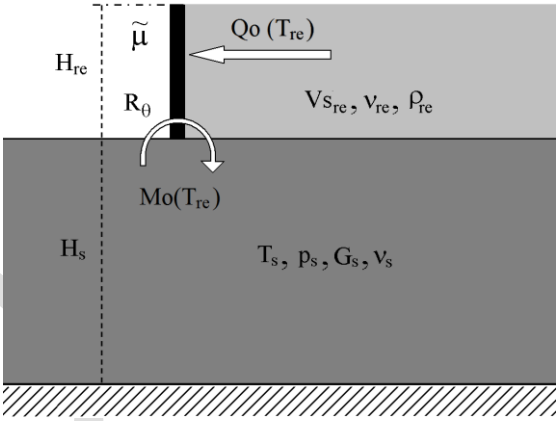


Figura 6.3 Características dinámicas del modelo de muro y relleno desplantados sobre un estrato homogéneo que admite rotación del muro.

Si el terreno de desplante se idealiza como un estrato homogéneo, además, se deberá especificar el periodo dominante del terreno T_s, el espesor total del estrato de terreno equivalente H_s y el contraste de impedancias p_s, entre el estrato y el semiespacio que lo subyace, este último parámetro está determinado por la relación $p_s = \gamma_s v_s / \gamma_0 v_0$, donde γ_s y v_s son el peso volumétrico y la velocidad de ondas de corte del estrato equivalente, respectivamente, y γ_0 y v_0 son el peso volumétrico y la velocidad de ondas de corte del semiespacio. El relleno se caracteriza por su espesor H_{re}, la velocidad de ondas de corte Vs_{re}, la relación de Poisson ν_{re} y la densidad de masa ρ_{re}. Por su parte, el muro se caracteriza por su masa relativa $\tilde{\mu}$, definida como:

$$\tilde{\mu} = \frac{\mu_{muro}}{\rho_{re} H_{re}} \qquad (6.10)$$

donde

μ_{muro} es la masa por unidad de área plana del muro

La rigidez rotacional de un muro, R_θ, puede sustituirse por la combinación de la rigidez rotacional, K_r, y la rigidez vertical, K_v, de una zapata corrida de ancho similar al ancho, B, de la base del muro. Así

$$R_\theta = K_r + \frac{1}{2} K_v B \tag{6.11}$$

En esta ecuación, las rigideces K_r y K_v pueden obtenerse mediante las ecuaciones:

$$K_v = \frac{1.23\, G_s}{1-\nu_s}\left(1+3.5\frac{B}{2H_s}\right) \tag{6.12}$$

$$K_r = \frac{\pi\, G_s B^2}{8(1-\nu_s)}\left(1+\frac{B}{10H_s}\right) \tag{6.13}$$

Por otra parte, la rigidez rotacional relativa se determina con

$$d_\theta = \frac{G_{re} H_{re}^2}{R_\theta} \tag{6.14}$$

donde

G_{re} es el módulo de rigidez del relleno, dado por $G_{re} = \rho_{re}\, Vs_{re}^2$

Las acciones de interés en muros de retención son el cortante basal, el momento de volteo y la distribución de presiones, que ejerce el relleno sobre él. Estas acciones se determinan con las siguientes ecuaciones:

$$Qo\langle T_{re}\rangle = \rho_{re}\, H_{re}^2 \left(\frac{a\langle 0,\beta\rangle}{R\langle T_e, R_o\rangle}\right) g\, \tilde{S}a_Q\langle T_{re}\rangle \tag{6.15}$$

$$Mo\langle T_{re}\rangle = \rho_{re}\, H_{re}^3 \left(\frac{a\langle 0,\beta\rangle}{R\langle T_e, R_o\rangle}\right) g\, \tilde{S}a_M\langle T_{re}\rangle \tag{6.16}$$

$$\sigma\langle T_{re}, y\rangle = \rho_{re}\, H_{re} \left(\frac{a\langle 0,\beta\rangle}{R\langle T_e, R_o\rangle}\right) g\, \tilde{S}a_\sigma\langle T_{re}, y\rangle \tag{6.17}$$

donde

T_{re} es el periodo dominante del relleno igual a $4H_{re} / Vs_{re}$

$a\langle 0,\beta\rangle$ es la aceleración máxima del terreno normalizada en la base del relleno, donde $T_e = 0$ (ec.1.14). Si el muro se desplanta en terreno Tipo I, deberá considerarse el terreno de desplante como un semiespacio y la aceleración máxima en la base del relleno será tomada igual a a_0^r

g es la aceleración de la gravedad

NO COPIAR

$R\langle T_e, R_o \rangle$ es el factor reductor por sobrerresistencia (tabla 6.1)

$\tilde{S}a_Q\langle T_{re} \rangle$ y $\tilde{S}a_M\langle T_{re} \rangle$ denotados en este inciso como $\tilde{S}a_{Q,M}\langle T_{re} \rangle$, son el cortante y el momento espectrales normalizados para el periodo del relleno, T_{re}

$\tilde{S}a_\sigma\langle T_{re}, y \rangle$ son las presiones espectrales normalizadas para el periodo del relleno T_{re}, determinadas a una altura de interés, y, a partir de la base del muro.

Las ordenadas espectrales de diseño se obtienen con la siguiente ecuación.

$$\tilde{S}a_{Q,M,\sigma}\langle T_{re} \rangle = \begin{cases} Ao_{Q,M,P} + (C_{Q,M,P} - Ao_{Q,M,P})\dfrac{T_{re}}{T_a} & \text{si} \quad T_{re} < T_a \\ C_{Q,M,P} & \text{si} \quad T_a \le T_{re} < T_b \\ C_{Q,M,P}\left(\dfrac{T_b}{T_{re}}\right)^r & \text{si} \quad T_{re} \ge T_b \end{cases} \qquad (6.18)$$

donde

T_a y T_b son los límites inferior y superior respectivamente de la meseta del espectro de diseño

r es el parámetro que controla la caída de las ordenada espectrales, definido en el inciso 3.1.6

T_c es el periodo de inicio de la rama descendente en que los desplazamientos espectrales tienden correctamente al desplazamiento del terreno, definido en el inciso 3.1.6

$Ao_{Q,M,P}$ y $C_{Q,M,P}$ son los coeficientes del espectro. Los subíndices Q, M y P denotan cortante basal, momento y presión respectivamente

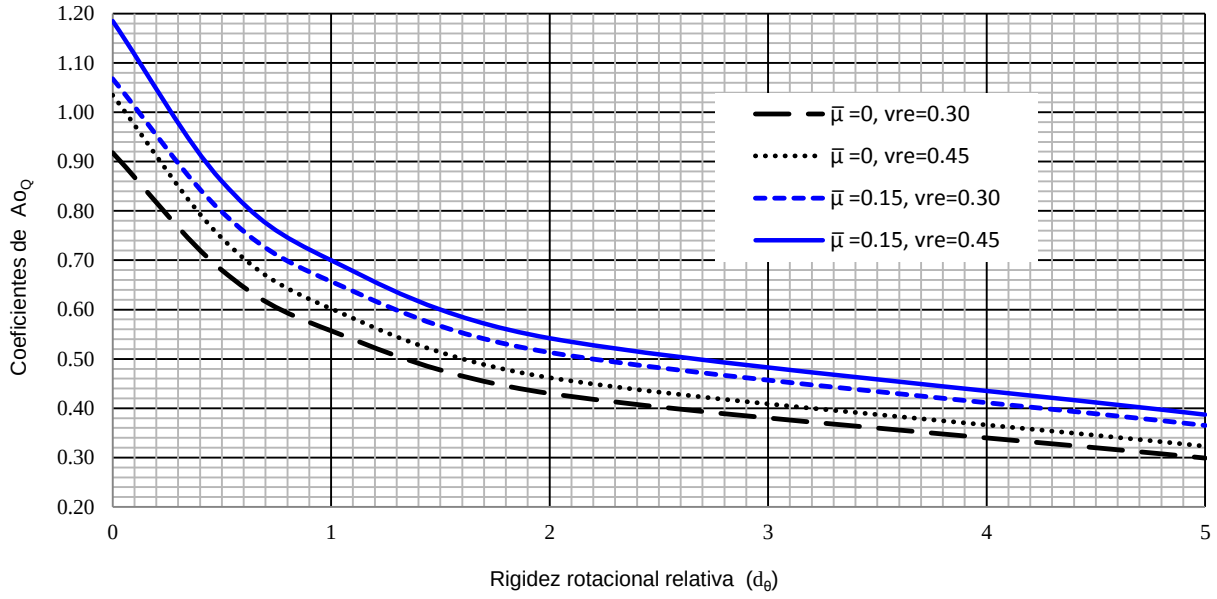
Las gráficas 6.1 y 6.2 presentan los coeficientes del espectro, $Ao_{Q,M}$ y las gráficas 6.3 y 6.4 presentan los coeficientes $C_{Q,M}$, calculados para las relaciones de Poisson del relleno $\nu_{re} = 0.3$ y 0.45, los valores de masa relativa del muro $\tilde{\mu} = 0$ y 0.15 y los valores de rigidez rotacional relativa del sistema muro–suelo $d_\theta = 1, 2, 3, 4$ y 5. Los coeficientes $Ao_{Q,M}$, correspondientes a las ordenadas espectral $T_{re} = 0$, son los consignados en las gráficas 6.1 y 6.2. Estos coeficientes son válidos para todo terreno de desplante, ya sea idealizado como un semiespacio o como un estrato homogéneo. Los coeficientes $C_{Q,M}$ correspondientes a un semiespacio como terreno de desplante están consignados en las gráficas 6.3 y 6.4.

Cuando se considera que el terreno bajo el relleno es un estrato homogéneo apoyado sobre un semiespacio, entonces los coeficientes espectrales $C_{Q,M}$ tienen variaciones que dependen del periodo dominante del terreno, T_s, y del contraste de impedancias, p_s, entre el mismo y el semiespacio que lo subyace. Las gráficas 6.5 a 6.16 presentan coeficientes $C_{Q,M}$ para valores de periodo $T_s = 0.2s, 0.5s, 1.0s,$ y $2.0s$, a partir del valor de rigidez rotacional relativa que van desde $d_\theta = 0$ hasta $d_\theta = 5$. Cada gráfica presenta los coeficientes correspondientes a una de las combinaciones de valores de relación de Poisson del relleno ($\nu_{re} = 0.3$ y 0.45), masa relativa del muro ($\tilde{\mu} = 0$ y 0.15) y del contraste de impedancias ($p_s = 0.1, 0.3$ y 0.5).

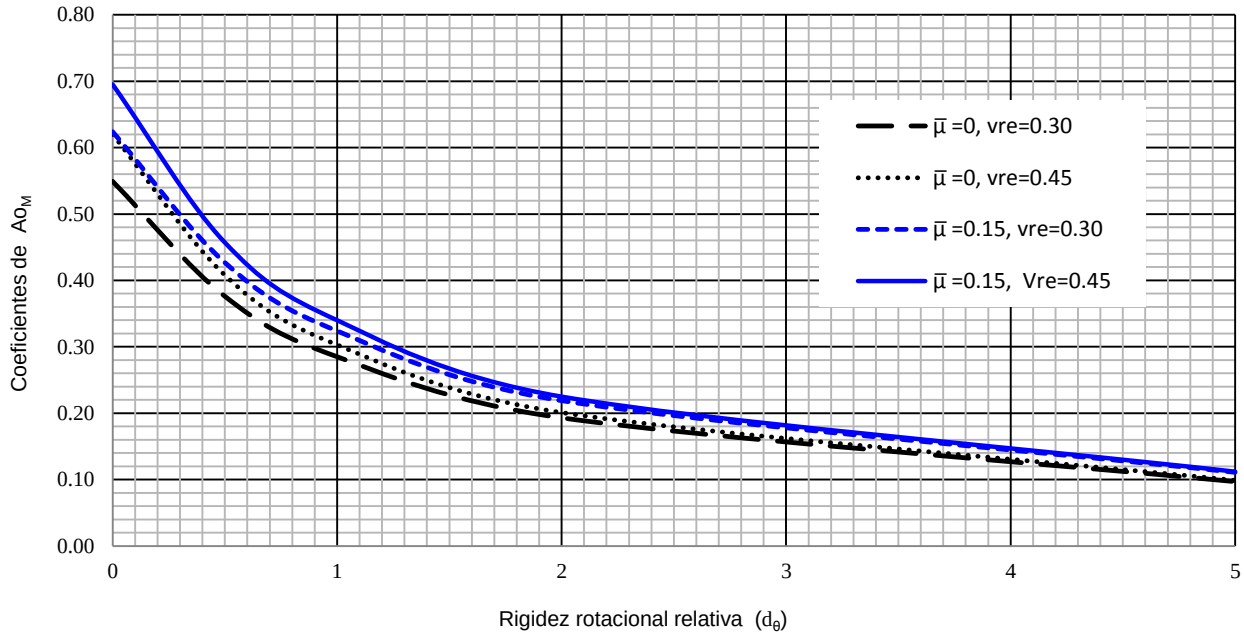
El coeficiente C_P se obtendrá de acuerdo a las gráficas 6.17 a 6.72. En ellas se presentan combinaciones para diferentes valores de los parámetros que participan en las gráficas para obtener C_Q y C_M mostradas anteriormente.

NO COPIAR

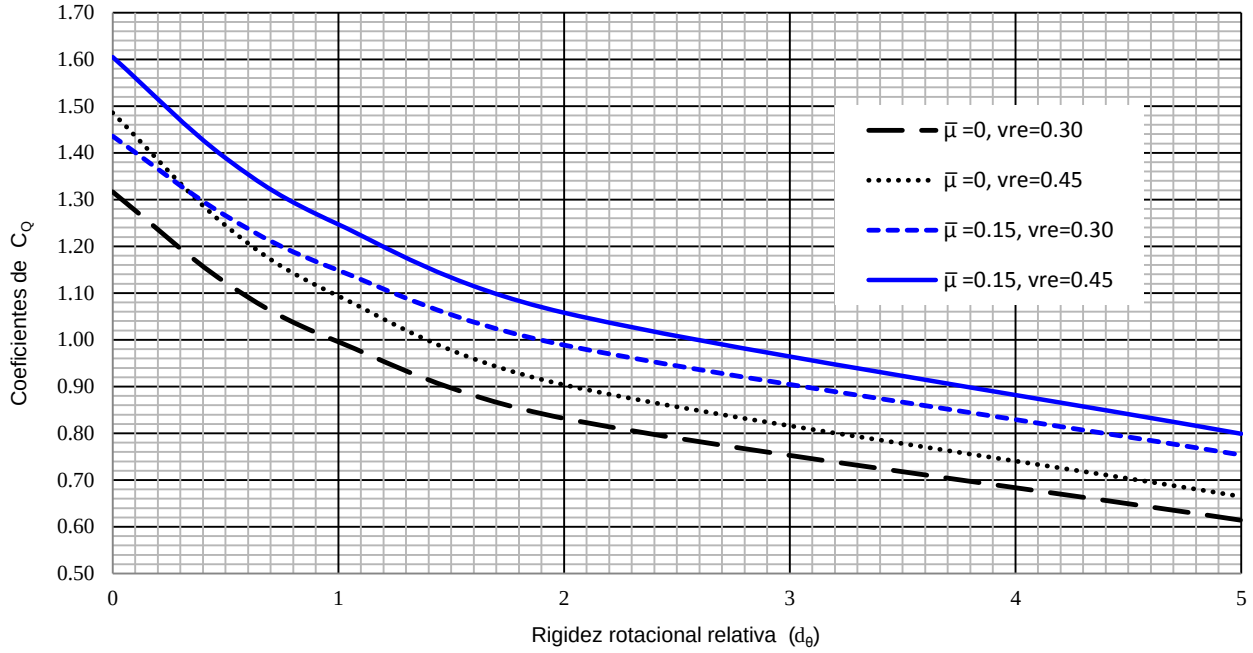
Gráfica 6.1 Coeficientes de Ao_Q para terreno de desplante idealizado como semiespacio o estrato homogéneo.



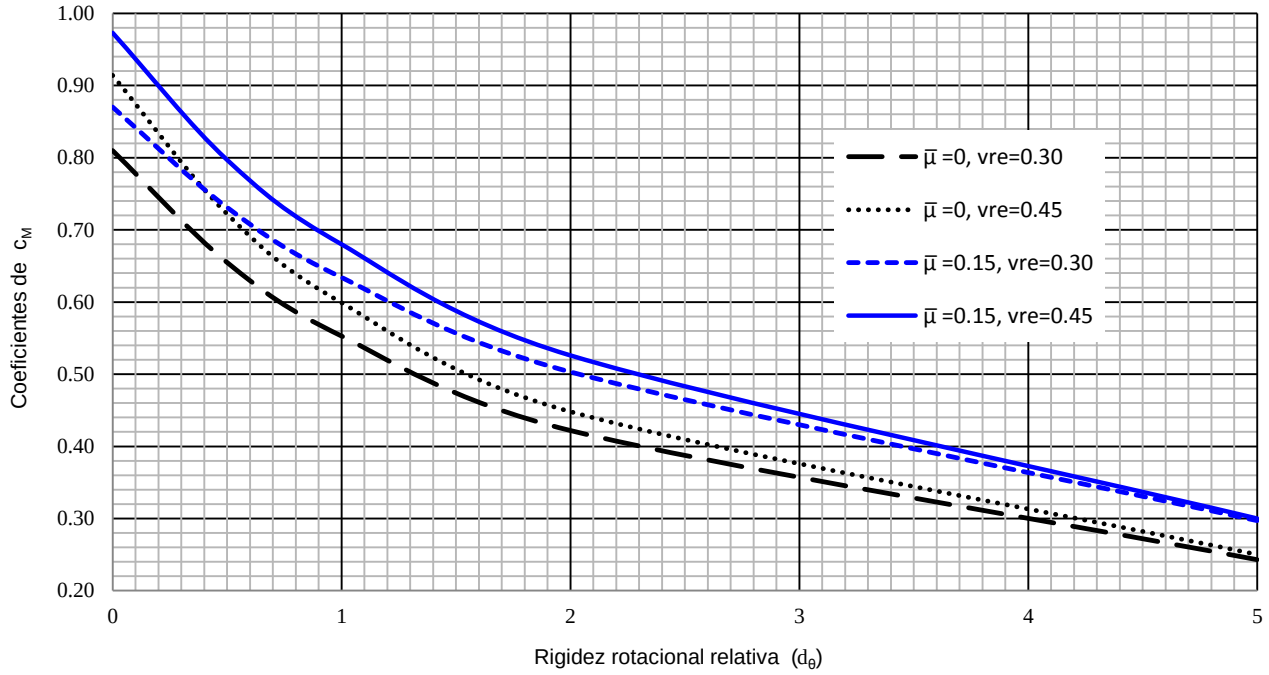
Gráfica 6.2 Coeficientes de Ao_M para terreno de desplante idealizado como semiespacio o estrato homogéneo.



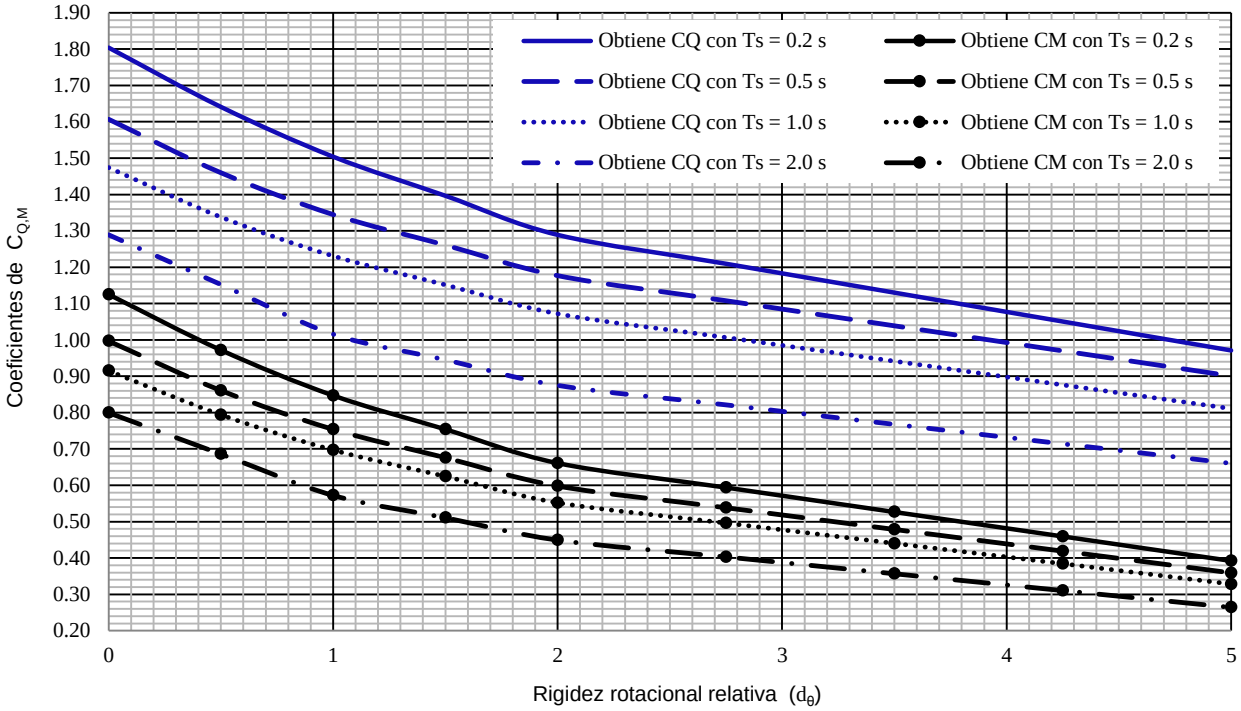
Gráfica 6.3 Coeficientes de C_Q para terreno de desplante idealizado como semiespacio.



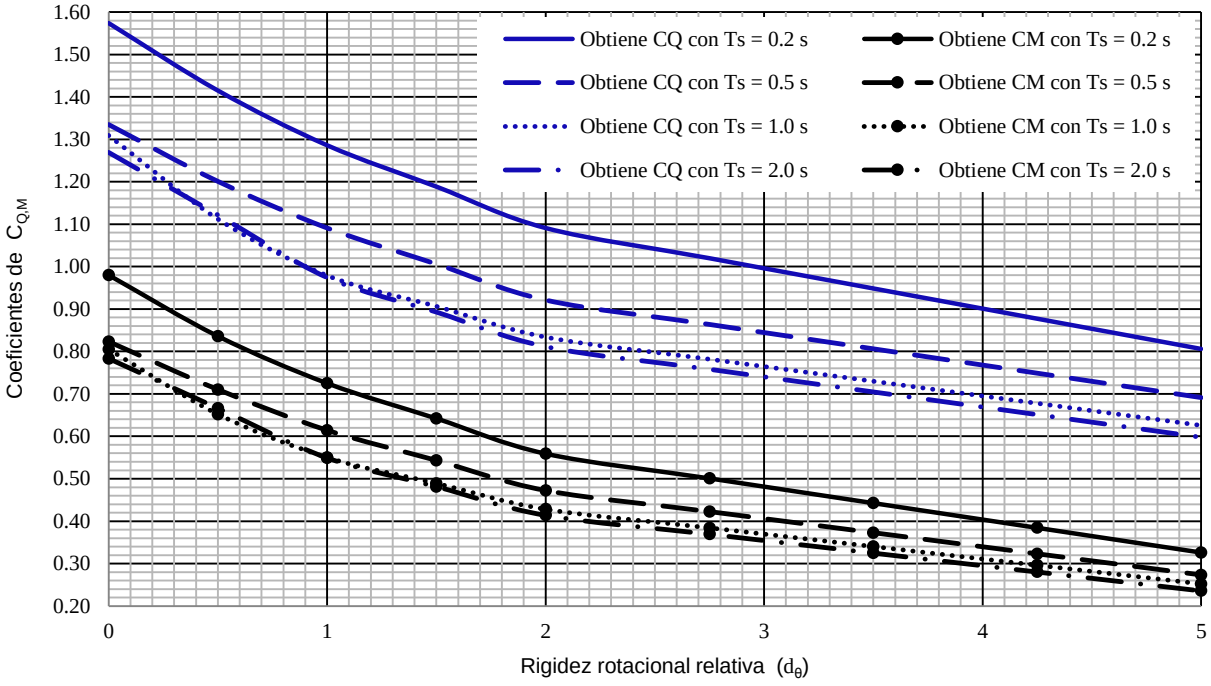
Gráfica 6.4 Coeficientes de C_M para terreno de desplante idealizado como semiespacio.



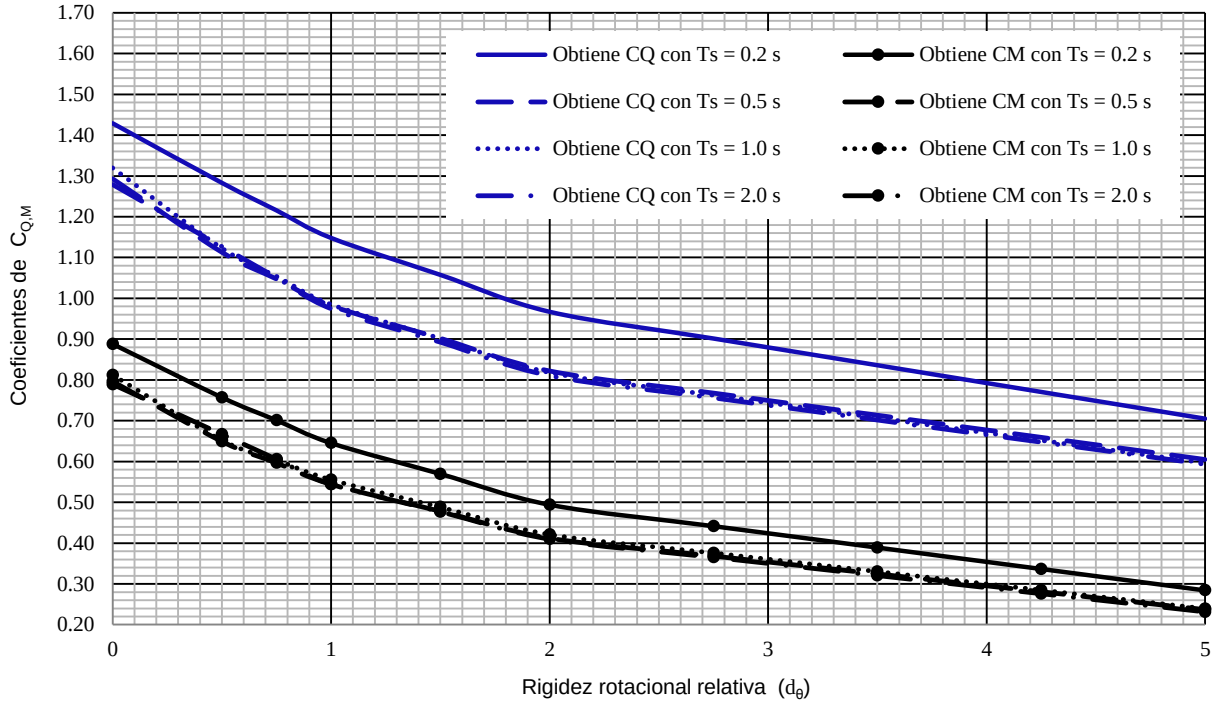
Gráfica 6.5 Coeficientes $C_{Q,M}$ para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para relación de Poisson del relleno $\nu_{re} = 0.30$, masa relativa del muro $\bar{\mu} = 0$ y contraste de impedancias $p_s = 0.10$.



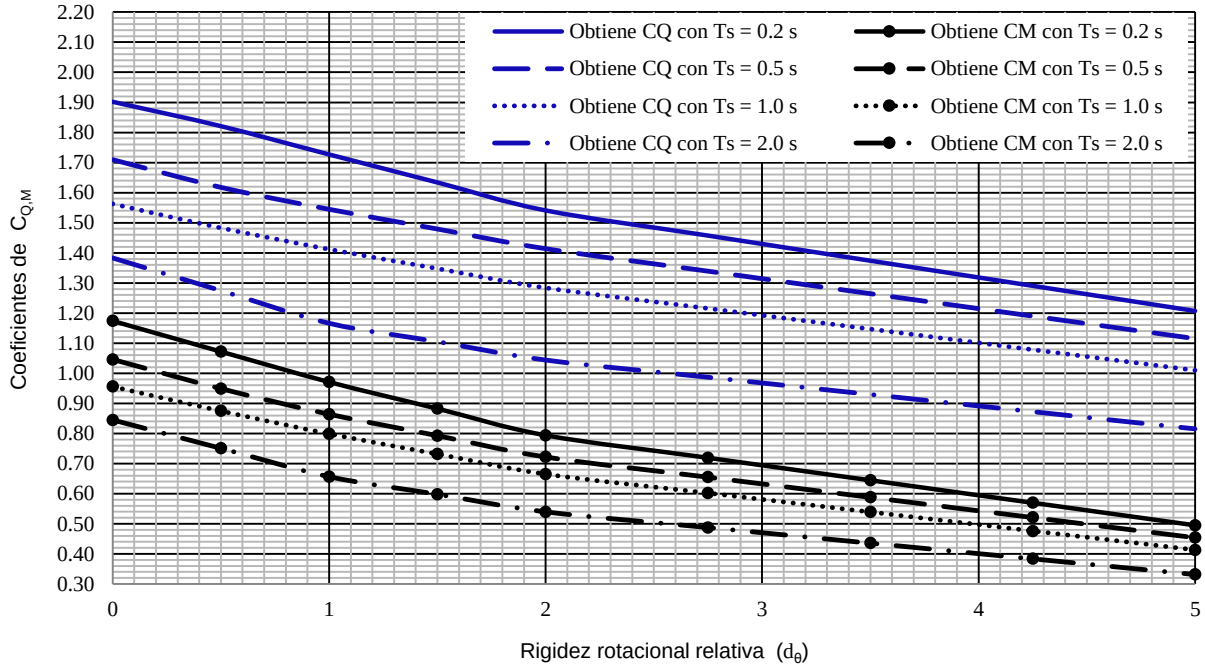
Gráfica 6.6 Coeficientes $C_{Q,M}$ para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para relación de Poisson del relleno $\nu_{re} = 0.30$, masa relativa del muro $\bar{\mu} = 0$ y contraste de impedancias $p_s = 0.30$.



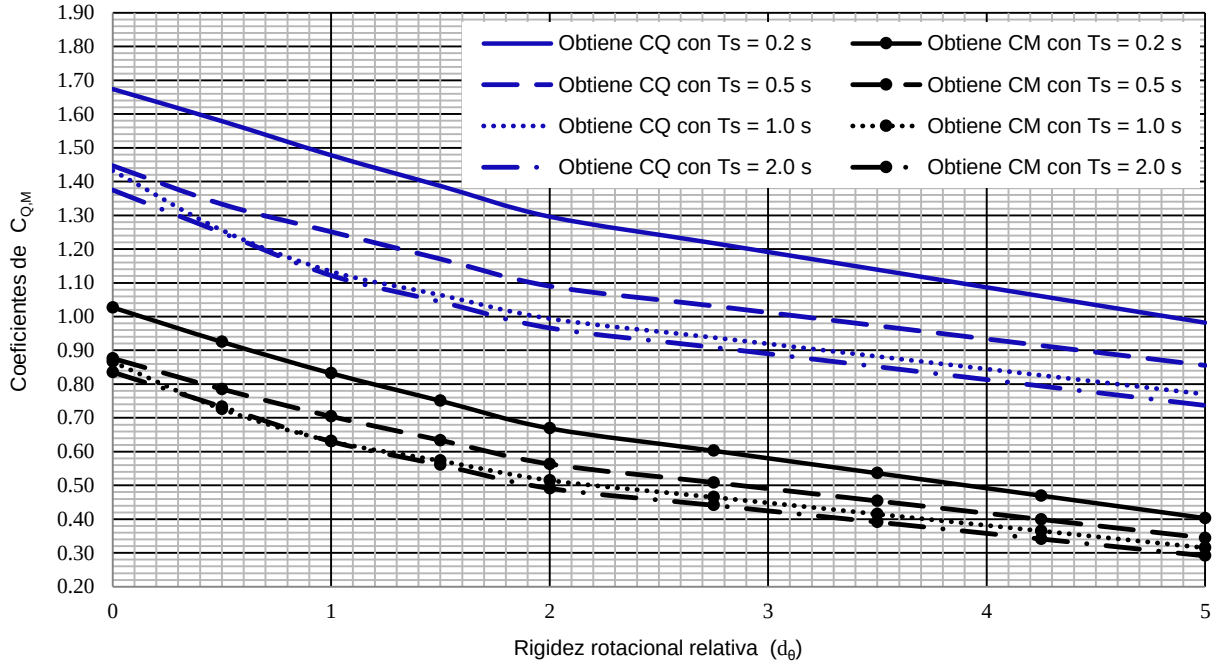
Gráfica 6.7 Coeficientes $C_{Q,M}$ para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para relación de Poisson del relleno $v_{re} = 0.30$, masa relativa del muro $\bar{\mu} = 0$ y contraste de impedancias $p_s = 0.50$.



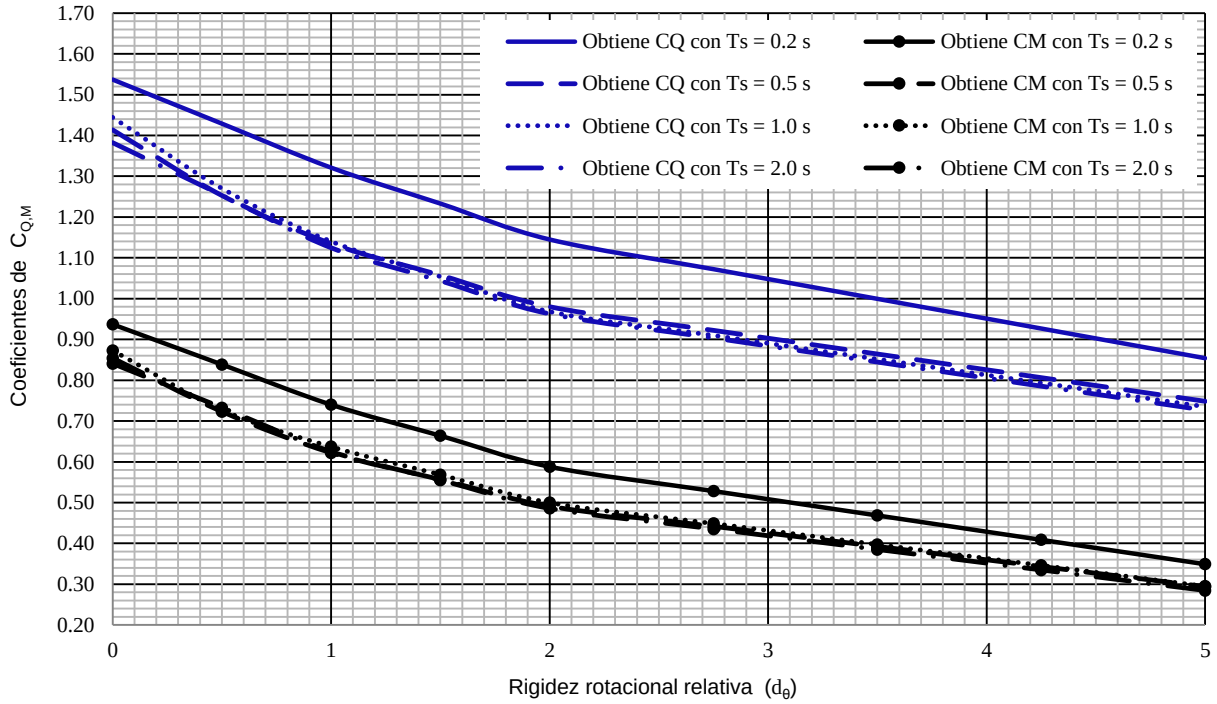
Gráfica 6.8 Coeficientes $C_{Q,M}$ para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para relación de Poisson del relleno $v_{re} = 0.30$, masa relativa del muro $\bar{\mu} = 0.15$ y contraste de impedancias $p_s = 0.10$.



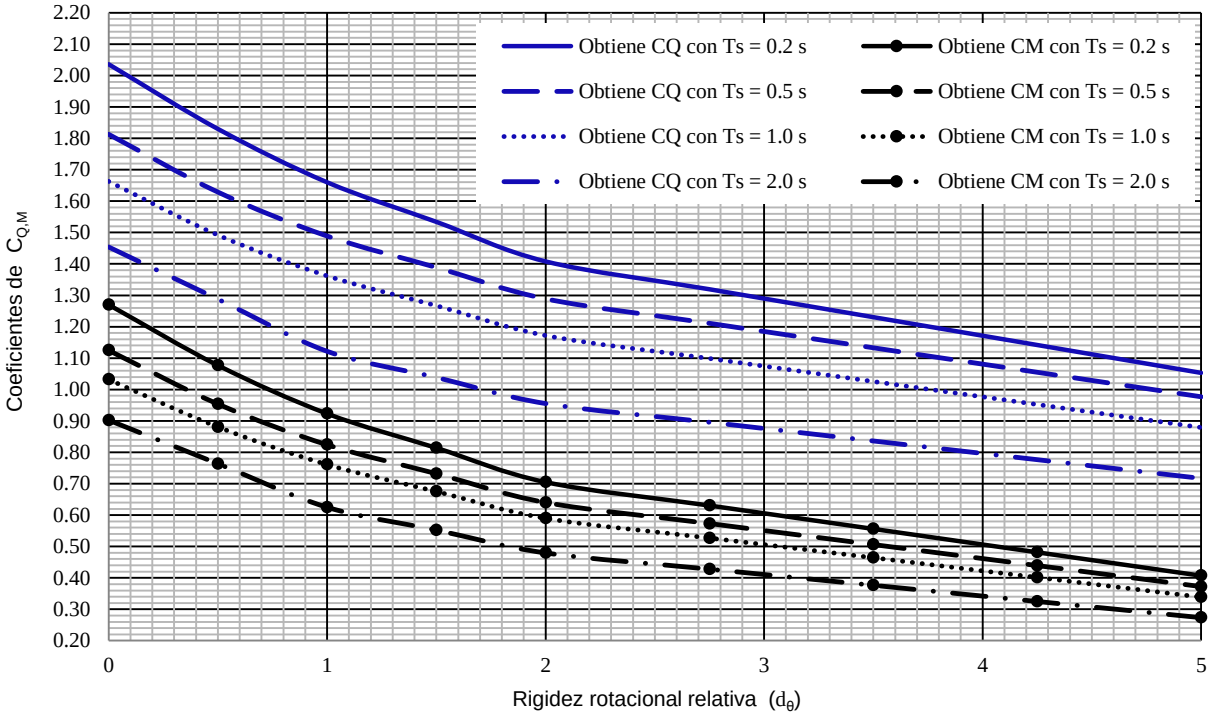
Gráfica 6.9 Coeficientes $C_{Q,M}$ para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para relación de Poisson del relleno $v_{re} = 0.30$, masa relativa del muro $\bar{\mu} = 0.15$ y contraste de impedancias $p_s = 0.30$.



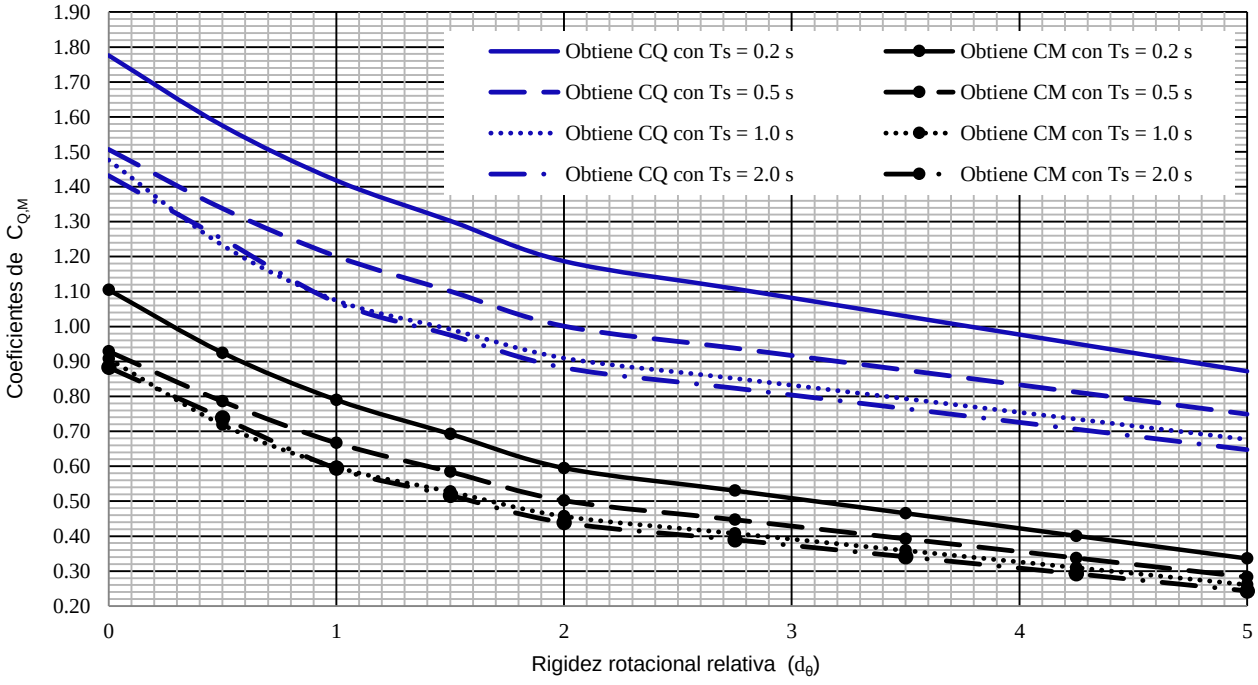
Gráfica 6.10. Coeficientes $C_{Q,M}$ para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para relación de Poisson del relleno $v_{re} = 0.30$, masa relativa del muro $\bar{\mu} = 0.15$ y contraste de impedancias $p_s = 0.50$.



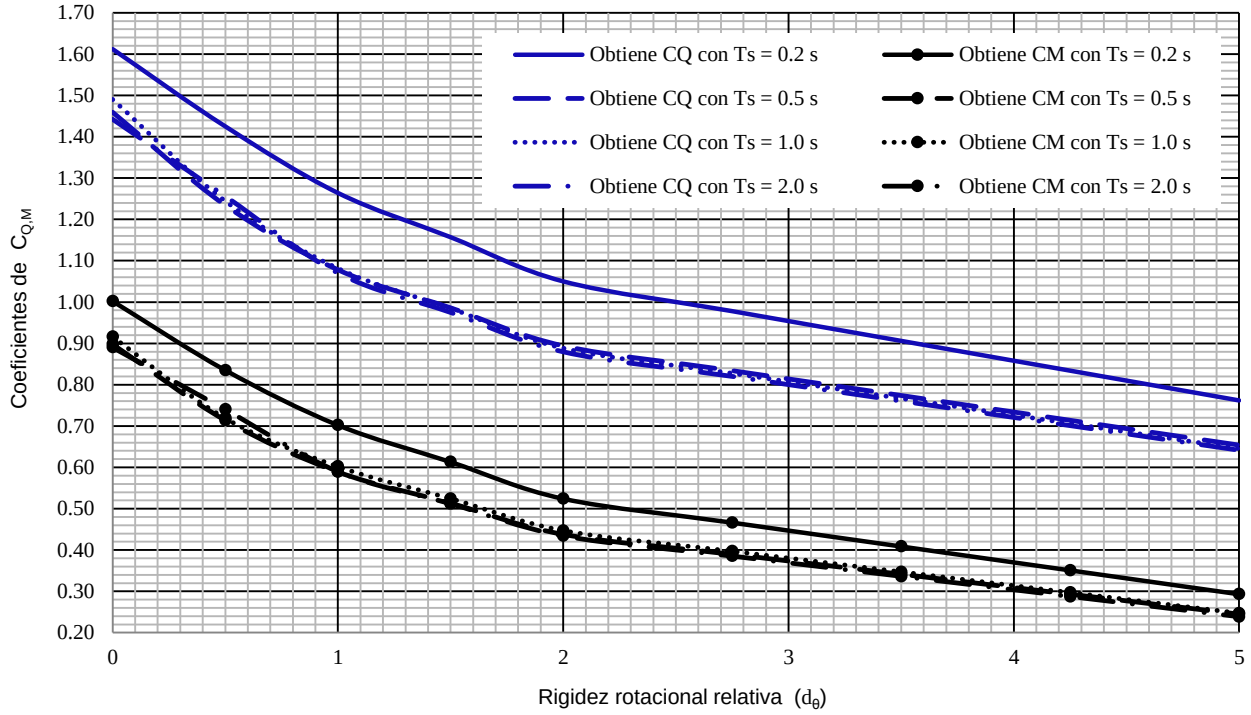
Gráfica 6.11 Coeficientes $C_{Q,M}$ para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para relación de Poisson del relleno $v_{re} = 0.45$, masa relativa del muro $\bar{\mu} = 0$ y contraste de impedancias $p_s = 0.10$.



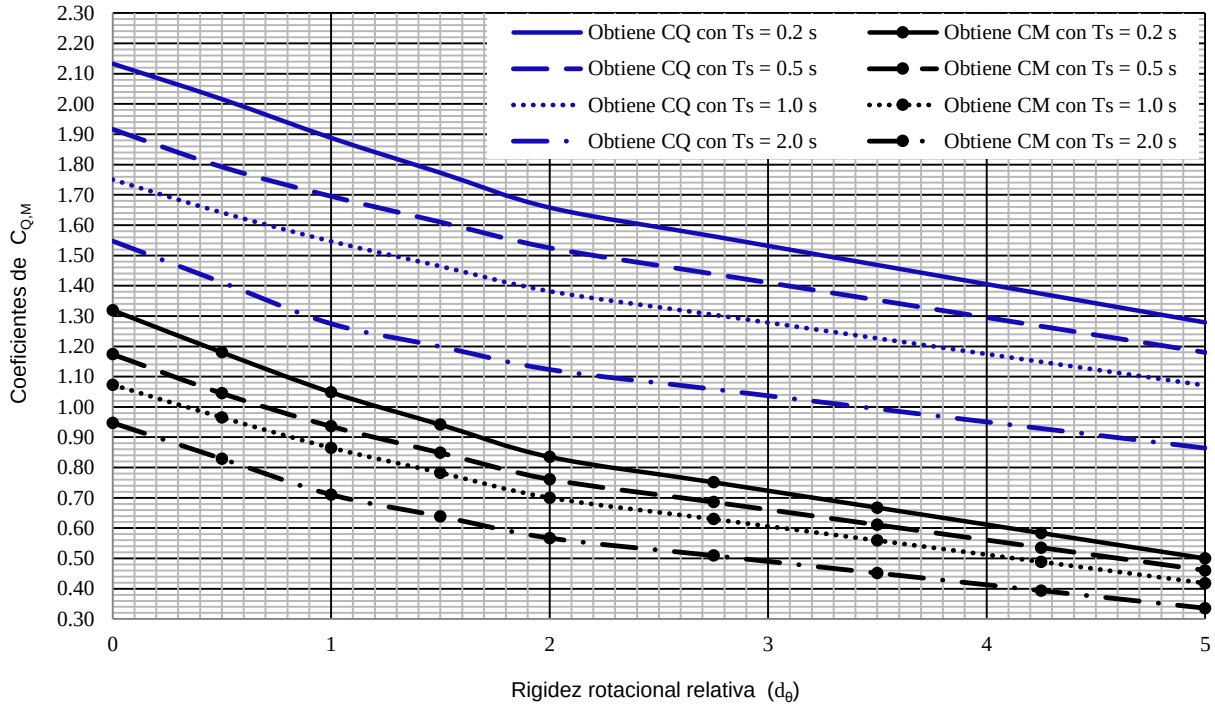
Gráfica 6.12 Coeficientes $C_{Q,M}$ para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para relación de Poisson del relleno $v_{re} = 0.45$, masa relativa del muro $\bar{\mu} = 0$ y contraste de impedancias $p_s = 0.30$.



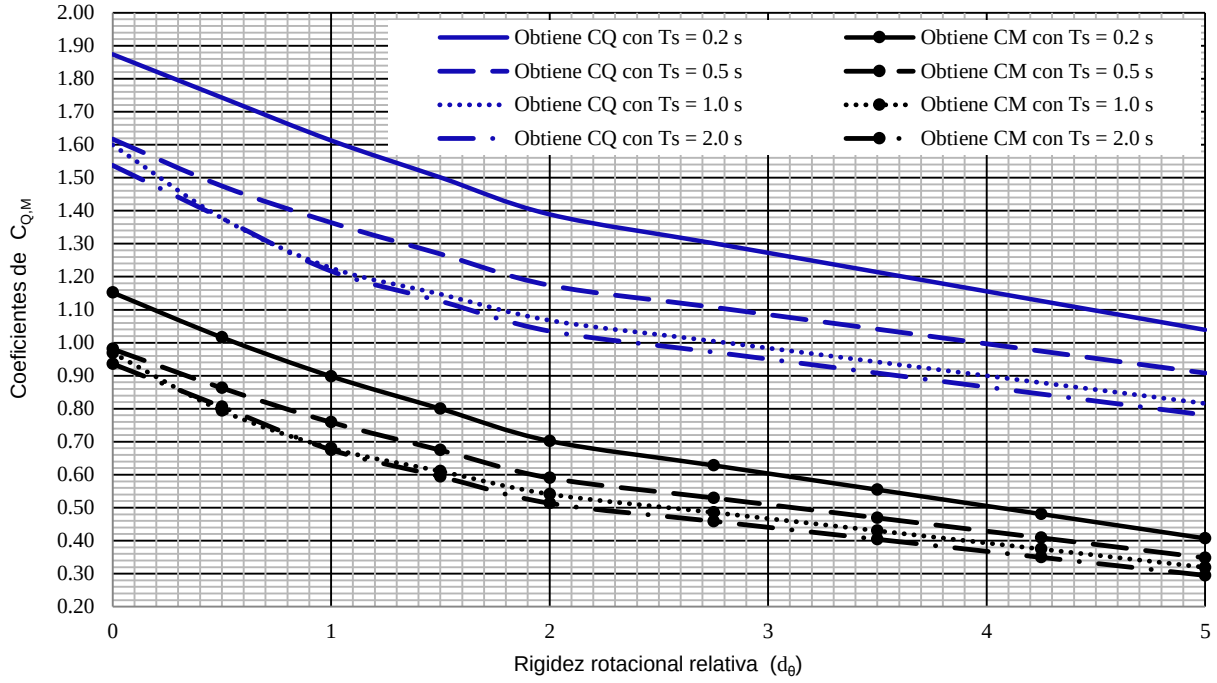
Gráfica 6.13 Coeficientes $C_{Q,M}$ para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para relación de Poisson del relleno $v_{re} = 0.45$, masa relativa del muro $\bar{\mu} = 0$ y contraste de impedancias $p_s = 0.50$.



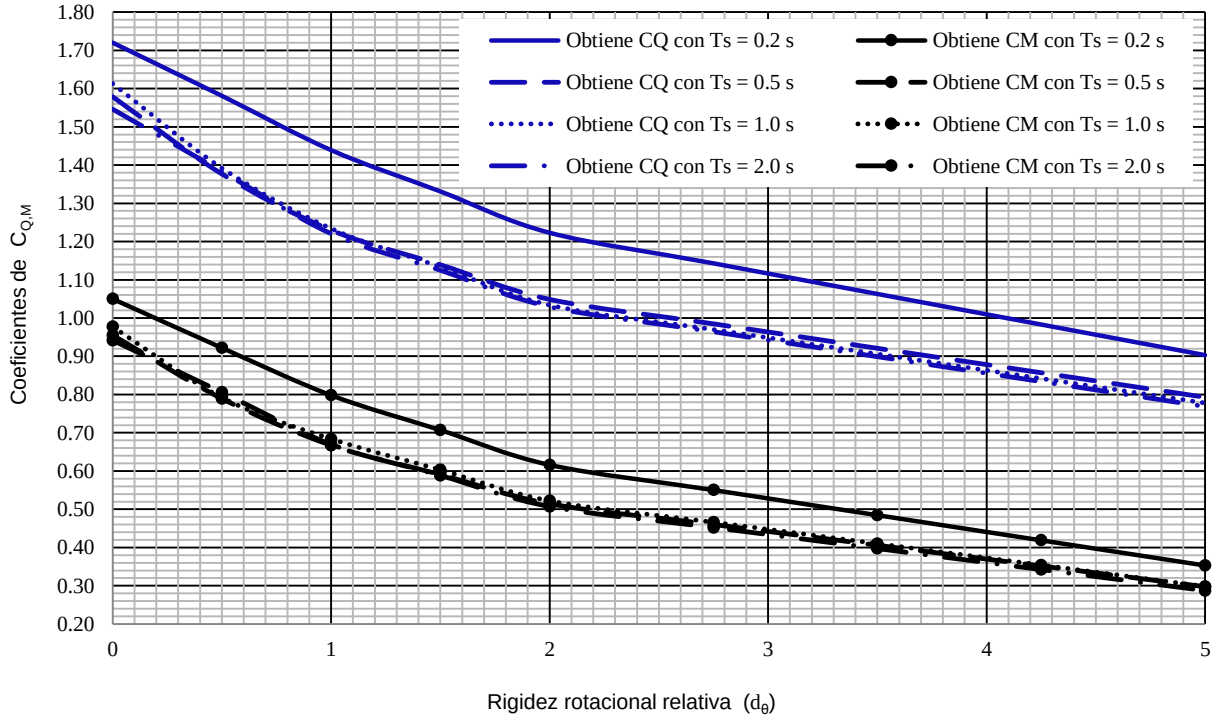
Gráfica 6.14 Coeficientes $C_{Q,M}$ para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para relación de Poisson del relleno $v_{re} = 0.45$, masa relativa del muro $\bar{\mu} = 0.15$ y contraste de impedancias $p_s = 0.10$.



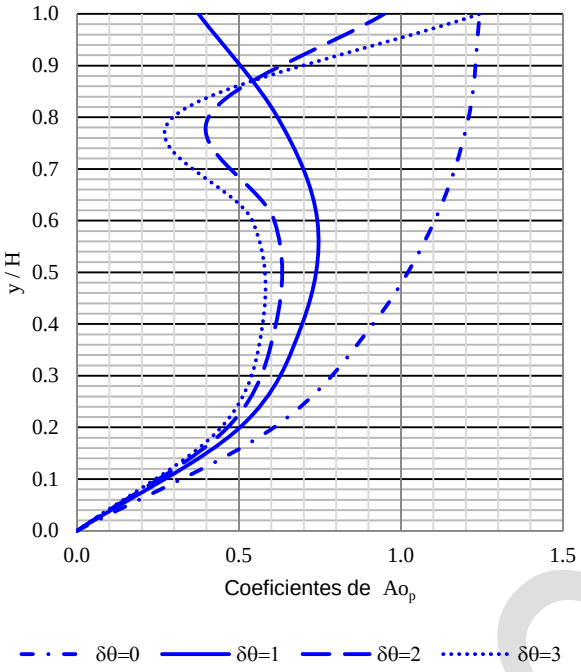
Gráfica 6.15 Coeficientes $C_{Q,M}$ para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para relación de Poisson del relleno $v_{re} = 0.45$, masa relativa del muro $\bar{\mu} = 0.15$ y contraste de impedancias $p_s = 0.30$.



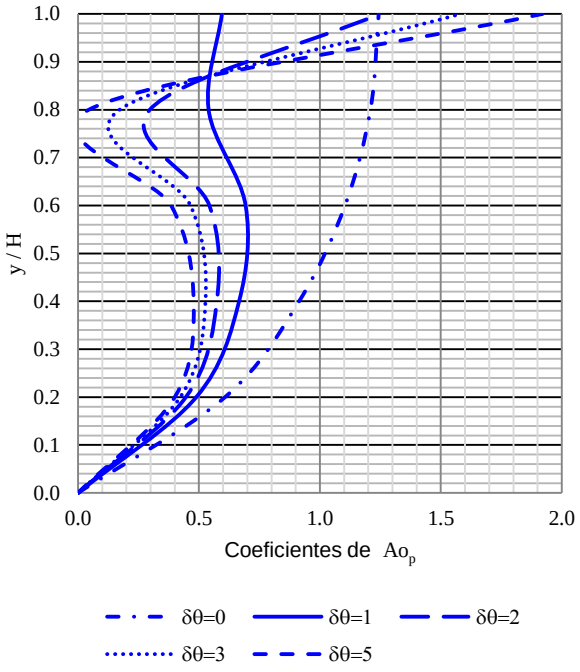
Gráfica 6.16 Coeficientes $C_{Q,M}$ para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para relación de Poisson del relleno $v_{re} = 0.45$, masa relativa del muro $\bar{\mu} = 0.15$ y contraste de impedancias $p_s = 0.50$.



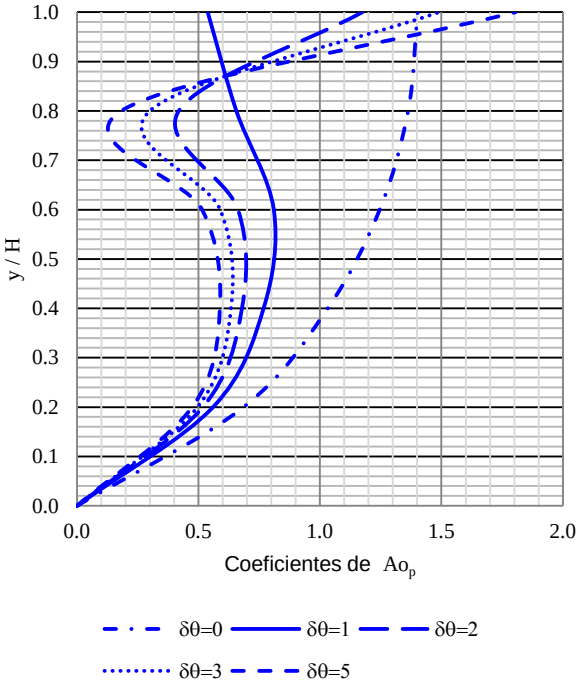
Gráfica 6.17 Coeficientes de Ao_p para terreno de desplante idealizado como semi–espacio o estrato homogéneo. Relación de Poisson del relleno $v_{re} = 0.30$ y masa relativa del muro $\overline{\mu} = 0.00$



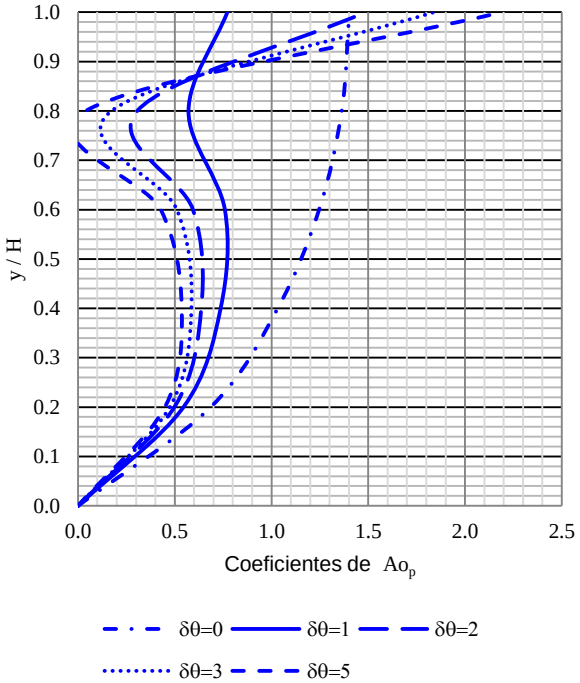
Gráfica 6.18 Coeficientes de Ao_p para terreno de desplante idealizado como semi–espacio o estrato homogéneo. Relación de Poisson del relleno $v_{re} = 0.30$ y masa relativa del muro $\overline{\mu} = 0.15$



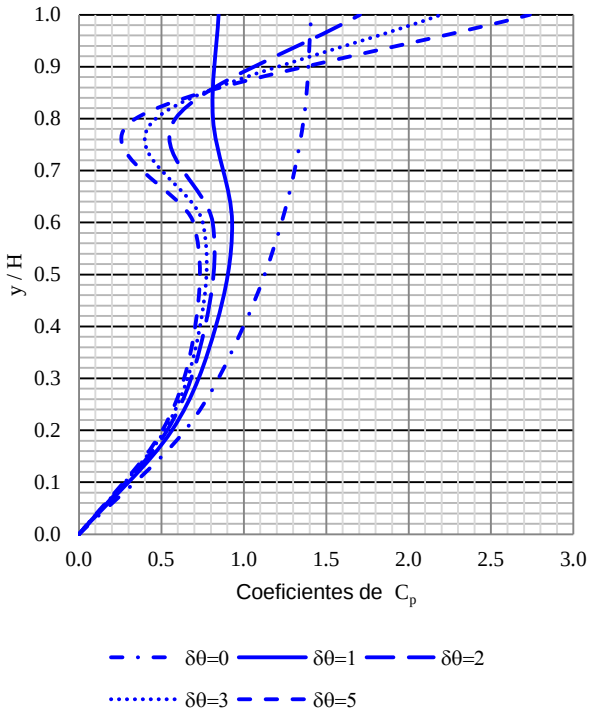
Gráfica 6.19 Coeficientes de Ao_p para terreno de desplante idealizado como semi–espacio o estrato homogéneo. Relación de Poisson del relleno $v_{re} = 0.45$ y masa relativa del muro $\overline{\mu} = 0.00$



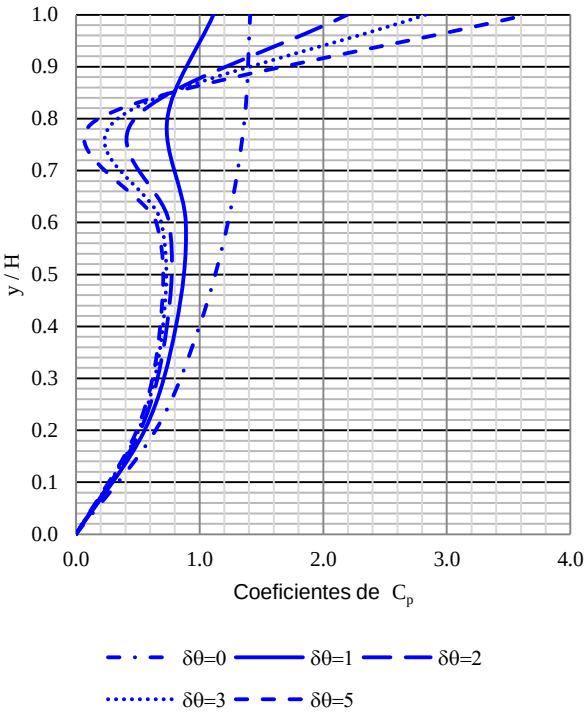
Gráfica 6.20 Coeficientes de Ao_p para terreno de desplante idealizado como semi–espacio o estrato homogéneo. Relación de Poisson del relleno $v_{re} = 0.45$ y masa relativa del muro $\overline{\mu} = 0.15$



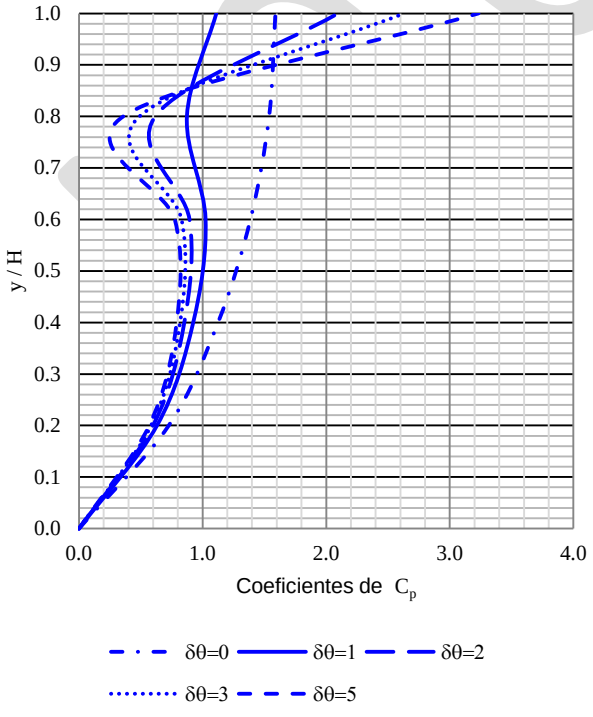
Gráfica 6.21 Coeficientes de C_p para terreno de desplante idealizado como semi-espacio. Relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30 y masa relativa del muro $\bar{\mu}$ = 0.00



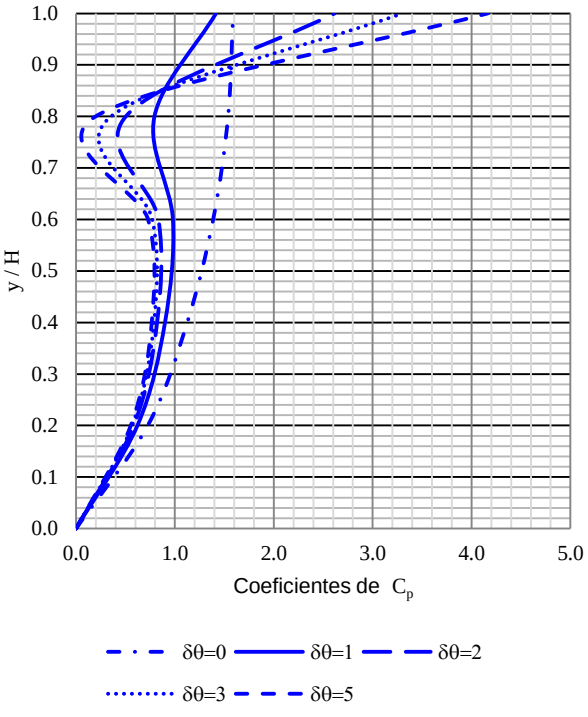
Gráfica 6.22 Coeficientes de C_p para terreno de desplante idealizado como semi-espacio. Relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30 y masa relativa del muro $\bar{\mu}$ = 0.15



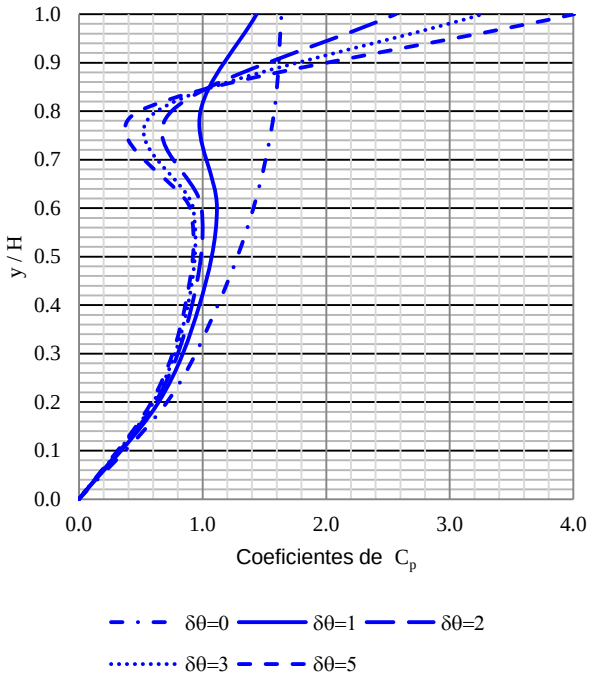
Gráfica 6.23 Coeficientes de C_p para terreno de desplante idealizado como semi-espacio. Relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45 y masa relativa del muro $\bar{\mu}$ = 0.00



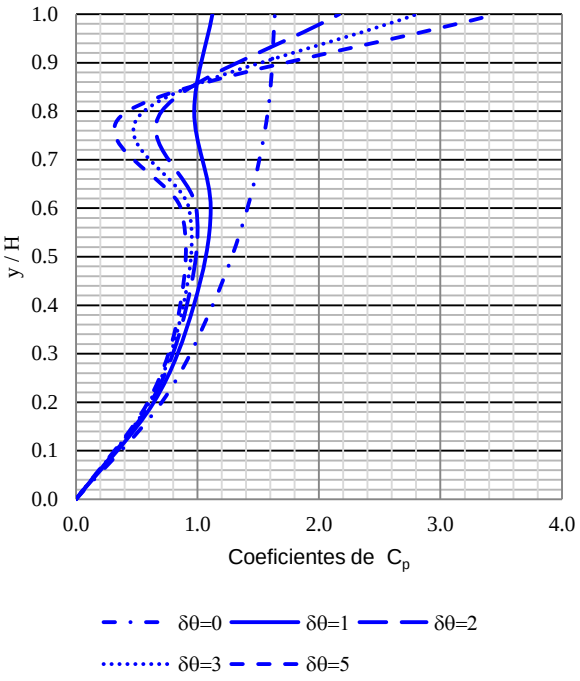
Gráfica 6.24 Coeficientes de C_p para terreno de desplante idealizado como semi-espacio. Relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45 y masa relativa del muro $\bar{\mu}$ =0.15



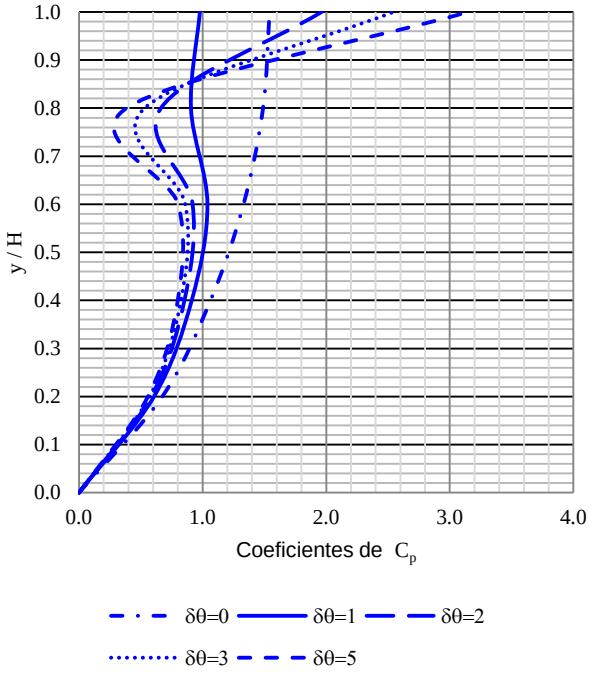
Gráfica 6.25 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.2s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30 masa relativa del muro $\overline{\mu}$ =0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.10



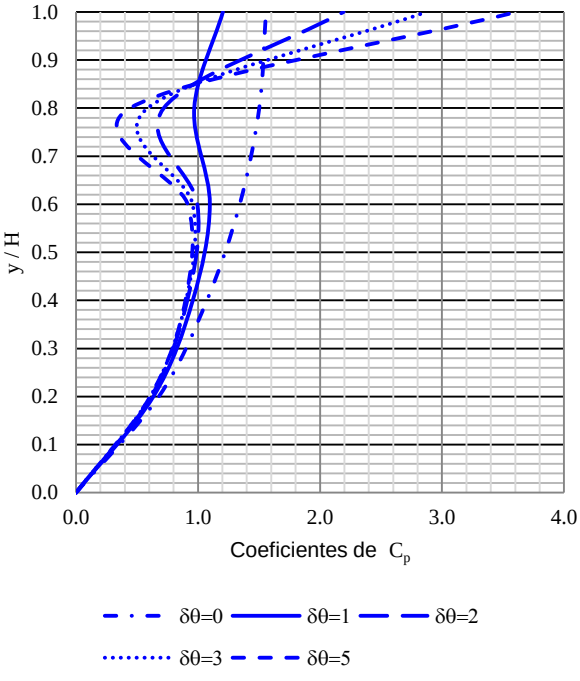
Gráfica 6.26 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.2s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30 masa relativa del muro $\overline{\mu}$ =0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.30



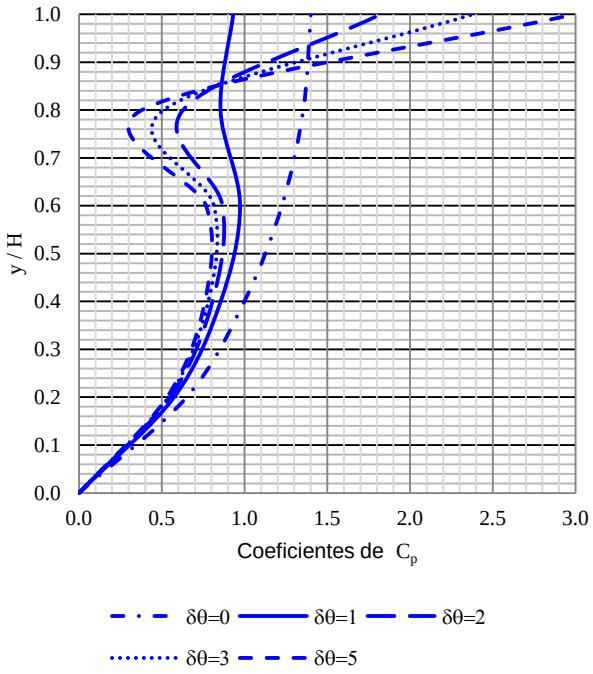
Gráfica 6.27 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.2s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30 masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.50



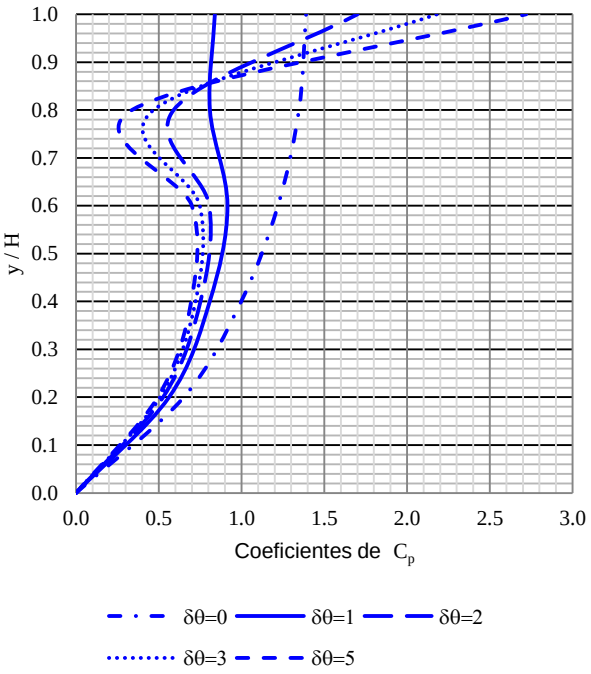
Gráfica 6.28 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.5s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30 masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.10



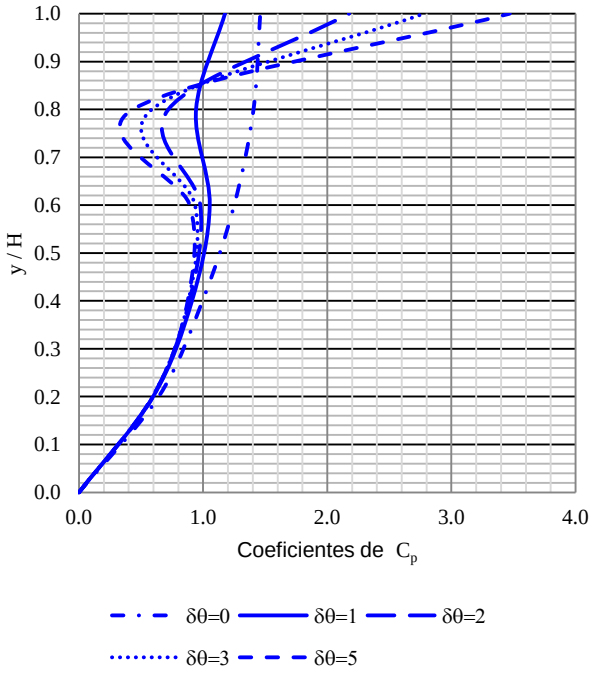
Gráfica 6.29 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.5s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30 masa relativa del muro $\bar{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.30



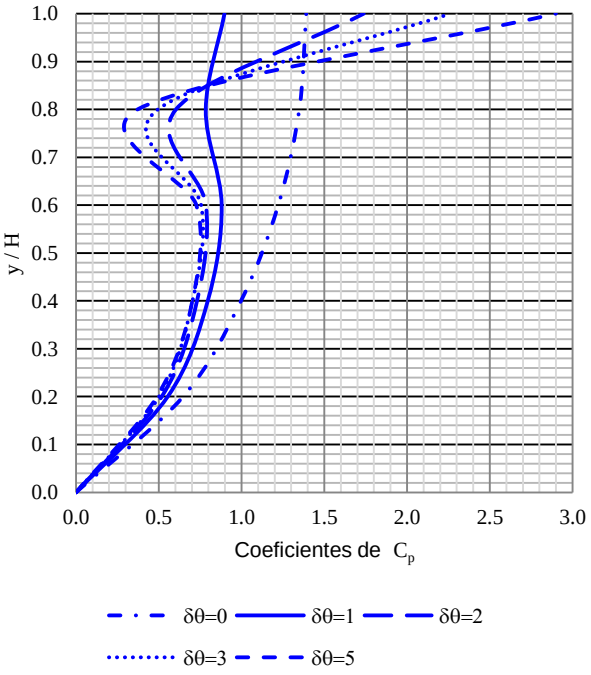
Gráfica 6.30 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.5s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30 masa relativa del muro $\bar{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.50



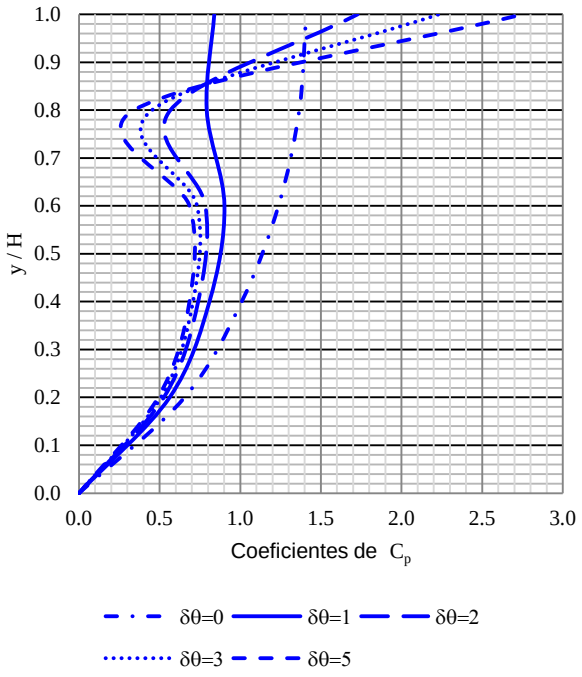
Gráfica 6.31 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=1.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30 masa relativa del muro $\bar{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.10



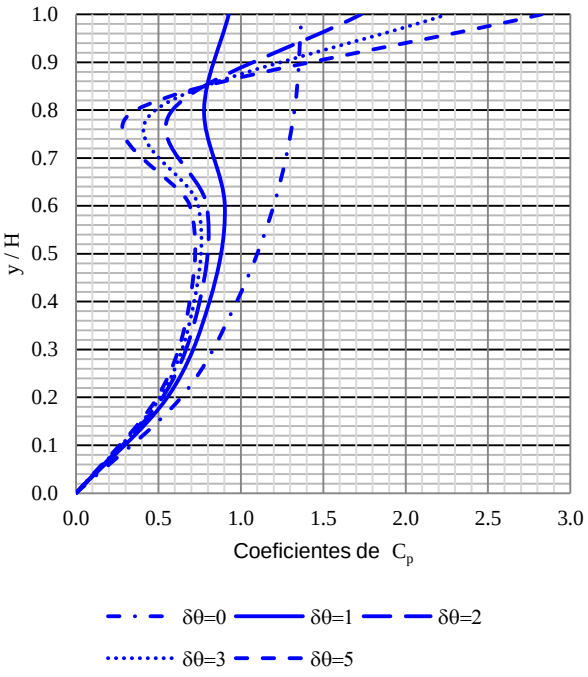
Gráfica 6.32 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=1.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30 masa relativa del muro $\bar{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.30



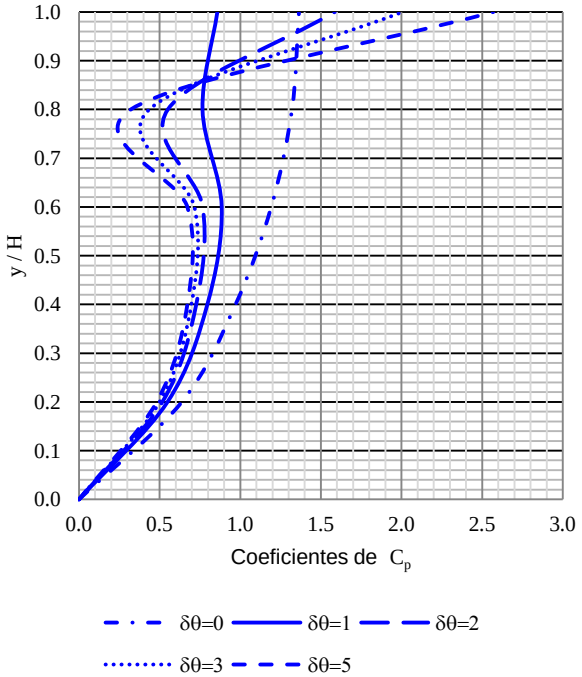
Gráfica 6.33 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=1.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30 masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.50



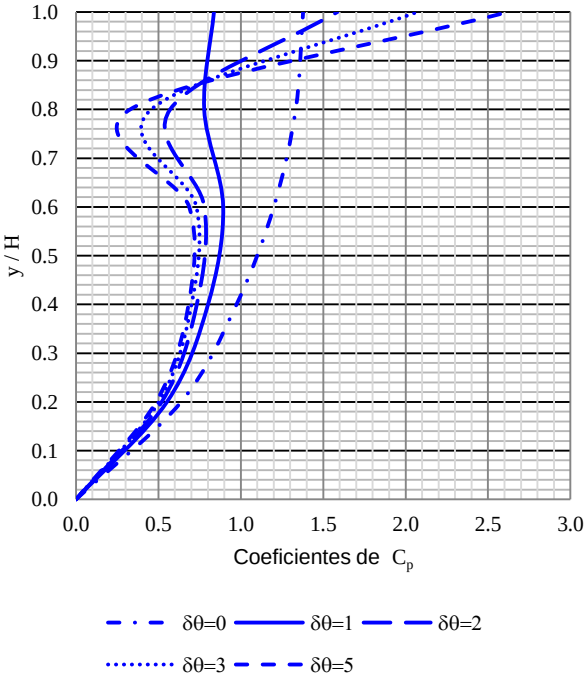
Gráfica 6.34 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=2.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30 masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.10



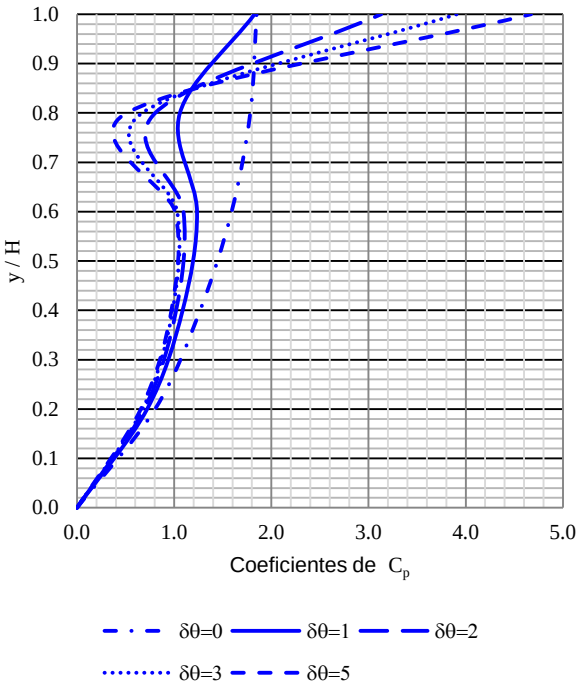
Gráfica 6.35 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=2.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30 masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.30



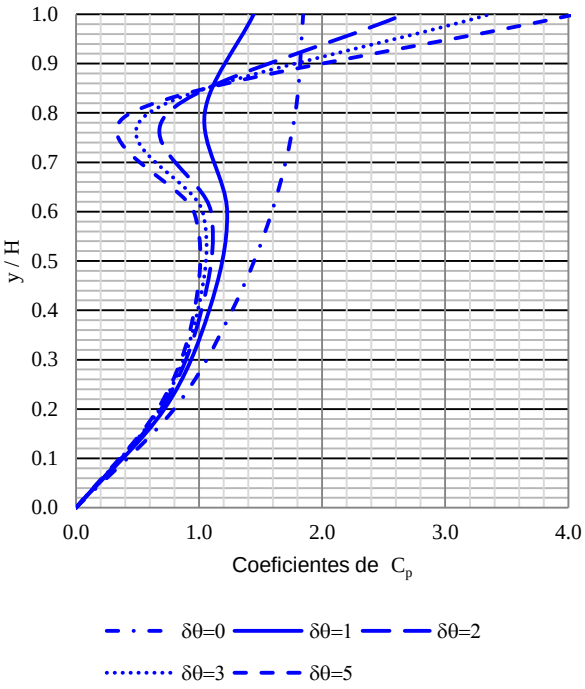
Gráfica 6.36 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=2.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30 masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.50



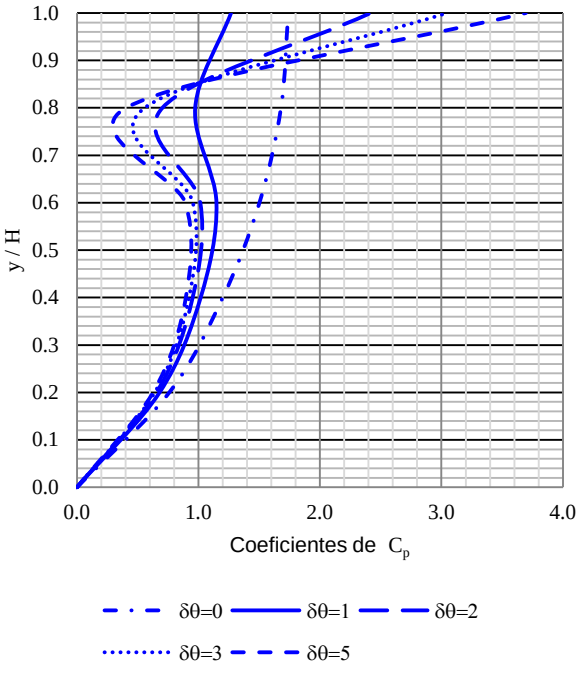
Gráfica 6.37 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.2s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45 masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.10



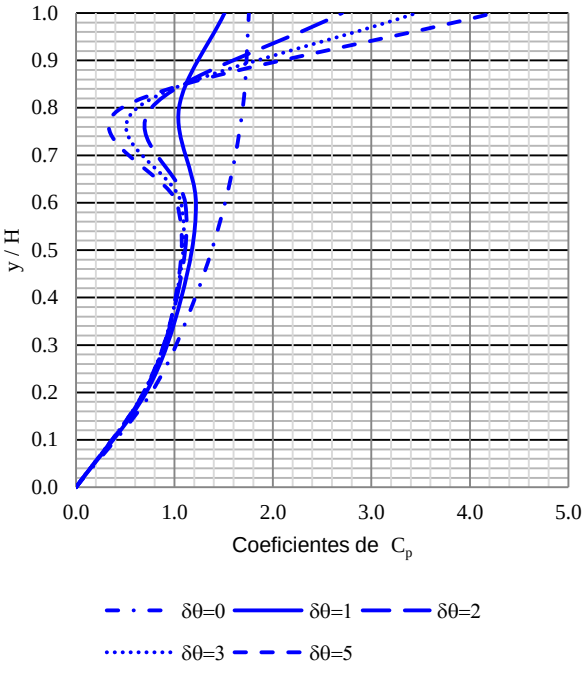
Gráfica 6.38 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.2s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45 masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.30



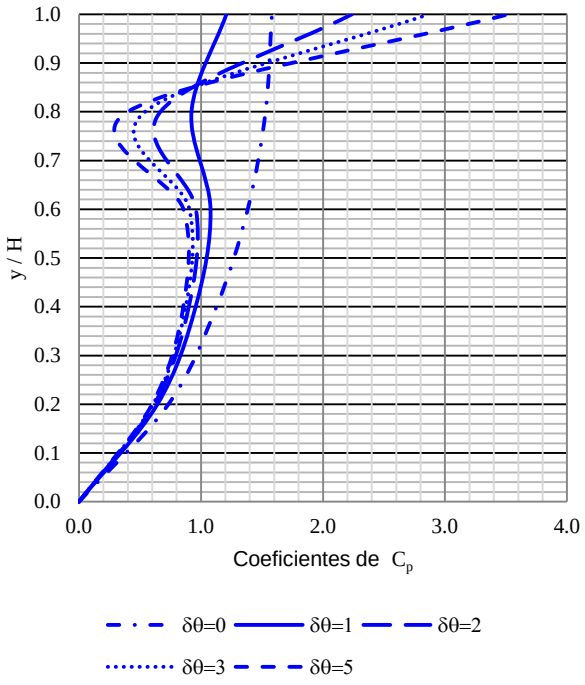
Gráfica 6.39 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.2s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45 masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.50



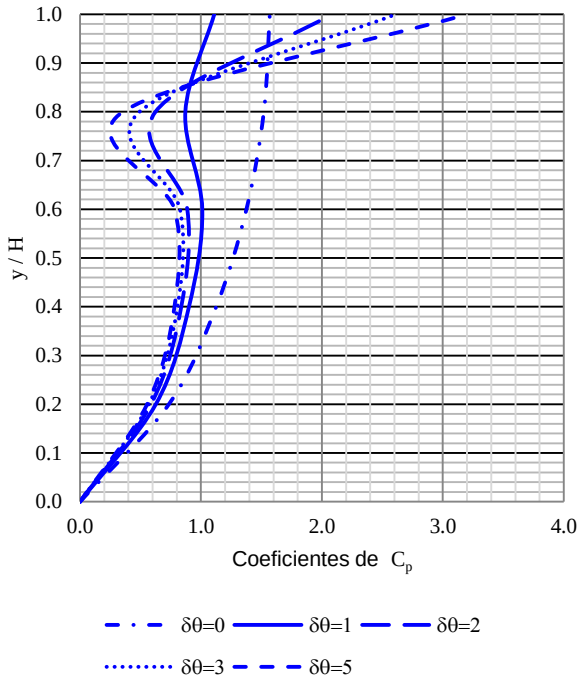
Gráfica 6.40 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.5s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45 masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.10



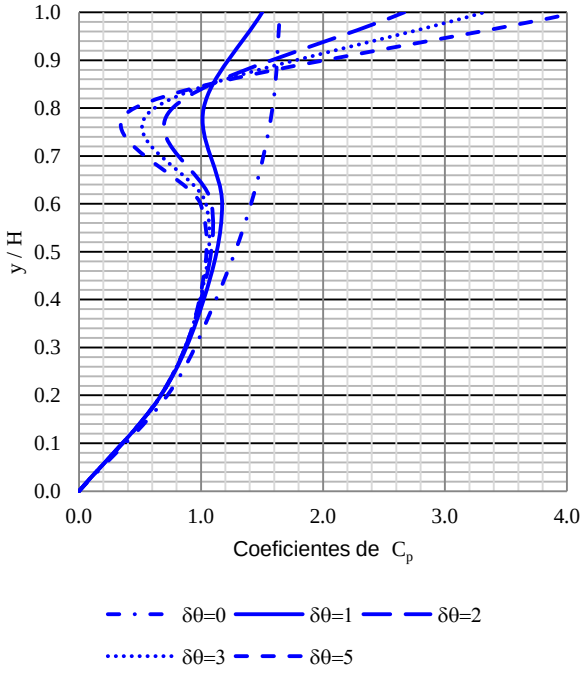
Gráfica 6.41 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.5s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45 masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.30



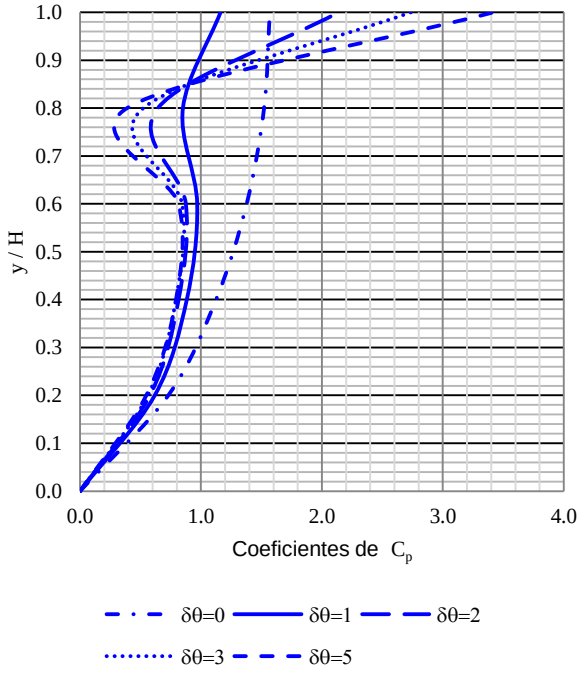
Gráfica 6.42 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.5s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45 masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.50



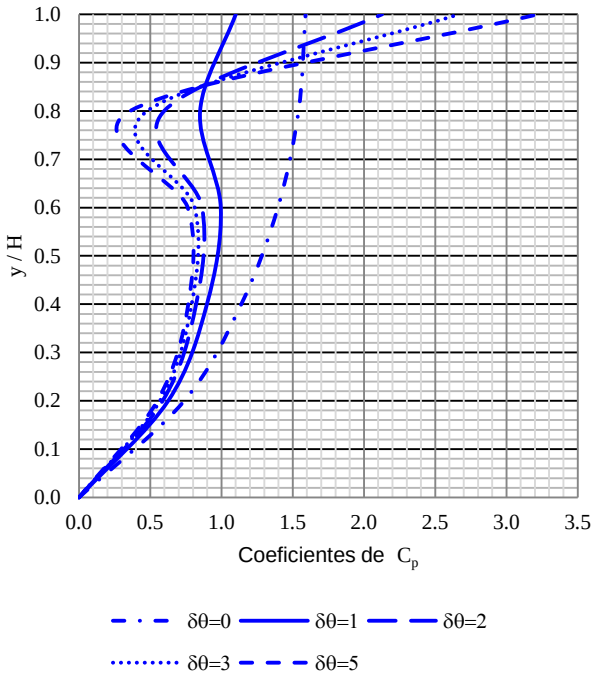
Gráfica 6.43 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=1.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45 masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.10



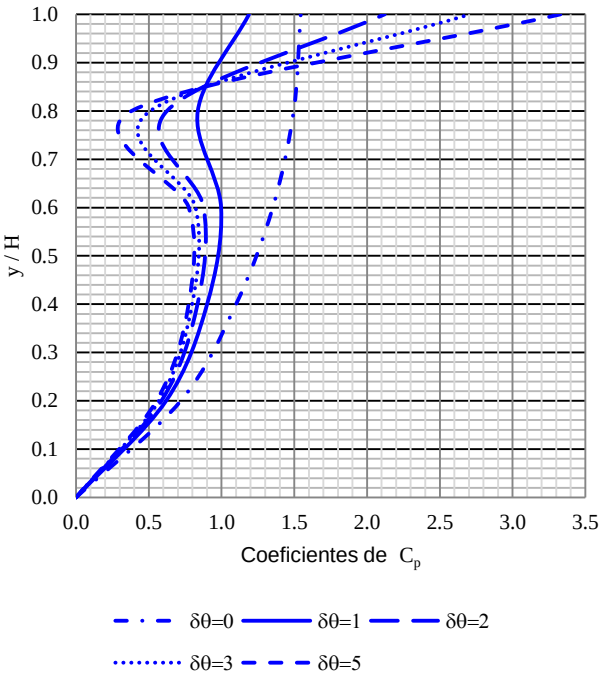
Gráfica 6.44 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=1.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45 masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.30



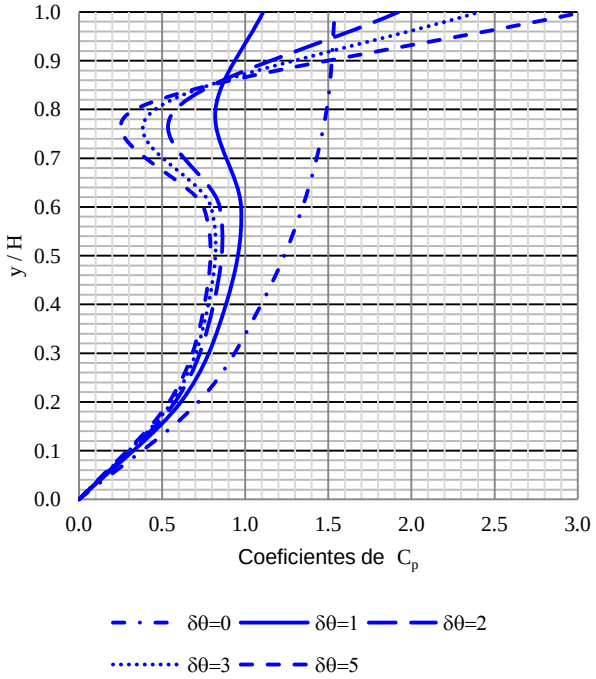
Gráfica 6.45 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=1.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45 masa relativa del muro $\bar{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0..50



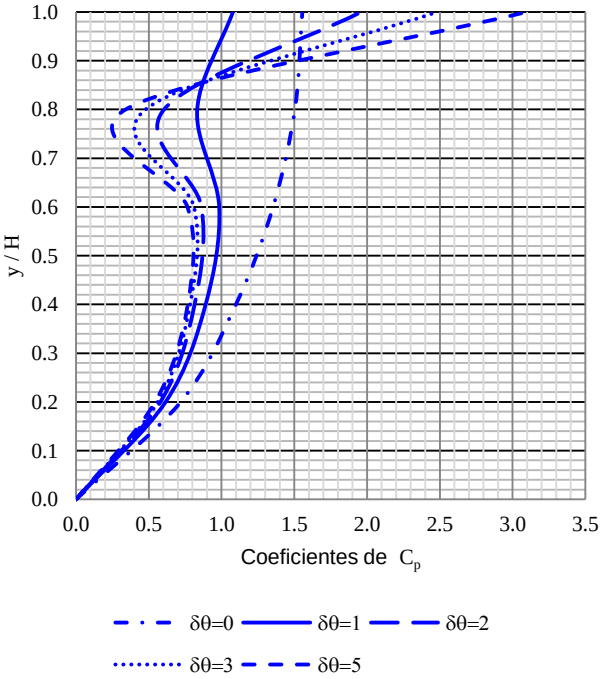
Gráfica 6.46 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=2.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45 masa relativa del muro $\bar{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.10



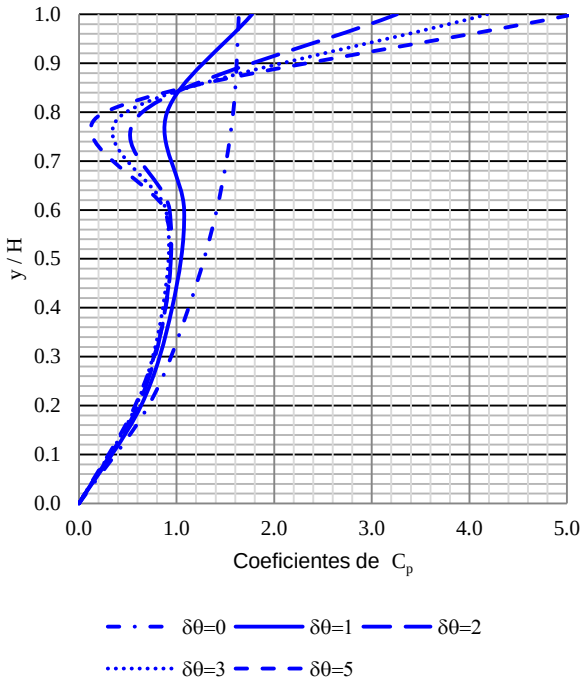
Gráfica 6.47 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=2.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45 masa relativa del muro $\bar{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.30



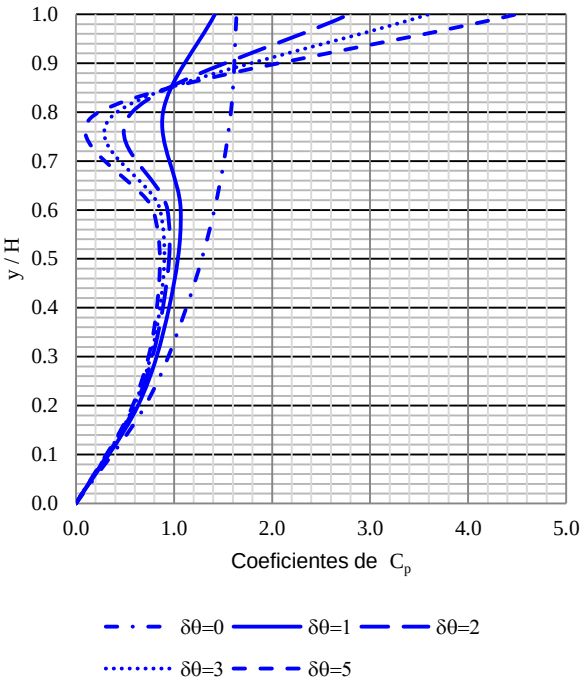
Gráfica 6.48 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=2.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45 masa relativa del muro $\bar{\mu}$ = 0.00 y contraste de impedancias p_s = 0.50



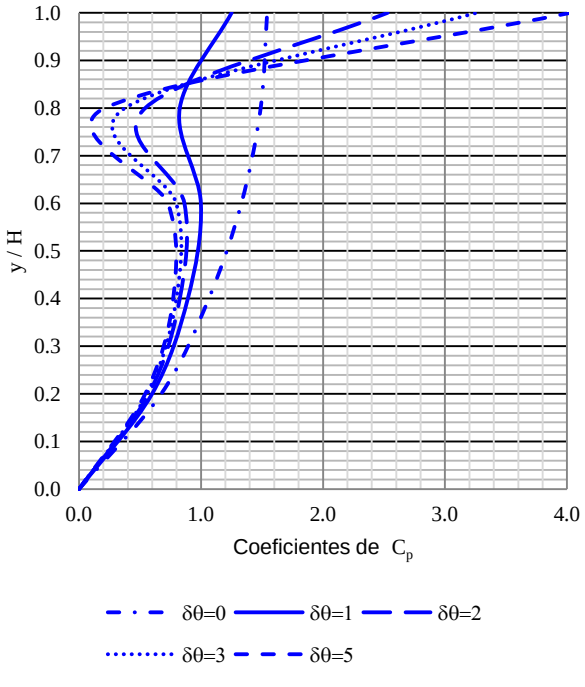
Gráfica 6.49 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.2s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.10



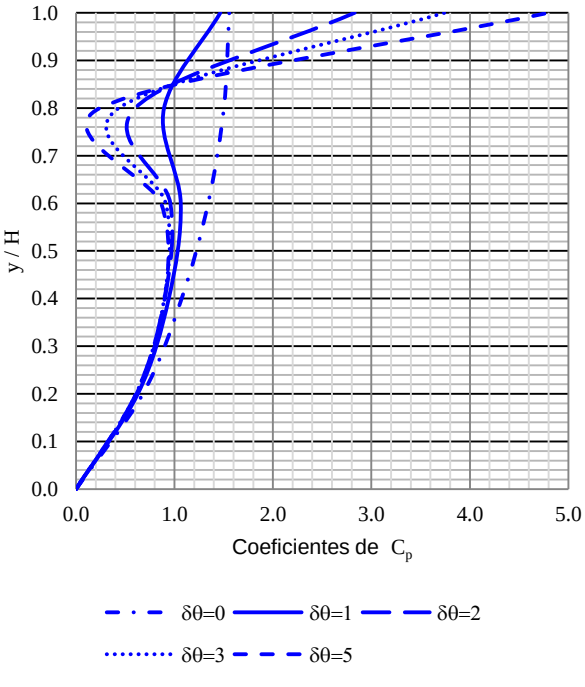
Gráfica 6.50 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.2s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.30



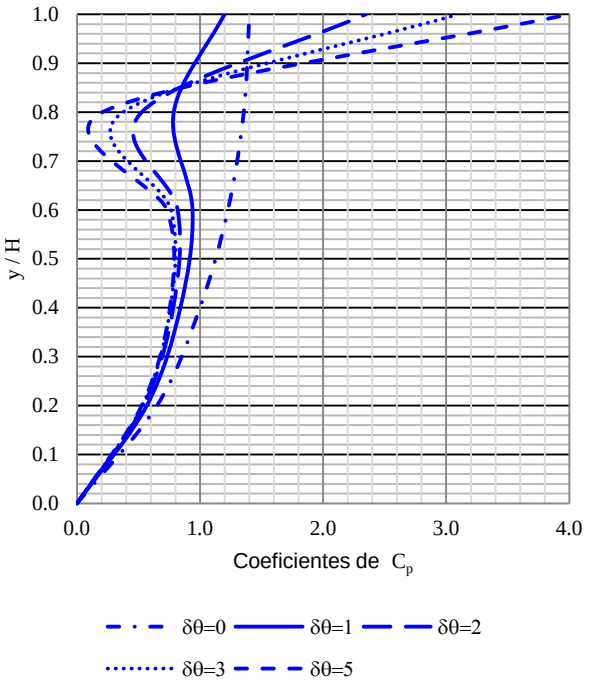
Gráfica 6.51 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.2s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.50



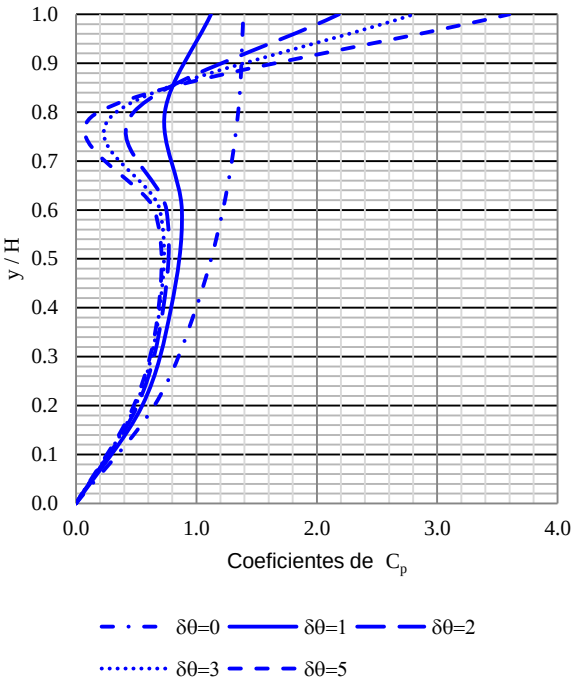
Gráfica 6.52 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.5s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.10



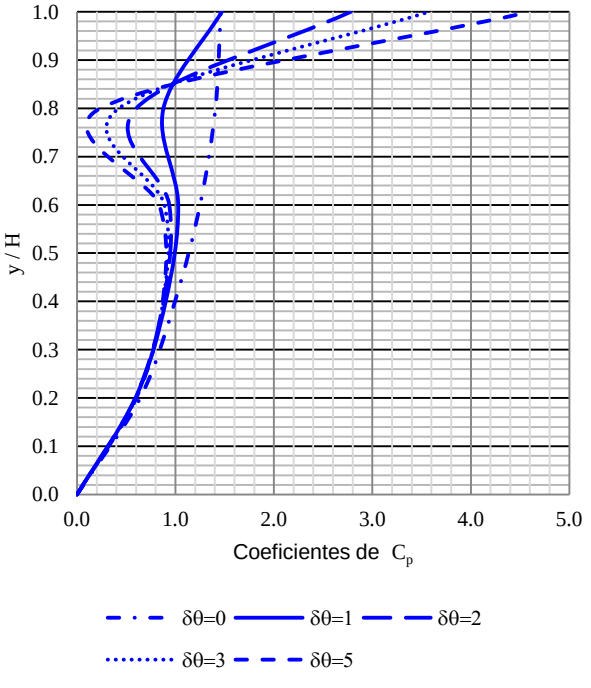
Gráfica 6.53 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.5s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.30



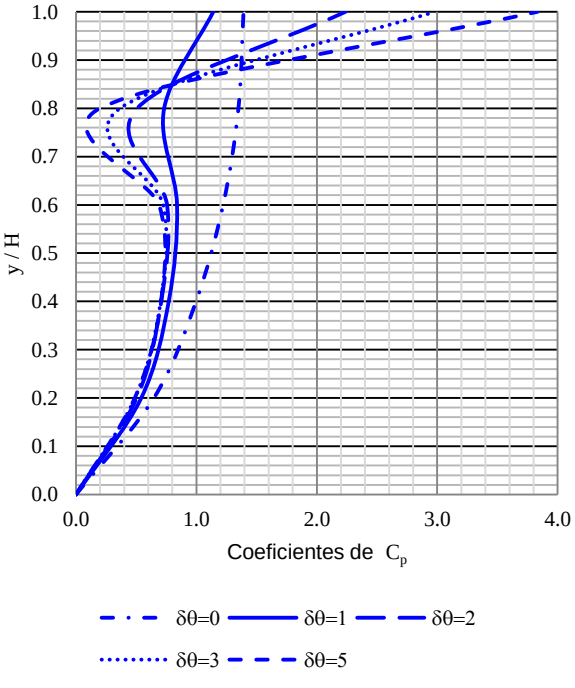
Gráfica 6.54 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.5s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.50



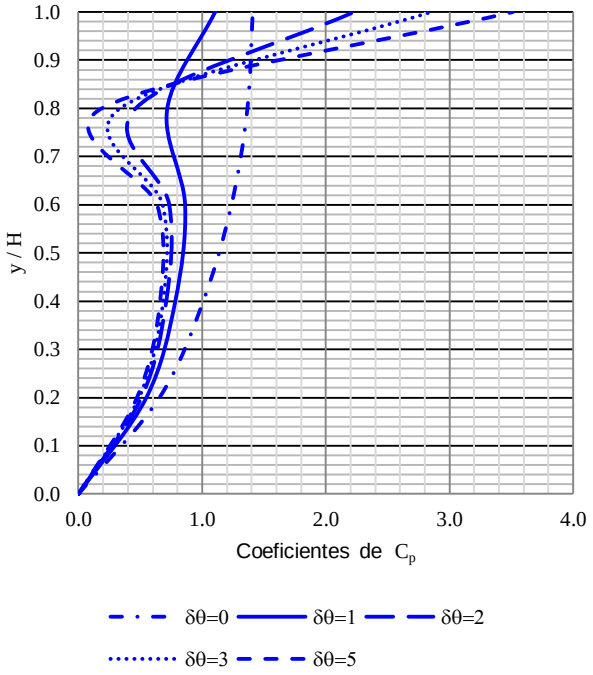
Gráfica 6.55 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=1.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.10



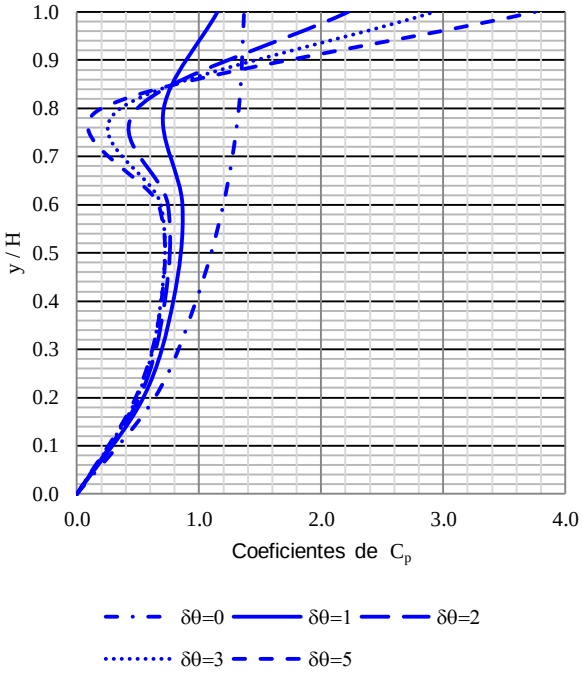
Gráfica 6.56 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=1.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.30



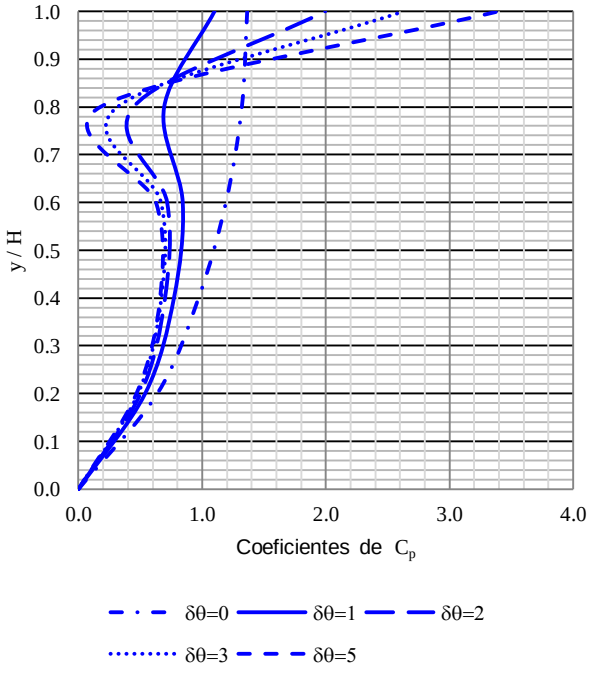
Gráfica 6.57 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=1.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.50



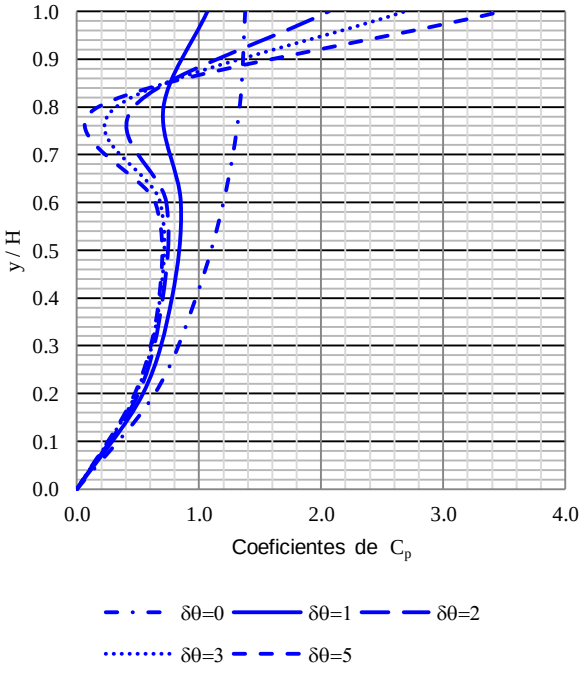
Gráfica 6.58 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=2.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.10



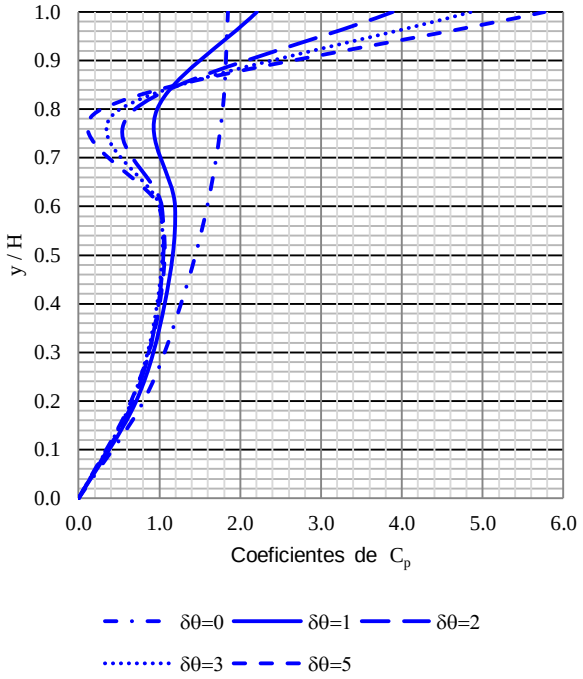
Gráfica 6.59 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=2.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.30



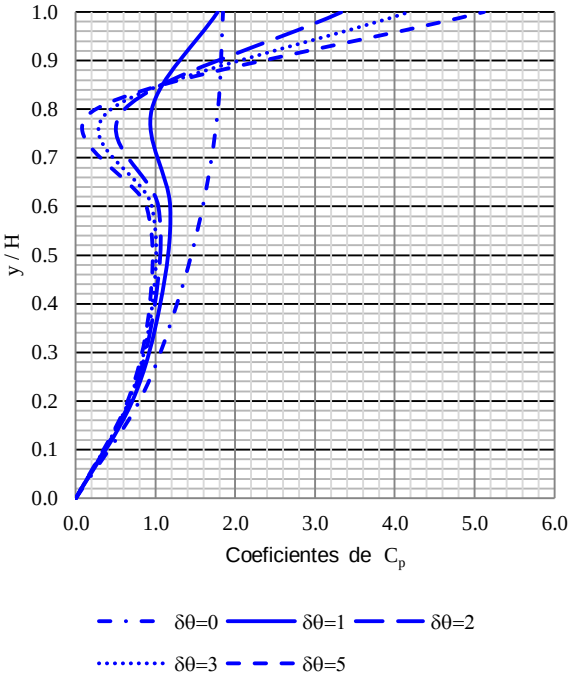
Gráfica 6.60 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=2.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.30, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.50



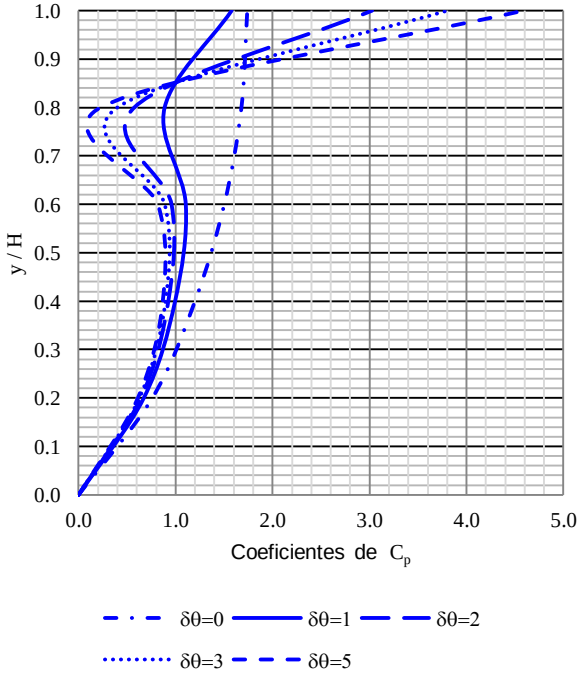
Gráfica 6.61 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.2s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.10



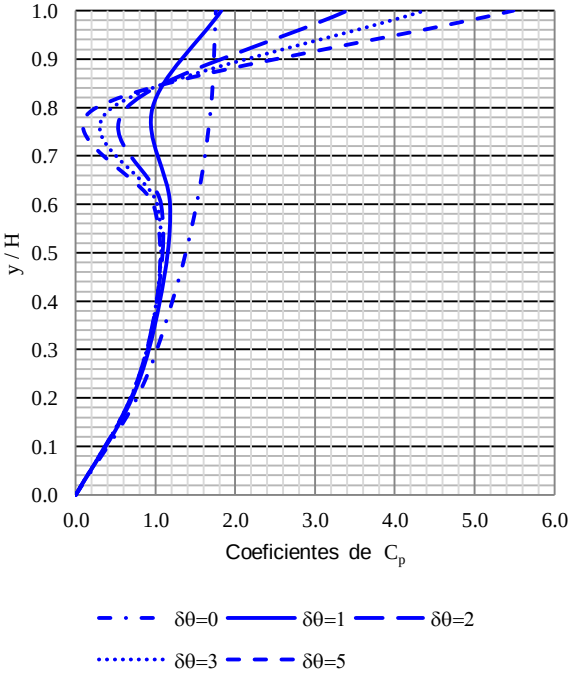
Gráfica 6.62 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.2s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.30



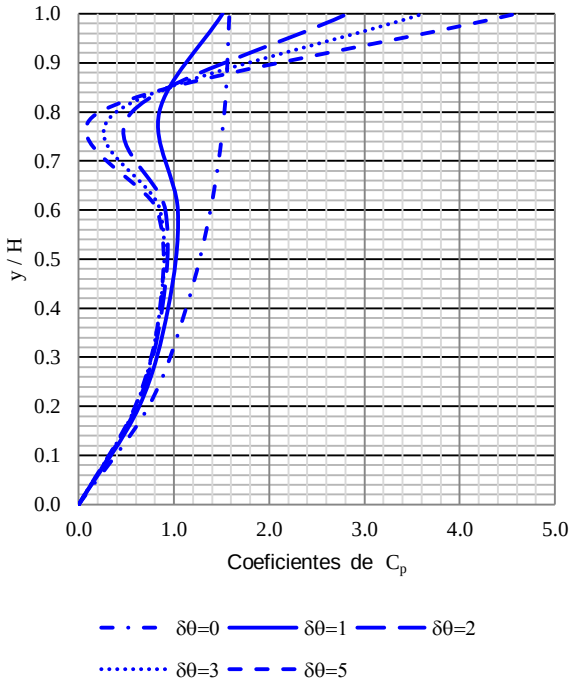
Gráfica 6.63 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.2s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.50



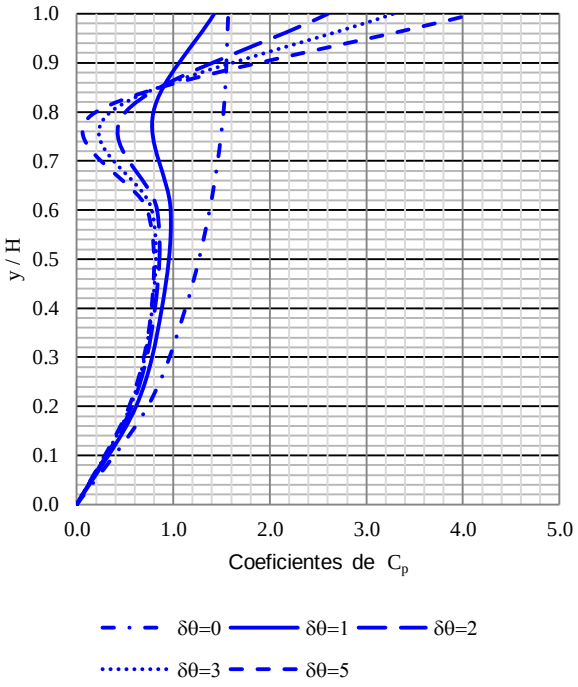
Gráfica 6.64 Coeficientes C_P para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.5s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.10



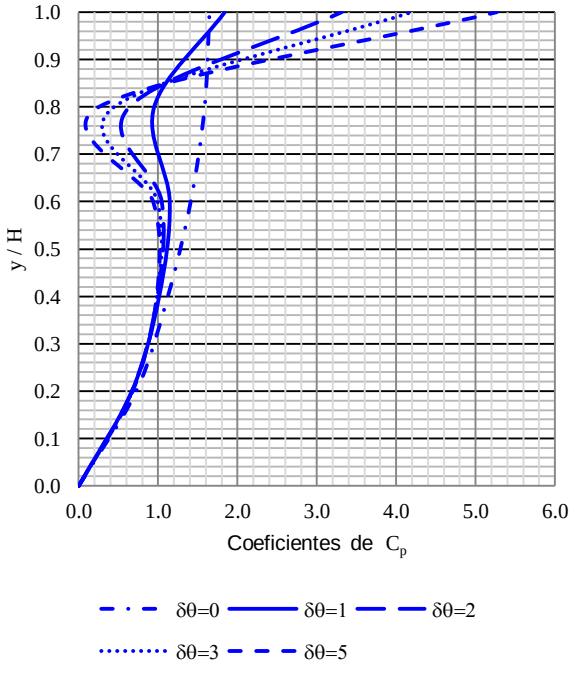
Gráfica 6.65 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.5s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.30



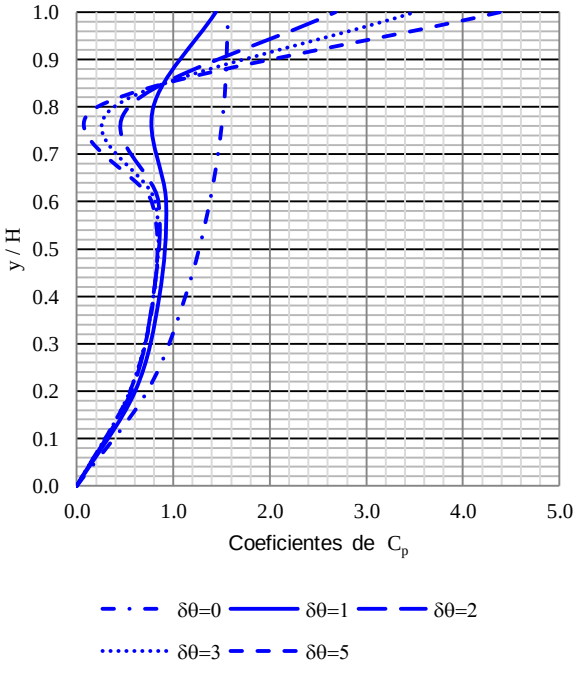
Gráfica 6.66 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=0.5s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ = 0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.50



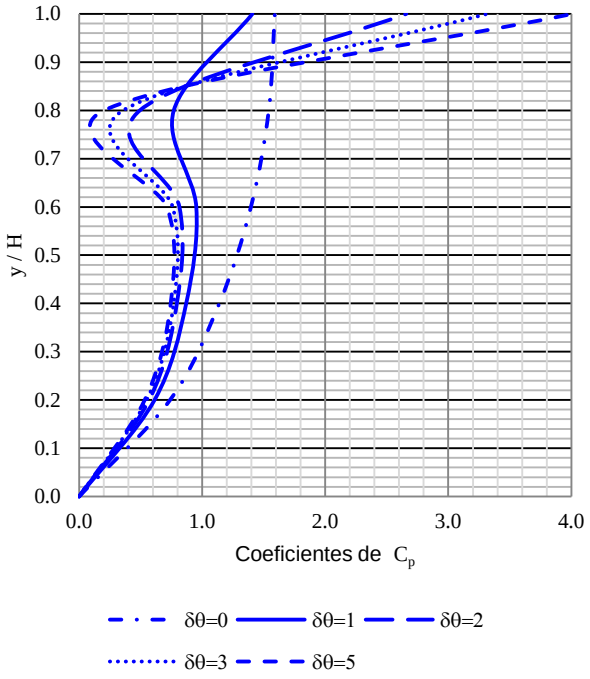
Gráfica 6.67 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=1.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ =0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.10



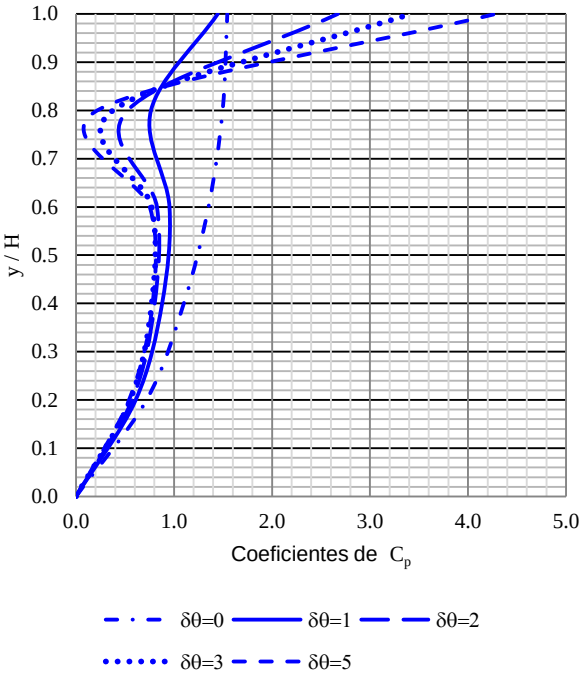
Gráfica 6.68 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=1.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45, masa relativa del muro $\overline{\mu}$ =0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.30



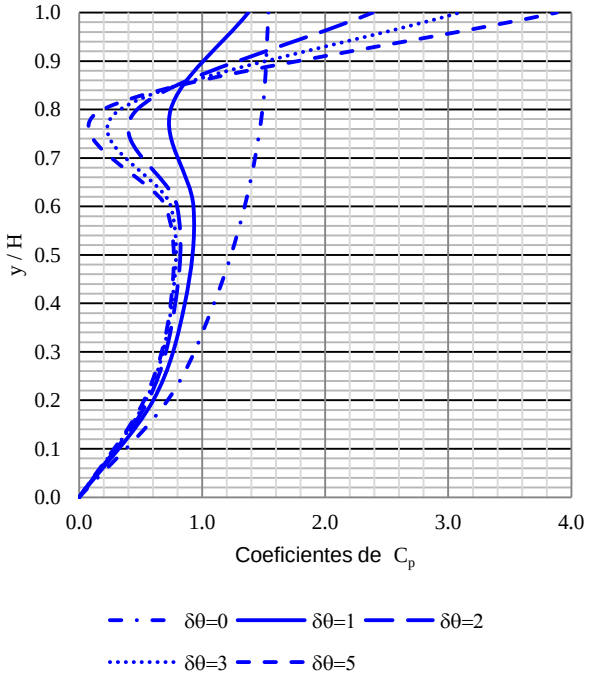
Gráfica 6.69 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=1.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45, masa relativa del muro $\bar{\mu}$ =0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.50



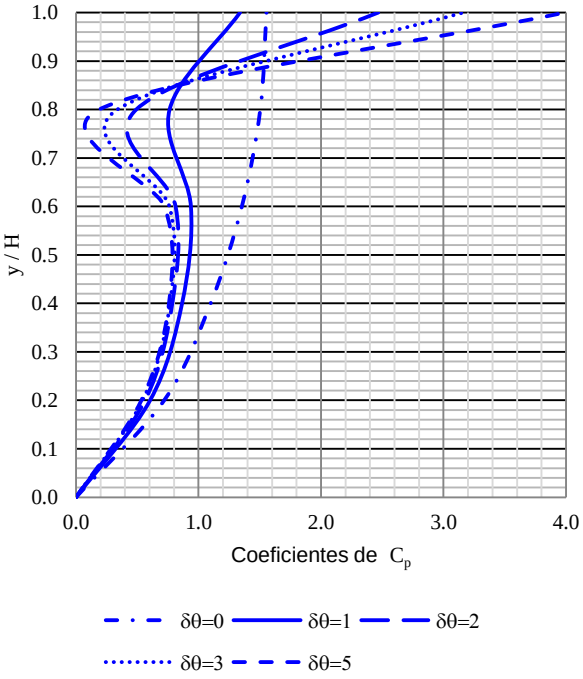
Gráfica 6.70 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=2.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45, masa relativa del muro $\bar{\mu}$ =0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.10



Gráfica 6.71 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=2.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45, masa relativa del muro $\bar{\mu}$ =0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.30



Gráfica 6.72 Coeficientes C_p para terreno de desplante idealizado como estrato homogéneo, para T_s=2.0s, relación de Poisson del relleno v_{re} = 0.45, masa relativa del muro $\bar{\mu}$ =0.15 y contraste de impedancias p_s = 0.50



3.6.3.3 Desplazamiento en la corona del muro

Para calcular el desplazamiento en la corona del muro, Δ, se hará uso del momento espectral del relleno para determinar la rotación de la base y de la rigidez rotacional de la cimentación de acuerdo a la ecuación

$$\Delta = \frac{H_{muro}\,\tilde{S}a_M\langle T_{re}\rangle}{R_\theta} \qquad (6.19)$$

3.6.4 PRESIONES HIDRODINÁMICAS

Siempre que sea posible deberá evitarse la generación de presiones hidrostáticas e hidrodinámicas en los muros de retención. Esto puede lograrse mediante una selección adecuada del material de relleno, conjuntamente con la colocación de un drenaje eficiente en la interfaz muro–suelo y en el interior del relleno.

Cuando se tenga una masa de agua libre, como en el caso de muros marginales de muelles, los efectos debidos a las presiones hidrodinámicas se podrán sumar solo si son desfavorables para la estabilidad del muro. En esta condición, las presiones, las fuerzas cortantes y los momentos de volteo inducidos por el movimiento del agua se podrán determinar aplicando los criterios especificados para las presas (inciso 3.11).

3.6.5 REVISIÓN DE LA ESTABILIDAD

Al revisar la estabilidad de un muro de retención por condiciones dinámicas se verificará que se cumpla con los siguientes factores de seguridad:

1. Falla por volteo: El factor de seguridad contra volteo calculado como el cociente entre los momentos resistentes y de volteo debe ser mayor que 1.5.
2. Falla por deslizamiento: El factor de seguridad contra deslizamiento calculado como el cociente entre las fuerzas laterales resistente y de deslizamiento debe ser mayor que 1.2.
3. Falla por capacidad de carga: El factor de seguridad por capacidad de carga calculado como el cociente entre la resistencia última del suelo y la presión máxima de contacto debe ser mayor que 2.0.
4. Falla generalizada: Si bajo el cimiento existe un estrato compresible, el factor de seguridad por falla generalizada debe ser mayor 1.5.

NO COPIAR

SECCIÓN 3.7

ESTRUCTURAS TIPO 5
CHIMENEAS, SILOS Y SIMILARES

NO COPIAR

ÍNDICE SECCIÓN 3.7 ESTRUCTURAS TIPO 5: CHIMENEAS, SILOS Y SIMILARES

	NOMENCLATURA	168
	DIAGRAMA DE FLUJO	169
3.7.1	CONSIDERACIONES GENERALES	171
3.7.2	ESPECTRO DE ACELERACIÓN DE ROTACIÓN	171
3.7.3	MODIFICACIÓN DEL ESPECTRO DE DISEÑO POR AMORTIGUAMIENTO	171
3.7.4	FACTOR DE COMPORTAMIENTO SÍSMICO	172
3.7.5	FACTOR DE SOBRERRESISTENCIA	172
3.7.6	ELECCIÓN DEL TIPO DE ANÁLISIS	172
3.7.7	MÉTODO ESTÁTICO	172
3.7.7.1	Valuación de fuerzas sísmicas	172
3.7.7.2	Momentos de volteo	175
3.7.7.3	Efectos de segundo orden	175
3.7.7.4	Efectos combinados de los movimientos del terreno	175
3.7.8	MÉTODO DINÁMICO	176
3.7.8.1	Revisión por cortante basal	177
3.7.8.2	Efectos especiales	177
3.7.9	EFECTO DEL GRANO ALMACENADO	177
3.7.10	INTERACCIÓN SUELO–ESTRUCTURA	178

NO COPIAR

NOMENCLATURA

b	Ancho promedio de la estructura
$\mathbf{C}$	Matriz de amortiguamiento de la estructura
D	Diámetro del silo
D_H	Diámetro exterior en la punta de la Chimenea
D_0	Diámetro exterior en la base de la Chimenea
E	Módulo de elasticidad del material de la estructura
E_c	Módulo de elasticidad del concreto
g	Aceleración de la gravedad
h'_n	Altura del centro de gravedad del n–ésimo segmento, medida desde el desplante
H	Altura total de la estructura medida a partir de la base
H_{e0}	Altura efectiva de la estructura
H_m	Altura equivalente del material
$\mathbf{H}$	Vector que tiene como componentes las alturas de desplante de cada nivel
I_e	Momento de inercia de la sección trasversal de la estructura
$\mathbf{J}$	Vector columna con componentes adimensionales iguales a 1
K	Rigidez de la estructura
$\mathbf{K}$	Matriz de rigidez de la estructura
M	Masa total de la Chimenea sin revestimiento
$M´$	Masa total de la Chimenea con revestimiento
M_b	Momento de volteo en la base
M_n	Momento de volteo en la sección correspondiente al centro de gravedad del segmento n
$\mathbf{M}$	Matriz de masas de la estructura
P_n	Fuerza lateral que actúa sobre la masa del nivel n
P_s	Fuerza sísmica horizontal adicional que permite considerar los efectos de los modos superiores de vibrar
Q	Factor de comportamiento sísmico
R_o	Sobrerresistencia índice que depende del sistema estructural
S_m	Respuestas modales
S_D	Respuesta de diseño
T_b	Límite superior de la meseta del espectro de diseño
T_e	Periodo estructural
T_{e0}	Periodo fundamental de la estructural
$\tilde{T}_{e0}$	Periodo efectivo del sistema acoplado suelo–estructura
v_s	Velocidad de propagación de ondas de corte en el estrato de terreno equivalente
V_d	Fuerza cortante basal calculada dinámicamente
V_e	Fuerza cortante basal calculada estáticamente
V_θ	Fuerza cortante basal equivalente originada por la aceleración rotacional
V_m	Fuerza cortante que se tiene entre las secciones correspondientes a los centros de gravedad de los segmentos m y $m–1$
W_{e0}	Peso efectivo de la estructura
W_n	Peso del n–ésimo segmento
W_T	Peso total de la estructura, incluyendo cargas muertas y vivas
$z´$	Ordenada vertical adimensional
z	Ordenada vertical, con origen al nivel de la tolva
$\ddot{X}_0$	Aceleración del terreno
δ	Desplazamiento lateral en la punta de la Chimenea, producido por una carga distribuida lateralmente
δM_b	Momento de volteo en la base originado por efectos $P–\Delta$
$\varphi_{m,\,m\theta}$	Factores de participación del modo m para las aceleraciones traslacional y rotacional en la base
ζ_e	Amortiguamiento estructural
$\tilde{\zeta}_{e0}$	Amortiguamiento efectivo del sistema acoplado suelo–estructura

Funciones

$a\langle T_e,\beta\rangle$	Ordenada espectral normalizada
$Q'\langle T_e,Q\rangle$	Factor reductor por ductilidad
$R\langle T_e,R_o\rangle$	Factor reductor por sobrerresistencia
$\beta\langle T_{e0},\zeta_e\rangle$	Factor de amortiguamiento
$\theta\langle a,T_e\rangle$	Ordenada espectral de aceleración de rotación
$\ddot{\theta}_0\langle t\rangle$	Aceleración rotacional del terreno

NO COPIAR

ESTRUCTURAS TIPO 5: CHIMENEAS, SILOS Y SIMILARES

Se inicia construyendo el espectro elástico siguiendo las recomendaciones estipuladas en el inciso 3.1.

$$a\langle T_e,\beta\rangle$$

El espectro de aceleración de rotación se puede definir como:

$$\theta\langle T_e\rangle = \frac{\pi\, a\langle T_e,\beta\rangle}{v_s\, T_e}$$

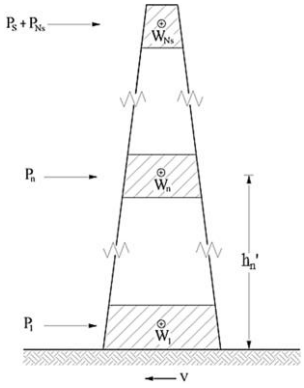
$\beta\langle T_e,\zeta_e\rangle$ → ζ_e = 3% (Concreto), ζ_e = 2% (Acero)

$Q'\langle T_e,Q\rangle$ → Q = 2.0 (Concreto y Acero)

$R\langle T_e,R_o\rangle$ → R_o = 1.25

TIPOS DE ANÁLISIS

Análisis estático



$$P_n = 0.85 W_n h_n' \frac{\sum_{n=1}^{N_s} W_n}{\sum_{n=1}^{N_s} W_n h_n'} \frac{a\langle T_{e0},\beta\rangle}{Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle}$$

$$P_s = 0.15 W_T \frac{a\langle T_{e0},\beta\rangle}{Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle}$$

$$V_\theta = \frac{\theta\langle T_{e0}\rangle H_{e0} W_{e0}}{Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle}$$

Análisis dinámico

Se empleará el análisis modal espectral junto con las disposiciones de Edificios, con las siguientes recomendaciones y salvedades:

1. Los parámetros dinámicos se determinarán suponiendo que la estructura posee modos clásicos de vibración.
2. El modelo analítico deberá considerar un mínimo de 10 segmentos con altura máxima de cuatro metros.
3. Se deberá considerar el efecto de todos los modos.
4. Al determinar las respuestas modales se aumentarán las ordenadas espectrales según se especifica en el inciso 3.7.3.
5. Las respuestas de diseño se obtendrán mediante la combinación de las respuestas modales máximas, como el promedio de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y la suma de los valores absolutos de las respuestas modales S_n (desplazamientos, las fuerzas cortantes o los momentos de volteo.

$$S_D = \frac{1}{2}\left[\sum_{m=1}^{N_m} |S_m| + \left(\sum_{m=1}^{N_m} S_m^2\right)^{1/2}\right]$$

3.7.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Las Chimeneas y silos son estructuras especialmente vulnerables a los sismos, ya que cuentan con tan solo una línea de defensa, lo que implica que la falla de una sección puede llevar al colapso a la estructura. Aunado a esto, por tratarse de estructuras altas y esbeltas la contribución de los modos superiores de vibración en la respuesta total puede ser determinante. En adición, son estructuras que se caracterizan porque durante las vibraciones disipan, generalmente, menos energía que las estructuras tipo Edificios debido a su bajo amortiguamiento. Por lo tanto, en el diseño sísmico de Chimeneas y silos se debe tener presente que, aunque se trata de estructuras en voladizo sencillas de analizar, son más vulnerables que las estructuras tipo Edificios por lo que en su diseño se deben considerar correctamente los efectos de los modos superiores de vibración y el bajo amortiguamiento. Por tratarse de estructuras donde dominan las deformaciones por flexión, el fuste de la Chimenea o el elemento resistente del silo se podrán modelar como una viga a flexión simple, es decir, será posible despreciar la influencia de la inercia rotacional y las deformaciones por cortante. Las recomendaciones que se estipulan en este inciso tienen por objeto determinar las fuerzas sísmicas que obran sobre Chimeneas y silos sometidos a sismos que se especifican mediante espectros de diseño reducidos. Tales fuerzas son función de la masa de la estructura así como de la aceleración derivada del espectro de diseño correspondiente a la localización geográfica y las características del terreno en que se ubicará la estructura.

3.7.2 ESPECTRO DE ACELERACIÓN DE ROTACIÓN

El espectro de aceleración de rotación se define de manera análoga al espectro de aceleración de traslación, considerando una familia de osciladores de un grado de libertad a rotación, excitados por un movimiento rotacional.

El espectro de aceleración de rotación se puede definir como:

$$\theta\langle a, T_e \rangle = \frac{\pi a\langle T_e, \beta \rangle}{v_s\, T_e} \qquad (7.1)$$

donde

$\theta\langle a, T_e \rangle$ son las ordenadas del espectro de aceleración de rotación alrededor de un eje perpendicular a la dirección en que actúa el sismo

$a\langle T_e, \beta \rangle$ son las ordenadas del espectro de traslación correspondiente

T_e es el periodo estructural, cuyo valor no será menor que T_b

v_s es la velocidad de propagación de ondas de corte en el estrato de terreno equivalente, según se explica en el inciso 3.1.5.2

T_b es el límite superior de la meseta del espectro de diseño

3.7.3 MODIFICACIÓN DEL ESPECTRO DE DISEÑO POR AMORTIGUAMIENTO

De acuerdo a la definición de espectros de diseño elásticos, está implícito un valor de amortiguamiento estructural, ζ_e de 5%. Sin embargo, para estructuras tipo Chimeneas y silos esbeltos el valor del amortiguamiento estructural es menor, porque depende del material y la estructuración. Por lo anterior,

NO COPIAR

se requiere modificar las ordenadas del espectro de diseño multiplicándolas por el factor de amortiguamiento, $\beta\langle T_e, \zeta_e \rangle$, en la misma forma que para estructuras tipo Edificios (ec. 2.1, inciso 3.2.3).

Para estructuras tipo Chimeneas y silos de concreto se deberá usar un valor de amortiguamiento estructural del $\zeta_e = 3\,\%$, mientras que para Chimeneas y silos de acero se deberá usar un valor de $\zeta_e = 2\,\%$.

3.7.4 FACTOR DE COMPORTAMIENTO SÍSMICO

Las Chimeneas y silos deberán diseñarse utilizando un factor de comportamiento sísmico $Q = 2$ cuando se construyan de concreto reforzado y acero. El criterio para definir el factor reductor por ductilidad, $Q'\langle T_e, Q \rangle$, se encuentra en el inciso 3.2.4.

3.7.5 FACTOR DE SOBRERRESISTENCIA

En el diseño sísmico de Chimeneas y silos se utilizará una sobrerresistencia índice de $R_o = 1.25$, a menos que se pueda justificar técnicamente el uso de un valor mayor. El criterio para definir el factor reductor por sobrerresistencia, $R\langle T_e, R_o \rangle$, se encuentra en el inciso 3.2.5.

3.7.6 ELECCIÓN DEL TIPO DE ANÁLISIS

El análisis sísmico de Chimeneas y silos se puede realizar mediante uno de los siguientes métodos:

a) Método estático

b) Método dinámico

El método estático que se especifica en el inciso 3.7.7 es aplicable al análisis de estructuras cuya altura no sobrepase los $30\ \mathrm{m}$. Este límite podrá incrementarse a $40\ \mathrm{m}$ en terreno firme. El método dinámico que se describe en el inciso 3.7.8 se puede aplicar a estructuras con cualquier altura.

3.7.7 MÉTODO ESTÁTICO

Para el método de análisis estático de Chimeneas y silos, los efectos dinámicos inducidos por el sismo se simularán mediante una fuerza lateral equivalente, distribuida a lo largo de la altura de la estructura y actuando en la dirección del movimiento del terreno.

3.7.7.1 Valuación de fuerzas sísmicas

La magnitud de la resultante de la fuerza lateral distribuida verticalmente será igual a la fuerza cortante basal determinada de acuerdo con lo dispuesto para estructuras tipo Edificios, modificada por el factor

NO COPIAR

de amortiguamiento por el que se aumentan las ordenadas espectrales con objeto de tener en cuenta que el amortiguamiento en Chimeneas y silos usualmente es menor que en dichas estructuras.

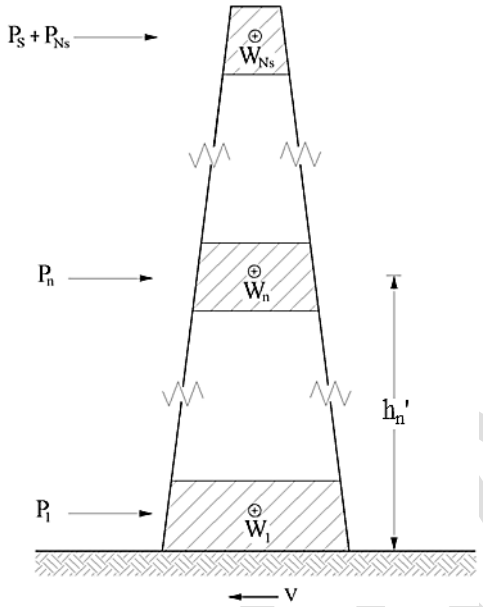


Figura 7.1 Fuerzas sísmicas en una Chimenea

La distribución vertical de la fuerza cortante basal amplificada se llevará a cabo dividiendo la estructura en N_S segmentos de igual altura, como se muestra en la figura 7.1. En el centro de masa del n–ésimo segmento se aplicará una fuerza horizontal que se define como:

$$P_n = 0.85 W_n h'_n \frac{\sum_{n=1}^{N_s} W_n}{\sum_{n=1}^{N_s} W_n h'_n} \frac{a\langle T_{e0}, \beta \rangle}{Q'\langle T_{e0}, Q \rangle R \langle T_{e0}, R_o \rangle} \qquad (7.2)$$

donde

W_n es el peso del n–ésimo segmento

h'_n es la altura del centro de gravedad del n–ésimo segmento, medida desde el desplante

$a\langle T_{e0}, \beta \rangle$ es la ordenada espectral correspondiente al periodo fundamental T_{e0} de la estructura corregido por el factor de amortiguamiento $\beta\langle T_{e0}, \zeta_e \rangle$

$Q'\langle T_{e0}, Q \rangle$ es el factor reductor por ductilidad evaluado en T_{e0}

Para tener en cuenta los efectos de los modos superiores de vibración, en el segmento superior se aplicará adicionalmente una fuerza horizontal que se define como

$$P_s = 0.15 W_T \frac{a\langle T_{e0}, \beta \rangle}{Q'\langle T_{e0}, Q \rangle R \langle T_{e0}, R_o \rangle} \qquad (7.3)$$

donde

W_T es el peso total de la estructura

NO COPIAR

Adicionalmente al efecto de la aceleración horizontal, deberá considerarse la contribución de la aceleración de rotación en la base de la estructura. Para este fin, la fuerza cortante basal adicional debida a dicha aceleración de rotación puede valuarse mediante la ecuación siguiente:

$$V_\theta = \frac{\theta\langle T_{e0}\rangle H_{e0} W_{e0}}{Q'\langle T_{e0}, Q\rangle R\langle T_{e0}, R_o\rangle} \tag{7.4}$$

donde

$\theta\langle T_{e0}\rangle$ es la aceleración de rotación espectral para el periodo fundamental de la estructura, que se obtiene como se indica en el inciso 3.7.2

H_{e0} es la altura efectiva de la estructura, que se puede considerar igual a $0.67H$

W_{e0} es el peso efectivo de la estructura igual a $0.67W_T$

H es la altura total de la estructura medida a partir de la base

La fuerza cortante basal V_θ deberá distribuirse en los centros de masa de cada segmento en la misma proporción que las fuerzas P_n. Dado que los efectos de las aceleraciones traslacional y rotacional en la base no están en fase, estos deberán combinarse usando la regla de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados.

Para lograr una aproximación adecuada en la valuación de las fuerzas sísmicas, la estructura de interés se dividirá en al menos 10 segmentos.

Para aplicar el método estático, el periodo fundamental podrá estimarse mediante fórmulas empíricas o ecuaciones analíticas que sean apropiadas al tipo de estructura en cuestión. Por ejemplo, el periodo fundamental de Chimeneas de concreto con base rígida se puede determinar mediante la siguiente ecuación:

$$T_{e0} = \frac{0.0155H^2}{(3D_0 - D_H)\sqrt{E_c}} \left(\frac{M'}{M}\right)^{1/2} \tag{7.5}$$

donde

E_c es el módulo de elasticidad del concreto, en GPa

D_0, D_H son los diámetros exteriores en la base y punta de la Chimenea

M', M son las masas totales de la chimenea de concreto con revestimiento y sin revestimiento

En Chimeneas de acero con base rígida, el periodo fundamental se puede determinar a partir de la masa y rigidez de la estructura de acuerdo con la ecuación

$$T_{e0} = 2\pi\left(\frac{M}{K}\right)^{1/2} \tag{7.6}$$

donde

K es la rigidez de la estructura, que se puede estimar mediante la ecuación

$$K = 1.25\frac{Mg}{\delta} \tag{7.7}$$

donde

δ es el desplazamiento lateral en la punta de la Chimenea, producido por una carga distribuida lateralmente igual al peso de la estructura por unidad de longitud

NO COPIAR

g es la aceleración de la gravedad

Si la Chimenea de acero va revestida con concreto se deberá tener en cuenta la masa y rigidez adicionales suministradas por el revestimiento. Para ello, su masa se debe incluir en la masa de la estructura y su espesor se debe considerar como un espesor equivalente de acero.

En general, para cualquier estructura de sección constante empotrada en la base y libre en el extremo, el periodo fundamental es igual a:

$$T_{e0} = \frac{2\pi}{3.515}\left(\frac{M\,H^3}{E\,I_e}\right)^{1/2} \qquad (7.8)$$

donde

E es el módulo de elasticidad del material

I_e es el momento de inercia de la sección trasversal

3.7.7.2 Momentos de volteo

El momento de volteo en la sección correspondiente al centro de gravedad del segmento n, calculado como la integral del diagrama de fuerzas cortantes, podrá reducirse de acuerdo a:

$$M_n = \left(0.75 + 0.25\frac{h'_n}{H}\right)\sum_{m=n+1}^{N} V_m\left(h'_m - h'_{m-1}\right) \qquad (7.9)$$

donde

V_m es la fuerza cortante que se tiene entre las secciones correspondientes a los centros de gravedad de los segmentos m y $m–1$

3.7.7.3 Efectos de segundo orden

En el diseño de Chimeneas y silos no es necesario considerar los efectos de segundo orden (efectos $P–\Delta$) cuando se cumpla que

$$\delta M_b / M_b \le 0.10 \qquad (7.10)$$

donde

δM_b es el momento de volteo en la base originado por las cargas verticales actuando sobre la estructura deformada

M_b es el momento de volteo en la base sin considerar efectos de segundo orden

Para calcular δM_b, se analizará la estructura sometida a las cargas laterales calculadas estáticamente y considerando comportamiento lineal de la misma. Los desplazamientos así obtenidos deberán incrementarse por el factor $QR\langle T_e, R_o\rangle$.

3.7.7.4 Efectos combinados de los movimientos del terreno

Las Chimeneas y silos se analizarán ante la acción de dos componentes horizontales ortogonales del movimiento del terreno de la misma intensidad. En estructuras con relación de esbeltez H/b, mayor o igual que 5, se deberá considerar la acción del componente vertical (inciso 3.3.5.6), H y b son la altura

NO COPIAR

total y el ancho promedio de la estructura respectivamente. Las respuestas de estas solicitaciones sísmicas se obtendrán aplicando la regla de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Las respuestas así obtenidas deberán combinarse con las gravitacionales.

La elección de las direcciones ortogonales para las que se efectuará el análisis se hará atendiendo a la ubicación de los orificios o aberturas que tenga el fuste de la Chimenea o el elemento resistente del silo. Las direcciones más desfavorables estarán definidas por la menor resistencia de la estructura, tanto a flexocompresión como a fuerza cortante.

3.7.8 MÉTODO DINÁMICO

Para el método de análisis dinámico de Chimeneas y silos se empleará el análisis modal espectral junto con las disposiciones correspondientes estipuladas para estructuras tipo Edificios, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones y salvedades:

1. Los parámetros dinámicos de una Chimenea o silo se determinarán suponiendo que la estructura posee modos clásicos de vibración, por lo que las frecuencias y los modos naturales de vibrar se obtendrán considerando nulo el amortiguamiento.

2. El modelo analítico deberá considerar un mínimo de 10 segmentos con altura máxima de cuatro metros.

3. Se deberá considerar el efecto de todos los modos.

4. Al determinar las respuestas modales se aumentarán las ordenadas espectrales según se especifica en el inciso 3.7.3, con objeto de tomar en cuenta que el amortiguamiento en Chimeneas y silos puede ser menor que en estructuras tipo Edificios.

5. Las respuestas de diseño se obtendrán mediante la combinación de las respuestas modales máximas, de acuerdo con la ecuación que representa el promedio de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y la suma de los valores absolutos de las respuestas modales S_n, que pueden ser los desplazamientos, las fuerzas cortantes o los momentos de volteo.

$$S_D = \frac{1}{2}\left[\sum_{m=1}^{N_m}|S_m| + \left(\sum_{m=1}^{N_m} S_m^2\right)^{1/2}\right] \qquad (7.11)$$

Al igual que en el método estático, adicionalmente al efecto de la aceleración horizontal deberá considerarse la contribución de la aceleración rotacional en la base de la estructura. Dada una aceleración del terreno $\ddot{X}_0\langle t\rangle$ en dirección horizontal y una aceleración de rotación $\ddot{\theta}_0\langle t\rangle$ alrededor de un eje perpendicular a dicha dirección, la ecuación de movimiento de un sistema de varios grados de libertad, descrito solamente por los desplazamientos de traslación, está dada por

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{X}}_e + \mathbf{C}\dot{\mathbf{X}}_e + \mathbf{K}\mathbf{X}_e = -\ddot{X}_0\langle t\rangle\mathbf{M}\,\mathbf{J} - \ddot{\theta}_0\langle t\rangle\mathbf{M}\,\mathbf{H} \qquad (7.12)$$

donde

$\mathbf{M}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{K}$ son las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez de la estructura

NO COPIAR

$\mathbf{X}_e$ es el vector de desplazamientos relativos al apoyo de la estructura

$\mathbf{H}$ es un vector que tiene como componentes las alturas de desplante de cada masa, medidas con respecto a la base de la estructura

$\mathbf{J}$ es el vector columna con componentes adimensionales iguales a 1

Para considerar el término $\ddot{X}_0\langle t\rangle \mathbf{M}\,\mathbf{J}$ en el análisis modal, el factor de participación del modo m es

$$\varphi_m = \frac{\mathbf{Z}_n^T \mathbf{M}\,\mathbf{J}}{\mathbf{Z}_n^T \mathbf{M}\,\mathbf{Z}_n} \tag{7.13}$$

Mientras que para el término $\ddot{\theta}_0\langle t\rangle \mathbf{M}\mathbf{H}$, el factor de participación del modo m es

$$\varphi_{m\theta} = \frac{\mathbf{Z}_n^T \mathbf{M}\,\mathbf{H}}{\mathbf{Z}_n^T \mathbf{M}\,\mathbf{Z}_n} \tag{7.14}$$

3.7.8.1 Revisión por cortante basal

En ningún caso se permitirá que la fuerza cortante basal calculada dinámicamente sea menor que 70% de la calculada estáticamente con la opción que toma en cuenta el valor aproximado del periodo fundamental de la estructura. Cuando $V_d / V_e < 70\%$, las respuestas de diseño se incrementarán en $0.70V_e / V_d$, siendo V_e y V_d las fuerzas cortantes basales calculadas estática y dinámicamente, respectivamente.

3.7.8.2 Efectos especiales

Los momentos de volteo, efectos de segundo orden y efectos combinados de los movimientos del terreno se tratarán como se especifica en relación con el análisis estático, con la salvedad que no se permite reducción del momento de volteo.

3.7.9 EFECTO DEL GRANO ALMACENADO

Para silos, al calcular las acciones sísmicas por cualquiera de los métodos de análisis aquí descritos deberá considerarse la presencia del grano almacenado, que se puede suponer rígidamente adherido a las paredes del silo (figura 7.2).

En condiciones dinámicas, la presión que ejerce el material sobre las paredes, la tolva y el fondo del silo crece con relación al valor de dicha presión en estado de reposo. Esta sobrepresión dinámica debe considerarse conjuntamente con los efectos de las fuerzas de inercia debidas a la excitación sísmica, pudiendo estimarse multiplicando la presión estática por un factor de sobrepresión apropiado. En tabla 7.1 se recomiendan valores mínimos para el factor de sobrepresión dinámica.

NO COPIAR

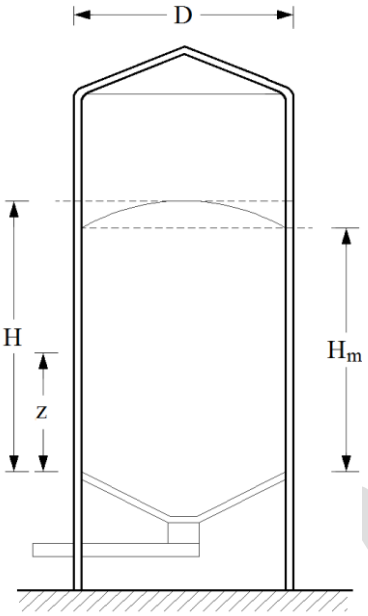


Figura 7.2 Características generales de un Silo.

Tabla 7.1 Coeficientes para considerar los efectos del grano almacenado.

	$H/D \leq 2$	$H/D \geq 4$
$0.75 < z' < 1.0$	1.20	1.35
$0.50 < z' < 0.75$	1.45	1.60
$0.25 < z' < 0.50$	1.65	1.85
$0.0 < z' < 0.25$	1.65	1.85
Profundidad de la tolva	1.65	1.85
Fondo (concreto)	1.50	1.50
Fondo (acero)	1.75	1.75

donde:

z´ es la ordenada vertical adimensional $z' = z/(H - H_1)$

z es la ordenada vertical, con origen al nivel de la tolva

H_1 es igual a $1.5(H - H_m)$

H_m es la altura equivalente del material

D es el diámetro del silo

3.7.10 INTERACCIÓN SUELO–ESTRUCTURA

La interacción suelo–estructura depende fundamentalmente de la rigidez relativa de la estructura respecto al suelo. Por ello, solo se justificará considerar los efectos de la interacción cuando la relación de rigideces sea tal que se cumpla la desigualdad establecida en la ec. 2.5 del inciso 3.2.6.

NO COPIAR

Cuando proceda tomar en cuenta la interacción entre el suelo y la estructura, el periodo y amortiguamiento efectivos de la estructura con base flexible se obtendrán de acuerdo con lo establecido en la sección de interacción suelo–estructura.

Si se recurre al análisis estático, las fuerzas sísmicas se obtendrán considerando el periodo y amortiguamiento efectivos de la estructura con base flexible, $\widetilde{T}_{e0}$ y $\widetilde{\zeta}_{e0}$, en lugar del periodo fundamental y amortiguamiento de la estructura con base rígida, T_{e0} y ζ_e.

Cuando se recurra al análisis dinámico, las respuestas de diseño se obtendrán teniendo en cuenta los efectos de la interacción entre el suelo y la estructura exclusivamente en el modo fundamental; la contribución de los modos superiores se determinará suponiendo que la base de la estructura es indeformable.

El amortiguamiento efectivo en ninguna situación se tomará menor que 0.03 para estructuras de concreto o menor que 0.02 para estructuras de acero.

NO COPIAR

SECCIÓN 3.8

ESTRUCTURAS TIPO 6

TANQUES, DEPÓSITOS Y SIMILARES

NO COPIAR

ÍNDICE SECCIÓN 3.8 ESTRUCTURAS TIPO 6: TANQUES, DEPÓSITOS Y SIMILARES

NOMENCLATURA 184

DIAGRAMA DE FLUJO 187

3.8.1 CONSIDERACIONES GENERALES 191

3.8.2 FACTOR DE COMPORTAMIENTO SÍSMICO 192

3.8.3 FACTOR REDUCTOR POR SOBRERRESISTENCIA 192

3.8.4 DEPÓSITOS SUPERFICIALES 192
3.8.4.1 Modelo equivalente 193
3.8.4.1.1 Depósitos circulares 193
3.8.4.1.2 Depósitos rectangulares 194
3.8.4.2 Presiones hidrodinámicas 195
3.8.4.2.1 Depósitos circulares 195
3.8.4.2.2 Depósitos rectangulares 199
3.8.4.3 Fuerzas de inercia 199

3.8.5 TANQUES ELEVADOS 200
3.8.5.1 Presiones hidrodinámicas 201
3.8.5.2 Fuerzas de inercia 201

3.8.6 ALTURA DE ONDA 202

3.8.7 EFECTOS COMBINADOS DE LOS MOVIMIENTOS DEL TERRENO 203

3.8.8 INTERACCIÓN LÍQUIDO–RECIPIENTE 203

3.8.9 INTERACCIÓN SUELO–ESTRUCTURA 204

NO COPIAR

NOMENCLATURA

B	Dimensión en planta perpendicular a la dirección del sismo de un recipiente rectangular
C_{e0}	Amortiguamiento del modo fundamental de la estructura
C_h	Amortiguamiento de la cimentación en traslación horizontal
C_r	Amortiguamiento de la cimentación en rotación
D	Profundidad de desplante de la cimentación
g	Aceleración de la gravedad
H_{e0}	Altura de la estructura asociada al modo fundamental
H_I	Altura a la que se ubica la masa virtual impulsiva, medida desde el fondo del recipiente
H_L	Tirante total del líquido almacenado
H_p	Altura de la plataforma del tanque
H_C	Altura a la que se ubica la masa virtual convectiva, medida desde el fondo del recipiente
K_{e0}	Rigidez del modo fundamental de la estructura
K_h	Rigidez del sistema suelo–cimiento
K_I	Rigidez del recipiente
K_p	Rigidez lateral de la plataforma del tanque
K_r	Rigidez del sistema suelo–cimiento en rotación
$\mathbf{K}_S$	Matriz de rigidez del tanque
K_C	Rigidez del resorte lineal que conecta virtualmente a la masa convectiva con las paredes del recipiente
$2L$	Dimensión de la base de un recipiente rectangular en la dirección del sismo
M_C	Masa virtual convectiva
M_{e0}	Masa del modo fundamental de la estructura
M_I	Masa virtual impulsiva
M_L	Masa del líquido almacenado
M_p	Masa del recipiente y la plataforma del tanque
M_S	Matriz de masa del tanque
Mo_I	Momento de volteo impulsivo en la base del recipiente
Mo_C	Momento de volteo convectivo en la base del recipiente
p_I	Presión impulsiva sobre la pared del recipiente
p_C	Presión convectiva sobre la pared del recipiente
$\mathbf{P}_n$	Vector de fuerzas laterales asociadas al modo n
Q	Factor de comportamiento sísmico
R_B	Radio de la base de un recipiente circular
R_o	Factor por sobrerresistencia índice
S_C	Fuerza cortante o momento de volteo en la base del recipiente, asociados al efecto convectivo
S_D	Respuesta de diseño de fuerzas cortantes o momentos de volteo
S_I	Fuerza cortante o momento de volteo en la base del recipiente, asociados al efecto impulsivo
T_C	Periodo fundamental de vibración del liquido
T_{e0}	Periodo del modo fundamental de la estructura con base rígida
T_I	Periodo natural del sistema líquido–recipiente
$\tilde{T}_I$	Periodo efectivo del modo impulsivo de la estructura con base flexible
$\tilde{T}_{e1}$	Periodo efectivo del modo superior de la estructura con base flexible
V_C	Fuerza cortante convectiva en la base del recipiente
V_I	Fuerza cortante impulsiva en la base del recipiente
$\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2$	Desplazamientos modales en tanques elevados
X_C	Desplazamiento lateral calculado para la masa convectiva
X_1'	Desplazamiento lateral de la masa convectiva con respecto a las paredes del recipiente
X_I	Desplazamiento lateral para la suma de la masa impulsiva
$\mathbf{X}_n$	Vector de desplazamientos modales máximos correspondientes al modo fundamental del tanque
z	Altura sobre la pared, medida desde el fondo del depósito
$\mathbf{Z}_n$	n–ésimo modo natural de vibración del tanque
Z_1'	Desplazamiento vertical de la superficie del líquido medido con respecto al nivel de reposo

NO COPIAR

δ_p Desplazamiento lateral en el extremo superior de la estructura de soporte del tanque, producido por una carga concentrada aplicada en la dirección del movimiento del terreno

δ_I Desplazamiento máximo radial o lateral a la altura de la masa impulsiva, producido por una carga uniformemente distribuida

ϕ_n Coeficiente de participación que define la escala a la que interviene el modo n en la respuesta

γ_L Peso volumétrico del líquido almacenado

θ_c Ángulo medido en planta a partir de un eje paralelo a la dirección del sismo, en tanques circulares

ω_n Frecuencia natural sin amortiguar asociada al n–ésimo modo

$\tilde{\zeta}_I$ Amortiguamiento efectivo del sistema líquido–recipiente del depósito

$\tilde{\zeta}_{e1}$ Amortiguamiento efectivo de la estructura de soporte del tanque

Funciones

$a\langle \tilde{T}_I, \beta \rangle$ Ordenada espectral modificada por el factor de amortiguamiento, $\beta\langle \tilde{T}_I, \tilde{\zeta}_I \rangle$

$C_I\langle z \rangle$ Función adimensional que define la variación de la presión impulsiva sobre la altura de la pared del recipiente

$C_C\langle z \rangle$ Función adimensional que define la variación de la presión convectiva sobre la altura de la pared del recipiente

$Q'\langle T_e, Q \rangle$ Factor reductor por ductilidad

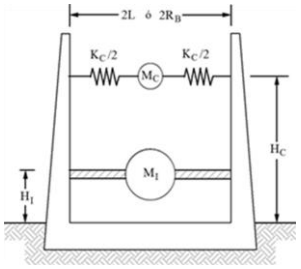
$R\langle T_e, R_o \rangle$ Factor reductor por sobrerresistencia

$\beta\langle T_e, \zeta_e \rangle$ Factor de amortiguamiento

NO COPIAR

ESTRUCTURAS TIPO 6: TANQUES, DEPÓSITOS Y SIMILARES

Modelo equivalente para un depósito superficial.



$R(T_e, R_o)$

Depósitos de acero
Q = 3.0
Q = 2.0
Q = 1.25
Depósitos de concreto
Q = 1.25
Q = 1.0

$R(T_e, R_o)$

$R_o = 1.25$

Depósitos Circulares

$$M_I = \frac{\tanh(1.73\,R_B/H_L)}{1.73\,R_B/H_L} M_L \qquad M_C = \frac{\tanh(1.84\,H_L/R_B)}{2.17\,H_L/R_B} M_L \qquad K_C = \frac{4.75\,g\,M_C^2\,H_L}{M_L R_B^2}$$

Sin momento hidrodinámico en el fondo del deposito

Cuando $H_L / R_B \le 1.50$:

$$H_I = 0.375\,H_L$$

Cuando $H_L / R_B > 1.50$:

$$H_I = [0.50 - 0.1875\,(R_B / H_L)]H_L$$

Para cualquier relación H_L / R_B:

$$H_C = \left[1 - \frac{\cosh(1.84\,H_L/R_B) - 1}{(1.84\,H_L/R_B)\,\text{senh}(1.84\,H_L/R_B)}\right] H_L$$

Con momento hidrodinámico en el fondo del deposito

Cuando $H_L / R_B \le 2.67$:

$$H_I = \left[\frac{1.73\,R_B/H_L}{2\tanh(1.73\,R_B/H_L)} - \frac{1}{8}\right] H_L$$

Cuando $H_L / R_B > 2.67$:

$$H_I = 0.45\,H_L$$

Para cualquier relación H_L / R_B:

$$H_C = \left[1 - \frac{\cosh(1.84\,H_L/R_B) - 2.01}{(1.84\,H_L/R_B)\,\text{senh}(1.84\,H_L/R_B)}\right] H_L$$

Depósitos rectangulares

$$M_I = \frac{\tanh(1.73L/H_L)}{1.73\,L/H_L} M_L \qquad M_C = \frac{\tanh(1.58H_L/L)}{1.89\,H_L/L} M_L \qquad K_C = \frac{3g\,M_C^2\,H_L}{M_L L^2}$$

Sin momento hidrodinámico en el fondo del deposito

Cuando $H_L / L \le 1.50$:

$$H_I = 0.375\,H_L$$

Cuando $H_L / L > 1.50$:

$$H_I = [0.50 - 0.1875\,L / H_L]H_L$$

Para cualquier relación H_L / L:

$$H_C = \left[1 - \frac{\cosh(1.58\,H_L/L) - 1}{(1.58\,H_L/L)\,\text{senh}(1.58\,H_L/L)}\right] H_L$$

Con momento hidrodinámico en el fondo del deposito

Cuando $H_L / L \le 2.67$:

$$H_I = \left[\frac{(1.73\,L/H_L)}{2\tanh(1.73\,L/H_L)} - \frac{1}{8}\right] H_L$$

Cuando $H_L / L > 2.67$:

$$H_I = 0.45\,H_L$$

Para cualquier relación H_L / L:

$$H_C = \left[1 - \frac{\cosh(1.58\,H_L/L) - 2.01}{(1.58\,H_L/L)\,\text{senh}(1.58\,H_L/L)}\right] H_L$$

PRESIONES HIDRODINÁMICAS DEPÓSITOS Y TANQUES ELEVADOS

Depósitos Circulares

$$p_I = C_I\langle z\rangle \frac{a\langle \tilde{T}_I, \tilde{\beta}\rangle}{Q'\langle \tilde{T}_I, \tilde{Q}\rangle R\langle \tilde{T}_I, R_o\rangle} \gamma_L R_B \cos\theta_c$$

$$p_C = C_C\langle z\rangle \frac{a\langle T_C, \beta\rangle}{Q'\langle T_C, Q\rangle R\langle T_C, R_o\rangle} \gamma_L R_B \cos\theta_c$$

$$T_C = 2\pi\left(\frac{M_C}{K_C}\right)^{1/2}$$

Depósitos rectangulares

$$p_I = C_I\langle z\rangle \frac{a\langle \tilde{T}_I, \tilde{\beta}\rangle}{Q'\langle \tilde{T}_I, \tilde{Q}\rangle R\langle \tilde{T}_I, R_o\rangle} \gamma_L L$$

$$p_C = C_C\langle z\rangle \frac{a\langle T_C, \beta\rangle}{Q'\langle T_C, Q\rangle R\langle T_C, R_o\rangle} \gamma_L L$$

FUERZAS DE INERCIA (CORTANTE Y MOMENTO)

Impulsivos

$$V_I = M_I\, g \frac{a\langle \tilde{T}_I, \tilde{\beta}\rangle}{Q'\langle \tilde{T}_I, \tilde{Q}\rangle R\langle \tilde{T}_I, R_o\rangle}$$

$$Mo_I = V_I H_I$$

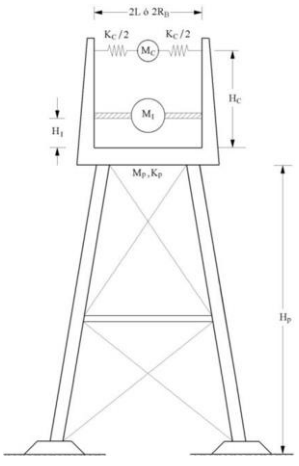
Convectivos

$$V_C = M_C\, g \frac{a\langle T_C, \beta\rangle}{Q'\langle T_C, Q\rangle R\langle T_C, R_o\rangle}$$

$$Mo_C = V_C H_C$$

TANQUES ELEVADOS

Modelo equivalente para tanques elevados



Desplazamientos modales máximos asociados a los grados de libertad de la masa impulsiva

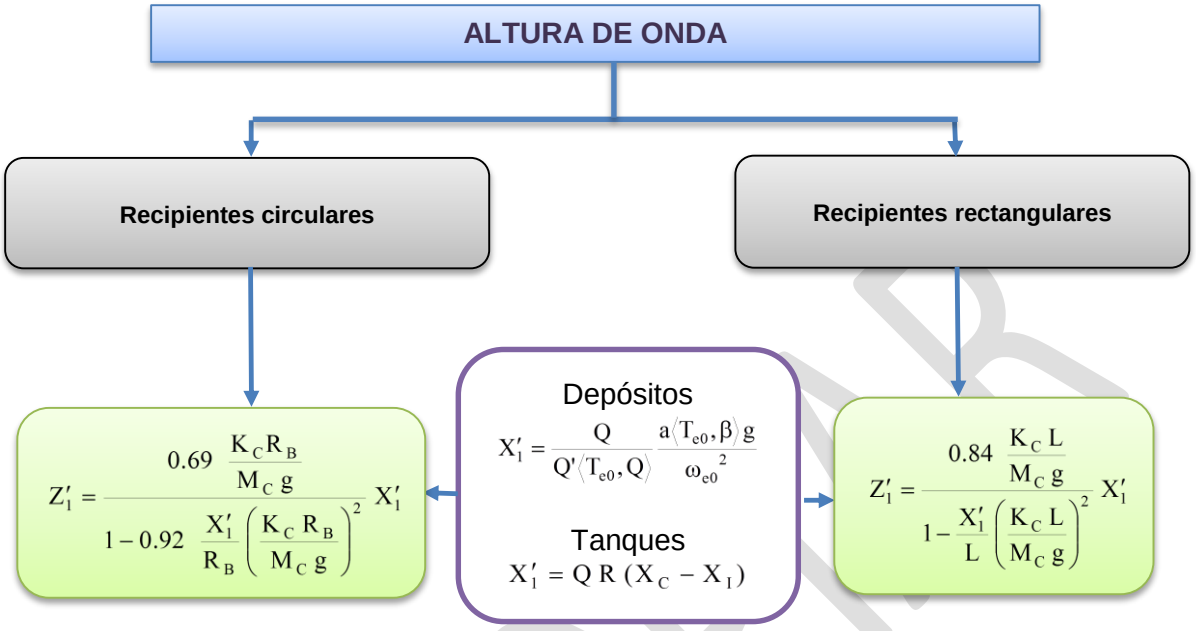
$$X_1 = \frac{\phi_1}{\omega_{e0}^2} \frac{a\langle T_{e0}, \beta\rangle g}{Q'\langle T_{e0}, Q\rangle R\langle T_{e0}, R_o\rangle} Z_1$$

Desplazamientos modales máximos asociados a los grados de libertad de la masa convectiva

$$X_2 = \frac{\phi_2}{\omega_{e1}^2} \frac{a\langle \tilde{T}_{e1}, \tilde{\beta}\rangle g}{Q'\langle \tilde{T}_{e1}, \tilde{Q}\rangle R\langle \tilde{T}_{e1}, R_o\rangle} Z_2$$

$$P_n = K_S X_n$$

NO COPIAR


ALTURA DE ONDA
Recipientes circulares
Recipientes rectangulares
$Z_1' = \frac{0.69 \frac{K_C R_B}{M_C g}}{1 - 0.92 \frac{X_1'}{R_B}\left(\frac{K_C R_B}{M_C g}\right)^2} X_1'$
Depósitos
$X_1' = \frac{Q}{Q'(T_{e0}, Q)} \frac{a(T_{e0}, \beta) g}{\omega_{e0}^2}$
Tanques
$X_1' = Q R (X_C - X_I)$
$Z_1' = \frac{0.84 \frac{K_C L}{M_C g}}{1 - \frac{X_1'}{L}\left(\frac{K_C L}{M_C g}\right)^2} X_1'$

NO COPIAR

3.8.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Para el diseño sísmico de tanques y depósitos es necesario tomar en cuenta los efectos hidrodinámicos del líquido almacenado, adicionalmente a los efectos de inercia de la masa del conjunto. Las paredes y el fondo de un recipiente necesitan diseñarse ante presiones hidrodinámicas generadas por movimientos impulsivos y convectivos del fluido. Las presiones impulsivas son debidas al impacto del líquido con el recipiente en movimiento, en tanto que las presiones convectivas se deben a las oscilaciones del fluido.

Los efectos de inercia se pueden tratar en forma semejante al caso de estructuras tipo Edificios. Para ello, se establecen las ecuaciones de equilibrio dinámico de un sistema equivalente y se obtienen las respuestas de diseño mediante la aplicación del método modal espectral. Para tratar los efectos hidrodinámicos, el fluido almacenado se puede reemplazar por dos masas virtuales ligadas al recipiente: una masa impulsiva, ligada rígidamente, que representa los efectos hidrodinámicos debidos al movimiento de cuerpo rígido del líquido; y una masa convectiva, ligada flexiblemente, que representa los efectos hidrodinámicos debidos al modo fundamental de vibración del líquido.

En las recomendaciones estipuladas en el presente inciso se tiene como propósito determinar las fuerzas sísmicas que obran sobre tanques y depósitos sometidos a sismos que se especifican mediante espectros de diseño. Estas fuerzas son función de la masa del recipiente, las masas impulsiva y convectiva que simulan el fluido y la masa de la estructura de soporte, así como de las aceleraciones espectrales derivadas del espectro de diseño.

Se entenderá como depósito a un recipiente apoyado directamente sobre el terreno y como tanque a un recipiente apoyado sobre una estructura de soporte o plataforma. Se tratarán solamente recipientes con base de forma rectangular y circular. Para otras geometrías será necesario recurrir a métodos apropiados de análisis sísmico a fin de determinar las solicitaciones de diseño.

Tabla 8.1 Factores de comportamiento sísmico.

Tipo	Q
Depósitos de acero	
No anclados, diseñados considerando levantamiento de la base (pueden desarrollar pandeo en la pared con configuración de pata de elefante bajo sobrecarga sísmica)	2[1]
No anclados, diseñados considerando levantamiento de la base y modo de pandeo elástico de la pared (configuración en diamante)	1.25
Anclados, con pernos de anclaje no dúctiles	1.25
Anclados, con pernos de anclaje dúctiles	3[2]
Apoyados sobre pedestales dúctiles	3[2]
Depósitos de concreto	
Concreto reforzado	1.25
Concreto presforzado	1
Tanques elevados	El que corresponda a la estructura de soporte [2,3]

NO COPIAR

Notas:

1. Los depósitos no anclados de acero, diseñados aceptando que puede desarrollarse un mecanismo de pandeo con configuración de pata de elefante bajo sobrecarga sísmica, deben también revisarse considerando la carga sísmica con respuesta elástica a fin de asegurar que el pandeo elástico (configuración en diamante) de la pared no ocurra primero
2. Debe utilizarse un criterio de diseño por capacidad a fin de proteger estos depósitos y tanques contra la falla al desarrollarse la fluencia en el sistema de soporte
3. Tratándose de tanques elevados se emplearán los valores de Q (factor de comportamiento sísmico) estipulados para estructuras industriales Tipo III.

3.8.2 FACTOR DE COMPORTAMIENTO SÍSMICO

Los tanques y depósitos deberán diseñarse utilizando los factores de comportamiento sísmico Q consignados en la tabla 8.1. El criterio para definir el factor reductor por ductilidad, $Q'\langle T_e, Q\rangle$, se encuentra en el inciso 3.2.4.

3.8.3 FACTOR REDUCTOR POR SOBRERRESISTENCIA

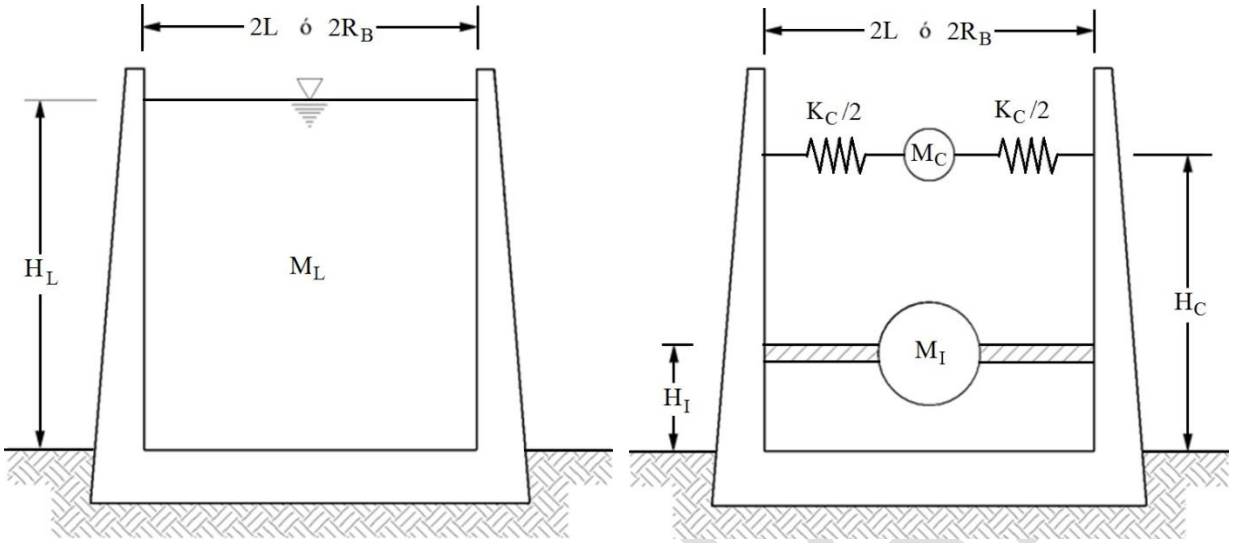
En el diseño sísmico de tanques, el valor del factor reductor por sobrerresistencia, $R\langle T_e, R_o\rangle$, dependerá de las características de la estructura de soporte, considerando los criterios definidos para el caso de estructuras Industriales tipo III. Tratándose de depósitos, se utilizará una sobrerresistencia índice $R_o = 1.25$, a menos que se pueda justificar el uso de un valor mayor para este factor. El criterio para definir el factor reductor por sobrerresistencia, $R\langle T_e, R_o\rangle$, se encuentra en el inciso 3.2.5.

3.8.4 DEPÓSITOS SUPERFICIALES

Cuando un depósito es sometido a excitación se generan dos tipos de solicitaciones: presiones hidrodinámicas sobre las paredes y el fondo, y fuerzas de inercia en la masa del depósito. A su vez, el movimiento del líquido origina dos tipos de presiones hidrodinámicas: las presiones convectivas asociadas a los modos de vibración y las impulsivas asociadas al modo de cuerpo rígido. Los cambios en las ordenadas espectrales por amortiguamientos diferentes que 5% se tomarán en cuenta tanto en la determinación de las presiones impulsivas como convectivas. Los efectos de interacción suelo–estructura solo se tomarán en cuenta en la determinación de las presiones impulsivas.

En un depósito con paredes y fondo supuestos rígidos, las solicitaciones sísmicas se podrán determinar con base en el modelo equivalente que se muestra en la figura 8.1. En esta analogía de masas virtuales adheridas, el fluido se sustituye por las masas M_I y M_C colocadas a las alturas H_I y H_C, respectivamente, desde el fondo del depósito. M_I se supone unida rígidamente y con ella se simulan los efectos de las presiones impulsivas, mientras que M_C se supone unida mediante un resorte de rigidez K_C para simular los efectos de las presiones convectivas debidas exclusivamente al modo fundamental de vibrar del líquido.

NO COPIAR



(a) (b)

Figura 8.1 Analogía de las masas virtuales adheridas para un depósito superficial. a) Modelo original, b) Modelo equivalente.

3.8.4.1 Modelo equivalente

Para depósitos circulares y rectangulares, los parámetros del modelo equivalente se pueden determinar de manera aproximada de acuerdo con las ecuaciones siguientes:

3.8.4.1.1 Depósitos circulares

$$M_I = \frac{\tanh(1.73\, R_B/H_L)}{1.73\, R_B/H_L} M_L \tag{8.1}$$

$$M_C = \frac{\tanh(1.84\, H_L/R_B)}{2.17\, H_L/R_B} M_L \tag{8.2}$$

$$K_C = \frac{4.75 g\, M_C^2\, H_L}{M_L R_B^2} \tag{8.3}$$

donde

$2L$	es la dimensión de la base de un recipiente rectangular en la dirección del sismo
R_B	es el radio de la base de un recipiente circular
H_L	es el tirante total del líquido almacenado
M_L	es la masa del líquido almacenado
g	es la aceleración de la gravedad

Se deberán tomar las alturas H_I y H_C más desfavorable de acuerdo a las siguientes condiciones:

a) Sin considerar el momento hidrodinámico sobre el fondo del depósito:

Cuando $H_L / R_B \leq 1.50$:

NO COPIA

$$H_I = 0.375 H_L \tag{8.4}$$

Cuando $H_L / R_B > 1.50$:

$$H_I = [0.50 - 0.1875 R_B / H_L] H_L \tag{8.5}$$

Para cualquier relación H_L / R_B:

$$H_C = \left[1 - \frac{\cosh(1.84\, H_L / R_B) - 1}{(1.84\, H_L / R_B)\, \text{senh}(1.84\, H_L / R_B)}\right] H_L \tag{8.6}$$

b) Considerando el momento hidrodinámico sobre el fondo del depósito:

Cuando $H_L / R_B \leq 2.67$:

$$H_I = \left[\frac{1.73\, R_B / H_L}{2 \tanh(1.73 R_B / H_L)} - \frac{1}{8}\right] H_L \tag{8.7}$$

Cuando $H_L / R_B > 2.67$:

$$H_I = 0.45 H_L \tag{8.8}$$

Para cualquier relación H_L / R_B:

$$H_C = \left[1 - \frac{\cosh(1.84 H_L / R_B) - 2.01}{(1.84 H_L / R_B)\text{senh}(1.84 H_L / R_B)}\right] H_L \tag{8.9}$$

3.8.4.1.2 Depósitos rectangulares

$$M_I = \frac{\tanh(1.73 L / H_L)}{1.73\, L / H_L} M_L \tag{8.10}$$

$$M_C = \frac{\tanh(1.58 H_L / L)}{1.89\, H_L / L} M_L \tag{8.11}$$

$$K_C = \frac{3 g M_C^2 H_L}{M_L L^2} \tag{8.12}$$

Se deberán tomar las alturas H_I y H_C más desfavorable de acuerdo a las siguientes condiciones:

a) Sin considerar el momento hidrodinámico sobre el fondo del depósito:

Cuando $H_L / L \leq 1.50$:

$$H_I = 0.375 H_L \tag{8.13}$$

NO COPIAR

Cuando $H_L / L > 1.50$:

$$H_I = [0.50 - 0.1875(L/H_L)]H_L \tag{8.14}$$

Para cualquier relación H_L / L:

$$H_C = \left[1 - \frac{\cosh(1.58H_L/L) - 1}{(1.58\,H_L/L)\,\text{senh}(1.58H_L/L)}\right]H_L \tag{8.15}$$

b) Considerando el momento hidrodinámico sobre el fondo del depósito:

Cuando $H_L / L \leq 2.67$:

$$H_I = \left[\frac{(1.73\,L/H_L)}{2\tanh(1.73\,L/H_L)} - \frac{1}{8}\right]H_L \tag{8.16}$$

Cuando $H_L / L > 2.67$:

$$H_I = 0.45H_L \tag{8.17}$$

Para cualquier relación H_L / L:

$$H_C = \left[1 - \frac{\cosh(1.58\,H_L/L) - 2.01}{(1.58H_L/L)\,\text{senh}(1.58H_L/L)}\right]H_L \tag{8.18}$$

3.8.4.2 Presiones hidrodinámicas

Para llevar a cabo un análisis de esfuerzos detallado de las paredes y el fondo de un depósito es necesario conocer tanto la distribución como la magnitud de las presiones hidrodinámicas locales. Éstas se obtendrán mediante la combinación de las componentes de presiones impulsivas y convectivas, que se valúan en la forma que se indica a continuación.

3.8.4.2.1 Depósitos circulares

Las presiones impulsivas sobre las paredes se determinan mediante

$$p_I = C_I\langle z\rangle \frac{a\langle \tilde{T}_I, \tilde{\beta}\rangle}{Q'\langle \tilde{T}_I, \tilde{Q}\rangle R\langle \tilde{T}_I, R_o\rangle}\gamma_L\, R_B \cos\theta_c \tag{8.19}$$

donde

$C_I\langle z\rangle$ es una función adimensional con que se define la variación de la presión impulsiva sobre la altura de la pared (figura 8.3)

z es la altura sobre la pared, medida desde el fondo del depósito, en la que evalúan las funciones $C_I\langle z\rangle$ y $C_C\langle z\rangle$

NO COPIAR

$\tilde{\beta}\langle\tilde{T}_I,\tilde{\zeta}_I\rangle$ es el factor de amortiguamiento que es función del periodo y amortiguamiento efectivos, $\tilde{T}_I$ y $\tilde{\zeta}_I$, de la estructura con base flexible. Estos parámetros se evalúan como se indica en el inciso 3.8.9. El factor de amortiguamiento se evaluará como se indica en la ec. 2.1 del inciso 3.2.3. Si no se justifica un análisis de interacción suelo–estructura, el factor de amortiguamiento se evaluará tomando el periodo fundamental con base rígida y el amortiguamiento nominal, cuyo valor se discute en el inciso 3.8.5 de Comentarios

$a\langle\tilde{T}_I,\tilde{\beta}\rangle$ es la ordenada espectral modificada por el factor de amortiguamiento, $\tilde{\beta}\langle\tilde{T}_I,\tilde{\zeta}_I\rangle$, correspondiente al periodo $\tilde{T}_I$

$Q'\langle\tilde{T}_I,\tilde{Q}\rangle$ es el factor reductor efectivo por ductilidad evaluado en $\tilde{T}_I$

$R\langle\tilde{T}_I,R_o\rangle$ es el factor reductor por sobrerresistencia evaluado en $\tilde{T}_I$

γ_L es el peso volumétrico del líquido almacenado

θ_c es el ángulo que se mide en planta a partir de un eje paralelo a la dirección del sismo y que ubica el punto donde se calcula la presión, como se muestra en la figura 8.2

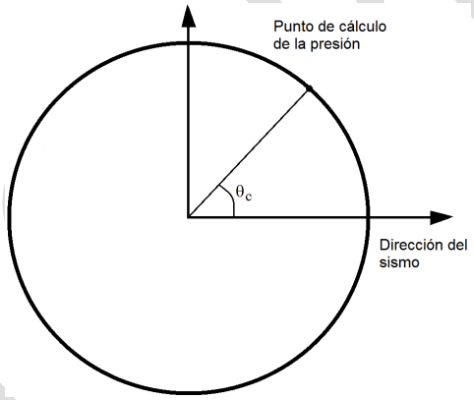


Figura 8.2 Definición de θ_c.

A su vez, las presiones convectivas se valuarán mediante la siguiente ecuación

$$p_C = C_C\langle z\rangle \frac{a\langle T_C,\beta\rangle}{Q'\langle T_C,Q\rangle R\langle T_C,R_o\rangle}\gamma_L R_B \cos\theta_c \qquad (8.20)$$

donde

$C_C\langle z\rangle$ es una función adimensional con que se define la variación de la presión convectiva sobre la altura de la pared (figura 8.4)

$a\langle T_C,\beta\rangle$ es la ordenada espectral modificada por el factor de amortiguamiento, $\beta\langle T_C,\zeta_e\rangle$, correspondiente al periodo fundamental de vibración del líquido, que es igual a

$$T_C = 2\pi\left(\frac{M_C}{K_C}\right)^{1/2} \qquad (8.21)$$

NO PIAR

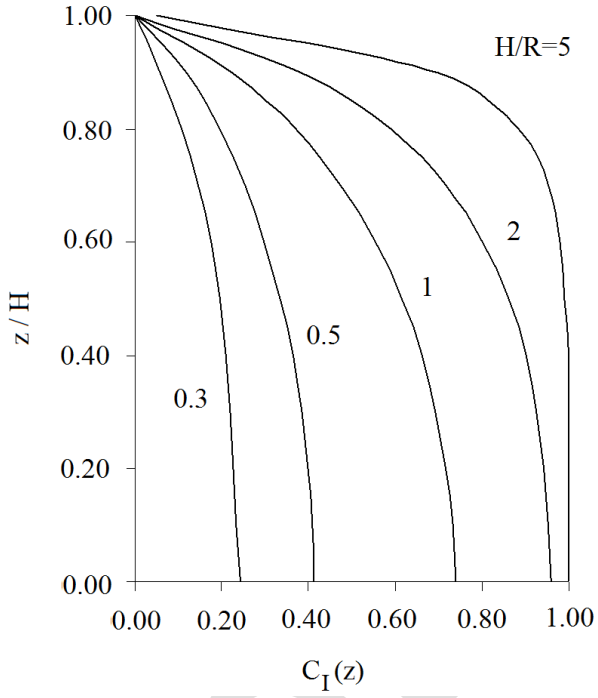


Figura 8.3. Distribución de presiones impulsivas en depósitos circulares.

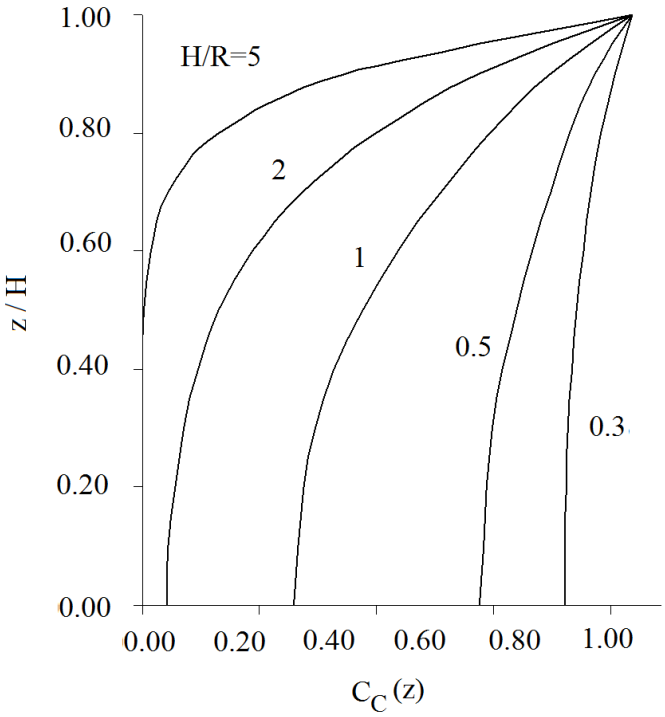


Figura 8.4. Distribución de presiones convectivas en depósitos circulares.

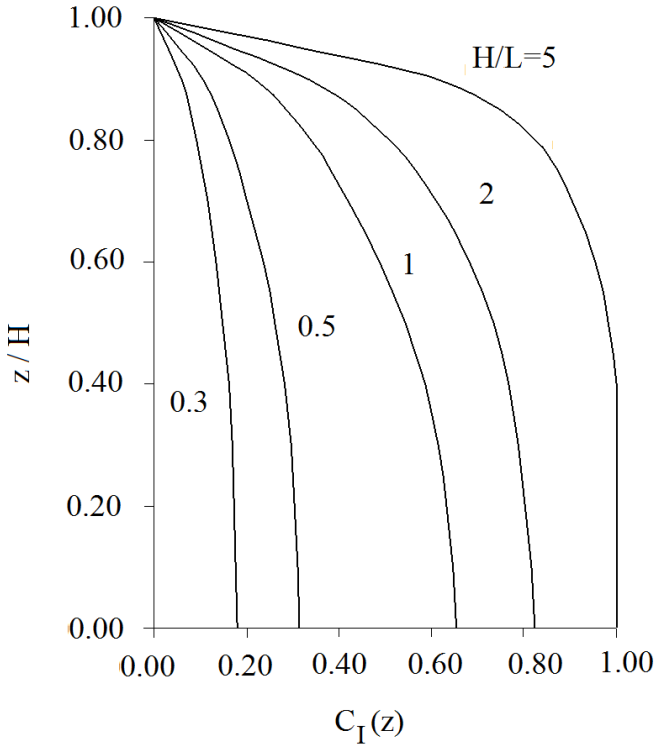


Figura 8.5. Distribución de presiones impulsivas en depósitos rectangulares.

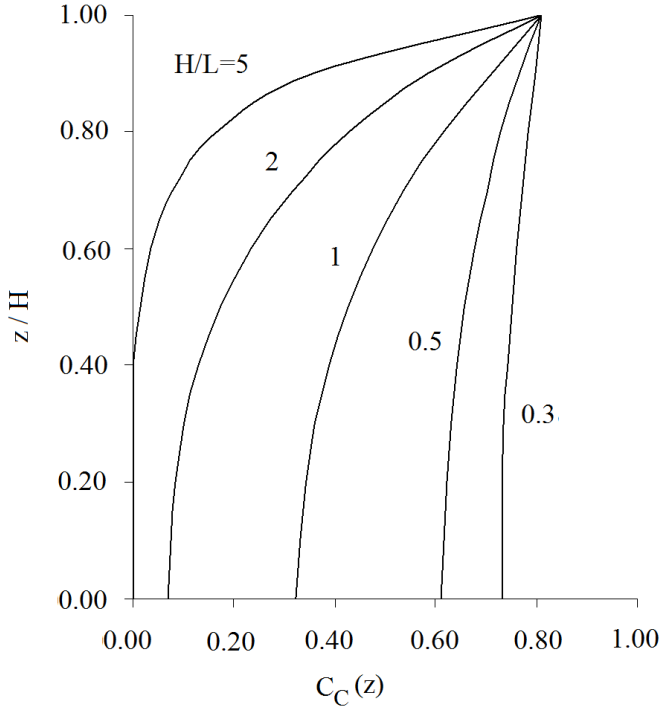


Figura 8.6. Distribución de presiones convectivas en depósitos rectangulares.

3.8.4.2.2 Depósitos rectangulares

Las presiones impulsivas sobre las paredes perpendiculares a la dirección del sismo se determinan mediante

$$p_I = C_I\langle z\rangle \frac{a\langle \tilde{T}_I, \tilde{\beta}\rangle}{Q'\langle \tilde{T}_I, \tilde{Q}\rangle R\langle \tilde{T}_I, R_o\rangle}\gamma_L L \tag{8.22}$$

mientras que las presiones convectivas están definidas por

$$p_C = C_C\langle z\rangle \frac{a\langle T_C, \beta\rangle}{Q'\langle T_C, Q\rangle R\langle T_C, R_o\rangle}\gamma_L L \tag{8.23}$$

Los valores de las funciones adimensionales $C_I\langle z\rangle$ y $C_C\langle z\rangle$ se pueden obtener de las figuras 8.5 y 8.6, respectivamente.

Por lo que se refiere a las presiones hidrodinámicas sobre el fondo del depósito, se puede suponer que su distribución es lineal sin que por ello se introduzca error excesivo.

Las presiones impulsivas y convectivas evaluadas deben combinarse mediante la regla de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados.

3.8.4.3 Fuerzas de inercia

Para evaluar el máximo esfuerzo cortante en las paredes del depósito es necesario conocer la fuerza cortante de diseño en la base. El máximo esfuerzo axial en las paredes del depósito se puede evaluar conocido el momento de volteo de diseño en la base.

Para la cimentación, el momento de volteo de diseño es la suma de los momentos que provienen de las presiones hidrodinámicas que actúan tanto en las paredes como en el fondo del depósito. Por ello, también es necesario conocer el momento de volteo de diseño en el fondo.

La fuerza cortante y el momento de volteo impulsivos en la base, V_I y Mo_I, se calcularán tomando en cuenta la interacción líquido–recipiente y la interacción suelo–estructura, mediante las ecuaciones

$$V_I = M_I\, g \frac{a\langle \tilde{T}_I, \tilde{\beta}\rangle}{Q'\langle \tilde{T}_I, \tilde{Q}\rangle R\langle \tilde{T}_I, R_o\rangle} \tag{8.24}$$

$$Mo_I = V_I\, H_I \tag{8.25}$$

Las fuerzas de inercia que actúan en los centros de gravedad de las masas de las paredes y la cubierta del depósito se pueden considerar como un efecto impulsivo adicional. Para ello, la fuerza cortante y el momento de volteo en la base asociados a estas fuerzas se obtendrán con ecuaciones similares a las del modo impulsivo, sustituyendo M_I y H_I por los parámetros apropiados. Excepto para cubiertas de masa considerable, los efectos de inercia de la cubierta podrán ignorarse en el diseño.

NO COPIAR

La fuerza cortante y el momento de volteo convectivos en la base, V_C y Mo_C, se calcularán sin tomar en cuenta la interacción líquido–recipiente ni la interacción suelo–estructura, mediante las ecuaciones

$$V_C = M_C\, g \frac{a\langle T_C, \beta\rangle}{Q'\langle T_C, Q\rangle R\langle T_C, R_o\rangle} \tag{8.26}$$

$$Mo_C = V_C\, H_C \tag{8.27}$$

Las respuestas máximas impulsiva y convectiva no ocurren simultáneamente, por lo que la fuerza cortante y el momento de volteo máximos probables se obtendrán mediante la combinación de los efectos impulsivo y convectivo de acuerdo con la ecuación

$$S_D = \sqrt{S_I^2 + S_C^2} \tag{8.28}$$

donde

S_I y S_C representan las fuerzas cortantes o los momentos de volteo en la base asociados a los efectos impulsivos y convectivo, respectivamente.

3.8.5 TANQUES ELEVADOS

El análisis sísmico de tanques se podrá realizar utilizando un modelo equivalente de masas virtuales adheridas similar al empleado para depósitos, con las salvedades de que deben incluirse tanto la masa como la flexibilidad de la estructura de soporte, y que se puede despreciar la interacción líquido–recipiente.

En la figura 8.7 se muestra el modelo equivalente adoptado para representar el tanque y la estructura de soporte. La masa M_p es la suma de las masas del recipiente y la plataforma. Su localización está dada por la posición del centro de gravedad de sus componentes, sin embargo, para fines prácticos, se puede suponer concentrada en la base del recipiente, a la altura H_p. Con el resorte lineal K_p se introduce la rigidez lateral de la plataforma supuesta con base rígida. Ésta se define como la fuerza horizontal, aplicada en su extremo superior, necesario para producir un desplazamiento unitario en la dirección de la fuerza. Se puede determinar con la ecuación:

$$K_p = \frac{M_P\, g}{\delta_p} \tag{8.29}$$

donde

δ_p es el desplazamiento lateral en el extremo superior de la estructura de soporte producido por una carga concentrada aplicada en la dirección del movimiento del terreno, cuya magnitud es igual a $M_p\, g$

NO COPIAR

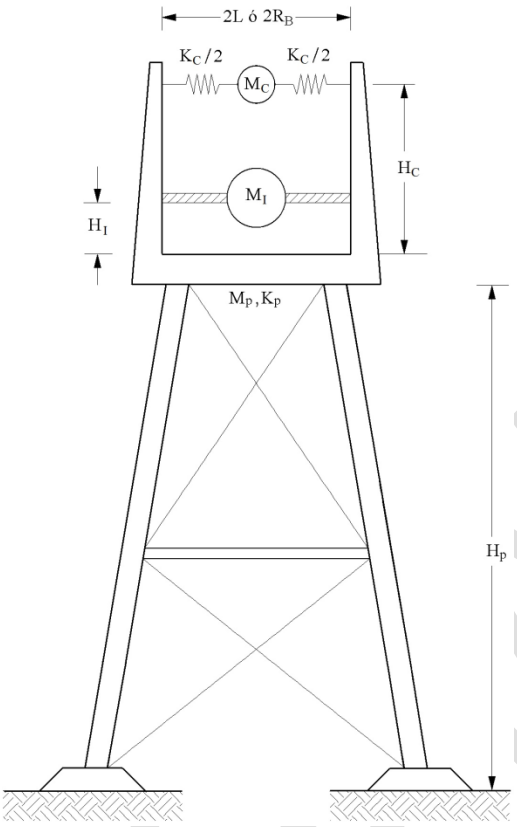


Figura 8.7 Sistema equivalente para tanques.

3.8.5.1 Presiones hidrodinámicas

Los efectos de las presiones impulsivas y convectivas que actúan sobre las paredes y el fondo de tanques, así como la distribución y magnitud de las presiones hidrodinámicas locales, se tratarán como se especifica para depósitos.

3.8.5.2 Fuerzas de inercia

El modelo equivalente corresponde a un sistema con dos grados de libertad definidos por los desplazamientos laterales X_I y X_C de las masas $M_I + M_P$ y M_C, respectivamente. La solución del sistema resulta bastante simple. Para lograr mayor precisión se empleará el método modal espectral. Las respuestas modales máximas se calcularán como se especifica para estructuras tipo Edificios. Para ello, las frecuencias y los modos naturales de vibración del sistema, ω_n y $\mathbf{Z}_n$, se obtendrán al resolver el problema de valores característicos de la ec. 8.30, en que las matrices de masa y rigidez del sistema, $\mathbf{M}_S$ y $\mathbf{K}_S$, están dadas por las ecs. 8.31 y 8.32:

$$(\mathbf{K}_S - \omega_n^2 \mathbf{M}_S)\,\mathbf{Z}_n = 0 \tag{8.30}$$

$$\mathbf{M}_S = \begin{bmatrix} M_I + M_P & 0 \\ 0 & M_C \end{bmatrix} \tag{8.31}$$

NO COPIAR

$$\mathbf{K}_S = \begin{bmatrix} K_P + K_C & -K_C \\ -K_C & K_C \end{bmatrix} \tag{8.32}$$

Conocidos las frecuencias y los modos naturales de vibración del sistema, así como los coeficientes de participación ϕ_n, los desplazamientos modales en el modo fundamental se calcularán sin tomar en cuenta la interacción suelo–estructura mediante la ecuación:

$$\mathbf{X}_1 = \frac{\phi_1}{\omega_{e0}^2} \frac{a\langle T_{e0}, \beta \rangle g}{Q'\langle T_{e0}, Q \rangle R\langle T_{e0}, R_o \rangle} \mathbf{Z}_1 \tag{8.33}$$

En tanto que los desplazamientos modales en el modo superior se calcularán mediante la ecuación:

$$\mathbf{X}_2 = \frac{\phi_2}{\omega_{e1}^2} \frac{a\langle \tilde{T}_{e1}, \beta \rangle g}{Q'\langle \tilde{T}_{e1}, \tilde{Q} \rangle R\langle \tilde{T}_{e1}, R_o \rangle} \mathbf{Z}_2 \tag{8.34}$$

donde

T_{e0} es el periodo del modo fundamental de la estructura con base rígida

$\tilde{T}_{e1}$ es el periodo efectivo del modo superior de la estructura con base flexible. Este periodo se evaluará como se indica en el inciso 3.8.9

Una vez calculados los desplazamientos modales máximos, las fuerzas de inercia máximas correspondientes al n–ésimo modo natural de vibración se determinan con la ecuación

$$\mathbf{P}_n = \mathbf{K}_S \mathbf{X}_n \tag{8.35}$$

En vista de que las respuestas modales máximas no ocurren simultáneamente, los desplazamientos, las fuerzas cortantes y los momentos de volteo máximos probables se obtendrán mediante la aplicación del criterio de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las respuestas modales máximas.

3.8.6 ALTURA DE ONDA

La máxima altura de onda del movimiento convectivo se puede estimar a partir del máximo desplazamiento lateral de la masa convectiva con respecto a las paredes del recipiente, de acuerdo con las ecuaciones siguientes:

Recipientes circulares

$$Z_1' = \frac{0.69 \frac{K_C R_B}{M_C g}}{1 - 0.92 \frac{X_1'}{R_B} \left(\frac{K_C R_B}{M_C g} \right)^2} X_1' \tag{8.36}$$

Recipientes rectangulares

NO COPIAR

$$Z_1' = \frac{0.84\ \dfrac{K_C L}{M_C g}}{1 - \dfrac{X_1'}{L}\left(\dfrac{K_C L}{M_C g}\right)^2} X_1' \qquad (8.37)$$

donde

Z_1' es el desplazamiento vertical de la superficie del líquido medido con respecto al nivel de reposo

X_1' es el desplazamiento lateral de la masa convectiva con respecto a las paredes del recipiente

Para tanques, el valor de X_1' se calcula con la ecuación siguiente:

$$X_1' = Q R\langle T_{e0}, R_o\rangle (X_C - X_I) \qquad (8.38)$$

donde

X_I, X_C son los desplazamientos resultantes laterales máximos asociados a los grados de libertad de la masa impulsiva y convectiva, respectivamente, que se obtienen al combinar cuadráticamente los desplazamientos asociados a cada modo de vibrar 8.33 y 8.34.

Tratándose de depósitos, el valor de X_1' se obtiene mediante la ecuación

$$X_1' = \frac{Q}{Q'\langle T_C, Q\rangle} \frac{a\langle T_C, \beta\rangle g}{{\omega_C}^2} \qquad (8.39)$$

donde

$\omega_C = 2\pi / T_C$

3.8.7 EFECTOS COMBINADOS DE LOS MOVIMIENTOS DEL TERRENO

Los tanques y depósitos se analizarán ante la acción de dos componentes horizontales ortogonales del movimiento del terreno de la misma intensidad. Para los recipientes localizados en zonas de alta sismicidad (zona C y D), adicionalmente se considerará la acción de la componente vertical cuyo efecto se tomará como una presión hidrodinámica igual a la hidrostática correspondiente, multiplicada por 2/3 de la aceleración horizontal máxima del terreno dividida entre la aceleración de la gravedad. Las fuerzas internas resultantes de estas solicitaciones sísmicas se obtendrán aplicando la regla de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Las fuerzas internas así obtenidas deberán combinarse con las gravitacionales.

3.8.8 INTERACCIÓN LÍQUIDO–RECIPIENTE

La flexibilidad del recipiente modifica los periodos y modos de vibración tanto impulsivo como convectivos que se tendrían si fuera infinitamente rígido. Para fines prácticos, los efectos de la interacción entre el líquido y el recipiente se pueden reducir exclusivamente a la influencia de la deformabilidad de sus paredes en el modo de cuerpo rígido. Para ello, la masa impulsiva M_I, ligada

NO COPIAR

rígidamente al recipiente cuando éste se supone indeformable, se debe considerar unida a él mediante un resorte lineal K_I que representa la rigidez del recipiente. Esta rigidez se puede estimar con la ecuación:

$$K_I = \frac{M_I\, g}{\delta_I} \tag{8.40}$$

donde

δ_I es el desplazamiento máximo radial o lateral a la altura de la masa impulsiva M_I, producido por una carga uniformemente distribuida cuya magnitud es igual a $M_I g/2\pi R_B H_L$ o $M_I g/4BH_L$, para recipientes circulares o rectangulares, respectivamente, siendo B la dimensión en planta del recipiente perpendicular a la dirección del sismo

El periodo natural de vibrar del sistema líquido–recipiente es igual a

$$T_I = 2\pi\left(\frac{M_I}{K_I}\right)^{1/2} \tag{8.41}$$

que se puede interpretar como el periodo natural de vibrar del modo impulsivo del recipiente flexible.

3.8.9 INTERACCIÓN SUELO–ESTRUCTURA

Para el diseño sísmico de tanques y depósitos ubicados en zonas de alta sismicidad (zona C y D) se recomienda tomar en cuenta los efectos de la interacción entre el suelo y la estructura. Aunque la flexibilidad del suelo modifica los periodos y modos de vibración tanto impulsivo como convectivos con respecto a los que se tendrían si fuera infinitamente rígido, para fines prácticos se pueden despreciar los efectos de la interacción suelo–estructura en los modos convectivos, típicos de periodo largo.

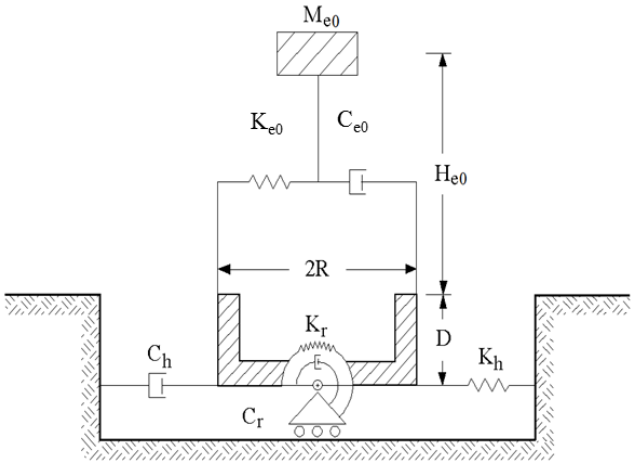


Figura 8.8 Sistema suelo–estructura equivalente para recipientes.

donde

D es la profundidad de desplante de la cimentación

NO COPIAR

El sistema suelo–estructura que se debe analizar para tomar en cuenta los efectos de la interacción en recipientes superficiales o elevados se puede idealizar como se muestra en la figura 8.8. El suelo se sustituye por los parámetros K_h, K_r, C_h y C_r que representan las rigideces y los amortiguamientos del suelo en los modos de traslación y rotación de la cimentación con profundidad de desplante D. La estructura se reemplaza por los parámetros M_{e0}, C_{e0}, K_{e0} y H_{e0} que representan la masa, el amortiguamiento, la rigidez y la altura asociados al modo fundamental de la estructura, respectivamente.

Cuando proceda tomar en cuenta la interacción entre el suelo y la estructura, el periodo y amortiguamiento efectivos de la estructura con base flexible se obtendrán de acuerdo con lo indicado en la sección de interacción suelo–estructura (inciso 3.2.6). El factor de amortiguamiento se calculará con la ec. 2.1 del inciso 3.2.3.

Para ello, el periodo $\tilde{T}_I$ y el amortiguamiento $\tilde{\zeta}_I$ en un tanque o depósito superficial con base flexible se calcularán considerando que:

$$M_{e0} = M_I \qquad C_{e0} = C_I \qquad K_{e0} = K_I \qquad H_{e0} = H_I \tag{8.42}$$

En tanto que el periodo $\tilde{T}_{e1}$ y el amortiguamiento $\tilde{\zeta}_{e1}$ de un tanque elevado con base flexible se calcularán considerando que:

$$M_{e0} = M_I + M_p \qquad C_{e0} = C_p \qquad K_{e0} = K_p$$

$$H_{e0} = \frac{M_I\left(H_I + H_p\right) + M_p H_p}{M_I + M_p} \tag{8.43}$$

El valor calculado para el amortiguamiento efectivo en ningún caso se tomará menor que 0.02. Asimismo, el factor de amortiguamiento resultante en ninguna situación se tomará menor que 0.8.

NO COPIAR

SECCIÓN 3.9

ESTRUCTURAS TIPO 7

PUENTES

NO COPIAR

ÍNDICE SECCIÓN 3.9 ESTRUCTURAS TIPO 7: PUENTES

NOMENCLATURA 210

DIAGRAMA DE FLUJO 213

3.9.1 ALCANCE 215

3.9.2 CRITERIOS DE DISEÑO 215
3.9.2.1 Clasificación de puentes 215
3.9.2.2 Filosofía de diseño 215
3.9.2.3 Efectos combinados de los movimientos del terreno 216

3.9.3 ACCIÓN SÍSMICA 216
3.9.3.1 Espectros de diseño de desplazamientos 216
3.9.3.2 Correcciones por amortiguamiento y sobrerresistencia 216

3.9.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS 218
3.9.4.1 Objetivo y campo de aplicación 218
3.9.4.2 Método estático lineal (AEL) 218
3.9.4.3 Método dinámico lineal (ADL) 219
3.9.4.4 Método estático no lineal (AENL) 219
3.9.4.5 Método paso a paso 219
3.9.4.6 Consideraciones especiales 220
3.9.4.6.1 Rigidez efectiva de los elementos 220
3.9.4.6.2 Efecto del material de relleno en los estribos 220
3.9.4.6.3 Masa adherida en pilas sumergidas 220
3.9.4.6.4 Variabilidad espacial del movimiento sísmico 221

3.9.5 DISEÑO DE PILAS 221
3.9.5.1 Demanda y capacidad de desplazamiento 221
3.9.5.1.1 Demanda de desplazamientos 222
3.9.5.1.2 Capacidad de desplazamiento de las pilas 223
3.9.5.1.3 Ductilidad de desplazamiento máxima 224
3.9.5.2 Demanda y capacidad de resistencia 224
3.9.5.2.1 Momento flexionante de diseño 225
3.9.5.2.2 Condiciones de diseño para fallas de tipo frágil 225
3.9.5.2.3 Condiciones de diseño para elementos que se mantienen elásticos 226

3.9.6 DISEÑO DE OTROS COMPONENTES 226
3.9.6.1 Superestructura 226
3.9.6.2 Apoyos 227
3.9.6.2.1 Fuerza horizontal y momento que transmiten los apoyos 227
3.9.6.2.2 Consideraciones de diseño 228
3.9.6.3 Juntas de expansión 229
3.9.6.3.1 Dimensión mínima de juntas 229
3.9.6.3.2 Longitud mínima de asiento 229
3.9.6.4 Topes sísmicos 230
3.9.6.5 Restricción del movimiento longitudinal en las juntas 230

NO COPIAR

NOMENCLATURA

A	Área en planta del apoyo de hule
A'	Área de la zona de traslape de las caras inferior y superior del apoyo
$A_{x,y}$	Dimensiones de la pila con sección rectangular en la dirección x y y, respectivamente.
$b_{x,y}$	Dimensiones del apoyo de hule en planta
B	Dimensión en planta del apoyo en la dirección de análisis
CM_t	Carga muerta correspondiente al área tributaria de la superestructura restringida por el tope sísmico
d_{bl}	Diámetro de las varillas longitudinales
D	Diámetro de la pila
D_a	Diámetro del apoyo de hule
E_c	Módulo de elasticidad efectivo en compresión del hule
f_y	Esfuerzo de fluencia del acero
g	Aceleración de la gravedad
G_H	Módulo de cortante del hule
h_i	Espesor de las capas de hule
h_t	Espesor total del apoyo de hule
H	Altura de la pila
I	Momento de inercia de la sección en planta del apoyo de hule
k	Coeficiente para determinar masa adherida
k_{ch}	Rigidez traslacional de la cimentación
k_e	Rigidez elástica de la pila
k_{ef}	Rigidez del apoyo
k_p	Rigidez secante de la pila asociada al desplazamiento máximo
$k_{\theta h}$	Rigidez rotacional de la cimentación
L	Longitud de la pila del puente o longitud del voladizo equivalente
L_{ap}	Longitud de la articulación plástica
L_A	Longitud mínima de asiento
L_J	Anchura mínima de la junta de expansión
L_1, L_2	Longitudes de los voladizos equivalentes para columnas que se flexionan en curvatura doble
m_a	Masa adherida en pilas sumergidas
M_H	Momento que transmite un apoyo de hule sin confinar
M_p	Momento plástico de la pila
$M_{p\ col}$	Momento plástico de la sección de la columna
$M_{pi1,pi2}$	Momentos plásticos en los extremos inferior y superior de la pila
P_H	Fuerza horizontal que transmiten los apoyos de hule
P_s	Fuerza horizontal estática equivalente aplicada en el centro de gravedad
P_t	Fuerza cortante sísmica de diseño para los topes sísmicos
r_{ij}	Factor de correlación
R_S	Respuesta estructural
S	Factor de forma de la carga sobre el apoyo
S_M	Valor máximo probable de las respuesta modales
T_a	Periodo de vibración lateral del apoyo de hule
T_{e0}	Periodo fundamental del puente
x_{max}	Desplazamiento máximo, correspondiente al estado límite con el que se diseña
$V_{\lambda M}$	Cortante asociado a la sobrerresistencia por flexión de la columna
α	Relación de rigideces elásticas e inelásticas, siendo aproximadamente igual a 0.05
Δ_a	Desplazamiento elástico adicional de la pila debido a las condiciones de empotramiento
Δ_b	Desplazamiento horizontal del apoyo de hule
Δ_c	Desplazamiento debido a la flexibilidad del cabezal
Δ_f	Desplazamiento debido a traslación y rotación de la cimentación
Δ_{max}	Desplazamiento máximo que experimenta el sistema
Δ_p	Desplazamiento elástico de la pila
Δ_y	Desplazamiento elástico del sistema
Δ_{pi}	Desplazamiento inelástico de la pila
$\Delta_{p1,\ p2}$	Desplazamientos inelásticos de los voladizos equivalentes de la pila
Δ_{sj}	Desplazamiento relativo longitudinal por sismo para cada módulo de puente
Δ_t	Translación de la cimentación
Δ_T	Desplazamiento total del sistema debido a la acción sísmica
$\Delta y'$	Desplazamiento elástico del sistema (pila–cabezal) = $\Delta_p + \Delta_c$

NO COPIAR

$\Delta y''$ Desplazamiento elástico del sistema (pila–apoyo–cimentación) = $\Delta_p + \Delta_b + \Delta_f$

$\Delta y'''$ Desplazamiento elástico del sistema (pila–cimentación continua) = $\Delta_p + \Delta_a$

Δ_u Desplazamiento máximo cuando se producen las articulaciones plásticas en los elementos

ϕ Diámetro de la pila circular

ϕ_{pi} Curvatura inelástica de la pila

ϕ_{pu} Curvatura última

ϕ_{py} Curvatura al inicio de la fluencia

γ_{xz} Deformación máxima por cortante del apoyo de hule

μ Ductilidad de desplazamiento

μ_Δ Demanda de ductilidad

θ_f Rotación de la cimentación

θ_{pi} Rotación inelástica de la pila

θ_m Rotación máxima de diseño del apoyo de hule

ρ Igual a T_j/T_i, pero menor a 1.0

ρ_a Densidad del agua que rodea a la pila sumergida

ζ_e Amortiguamiento de la estructura

ζ_{sis} Amortiguamiento del sistema estructura–apoyos–cimentación

ζ_a Amortiguamiento del apoyo

ζ_p Amortiguamiento de la pila

ζ_{ch} Amortiguamiento asociado a la traslación de la cimentación

$\zeta_{\theta h}$ Amortiguamiento asociado a la rotación de la cimentación

Funciones

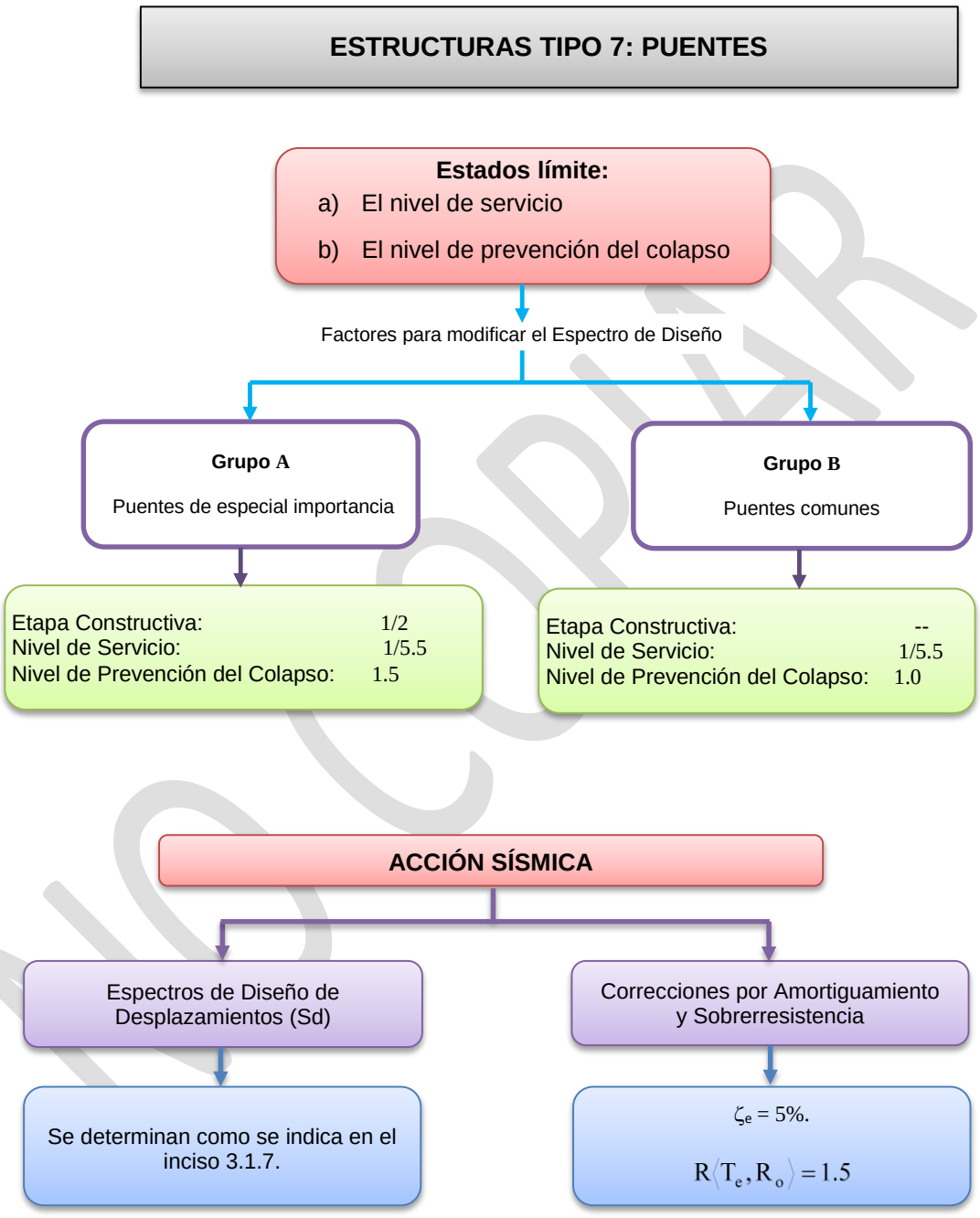
$a\langle T_{e0}, \beta \rangle$ Ordenada espectral normalizada

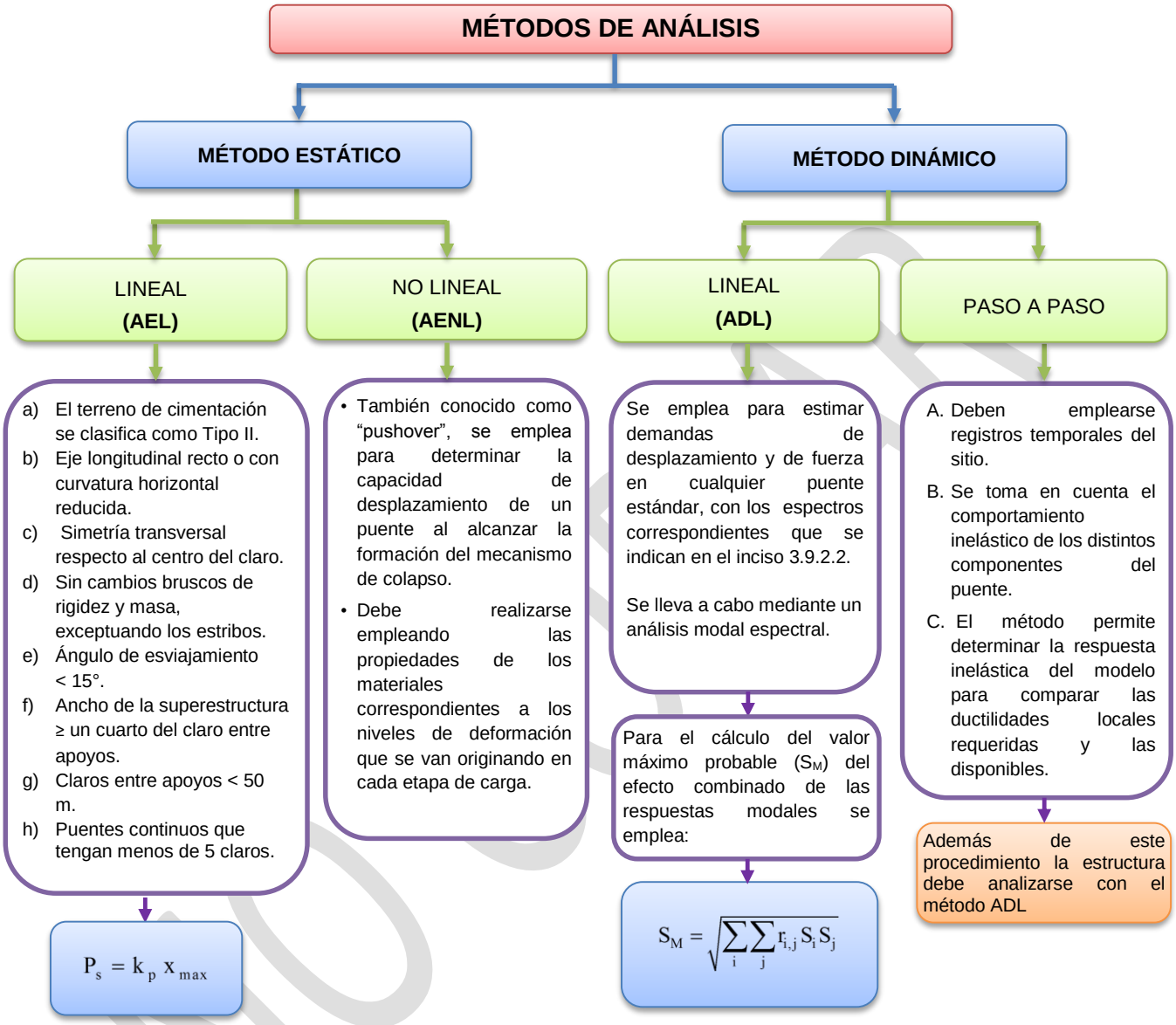
$R\langle T_e, R_o \rangle$ Factor de sobrerresistencia

$Sd\langle T_e \rangle$ Ordenadas del espectro de diseño de desplazamientos

$\beta\langle T_e, \zeta_e \rangle$ Factor reductor por amortiguamiento

NO COPIAR


ESTRUCTURAS TIPO 7: PUENTES
Estados límite:
a) El nivel de servicio
b) El nivel de prevención del colapso
Factores para modificar el Espectro de Diseño
Grupo A
Puentes de especial importancia
Grupo B
Puentes comunes
Etapa Constructiva: 1/2
Nivel de Servicio: 1/5.5
Nivel de Prevención del Colapso: 1.5
Etapa Constructiva: --
Nivel de Servicio: 1/5.5
Nivel de Prevención del Colapso: 1.0
ACCIÓN SÍSMICA
Espectros de Diseño de Desplazamientos (Sd)
Correcciones por Amortiguamiento y Sobrerresistencia
Se determinan como se indica en el inciso 3.1.7.
$\zeta_e = 5\%$.
$R\langle T_e, R_o \rangle = 1.5$


MÉTODOS DE ANÁLISIS
MÉTODO ESTÁTICO
MÉTODO DINÁMICO
LINEAL (AEL)
NO LINEAL (AENL)
LINEAL (ADL)
PASO A PASO
a) El terreno de cimentación se clasifica como Tipo II.
b) Eje longitudinal recto o con curvatura horizontal reducida.
c) Simetría transversal respecto al centro del claro.
d) Sin cambios bruscos de rigidez y masa, exceptuando los estribos.
e) Ángulo de esviajamiento < 15°.
f) Ancho de la superestructura ≥ un cuarto del claro entre apoyos.
g) Claros entre apoyos < 50 m.
h) Puentes continuos que tengan menos de 5 claros.
$P_s = k_p x_{max}$
• También conocido como "pushover", se emplea para determinar la capacidad de desplazamiento de un puente al alcanzar la formación del mecanismo de colapso.
• Debe realizarse empleando las propiedades de los materiales correspondientes a los niveles de deformación que se van originando en cada etapa de carga.
Se emplea para estimar demandas de desplazamiento y de fuerza en cualquier puente estándar, con los espectros correspondientes que se indican en el inciso 3.9.2.2.
Se lleva a cabo mediante un análisis modal espectral.
Para el cálculo del valor máximo probable (S_M) del efecto combinado de las respuestas modales se emplea:
$S_M = \sqrt{\sum_i \sum_j r_{i,j} S_i S_j}$
A. Deben emplearse registros temporales del sitio.
B. Se toma en cuenta el comportamiento inelástico de los distintos componentes del puente.
C. El método permite determinar la respuesta inelástica del modelo para comparar las ductilidades locales requeridas y las disponibles.
Además de este procedimiento la estructura debe analizarse con el método ADL

3.9.1 ALCANCE

Estas recomendaciones señalan los requisitos mínimos que deberán considerarse en el diseño sísmico de un puente estándar. Para fines de estas recomendaciones, se clasifica como puente estándar aquél que cumple con las siguientes características:

- Claros entre apoyos de hasta $100\ \mathrm{m}$
- Construidos con concreto de peso normal, acero estructural o mixtos
- Elementos de la superestructura continuos o articulados con la subestructura, o bien, simplemente apoyados
- Apoyos convencionales
- Subestructura formada por pilas y estribos o caballetes
- Cimentaciones a base de zapatas, pilotes o pilas
- Suelo no susceptible de licuación
- Distancia a cualquier falla activa $> 15\ \mathrm{km}$ en los que se produzcan efectos de campo cercano

3.9.2 CRITERIOS DE DISEÑO

3.9.2.1 Clasificación de puentes

Desde un punto de vista de impacto económico y social que se deriva de la suspensión del tránsito de vehículos sobre un puente y/o de su posible colapso, los puentes estándar se clasifican en dos tipos:

1. Los puentes de especial importancia (Grupo A) son aquellas estructuras esenciales para el mantenimiento de las comunicaciones tras un desastre. Son aquellos puentes cuya falla está asociada a un gran número de muertes probables, o puentes especialmente costosos para los que se desea una vida útil superior a la media.

2. Los puentes comunes (Grupo B) son el resto de los puentes cuyo diseño corresponde a una vida útil media.

3.9.2.2 Filosofía de diseño

Se proponen dos niveles de estados límite para el diseño sísmico de los puentes: el nivel de servicio, en el que se pretende que los puentes sean funcionales y que sus componentes estructurales permanezcan dentro del régimen elástico después de ocurrido un evento moderado o pequeño y el nivel de prevención del colapso, que corresponde al caso de ocurrencia de un sismo extraordinario, en el que se acepta cierto nivel de daño en el puente, pero sin que se ponga en riesgo la estabilidad de la estructura; además, los daños potenciales deberán presentarse en zonas de fácil acceso para su inspección y rehabilitación. En el caso de puentes con aislamiento sísmico, se recurrirá a los criterios reconocidos para el diseño con este tipo de dispositivos señalados en el inciso correspondiente de este Capítulo.

Para evaluar la demanda sísmica para cada uno de los estados límite descritos, se adoptarán los factores de la tabla 9.1, que serán aplicados a las ordenadas del espectro de diseño. En puentes de especial importancia se revisará la resistencia durante la etapa de construcción de acuerdo con el factor recomendado en la misma tabla.

NO COPIAR

Tabla 9.1 Factores para modificar el espectro de diseño, según el estado límite e importancia del puente.

Clasificación del puente	Etapa constructiva	Nivel de servicio	Nivel de prevención del colapso
Puentes de especial importancia (Grupo A)	1/2	1/5.5	1.5
Puentes comunes (Grupo B)	–	1/5.5	1.0

3.9.2.3 Efectos combinados de los movimientos del terreno

Los puentes se analizarán ante la acción de dos componentes ortogonales del movimiento del terreno en las direcciones transversal y longitudinal del puente. Los efectos en la respuesta en las dos direcciones ortogonales, tales como desplazamientos y elementos mecánicos, se combinarán empleando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados.

$$R_S = \sqrt{R_{Sx}^{\ 2} + R_{Sy}^{\ 2}} \qquad (9.1)$$

En los casos en que la componente vertical del terreno pueda originar sobrecargas en algunos elementos como pilas, apoyos o cimentación, se deberá incluir su efecto, según las recomendaciones del inciso 3.3.5.7.

Si se emplean registros temporales se considerarán cuatro conjuntos de historias de aceleración en las direcciones transversal, longitudinal y vertical (cuando sea necesario) del puente. Los conjuntos de registros serán independientes y representativos de los sismos de diseño en la región. El máximo valor que resulte de los análisis realizados con cada conjunto de registros aplicado en forma simultánea, es el que deberá considerarse en el diseño. En el programa PRODISIS se incorpora un procedimiento para la generación de acelerogramas sintéticos que pueden usarse para estos análisis.

3.9.3 ACCIÓN SÍSMICA

3.9.3.1 Espectros de diseño de desplazamientos

Los espectros de diseño de desplazamientos, $Sd\langle T_e \rangle$, para el análisis sísmico de puentes, se determinan como se indica en el inciso 3.1.7.

3.9.3.2 Correcciones por amortiguamiento y sobrerresistencia

Los espectros de diseño elásticos propuestos en este Capítulo fueron obtenidos para un porcentaje de amortiguamiento crítico $\zeta_e = 5\%$. Sin embargo, algunas estructuraciones típicas de puentes pueden conducir a valores de amortiguamiento inferiores, por lo que será necesario modificar las ordenadas espectrales en estos casos. Cuando se utilicen aisladores de base se produce un incremento de la capacidad de disipación de energía que también deberá tomarse en cuenta al emplear el espectro de diseño. Para modificar las ordenadas espectrales se hará uso del factor de amortiguamiento β que se evaluará de acuerdo con la ec. 2.1 del inciso 3.2.3 con el amortiguamiento del sistema ζ_{sis} (ζ_e). Este refleja el efecto global de las distintas fuentes de amortiguamiento en los puentes.

NO COPIAR

$$\zeta_{sis} = \frac{\zeta_a + \frac{\zeta_p\, k_{ef}}{k_p} + \frac{\zeta_{ch}\, k_{ef}}{k_{ch}} + \frac{\zeta_{\theta h}\, k_{ef}\, L^2}{k_{\theta h}}}{1 + \frac{k_{ef}}{k_p} + \frac{k_{ef}}{k_{ch}} + \frac{k_{ef}\, L^2}{k_{\theta h}}} \tag{9.2}$$

donde

ζ_a es el amortiguamiento del apoyo

ζ_p el amortiguamiento de la pila

ζ_{ch} es el amortiguamiento asociado a la traslación de la cimentación

$\zeta_{\theta h}$ es el amortiguamiento asociado a la rotación de la cimentación

L es la longitud de la pila del puente o longitud del voladizo equivalente

k_{ef} es la rigidez del apoyo

k_{ch} es la rigidez traslacional de la cimentación

$k_{\theta h}$ es la rigidez rotacional de la cimentación

k_p es la rigidez secante de la pila asociada al desplazamiento máximo x_{max}, correspondiente al estado límite con el que se diseña, igual a:

$$k_p = k_e \frac{1 + \alpha(\mu - 1)}{\mu} \tag{9.3}$$

donde

k_e es la rigidez elástica de la pila

α es la relación de rigideces elástica e inelástica (aproximadamente igual a 0.05)

μ es la ductilidad de desplazamiento (ec. 9.10)

En aquellos casos en los que pueda despreciarse el efecto de interacción suelo–estructura se eliminarán los términos correspondientes a la traslación y rotación de la cimentación que aparecen en la ec. 9.2. Cuando los datos son insuficientes se sugiere tomar los valores que se muestran en la tabla 9.2, para los porcentajes de amortiguamiento de los principales componentes estructurales. Si se cuenta con un amortiguamiento del sistema mayor al $\zeta_{sis} > 30\%$, se deberá realizar un análisis dinámico no lineal en el tiempo.

Tabla 9.2 Porcentajes de amortiguamiento.

Elemento estructural	Respuesta elástica	Respuesta no–lineal
Estructura	5%	10%
Apoyo de hule	5%	5%
Cimentaciones	10% a 20%	20% a 30%

Se aplicará un factor reductor por sobrerresistencia para reducir las ordenadas espectrales. Se recomienda usar un valor de $R\langle T_e, R_o \rangle = 1.50$.

NO COPIAR

3.9.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.9.4.1 Objetivo y campo de aplicación

El objetivo del análisis sísmico es evaluar las demandas de desplazamiento y de fuerza para revisar la capacidad del sistema estructural y de sus componentes individuales. Debe tenerse presente que cada puente puede estar formado por un conjunto de subsistemas o módulos, como por ejemplo, marcos separados por juntas de expansión, y que requieren del análisis de cada subsistema o módulo por separado y/o de todo el conjunto. En los métodos de análisis que se proponen se deberán considerar, cuando sean importantes, los efectos de: la interacción suelo–estructura, la no linealidad geométrica de los materiales, la no linealidad del contacto en las juntas y las condiciones de frontera en los estribos. Se acepta que el análisis sísmico de puentes se realice por alguno de los siguientes cuatro métodos: estático lineal, estático no lineal, dinámico lineal y paso a paso, conforme con las siguientes recomendaciones.

3.9.4.2 Método estático lineal (AEL)

El AEL se acepta como método para estimar demandas de desplazamiento y de fuerza en estructuras donde un análisis dinámico no proporcione información adicional significativa sobre el comportamiento. El AEL es adecuado para puentes cuya respuesta sea fundamentalmente en el primer modo de vibrar. En general, el método estático lineal se aplica en el análisis de puentes comunes que cumplan con los siguientes requisitos:

- El terreno de cimentación se clasifica como Tipo II (sección 3.1), independientemente del tipo de espectro utilizado.
- El puente tiene eje longitudinal recto o con curvatura horizontal reducida. Se considera que un puente tiene curvatura reducida si el ángulo que forma la línea que une el centro del puente con el apoyo extremo y la que une los dos apoyos extremos es menor que 30 grados.
- Existe simetría transversal respecto al centro del claro. Se considera que un puente es simétrico cuando la excentricidad entre el centroide de masas y el centroide de rigideces no excede del 5% de la longitud total del puente o de los módulos en que se subdivide.
- No hay cambios bruscos de rigidez y masa, exceptuando los estribos. Si el cambio de rigidez, de masa, o de la relación rigidez a masa entre dos pilas consecutivas es inferior al 25% se considera que no hay cambios bruscos en estas propiedades. Además, la masa de las pilas debe ser menor que $1/5$ de la masa del tablero.
- El ángulo de esviajamiento es menor que 15 grados.
- El ancho de la superestructura es igual o mayor que un cuarto del claro entre apoyos.
- Los claros entre apoyos son menores que $50\ \mathrm{m}$.
- En puentes continuos que tengan menos de cinco claros.

El análisis se realiza en dos direcciones horizontales ortogonales, estimando las demandas de desplazamiento y de fuerza. Las demandas de desplazamiento se obtienen del espectro de diseño de desplazamientos, en función del periodo fundamental de la estructura. Para la revisión por resistencia, se considera en cada dirección de análisis, el efecto de una fuerza horizontal estática equivalente $\mathrm{P_s}$, aplicada en el centro de gravedad de la superestructura. La fuerza, $\mathrm{P_s}$ se calcula con la ecuación:

NO COPIAR

$$P_s = k_p \, x_{max} \tag{9.4}$$

donde

x_{max} es el desplazamiento máximo, correspondiente al estado límite con el que se diseña

3.9.4.3 Método dinámico lineal (ADL)

El ADL se emplea para estimar demandas de desplazamiento y de fuerza en cualquier puente estándar, y debe emplearse en aquellos casos en que no se satisface alguno de los requisitos del inciso 3.9.4.2. El ADL se lleva a cabo mediante un análisis modal espectral. Para estimar las demandas de desplazamiento y de fuerza se emplearán los espectros correspondientes que se indican en el inciso 3.9.2.2. En la discretización del modelo elástico lineal de la estructura se deberán emplear al menos tres elementos para cada pila y cuatro elementos para cada claro de la superestructura. Deberá considerarse un número de modos de vibrar tal que garantice que la suma de la masa modal efectiva, en la dirección del análisis sea, al menos el 90% de la masa total de la estructura.

El valor máximo probable S_M del efecto combinado de las respuestas modales, se calcula con el método de la combinación cuadrática completa:

$$S_M = \sqrt{\sum_i \sum_j r_{ij} \, S_i \, S_j} \tag{9.5}$$

donde

$r_{i,j}$ es el factor de correlación donde i y j, son los i, j–ésimos modos de vibrar, respectivamente, y $j > i$, definido por

$$r_{ij} = \frac{8 \zeta_{sis}^2 (1+\rho) \rho^{3/2}}{(1-\rho^2)^2 + 4 \zeta_{sis}^2 \rho (1+\rho)^2} \tag{9.6}$$

donde

ρ es igual a T_j / T_i, pero menor a 1.0

3.9.4.4 Método estático no lineal (AENL)

El AENL, también conocido como “pushover” o método del empujón, se emplea para determinar la capacidad de desplazamiento de un puente al alcanzar la formación del mecanismo de colapso y consiste en analizar la estructura bajo carga gravitacional constante y cargas laterales monótonas crecientes que representan los efectos sísmicos horizontales.

El AENL debe realizarse empleando las propiedades de los materiales correspondientes a los niveles de deformación que se van originando en cada etapa de carga. Para ello, se emplearán las propiedades obtenidas de los ciclos histeréticos de los materiales. La intensidad máxima de carga que se aplicará a la estructura, será la correspondiente a la capacidad de desplazamiento de las pilas que se describe en el inciso 3.9.5.1.3, para cada estado límite.

3.9.4.5 Método paso a paso

Para realizar un análisis paso a paso se deberán considerar al menos tres acelerogramas reales o sintéticos. Estos últimos podrán obtenerse para roca con el programa PRODISIS. Se tomará en cuenta

NO COPIAR

el comportamiento inelástico de los distintos componentes del puente. En conjunto con estas cargas temporales deben considerarse las acciones permanentes más todas aquellas acciones que pudieran actuar simultáneamente con las permanentes.

Este método debe emplearse para estudiar el comportamiento de puentes de especial importancia y, alternativamente, puede usarse para puentes comunes. El método permite determinar la respuesta inelástica del modelo para comparar las ductilidades locales requeridas y las disponibles. Además de este procedimiento la estructura debe analizarse con el método ADL, y los resultados del análisis paso a paso no se usarán para reducir los requerimientos resultantes del ADL.

3.9.4.6 Consideraciones especiales

3.9.4.6.1 Rigidez efectiva de los elementos

La rigidez a flexión de las secciones transversales de los diferentes elementos, debe reflejar el agrietamiento y fluencia que ocurre para el nivel de desplazamiento que se revisa. La rigidez efectiva a flexión de cada elemento usada en los análisis lineales debe considerarse como la rigidez secante asociada a dicho desplazamiento.

3.9.4.6.2 Efecto del material de relleno en los estribos

El relleno tiene cierta rigidez cuando el estribo actúa contra él, mientras que la rigidez es nula cuando el movimiento ocurre en sentido opuesto, por lo tanto, cuando este efecto sea importante deberá considerarse la no linealidad de contacto del sistema suelo de relleno–estribo.

3.9.4.6.3 Masa adherida en pilas sumergidas

Cuando las pilas estén sumergidas se recomienda que se realice un estudio del efecto de la interacción hidrodinámica. Este efecto se estima de manera aproximada incluyendo una masa adherida de agua por unidad de longitud de pila sumergida. La masa adherida m_a debe sumarse a la masa real de la pila (sin considerar la flotación) y a la masa del agua contenida dentro de pilas huecas, si es el caso.

Tabla 9.3 Coeficiente k para determinar la masa adherida en pilas de sección rectangular.

A_y/A_x	k
0.1	2.23
0.2	1.98
0.5	1.70
1.0	1.51
2.0	1.36
5.0	1.21
10.0	1.14
∞	1.00

donde

A_x, A_y son las dimensiones de la pila con sección rectangular en la dirección x y y, respectivamente.

Para pilas de sección transversal circular con diámetro ϕ la masa adherida m_a se estima como:

NO COPIAR

$$m_a = \frac{\rho_a \pi \phi^2}{4} \tag{9.7}$$

donde

ρ_a es la densidad del agua

Para pilas de sección rectangular con dimensiones $2A_x$ y $2A_y$ (figura 9.1), y para acción sísmica en dirección x, m_a se estima como

$$m_a = k \rho_a \pi A_y^2 \tag{9.8}$$

donde

k se toma de la tabla 9.3, en la que es válida una interpolación lineal

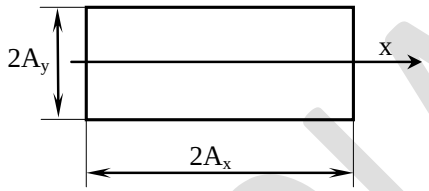


Figura 9.1 Dimensiones de la sección transversal de la pila.

3.9.4.6.4 Variabilidad espacial del movimiento sísmico

Se recomienda emplear algún modelo de variabilidad espacial del movimiento sísmico cuando existen ciertas discontinuidades geológicas o marcadas características topográficas capaces de introducir variaciones importantes en las características del movimiento sísmico del terreno o si la longitud total del puente es mayor que 600 m.

3.9.5 DISEÑO DE PILAS

3.9.5.1 Demanda y capacidad de desplazamiento

En cada puente, el desplazamiento total del sistema debido a la acción sísmica, Δ_T, y el desplazamiento máximo, Δ_u, cuando se producen las articulaciones plásticas en los elementos diseñados explícitamente para contar con la capacidad de rotación necesaria, deben cumplir con la siguiente ecuación

$$\Delta_T \leq \Delta_u \tag{9.9}$$

En el puente completo, así como en cada uno de los módulos en los que se divide y en cada uno de los elementos que lo constituyen, se deben cumplir con las demandas máximas de ductilidad que se especifican. Además, los elementos dúctiles deberán satisfacer los requisitos de armado y detallado que se requieren para alcanzar los niveles de ductilidad especificados.

En general, se pretende que el tablero y el resto de los elementos que conforman la superestructura del puente, permanezcan dentro del límite elástico, y que las columnas sean las responsables de disipar la energía histerética a través de la rotación de las articulaciones plásticas. Después de verificar que los elementos no exceden los desplazamientos máximos será necesario verificar la resistencia de los elementos como se establece en 3.9.5.2.

NO COPIAR

Alternativamente se admite aplicar el criterio de diseño por resistencia.

3.9.5.1.1 Demanda de desplazamientos

Para determinar las demandas de desplazamiento sobre el sistema global o de alguno de los módulos o elementos individuales que lo forman, deberá considerarse la flexibilidad y disipación de energía de la estructura, de los apoyos y de la interacción suelo–estructura, en la medida en que su contribución a la respuesta global del sistema sea significativa.

La demanda de ductilidad (μ_Δ) para cada estado límite, se determina a partir del máximo desplazamiento (Δ_{max}) que se obtiene del análisis estructural dividido por el desplazamiento de fluencia del elemento (Δ_y), es decir,

$$\mu_\Delta = \frac{\Delta_{máx}}{\Delta_y} \qquad (9.10)$$

El desplazamiento de fluencia y el desplazamiento máximo de la estructura, no solo dependen de la deformación de las columnas, sino de la flexibilidad de todos los componentes del sistema, como el cabezal, los apoyos y, la rotación y traslación de la cimentación, como se ilustra en la figuras 9.2 a 9.4.

donde

- Δ_a es el desplazamiento elástico adicional de la pila debido a las condiciones de empotramiento
- Δ_b es el desplazamiento del apoyo de hule
- Δ_c es el desplazamiento debido a la flexibilidad del cabezal
- Δ_f es el desplazamiento debido a traslación y rotación de la cimentación
- Δ_p es el desplazamiento elástico de la pila
- Δ_{pi} es el desplazamiento inelástico de la pila
- Δ_t es la translación de la cimentación
- Δ_y es el desplazamiento elástico del sistema (pila) = Δ_p
- Δ_y' es el desplazamiento elástico del sistema (pila–cabezal) = $\Delta_p + \Delta_c$
- Δ_y'' es el desplazamiento elástico del sistema (pila–apoyo–cimentación) = $\Delta_p + \Delta_b + \Delta_f$
- Δ_y''' es el desplazamiento elástico del sistema (pila–cimentación–continua) $\Delta_p + \Delta_a$
- D es el diámetro de la pila
- θ_f es la rotación de la cimentación

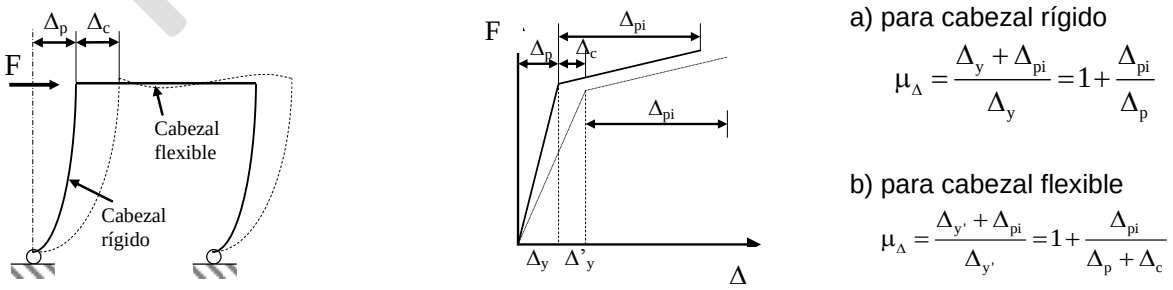
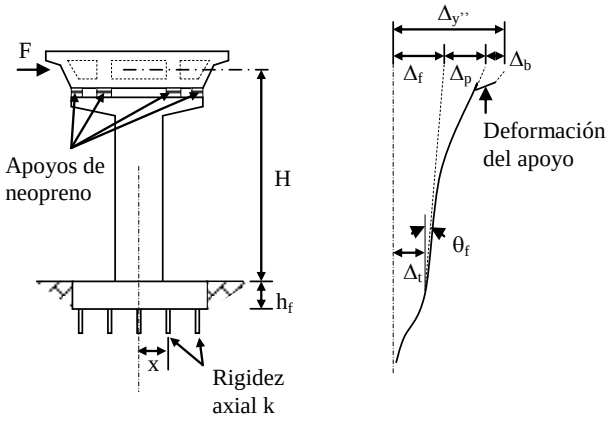


Figura 9.2 Influencia de la flexibilidad del cabezal en la ductilidad.

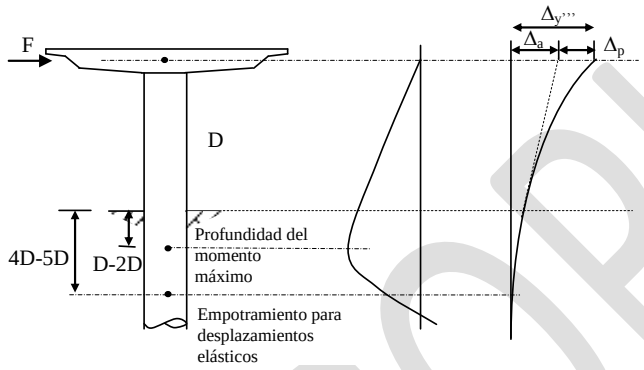
NO COPIAR



c) para cimentación y apoyos flexibles

$$\mu_\Delta = \frac{\Delta_{y''} + \Delta_{pi}}{\Delta_{y''}} = 1 + \frac{\Delta_{pi}}{\Delta_f + \Delta_p + \Delta_b}$$

Figura 9.3 Influencia de la flexibilidad de apoyos y cimentación en la ductilidad.



d) para pila continua hasta la cimentación

$$\mu_\Delta = \frac{\Delta_{y'''} + \Delta_{pi}}{\Delta_{y'''}} = 1 + \frac{\Delta_{pi}}{\Delta_a + \Delta_p}$$

Figura 9.4 Influencia de la flexibilidad de la cimentación en la ductilidad.

3.9.5.1.2 Capacidad de desplazamiento de las pilas

La capacidad de desplazamiento de la pila se obtiene de su capacidad de rotación, obtenida a partir de la relación momento – curvatura. Así, la rotación inelástica de la pila (θ_{pi}) se determina con:

$$\theta_{pi} = L_{ap}(\phi_{pi}) = (\phi_{pu} - \phi_{py}) \qquad (9.11)$$

donde

ϕ_{pi} es la curvatura inelástica de la pila

ϕ_{pu} es la curvatura última

ϕ_{py} es la curvatura al inicio de la fluencia

L_{ap} es la longitud de la articulación plástica obtenida con:

$$L_{ap} = 0.08L + 0.022 f_y\, d_{bl} \geq 0.044 f_y\, d_{bl} \qquad (9.12)$$

donde

f_y es el esfuerzo de fluencia del acero (en MPa)

d_{bl} es el diámetro de las varillas longitudinales (en mm)

L es la longitud de la pila en voladizo o, para otros casos (figura 9.5), la distancia de la articulación plástica al punto de inflexión (en mm)

Si se admite que la curvatura inelástica es constante a lo largo de L_{ap}, entonces el desplazamiento inelástico de la pila Δ_{pi} se obtiene con:

NO COPIAR

$$\Delta_{pi} = \theta_{pi}\left(L - \frac{L_{ap}}{2}\right) \tag{9.13}$$

y el desplazamiento total de la pila Δ_p se obtiene como la suma de Δ_{pi} y el desplazamiento de fluencia Δ_y,

$$\Delta_p = \Delta_y + \Delta_{pi} = \frac{\phi_{py}L^2}{3} + \theta_{pi}\left(L - \frac{L_{ap}}{2}\right) \tag{9.14}$$

Las ecuaciones anteriores son aplicables a pilas que puedan idealizarse como voladizos. Para pilas que tengan un punto de inflexión intermedio, como se ilustra en la figura 9.5, en las ecuaciones anteriores se deberán considerar los desplazamientos y longitudes de cada voladizo equivalente.

3.9.5.1.3 Ductilidad de desplazamiento máxima

La demanda de ductilidad para pilas de concreto no debe exceder los valores indicados en la tabla 9.4, para cada uno de los estados límites.

Tabla 9.4 Demandas máximas de ductilidad para los estados límites.

Elemento	**Demanda máxima de ductilidad** $(\mu_\Delta)_{máx}$	
	Nivel de servicio	Nivel de prevención del colapso
Pilas en voladizo	1.0	4.0
Pilas que forman parte de un marco	1.5	5.0
Pilas tipo muro en su dirección débil	1.5	5.0
Pilas tipo muro en su dirección fuerte	< 1.0	1.5

Las pilas que forman parte de marcos y las pilas que se deforman en voladizo deberán tener una capacidad de desplazamiento mínima equivalente de $\mu_\Delta = 3.0$ para el estado límite de prevención de colapso, independientemente de la demanda de desplazamiento obtenida del análisis. La capacidad de ductilidad para pilas que no se comportan como voladizos puede estimarse a partir de un elemento equivalente como se ilustra en la figura 9.5, donde

- L es la longitud de la pila en voladizo o, para otros casos, la longitud del voladizo equivalente
- L_1, L_2 son las longitudes de los voladizos equivalentes para columnas que se flexionan en curvatura doble
- Δ_{p1}, Δ_{p2} son los desplazamientos inelásticos de los voladizos equivalentes de la pila
- M_p es el momento plástico de la sección más desfavorable de la pila
- $M_{p\,col}$ es el momento plástico de la sección de la columna

3.9.5.2 Demanda y capacidad de resistencia

Además de cumplir con los requisitos de desplazamiento, la estructura debe revisarse para que pueda resistir las fuerzas que se generan cuando se diseña para el estado límite de prevención de colapso,

es decir, antes de que se forme el número de articulaciones plásticas necesario para que se produzca un mecanismo de colapso. Para la revisión se utilizarán factores de comportamiento sísmico adecuados al tipo de pila y aplicando el factor de sobrerresistencia $R\langle T_e, R_o \rangle$ indicado en 3.9.3.2.

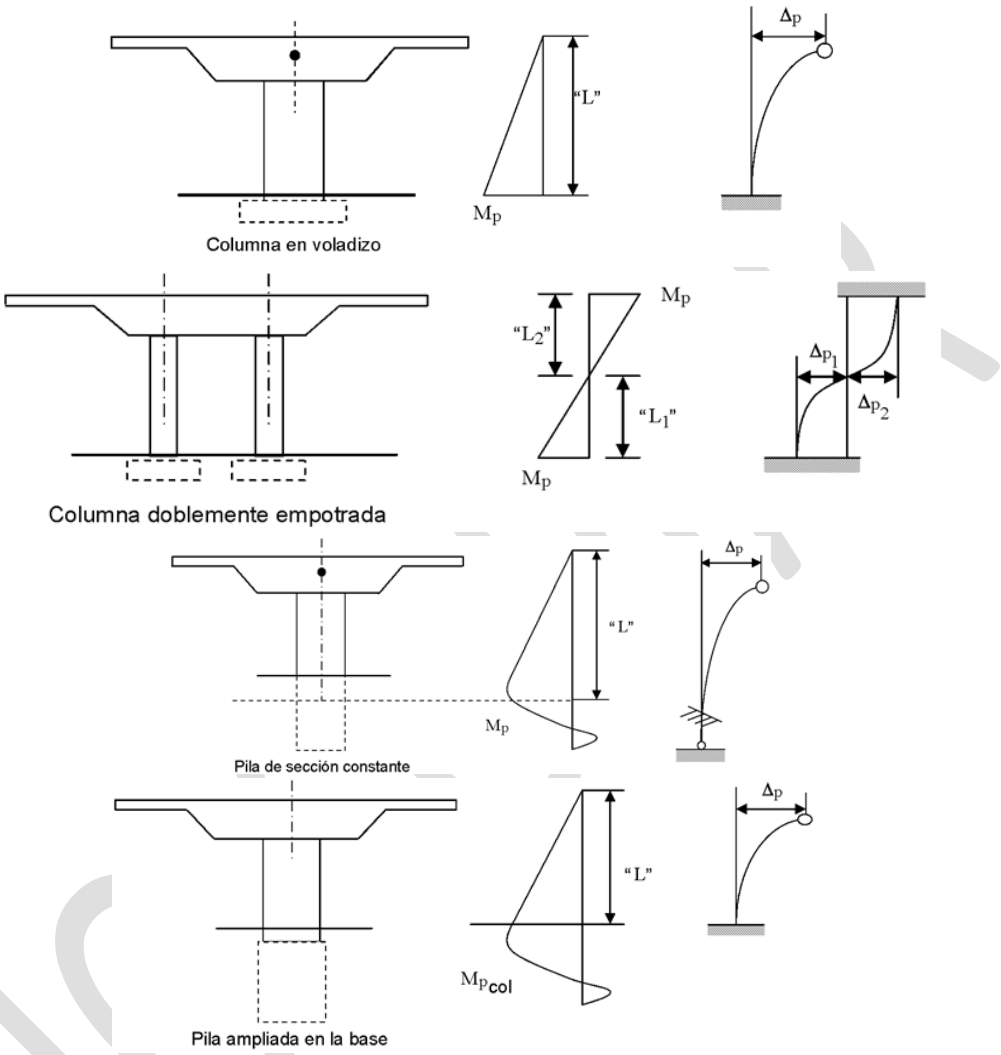


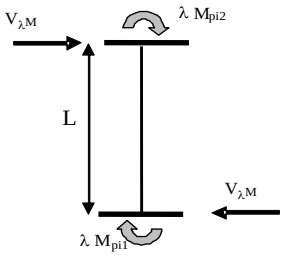
Figura 9.5 Longitudes y desplazamientos para evaluar la ductilidad de las pilas.

3.9.5.2.1 Momento flexionante de diseño

La resistencia al momento flexionante de las pilas, correspondiente al nivel de desplazamiento máximo permitido, se obtendrá con base en la relación momento–curvatura de la sección.

3.9.5.2.2 Condiciones de diseño para fallas de tipo frágil

Para determinar las fuerzas cortantes y momentos torsionantes en las pilas en que se formarán articulaciones plásticas, se usará un factor de sobrerresistencia $R\langle T_e, R_o \rangle = 1.5$ que se aplicará al momento plástico de diseño de la sección como se indica en la figura 9.6.



$$V_{\lambda M} = \frac{R\langle T_e, R_o \rangle M_{pi1} + R\langle T_e, R_o \rangle M_{pi2}}{L}$$

Figura 9.6 Cortantes asociados a la sobrerresistencia por flexión de la columna.

3.9.5.2.3 Condiciones de diseño para elementos que se mantienen elásticos

La distribución de elementos mecánicos para el diseño de los componentes estructurales del puente en los que no se espera daño, se obtendrá al aplicar las cargas que provocan un momento flexionante igual a $R\langle T_e, R_o \rangle M_{pi}$ en las pilas en que se espera la formación de las articulaciones plásticas.

3.9.6 DISEÑO DE OTROS COMPONENTES

3.9.6.1 Superestructura

La superestructura se diseñará para mantenerse dentro del intervalo elástico para las fuerzas asociadas a la sobrerresistencia de los elementos críticos (pilas). En puentes con curvatura horizontal apreciable se recomienda utilizar secciones en cajón, debido a su mayor rigidez a torsión, y evitar secciones tipo doble T o similares. En el caso de puentes muy anchos se sugiere emplear secciones formadas por cajones multicelulares.

Se colocarán diafragmas transversales entre vigas, en los extremos de los claros. Si la sección transversal de la superestructura está formada por vigas o nervaduras, o en general, por secciones transversales que no tengan una elevada resistencia a torsión, se recomienda colocar diafragmas intermedios a distancias máximas de $12.5\ m$. En el caso de que las vigas sean metálicas, es indispensable colocar diafragmas intermedios, que deberán conectarse en la parte inferior de las almas, de preferencia en los patines de las vigas. Dado que las secciones cajón tienen una elevada rigidez a torsión, es innecesario colocar diafragmas intermedios.

Las secciones cajón son particularmente apropiadas para el diseño sísmico cuando se considera una conexión monolítica entre pilas y superestructura. En general, también se emplean favorablemente en estructuras continuas sobre apoyos. Cuando la superestructura es monolítica con las pilas, ésta deberá diseñarse para resistir los momentos que se transmiten en la conexión.

Cuando se espera que se produzca un movimiento fuera de fase entre los módulos del puente entre juntas, se recomienda colocar llaves de cortante que restrinjan el movimiento relativo transversal. En puentes largos y regulares, en los que se espera que se produzca un movimiento en fase entre los módulos o subsistemas que se forman debido a la existencia de juntas, se permite que ocurra un desplazamiento relativo en la junta. En este último caso debe tenerse presente que la variabilidad espacial del movimiento puede dar origen a movimientos fuera de fase, aun en el caso de módulos iguales.

NO COPIAR

3.9.6.2 Apoyos

Los apoyos deberán diseñarse para soportar adecuadamente las cargas verticales y horizontales que puedan presentarse durante la vida útil del puente, además, deberán permitir los movimientos de traslación y rotación que produzcan estas acciones.

Debe tomarse en cuenta que los apoyos flexibles incrementan el periodo de la estructura con respecto a un apoyo rígido o monolítico. También debe considerarse que los apoyos flexibles incrementan los desplazamientos, lo que puede aprovecharse para mejorar la distribución de fuerzas laterales entre las pilas y estribos del puente. Por otro lado, la flexibilidad del apoyo incrementa la demanda de ductilidad de la pila para una ductilidad específica de la estructura (figura 9.3).

Los apoyos de hule tienen una respuesta prácticamente lineal y muestran una recuperación importante después de experimentar grandes deformaciones, situación que no se logra con apoyos deslizantes y otro tipo de apoyos. Por ello deberá proporcionarse un mecanismo de recuperación en estos casos.

3.9.6.2.1 Fuerza horizontal y momento que transmiten los apoyos

Deberá tomarse en cuenta la fuerza horizontal que los apoyos son capaces de transmitir para el diseño de la superestructura y la subestructura. La fuerza horizontal depende del diseño del apoyo y de la restricción debida a la existencia de topes sísmicos. En el caso de apoyos de hule, la fuerza horizontal P_H que se genera por el desplazamiento horizontal Δ_b del apoyo (transversal y/o longitudinal) es:

$$P_H = \frac{G_H A}{h_t}\Delta_b \qquad (9.15)$$

donde

- A es el área del apoyo en planta
- h_t es el espesor total del hule
- G_H es el módulo de cortante del hule. Si no se cuenta con información del fabricante pueden usarse los valores siguientes: 0.8 MPa, para hules con dureza shore 50, y 1.0 MPa para apoyos con dureza shore 60.

El momento M_H que un apoyo de hule sin confinar puede transmitir es:

$$M_H = \frac{0.5 E_c I}{h_t}\theta_m \qquad (9.16)$$

donde

- I es el momento de inercia de la sección en planta del apoyo
- θ_m es la rotación máxima de diseño en radianes
- E_c es el módulo de elasticidad efectivo en compresión del hule, que puede aproximarse con:

$$E_c = 6 G_H S^2 \qquad (9.17)$$

donde

- S es el factor de forma de la carga sobre el apoyo, que se define como la relación entre el área comprimida efectiva y el área lateral con libertad de deformación y se calcula con:

NO COPIAR

$$S = \frac{b_x b_y}{2(b_x + b_y)\, h_i} \quad \text{para apoyos rectangulares}$$

$$S = \frac{D_a}{4h_i} \quad \text{para apoyos circulares} \tag{9.18}$$

donde

b_x, b_y son las dimensiones del apoyo del hule en planta

h_i es el espesor de las capas de hule

D_a es el diámetro del apoyo

3.9.6.2.2 Consideraciones de diseño

El número, forma y dimensiones en planta de los apoyos de hule se determinan con base en las cargas verticales, mientras que el espesor se define a partir del desplazamiento lateral máximo y del periodo de vibración. La rigidez lateral se determina a partir de la ec. 9.15 y el periodo de vibración lateral del apoyo T_a con:

$$T_a = 2\pi \left(\frac{S h_t \gamma_{xz} A'}{A g} \right)^{1/2} \tag{9.19}$$

donde

γ_{xz} es la deformación máxima por cortante

g es la aceleración de la gravedad

A' es el área de la zona de traslape de las caras superior e inferior del apoyo durante el máximo desplazamiento permitido (figura 9.7)

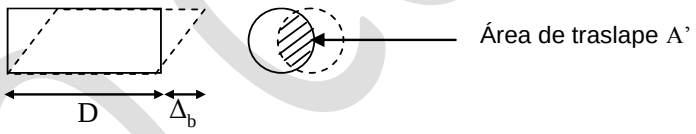


Figura 9.7 Área de traslape del apoyo para un desplazamiento Δ_b.

El amortiguamiento de los apoyos de hule laminados se puede suponer igual al 5% del crítico. El desplazamiento del apoyo de hule máximo permitido Δ_b es:

$$\Delta_b = B\left(1 - \frac{A'}{A}\right) \tag{9.20}$$

donde

B es la dimensión en planta del apoyo en la dirección de análisis

Las trabes deberán estar conectadas a los apoyos mediante sistemas que resistan toda la fuerza horizontal que el apoyo es capaz de transmitir. La conexión del apoyo con la subestructura debe garantizar que la transmisión de la fuerza horizontal sea adecuada. Los apoyos deberán tener una capacidad mayor que la capacidad de las pilas considerando su sobrerresistencia. También se recomienda emplear una segunda línea de defensa como se indica en los incisos 3.9.6.4 y 3.9.6.5. Si los apoyos son móviles, deberá dejarse una distancia apropiada de asiento (inciso 3.9.6.3) para evitar la pérdida de apoyo de la superestructura.

NO COPIAR

3.9.6.3 Juntas de expansión

3.9.6.3.1 Dimensión mínima de juntas

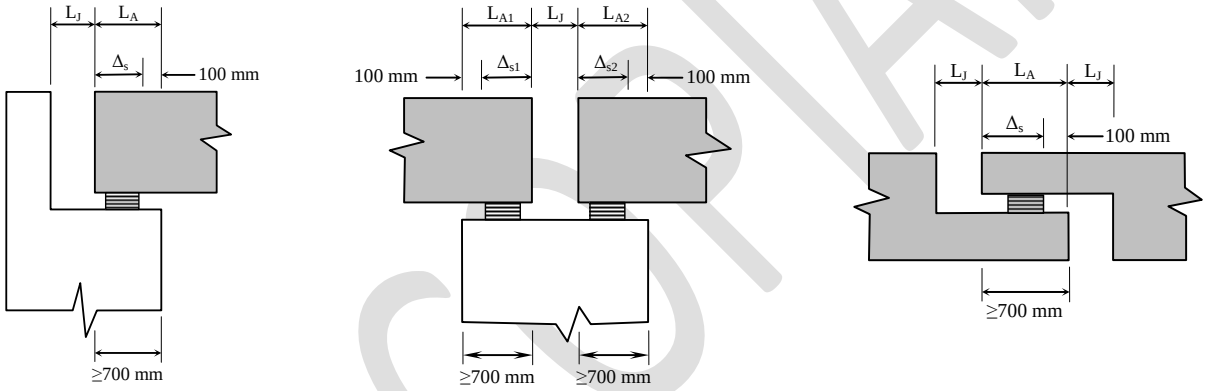
Las juntas de la superestructura deben tener una anchura que les permita evitar el golpeteo por sismo. En el cálculo de la dimensión mínima de la junta de expansión Δ_s (figura 9.8) deberá considerarse entre otros, el desplazamiento longitudinal por sismo de ambos módulos del puente unidos por la junta, mediante la siguiente ecuación

$$\Delta_s = \sqrt{\Delta_{s1}^2 + \Delta_{s2}^2} \tag{9.21}$$

donde

Δ_{sj} es el desplazamiento relativo longitudinal por sismo en el módulo j del puente

Se tomará en cuenta que la junta puede estar en el extremo de un tablero o en algún apoyo intermedio. Si la junta se localiza sobre un estribo (figura 9.8a), entonces $\Delta_{s2} = 0$ y $\Delta_s = \Delta_{s1}$. En la figura 9.8:



a) Junta de estribo b) Junta de pila c) Junta intermedia

Figura 9.8 Anchura de junta y longitud de asiento

donde

L_A es la longitud mínima de asiento

L_J es la anchura mínima de la junta de expansión

3.9.6.3.2 Longitud mínima de asiento

Si los distintos componentes o módulos del puente vibran fuera de fase, es posible que se presenten grandes desplazamientos relativos Por tal motivo debe proporcionarse una longitud suficiente de asiento para evitar la caída de la superestructura.

La longitud mínima de asiento medida perpendicularmente al eje de apoyos, se calculará con la siguiente ecuación

$$L_A = \Delta_s + 100 \geq 700\text{mm} \tag{9.22}$$

Para el caso de junta en pila (figura 9.8b), L_A se calculará por separado para cada módulo del puente y la longitud de asiento total será la suma de L_A requerida para cada módulo más la anchura de la junta.

NO COPIAR

3.9.6.4 Topes sísmicos

Los topes sísmicos se diseñarán mediante criterios reconocidos como elementos tipo ménsula. El tope sísmico se deberá dimensionar para que resista simultáneamente una fuerza cortante P_s y el momento flexionante asociado a ella, que actúa en la interfaz entre ménsula y cabezal.

La fuerza sísmica de diseño, P_t, se calculará con:

$$P_t = a\langle T_{e0}, \beta\rangle R\langle T_{e0}, R_o\rangle CM_t \qquad (9.23)$$

donde

$a\langle T_{e0}, \beta\rangle$ es la ordenada espectral normalizada, correspondiente al periodo fundamental del puente T_{e0}

CM_t es la carga muerta correspondiente al área tributaria de la superestructura restringida por el tope

$R\langle T_e, R_o\rangle$ es el factor de sobrerresistencia indicado en 3.9.3.2

No deberá efectuarse ninguna reducción por ductilidad o comportamiento sísmico en la fuerza de diseño del tope.

Deberá colocarse un apoyo vertical de hule entre el tope sísmico y el paño de la superestructura. La junta o distancia libre entre el apoyo vertical de hule y el paño de la trabe o pared del cajón que forman la superestructura, deberá ser tal que permita el desplazamiento de diseño del apoyo que se encuentra sobre el cabezal.

3.9.6.5 Restricción del movimiento longitudinal en las juntas

La integridad estructural del puente debe asegurarse ante la ocurrencia de desplazamientos sísmicos extraordinarios. Por ello, los puentes de especial importancia y aquellos puentes comunes que lo ameriten, deberán contar con dispositivos que eviten la caída de la superestructura. La protección primaria debe proporcionarse mediante una longitud adecuada de asiento y considerar estos dispositivos como un sistema de protección secundario para evitar la pérdida de apoyo.

Los dispositivos se diseñan para soportar una fuerza igual a la indicada en la ec. 9.4 y se colocarán orientados en la dirección principal del movimiento esperado y en un número tal que aseguren la redundancia y eviten el comportamiento excéntrico de la junta. Es recomendable que los elementos de restricción longitudinal tengan una buena capacidad de disipar energía durante su deformación para que contribuyan también a la disipación de la energía sísmica. En las juntas de expansión deberá dejarse suficiente espacio para permitir los movimientos típicos de la junta.

NO COPIAR

SECCIÓN 3.10

ESTRUCTURAS TIPO 8

TUBERÍAS

NO COPIAR

ÍNDICE SECCIÓN 3.10 ESTRUCTURAS TIPO 8: TUBERÍAS

	NOMENCLATURA	234
	DIAGRAMA DE FLUJO	237
3.10.1	CRITERIOS GENERALES	241
3.10.2	CLASIFICACIÓN DE TUBERÍAS	241
3.10.3	ELECCIÓN DEL TIPO DE ANÁLISIS	241
3.10.4	TUBERÍAS SOBRE LA SUPERFICIE	242
3.10.4.1	Método simplificado	242
3.10.4.2	Método estático	242
3.10.4.3	Método dinámico	242
3.10.5	TUBERÍAS ENTERRADAS	243
3.10.5.1	Interacción suelo-tubería	243
3.10.5.2	Método simplificado	247
3.10.5.3	Método estático	249
3.10.5.3.1	Respuesta debido al efecto de propagación de ondas	249
3.10.5.3.2	Respuesta debida al efecto de deformación permanente	252
3.10.5.3.3	Efectos por licuación	253
3.10.5.3.4	Cruce de fallas geológicas activas	254
3.10.5.3.5	Criterios de deformación admisible	256
3.10.5.4	Método dinámico	257

NO COPIAR

NOMENCLATURA

A_p Área de la sección transversal de la tubería

B_{PGD} Ancho de la zona de deformación permanente del terreno

c_k Factor que depende de las características de la superficie exterior y dureza del ducto

C_a Velocidad aparente de propagación de las ondas sísmicas

$c_{\varepsilon,\Phi}$ Coef. de deformación y curvatura del terreno

C_p Factor que toma en cuenta el incremento en la curvatura originada por la presión interna

d_c Espesor total de estratos cohesivos

d_{ci} Espesor del estrato cohesivo i

D Diámetro externo de la tubería

D_I Diámetro interno del ducto

D_{min} Diámetro mínimo interior de la tubería incluyendo rugosidades internas

E Módulo de elasticidad del material

E_p Módulo inicial de elasticidad de la tubería

F_a Fuerza axial máxima en el ducto

F_b Fuerza por unidad de longitud que actúa en la tubería por flotación

g Aceleración de la gravedad

h_w Altura del agua arriba de la tubería

H Profundidad de la superficie del suelo al eje central del ducto

H_s Espesor del depósito de suelo

I Momento de inercia de la sección trasversal

k_0 Coeficiente de presión del suelo en condiciones de reposo

$k_{g1,g2}$ Rigidez longitudinal y transversal del suelo, respectivamente

L Longitud del tramo en cuestión

L_b Longitud de la tubería en la zona de flotación

L_e Longitud efectiva de la tubería donde actua la fuerza de fricción

$L_{1,2}$ Longitud no ancladas a cada lado de la falla

$L_{c1,cv}$ Longitud de los tramos con curvatura horizontal y vertical

L_{PGD} Longitud de la zona de deformación permanente del terreno

m Masa por unidad de longitud de la tubería

$N_{qh,qv,q}$ Factor de capacidad de carga horizontal, vertical hacia arriba y vertical hacia abajo respectivamente para suelos friccionantes

$N_{ch,cv,c}$ Factor de capacidad de carga horizontal, vertical hacia arriba y vertical hacia abajo respectivamente para suelos cohesivos

P_i Presión interna en el ducto

p_u Fuerza resistente horizontal del suelo

P_v Presión vertical del suelo

q_u Fuerza resistente vertical del suelo

$R_{cl,cv}$ Radios de curvatura horizontal y vertical de los tramos curvos del ducto adyacentes a la falla

R_p Radio de la tubería

S Respuesta total

S_n Respuestas modales

S_{ui} Resistencia al corte no drenada del estrato i

$\bar{S}_u$ Resistencia al corte del suelo no drenada normalizada

t_p Espesor de la tubería

$t_{u,uc}$ Resistencia axial última por unidad de longitud del suelo sobre la tubería

T Periodo de la onda sísmica

T_{e0} Periodo natural de vibración del tramo en estudio

T_s Periodo dominante del estrato equivalente del terreno

U Desplazamiento relativo máximo de la junta

U_0 Vector de desplazamientos originados por el sismo en los soportes o apoyos de la tubería

U_h Desplazamiento del terreno a la profundidad de enterramiento

U_{0n} Vector de desplazamientos seudoestáticos de la tubería, $U_{0n} = Sd\langle T_{e0n} \rangle$

$\mathbf{U}_r$ Vector de respuestas máximas probables

v_s Velocidad de propagación de ondas de corte en el estrato de terreno equivalente

v_{max} Velocidad máxima del terreno

W_s Peso total del suelo desplazado por la tubería por unidad de longitud

W_p Peso de la tubería por unidad de longitud

W_c Peso del contenido de la tubería por unidad de longitud

Z Módulo de sección de la sección transversal de la tubería

α Coeficiente empírico que varía en función de S_u

α_r, r_r Coeficientes de Ramberg-Osgood

$\alpha_{1,2}$ Coeficientes de transferencia por deformación axial y por flexión, respectivamente

NO COPIAR

$\delta_{L,\,x,\,b}$ Esfuerzos axial, de flexión y combinado respectivamente

δ_d^l Desplazamiento máximo longitudinal

Δ_{Lr} Elongación total requerida en el ducto

ΔL_a Elongación de la tubería

$\Delta_{X,Y,Z}$ Componentes de desplazamiento en la falla

$\varepsilon_{a,b}$ Deformaciones unitarias por tensión axial, y flexión

ε_g y ϕ_g Deformación axial y la curvatura máximas del terreno.

ε_{max} Deformación máxima

$\varepsilon_{sismica}$ Deformación unitaria de la tubería

ε_{ta} Deformaciones axial de la tubería

ε_{tb} Deformaciones por curvatura de la tubería

ϕ Ángulo de resistencia al cortante del suelo

γ Peso volumétrico del suelo que rodea la tubería enterrada

$\overline{\gamma}$ Peso unitario efectivo del suelo

$\eta_{1,\,2}$ Relaciones de la rigidez del suelo y la rigidez del tubo

λ Longitud de la onda sísmica de cortante

λ^* Longitud de onda aparente de la onda sísmica predominante asociada con la velocidad de terreno máxima

θ Rotación máxima de la junta

σ_a Esfuerzo máximo en la tubería

σ_{bf} Esfuerzo inducido por efectos de flotación en la tubería

σ_y Esfuerzo de fluencia del material de la tubería

$\xi_{1,2}$ Factores de reducción que dependen de la rigidez de la tubería, de la rigidez del suelo y de la longitud de la tubería

Funciones

$a\langle 0,\beta\rangle$ Aceleración máxima del terreno normalizada, donde $T_e = 0$

NO COPIAR

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS SÍSMICO DE TUBERÍAS

1. Seleccionar el grupo y clase de tubería por su función

Grupo A | **Grupo B1** | **Grupo B2**

2. Localización de la tubería dentro de la zonificación sísmica



PRODISIS

3. Obtener el espectro de sitio (de acuerdo a la clase y a lo indicado en el inciso **3.1.2.1**)

ESPECTROS ESPECÍFICOS DE SITIO | **ESPECTROS REGIONALES** | **ACELERACIÓN CONSTANTE**

4b.Seleccionar la zona sísmica de diseño de la tubería en función del valor de aceleración en roca (**tabla 1.3**, inciso 3.1).

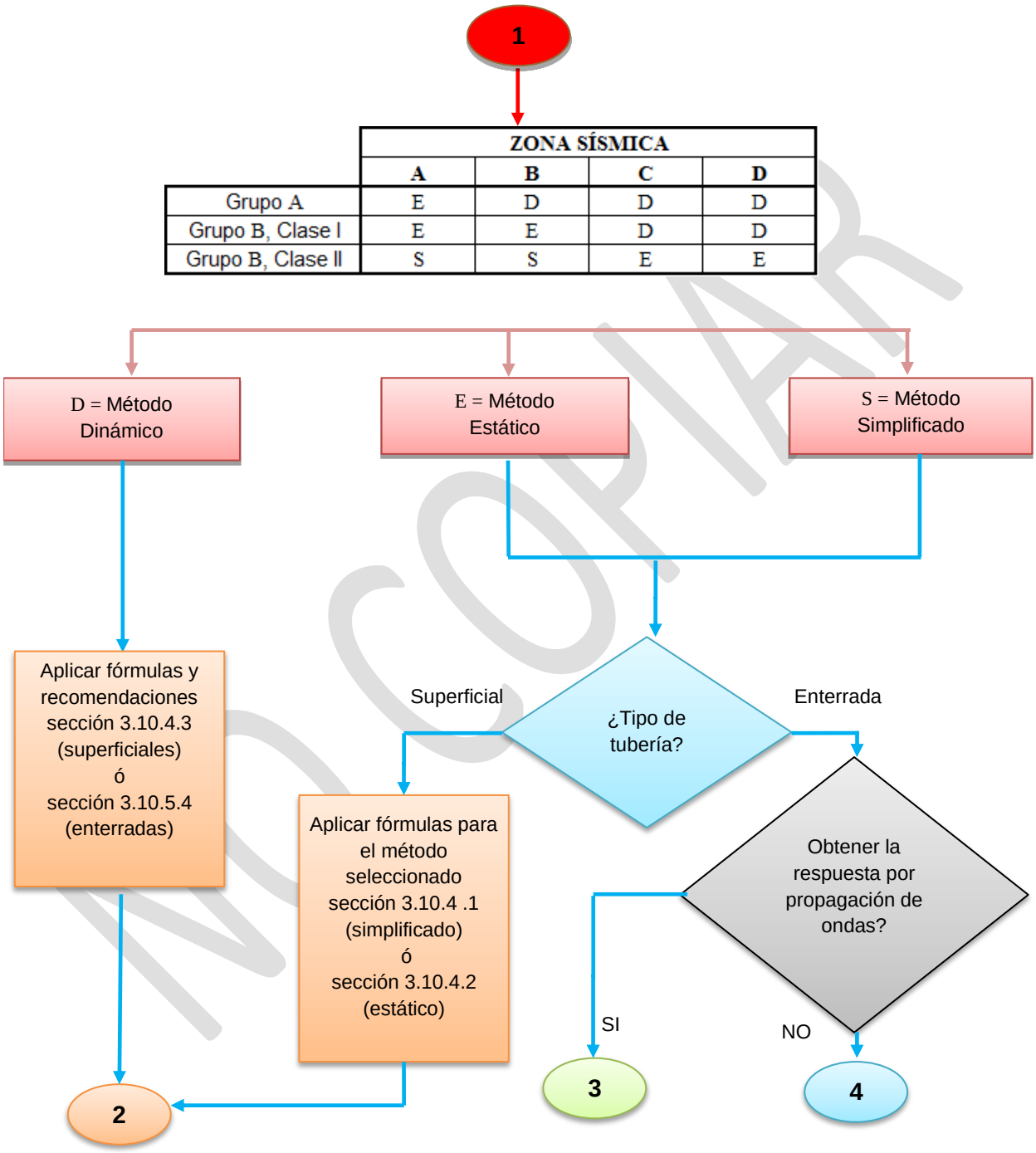
a_0^r (cm/s^2)	Zona	Intensidad sísmica
$a_0^r \geq 200$	D	Muy Alta
$100 \leq a_0^r < 200$	C	Alta
$50 \leq a_0^r < 100$	B	Moderada
$a_0^r < 50$	A	Baja

4a. Vease el inciso 3.1.6.1

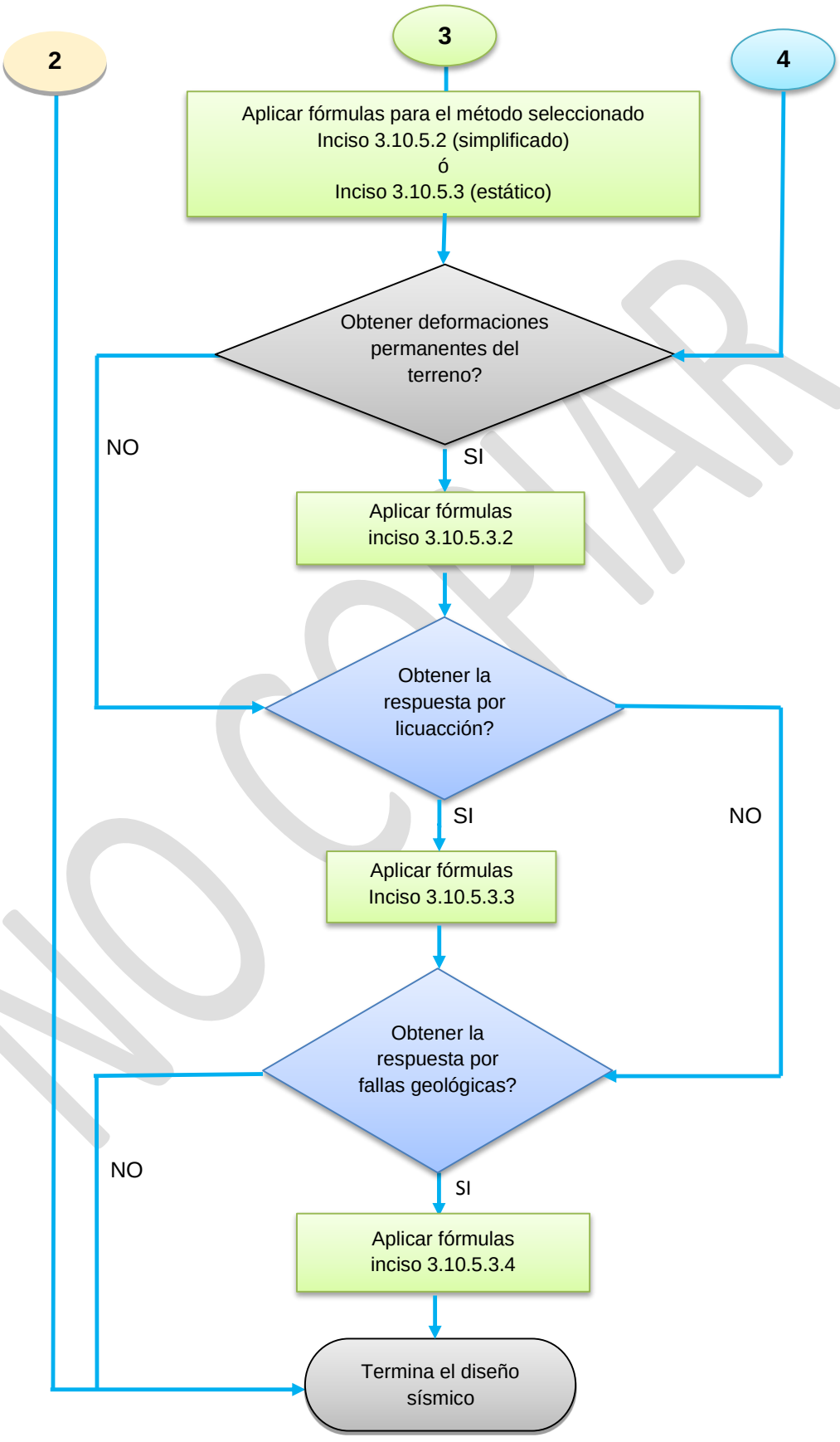
4c. Vease el inciso 3.1.6.3

1

En función del grupo, clase y zona sísmica identificar el tipo de análisis a emplear.



NO COPIAR


2
3
4
Aplicar fórmulas para el método seleccionado
Inciso 3.10.5.2 (simplificado)
ó
Inciso 3.10.5.3 (estático)
Obtener deformaciones permanentes del terreno?
NO
SI
Aplicar fórmulas inciso 3.10.5.3.2
Obtener la respuesta por licuacción?
SI
NO
Aplicar fórmulas Inciso 3.10.5.3.3
Obtener la respuesta por fallas geológicas?
NO
SI
Aplicar fórmulas inciso 3.10.5.3.4
Termina el diseño sísmico

NO COPIAR

3.10.1 CRITERIOS GENERALES

La tubería y sus componentes deberán revisarse para todas las posibles fuerzas sísmicas a los que puedan estar sujetas. La seguridad estructural de las tuberías se comprobará de manera simultánea para cargas sísmicas y cargas de funcionamiento (presión, temperatura, inicial de flexión, etc). Para tuberías enterradas se considerará un factor de comportamiento sísmico y sobrerresistencia unitario y en el caso de tuberías soportadas arriba del terreno dichos factores dependerán del tipo de soporte, para ello se deberá recurrir al inciso 3.4 (estructuras industriales).

Los criterios de diseño para estas estructuras están basados en deformaciones permisibles, por lo que se recomienda contar con las gráficas de comportamiento mecánico del material de la tubería, para el caso particular de tuberías de acero se requiere contar con los parámetros de Rambeerg-Oswood. En el inciso 3.10.2 de Comentarios se presenta una tabla con estos valores de tuberías comúnmente empleadas.

Para definir el tipo de análisis a emplear se deberá agrupar a la tubería de acuerdo a su función, desempeño post-sísmico y zona sísmica en la que se ubica.

3.10.2 CLASIFICACIÓN DE TUBERÍAS

Las tuberías se han clasificado en tres grupos de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3.1.2.2 y de sus requerimientos funcionales de la siguiente manera.

Grupo A. Clase 1: Las tuberías donde se requiere un grado de seguridad alto, debido a que su funcionamiento y operación es esencial durante y después del sismo. La falla e interrupción de su funcionamiento causaría grandes pérdidas de vidas y un gran impacto sobre el medio ambiente y/o económico. Por ejemplo tuberías que suministren gas a plantas de generación, líneas de conducción de agua potable y redes contra incendio.

Grupo B, Clase 1 (B1): Tuberías de mediana importancia que en caso de falla estructural causaría la pérdida de vidas o pérdidas económicas, pero que la interrupción de su funcionamiento posterior al sismo no provoca un gran impacto social y/o económico. Por ejemplo: redes de distribución de agua potable, ductos con aceite y tuberías de gas cuyas instalaciones son importantes en el sector energético, pero el servicio puede ser interrumpido por un período hasta que se hagan las reparaciones menores.

Grupo B, Clase 2 (B2): Tuberías de baja importancia cuyo funcionamiento puede ser interrumpido sin que se tengan perdidas socio económicas o pueden ser sustituidas en un tiempo corto.

3.10.3 ELECCIÓN DEL TIPO DE ANÁLISIS

Para llevar a cabo el análisis sísmico de tuberías se pueden utilizar tres métodos: a) método simplificado, b) método estático y c) método dinámico. La elección del tipo de análisis se llevará a cabo utilizando el diagrama de flujo señalado al inicio de esta sección.

NO COPIAR

3.10.4 TUBERÍAS SOBRE LA SUPERFICIE

3.10.4.1 Método simplificado

El método simplificado de análisis será aplicable a tramos de tubería sobre la superficie con soportes que sean rectos y se puedan considerar formados por un conjunto de vigas simplemente apoyadas. La aplicación de este método requiere el cálculo del periodo natural de vibración del tramo en estudio, de acuerdo a:

$$T_{e0} = \frac{2}{\pi}\left[\frac{mL^4}{EI}\right]^{1/2} \qquad (10.1)$$

donde

- m es la masa por unidad de longitud de la tubería
- L es la longitud del tramo en cuestión
- I es el momento de inercia de la sección trasversal
- E es el módulo de elasticidad del material

Conocido el periodo natural de vibración se obtiene la aceleración sísmica del espectro de diseño correspondiente. El producto de esta aceleración y la masa por unidad de longitud de la tubería proporciona la fuerza sísmica por unidad de longitud que actúa en el tramo en cuestión.

3.10.4.2 Método estático

El método seudoestático será aplicable al análisis de tuberías sobre la superficie y se puede aplicar al análisis de cualquier configuración geométrica de la tubería. Cuando se recurra a este método se procederá como se indica a continuación:

1. Se calcula el vector de desplazamientos U_0 (sustituyendo la ec. 10.1, en la ec. 1.15, es decir, $U_{0n} = Sd\langle T_{e0n}\rangle$) originados por el sismo en los n soportes o apoyos de la tubería.
2. Para cada elemento del vector U_0 se obtienen los vectores de desplazamientos seudoestáticos U_n en la tubería.
3. El vector de respuestas máximas probables, $\mathbf{U}_r$, se calcula mediante la ecuación

$$\mathbf{U}_r = \left[\sum_{n=1}^{N} U_{0n}^2\right]^{1/2} \qquad (10.2)$$

donde

- N representa el número de apoyos o soportes de la tubería en cuestión

3.10.4.3 Método dinámico

Para tuberías sobre la superficie y con cualquier configuración geométrica se emplearán el método de análisis dinámico modal espectral y el análisis paso a paso. Si se utiliza el análisis modal espectral, la respuesta total de la tubería se obtendrá mediante la contribución de cada modo natural de vibración. Para ello, las respuestas modales S_n se combinarán para calcular la respuesta total S de acuerdo con la ecuación:

NO COPIAR

$$S = \left[\sum_{n=1}^{N} S_n^2 \right]^{1/2} \qquad (10.3)$$

donde

N es el número de modos naturales de vibración a considerar en la respuesta total

Si se utiliza el análisis paso a paso, caben las mismas recomendaciones establecidas en relación con el análisis dinámico de tuberías enterradas.

3.10.5 TUBERÍAS ENTERRADAS

Se aplicarán los siguientes criterios de acuerdo al tipo de tubería, que pueden clasificarse como tuberías continuas y segmentadas. En el caso de tuberías continuas, las fallas por sismo son debidas a deformaciones por tensión en juntas soldadas, compresión local y separación en juntas con menor resistencia que el material de la tubería. Se deberá establecer la interacción entre el suelo y la tubería como se establece en el punto 3.10.5.1. En tuberías segmentadas se deberá poner atención a las fallas por desacoplamiento o corrugamiento en las juntas, por ello se evaluarán los desplazamientos en dichas juntas.

3.10.5.1 Interacción suelo-tubería

La deformación en tuberías continuas enterradas sujetas a desplazamientos del terreno depende de la fricción en la interfaz suelo-tubería. Para evaluar las fuerzas de fricción se parte un modelo elastoplástico, con las siguientes características.

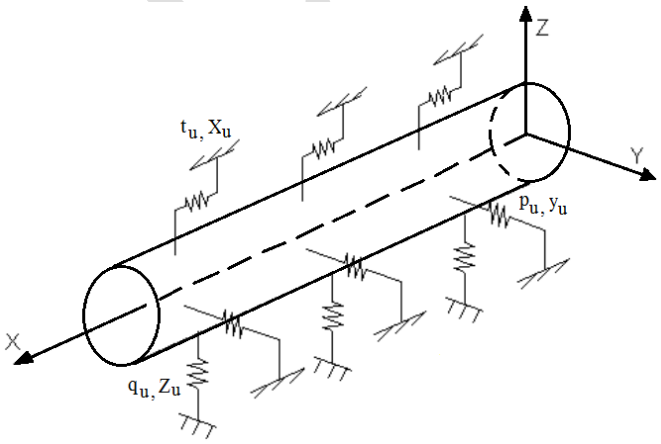


Figura 10.1 Modelo utilizado para tomar en cuenta la interacción suelo-tubería.

Las fuerzas resistentes del suelo t_u, p_u *y* q_u correspondientes a la dirección longitudinal, horizontal, y vertical se obtendrán utilizando la tabla 10.1 y las gráficas de las figuras 10.2 a 10.5 En el caso de tener suelos estratificados en la superficie, se podrá obtener una resistencia promedio.

NO COPIAR

$$\overline{S}_u = \frac{d_c}{\sum_{i=1}^{k} \frac{d_{ci}}{S_{ui}}} \qquad (10.4)$$

donde

$\overline{S}_u$ es la resistencia al corte del suelo no drenada normalizada

k es el número de estratos cohesivos

d_c es el espesor total de estratos cohesivos

d_{ci} es el espesor del estrato cohesivo i

S_{ui} es la resistencia al corte no drenada del estrato i

Tabla 10.1 Parámetros de resistencia del terreno para considerar el efecto de interacción suelo – tubería.

Componente	Relación para tuberías enterradas		Nomenclatura
Axial (curvas t-x)	$t_u = \begin{cases} \pi D \alpha S_u \\ \frac{\pi D}{2} \bar{\gamma} H (1 + K_0) \tan c_k \phi \end{cases}$	Cohesivos Friccionantes	Donde S_u Resistencia al corte del suelo no drenada α Coeficiente empírico que varía en función de S_u $\bar{\gamma}$ Peso unitario efectivo del suelo D Diámetro externo del ducto H Profundidad de la superficie del suelo al eje central del ducto k_0 Coeficiente de presión del suelo en condiciones de reposo ϕ Ángulo de resistencia al cortante del suelo c_k Factor que depende de las características de la superficie exterior y dureza del ducto. Si la superficie exterior es lisa y el suelo es arenoso, c_k varía entre 0.5 y 0.7. Si la superficie del ducto es rugosa, el valor de c_k se encontrará entre 0.7 y 1.0. N_{qh}, N_{qv} y N_q Factores de capacidad de carga horizontal, vertical hacia arriba y vertical hacia abajo respectivamente para suelos friccionantes N_{ch}, N_{cv} y N_c Factor de capacidad de carga horizontal, vertical hacia arriba y vertical hacia abajo respectivamente para suelos cohesivos N_γ Factor de capacidad de carga vertical hacia abajo
Horizontal transversal (curvas p-y)	$p_u = \begin{cases} S_u N_{ch} D \\ \bar{\gamma} H N_{qh} D \end{cases}$	Cohesivos Friccionantes	
Vertical transversal (curvas p-z)	Dirección hacia arriba $q_u = \begin{cases} S_u N_{cv} D \\ \bar{\gamma} H N_{qv} D \end{cases}$	Cohesivos Friccionantes	
	Dirección hacia abajo $q_u = \begin{cases} S_u N_c D \\ \bar{\gamma} H N_q D + \frac{1}{2} \bar{\gamma} D^2 N_\gamma \end{cases}$	Cohesivos Friccionantes	

El valor de α se determina con la gráfica de la figura 10.2, mientras los valores N_{qh} y N_{ch} se obtienen de la gráfica de la figura 10.3, N_{qv} y N_{cv} se obtienen de la figura 10.4, y N_q y N_c se obtienen de la figura 10.5

NO COPIAR

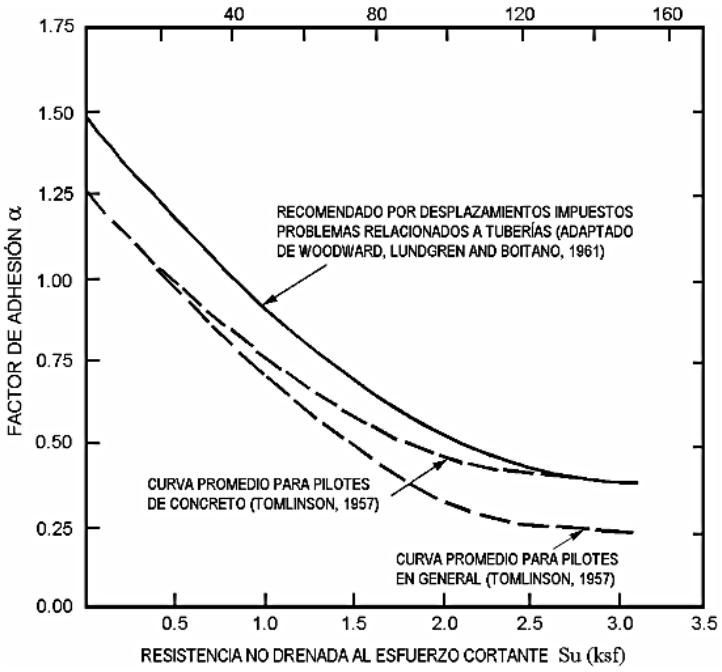


Figura 10.2 Factor de adhesión vs resistencia no drenada al esfuerzo cortante.

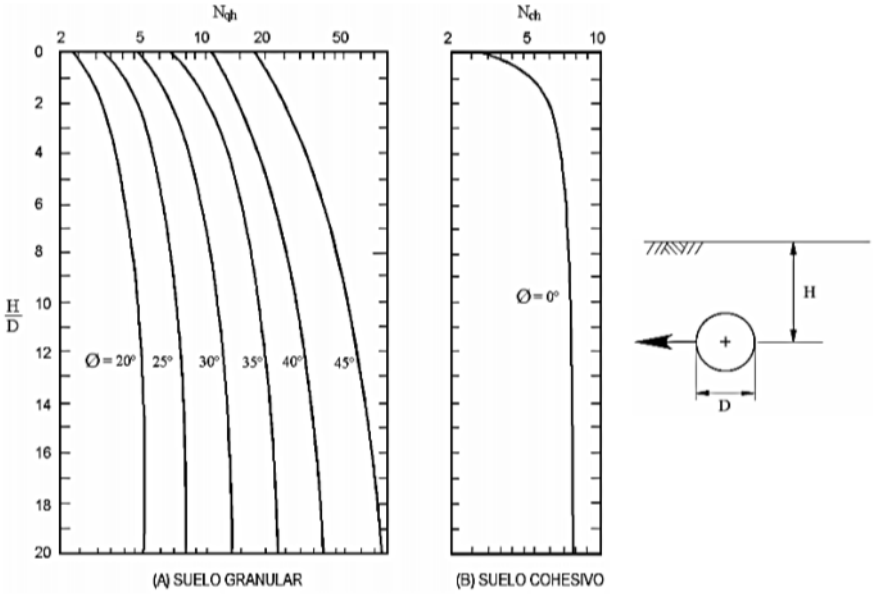


Figura 10.3 Factores de capacidad de carga N_{qh} y N_{ch}.

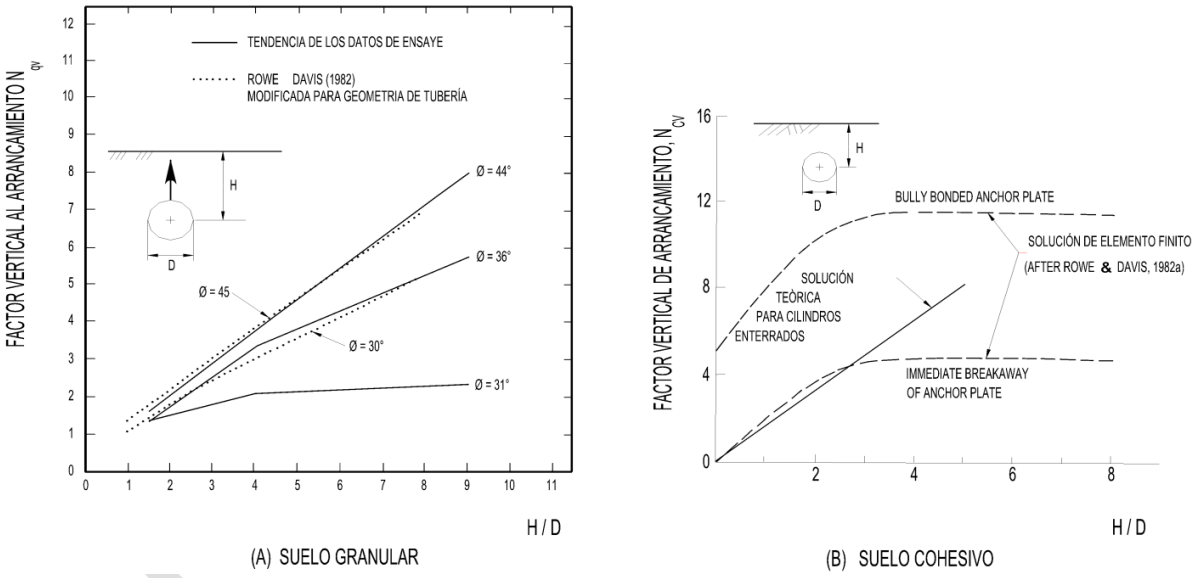


Figura 10.4 Factores de capacidad de carga N_{qv} y N_{cv}.

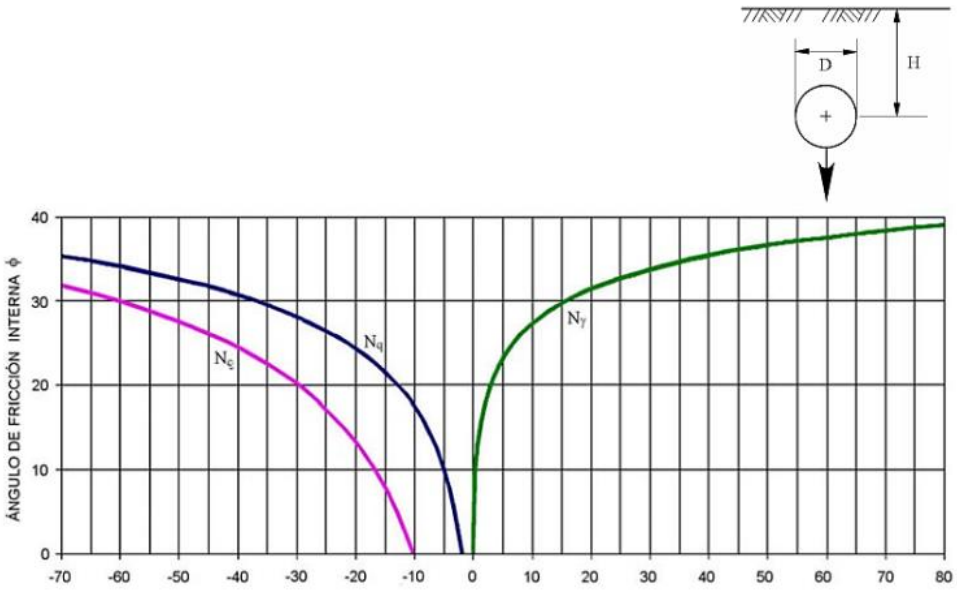


Figura 10.5 Factores de capacidad de carga N_c, N_q y. N_γ

3.10.5.2 Método simplificado

El método de análisis simplificado es aplicable a tuberías rectas continuas o a las formadas por segmentos rectos unidos mediante juntas flexibles.

La aplicación de este método requiere el cálculo de la deformación axial y la curvatura máximas del terreno. Para ello se utilizan las siguientes ecuaciones:

$$\varepsilon_g = \frac{v_0}{c_\varepsilon C_a} \tag{10.5}$$

$$\phi_g = \frac{a\langle 0,\beta\rangle}{(c_\phi C_a)^2} \tag{10.6}$$

donde

v_0 es la velocidad máxima del terreno esperada en el sitio (para estructuras A1 y A+, se deberá utilizar programas reconocidos de análisis de respuesta dinámica de suelos. Para estructuras A2, B1 y B2, se podrá emplear la expresión $v_0 = F_{Sit}\, v^r_{máx}$, donde $v^r_{máx}$ se obtiene del programa PRODISIS

$a\langle 0,\beta\rangle$ es la aceleración máxima del terreno normalizada, donde $T_e = 0$ (ec. 1.14)

C_a es la velocidad aparente de propagación de las ondas sísmicas, (puede ser obtenida a partir de estudios geofísicos o evaluación sismológica)

c_ε es el coeficiente de deformación (tabla 10.2)

c_Φ es el coeficiente curvatura del terreno, respectivamente, cuya magnitud depende del ángulo de incidencia y el tipo de ondas sísmicas según se indica en la tabla 10.2 para incidencias críticas (tabla 10.2)

L Longitud del tramo en cuestión

NO COPIAR

Tabla 10.2 Coeficientes de deformación y curvatura del terreno

Coeficiente	Ondas P	Ondas S	Ondas de Rayleigh
c_ε	1.0	2.0	1.0
c_Φ	1.6	1.0	1.0

Para tuberías formadas por un conjunto de tubos rígidos de longitud L con juntas tipo “lock-joint”, además de la deformación axial y la curvatura máximas del terreno, se deben calcular el desplazamiento relativo U y la rotación θ máximas de la junta con las expresiones siguientes:

$$U = \varepsilon_g L \tag{10.7}$$

$$\theta = \phi_g L \tag{10.8}$$

La información que se obtiene de la aplicación de este procedimiento permite verificar la capacidad de expansión y contracción de la junta, la capacidad de giro de la misma y el nivel de esfuerzos que se generan en el tubo durante el sismo.

Se podrá considerar que las deformaciones de la tubería son las mismas del terreno, obtenidas con las ecs. 10.5 y 10.6, esto es válido cuando se cumple el siguiente criterio asociado al rango de resistencia del suelo:

$$\frac{A_p E_p}{t_u} \leq 10^6 \tag{10.9}$$

donde

t_u es la resistencia axial última (longitudinal) por unidad de longitud del suelo sobre la tubería que se calcula como se señala en la tabla 10.1

E_p es el módulo inicial de elasticidad de la tubería

A_p es el área de la sección transversal de la tubería

Cuando la deformación del terreno no puede ser transferida completamente a la tubería (e.g. cuando existe deslizamiento entre suelo y tubería), se presentan dos casos. En el primero se supone que la onda sísmica es de forma sinusoidal, incidente horizontalmente y que la deformación del suelo se transfiere en un cuarto de la longitud de onda, λ^* (figura 10.6 A). Por lo que la deformación máxima que se puede presentar para esta condición es:

$$\varepsilon_{max} = \frac{t_u \lambda^*}{4 E_p A_p} \tag{10.10}$$

donde

λ^* es la longitud de onda aparente de la onda sísmica asociada con la velocidad de terreno máxima, calculada como $\lambda^* = C_a\ T$. Puede calcularse de forma aproximada por $\lambda^* = \sqrt{2}\lambda$

T es el periodo de la onda sísmica

NO COPIAR

El segundo caso sucede cuando existen puntos de anclaje en tramos menores a un cuarto de la longitud de onda (figura 10.6 B), por lo que el valor de λ^*, expresado en la ec. 10.10 se tomará como la distancia entre los puntos de anclaje.

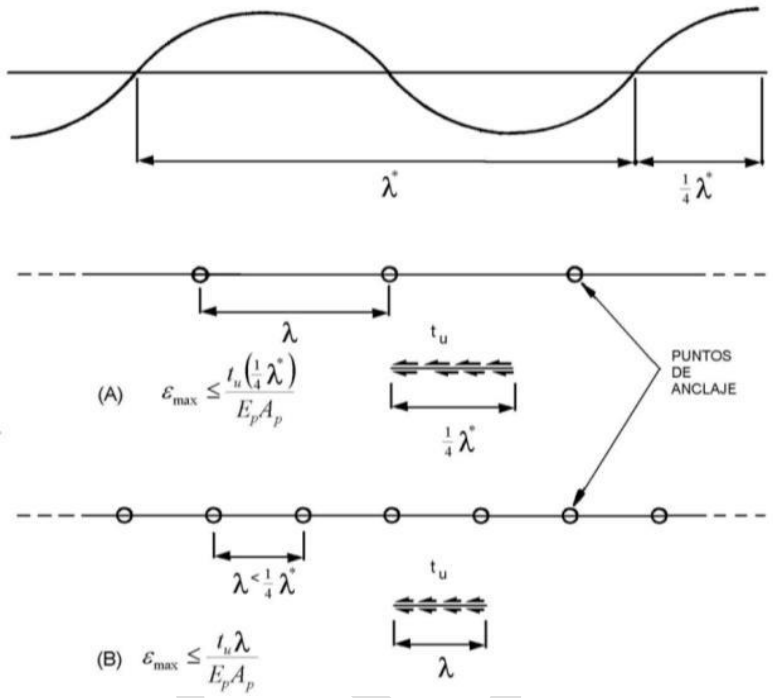


Figura 10.6 Longitud de la tubería usada para determinar la deformación máxima inducida por una onda sísmica.

3.10.5.3 Método estático

El método de análisis estático es aplicable a tuberías rectas continuas o a las formadas por segmentos rectos unidos mediante juntas flexibles.

3.10.5.3.1 Respuesta debido al efecto de propagación de ondas

El método estático recomendado para evaluar los efectos de propagación de ondas en la tubería se basa en los desplazamientos y deformaciones del terreno. Los pasos a seguir son:

1. Se obtiene la longitud de la onda sísmica predominante, λ asociada con la velocidad de terreno máxima utilizando la siguiente expresión:

$$\lambda = v_s \, T_s \qquad (10.11)$$

donde

v_s es la velocidad de propagación de ondas de corte en el estrato de terreno equivalente

T_s es el periodo dominante del estrato equivalente del terreno de acuerdo a lo señalado en el inciso 3.1

2. Se calcula el desplazamiento del terreno a la profundidad de enterramiento, H de la tubería, por la ecuación:

$$U_h = \frac{T_s}{4\pi^2} a\langle T_e, 1\rangle g \cos\frac{\pi H}{2H_s} \qquad (10.12)$$

donde

a_0 es la aceleración del terreno en la superficie en cm/s^2 que se obtiene de acuerdo a la aceleración de la roca basal y del factor de sitio como se explica en el inciso 3.1

H_s es el espesor total del estrato de terreno equivalente

3. Cuando se trata de una tubería enterrada continua, el cálculo de los esfuerzos axial δ_L, de flexión δ_b y combinado δ_x, se realiza a través de las siguientes ecuaciones:

$$\delta_L = \alpha_1 \frac{\pi U_h}{\lambda} E_p \qquad (10.13)$$

$$\delta_b = \alpha_2 \frac{2\pi^2 D U_h}{\lambda^2} E_p \qquad (10.14)$$

$$\delta_x = \sqrt{3.12\delta_L^2 + \delta_b^2} \qquad (10.15)$$

donde

α_1 es el coeficiente de transferencia de deformación axial

α_2 es el coeficiente de transferencia de deformación por flexión

α_1 y α_2 se calculan de la siguiente forma:

$$\alpha_1 = \frac{1}{1+(2\pi/\eta_1\lambda^*)^2} \qquad (10.16)$$

$$\alpha_2 = \frac{1}{1+(2\pi/\eta_2\lambda)^2} \qquad (10.17)$$

donde

η_1 es la relación de rigidez del suelo

η_2 es la relación de rigidez del tubo

Ambas relaciones se expresan de la siguiente forma:

$$\eta_1 = \sqrt{\frac{k_{g1}}{E_p A_p}} \quad (l/cm) \qquad (10.18)$$

$$\eta_2 = \sqrt[4]{\frac{k_{g2}}{E_p I}} \quad (l/cm) \qquad (10.19)$$

NO COPIAR

donde

k_{g1} es la rigidez longitudinal del suelo

k_{g2} es la rigidez transversal del suelo

Se recomienda que:

$$k_{g1} \approx k_{g2} \approx 3\frac{\gamma}{g}v_s^2 \qquad (10.20)$$

donde

γ es el peso volumétrico del suelo que rodea la tubería enterrada

g es la aceleración de la gravedad

Cuando se tienen tuberías con juntas flexibles el cálculo de esfuerzos axiales y flexionantes de la tubería en el punto x a partir de la junta de expansión-contracción se realiza con las siguientes expresiones

$$\delta_L' = \xi_1(x)\delta_L \qquad (10.21)$$

$$\delta_B' = \xi_2(x)\delta_b \qquad (10.22)$$

donde

δ_L y δ_b se obtienen de acuerdo con las ecs. 10.13 y 10.14

Los valores de ξ_1 y ξ_2 son factores de reducción que dependen de la rigidez de la tubería, de la rigidez del suelo y de la longitud de la tubería como se explica en el inciso 3.10.5.3.1 de Comentarios.

4. Es conveniente que el cálculo quede definido en términos de la deformación del suelo ε_g y de la deformación axial de la tubería ε_{ta}:

$$\varepsilon_g = \frac{2\pi U_h}{\lambda} \qquad (10.23)$$

$$\varepsilon_{ta} = \alpha_1\varepsilon_g \qquad (10.24)$$

donde

U_h y α_1 son los términos calculados con las ecs. 10.12 y 10.16

5. Para el caso de la deformación por curvatura del terreno ϕ_g y de la tubería ε_{tb} el cálculo queda definido por:

$$\phi_g = \frac{2\pi^2 D U_h}{\lambda^2} \qquad (10.25)$$

$$\varepsilon_{tb} = \alpha_2\phi_g \qquad (10.26)$$

donde

NO COPIAR

U_h y α_2 son los términos calculados con las ecs. 10.12 y 10.17

6. Se comparan estas deformaciones con las deformaciones admisibles presentadas en el inciso 3.10.5.3.5

3.10.5.3.2 Respuesta debida al efecto de deformación permanente

La deformación permanente del terreno (PGD) se refiere al desplazamiento del suelo debido a diferentes causas como son: deslizamiento de taludes, superficies de falla, compactación cíclica de arenas o licuación inducida por vibraciones sísmicas. Se deberá revisar si la deformación permanente es longitudinal a la tubería, o es transversal, o es en ambas direcciones. La zona de suelo desplazada está acotada por una longitud L_{PGD} y un ancho B_{PGD}.

Deformación permanente longitudinal

Para obtener el desplazamiento máximo longitudinal, δ_d^1 se debe establecer la zona de deformación permanente (PGD). Para tuberías continuas se proponen 2 casos:

Caso 1: La cantidad de suelo desplazado δ_1 es grande y la deformación de la tubería es controlada por la longitud (L_{PGD}) de la zona de PGD.

Caso 2. La longitud (L_{PGD}) de la zona PGD es grande y la deformación de la tubería es controlada por la cantidad de suelo desplazado

Cuando δ_d^1 es grande (caso 1) la deformación axial máxima en la tubería por tensión y compresión se calculará por:

$$\varepsilon_a = \frac{t_u L_{PGD}}{2\pi D t_p E_p}\left[1+\frac{\alpha_r}{1+r_r}\left(\frac{\sigma_a}{\sigma_y}\right)^{r_r}\right] \qquad (10.27)$$

donde

L_{PGD} es la longitud de la zona de deformación permanente del terreno

σ_a es el esfuerzo actuante en la tubería

σ_y es el esfuerzo de fluencia del material de la tubería

α_r, r_r son los parámetros Ramberg-Osgood (inciso 3.10.2 de Comentarios)

t_u es la fuerza de fricción máxima por unidad de longitud de la interfaz tubería suelo

t_p es el espesor de la tubería

Cuando L_{PGD} es grande (caso 2) δ_d^l gobierna la cantidad de deformación en la tubería y la deformación máxima para tensión y compresión se calculará por:

$$\varepsilon_a = \frac{t_u L_e}{2\pi D t_p E_p}\left[1+\frac{\alpha_r}{1+r_r}\left(\frac{t_u L_e}{2\pi D t_p \sigma_y}\right)^{r_r}\right] \qquad (10.28)$$

NO COPIAR

donde

L_e es la longitud efectiva de la tubería donde actúa la fuerza de fricción F_f y puede ser evaluada por la siguiente ecuación:

$$\delta_d^l = \frac{t_u L_e^2}{2\pi D t_p E_p}\left[1+\left(\frac{2}{2+r_r}\right)\left(\frac{\alpha_r}{1+r_r}\right)\left(\frac{t_u L_e}{2\pi D t_p E_p}\right)^{r_r}\right] \quad (10.29)$$

La deformación unitaria de la tubería $\varepsilon_{sismica}$ para deformación permanente se tomará el valor menor de las deformaciones obtenidas en las ecs. 10.27 y 10.28 y deberá compararse con las deformaciones admisibles presentadas en el inciso 3.10.5.3.5

Deformación permanente transversal

De igual forma que la deformación permanente longitudinal se calculará la cantidad de desplazamiento con la longitud y ancho espacial (L_{PGD} y B_{PGD}) de PGD transversal.

La deformación máxima por curvatura se calculará por las siguientes ecuaciones:

$$\varepsilon_b = \pm\frac{\pi D \delta_d^l}{B_{PGD}^{\ 2}} \quad (10.30)$$

$$\varepsilon_b = \pm\frac{p_u B_{PGD}^{\ 2}}{3\pi E t_p D^2} \quad (10.31)$$

donde

B_{PGD} es el ancho de la zona de deformación permanente del terreno

La deformación máxima obtenida se comparará con las deformaciones admisibles presentadas en el inciso 3.10.5.3.5

3.10.5.3.3 Efectos por licuación

La fuerza por unidad de longitud que actúa en la tubería por flotación F_b se calculará por:

$$F_b = W_s[W_p - W_c + (P_v - \gamma h_w)D] \quad (10.32)$$

donde

W_s es el peso total del suelo desplazado por la tubería por unidad de longitud
W_p es el peso de la tubería por unidad de longitud
W_c es el peso del contenido de la tubería por unidad de longitud
P_v es la presión vertical del suelo
h_w es la altura del agua arriba de la tubería

La adherencia del suelo con la tubería se despreciará.

NO COPIAR

El esfuerzo inducido por efectos de flotación en la tubería se calculará por:

$$\sigma_{bf} = \frac{F_b L_b^2}{10Z} \tag{10.33}$$

donde

L_b es la longitud de la tubería en la zona de flotación

Z es el módulo de sección de la sección transversal de la tubería

Las deformaciones máximas pueden ser obtenidas una vez más utilizando la relación de esfuerzos de Ramberg-Osgood.

3.10.5.3.4 Cruce de fallas geológicas activas

Para el análisis sísmico de tuberías que crucen una falla geológica activa se debe seguir el procedimiento de cálculo que se indica a continuación.

Se calculan las resistencias últimas del suelo en las direcciones longitudinal, transversal horizontal y transversal vertical hacia arriba, t_u, p_u y q_u, respectivamente, de acuerdo con las ecuaciones de la tabla 10.1 y con ayuda de las figuras 10.2 a 10.6. La expresión dada del valor de t_u aplica para los tramos de ducto que se conservan rectos entre los puntos de anclaje. Para los tramos curvos que se desarrollan en las cercanías de la falla del terreno, se recomienda emplear los siguientes valores:

$$\text{Si} \quad \frac{H}{D} = 1.5 \qquad t_{uc} = 2.4 t_u$$
$$\text{Si} \quad \frac{H}{D} = 3.5 \qquad t_{uc} = 3.3 t_u \tag{10.34}$$

En estas relaciones, H es la profundidad de enterramiento del ducto, medida de la superficie del terreno al lomo del mismo. Para otras combinaciones de H y D se pueden obtener de la tabla 10.2 presentada en la sección de Comentarios.

1) Se supone un valor del esfuerzo axial máximo σ_a en la tubería y se calcula la correspondiente fuerza axial máxima F_a en el ducto, en el cruce del mismo con la falla del terreno, mediante:

$$F_a = \sigma_a A_p \tag{10.35}$$

2) Se considera que los radios de curvatura horizontal R_{cl} y vertical R_{cv} de los tramos curvos del ducto adyacentes a la falla permanecen constantes, calculándose sus valores mediante las ecuaciones siguientes siguientes:

$$R_{cl} = \frac{F_a C_p}{p_u} \tag{10.36}$$

NO COPIAR

$$R_{cv} = \frac{F_a C_p}{q_u} \tag{10.37}$$

$$C_p = 1 - \frac{P_i \pi D_I^{\,2}}{4F_a} \tag{10.38}$$

donde

P_i es la presión interna en el ducto

D_I es el diámetro interno del ducto

El coeficiente C_p es un factor que toma en cuenta el incremento en la curvatura originado por la presión interna, para el ducto sin rigidez a flexión, lo que equivale a una reducción en el radio de curvatura, por ser éste inversamente proporcional a la curvatura.

3) Se calculan las deformaciones unitarias por tensión axial, ε_a y flexión ε_b, en cualquier sección transversal del ducto dentro de su tramo curvo utilizando las siguientes ecuaciones:

$$\varepsilon_a = \frac{\sigma_a}{E_p}\left[1 + \frac{\alpha_r}{1+r_r}\left(\frac{\sigma_a}{\sigma_y}\right)^{r_r}\right] \tag{10.39}$$

$$\varepsilon_b = \frac{D}{2R_{cl}} \tag{10.40}$$

Donde el esfuerzo de fluencia, σ_y, y los factores α_r y r_r dependen del tipo de acero del ducto. En la sección de Comentarios se presentan estos parámetros de Ramberg Osgood para diferentes grados de acero. La deformación máxima ε_a, deberá estar limitada aproximadamente entre el 2% y 5% de la deformación a tensión del ducto y se calcula por:

$$\varepsilon_{max} = \varepsilon_a + \varepsilon_b \tag{10.41}$$

4) Se calcula la elongación total requerida en el ducto, Δ_{Lr}, en función del movimiento en la falla. Lo anterior requiere evaluar primeramente la longitud de los tramos con curvatura horizontal y vertical, L_{c1} y L_{cv} respectivamente, a cada lado de la falla, por lo que:

$$L_{cl} = (\Delta_Y R_{cl})^{1/2} \tag{10.42}$$

$$L_{cv} = (2\Delta_Z R_{cv})^{1/2} \tag{10.43}$$

$$\Delta_{Lr} = \Delta_X + \frac{\Delta_Y^{\,2}}{3L_{cl}} + \frac{2}{3}\frac{\Delta_Z^{\,2}}{L_{cv}} \tag{10.44}$$

donde

Δ_X, Δ_Y y Δ_Z son las componentes de desplazamiento en la falla

NO COPIAR

5) Se calculan las longitudes no ancladas a cada lado de la falla, L_1 y L_2, requeridas para transferir al suelo circundante mediante fricción longitudinal la fuerza axial máxima, F_a en la intersección del ducto con la falla mediante la expresión:

$$L_1 = L_2 = \frac{F_a - t_{uc} L_{cl}}{t_u} + L_{cl} \tag{10.45}$$

6) Se calcula la elongación de la tubería ΔL_a, con base en el esfuerzo axial máximo supuesto en el cruce del ducto con la falla. El cálculo de dicha deformación total se lleva a cabo integrando las deformaciones unitarias axiales a lo largo del ducto. La integración de las deformaciones ε_a se efectúa de manera independiente para los tramos curvos y rectos del ducto entre los puntos de anclaje. La deformación total se obtiene entonces mediante la expresión:

$$\Delta L_a = 2\Delta L_c + \Delta L_{S1} + \Delta L_{S2} \tag{10.46}$$

Los valores de ΔL_c, ΔL_{S1} y ΔL_{S2} se calculan mediante las ecuaciones siguientes, resultantes de la integración:

$$\Delta L_{S1} = \varepsilon_y \left[L_{sl1} \left(\frac{B_s + B_{l1}}{2} \right) + \frac{c_R}{h_s (r_r + 2)} \left(B_s{}^{r_r+2} - B_{l1}^{r_r+2} \right) \right] \tag{10.47}$$

$$\Delta L_{S2} = \varepsilon_y \left[L_{sl2} \left(\frac{B_s + B_{l2}}{2} \right) + \frac{c_R}{h_s (r_r + 2)} \left(B_s{}^{r_r+2} - B_{l2}^{r_r+2} \right) \right] \tag{10.48}$$

$$\Delta L_C = \varepsilon_y \left[L_{cl} \left(\frac{B_m + B_s}{2} \right) + \frac{c_R}{h_c (r_r + 2)} \left(B_m{}^{r_r+2} - B_s^{r_r+2} \right) \right] \tag{10.49}$$

En estas ecuaciones:

$$\varepsilon_y = \frac{\sigma_y}{E_p} \qquad L_{sl2} = L_2 - L_{cl}$$

$$c_R = \frac{\alpha}{r_r + 1} \qquad B_m = \frac{\sigma_a}{\sigma_y}$$

$$h_c = \frac{t_{uc}}{A_p \sigma_y} \qquad B_s = B_m - h_c L_{cl} \tag{10.50}$$

$$h_s = \frac{t_u}{A_p \sigma_y} \qquad B_{l1} = B_s - h_s L_{sl1}$$

$$L_{sl1} = L_1 - L_{cl} \qquad B_{l2} = B_s - h_s L_{sl2}$$

7) Se obtiene la diferencia de Δ_{La} - Δ_{Lr}. Si el resultado no es razonablemente cercano a cero, se repite el procedimiento de análisis modificando el valor de σ_a según se requiera

3.10.5.3.5 Criterios de deformación admisible

NO COPIAR

Se presenta en la tabla 10.3 los porcentajes de deformación unitaria admisibles para el caso de tuberías enterradas.

Tabla 10.3 Porcentajes de deformación admisible en tuberías enterradas

Componente de deformación	Categoría de las tuberías	Deformación admisible	
		Tensión	Compresión
Tuberías continuas de Gas y Aceite	Tuberías de hierro fundido dúctil	2%	Para PGD : ($\varepsilon_{gr\text{-}c}$) Para propagación de ondas: (de 0.5 a 1 de $\varepsilon_{gr\text{-}c}$)
	Tuberías de acero	3%	
	Tuberías de polietileno	20%	
	Codos y Tees de tuberías	1%	
Tuberías continuas de agua	Tuberías de hierro y acero	0.25 e_u o 5%	$\varepsilon_{c\text{-}pgd}$
			$\varepsilon_{c\text{-}ondas}$

donde

$$\varepsilon_{gr-c} = 0.175\frac{t_p}{R_p} \qquad (10.51)$$

$$\varepsilon_{c-pgd} = 0.88\frac{t_p}{R_p} \qquad (10.52)$$

$$\varepsilon_{c-ondas} = 0.750\left[0.5\frac{t_p}{D'} - 0.0025 + 3000\left(\frac{PD}{2Et_p}\right)^2\right] \qquad (10.53)$$

donde

R_p es el radio de la tubería

D_{min} es el diámetro mínimo interior de la tubería incluyendo rugosidades internas

$$D' = \frac{D}{1-\frac{3}{D}(D-D_{min})} \qquad (10.54)$$

3.10.5.4 Método dinámico

El método de análisis dinámico se puede aplicar para cualquier configuración geométrica de la tubería, siempre y cuando se conozcan los parámetros necesarios para realizarlo y la importancia de la tubería lo amerite.

Para tuberías enterradas se empleará como método de análisis dinámico el análisis paso a paso. Para ello podrá acudirse a acelerogramas de temblores reales o de movimientos simulados, o a combinaciones de éstos, siempre que se usen movimientos representativos cuyas características de intensidad, duración y contenido de frecuencias sean compatibles con el peligro sísmico del sitio en cuestión.

NO COPIAR

SECCIÓN 3.11

ESTRUCTURAS TIPO 9

PRESAS

NO COPIAR

ÍNDICE SECCIÓN 3.11 ESTRUCTURAS TIPO 9: PRESAS

NOMENCLATURA 263

DIAGRAMA DE FLUJO 265

3.11.1 CONSIDERACIONES GENERALES 267
3.11.1.1 Clasificación de presas según su estructura y tipo de material 267
3.11.1.2 Selección de sismos y combinaciones de carga 267
3.11.1.3 Clasificación de presas para fines de análisis sísmico 269
3.11.1.4 Criterios de diseño 270
3.11.1.5 Selección de métodos de análisis 273
3.11.1.6 Cálculo de bordo libre 276

3.11.2 MATERIALES 277
3.11.2.1 Concreto y mampostería 277
3.11.2.2 Tierra y enrocamiento 278

3.11.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE PRESAS DE CONCRETO Y MAMPOSTERÍA 278
3.11.3.1 Interacción cortina–vaso–cimentación 278
3.11.3.2 Análisis hidrodinámico del vaso 281
3.11.3.3 Análisis de estabilidad 283
3.11.3.4 Coeficiente sísmico para análisis de estabilidad de taludes, terraplenes y cortes 284
3.11.3.5 Análisis de esfuerzos y deformaciones 285

3.11.4 PRESAS DE GRAVEDAD 286
3.11.4.1 Consideraciones de análisis 286
3.11.4.2 Cálculo simplificado de efectos del vaso y la cimentación 286
3.11.4.3 Consideraciones de diseño 287

3.11.5 OTRAS PRESAS DE CONCRETO Y MAMPOSTERÍA 289
3.11.5.1 Presas en arco 289
3.11.5.2 Presas de contrafuertes 291

3.11.6 ANÁLISIS SIMPLIFICADO DE PRESAS DE TIERRA Y ENROCAMIENTO 292
3.11.6.1 Generalidades 292
3.11.6.2 Respuesta dinámica 292
3.11.6.3 Estabilidad sísmica 294
3.11.6.4 Deformación permanente sísmica 298

3.11.7 ANÁLISIS DETALLADO DE PRESAS DE TIERRA Y ENROCAMIENTO 299
3.11.7.1 Generalidades 299
3.11.7.2 Análisis estático 300
3.11.7.3 Respuesta dinámica 300
3.11.7.4 Iniciación de pérdida de resistencia 302
3.11.7.5 Estabilidad sísmica 304
3.11.7.6 Deformación permanente sísmica 304
3.11.7.7 Estabilidad post sísmica 305
3.11.7.8 Deformación permanente post sísmica y otros daños post sísmicos 305

NO COPIAR

3.11.8 ANÁLISIS COMPLETO DE PRESAS DE TIERRA Y ENROCAMIENTO 307
3.11.8.1 Generalidades 307
3.11.8.2 Modelo elastoplástico 308
3.11.8.3 Modelo no lineal directo 308
3.11.8.4 Modelo elastoplástico avanzado 309

NO COPIAR

NOMENCLATURA

$a_{0,1,2\ max}$ Aceleraciones máximas en la corona para el periodo fundamental, primer y segundo modos
$a_{base,max}$ Aceleración máxima en la base de la cortina
$a_{corona,max}$ Aceleración máxima en la corona
$\{a\}$ Vector de aceleración
A Área sobre el cual el contrafuerte descansa
A_p, L Parámetros adimensionales de material
B Ancho de la base de la cortina
c Cohesión que varía linealmente con la prof.
c_0 Cohesión en la corona
c_R Coeficiente de amortiguamiento de Rayleigh
$c_{1,2,3}$ Constantes
C Velocidad del sonido en el agua
C_1 Factor adimensional que depende del tipo de la cortina, de su configuración geométrica y de la relación de Poisson del material de la cortina
C_θ Constante
d Bordo libre
d_a Asentamiento de la cortina y cimentación por cargas no sísmicas
d_{as} Asentamiento de la cortina y cimentación ante cargas sísmicas
d_{ns} Bordo libre por efectos no sísmicos
d_o Ascenso del oleaje por acción del viento
d_{os} Ascenso del oleaje por acción sísmica
d_r Reserva de seguridad por cargas no sísmicas
d_{rs} Reserva de seguridad ante cargas sísmicas
d_s Bordo libre por efectos sísmicos
d_v Sobre elevación del vaso por el viento
d_{NAME} Bordo libre correspondientes al NAME
d_{NAMO} Bordo libre correspondientes al NAMO
D Factor adimensional
E Módulo de elasticidad del material de la cortina
E_c Módulo de elasticidad del material de la cimentación
E_{corona} Elevación de la corona que se usará en el diseño
$E_{cor.NAME}$ Elevación de la corona estimada con base en NAME
$E_{cor.NAMO}$ Elevación de la corona estimada con base en el NAMO
E_{NAME} Elevación del NAME
E_{NAMO} Elevación del NAMO
ESI Índice de severidad sísmica
f_t' Resistencia a la tensión
$\{f_{ext}\}$ Vector de fuerzas externa
$\{f_{int}\}$ Vector de fuerzas interna
$\{f_{amort}\}$ Vector de fuerzas de amortiguamiento
F Factor de seguridad
F_l Factor de seguridad contra la licuación
F_a Fuerza hidrodinámica total
F_s Factor de seguridad
g Aceleración de la gravedad
G_D Módulo de cortante
G_f Módulo elástico cortante final
G_i Módulo de cortante inicial
G_{Dmax} Módulo de cortante máximo promedio de la cortina
G^* Módulo de corte complejo
H Altura total de la cortina, medida desde el nivel del desplante hasta el nivel de la corona
H_a Altura del agua en el vaso medida desde el fondo o desde la superficie del sedimento si este se analiza explícitamente
H_s Espesor del sedimento
I Momento de inercia del área A
k_h Coeficiente sísmico horizontal
k_v Coeficiente sísmico vertical
k_y Coeficiente sísmico de fluencia o crítico
m_i Masa de la dovela i
M Magnitud en la escala de Richter
$N_{1,2}$ Números de estabilidad
P_a Presión atmosférica
r Radio del arco
R Factor reductor por ductilidad
R_a Factor de corrección por los efectos de la presencia del vaso y la reflexión de ondas en el fondo del mismo
R_c Factor de corrección por la rigidez relativa entre la cortina y la cimentación
Q Factor de comportamiento sísmico
Q_s Empuje dinámico del azolve
t Espesor del frente
t_0 Espesor de la corona
t_{max} Espesor de la base de la cortina
T_a Periodo fundamental del vaso sin interferencia de la cortina
T_{e0} Periodo fundamental de la cortina sin considerar la presencia del vaso

NO COPIAR

$T_{e1,e2}$ Periodos de vibración para el primer y segundo modos

$\tilde{T}_{e0}$ Periodo fundamental modificado

s Subpresión

v_{sD} Velocidad de propagación de ondas de corte en la cortina

z Medida desde el fondo del vaso o desde la superficie del sedimento

α Coeficiente de reflexión de las ondas de presión en el fondo del vaso

α_c Razón adimensional del incremento de la cohesión

α_R, β_R Constante

β_t Ángulo de inclinación de talud

Δu Presión de poro

ϕ' Ángulo de fricción interna

γ Deformación por cortante

γ_c Deformación por cortante cíclica

γ_i Deformación por cortante inicial

γ_D Peso volumétrico promedio de la presa

γ_p Potencial de deformación

γ_r Deformación al inicio de la descarga

η_c Coeficiente de amortiguamiento histerético del material

ϑ Ángulo de inclinación del paramento con respecto al plano vertical

θ Ángulo central en radianes

ρ Densidad de la masa del material de la cortina

ρ_a Densidad de la masa del agua

ρ_c Densidad de la masa del material de la cimentación rocosa

ρ_s Densidad de la masa del sedimento en el vaso

σ Esfuerzo de tensión

σ' Esfuerzo efectivo normal en los planos de falla

σ_0' Esfuerzo confinante efectivo medio

τ Esfuerzo por cortante

τ_r Esfuerzo al inicio de la descarga

τ_l Resistencia cíclica

τ_c Esfuerzo cortante cíclico generado en el sismo

τ_d Esfuerzo cortante dinámico

τ_f Resistencia al corte

τ_i Esfuerzo cortante inicial en un punto de la presa

τ_{max} Resistencia al corte máxima

ω_1 Frecuencia fundamental de la presa

Ω Parámetro adimensional

Ψ Función de distribución con respecto a la profundidad normalizada z/H_a que se calculará como una serie infinita

Ψ_s Función de distribución con respecto a la profundidad normalizada z/H_s que se calculará como una serie infinita

ζ_D Amortiguamiento

ζ_1 Coeficiente de amortiguamiento viscoso de la cortina

ζ_a Coeficiente de amortiguamiento adicional debido a la interacción cortina–vaso y la absorción del fondo del vaso

ζ_c Coeficiente de amortiguamiento adicional debido a la rigidez relativa entre la cortina y la cimentación

$\tilde{\zeta}$ Coeficiente de amortiguamiento

Funciones

$a\langle 0,\beta\rangle$ Aceleración máxima del terreno normalizada, donde $T_e = 0$

$a_i\langle t\rangle$ Historia de aceleración en el fondo de la dovela

$a_p\langle t\rangle$ Historia de aceleración promedio

$m_s\langle z\rangle$ Distribución de la masa virtual derivada del sedimento en función de la coordenada vertical z medida desde el fondo del vaso

$Sa\langle T_{e0},\beta\rangle$, $Sa\langle T_{e1},\beta\rangle$, $Sa\langle T_{e2},\beta\rangle$ Aceleraciones espectrales para el modo fundamental, primer, segundo modos

NO COPIAR

ESTRUCTURAS TIPO 9: PRESAS

1. Seleccionar sismos y combinación de cargas (inciso 3.11.1.2)



PRODISIS

- Aceleración máxima del terreno $a\langle 0,\beta\rangle$
- Espectro para nivel de servicio y prevención de colapso

2. Clasificación de la presa (potencial de pérdida de resistencia al corte de los materiales, daño potencial a la zona aguas abajo, altura y sismicidad del sitio (tablas 11.1 a 11.4).

3. Selección del tipo de análisis (tabla 11.10)

¿Tipo de Presa?

- Concreto y mampostería → 4a. Requerimientos y alcances para el tipo de análisis (tabla 11.6) → 5a. Críterios de diseño (tabla 11.8 – Incisos 3.11.3, 3.11.4 y 3.11.5)
- Tierra y enrocamiento → 4b. Requerimientos y alcances para el tipo de análisis (tabla 11.7) → 5b. Críterios de diseño (tabla 11.9 – Incisos 3.11.6, 3.11.7, 3.11.8)

	Análisis simplificado	Análisis detallado	Análisis completo
Estabilidad	Volteo/Deslizamiento		
Interacción	Masa virtual	Subestructura	Sistema integral
Esfuerzo–deformación	Espectro de respuesta	Dominio de la frecuencia	Paso a paso

	Análisis simplificado	Análisis detallado		Análisis completo	
		Material sin pérdida de resistencia	Material con pérdida de resistencia	Material sin pérdida de resistencia	Material con pérdida de resistencia
Respuesta dinámica	Espectro de respuesta	Dominio de la frecuencia con modelo lineal equivalente		Paso a paso con modelo elastoplástico	Paso a paso con modelo no lineal directo o elastoplástico avanzado
Estabilidad sísmica	Cartas de diseño	Estabilidad seudoestática sin cambio de propiedades			
Deformación permanente sísmica	Ecuaciones empíricas	Método de Newmark sin cambio de propiedades			
Estabilidad pos sísmica	–	–	Estabilidad estática con cambio de propiedades		
Deformación permanente pos sísmica	–	–	Análisis esfuerzo–deformación estático con cambio de propiedades		

3.11.1 CONSIDERACIONES GENERALES

3.11.1.1 Clasificación de presas según su estructura y tipo de material

Los criterios de diseño sísmico que se proporcionan en este inciso son para los siguientes tipos de presas:

a) PRESAS DE CONCRETO Y MAMPOSTERÍA

b) PRESAS DE TIERRA Y ENROCAMIENTO

3.11.1.2 Selección de sismos y combinaciones de carga

Se hará uso del programa PRODISIS para determinar la aceleración máxima del terreno normalizada $a\langle 0,\beta\rangle$, donde $T_e = 0$ (ec. 1.14), en la localidad geográfica de la presa. Posteriormente, se seguirán las recomendaciones estipuladas para la construcción de los espectros de diseño de acuerdo al inciso 3.1. El espectro correspondiente al nivel de prevención de colapso se calculará con un periodo de retorno de al menos $10{,}000$ años para presas clasificadas como A+ (con alto potencial de daño), $3{,}000$ años para presas con potencial de daño medio y, $1{,}000$ años para potencial de daño bajo. La clasificación de potencial de daño se establece en la tabla 11.1. Para el nivel de servicio, también llamado de operación, el espectro se obtendrá para un periodo de retorno de 154 años (50% de probabilidad de no ser excedido en 100 años). Dado que las consecuencias de un sismo mayor al de servicio son fundamentalmente económicas, se podrán usar periodos de retorno mayores o menores con su correspondiente justificación.

Tabla 11.1 Clasificación de presas según su daño potencial a la zona aguas abajo.

Daño potencial	Pérdida de vidas humanas	Daños materiales
Alto	Considerables	Pérdidas económicas altas que corresponden a daños en zonas residenciales, comerciales o industriales, caminos y vías de ferrocarril principales e instalaciones públicas importantes, así como daños importantes en los recursos naturales.
Medio	Posibles pero escasas	Pérdidas económicas medianas que corresponden a daños en casas aisladas, caminos y vías de ferrocarril secundarios, interrupción de servicios públicos, así como daños moderados en los recursos naturales.
Bajo	Ninguna	Pérdidas económicas mínimas que corresponden a daños moderados en la agricultura y caminos vecinales, así como daños mínimos en los recursos naturales.

El nivel de servicio (sismo base de operación) está relacionado fundamentalmente con el funcionamiento de la presa. Para este nivel corresponden las acciones sísmicas que pueden provocar movimientos importantes en el sitio de la presa, a nivel de terreno rocoso, sin que ésta presente problemas de operación. Con el nivel de prevención del colapso (sismo máximo de diseño) se definen las acciones sísmicas con que se diseñarán las presas. En este caso, el diseño permitirá que las presas puedan sufrir daños estructurales importantes o pérdidas económicas cuantiosas, pero sin consecuencias catastróficas tales como la ruptura total o la evacuación descontrolada del vaso.

NO COPIAR

Las etapas de diseño comenzarán con el nivel de servicio y terminarán con la verificación de la seguridad de la estructura considerando el nivel de prevención de colapso. Para ambos sismos se definirá la aceleración y velocidad máximas del terreno y el espectro de diseño. Si los análisis se llevan a cabo utilizando un método paso a paso, también será necesario definir los acelerogramas que provengan de los espectros de diseño. Se recomienda generar por lo menos tres acelerogramas.

Si el sitio de la presa se encuentra instrumentado y se cuenta con el registro de algunos sismos, estos podrán emplearse para la generación de acelerogramas sintéticos. Deberán realizarse estudios sismológicos para determinar las características del sismo máximo de diseño con el fin de definir un correcto escalamiento de la fuente sísmica. Este ejercicio deberá suministrar historias de aceleración, velocidad y desplazamiento para terreno rocoso, así como los espectros de respuesta y diseño. Adicionalmente, para las presas de tierra y enrocamiento, se deberá proveer de una magnitud en la escala Richter y duración del sismo aún cuando no se definan los acelerogramas.

Cuando las cimentaciones son rocosas, los parámetros sísmicos del sitio se definirán a nivel de la roca basal. Cuando las cimentaciones no son rocosas se deberá tomar en cuenta la presencia del depósito de suelo y se deberá efectuar un estudio detallado sobre las condiciones sísmicas locales definiendo, además de los parámetros sísmicos mencionados, la capacidad de carga sísmica, las deformaciones inducidas, así como la variación espacial de las excitaciones sísmicas. Los parámetros sísmicos podrán definirse de dos maneras. Si en el análisis se incluye explícitamente el terreno blando, dichos parámetros deberán definirse al nivel de la roca basal. Cuando los parámetros sísmicos quedan especificados en la superficie del depósito de suelo, se procederá a realizar un análisis de deconvolución para determinar los parámetros en la roca basal. Si el estudio está acotado al cuerpo de la cortina, los parámetros sísmicos se deberán suministrar a nivel de la base de la cortina, mismos que deberán ser afectados previamente por el efecto del depósito de la cimentación. Por la importancia que tiene la cimentación sobre la distribución de esfuerzos en la cortina se recomienda la primera consideración. En algunos casos, en los que se efectúa un análisis unidimensional de amplificación dinámica de la cortina, se podrán emplear los parámetros sísmicos con el efecto del sitio. Dichos parámetros se especificarán en la base de la cortina.

Se definirán dos condiciones de carga. La primera se denomina carga sísmica inusual, que es la resultante de una combinación de cargas inusuales y el sismo correspondiente al nivel de servicio. La segunda se llama carga sísmica extrema, que es la resultante de una combinación de cargas normales y el sismo correspondiente al nivel de prevención de colapso. Las condiciones de carga normales, a las que operan con mayor frecuencia las presas, no siempre corresponden al NAMO. Por citar un ejemplo, la condición más crítica del talud aguas arriba de las presas de tierra y enrocamiento, aún sin el efecto de vaciado rápido, no siempre resultará ser el nivel más alto del vaso. Las combinaciones de carga sísmicas deberán tomar en cuenta estos escenarios.

Se deberán considerar todas las combinaciones de carga normales e inusuales posibles tomando la precaución de eliminar aquellas en que sea pequeña la probabilidad de que las cargas se presenten, de manera simultánea, con los sismos. Aparte de los dos niveles de diseños mencionados y las posibles combinaciones de carga definidas, se analizarán los peligros naturales particulares del sitio que estén relacionados con los aspectos de la sismicidad inducida, deslizamiento y fallas en el vaso, fallas activas en la boquilla, tsunami u oleajes sísmicos.

NO COPIAR

Los efectos hidrodinámicos del vaso se tendrán que considerar para las presas de concreto y mampostería como se detalla en el inciso 3.11.3. En las presas de tierra y enrocamiento no se considerarán los efectos hidrodinámicos del vaso con excepción de las presas de enrocamiento con cara de concreto. En estas se aplicará el modelo de la masa virtual. No se tomará en cuenta la influencia de los sismos ni la del oleaje generado por los mismos, sobre las presiones de filtración o subpresión. Los efectos dinámicos de los azolves no se considerarán salvo en las presas altas con azolves de gran espesor.

Con excepción de las presas construidas en boquillas angostas donde la longitud de la cortina es menor que tres veces su altura, las presas se podrán analizar bidimensionalmente tomando una longitud unitaria. Los efectos tridimensionales serán importantes en las presas con cara de concreto si se desea conocer el comportamiento de la cara de concreto, independientemente de la forma de la boquilla. Los análisis tridimensionales también serán necesarios en presas en arco o de contrafuertes.

Las estructuras de seguridad críticas para las presas, tales como vertedores y túnel de desfogue, se diseñarán empleando el sismo máximo de diseño. Estructuras anexas como la casa de máquinas, obra de toma y sus compuertas, canal de llamada, etc., se deben diseñar empleando al menos el espectro para estructuras $A2$.

3.11.1.3 Clasificación de presas para fines de análisis sísmico

Para fines de su análisis y diseño las presas se clasificarán de acuerdo a cuatro conceptos: potencial de pérdida de resistencia al corte de los materiales, daño potencial a la zona aguas abajo, altura y sismicidad del sitio (tablas 11.1 a 11.4).

Tabla 11.2 Clasificación de los materiales de la cimentación y de las cortinas de tierra y enrocamiento, según su potencial de pérdida de resistencia al corte.

Material	**Descripción**
Sin pérdida de resistencia	Los materiales que están saturados y sujetos a acciones cíclicas sufren reducción insignificante en la resistencia al corte, con baja generación del exceso de presión de poro o acumulación de deformaciones residuales.
Con pérdida de resistencia	Los materiales que están saturados y sujetos a acciones cíclicas sufren reducción desde pequeña hasta significativa en la resistencia al corte, con importante generación del exceso de presión de poro o acumulación de deformaciones residuales.

Tabla 11.3 Clasificación de sitios para presas según la sismicidad.

Sismicidad	**Aceleración máxima del terreno,** $a\langle 0,\beta\rangle$
Baja	< 0.1
Media	$0.1 \leq a\langle 0,\beta\rangle \leq 0.4$
Alta	> 0.4

NO COPIAR

Tabla 11.4 Clasificación de presas según su altura.

Altura	Altura de la cortina (m)
Baja	< 15
Media	$15 \leq \text{altura} \leq 30$
Alta	> 30

Los materiales sin pérdida de resistencia son aquellos que, durante cargas cíclicas y en estado de saturación, experimentan una reducción insignificante en la resistencia al corte, baja generación de exceso de presión de poro o escasa acumulación de deformaciones residuales. Las arcillas y enrocamientos son materiales típicos de este grupo. Por su muy baja permeabilidad, las arcillas saturadas no permiten la disipación del exceso de presión de poro que se genera bajo cargas dinámicas, no obstante su resistencia no drenada estática se mantiene intacta. En el otro extremo, los materiales granulares gruesos poseen alta permeabilidad por la que no se acumulan excesos de presión de poro durante las cargas sísmicas y se conservan las resistencias drenadas en términos de esfuerzos efectivos. En este grupo de materiales, de carácter dilatante, las deformaciones cíclicas son pequeñas.

Los materiales con pérdida de resistencia sufren deformaciones cíclicas con acumulación de exceso de presión de poro o de deformación residual significativa permitiendo deformaciones sísmicas y post sísmicas de gran magnitud. La resistencia al corte dinámica se reduce de manera apreciable con respecto a la que se experimenta bajo condiciones estáticas. La mayoría de suelos saturados están catalogados en este grupo. Sin embargo, en arenas sueltas uniformes saturadas, la resistencia se reduce a tal grado que solamente la resistencia residual no drenada es la que se conserva a grandes deformaciones. Estos materiales se refieren comúnmente como materiales con pérdida de resistencia por flujo. Se conoce que pueden ser gravas e incluso materiales con cierto contenido de finos si estos son de naturaleza contractiva.

Para el daño potencial asociado de presas se considerarán las consecuencias negativas que pudiera producir la ruptura de presas sobre la zona aguas abajo. Pueden ser por pérdidas de vidas humanas o por daños materiales. El daño potencial de una presa se evaluará por medio de análisis de riesgo de falla.

3.11.1.4 Criterios de diseño

Los materiales con pérdida de resistencia al corte no se deberán usar para la construcción de presas. Los depósitos de cauce que tengan características similares deberán descartarse como sitios de cimentación. Si en las presas existentes se detecta la presencia de dichos materiales se deberá estudiar la posibilidad de su reemplazo o mejoramiento para reducir su potencial de pérdida de resistencia al corte.

Se deberá tomar en cuenta la influencia del oleaje sísmico sobre la seguridad de presas. A falta de estudios sobre el oleaje sísmico se deberá asignar un margen de bordo libre entre 0.5 y 1.5 m, valor que deberá agregarse a la pérdida de bordo libre calculada en el análisis de la deformación permanente sísmica. Si existe la posibilidad de deslizamiento de laderas de gran extensión dentro del vaso se deberá estudiar el alcance del oleaje, que éste pudiera ocasionar sobre la cortina.

NO COPIAR

Para presas de concreto y mampostería se deberán examinar los siguientes aspectos.

Estabilidad contra volteo. Se definirá el factor de seguridad contra volteo como el cociente entre el momento resistente y el momento actuante, calculados con respecto al centro de rotación que se encuentra al pie aguas abajo. La base de la cortina se define sobre un plano horizontal. En la tabla 11.5 se definen los factores de seguridad mínimos. El volteo de la estructura estará acompañado por los esfuerzos excesivos, por la tensión que se exhibe en la parte aguas arriba y por la compresión en la parte aguas abajo. Cuando los factores de seguridad contra volteo no se cumplan, se deberá poner especial atención en el cálculo de los esfuerzos en ambas partes.

Estabilidad contra deslizamiento. Se definirá el factor de seguridad como el cociente entre las fuerzas laterales resistentes y las fuerzas actuantes sobre cualquier plano. Los planos considerados podrán ser horizontales o inclinados y podrán encontrarse en el interior del cuerpo de la cortina, en el contacto cortina–cimentación o dentro del macizo rocoso. Como se indica en la tabla 11.5, los factores de seguridad se definirán para tres combinaciones de carga y para tres localizaciones de los planos de falla. Para usar estos factores se deberán considerar el coeficiente de fricción y la cohesión. Si se supone una condición de cohesión nula, los factores de seguridad se reducirán en consecuencia.

Tabla 11.5 Factores de seguridad.

Concepto	Combinaciones de carga		
	Normal	Inusual	Extrema
Estabilidad contra volteo	1.5	1.25	1.1
Estabilidad contra deslizamiento considerando cohesión y fricción			
Concreto masivo	3.0	2.0	> 1.0
Interfaz concreto–roca	3.0	2.0	> 1.0
Roca	4.0	2.7	1.3
Estabilidad contra deslizamiento sin considerar la cohesión	1.1	1.05	>1.0
Esfuerzo de compresión			
Concreto masivo	3.0	2.0	1.0
Cimentación rocosa	4.0	2.7	1.3
Esfuerzo de tensión			
Concreto masivo	3.0	2.0	1.0
Cimentación rocosa	*	*	*

* La cimentación rocosa no es capaz de resistir los esfuerzos de tensión.

Margen de seguridad contra esfuerzos excesivos. Los esfuerzos de compresión se revisarán comparando los esfuerzos principales menores y la resistencia del material a la compresión. El factor de seguridad se definirá como el cociente entre la resistencia y el esfuerzo actuante. Los esfuerzos de tensión se revisarán comparando los esfuerzos principales mayores y la resistencia a la tensión. Si los esfuerzos en cuestión están definidos en un determinado plano, como por ejemplo, a lo largo del contacto cortina–cimentación o de los planos de liga en las presas de concreto compactado con rodillos,

NO COPIAR

se revisarán los esfuerzos normales a estos planos. El factor de seguridad para el esfuerzo de tensión se define como

$$F_s = \frac{f'_t - s}{\sigma} \qquad (11.1)$$

donde

- f'_t es la resistencia a la tensión
- s es la subpresión
- σ es el esfuerzo de tensión

Los valores mínimos del factor de seguridad para los esfuerzos de tensión se presentan en la tabla 11.5. Tomando en cuenta los factores de seguridad así calculados, se definirán las zonas de agrietamiento. Se considerará que los materiales rocosos de la cimentación no tienen resistencia a la tensión. Todos los esfuerzos se deberán calcular adoptando que los esfuerzos de tensión son positivos. Los criterios expuestos han sido establecidos principalmente para las presas de gravedad y del tipo contrafuerte. Éstos mismos serán aplicables para las presas de arco. Como en estas presas los esfuerzos están orientados en los sentidos del arco y del cantilever, los esfuerzos principales mayores y menores mencionados se sustituirán por los esfuerzos de tensión y de compresión en las dos direcciones.

Condiciones de servicio. Las condiciones permisibles de servicio tales como niveles máximos de desplazamiento, velocidad y aceleración deberán establecerse de acuerdo con las especificaciones de los equipamientos en cada proyecto. En la actualidad se conoce poco acerca de las condiciones límite de los desplazamientos permanentes de cortinas de concreto y mampostería. Dichas condiciones límite deberán especificarse de acuerdo con las condiciones particulares de cada proyecto.

Para presas de tierra y enrocamiento se deberán examinar los siguientes aspectos: respuesta dinámica, estabilidad sísmica, deformación permanente sísmica, estabilidad post sísmica, deformación permanente post sísmica y otros daños. En todos los estudios se deberá considerar la cimentación y empotramiento de la presa. Será recomendable incluir el depósito natural del cauce en el modelo de la cortina. La pérdida de resistencia al corte de los materiales es la principal causa de las fallas de presas ante eventos sísmicos y deberá considerarse, o en su caso descartarse con una adecuada justificación, para todos los análisis.

Respuesta dinámica. En el análisis, se determinarán historias de aceleración, deformación y esfuerzo y periodos de vibración, incluido el fundamental, así como valores de amortiguamiento de la presa. Deberán especificarse en cada análisis, las condiciones iniciales a las que está sujeta la presa antes del inicio del sismo. Estas condiciones podrán obtenerse al final de la construcción, a largo plazo o en el proceso de consolidación. A fin de estimar dichas condiciones se deberá realizar un estudio del comportamiento estático de la presa.

Estabilidad sísmica. Se evaluará la seguridad contra fallas por cortante de los taludes del cuerpo de la cortina y taludes naturales en el vaso, que estarán sujetos a las cargas sísmicas. La falla por cortante de la cimentación también será objeto de investigación. Se recurrirá a la hipótesis de carga seudoestática, utilizando coeficientes sísmicos. El factor de seguridad se definirá como el cociente mínimo entre la resistencia al esfuerzo cortante resistente y los esfuerzos cortantes desarrollados por los mecanismos de falla previamente identificados a lo largo de la superficie de falla más desfavorable.

NO COPIAR

La condición de aceptación de la estabilidad sísmica estará en función de la definición de los coeficientes sísmicos para el análisis de la estabilidad, la reducción en la resistencia al corte de los materiales, el factor de seguridad y los desplazamientos inducidos tolerables. Si los coeficientes sísmicos se definen como la mitad del coeficiente de la aceleración máxima del sitio y se acepta que los parámetros de resistencia al corte estática puedan tener una reducción máxima del 20% y los desplazamientos tolerables son del orden $1\ \mathrm{m}$, el factor de seguridad deberá ser mayor que 1.2 para los sismos de servicio y 1.0 para los sismos de prevención de colapso. El análisis seudoestático de estabilidad será aplicable a las presas que solo contienen materiales sin pérdida de resistencia.

Deformación permanente sísmica. Es la acumulación de deformaciones y desplazamientos plásticos generados por efectos de inercia de las fuerzas sísmicas y la compactación dinámica del material. Puede expresarse como el movimiento acumulado de un bloque masivo de falla, deformaciones distribuidas en el cuerpo de la cortina o asentamientos. La deformación permanente deberá estimarse suponiendo que los materiales de la cortina son de bajo potencial de pérdida de resistencia. La deformación estimada servirá para precisar la pérdida de bordo libre por sismo. La pérdida de bordo libre o asentamiento, estimado por el concepto de deformación permanente sísmica, deberá ser menor que el valor permisible de pérdida de bordo libre por sismo. El deslizamiento de bloques de falla no deberá ser mayor que $1.0\ \mathrm{m}$.

Estabilidad post sísmica. Cuando parte de los materiales de la presa tiene potencial de pérdida de resistencia, se deberá evaluar y estimar la estabilidad de la presa bajo las cargas estáticas. La causa principal de los cambios en la resistencia es el fenómeno de licuación o pérdida de resistencia, cuya susceptibilidad e iniciación deberán conocerse previo al estudio de estabilidad pos sísmica. Si dicha estabilidad se evalúa por medio de los métodos tradicionales de estabilidad de taludes y se hace una estimación de reducciones en la resistencia al corte de los materiales, el factor de seguridad deberá ser mayor que 1.2 para los sismos de servicio y 1.0 para los sismos de prevención de colapso, para los sismos de servicio y de prevención de colapso, respectivamente.

Deformación permanente post sísmica. Se producirá por las reducciones en las resistencias al corte de los materiales con potencial de pérdida de resistencia. Se evaluará en un análisis estático considerando los cambios en las propiedades de los materiales. La deformación permanente post sísmica estimada deberá compararse con la pérdida de bordo libre tolerable.

Se deberá estudiar la posibilidad de la ocurrencia de aquellos daños sísmicos que no se han mencionado, como son agrietamientos, daños en elementos estructurales y filtraciones, entre otros aspectos. El potencial de agrietamiento se definirá en términos de valores umbrales de esfuerzos o deformaciones de tensión. Las zonas de agrietamiento potenciales son cuerpos de material cohesivo, contactos entre el cuerpo de la cortina y las laderas, o entre los materiales térreos y el concreto. En presas con cara de concreto se pueden hallar agrietamientos en las losas de concreto, juntas entre bloques de losas o juntas entre las losas y el plinto.

3.11.1.5 Selección de métodos de análisis

Los métodos de análisis se catalogan en tres tipos de acuerdo a su complejidad: Simplificado, Detallado y Completo. En las tablas 11.6 y 11.7 se presentan los datos que se requieren de los materiales y el

NO COPIAR

tipo de sismo para cada método de análisis, así como los alcances de los mismos, para la clasificación de presas consideradas en esta sección. En las tablas 11.8 y 11.9 se presentan las características principales de cada uno de los análisis, mismas que se catalogan de acuerdo a los diferentes aspectos del estudio.

Tabla 11.6 Requerimientos y alcances para el análisis de presas de concreto y mampostería.

	Análisis simplificado	**Análisis detallado**	**Análisis completo**
Datos sísmicos	Espectro de diseño, aceleraciones máximas		Adicionalmente, acelerogramas
Datos de material	Resistencia a la tensión y a la compresión, módulos de elasticidad dinámicos		
Alcances de análisis	Esfuerzos máximos, factores de seguridad		Adicionalmente, zonas de plastificación y agrietamiento, propagación de grietas, deformación permanente

Tabla 11.7 Requerimientos y alcances para el análisis de presas de tierra y enrocamiento.

	Análisis simplificado	**Análisis detallado**	**Análisis completo**
Datos sísmicos	Espectro de diseño, magnitud de sismo, aceleración máxima	Adicionalmente, acelerogramas	
Datos de material	Resistencia al corte estática, variación de rigidez dinámica y amortiguamiento, relación de Poisson	Adicionalmente, resistencia al corte cíclica, generación en exceso de presión de poro	Adicionalmente, resistencia residual, modelo constitutivo no lineal
Alcances de análisis	Respuesta dinámica, estabilidad sísmica, deformación permanente sísmica	Adicionalmente, estabilidad post sísmica, deformación permanente post sísmica, otros daños post sísmicos	

Tabla 11.8 Características de los análisis para presas de concreto y mampostería.

	Análisis simplificado	**Análisis detallado**	**Análisis completo**
Estabilidad	Volteo/Deslizamiento		
Interacción	Masa virtual	Subestructura	Sistema integral
Esfuerzo–deformación	Espectro de respuesta	Dominio de la frecuencia	Paso a paso

Tabla 11.9 Características de los análisis en presas de tierra y enrocamiento

NO COPIAR

	Análisis simplificado	Análisis detallado		Análisis completo	
		Material sin pérdida de resistencia	Material con pérdida de resistencia	Material sin pérdida de resistencia	Material con pérdida de resistencia
Respuesta dinámica	Espectro de respuesta	Dominio de la frecuencia con modelo lineal equivalente		Paso a paso con modelo elastoplástico	Paso a paso con modelo no lineal directo o elastoplástico avanzado
Estabilidad sísmica	Cartas de diseño	Estabilidad seudoestática sin cambio de propiedades			
Deformación permanente sísmica	Ecuaciones empíricas	Método de Newmark sin cambio de propiedades			
Estabilidad post sísmica	–	–	Estabilidad estática con cambio de propiedades		
Deformación permanente post sísmica	–	–	Análisis esfuerzo–deformación estático con cambio de propiedades		

La selección de los métodos de análisis para un determinado proyecto dependerá de cuatro factores mencionados al principio: potencial de pérdida de resistencia de los materiales, daño potencial, sismicidad del sitio y altura de la presa. Dependiendo de la combinación de estos factores, se seleccionará el tipo de análisis de acuerdo con la tabla 11.10.

Tabla 11.10 Selección de métodos de análisis

				Material					
				Sin pérdida de resistencia			Con pérdida de resistencia		
				Altura					
				Baja	Media	Alta	Baja	Media	Alta
Sismicidad	Baja	Daño potencial	Bajo	S	S	S	D	D	D
			Medio	S	S	D	D	D	C
			Alto	S	D	D	D	C	C
	Media		Bajo	S	S	D	D	D	C
			Medio	S	D	D	D	C	C
			Alto	D	D	C	C	C	C
	Alta		Bajo	S	D	D	D	C	C
			Medio	D	D	C	C	C	C
			Alto	D	C	C	C	C	C

NO COPIAR

S = Análisis simplificado, D = Análisis detallado, C = Análisis completo

3.11.1.6 Cálculo de bordo libre

La cota de la corona de una presa se calculará tomando el valor máximo del cálculo de dos elevaciones estimadas con base en el NAMO y NAME, respectivamente. Esto es,

$$E_{corona} = \max(E_{cor,NAME} + E_{cor,NAMO}) \tag{11.2}$$

donde

E_{corona} es la elevación de la corona que se usará en el diseño
$E_{cor,NAME}$ es la elevación de la corona estimada con base en el NAME
$E_{cor,NAMO}$ es la elevación de la corona estimada con base en el NAMO

Las elevaciones $E_{cor,NAME}$ y $E_{cor,NAMO}$ se calcularán de acuerdo con

$$E_{cor,NAME} = E_{NAME} + d_{NAME}$$
$$E_{cor,NAMO} = E_{NAMO} + d_{NAMO} \tag{11.3}$$

donde

E_{NAME}, E_{NAMO} son las elevaciones correspondientes al NAME y NAMO
d_{NAME}, d_{NAMO} son el bordo libre correspondientes al NAME y NAMO

El bordo libre para cada condición del nivel de agua será el valor máximo de la estimación del bordo libre debido a efectos no sísmicos y el correspondiente a las acciones sísmicas. Esto es,

$$d = \max(d_{ns}, d_s) \tag{11.4}$$

donde

d es el bordo libre
d_{ns} es el bordo libre por efectos no sísmicos
d_s es el bordo libre por efectos sísmicos

El bordo libre por efectos no sísmicos estará formado por las componentes:

$$d_{ns} = (d_v + d_o + d_a + d_r) \tag{11.5}$$

donde

d_a es el asentamiento de la cortina y cimentación ante cargas no sísmicas
d_o es el ascenso del oleaje por acciones del viento
d_r es la reserva de seguridad ante cargas no sísmicas
d_v es la sobre elevación del vaso por el viento

El bordo libre por efectos sísmicos se calculará con base en cuatro componentes:

$$d_s = (d_a + d_{os} + d_{as} + d_{rs}) \tag{11.6}$$

donde

d_{as} es el asentamiento de la cortina y cimentación ante cargas sísmicas
d_{os} es el ascenso del oleaje por acciones sísmicas
d_{rs} es la reserva de seguridad ante cargas sísmicas

NO COPIAR

El asentamiento calculado ante cargas no sísmicas se acumulará para el cálculo del bordo libre debido a efectos sísmicos.

El cálculo del bordo libre por efectos sísmicos se realizará tomando en cuenta dos niveles de intensidad sísmica que son el Sismo de Operación de Diseño (SOD) y Sismo de Prevención de Colapso (SPC). Para efectuar el cálculo del bordo libre, expresado en la ec. 11.5, el bordo libre correspondiente al primer sismo (SOD) se combinará con el bordo libre no sísmico calculado con base en el NAME y el bordo libre obtenido del segundo sismo (SPC) se acoplará con el bordo libre estimado con el NAMO. En la tabla 11.11 se muestran estas dos combinaciones.

Tabla 11.11 Combinaciones de carga para el cálculo de bordos libres

	Cálculo del bordo libre para la condición	
	NAME	NAMO
Nivel del agua	NAME	NAMO
Sismo	Sismo de operación de diseño	Sismo de prevención de colapso

Los bordos libres deberán ser suficientemente grandes para evitar desbordamiento ante eventos de oleaje sísmico. Se recomienda los siguientes bordos libres mínimos en función de la altura de la cortina.

Tabla 11.12 Bordos libres mínimos

Altura de la cortina (m)	**Bordo libre mínimo (m)**
< 50 m	1.0
50 ≤ altura ≤ 100 m	2.0
> 100 m	2.5

3.11.2 MATERIALES

3.11.2.1 Concreto y mampostería

La mejor forma de conocer las características dinámicas de los materiales que forman las cortinas de concreto y mampostería será a través de la realización de pruebas dinámicas en un modelo a escala o en pruebas de laboratorio. En ausencia de datos experimentales específicos para un determinado proyecto se tomarán como base los datos experimentales que se obtengan bajo condiciones estáticas extrapolados a las propiedades dinámicas. Se podrá considerar un incremento del 80% en los módulos de elasticidad estáticos para su uso en los análisis dinámicos. Los parámetros de resistencia de compresión y de tensión dinámicos también se incrementarán con respecto a las condiciones estáticas. Dicho incremento podrá llegar hasta un 50%, aunque se considere, por lo general, solamente un 30%. Los parámetros de resistencia al esfuerzo por cortante no se modificarán por los efectos dinámicos. Bajo condiciones estáticas y dinámicas se considerará que el coeficiente de fricción sea, por lo general, igual a 1.0 y la cohesión igual al 10% de la resistencia a compresión estática. En el uso de los espectros de diseño para el análisis de presas de concreto y mampostería no se aplicará el factor de comportamiento sísmico Q.

NO COPIAR

3.11.2.2 Tierra y enrocamiento

Para fines de análisis y diseño sísmico de presas de tierra y enrocamiento, los materiales de construcción y depósitos naturales de la cimentación se catalogarán en materiales con o sin pérdida de resistencia. La pérdida de resistencia puede ser por flujo o por movilidad cíclica.

Los materiales sin pérdida de resistencia son aquellos que no son susceptibles a la pérdida de resistencia, durante cargas cíclicas (inciso 3.11.1.3).

Los materiales con pérdida de resistencia por flujo sufren deformaciones cíclicas de gran magnitud, adquiriendo valores sumamente bajos de resistencia no drenada residual. Llegan a alcanzar un estado de colapso o flujo en el que se experimenta una generación considerable del exceso de presión de poro. De este grupo de materiales son típicamente las arenas sueltas uniformes saturadas, pero también pueden ser gravas e incluso materiales con cierto contenido de finos, si éstos son de naturaleza contractiva.

La mayoría de suelos saturados son materiales con pérdida de resistencia por movilidad sísmica. Son materiales que aparentemente sufren un colapso a pequeñas deformaciones por cortante cíclico, escenario que guarda similitud con el estado de pérdida de resistencia por flujo, pero recupera gradualmente su resistencia no drenada a grandes deformaciones. Se destacan por la generación del exceso de presión de poro que se deberá considerar en el análisis. Su resistencia no drenada se reduce con respecto a la condición estática en un porcentaje no despreciable.

La identificación de los grupos de material mencionados formará el primer paso para llevar a cabo cualquier procedimiento de análisis. La identificación de la susceptibilidad e iniciación de pérdida de resistencia será básica para catalogar los materiales. No todos los métodos de análisis son aplicables para cualquier tipo de material. En la tabla 11.10 se presentan los métodos de análisis y aspectos que se deben considerar para cada tipo de material.

En el análisis de presas de tierra y enrocamiento no se aplicará el factor de comportamiento sísmico Q, ni el factor de sobrerresistencia R a los espectros de diseño.

3.11.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE PRESAS DE CONCRETO Y MAMPOSTERÍA

3.11.3.1 Interacción cortina–vaso–cimentación

En el análisis de las presas se deberá considerar el sistema compuesto por tres componentes: la cortina, el vaso y la cimentación. Por lo general el espacio físico del componente cortina incluirá una parte de la cimentación y una parte de la franja rocosa cercana a la cortina, con el propósito de facilitar el análisis del estado de esfuerzos en el contacto cimentación–cortina. Si se cuenta con la presencia de depósitos de aluvión, estos se incluirán en la componente cortina. La componente cimentación incluye el resto de la masa rocosa que no está incluida en la cortina. Gran parte de este componente está formada por el fondo del vaso y los empotramientos. El análisis dinámico de este sistema de tres componentes y de la interacción entre ellos es sumamente complejo. Por ello, antes del análisis, es importante determinar algunos parámetros del sistema a fin de poder definir el nivel de la complejidad que requerirá dicho análisis. Primero se definirán las características dinámicas de los componentes vaso y cortina considerando que la cimentación es rígida. El periodo fundamental del vaso sin la

NO COPIAR

interferencia de la cortina T_a y el periodo fundamental de la cortina sin considerar la presencia del vaso T_{e0} están dados por

$$T_a = \frac{4H_a}{C} \tag{11.7}$$

$$T_{e0} = C_1 \frac{H}{\sqrt{E/\rho}} \tag{11.8}$$

donde

- H_a es la altura del agua en el vaso medida desde el fondo o desde la superficie del sedimento si este se analiza explícitamente
- C es la velocidad de propagación del sonido en el agua ($C \sim 1440$ m/s)
- H es la altura de la cortina, medida desde el nivel del desplante hasta el nivel de la corona
- E es el módulo de elasticidad del material de la cortina
- ρ es la densidad de la masa del material de la cortina
- C_1 es el factor adimensional que depende del tipo de cortina, de su configuración geométrica y de la relación de Poisson del material de la cortina. Detalles de dicho factor se dan en los incisos 3.11.3 y 3.11.4 para cada tipo de presa

Se considera que la compresibilidad del agua es relevante en la respuesta del sistema si se cumple con la condición:

$$\frac{T_{e0}}{T_a} < 2 \tag{11.9}$$

Cuando la compresibilidad del agua es relevante se considerará un modelo del vaso adecuado que incluye tal efecto.

Por lo general se considerará la cimentación como un espacio semi–infinito homogéneo con características viscoelásticas. El efecto de la cimentación sobre el vaso estará definido por medio del coeficiente de reflexión de las ondas de presión en el fondo del vaso α.

$$\alpha = \frac{\rho_c v_c - \rho_a C}{\rho_c v_c + \rho_a C} \tag{11.10}$$

donde

- ρ_a es la densidad de la masa del agua
- ρ_c es la densidad de la masa del material de la cimentación rocosa
- v_c es la velocidad de propagación de ondas de compresión de la cimentación rocosa

Cuando se cumpla la condición $\alpha > 0.9$, la cimentación del vaso se considerará rígida. El efecto de la cimentación sobre la cortina se medirá a través del módulo de elasticidad del material de la cimentación E_c. Si se cumple la condición de la ec. 11.11, la cimentación se considerará rígida.

$$\frac{E_c}{E} > 4 \tag{11.11}$$

NO COPIAR

Si con la ec. 11.11, se determina que la flexibilidad de la cimentación no es importante, la presencia de la cimentación se podrá omitir en el estudio, o bien, adaptar modelos más sencillos de la cimentación.

Atendiendo a la importancia relativa que tengan la compresibilidad del agua y la flexibilidad de la cimentación sobre la respuesta del sistema, especialmente sobre el comportamiento dinámico de la cortina, se han desarrollado numerosos métodos de cálculo con la finalidad de retener los efectos más relevantes del sistema de acuerdo con las características especiales de un determinado proyecto. Según el grado de integración o acoplamiento que se tiene entre los tres componentes del sistema, los modelos existentes pueden catalogarse en tres grupos: a) modelos de la masa virtual y base rígida, b) de subestructuras y c) del sistema integral. Los tres grupos de modelos se diferencian entre sí en los aspectos relacionados con las consideraciones sobre el vaso, la cortina y cimentación.

a) **Modelos de masa virtual y base rígida**. Este tipo de modelos serán adecuados cuando no son importantes la compresibilidad del agua y la flexibilidad de la cimentación. El espacio físico del análisis incluirá la cortina y una parte de la cimentación. Las presiones hidrodinámicas estarán representadas por masas virtuales adheridas al paramento aguas arriba. La cimentación estará formada por un material sin masa y se encontrará acotada por una base rígida. La excitación sísmica se aplicará a la base rígida. El comportamiento de los materiales de la cortina y de la cimentación puede ser lineal o no lineal. En principio, este tipo de modelos son aplicables a cualquier método de análisis dinámico: espectro de respuesta, dominio de la frecuencia o paso a paso. Sin embargo, se recomienda el método paso a paso para dar tratamiento correcto de la no linealidad de los materiales.

b) **Modelos de subestructuras**. Este tipo de modelos se emplearán cuando la compresibilidad del agua o la flexibilidad de la cimentación sean importantes. Los tres componentes del sistema se analizarán de manera independiente. Antes de efectuar el análisis de la componente cortina se determinarán las presiones hidrodinámicas y las flexibilidades de la cimentación. Las presiones hidrodinámicas que obren sobre el paramento aguas arriba se determinarán en un análisis hidrodinámico del vaso cuyo detalle se describirá en el inciso 3.11.3.2. En el análisis, la cortina se supondrá rígida o flexible. Se incluirán los efectos de sedimentos y la flexibilidad del fondo del vaso si las condiciones lo ameritan. Una parte de la cimentación se incluirá en la componente cortina y el resto estará representado por las flexibilidades de un medio semi–infinito. La componente cortina es similar a aquella definida en los modelos de masa virtual y base rígida, salvo que se considere ahora la masa de la parte de la cimentación incluida en la componente cortina. La base de la componente cortina dejará de ser rígida, es decir, se considerará que interactúa con un medio viscoelástico a través de una frontera viscosa que permita absorber las ondas elásticas que incidan en la base. Las matrices de influencias hidrodinámicas y flexibilidades de la cimentación se determinarán, en una primera instancia, en el dominio de la frecuencia. Si el análisis de la cortina se realiza en el mismo dominio, las matrices mencionadas podrán integrarse directamente al análisis de la cortina. Si el estudio se efectúa en el dominio del tiempo, ellas tendrán que transformarse al dominio temporal mediante las técnicas de convolución y síntesis de Fourier. La excitación sísmica se aplicará directamente en la base de la componente cortina o bajo un esquema de propagación de ondas. Para los modelos de subestructuras serán preferibles los métodos en el dominio de la frecuencia.

c) **Modelo del sistema integral**. Este tipo de modelo será aplicable para cualquier condición del sistema. Los tres componentes del sistema se analizarán de manera acoplada y simultánea.

NO COPIAR

Las ecuaciones dinámicas establecidas para cada componente se integrarán por medio de esquemas de acoplamiento en el paramento aguas arriba del vaso y en el contacto cortina–cimentación. Los efectos dinámicos de los tres componentes se determinarán simultáneamente. Estos modelos serán aplicables a cualquier método de análisis dinámico y en él se podrán incorporar todas las consideraciones hechas en los dos tipos de modelos anteriores. Además, en el análisis paso a paso será posible incluir efectos no lineales que pueden presentarse en el vaso tales como cavitación y oleajes.

Los modelos de la masa virtual y base rígida serán los que se deban emplear como mínimo en cualquier análisis sísmico de presas. Se recomienda el uso de este tipo de modelos porque en los programas de análisis estructural se adaptan adecuadamente. Estos modelos son particularmente atractivos cuando se analizan problemas tridimensionales, no lineales o con estructuras geológicas complejas en la boquilla. Aún cuando se justifiquen los modelos más refinados, se recomienda el uso de los modelos de la masa virtual y base rígida cuyos resultados se podrán tomar como punto de partida o referencia de comparación para interpretar las conclusiones obtenidas con otros tipos de modelos. Los modelos del sistema integral requieren de procesos computacionales mucho más costosos, los cuales han sido implementados en programas de cómputo especializados. Su uso por lo general se limitará a una o varias de las siguientes situaciones: a) el sitio de la presa es de alta sismicidad, b) la presa es de daño potencial alto, c) la presa es de gran altura y d) las particularidades de la presa trasciendan a las experiencias de diseño rutinarias.

3.11.3.2 Análisis hidrodinámico del vaso

En el análisis hidrodinámico del vaso se tendrá como objetivo principal la determinación de las presiones hidrodinámicas sobre la cortina ante solicitaciones sísmicas. Las presiones se determinarán a partir de las características del agua contenida en el vaso, especialmente su compresibilidad, y de las condiciones que se establezcan en las fronteras del vaso. Se identifican básicamente cuatro fronteras: el paramento aguas arriba de la cortina, las paredes, el fondo y la frontera lejana del vaso. Esta última está presente solamente cuando el vaso tiene la forma de río. Esta frontera no existe si el vaso es cerrado, como un lago, por lo tanto, se deberá tratar de una manera especial. Por lo general, las condiciones en esta frontera se establecen mediante una solución analítica. En el fondo del vaso se encuentran sedimentos bajo los cuales se halla la cimentación rocosa, que es compartida por las paredes. Si el análisis se limita al caso bidimensional, las fronteras de las paredes no influirán en los resultados.

Los movimientos del agua son irrotacionales, no viscosos y pequeños. Si la compresibilidad del agua no es importante, la presión hidrodinámica será directamente proporcional a la magnitud de la aceleración del terreno, hecho que simplifica la inclusión del efecto hidrodinámico en el análisis de la cortina porque las presiones se convertirán en masas virtuales adheridas al paramento aguas arriba de la cortina. Tomando en cuenta que el vaso tiene una longitud semi–infinita, que las paredes no intervienen en este proceso, que el fondo del vaso es plano y rígido y que la excitación es horizontal en el eje del río, la masa virtual se expresará como (figura 11.1).

NO COPIAR

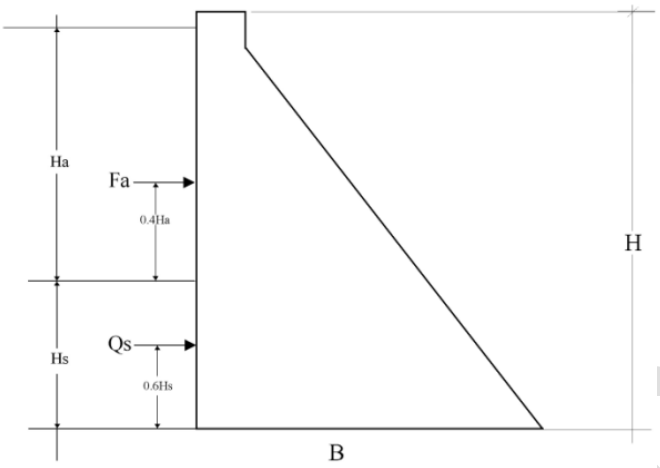


Figura 11.1 Características geométricas de una presa de gravedad.

$$m\langle z\rangle = \rho_a H_a \Psi\left(\frac{z}{H_a}\right) \tag{11.12}$$

donde

$m\langle z\rangle$ es la distribución de la masa virtual en función de la coordenada vertical z medida desde el fondo del vaso o desde la superficie del sedimento si este se analiza explícitamente

Ψ es la distribución en función de la profundidad normalizada z/H_a que se calculará como una serie infinita:

$$\Psi\left(\frac{z}{H_a}\right) = 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{\lambda_n^2}\cos\left(\lambda_n\frac{z}{H_a}\right) \tag{11.13}$$

donde

$\lambda_n = (2n-1)\pi/2$

Para el paramento inclinado, se tiene la solución aproximada:

$$\Psi\left(\frac{z}{H_a}\right) = \frac{1}{2}C_\theta\left[1-\frac{z^2}{H_a^2}+\left(1-\frac{z^2}{H_a^2}\right)^{1/2}\right] \tag{11.14}$$

con

$$C_\theta = 0.743\left(1-\frac{\vartheta}{100}\right) \tag{11.15}$$

donde

ϑ es el ángulo de inclinación del paramento con respecto al plano vertical

En un análisis utilizando el método del elemento finito, la masa expresada en la ec. 11.12 está asociada a la dirección de la excitación. Si el análisis es bidimensional y considera la excitación vertical, la masa asociada a esta dirección es $2/3$ de la expresada en la ec. 11.12. En el análisis tridimensional, la masa asociada a la dirección del eje de la cortina es la misma que la expresada en la ec. 11.12. Una vez formuladas las masas distribuidas en los componentes de la excitación, es directo concentrarlas en los nodos de los elementos finitos a través del concepto de áreas tributarias. Cuando el fondo, el paramento

NO COPIAR

y las paredes no cumplen con las hipótesis postuladas, se resolverá directamente la ecuación de Laplace y los resultados obtenidos podrán agruparse en forma similar a la ecuación de la función. Por la naturaleza flexible de la cimentación y del fondo, estos efectos no intervendrán en el análisis si el agua es incompresible.

Cuando la compresibilidad del agua es relevante, las ecuaciones de movimiento incluyen el término de inercia. Por ello, las presiones hidrodinámicas tienen que expresarse en términos de números complejos, con magnitud y fase. En este caso el concepto de la masa virtual deja de ser válido, por lo que las presiones hidrodinámicas se aplicarán al paramento aguas arriba. Si el análisis de la cortina se realiza en el dominio de la frecuencia, la incorporación de dichas presiones será directa. Si el análisis es paso a paso, se recurrirá a la técnica de convolución y síntesis de Fourier para expresar las presiones en el dominio del tiempo. Para el análisis con espectros de respuesta y diseño, convendrá usar el modelo del sistema integral, en que se toma en cuenta la compresibilidad del agua.

En presas en que el problema de azolvamiento del vaso es severo, el empuje del azolve se determinará explícitamente. Para ello, en la parte azolvada, el empuje hidrodinámico se sustituirá por el empuje dinámico del azolve. El análisis será similar para ambos casos. Si se considera que el sedimento es suficientemente rígido tal que los efectos de amplificación o atenuación dinámica del empuje no sean importantes, se aplicará el mismo concepto de la masa agregada que se aplicó para el tratamiento del agua como masa adherida. La masa agregada para un paramento vertical se expresará en una forma similar a la ec. 11.12.

$$m_s\langle z\rangle = \rho_s H_s \Psi\left(\frac{z}{H_s}\right) \tag{11.16}$$

donde

$m_s\langle z\rangle$ es la distribución de la masa virtual derivada del sedimento en función de la coordenada vertical z medida desde el fondo del vaso

ρ_s es la densidad de la masa del sedimento en el vaso

H_s es el espesor del sedimento

Ψ_s es la distribución en función de la profundidad normalizada z/H_s que se calculará como una serie infinita:

$$\Psi_s\left(\frac{z}{H_s}\right) = 4.62\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{\lambda_n^2}\sin\left(\lambda_n\frac{z}{H_s}\right) \tag{11.17}$$

donde

λ_n se define como en la ec. 11.13

3.11.3.3 Análisis de estabilidad

Los análisis de estabilidad se aplicarán al cuerpo completo de la cortina o a una parte de la cortina a partir de una determinada elevación. En el análisis de estabilidad por volteo y por deslizamiento, se considerarán las cargas sísmicas horizontales y verticales. El coeficiente sísmico horizontal k_h, normalizado con respecto a la aceleración de la gravedad, estará dado por

NO COPIAR

$$k_h = \frac{a\langle 0,\beta\rangle}{1+2\,a\langle 0,\beta\rangle} \tag{11.18}$$

donde

$a\langle 0,\beta\rangle$ es la aceleración máxima del terreno normalizada, evaluada en $T_e = 0$ (ec. 1.14)

El coeficiente sísmico vertical k_v se calculará de acuerdo con

$$k_v = \frac{2}{3}k_h \tag{11.19}$$

En la revisión de la estabilidad se considerarán las siguientes tres fuerzas sísmicas concentradas: a) fuerza de inercia horizontal que es igual al peso total de la cortina multiplicado por el coeficiente sísmico correspondiente, b) fuerza de inercia vertical que es igual a la suma del peso total de la cortina y el peso de la cuña del agua sobre el paramento aguas arriba afectado por el coeficiente sísmico vertical y c) fuerza hidrodinámica producida por la excitación horizontal del sismo. Estas fuerzas tomarán signos positivos y negativos simulando acciones de inercia hacia aguas arriba y abajo. Se considerarán las mismas cargas de subpresión que en el caso estático. Las zonas de agrietamiento en la base de la cortina se mantendrán con su misma extensión que en el caso estático. La fuerza hidrodinámica total F_a, se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula

$$F_a = 0.48 k_h \rho_a H_a^2 \tag{11.20}$$

Dicha fuerza actúa a una altura igual a $0.40H_a$ sobre el fondo del vaso o la superficie del sedimento si este se analiza explícitamente. El empuje dinámico del azolve Q_s estará determinado por

$$Q_s = 2.15 k_h \rho_s H_s^2 \tag{11.21}$$

que actúa a una altura igual a $0.60H_s$ sobre el fondo del vaso.

3.11.3.4 Coeficiente sísmico para análisis de estabilidad de taludes, terraplenes y cortes

Para el análisis de estabilidad de taludes, terraplenes y cortes, se podrá hacer un análisis del tipo seudoestático, siempre que la pérdida de resistencia por efectos de carga cíclica en los materiales analizados no sea mayor a 15% (Capítulo de Geotecnía B.2 del MDOC).

En el análisis seudoestático se estima que la carga horizontal provocada por el sismo es igual a la multiplicación del peso del suelo potencialmente deslizante y un coeficiente sísmico horizontal K_h, expresado éste último como una fracción de la gravedad (ec. 11.18). La fuerza seudoestática resultante se emplea en un análisis de equilibrio límite convencional y se considera como una carga estática horizontal que actúa en la dirección más desfavorable, aplicada en el centro de gravedad de la dovela analizada.

Cuando el suelo presente pérdida de resistencia mayor a 15% o desarrolle un notable aumento de la presión de poro por los efectos del sismo, se deberá hacer un análisis dinámico que tome en cuenta estos aspectos, usualmente con el método del elemento finito.

NO COPIAR

3.11.3.5 Análisis de esfuerzos y deformaciones

Los métodos estáticos no serán aplicables para determinar los esfuerzos dinámicos. Para este caso, los métodos dinámicos serán de uso obligatorio. De estos se distinguen tres tipos: espectro de respuesta, análisis en el dominio de la frecuencia o análisis paso a paso. Con los dos primeros se tratarán solamente los problemas lineales. Los tres métodos se desarrollarán en el marco de un procedimiento numérico que por lo general es de elementos finitos. Con el método del espectro de respuesta se evaluarán las respuestas máximas de la cortina combinando las respuestas individuales correspondientes a cada modo de vibración. Será posible considerar los diferentes componentes de la excitación. Todas las respuestas calculadas tomarán signo positivo, por lo que los resultados obtenidos serán útiles para determinar los niveles máximos de esfuerzos, aunque pueden ofrecer dificultades si se requiere distinguir los estados de tensión o compresión. Para ello se requiere una revisión e interpretación cuidadosa. El método del espectro de respuesta se aplicará preferentemente en los modelos de la masa virtual y base rígida o del sistema integral. Por tratarse solamente de problemas lineales, se recomienda utilizar este método para las cargas sísmicas inusuales en cualquier zona sísmica o para las cargas sísmicas extremas en zonas de baja sismicidad (zonas sísmicas A y B).

En el análisis del dominio de la frecuencia donde se emplean, por lo general las técnicas de la transformada de Fourier se podrán obtener las historias de esfuerzos con los que se definan los estados de tensión y compresión sin ambigüedad. El análisis será atractivo para tratar los modelos de subestructuras. Ello se debe a que gran parte de las particularidades del sistema se pueden tratar con mayor facilidad en el dominio de la frecuencia, por ejemplo la compresibilidad del agua, la radiación de ondas elásticas, la viscoelasticidad de los materiales de la cortina y la cimentación, y la presencia de sedimentos en el fondo del vaso. El único problema con este análisis será que los materiales se deben comportar en forma lineal. En consecuencia, este análisis no se puede usar con cargas sísmicas extremas en zonas de alta sismicidad.

En el análisis paso a paso se podrán incluir todos los efectos no lineales. Es el método más apropiado para examinar estos efectos en zonas de alta sismicidad. Para tomar en cuenta los efectos del vaso y de la cimentación, en el análisis se emplearán los modelos de la masa virtual y base rígida o del sistema integral. Los efectos no lineales en la cortina y la cimentación estarán relacionados principalmente con el agrietamiento. Para analizar las grietas, ya sean discretas o continuas, se recurrirá a la mecánica de la fractura. En este caso, el material seguirá siendo elástico lineal pero la solución será no lineal porque las grietas se propagan de acuerdo con el nivel de las cargas. Cuando las grietas sean difusas y discontinuas, serán tratadas con modelos continuos. Los modelos de daños o de grietas difusas serán adecuados para este análisis. El análisis no lineal de los movimientos de los contactos entre los bloques o entre la cortina y los empotramientos se realizarán con modelos especiales para tales casos. Se recomienda utilizar, por lo menos, tres acelerogramas para realizar los análisis paso a paso. Para cada uno de los acelerogramas se alternarán los signos de las aceleraciones para lograr diferentes combinaciones. Para los problemas bidimensional y tridimensional se requiere $2^2 = 4$ y $2^3 = 8$ combinaciones respectivamente.

Bajo las cargas sísmicas y efectos no lineales, los desplazamientos resultantes se compondrán de dos partes: transitoria y residual. Los desplazamientos transitorios desaparecerán cuando los sismos terminen. Los desplazamientos residuales permanecerán después del sismo y serán despreciables si el comportamiento de la cortina se encuentra dentro del rango elástico. Los desplazamientos

permanentes se determinarán en un análisis paso a paso. Será relevante conocer ambos desplazamientos para definir las condiciones de servicio.

3.11.4 PRESAS DE GRAVEDAD

3.11.4.1 Consideraciones de análisis

Las consideraciones expuestas en los incisos 3.11.1 a 3.11.3 son válidas para el análisis de presas de gravedad. Las cortinas de gravedad tienen acciones de flexión y de cortante y no será apropiado considerarlos en forma separada en el análisis. El análisis de mecánica de materiales o de la teoría de viga proporcionará resultados de utilidad limitada. Si se utiliza un método numérico, se recomienda el método del elemento finito.

Por lo general, se realizarán análisis bidimensionales de, por lo menos, dos secciones transversales: una sección vertedora y la otra no vertedora. Ambas correspondientes a aquellas que contengan áreas transversales máximas en cada una de las dos partes. Se justificará el análisis de más secciones transversales cuando se espere en ellas la presencia de mayores esfuerzos o una menor estabilidad. En estos análisis se considerará la condición de deformación plana en cortinas con juntas ranuradas o sin juntas transversales. Cuando las juntas sean de separación, prevalecerá la condición de esfuerzo plano. Se justificarán los análisis tridimensionales en las siguientes condiciones: a) el eje longitudinal de la cortina es curvo, b) la cortina está cimentada sobre aluvión o algún material compresible, c) la boquilla tiene asimetrías o irregularidades geométricas, d) la boquilla es angosta, cuya relación entre el ancho y la profundidad es menor que 3, e) la cortina tiene cambios geométricos pronunciados en el sentido longitudinal y f) otras condiciones que demuestren necesario el análisis.

Para la presentación de los resultados del análisis, se hacen las siguientes recomendaciones: a) En presas de concreto convencional se determinarán los esfuerzos principales y se compararán con las resistencias respectivas. Se recomienda la representación de los esfuerzos principales con sus correspondientes direcciones principales a fin de apreciar la orientación de posibles agrietamientos, b) En presas de concreto compactado con rodillos, la comparación anterior se hará con los esfuerzos normales a los planos constructivos, c) Se determinará el porcentaje del área, con respecto al área total, donde la resistencia a la tensión es rebasada y d) Se determinarán los esfuerzos normales y tangenciales a lo largo de los planos de falla en que se revisará la estabilidad contra deslizamiento. Esta información será útil para una mejor interpretación de los resultados del cálculo de los factores de seguridad. Se recomienda conocer las posibles zonas de agrietamiento debido a los efectos dinámicos.

3.11.4.2 Cálculo simplificado de efectos del vaso y la cimentación

El procedimiento de cálculo que se presenta a continuación tendrá por objeto, determinar el periodo fundamental y el coeficiente de amortiguamiento afectados por las características de la cortina y de las condiciones del vaso y de la cimentación. Los dos parámetros se usarán en la determinación de la ordenada espectral que corresponderá al periodo fundamental y al amortiguamiento.

El periodo fundamental T_1 de una cortina de gravedad con cimentación rígida y vaso vacío, se determinará de acuerdo con la ec. 11.8, en donde el factor C_1 se evalúa como

NO COPIAR

$$C_1 = 6\frac{H}{B} \tag{11.22}$$

donde

B es el ancho de la base de la cortina

El periodo fundamental se verá afectado por las condiciones de la cimentación y del vaso por medio del periodo fundamental modificado $\tilde{T}_{e0}$ como

$$\tilde{T}_{e0} = R_a R_c T_{e0} \tag{11.23}$$

donde

R_a es el factor de corrección por los efectos de la presencia del vaso y la reflexión de ondas en el fondo del mismo.

R_c es el factor de corrección por la rigidez relativa entre la cortina y la cimentación

El valor de R_a depende de tres parámetros: el coeficiente de reflexión de ondas en el fondo del vaso α, el módulo de elasticidad del material de la cortina E y la relación de profundidad H_a / H. Si se tiene la relación $H_a / H < 0.5$, se podrá omitir el cálculo de R_a empleando simplemente $R_a \approx 1$. El valor de α se puede definir usando la ec. 11.10. Si no existe la información necesaria para usar esta ecuación se recomiendan valores de α entre 0.9 y 1.0 para presas recién construidas, donde el espesor de sedimento es pequeño. En cambio, para presas de antigua construcción, donde el espesor de sedimento es considerable, se recomiendan valores de α entre 0.75 y 0.9. El valor de R_c depende de la relación E_c / E. Si $E_c / E > 4$, se usará $R_c \approx 1$.

El coeficiente de amortiguamiento está dado por

$$\tilde{\zeta} = \frac{1}{R_a}\frac{1}{R_c^3}\zeta_1 + \zeta_a + \zeta_c \tag{11.24}$$

donde

ζ_1 es el coeficiente de amortiguamiento viscoso de la cortina sin incluir efectos del vaso ni de la cimentación. Si no se dispone de datos experimentales, se usará el valor 0.05

ζ_a es el coeficiente de amortiguamiento adicional debido a la interacción cortina–vaso y la absorción del fondo del vaso. El valor de ζ_a se obtiene usando los tres parámetros: el coeficiente de reflexión de ondas α, el módulo de elasticidad del material de la cortina E y la relación de profundidad H_a / H. Para $H_a / H < 0.5$, se usará $\zeta_a = 0$

ζ_c es el coeficiente de amortiguamiento adicional debido a la rigidez relativa entre la cortina y la cimentación, así como el amortiguamiento del material de la cimentación

El valor de ζ_c se obtiene usando dos parámetros: la relación E_c / E y el coeficiente de amortiguamiento histerético del material de la cimentación η_c. Si $E_c / E > 4$, se usará $\zeta_c = 0$. Los valores de R_a, R_c, ζ_a y ζ_c se consignan en las tablas 11.4 a 11.6 del inciso 3.11.4.2 de Comentarios.

3.11.4.3 Consideraciones de diseño

Muchos detalles de diseño, aunque no estén reflejados explícitamente en el análisis, proveerán importantes mejoras a la estabilidad sísmica y reducción de esfuerzos dinámicos. Las presas de

NO COPIAR

gravedad son las más antiguas, por ello se ha acumulado experiencias sobre diseños sismoresistentes. A continuación se presentan algunos lineamientos generales sobre cómo mejorar el comportamiento sísmico de las presas de gravedad.

1. La ampliación de la base de la cortina incrementará la estabilidad contra deslizamiento reduciendo los esfuerzos que se presenten en el talón y el pie. La estabilidad contra volteo también se mejorará si la ampliación de la base permite el corrimiento del centro de gravedad hacia aguas arriba. La base se podrá ampliar dando mayor tendido a los taludes en ambas caras de la cortina. Será factible evaluar taludes aguas abajo hasta 1:1 y taludes aguas arriba hasta 1:0.06. La estabilidad contra deslizamiento también se incrementará construyendo dentados de concreto en la cimentación o cambiando el eje recto de la cortina por uno curvo.

2. Los cambios de talud en la parte superior de la cara aguas arriba generarán mayores concentraciones de esfuerzos dinámicos. Se buscará por un lado suavizar estos cambios con curvas continuas. Si esta medida no es posible y se comprueba que los esfuerzos de tensión son todavía altos, se deberán diseñar refuerzos en estas zonas. Tradicionalmente se diseñan los cambios de talud en la cara aguas arriba con el fin de ahorrar un considerable volumen de materiales. Las observaciones y estudios en las últimas décadas han mostrado que estos cambios de taludes constituyen elementos críticos en el comportamiento sísmico. Por ello, se recomienda eliminarlos, utilizando el diseño de un solo talud aguas arriba.

3. Se pondrá especial atención en las condiciones de drenaje de las galerías para garantizar el funcionamiento y eficiencia de los drenes. Se busca reducir las subpresiones e incrementar la estabilidad contra deslizamiento.

4. Las condiciones de la cimentación rocosa se revisarán con sumo cuidado. Se investigará la existencia o no, de fallas geológicas sobre las cuales se aloje la cortina. Si no es posible evitar la construcción de presas sobre fallas geológicas, se estudiarán medidas para asegurar la estabilidad de la cortina aún cuando las fallas se activen. Se deberá asegurar que el tratamiento del contacto cimentación–cortina tenga las especificaciones y calidad requeridas, con la finalidad de mejorar la estabilidad contra deslizamientos.

5. Las juntas transversales inyectadas, que impiden eficientemente filtraciones, podrán producir esfuerzos excesivos que dañen a los cuerpos aledaños. Convendrá revisar la factibilidad de usar juntas que permitan los movimientos relativos, particularmente en las juntas que ligan el cuerpo y los empotramientos.

6. Alrededor de las galerías se generan concentraciones de esfuerzos ante eventos sísmicos. En el diseño de las galerías se deberán buscar las formas geométricas que minimicen dichos esfuerzos. Si se presentan esfuerzos de tensión inadmisibles se deberán diseñar refuerzos.

7. Las instalaciones y equipamientos localizados sobre la corona pueden experimentar altas aceleraciones. Su diseño deberá contemplar estas amplificaciones. Si se emplea el método de coeficiente sísmico, el coeficiente de aceleración para el diseño de equipamientos localizados sobre la corona deberá duplicarse con respecto al utilizado para el diseño del cuerpo de la cortina. Se deberá tomar en cuenta que las masas agregadas en la corona serán dañinas al comportamiento sísmico de la cortina y deberán considerarse en el análisis. Este aspecto

NO COPIAR

cobrará mayor importancia cuando se presenten cambios de taludes en la cara aguas abajo porque las masas se ubican en la cercanía de dichos cambios.

8. En las presas de mampostería, se pueden presentar zonas de tensión. De ser posible, será conveniente reforzar estas zonas incrementando el contenido de cemento en el mortero, cambiando algunas zonas de mampostería por concreto no reforzado o agregando un muro de concreto, colado en el lugar, en el paramento aguas arriba.

3.11.5 OTRAS PRESAS DE CONCRETO Y MAMPOSTERíA

3.11.5.1 Presas en arco

Las presas de arco se construyen con base en cantileveres monolíticos separados por juntas de contracción verticales. Los problemas de estabilidad de las presas en arco se concentran en los empotramientos más que en su base. Para las condiciones estáticas, los mecanismos de falla más importantes son el deslizamiento de bloques en los empotramientos que sirven como apoyo para el cuerpo del arco. Rara vez se presentan condiciones críticas por volteo o por deslizamiento en la base. Bajo las condiciones dinámicas, ninguno de estos mecanismos de falla ofrece condiciones críticas, por ello, la estructura del cuerpo de la cortina puede fallar únicamente por esfuerzos excesivos. En consecuencia, por lo general se podrá omitir la revisión de la estabilidad por cargas sísmicas.

El análisis de esfuerzos y deformaciones en las presas en arco se realizará con métodos dinámicos y, por lo general, con la ayuda de programas de elemento finito y de pruebas de modelos en laboratorio. El análisis con elemento finito deberá realizarse en un modelo tridimensional tomando en cuenta todo el cuerpo de la cortina y una zona cercana de la cimentación. Si la cortina es simétrica con respecto al eje del río y la excitación no incluye el componente normal a dicho eje, se podrá analizar solamente la mitad del arco. La filosofía general del análisis será similar a la expuesta en los incisos 3.11.3 y 3.11.4. En las presas en arco los efectos del vaso y de la cimentación son más importantes. Como la transferencia de esfuerzos ocurre principalmente en las zonas de empotramiento, la variación espacial de la excitación es más relevante.

Para un mejor planteamiento del análisis se deberán tomar en cuenta las características dinámicas más importantes de este tipo de cortina. Algunas de ellas son: a) Los modos de vibración son, por lo general, simétricos o antisimétricos, con respecto al eje del río. Si el arco no es simétrico, sus modos de vibración son semejantes a aquellos obtenidos para la geometría simétrica aunque el eje de simetría se traslade del centro del río, b) Para los primeros modos de vibración, los desplazamientos radiales son mayores que los tangenciales y verticales, y los valores mayores están concentrados en la parte cercana a la corona, c) Para una misma elevación, los desplazamientos radiales en ambas caras del arco (aguas arriba y abajo) se dirigen hacia el mismo sentido. En cambio, los desplazamientos tangenciales y verticales en una cara tienen sentidos opuestos a los que se presentan en la otra cara, d) Los esfuerzos dinámicos máximos son del tipo arco y se presentan en la cara aguas arriba de la parte central del arco y a la altura de la elevación de la corona, e)

Los esfuerzos dinámicos máximos de cantilever se presentan en la parte central del arco a una elevación 3/4 de la altura total de la cortina, f) En la cercanía de los equipos auxiliares instalados en el arco se pueden concentrar esfuerzos y g) Las juntas de contracción verticales que se disponen en los arcos hacen que la distribución de esfuerzos difiera de aquella obtenida suponiendo un cuerpo de arco

NO COPIAR

homogéneo. Existe la posibilidad de que las juntas se abran cuando los esfuerzos de arco rebasen cierto valor. Los esfuerzos concentrados en las partes donde se presentan las juntas abiertas se transfieren hacia otras partes con juntas intactas. Este mecanismo de transferencia de esfuerzos incrementa la capacidad de resistencia de la cortina a los esfuerzos de tensión.

A fin de determinar la importancia de la compresibilidad del agua en el vaso, es importante conocer el periodo fundamental de vibración de la cortina. Sin considerar la presencia del vaso, los dos periodos fundamentales de una cortina simétrica se calcularán de acuerdo con la ec. 11.8. La constante C_1 para el modo simétrico estará dada por

$$\frac{1}{C_1} = 0.038 + 0.056\frac{H}{r} + 0.9\frac{c_1 c_2 c_3}{r} \tag{11.25}$$

Para el modo antisimétrico, la constante C_1 se expresará como

$$\frac{1}{C_1} = -0.0287 + 0.1244\frac{H}{r} + 1.5647\frac{c_1 c_2 c_3}{r} \tag{11.26}$$

Donde los coeficientes c_1, c_2 y c_3 están dados por las siguientes ecuaciones

$$c_1 = \frac{t_{max} + t_0}{2}, \quad c_2 = 1 - \frac{2}{3}\left(\frac{t_0}{t_{max}}\right)^{0.4}, \quad c_3 = 1 - 0.4\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \tag{11.27}$$

donde

r	es el radio del arco
t_0	es el espesor en la corona
t_{max}	es el espesor en la base de la cortina
θ	es el ángulo central en radianes

En el análisis de las presas en arco se deben tomar en cuenta las tres componentes de la excitación sísmica en un modelo tridimensional. Se determinarán los esfuerzos principales en los empotramientos, así como los esfuerzos de cantilever y de arco en las caras aguas arriba y abajo del cuerpo de la cortina. Las cortinas delgadas y de espesor medio se podrán modelar usando una hilada de elementos de cascarón. En cambio, las cortinas gruesas se tratarán por lo menos con tres elementos sólidos en el sentido transversal. El tamaño de la cimentación incluida en el modelo depende de la rigidez relativa entre la cortina y la cimentación. Si el módulo de rigidez de la cimentación es mayor que el de la cortina, la dimensión del modelo de la cimentación podrá ser del orden de una altura de la cortina. Si la flexibilidad de la cimentación se incrementa, dicha dimensión podrá ser hasta dos veces la altura de la cortina.

Las consideraciones de diseño sísmico mencionadas para las cortinas de gravedad son aplicables para las cortinas en arco. Además se podrá considerar las siguientes medidas de mejora: a) Se añaden juntas de contracción verticales así como juntas horizontales, b) A la altura de la elevación de la corona, las juntas verticales podrán ser inyectadas o reforzadas en el sentido de arco, c) Se aplicará el presforzado a algunas partes de la cortina o de los empotramientos para reducir riesgos de agrietamiento y d) Se incrementará el tratamiento de la cimentación por consolidación o dental.

NO COPIAR

3.11.5.2 Presas de contrafuertes

Las presas de contrafuertes están formadas por dos partes: contrafuerte y frente aguas arriba. El comportamiento de los contrafuertes o machones tiene mucha similitud con el de las cortinas de gravedad. Los frentes pueden ser planos, como tipo Ambursen, o curvos, como arcos múltiples. Aguas abajo, los contrafuertes pueden estar abiertos, sin conexión entre ellos, o cerrados cuando ellos tengan ligas.

El análisis de estabilidad contra deslizamiento o volteo de la cortina estará enfocado a la sección transversal de los contrafuertes. Las consideraciones expuestas en los incisos 3.11.1 y 3.11.3 son válidas para este tipo de presas. El análisis de esfuerzos y deformaciones se podrá realizar considerando el cuerpo completo de la cortina o estudiando un módulo representativo de la cortina en el sentido longitudinal. En ambos casos se establecerá un modelo tridimensional. Se considerarán los tres componentes de la excitación sísmica. El componente en el sentido del eje del río tendrá importantes influencias sobre los frentes, mientras que el componente en el sentido del eje de la cortina tendrá impacto sobre la estabilidad lateral de los contrafuertes. Si los frentes son curvos su análisis es similar al de las presas de arco. Sean planos o curvos, los frentes se estudiarán usando elementos finitos del tipo placa o cascarón. Los contrafuertes se analizarán usando los elementos sólidos. El periodo asociado con el modo fundamental de vibración, debido a la flexión lateral de los contrafuertes estará dado por la ec. 11.8. Para ello, la constante C_1 se expresará como

$$C_1 = 1.787H\sqrt{\frac{A}{I}} \tag{11.28}$$

donde

A es el área sobre la que descansa el contrafuerte

I es el momento de inercia del área A

El periodo de vibración de la cortina en su conjunto a lo largo del eje de la cortina estará dado por la ec. 11.8 con

$$C_1 = \frac{4t}{H} \tag{11.29}$$

donde

t es el espesor del frente

El periodo de vibración del frente se podrá calcular con la ec. 11.8 tomando en cuenta que el área y el momento son del frente. La determinación de los esfuerzos en los frentes será similar a la que se emplea en las presas de arco. En los contrafuertes se calcularán, además, los esfuerzos en el plano transversal como se hace en las cortinas de gravedad, aquellos que se encuentren fuera del plano y que estén asociados con la estabilidad lateral. Aunque los esfuerzos de tensión seguirán siendo las condiciones críticas, lo serán también los de compresión. En comparación con las cortinas de gravedad, las cortinas de contrafuertes experimentan bajas subpresiones. En general, las cortinas de contrafuertes no deberán construirse en zonas de alta sismicidad por los problemas asociados con la inestabilidad lateral. De construirse bajo estas condiciones se deberán adoptar las siguientes medidas: a) Los contrafuertes deberán ser cerrados dando un soporte continuo al conjunto, b) Las bases de los contrafuertes deberán separarse para adoptar condiciones del terreno desfavorables, c) Las bases aguas abajo de los contrafuertes podrán ampliarse incrementando la rigidez longitudinal de la cortina,

NO COPIAR

d) Se agregarán vigas y muros en el sentido longitudinal, e) Se introducirán juntas de contracción en los contrafuertes con la ubicación y orientación que se anticipen a los agrietamientos, f) Se proveerán drenajes profundos y en las galerías y g) Las cabezas de diamante deberán diseñarse previendo problemas de tensión. Cabe mencionar que el concreto compactado con rodillos ha sido utilizado para reforzar la estabilidad lateral en presas existentes.

3.11.6 ANÁLISIS SIMPLIFICADO DE PRESAS DE TIERRA Y ENROCAMIENTO

3.11.6.1 Generalidades

El procedimiento de análisis simplificado consiste en un conjunto de herramientas analíticas que permiten estudiar varios aspectos del comportamiento sísmico de las presas, desde la respuesta dinámica, la estabilidad sísmica hasta la deformación permanente. Los procedimientos de análisis se llevan a cabo por medio de cálculos manuales facilitando así la estimación preliminar del desempeño de las presas.

El análisis será aplicable a presas de sección homogénea cohesiva, enrocamiento con cara de concreto o con corazón delgado. No será aplicable si se presenta uno de los siguientes casos:

1) Presas que contienen suelos con pérdida de resistencia.
2) Presas con alturas mayores que $50\ \mathrm{m}$. Por la importancia que tienen, las presas de esta altura deberán revisarse aplicando métodos de análisis detallado o completo.
3) Sismo con una aceleración máxima mayor que $0.40\ g$. Se presenta un comportamiento no lineal muy importante en las presas por lo que se deberá realizar un análisis detallado o completo.
4) Presas cimentadas en terrenos problemáticos (de alta compresibilidad, expansivos, entre otros). Las condiciones estáticas del sitio podrán ser determinantes y controlarán el diseño por lo que deberán revisarse mediante análisis dinámico y estático refinados.

3.11.6.2 Respuesta dinámica

Para secciones homogéneas construidas por suelos no saturados, arenas muy compactas o suelos arcillosos, la aceleración máxima en la corona y el periodo fundamental de la presa pueden evaluarse con el siguiente método simplificado. Un método similar que será válido para presas de enrocamiento se describirá en el inciso 3.11.6.2 de Comentarios. El método está basado en la teoría de columna cortante considerando que las propiedades dinámicas de la cortina, módulo cortante y amortiguamiento varían con el nivel de deformación cortante.

Los datos para realizar el análisis son los siguientes:

- Altura de la presa H.
- Peso volumétrico promedio de la presa γ_D, si la presa está sumergida se deberá considerar el peso volumétrico sumergido. Si la presa está parcialmente sumergida se deberá tomar en cuenta el peso volumétrico promedio de la presa.
- Módulo de cortante inicial máximo G_{Dmax} promedio de la cortina.

NO COPIAR

- Curvas de degradación y amortiguamiento.
- Espectro de respuesta para diferentes niveles de amortiguamiento.

El cálculo es iterativo. Se supone en primer lugar un valor de deformación por cortante γ_c. De aquí en adelante el procedimiento de cálculo se repite tantas veces como se requieran para lograr la convergencia de la solución.

- Se determina la relación G_D / G_{Dmax} y el nivel de amortiguamiento ζ_D a partir de las curvas de degradación y amortiguamiento y se calcula el valor del módulo de cortante G_D
- Se calcula la velocidad de onda de corte en la cortina v_{sD} de acuerdo con

$$v_{sD} = \sqrt{\frac{G_D\, g}{\gamma_D}} \qquad (11.30)$$

donde

g es la aceleración de gravedad

- Se calcula el periodo fundamental con la ecuación

$$T_{e0} = 2.62\frac{H}{v_{sD}} \qquad (11.31)$$

- Se determina la ordenada espectral $Sa\langle T_{e0}, \beta\rangle$, con la ec. 1.8, utilizando el periodo fundamental y el amortiguamiento estimados
- Se calcula un nuevo valor de deformación por cortante γ_c como

$$\gamma_c = 0.20\frac{H}{v_{sD}^2} Sa\langle T_{e0}, \beta\rangle \qquad (11.32)$$

- Si el valor resultante de la ec. 11.32 difiere de la deformación por cortante inicial se repite el cálculo. Generalmente se requieren unas cuatro iteraciones para lograr la convergencia

Una vez estimada la velocidad de propagación de ondas de corte de la cortina v_{sD} y el amortiguamiento ζ_D, se procede a calcular la aceleración máxima en la corona como sigue:

- Se determinan los periodos naturales de vibración para el primer y segundo periodos de vibración

$$T_{e1} = 1.14\frac{H}{v_{sD}} \quad \text{y} \quad T_{e2} = 0.73\frac{H}{v_{sD}} \qquad (11.33)$$

- Se determina la aceleración espectral para el primer y segundo modos de vibración $Sa\langle T_{e1}, \beta\rangle$ y $Sa\langle T_{e2}, \beta\rangle$, con la ec. 1.8, utilizando los periodos de vibración y amortiguamientos estimados

NO COPIAR

- Se determinan las aceleraciones máximas en la corona para los primeros tres modos de vibración como:

$$a_{0,max} = 1.6Sa\langle T_{e0},\beta\rangle, \quad a_{1,max} = 1.06Sa\langle T_{e1},\beta\rangle, \quad a_{2,max} = 0.86Sa\langle T_{e2},\beta\rangle \tag{11.34}$$

- El valor máximo de la aceleración en la corona puede obtenerse de una forma muy aproximada al calcular la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las aceleraciones máximas de los tres primeros modos.

$$a_{corona,máx} = \sqrt{a_{0,max}^2 + a_{1,max}^2 + a_{2,max}^2} \tag{11.35}$$

Como resultado final de este proceso de cálculo, se obtienen la velocidad de onda cortante v_{sD} y el amortiguamiento ζ_D de la cortina, y la aceleración máxima en la corona $a_{corona,max}$. La relación entre esta aceleración y la aceleración máxima de terreno $a_{base,max}$ (a_0) define la amplificación de respuesta dinámica de la presa.

Si la presa está cimentada sobre un depósito de suelo, el procedimiento de cálculo anterior será igualmente aplicable. El efecto del sitio se podrá tomar de dos maneras. Una de ellas será considerar el espectro de respuesta que se especifica en la base de la presa pero tomando en cuenta el efecto de la presencia del depósito de suelo. Por otro lado se podrá agregar el estrato de suelo al modelo de la presa, considerando una nueva presa con la altura aumentada y con propiedades que reflejen el comportamiento promedio de la presa y la cimentación. El segundo modelo dejará de ser eficiente cuando las propiedades de la presa y la cimentación sean muy diferentes.

3.11.6.3 Estabilidad sísmica

Los procedimientos de análisis seudoestático que se describen a continuación se enfocarán a cuatro casos: Enrocamiento con leyes Mohr–Coulomb lineal y no lineal, materiales graduados y sección homogénea cohesiva. Los materiales involucrados en los cuatro casos serán sin pérdida de resistencia por lo que no se considerará la generación del exceso de presión de poro. Se aplicarán las consideraciones expuestas en el inciso 3.11.1.4 para tales análisis.

Si se emplea la ley de Mohr–Coulomb lineal en una presa de enrocamiento se considerará un ángulo de fricción interna del material ϕ'. Cuando el talud tiene una inclinación β_t y el sismo está representado por el coeficiente sísmico k_h el factor de seguridad F será:

$$F = \frac{1 - k_h \tan\beta_t}{k_h + \tan\beta_t} \tan\phi' \tag{11.36}$$

El coeficiente sísmico se estimará con base en la aceleración máxima del terreno normalizada $a\langle 0,\beta\rangle$, donde $T_e = 0$ (ec. 1.14), de acuerdo con los criterios descritos en el inciso 3.11.3. El coeficiente de aceleración de fluencia o crítica k_y estará dada por:

$$k_y = \tan(\phi' - \beta_t) \tag{11.37}$$

NO COPIAR

Si se supone una cuña deslizante de enrocamientos con cara vertical, la aceleración crítica estará dada por:

$$k_y = \operatorname{sen}(\phi' - \beta_t) \tag{11.38}$$

Las ecs. 11.36 a 11.38 son útiles para evaluar las cortinas de enrocamiento con cara de concreto o con corazón impermeable, siempre y cuando éste tenga taludes fuertemente inclinados. Estas ecuaciones también sirven para evaluar fallas someras en los taludes de enrocamiento.

La ley de Mohr–Coulomb (resistencia al corte) no lineal en enrocamientos queda expresada como

$$\tau_f = A_p P_a \left(\frac{\sigma'}{P_a} \right)^L \tag{11.39}$$

donde

- σ' es el esfuerzo efectivo normal en los planos de falla
- P_a es la presión atmosférica
- A_p, L son los parámetros de material, adimensionales y no negativos, y que se pueden determinar usando los datos obtenidos de las pruebas triaxiales o de corte directo

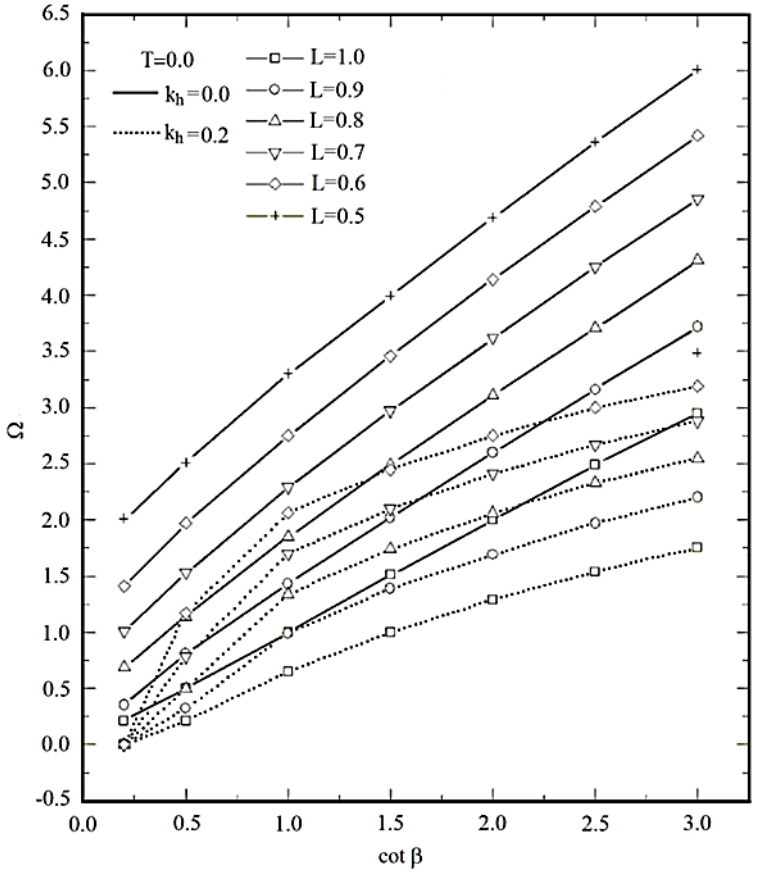


Figura 11.2 Función Ω dependiente del coeficiente sísmico k_h.

El factor de seguridad F de una presa con altura H y peso volumétrico γ_D será:

$$F = \Omega A_p \left(\frac{\gamma_D H}{P_a} \right)^{L-1} \tag{11.40}$$

La función Ω está dada en la figura 11.2 como dependencia del coeficiente sísmico k_h, inclinación de talud β_t y el parámetro L. Si el material está total o parcialmente sumergido, se deberá considerar el peso volumétrico respectivo para tomar en cuenta tal efecto.

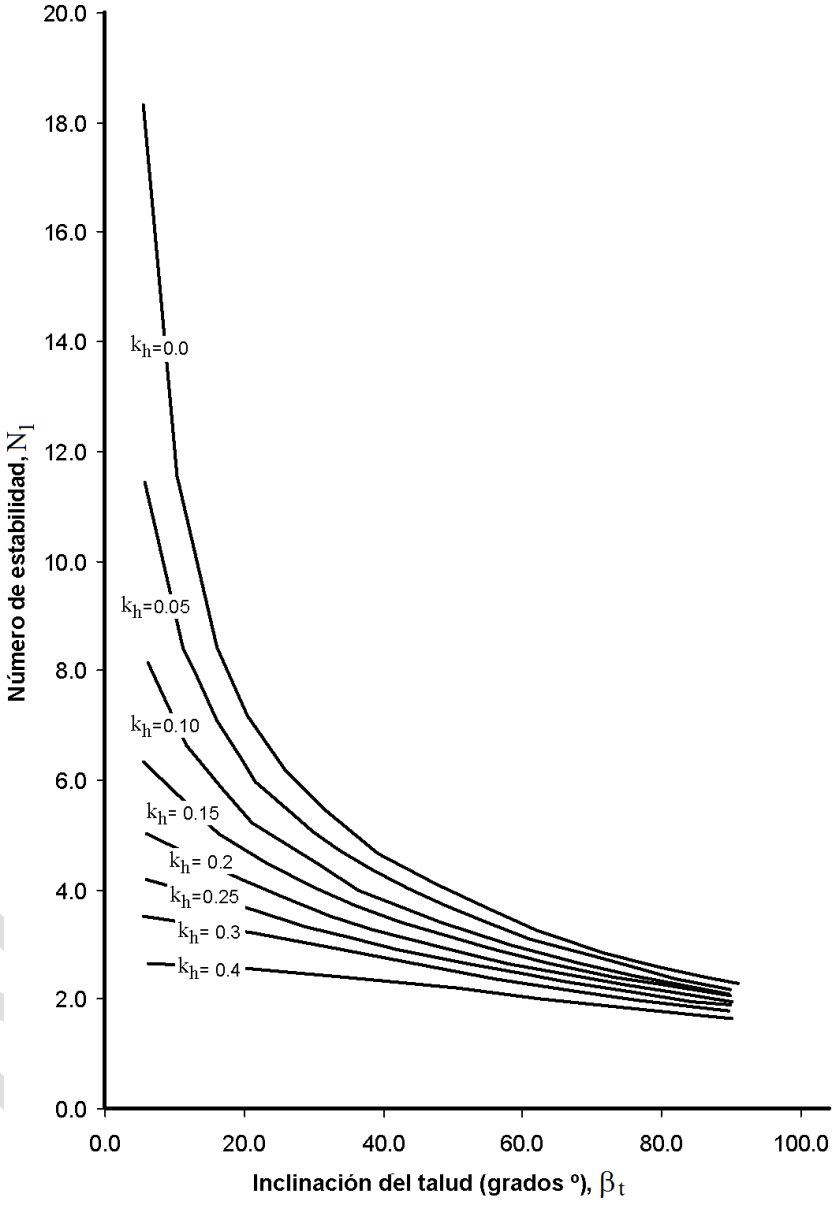


Figura 11.3. Número de estabilidad N_1.

En una sección homogénea puramente cohesiva se supone que la cohesión c varía linealmente con la profundidad

$$c = c_0 \left(1 + \alpha_c \frac{z}{H} \right) \tag{11.41}$$

donde

z es la profundidad que se mide desde la corona hacia la base

c_0 es la cohesión en la corona

α_c es la razón adimensional del incremento de la cohesión

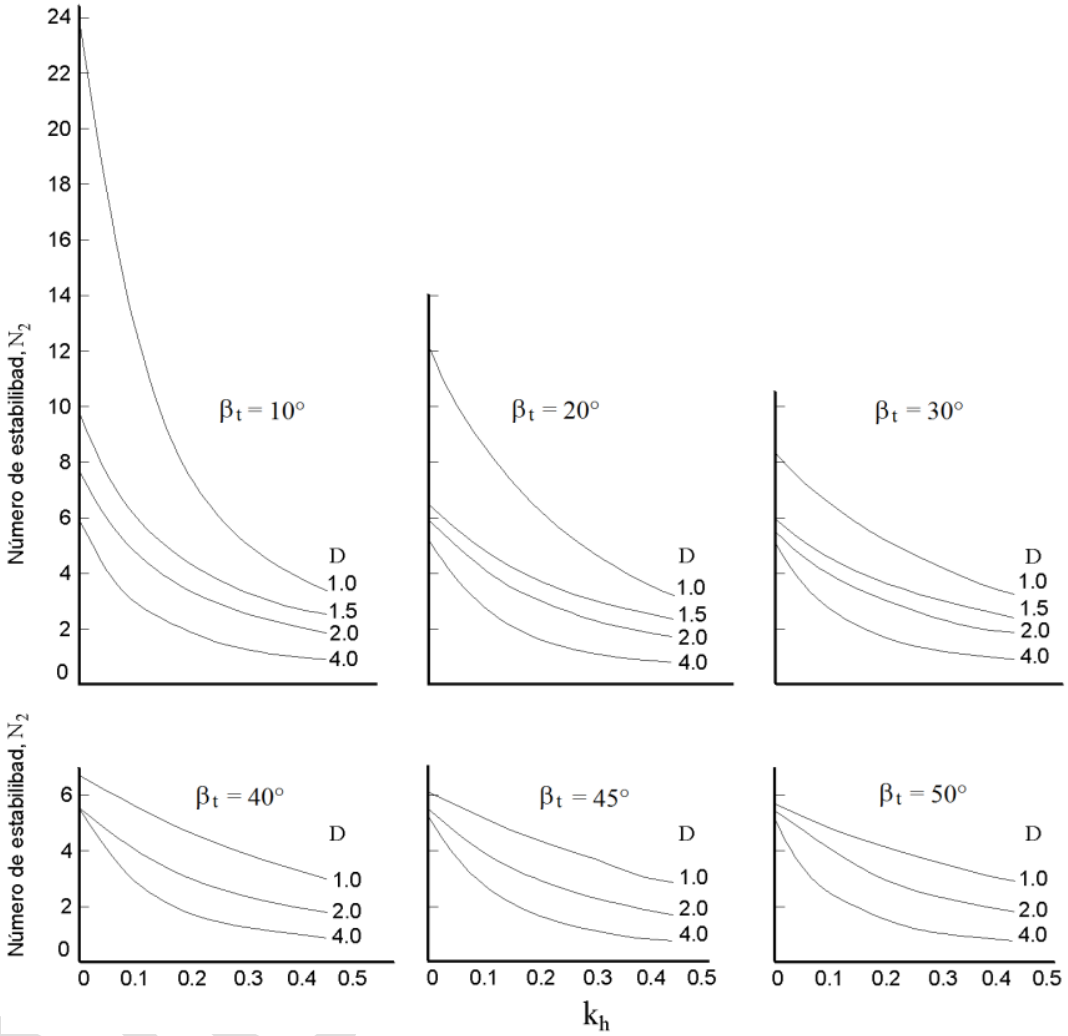


Figura 11.4 Número de estabilidad N_2.

El factor de seguridad está dado por F

$$F = \frac{c_0}{\gamma_D H}\left(\alpha_c N_1 + N_2\right) \qquad (11.42)$$

Donde los dos números de estabilidad N_1 y N_2 se encuentran en la figuras 11.3 y 11.4. El primero de ellos se expresa como función del ángulo de inclinación del talud β_t y el coeficiente sísmico k_h y el segundo depende adicionalmente del espesor de la cimentación que está relacionado con la altura de la presa a través de un factor adimensional D. Para la presa de enrocamiento con la ley Mohr–Coulomb lineal, la aceleración de fluencia o crítica k_y se calcula a través de una fórmula analítica. En otros casos dichas aceleraciones se podrán obtener al interpolar la variación del factor de seguridad contra el coeficiente sísmico. La aceleración crítica corresponderá a un factor de seguridad unitario.

3.11.6.4 Deformación permanente sísmica

Deformación lateral. La deformación permanente sísmica se estimará de acuerdo con el método usando la figura 11.5. Primero se calculan la aceleración crítica k_y y la aceleración máxima promedio de la masa deslizante. Esta última se estimará de acuerdo con la figura 11.6 conociendo la aceleración máxima en la corona y la máxima profundidad de la masa deslizante. Después, se definirá la deformación permanente usando la figura 11.5 y la magnitud del sismo.

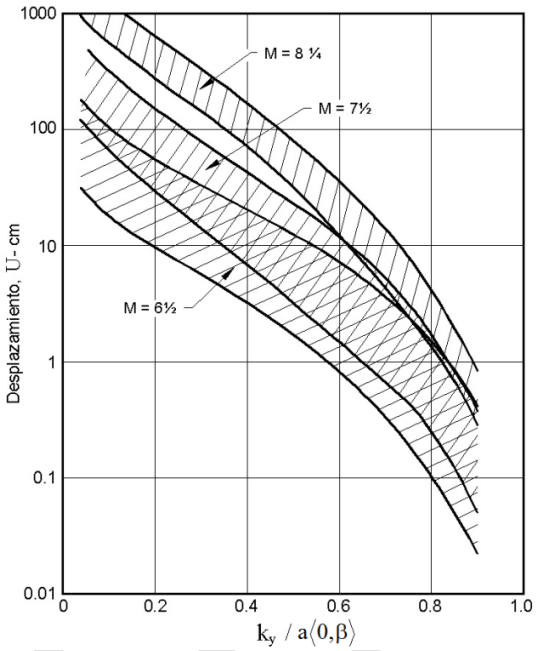


Figura 11.5 Deformación permanente sísmica.

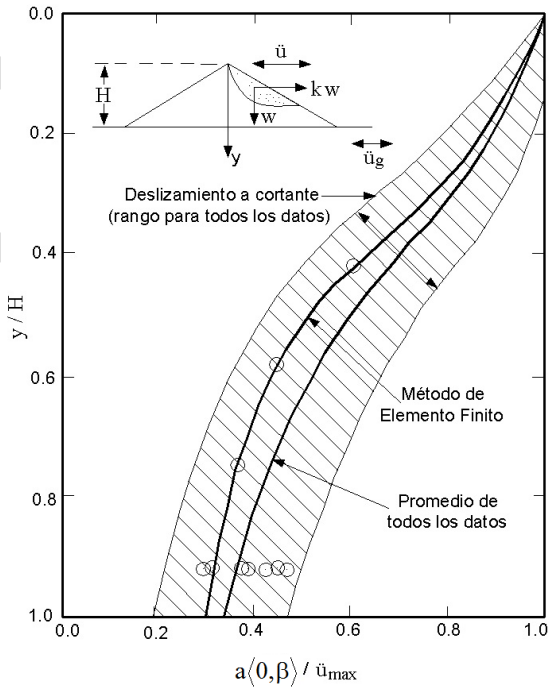


Figura 11.6 Aceleración máxima del terreno promedio de la masa deslizante.

Asentamiento. Para presas de enrocamiento o material graduado, se podrá estimar el asentamiento de la presa mediante la figura 11.7 donde se relaciona el asentamiento relativo en la corona, como el porcentaje con respecto a la altura de la cortina, con un parámetro llamado índice de severidad sísmica (ESI) que se define como,

$$\mathrm{ESI} = a\langle 0,\beta\rangle\,(\mathrm{M}-4.5)^3 \qquad (11.43)$$

donde

M es la magnitud del sismo

$a\langle 0,\beta\rangle$ es la aceleración máxima del terreno normalizada, evaluada en $\mathrm{T_e} = 0$ (ec. 1.14)

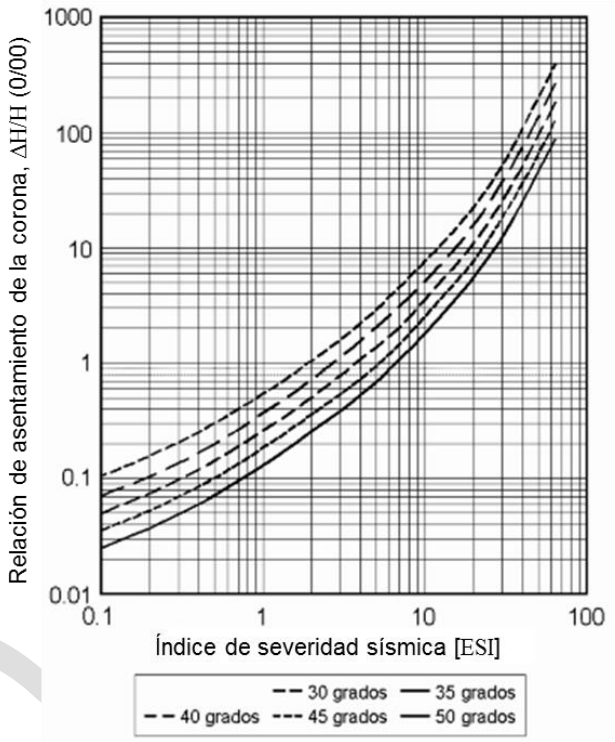


Figura 11.7 Asentamiento de presas de enrocamiento o material graduado.

Para el uso de la figura 11.7 también se requiere el valor del ángulo de fricción del respaldo.

3.11.7 ANÁLISIS DETALLADO DE PRESAS DE TIERRA Y ENROCAMIENTO

3.11.7.1 Generalidades

El análisis detallado dividirá el estudio en varios pasos. Comenzará por el estudio estático, seguido por el análisis de la respuesta dinámica. Teniendo las condiciones estáticas y sísmicas, se determinarán los cambios que pudieran sufrir las resistencias al corte de los materiales por efectos de la generación del exceso de presión de poro o la acumulación de la deformación residual. Dependiendo de la forma y magnitud de los cambios en las propiedades de los materiales se llevarán a cabo los estudios de estabilidad y deformación, correspondientes a las cargas sísmicas o a las condiciones pos sísmicas.

El análisis detallado será aplicable para todos los tipos de material y cubre todos los aspectos de análisis mencionados en el inciso 3.11.1.4. Este análisis es adecuado cuando se requiere determinar

el desempeño sísmico de las presas con mayor precisión que el análisis simplificado, aun cuando los materiales involucrados no tienen pérdida de resistencia. Cuando los materiales poseen potencial de pérdida de resistencia, el análisis detallado proporciona soluciones efectivas, usando mucho menos parámetros de material que en los análisis completos.

En todos los análisis descritos en esta sección, la cimentación de la presa deberá incluirse en el modelo de la cortina. Es por ello que, las excitaciones sísmicas deberán aplicarse al nivel de la roca basal del depósito natural de la cimentación.

3.11.7.2 Análisis estático

Los análisis dinámicos tendrán que partir de un análisis estático, representando éste, de manera fidedigna, el estado de comportamiento que guarda la presa antes de la ocurrencia de los sismos. Dependiendo de cómo se definen los componentes de carga estática en las combinaciones sísmicas, se deberá estudiar el comportamiento de la presa en las diferentes etapas de su vida útil. El análisis estático tendrá que contemplar los escenarios de construcción, primer llenado, vaciado rápido y flujo establecido.

El análisis estático, por lo general, se efectuará por medio del método del elemento finito u otros métodos con alcances similares. En el análisis se deberán considerar propiedades no lineales del suelo, secuencias de construcción por etapas, fuerzas de filtración y otras condiciones realistas del sitio. El modelo elástico no lineal del tipo Duncan–Chang es ampliamente empleado y deberá considerarse como requisito mínimo para este tipo de análisis. Otros modelos más refinados, como los del tipo elastoplástico, también se podrán usar, siempre y cuando los parámetros de los materiales se puedan determinar con cierto grado de confiabilidad. En cualquiera de estos modelos, se deberán considerar las características típicas de los materiales de construcción en las presas tales como: Variación del ángulo de fricción en los enrocamientos, dependencia de los módulos de elasticidad con los niveles de esfuerzos de confinamiento y de esfuerzos cortantes, así como cambios en los módulos cuando el estado de esfuerzo se modifica de la carga inicial a la descarga o recarga. En las presas de enrocamiento, se deberá considerar la diferencia de los módulos entre las etapas de construcción y llenado.

El análisis podrá llevarse a cabo en términos de esfuerzos efectivos o totales. Si se consideran los esfuerzos totales, deberá efectuar el análisis de flujo de agua y estimar las presiones de poro generadas por las cargas estáticas, todo esto con la finalidad de que sean estimados los módulos dinámicos iniciales congruentes con el nivel de esfuerzo efectivo. Como resultado del análisis estático, se deberá reportar distribución de esfuerzos, presiones de poro, deformaciones y desplazamientos, localizar zonas de plastificación y agrietamiento, y determinar la estabilidad global y local de la presa. Se determinará también la distribución de módulos dinámicos iniciales de acuerdo con la combinación de carga sísmica definida.

3.11.7.3 Respuesta dinámica

El análisis de la respuesta dinámica se llevará a cabo en términos de esfuerzos totales aunque los módulos dinámicos iniciales se definen en términos de esfuerzos efectivos. Para cada análisis de repuesta dinámica se deberá especificar la condición inicial considerada. Se supondrá que los módulos

NO COPIAR

dinámicos varían exclusivamente con el nivel de deformación cíclica. No se considerarán otros efectos que pudieran afectar los módulos.

El análisis se podrá llevar a cabo en el dominio del tiempo (paso a paso) o de la frecuencia. El método del espectro de respuesta también se podrá utilizar. Por lo general, se considerarán solamente las excitaciones sísmicas en la dirección del eje del río. Para presas de importancia, se tomarán en cuenta, adicionalmente, las excitaciones en la dirección del eje de la cortina o en la dirección perpendicular al eje del río. La influencia de los efectos hidrodinámicos del vaso se podrá descartar en el análisis con la salvedad de presas de enrocamiento con cara de concreto.

Por lo general, la cimentación rocosa no se incluirá en el modelo. Su influencia se toma cuando se agregan condiciones de flexibilidad y viscosidad a la base rígida del modelo. Como el modelo deberá acotarse a un dominio finito se deberán aplicar diferentes tratamientos a las fronteras lejanas del depósito del cauce. Si el análisis se realiza en el dominio de la frecuencia, se disponen métodos para considerar la estratigrafía del depósito suponiendo propiedades viscoelásticas uniformes en cada estrato de suelo. Si el análisis es de paso a paso, las condiciones viscosas simples son las de mayor uso.

Los modelos de material pueden ser elásticos lineales o lineales equivalentes. Si el modelo elástico lineal es seleccionado, se deberá tomar en cuenta la degradación de los módulos elásticos y el amortiguamiento, correspondientes al nivel de deformación cíclica. Esto se puede lograr usando la estimación preliminar del comportamiento global de la presa en cuanto a la degradación y el amortiguamiento, como se expuso en el inciso 3.11.2.4. Los módulos de todos los materiales se reducirán uniformemente por un porcentaje y se aplicará en el análisis un amortiguamiento único.

El origen del modelo lineal equivalente proviene del clásico modelo viscoelástico lineal, donde la rigidez y el comportamiento viscoso del material se representa por un resorte y un amortiguamiento conectados en paralelo. En comparación al modelo clásico, el modelo lineal equivalente introduce dos conceptos adicionales: a) la rigidez y, especialmente, el amortiguamiento varían puntualmente en el cuerpo de la presa y b) la rigidez y el amortiguamiento varían de acuerdo al nivel de deformación cíclica por cortante que se experimenta en el material. Para una mayor deformación, la rigidez se reduce y el amortiguamiento se incrementa. Los módulos de rigidez y amortiguamientos varían en función del nivel de deformación equivalente por cortante que se estimará como 0.65 veces la deformación máxima por cortante en cada punto de la presa. En ocasiones, el valor de 0.65 se sustituirá por otro que oscila entre 0.55 y 0.75.

Se deberá tomar en cuenta un valor de amortiguamiento diferente en cada punto de la presa, Si el análisis se realiza en el dominio de la frecuencia, se empleará un módulo complejo G^* definido como.

$$G^* = G_D\left(1 - 2\zeta_D^2 + 2i\zeta_D\sqrt{1-\zeta_D^2}\right) \qquad (11.44)$$

donde

G_D, ζ_D son el módulo de cortante y amortiguamiento, respectivamente

$i = \sqrt{-1}$

Si el análisis se procede paso a paso, se podrá usar el concepto de amortiguamiento de Rayleigh usando dos constantes α_R y β_R que relacionan linealmente el amortiguamiento c_R, la rigidez k y la masa m como $c_R = \alpha_R\, m + \beta_R\, k$. En donde las constantes se expresan como

$$\alpha_R = \zeta_D / \omega_1 \qquad \text{y} \qquad \beta_R = \zeta_D / \omega_1 \tag{11.45}$$

donde

ω_1 es la frecuencia fundamental de la presa

En el procedimiento paso a paso, los intervalos de tiempo para una presa típica varían entre 0.005 y 0.02 s. En el dominio de la frecuencia, la máxima frecuencia del análisis debe coincidir con la resolución temporal de las aceleraciones de entrada. El hecho de que se filtren las frecuencias altas en el análisis afectará poco los resultados ya que las frecuencias importantes de las presas típicas son menores que 20 Hz con las más predominantes que varían entre 5 a 10 Hz.

Si las condiciones de la boquilla lo ameritan, se deberá considerar el efecto tridimensional ya que al ignorarlo, se obtendrán concentraciones de aceleraciones menores en la sección máxima de la presa y consecuentemente estimaciones de estabilidad y deformación menos conservadoras.

3.11.7.4 Iniciación de pérdida de resistencia

Los suelos que se clasifican con pérdida de resistencia, según el análisis de susceptibilidad descrito en el inciso 3.11.1.4, se someterán a un estudio de la iniciación de pérdida de resistencia cuyo objetivo es reclasificarlos según su potencial de pérdida de resistencia y determinar los cambios que pudieran tener en sus resistencias al corte.

El potencial de pérdida de resistencia se definirá en términos del factor de seguridad contra la licuación F_l, que es el cociente entre la resistencia cíclica τ_l y el esfuerzo cortante cíclico generado en el sismo τ_c.

$$F_l = \frac{\tau_l}{\tau_c} \tag{11.46}$$

Los suelos previamente identificados con pérdida de resistencia se reclasificarán de acuerdo con el intervalo del valor del factor de seguridad contra la licuación F_l (tabla 11.13).

Tabla 11.13 Clasificación de los suelos según su potencial de pérdida de resistencia.

Factor de seguridad contra la licuación F_l	**Suelo**
$F_l \leq 1.1$	Con pérdida de resistencia por flujo
$1.1 < F_l \leq 1.4$	Con pérdida de resistencia por movilidad cíclica
$F_l > 1.4$	Sin pérdida de resistencia

El esfuerzo τ_c en un determinado punto de la presa se calculará como 0.65 veces el esfuerzo por cortante máximo que se registra en un sismo. Las historias de esfuerzos por cortantes calculadas en el análisis de la respuesta dinámica sirven para la anterior estimación. Para las presas, nuevas o existentes, la resistencia cíclica del material de la cortina y de la cimentación se deberá determinar en pruebas triaxiales cíclicas simulando las condiciones de esfuerzos iniciales de campo y las historias de esfuerzos por cortantes correspondientes a los sismos en cuestión. A falta de datos experimentales directos y si las presas son existentes o bien los materiales que se van a estudiar son del depósito de

NO COPIAR

la cimentación, se podrán emplear los métodos empíricos que están basados en las pruebas de campo, siendo el más confiable el de la prueba de penetración estándar.

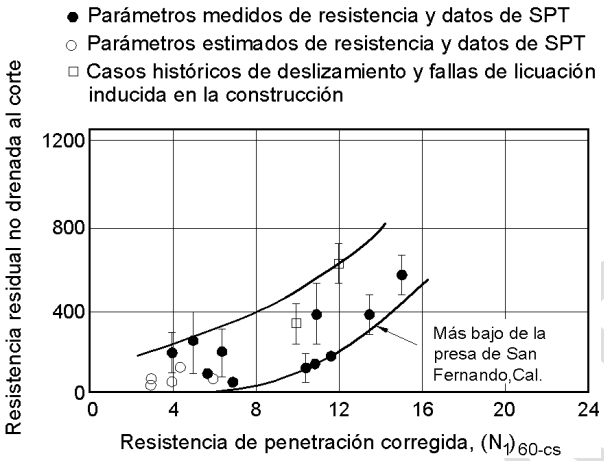


Figura 11.8 Determinación de la resistencia no drenada residual en función del número de golpes obtenidos en las pruebas de penetración estándar.

En los suelos con pérdida de resistencia por flujo se determinará la resistencia no drenada residual, ya sea por medio de pruebas de laboratorio o de campo. La figura 11.8 muestra la determinación de dicha resistencia en función del número de golpes obtenidos en las pruebas de penetración estándar (Seed y Harder, 1990). En los suelos con pérdida de resistencia por movilidad cíclica se determinará la generación del exceso de presión de poro de acuerdo con el factor de seguridad estimado.

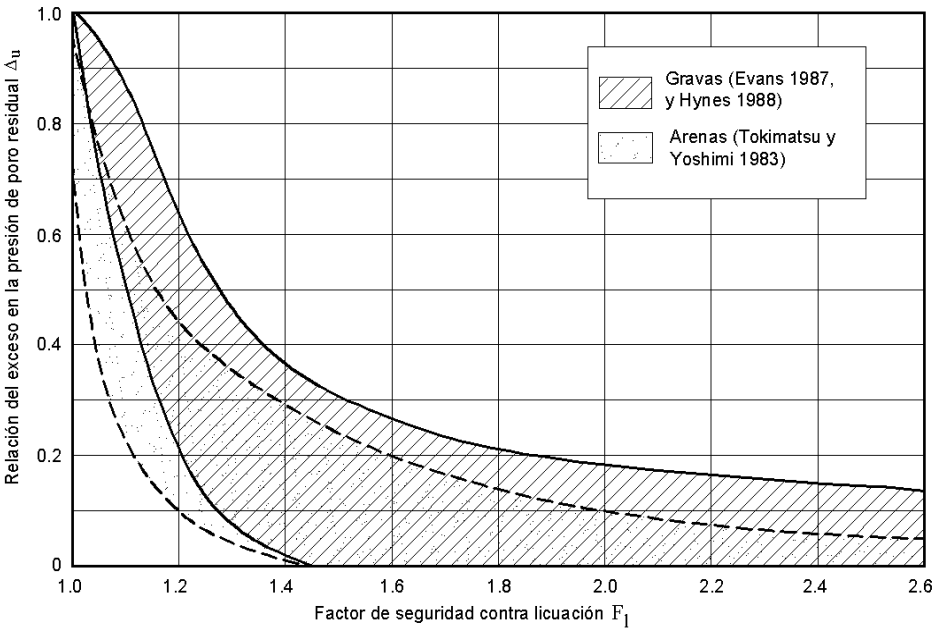


Figura 11.9 Cociente entre el exceso de presión de poro Δu y el esfuerzo efectivo de confinamiento estático σ'_0.

Se podrá adoptar la figura 11.9 para determinar el cociente entre el exceso de presión de poro Δu y el esfuerzo efectivo de confinamiento estático σ'_0. Se calculará el nuevo valor de la resistencia no drenada del suelo usando los parámetros de resistencia estáticos en términos de esfuerzos efectivos, la presión

de poro estática y el exceso de presión de poro estimado. Si la nueva resistencia no drenada es mayor que la resistencia no drenada estática, se usará esta última en los posteriores análisis de estabilidad y deformación. En los suelos sin pérdida de resistencia, se considerará que la generación de presión de poro no afecte su comportamiento por lo que se conservan sus resistencias estáticas.

3.11.7.5 Estabilidad sísmica

Si los materiales de la presa no presentan pérdida de resistencia, se empleará el concepto de análisis seudoestático para determinar el factor de seguridad global de la presa y se aplicarán las consideraciones expuestas en el inciso 3.11.1.4 para dichos análisis.

Los métodos de análisis para la estabilidad de taludes convencionales serán aplicables para estos casos. Los círculos de falla son las superficies de falla más típicas, aunque no se deberán descartar fallas por cuña en presas de enrocamiento con corazón impermeable o fallas someras en cuerpos de respaldo. Las condiciones estáticas de flujo de agua seguirán siendo vigentes durante la aplicación de cargas seudoestáticas.

Los parámetros de resistencia en los suelos sin pérdida de resistencia para los estudios seduoestáticos podrán usarse de la siguiente manera.

1) Se emplearán los parámetros de resistencia drenada estática con la excepción de arcillas plásticas para las que se usarán las resistencias no drenadas estáticas.

2) Se determinarán las resistencias no drenadas calculadas en términos de los parámetros de resistencia drenada tomando en cuenta las condiciones de esfuerzos efectivos estáticos. Estas resistencias deberán calcularse en la superficie de falla previamente definida.

Se aplicará una reducción no mayor a 20% a estos parámetros estáticos.

Si los factores de seguridad se encuentran dentro del límite de tolerancia, las deformaciones permanentes sísmicas serán, por lo general, pequeñas. Se podrá omitir el cálculo de éstas en presas de bajo riesgo.

3.11.7.6 Deformación permanente sísmica

Se estimará la deformación permanente sísmica cuando los materiales de la presa no presentan pérdida de resistencia, aplicando el método de Newmark. Aunque los principios del análisis seudoestático se aplicarán para este estudio, a diferencia del análisis de estabilidad sísmica se deberá considerar la distribución no uniforme de aceleraciones máximas en la presa. El procedimiento consiste en los siguientes pasos.

- Se seleccionará una serie de superficies de falla con potencial de deslizamiento.
- Se asignarán los parámetros de resistencia de acuerdo con los criterios descritos en el inciso 3.11.7.4.
- Se calcularán las aceleraciones críticas de las masas deslizantes correspondientes a estas superficies de falla para determinar la superficie con la menor aceleración crítica. Esta superficie

NO COPIAR

de falla es la que produciría la mayor deformación plástica. En estos cálculos se suponen fuerzas sísmicas uniformes en las masas deslizantes.

- Se estimará la historia de aceleración promedio $a_p(t)$ a lo largo de la superficie de falla con la menor aceleración crítica, definida en el inciso anterior, de la siguiente manera:

$$a_p\langle t\rangle = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i\, a_i\langle t\rangle}{\sum_{i=1}^{N} m_i} \qquad (11.47)$$

donde

$a_i\langle t\rangle$ es la historia de aceleración en el fondo de la dovela i

m_i es la masa de la dovela i

N es el número total de dovelas consideradas para la superficie de falla en estudio

- Se aplicará la doble integración de la historia de aceleración $a_p\langle t\rangle$ usando la mínima aceleración crítica.

Además de las deformaciones permanentes estimadas por el método de Newmark se deberán determinar las deformaciones volumétricas en la cimentación.

3.11.7.7 Estabilidad post sísmica

Si en alguna parte de la presa se detecta la existencia de materiales con pérdida de resistencia, se determinarán los factores de seguridad estáticos usando las resistencias al corte afectadas por los efectos sísmicos. Para lograr tal objetivo, se aplicarán los métodos de análisis de estabilidad convencionales sin considerar efectos sísmicos. Se aplicarán las consideraciones descritas en el inciso 3.11.1.4. Los parámetros de resistencia al corte afectados por sismo en los materiales con pérdida de resistencia se determinarán de acuerdo con el procedimiento descrito en el inciso 3.11.7.4.

Los factores de seguridad deberán ser mayores que 1.2 para sismo de servicio y 1.0 para sismos de prevención de colapso.

3.11.7.8 Deformación permanente post sísmica y otros daños post sísmicos

Si en alguna parte de la presa se detecta la existencia de materiales con pérdida de resistencia, se llevará a cabo un análisis estático del comportamiento esfuerzo–deformación, usando las resistencias al corte afectadas por los efectos sísmicos. Se aplicarán las consideraciones descritas en el inciso 3.11.1.4. Los modelos de suelo suelen ser elásticos lineales o no lineales.

El objetivo del análisis será determinar el estado de esfuerzos–deformaciones de toda la presa después del sismo incluyendo: 1) La configuración deformada completa de la presa abarcando la pérdida de bordo libre y las deformaciones laterales de los taludes, 2) el cambio en el estado de esfuerzos con respecto a la condición estática en diferentes zonas de material y 3) el desarrollo de zonas de agrietamiento y plastificación debido a los efectos sísmicos. Antes de realizar el análisis se deberá contar con los resultados del análisis estático y dinámico, descritos en los incisos 3.11.7.2 y 3.11.7.3.

NO COPIAR

Con base en los esfuerzos dinámicos, su magnitud y número de ciclos de vibración, se modificarán las propiedades esfuerzo–deformación de los materiales. Finalmente con las curvas esfuerzo deformación modificadas se analizará la presa logrando definir el estado de esfuerzos–deformaciones de la presa después del sismo. La diferencia entre los resultados del análisis estático o inicial y el análisis final arroja el cambio en el estado de esfuerzos–deformaciones en virtud del sismo. Los estudios se realizarán por lo general en términos de esfuerzos totales.

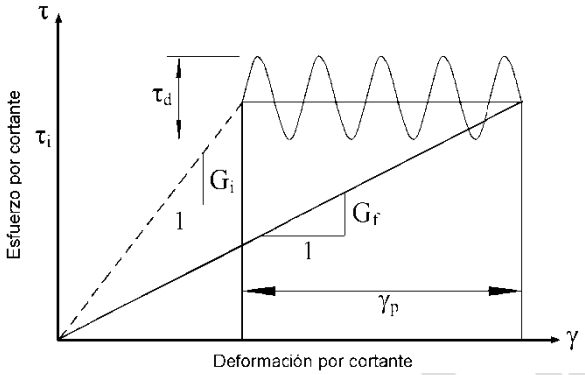


Figura 11.10 Módulo elástico de cortante final G_f.

El cambio en las curvas esfuerzo deformación se podrá definir por medio del concepto del potencial de deformación. Dicho potencial es la deformación permanente que se puede desarrollar en un espécimen de laboratorio de suelo sujeto a los mismos esfuerzos estáticos y dinámicos que se esperarían experimentar en el campo. En el campo, los elementos de suelo están restringidos por sus elementos adyacentes sin que tengan la libertad de desarrollar toda la deformación permanente registrada en el laboratorio, esto se considerará valor potencial para las condiciones de campo. El potencial de deformación se determina en el laboratorio por medio de pruebas triaxiales cíclicas. Teniendo estas deformaciones especificadas y contando con el modelo esfuerzo deformación estático será posible definir el modelo esfuerzo–deformación modificado. Si el modelo de suelo es elástico lineal, el módulo elástico de cortante final G_f se definirá como (figura 11.10):

$$\frac{1}{G_f} = \frac{1}{G_i} + \frac{\gamma_p}{\tau_i} \tag{11.48}$$

donde

G_i es el módulo de cortante inicial

G_f es el módulo elástico de cortante final

τ_i es el esfuerzo cortante inicial en un punto de la presa

γ_p es el potencial de deformación en dicho punto. Para otros modelos de suelo usando módulos secantes, se podrá definir módulos secantes modificados de manera similar

Como una alternativa para especificar analíticamente el potencial de deformación se ha propuesto la siguiente ecuación

$$\frac{\tau_d + \tau_i}{P_a} = \frac{\gamma_i + \gamma_p}{a + b(\gamma_i + \gamma_p)} \left(\frac{\sigma'_0}{P_a} \right)^n \tag{11.49}$$

NO COPIAR

De la cual se podrá estimar el potencial de deformación γ_p con base en la magnitud del esfuerzo por cortante dinámico τ_d, la deformación por cortante inicial γ_i y los parámetros del material a, b y n (figura 11.11).

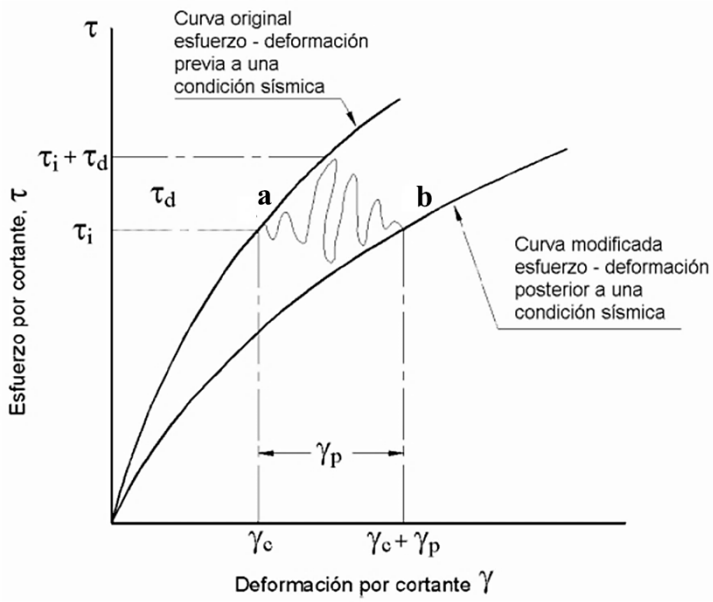


Figura 11.11 Potencial de deformación γ_p.

3.11.8 ANÁLISIS COMPLETO DE PRESAS DE TIERRA Y ENROCAMIENTO

3.11.8.1 Generalidades

Los análisis completos reunirán todos los análisis descritos en el inciso 3.11.7 en un solo estudio, que comienza desde las condiciones estáticas hasta después de la culminación del sismo. Se analizarán todos los aspectos sísmicos empleando un modelo unificado o bien un conjunto de modelos consistentemente relacionados. Aunque no se pueden calcular factores de seguridad, se obtendrá el patrón completo de esfuerzos, deformaciones, aceleraciones y desplazamientos en cualquier punto de la cortina y cimentación, desde los materiales térreos hasta elementos estructurales como juntas y losas. En materiales saturados se conseguirá la estimación de generación y disipación del exceso de presión de poro. En la actualidad, este tipo de análisis está ganando cada vez mayor uso, proporcionando herramientas complementarias a los análisis simplificados y detallados.

Los análisis completos se clasifican en tres grupos: Elastoplástico, no lineal directo y elastoplástico avanzado. Todos ellos son del tipo no lineal por lo que se implementarán en un esquema temporal paso a paso. Aunque son efectivos para muchos problemas no lineales, los métodos de solución implícitos pudieran tener problemas de convergencia en los materiales geológicos porque se exhiben en ellos fenómenos como inestabilidad física o deslizamiento instantáneo, dependencia de las trayectorias de carga, ablandamiento por deformación o colapso volumétrico. Para estos casos, la integración temporal explícita ofrecerá ventajas sobre los métodos implícitos. La solución explícita expresará la aceleración en cada punto de la presa en una relación con la masa concentrada y las fuerzas concentradas en dicho punto:

$$\{a\} = \frac{1}{m}\left(\{f_{ext}\} - \{f_{int}\} - \{f_{amort}\}\right) \quad (11.50)$$

donde

$\{a\}$ es el vector de aceleración
$\{f_{ext}\}$ es la fuerza externa
$\{f_{int}\}$ es la fuerza interna
$\{f_{amort}\}$ es la fuerza de amortiguamiento

La fuerza exterior proviene de cargas sísmicas y la fuerza interna se proporciona por la rigidez del material, que está, a su vez, prescrita por la relación esfuerzo deformación. La fuerza de amortiguamiento incluirá los efectos viscosos del tipo Rayleigh y los efectos histeréticos. En el análisis explícito no se requieren iteraciones en cada paso temporal, pero los intervalos de tiempo deberán ser suficientemente pequeños para no causar inestabilidad numérica. Las condiciones estáticas o iniciales se determinarán, por lo general, usando la solución implícita.

3.11.8.2 Modelo elastoplástico

El modelo elastoplástico se implementará dentro del marco de la teoría de plasticidad reconociendo que el aspecto físico principal del comportamiento no lineal del material es la deformación no recuperable. La relación esfuerzo deformación más sencilla es el comportamiento elástico y plástico perfecto. La relación esfuerzo deformación se mantiene lineal hasta que se encuentra un estado de fluencia a partir del cual la deformación total del material se separa en dos partes: elástica recuperable y plástica no recuperable. La función de fluencia que especifica el estado de fluencia se definirá por la ley de Mohr–Coulomb que representará tanto el comportamiento drenado como no drenado de los suelos.

El modelo elastoplástico perfecto es sencillo y se encuentra implementado en la mayoría de los paquetes comerciales de análisis dinámico estructural. Será útil para capturar el comportamiento histerético de los materiales, esto es, la degradación de rigidez y amortiguamiento histerético de los materiales resultan del propio análisis sin que sean introducidos a priori al modelo. Se determinará la deformación permanente en todos sus componentes de los casos bi y tridimensionales. El análisis se llevará a cabo, por lo general, en términos de esfuerzos totales aunque las condiciones iniciales se determinarán en términos de esfuerzos efectivos.

El modelo ha sido usado ampliamente para analizar las presas en que no se involucran los materiales con pérdida de resistencia, como la presa de enrocamiento con cara de concreto y de materiales graduados. Los parámetros de los materiales requeridos son módulo de corte máximo, relación de Poisson y ángulo de fricción y cohesión. Se incorporarán las leyes elastoplásticas de las juntas y de los contactos entre materiales para representar el comportamiento no lineal de estos elementos de interfaz.

3.11.8.3 Modelo no lineal directo

Los modelos no lineales directos se fundamentan en la hipótesis de elasticidad no lineal. El estado de esfuerzo general se descompondrá en dos estados independientes: Desviador e isotrópico. Para cada uno de ellos se desarrollarán relaciones esfuerzo - deformación. Para la componente desviadora, la curva esfuerzo deformación de carga inicial estará dada por (figura 11.12):

NO COPIAR

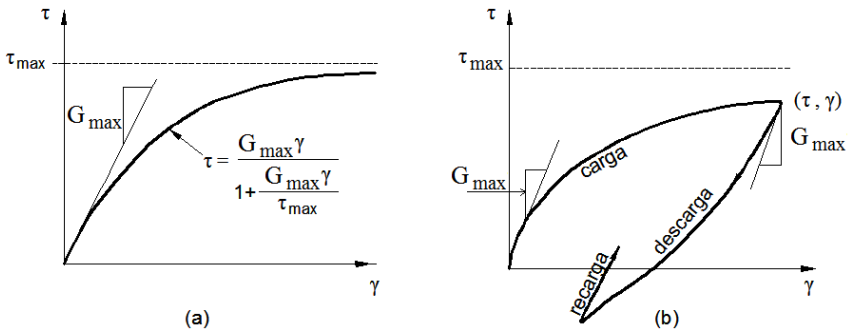


Figura 11.12 Curva esfuerzo deformación de carga inicial.

$$\tau = \frac{G_{max}\gamma}{1 + G_{max}/\tau_{max}|\gamma|} \qquad (11.51)$$

donde

τ, γ es el esfuerzo y deformación por cortante

G_{max} es el módulo cortante máximo

τ_{max} es la resistencia al corte

En la descarga donde el esfuerzo toma la dirección reversa, se aplicará la ley de Massing y la curva esfuerzo deformación se definirá como:

$$\frac{\tau - \tau_r}{2} = \frac{G_{max}(\gamma - \gamma_r)}{1 + G_{max}/2\tau_{max}|\gamma - \gamma_r|} \qquad (11.52)$$

donde

τ_r, γ_r son el esfuerzo y deformación al inicio de la descarga

La generación del exceso en presión de poro residual se podrá calcular de acuerdo con las ecuaciones empíricas.

El análisis no lineal directo sigue las trayectorias de carga durante las cargas sísmicas reproduciendo fielmente el comportamiento sísmico de los suelos que se observan en el laboratorio, como son los ciclos histeréticos, relación esfuerzo–deformación no lineal aún para deformaciones pequeñas y la acumulación de deformaciones residuales. Los análisis se efectuarán en términos de esfuerzos efectivos o totales. Aunque por lo general no se incluirán las presiones de poro transitorias, sus componentes residuales se analizarán en un proceso de generación y disipación. Estos modelos son versátiles porque podrán usarse en materiales sin pérdida de resistencia hasta con pérdida de resistencia por flujo. Se usarán pocos parámetros de los suelos, hecho que facilita considerablemente su uso en proyectos de ingeniería.

3.11.8.4 Modelo elastoplástico avanzado

Estos modelos son una extensión de los modelos elastoplásticos descritos en el inciso 3.11.8.2. Basados en el mismo marco teórico de la elastoplasticidad, los modelos incorporarán las leyes constitutivas más avanzadas para poder tomar en cuenta más aspectos del comportamiento sísmico de los suelos. Los análisis se realizarán en términos de esfuerzos efectivos usando la teoría de Biot para simular el proceso de generación y disipación del exceso de presión de poro en suelos saturados.

NO COPIAR

Estos modelos pretenden formular el comportamiento de los suelos de manera generalizada para condiciones estáticas y cíclicas y diferentes trayectorias de carga. A pesar de su generalidad teórica, dichos modelos dependen fuertemente de las trayectorias de carga. Adicionalmente se requiere determinar una gran cantidad de parámetros de los materiales por lo que su uso está limitado a estudios de investigación.

NO COPIAR

SECCIÓN 3.12

ESTRUCTURAS TIPO 10 AISLAMIENTO SÍSMICO Y DISIPACIÓN DE ENERGÍA

NO COPIAR

INDICE SECCIÓN 3.12 ESTRUCTURAS TIPO 10: SISTEMAS DE AISLAMIENTO SÍSMICO Y DISIPACIÓN DE ENERGÍA

NOMENCLATURA 315

DIAGRAMA DE FLUJO 317

3.12.1 ALCANCE 321

3.12.2 SISTEMAS CON AISLAMIENTO SÍSMICO 321
3.12.2.1 Disposiciones generales 321
3.12.2.2 Criterios de diseño 321
3.12.2.2.1 Generalidades 321
3.12.2.2.2 Características deseables del sistema de aislamiento 322
3.12.2.2.3 Estructuras en las que se recomienda el uso de aisladores 322
3.12.2.2.4 Niveles de protección del sistema de aislamiento 323
3.12.2.2.5 Procedimiento de diseño 323
3.12.2.2.6 Tipos de comportamiento de los dispositivos de aislamiento 323
3.12.2.3 Aisladores de hule natural 324
3.12.2.3.1 Apoyos laminados de hule (ALH) 324
3.12.2.3.1.1 Rigidez lateral 324
3.12.2.3.1.2 Amortiguamiento viscoso 324
3.12.2.3.1.3 Factor de forma 325
3.12.2.3.1.4 Rigidez vertical 325
3.12.2.3.1.5 Deformaciones límite 326
3.12.2.3.1.6 Capacidad de carga contra el pandeo 327
3.12.2.3.2 Apoyos laminados con núcleo de plomo (ALNP) 328
3.12.2.3.2.1 Rigidez lateral 328
3.12.2.3.2.2 Fuerza de autocentrado 329
3.12.2.3.2.3 Capacidad de carga contra el pandeo 329
3.12.2.4 Aisladores deslizantes (AD) 330
3.12.2.4.1 Aislamiento con sistemas deslizantes PTFE 330
3.12.2.5 Métodos de análisis 332
3.12.2.5.1 Modelo lineal equivalente 333
3.12.2.5.1.1 Limitaciones del modelo 333
3.12.2.5.1.2 Rigidez efectiva $(k)_{ef}$ 334
3.12.2.5.1.3 Amortiguamiento efectivo $(\zeta)_{ef}$ 335
3.12.2.5.1.4 Influencia de la carga axial 336
3.12.2.5.2 Análisis estático lineal (AEL) 336
3.12.2.5.2.1 Limitaciones 336
3.12.2.5.2.2 Características del AEL 337
3.12.2.5.3 Análisis dinámico modal (ADM) 337
3.12.2.5.3.1 Limitaciones 337
3.12.2.5.3.2 Características del ADM 337
3.12.2.5.4 Análisis estático no lineal (AENL) 338
3.12.2.5.4.1 Limitaciones 338
3.12.2.5.4.2 Características del AENL 339
3.12.2.5.4.3 Control de los desplazamientos o fuerzas 339
3.12.2.5.5 Análisis paso a paso (APAP) 339

NO COPIAR

3.12.3 SISTEMAS CON DISPOSITIVOS DISIPADORES DE ENERGÍA HISTERÉTICA 340
3.12.3.1 Disposiciones generales 340
3.12.3.2 Criterios de diseño 341
3.12.3.2.1 Diseño del conjunto estructura–disipador 341
3.12.3.2.2 Valores de diseño de los sistemas disipadores de energía 341
3.12.3.2.3 Efectos bidireccionales 341
3.12.3.3 Dispositivos dependientes del desplazamiento 342
3.12.3.3.1 Amortiguamiento del sistema estructura–disipador 342
3.12.3.3.2 Fatiga en disipadores histeréticos 344
3.12.3.4 Dispositivos dependientes de la velocidad 344
3.12.3.4.1 Dispositivos de sólidos viscoelásticos 344
3.12.3.4.2 Dispositivos de fluidos viscoelásticos 345
3.12.3.4.3 Dispositivos de fluidos viscosos 345
3.12.3.5 Métodos de análisis 346
3.12.3.5.1 Análisis estático lineal (AEL) 346
3.12.3.5.2 Análisis dinámico modal (ADM) 348
3.12.3.5.3 Análisis estático no lineal (AENL) 348
3.12.3.5.4 Análisis paso a paso (APAP) 348

3.12.4 REQUISITOS COMPLEMENTARIOS PARA AISLADORES Y DISIPADORES DE ENERGÍA 349
3.12.4.1 Colocación, inspección y mantenimiento 349
3.12.4.2 Características y anclajes de los dispositivos 349
3.12.4.2.1 Fuerza horizontal que transmiten los dispositivos 349
3.12.4.2.2 Holguras 350
3.12.4.3 Verificación experimental 350
3.12.4.3.1 Ensayes en sistemas de aislamiento sísmico 351
3.12.4.3.2 Ensayes en dispositivos disipadores de energía 352

NO COPIAR

NOMENCLATURA

A_b Área efectiva de un apoyo de hule

A_{pl} Área de la sección transversal del corazón de plomo en un apoyo de hule

A_r Área reducida de un apoyo de hule

$(A)_D$ Área encerrada por un ciclo completo del diagrama fuerza–despl de un dispositivo

B_b Ancho efectivo de un apoyo de hule

C Coeficiente de amortiguamiento de un disipador

D_b Diámetro efectivo de un apoyo circular de hule

D_{cr} Desplazamiento crítico de pandeo de un apoyo con núcleo de plomo

E Módulo de elasticidad del hule (tabla 12.2)

E_∞ Módulo de compresibilidad volumétrica del hule

E_m Valor de las respuestas modales

E_c Módulo de compresibilidad efectiva del hule

$(E)_k$ Máxima energía de deformación en la estructura

(F) Fuerza que se desarrolla en un dispositivo

F^+ y F^- Fuerzas en un disipador, que se presentan cuando ocurren los desplazamientos máximos x_{max}^+ y x_{max}^-, respectivamente

F_0 Fuerza para un desplazamiento nulo en un ciclo de histéresis

F_i Fuerza de inercia asociada al grado de libertad i

F_{in} Fuerza en el nivel i del modo n

F_s Factor de seguridad

F_y Fuerza de fluencia de un apoyo con núcleo de plomo (ALNP)

g Aceleración de la gravedad

G Módulo de rigidez al corte del hule (tabla 12.2)

H_r Altura efectiva del apoyo de hule

I Momento de inercia mínimo de un apoyo de hule

k Constante del material (hule, tabla 12.2)

K´ Rigidez almacenada por un disipador

K″ Rigidez asociada a la energía disipada por un dispositivo

$(k)_e$ Rigidez elástica de un apoyo de hule

$(k)_{ef}$ Rigidez efectiva de un dispositivo

$(k)_{ld}$ Rigidez lateral de sistemas deslizantes con superficie cóncava

$(k)_{lh}$ Rigidez lateral de un apoyo de hule

$(k)_{ve}$ Rigidez de un dispositivo viscoelástico

$(k)_p$ Rigidez postfluencia de un apoyo con núcleo de plomo

$(k)_{vh}$ Rigidez vertical de un apoyo de hule

L_b Longitud efectiva de un apoyo de hule

n Exponente que caracteriza el comportamiento de un amortiguador

N Carga vertical de servicio sobre un aislador

$(N)_{CM}$ Fuerza normal debida a carga muerta

$(N)_{Wa}$ Fuerza normal debida a carga viva instantánea

$(N)_S$ Fuerza normal debida a carga lateral

P_{cr} Carga crítica de pandeo elástico para un apoyo de hule con desplazamiento lateral nulo

P'_{cr} Carga crítica de pandeo elástico para un apoyo de hule cuando existe desplazamiento lateral

q_H Factor de ajuste del ciclo de histéresis

r_{ij} Factor de correlación

$(R)_a$ Radio de curvatura de un aislador deslizante

$(R)_p$ Valor máximo probable del efecto combinado de las respuestas modales

sgn Función signo

$S_{1,2}$ Factores para obtener la máxima aceleración de sistemas con dispositivos dependientes de la velocidad

S_i Factor de forma de una capa int. de hule

t_i Espesor de una capa de hule

T_d Periodo de vibrar de un sistema con apoyos deslizantes

T_r Suma de espesores de las capas de hule

T_{e0} Periodo fundamental de la estructura

T_b Periodo donde termina la meseta del espectro de diseño

$(T)_e$ Periodo de los apoyos con núcleo de plomo

$(T)_{ef}$ Periodo efectivo del sistema de aislamiento

W_T Peso total de la estructura en condiciones de servicio

$(W)_j$ Energía disipada por un dispositivo en un ciclo completo

$(W)_n$ Máxima energía de deformación correspondiente al modo n para el desplazamiento modal $(\delta)_{in}$

NO COPIAR

$(W)_{nj}$ Trabajo realizado en un ciclo por el dispositivo j, correspondiente al modo n para el desplazamiento modal $(\delta)_{in}$

x Desplazamiento horizontal que experimenta un dispositivo

x_m Desplazamiento máximo de un apoyo de hule con corazón de plomo

x_y Desplazamiento de fluencia de un apoyo con núcleo de plomo

$\dot{x}$ Velocidad que experimenta un dispositivo

x_{max}^{+} y x_{max}^{-} Desplazamientos máximos, positivo y negativo, que experimenta un disipador

$(\overline{x}_{max})$ Promedio de los valores absolutos de los desplazamientos x_{max}^{+} y x_{max}^{-}

y Desplazamiento vertical de la estructura

α Relación de la rigidez inelástica $(k)_p$ entre la rigidez elástica $(k)_e$ para un apoyo con núcleo de plomo

$(\gamma)_{sc}$ Deformación angular por cortante de un apoyo de hule, debida a la compresión

$(\gamma)_{sn}$ Deformación angular de un apoyo de hule por efectos no sísmicos

$(\gamma)_{sr}$ Deformación angular originada por la rotación de un apoyo de hule

$(\gamma)_{ss}$ Deformación angular por sismo de un apoyo de hule

δ Factor adimensional

$(\delta)_i$ Desplazamiento del grado de libertad i

$(\delta)_{in}$ Desplazamiento en el nivel i correspondiente al modo n

μ_f Coeficiente de fricción de un aislador deslizante

μ Ductilidad de un apoyo con núcleo de plomo

μ_D Demanda de ductilidad de la estructura

θ Rotación de un apoyo de hule

ρ Relación del periodo del modo j–ésimo entre el periodo del modo i–ésimo

σ_y Esfuerzo de fluencia a cortante del plomo

ω_{e0} Frecuencia circular del modo fundamental del sistema estructura–disipador

ω_D Frecuencia del modo fundamental de la estructura aislada

ζ_e Fracción de amortiguamiento crítico de la estructura

$(\zeta)_{eq}$ Amortiguamiento estructural equivalente

$(\zeta)_{ef}$ Amortiguamiento efectivo de un dispositivo

$(\zeta)_{HD}$ Amortiguamiento efectivo de la estructura debido al comportamiento histerético de los elementos estructurales y del sistema de disipación de energía para la demanda de ductilidad μ_D

$(\zeta)_{his}$ Amortiguamiento histerético de un dispositivo

$(\zeta)_{sis}$ Amortiguamiento del sistema conjunto estructura–aislador

$(\zeta)_I$ Amortiguamiento viscoso de la estructura en comportamiento elástico

$(\zeta)_v$ Amortiguamiento viscoso del dispositivo

$(\zeta)_{Vn}$ Amortiguamiento de la estructura en el modo n por amortiguamiento viscoso de los dispositivos

$(\zeta)_{XDn}$ Amortiguamiento efectivo del modo n para el desplazamiento de diseño

NO COPIAR

AISLAMIENTO SÍSMICO Y DISIPACIÓN DE ENERGÍA

Sistemas con aislamiento sísmico

Apoyos laminados de hule natural

Rigidez lateral

$$(k)_{lh} = \frac{GA_b}{T_r}$$

Factor de forma

Circular

$$S_i = \frac{D_b}{4t_i}$$

Rectangular

$$S_i = \frac{B_b L_b}{2t_i (B_b + L_b)}$$

Rigidez vertical

$$(k)_{vh} = \frac{E_c A_r}{T_r}$$

Deformación limite

$$(\gamma)_{sc} \le 2.5$$
$$(\gamma)_{sc} + (\gamma)_{sn} + (\gamma)_{sr} \le 5.0$$
$$(\gamma)_{sc} + (\gamma)_{ss} + 0.5(\gamma)_{sr} \le 5.5$$

Capacidad de carga contra el pandeo

Sin desplazamiento lateral

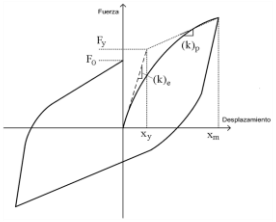
$$P_{cr} = \sqrt{\frac{\pi^2 E_c I G A_b}{3T_r^2}}$$

Con desplazamiento lateral

$$P'_{cr} = P_{cr} \frac{A_r}{A_b}$$

Apoyos de hule con núcleo de plomo

Rigidez lateral



F_y Fuerza de fluencia del ALNP (ec. 12.17)

F_0 Fuerza para un desplazamiento nulo en el ciclo histerético (ec. 12.18)

$(k)_e$ Rigidez elástica (ec. 12.19)

$(k)_p$ Rigidez posterior a la fluencia o rigidez postfluencia (ec. 12.20)

$\mathbf{x_y}$ Desplazamiento de fluencia (ec. 12.21)

Fuerza de autocentrado

$$\sum (k)_p \ge 0.05 \frac{W_T}{x_m}$$

Capacidad de carga contra el pandeo

$$D_{cr} = \frac{NB_b - F_0 H_r}{N + (k)_p H_r} (> x_m)$$

Apoyos deslizantes

Fuerza lateral

$$(F) = \frac{N}{(R)_a} x + \mu_f N \operatorname{sgn}(\dot{x})$$

Desplazamiento vertical

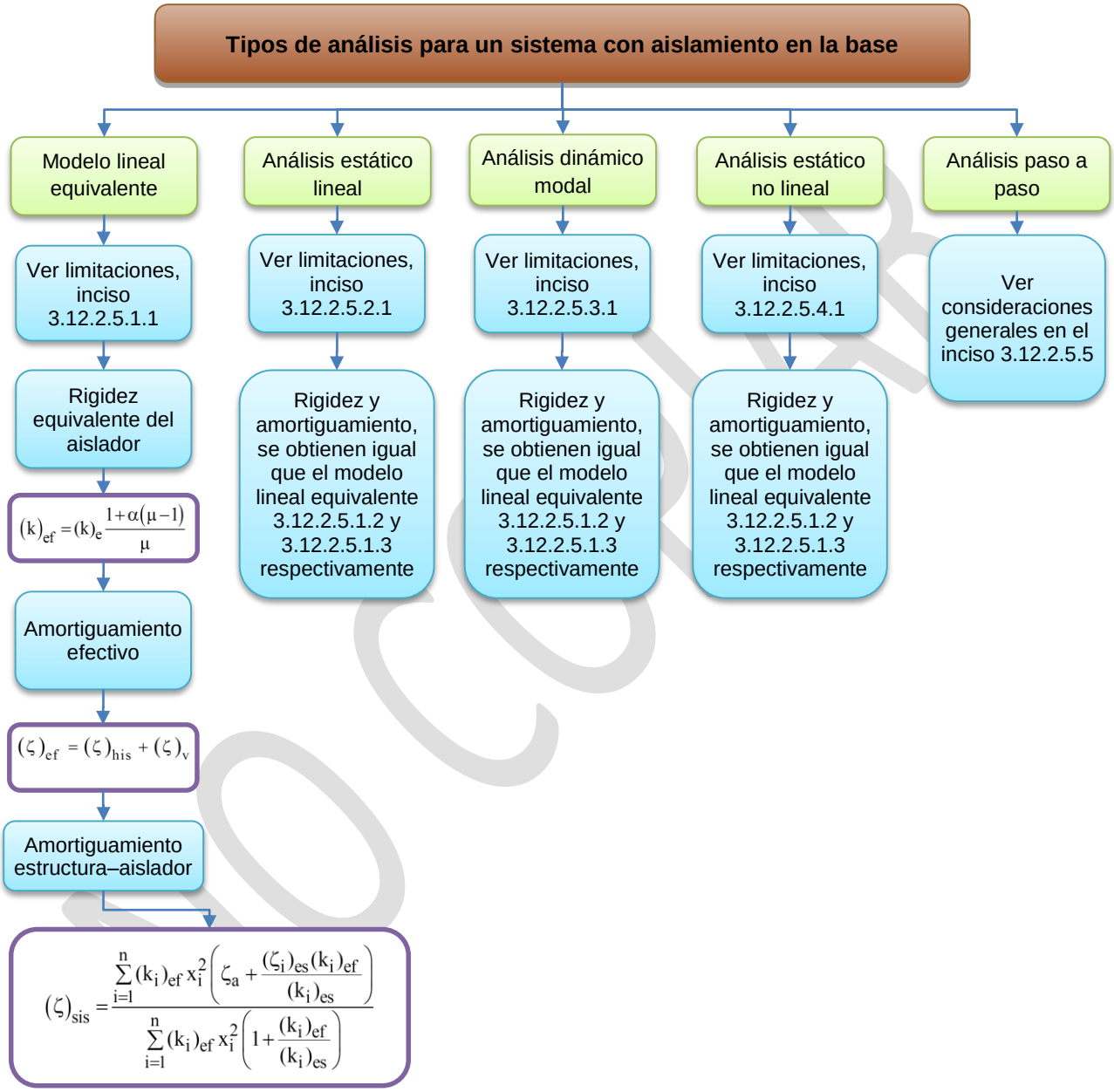
$$y \approx \frac{x^2}{2(R)_a}$$

Periodo de vibrar para superficies

$$T_d = 2\pi \left[\frac{(R)_a}{g} \right]^{1/2}$$

Rigidez lateral

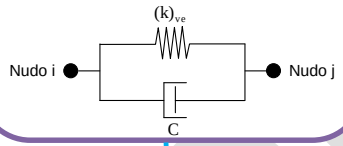
$$(k)_{ld} = \frac{N}{(R)_a}$$


Tipos de análisis para un sistema con aislamiento en la base
Modelo lineal equivalente
Análisis estático lineal
Análisis dinámico modal
Análisis estático no lineal
Análisis paso a paso
Ver limitaciones, inciso 3.12.2.5.1.1
Ver limitaciones, inciso 3.12.2.5.2.1
Ver limitaciones, inciso 3.12.2.5.3.1
Ver limitaciones, inciso 3.12.2.5.4.1
Ver consideraciones generales en el inciso 3.12.2.5.5
Rigidez equivalente del aislador
Rigidez y amortiguamiento, se obtienen igual que el modelo lineal equivalente 3.12.2.5.1.2 y 3.12.2.5.1.3 respectivamente
Rigidez y amortiguamiento, se obtienen igual que el modelo lineal equivalente 3.12.2.5.1.2 y 3.12.2.5.1.3 respectivamente
Rigidez y amortiguamiento, se obtienen igual que el modelo lineal equivalente 3.12.2.5.1.2 y 3.12.2.5.1.3 respectivamente
$(k)_{ef} = (k)_e \frac{1+\alpha(\mu-1)}{\mu}$
Amortiguamiento efectivo
$(\zeta)_{ef} = (\zeta)_{his} + (\zeta)_v$
Amortiguamiento estructura–aislador
$(\zeta)_{sis} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (k_i)_{ef} x_i^2 \left(\zeta_a + \frac{(\zeta_i)_{es}(k_i)_{ef}}{(k_i)_{es}} \right)}{\sum_{i=1}^{n} (k_i)_{ef} x_i^2 \left(1 + \frac{(k_i)_{ef}}{(k_i)_{es}} \right)}$

NO COPIAR

Sistemas con dispositivos disipadores de energía

- Dispositivos dependientes del desplazamiento
  - Amortiguamiento del sistema estructura–disipador
    - $(\zeta)_{XDn} = (\zeta)_I + (\zeta)_{Vn}\sqrt{\mu_D} + (\zeta)_{HD}$
- Dispositivos dependientes de la velocidad
  - Dispositivos de sólidos viscoelásticos
    - Fuerza en los dispositivos viscoelásticos
      $(F) = (k)_{ve}\, x + C\dot{x}$

    - Dispositivos de fluidos viscosos
      - La fuerza (F) en los amortiguadores
        $(F) = C|\dot{x}|^n \operatorname{sgn}(\dot{x})$
  - Dispositivos de fluidos viscoelásticos

    La respuesta de los dispositivos de fluidos viscoelásticos se evalúa con las ecuaciones del inciso 3.13.3.4.1 (Dispositivos de sólidos viscoelásticos)

Métodos de análisis

Los métodos de análisis lineal, estático y dinámico, se permiten sólo si se cumplen los requisitos del inciso 3.12.3.5

- Análisis estático lineal
  - Ver requisitos en el inciso 3.12.3.5.1
    - Amortiguamiento equivalente
      - $(\zeta)_{eq} = \zeta_e + \dfrac{\sum_j (W)_j}{4\pi (E)_k}$
- Análisis dinámico modal
  - Este análisis debe usarse en caso de no cumplir los requisitos del inciso 3.12.3.5.1
    - El amortiguamiento se calcula de acuerdo al inciso 3.2.3
- Análisis estático no lineal
  - Para calcular el amortiguamiento estructural equivalente ζ_{eq} puede recurrirse a la ec. 12.48.
    - $(\zeta)_{eq} = \zeta_e + \dfrac{\sum_j (W)_j}{4\pi (E)_k}$
- Análisis paso a paso
  - Para este análisis debe emplearse registros temporales del sitio, reales o simulados.

    Además puede emplearse para cualquier estructura y tipo de disipador

3.12.1 ALCANCE

Estas recomendaciones señalan los requisitos mínimos que deberán considerarse en el diseño sísmico de estructuras con sistemas pasivos de aislamiento y disipación de energía. El objetivo es proporcionar especificaciones de carácter general que sean útiles a la mayoría de las estructuras que se incluyen en el presente Capítulo y no pretenden ser una guía completa para el cálculo de un sistema con aislamiento y/o disipación de energía. En su lugar se proporciona, en la sección de Comentarios, un conjunto amplio de referencias que permita al usuario complementar la información aquí propuesta, y que permita al diseñador desarrollar su creatividad y capacidad dentro de las limitaciones impuestas en estas recomendaciones.

Los tipos de aisladores que se contemplan en este inciso son:

a. Apoyos laminados de hule natural
b. Apoyos de hule con núcleo de plomo
c. Apoyos deslizantes

Los dispositivos disipadores de energía que se consideran en este inciso son:

d. Dispositivos dependientes del desplazamiento
e. Dispositivos dependientes de la velocidad

3.12.2 SISTEMAS CON AISLAMIENTO SÍSMICO

3.12.2.1 Disposiciones generales

Los criterios generales de diseño en los que se establecen las condiciones de aplicabilidad y recomendaciones para el uso de los sistemas de aislamiento se describen en el inciso 3.12.2.2. Los sistemas de aislamiento sísmico se clasifican en apoyos de hule y apoyos deslizantes. Las características y propiedades mecánicas de los apoyos de hule laminados y las de los apoyos de hule con núcleo de plomo se definen en el inciso 3.12.2.3. Por lo que toca a los sistemas deslizantes, en el inciso 3.12.2.4 se presentan las recomendaciones para su análisis y diseño. Los métodos de análisis estático lineal, dinámico modal, estático no lineal y paso a paso (dinámico no lineal) se describen en el inciso 3.12.2.5.

3.12.2.2 Criterios de diseño

3.12.2.2.1 Generalidades

Los sistemas de aislamiento tienen como propósito fundamental reducir la demanda de aceleraciones mediante el incremento del periodo de vibración del sistema, alejándolo de la zona en la que se concentra la energía sísmica. El aumento del periodo de vibración del sistema tiene como contraparte el incremento en los desplazamientos de la estructura, lo cual puede ser un inconveniente para su aplicación en muchos casos. Es por ello que en la actualidad, los sistemas de aislamiento cuentan, en general, con un sistema de disipación de energía adicional que contribuye a reducir la aceleración y los desplazamientos del sistema. De esta manera, los sistemas de aislamiento pueden aplicarse en una gran variedad de condiciones y se constituyen en una alternativa atractiva para mejorar la respuesta sísmica de estructuras nuevas y en proyectos de rehabilitación de estructuras.

NO COPIAR

3.12.2.2.2 Características deseables del sistema de aislamiento

Un sistema de aislamiento no solo debe proporcionar flexibilidad horizontal a la estructura durante las acciones de diseño, debe también cumplir con otras condiciones que le permitan contribuir al adecuado comportamiento del sistema durante todas las etapas de carga, incluyendo la vertical. En general, el sistema de aislamiento es deseable que tenga las siguientes características:

- Tener capacidad para modificar el periodo de vibración del sistema de forma que efectivamente se reduzcan las ordenadas de los espectros.
- Contar con la suficiente rigidez y resistencia vertical para soportar las acciones permanentes y accidentales.
- Poder combinarse con un sistema de disipación de energía para reducir los desplazamientos originados por la flexibilización de la estructura.
- Tener suficiente rigidez y resistencia para limitar los desplazamientos laterales bajo condiciones de servicio tales como sismos de servicio, efectos de viento, etc.
- Contar con una fuerza de recuperación o capacidad de auto centrarse después de la deformación.
- Tener suficiente estabilidad vertical y capacidad rotacional bajo las condiciones de servicio y extremas.
- Que su fuerza y desplazamiento de fluencia, en el caso de disipadores histeréticos, sean apropiados para reducir efectivamente la respuesta de la estructura.
- Que su capacidad de desplazamiento último y comportamiento antes del colapso sean apropiados para el sistema en el que se pretende utilizar.
- Que su comportamiento no se vea afectado significativamente por efecto de las condiciones ambientales, temperatura o envejecimiento.

3.12.2.2.3 Estructuras en las que se recomienda el uso de aisladores

En general, el uso de aisladores de base es más eficiente cuando se reúnen algunas de las siguientes características:

1. La estructura se desplanta en suelo firme
2. Los registros de aceleraciones obtenidos en el sitio donde se ubicará el sistema indican que la energía sísmica se concentra en las frecuencias altas
3. La estructura es rígida y el incremento en los desplazamientos laterales no es un inconveniente
4. La estructura no se construirá en una zona afectada por sismos con efectos de campo cercano

NO COPIAR

3.12.2.2.4 Niveles de protección del sistema de aislamiento

Se pueden proporcionar dos niveles de protección sísmica a las estructuras aisladas. El primer nivel, denominado aislamiento total, tiene como propósito conseguir que la estructura permanezca dentro del intervalo elástico con excepción del propio sistema de aislamiento. En el segundo nivel, denominado aislamiento parcial, se permite que los elementos de la estructura excedan los límites de fluencia, con valores de ductilidad limitada.

Con el criterio de aislamiento total se evitará el daño en los elementos de la estructura durante la ocurrencia del sismo de diseño, a diferencia de una estructura convencional en la que se espera que la deformación inelástica de sus miembros contribuya a disipar la energía que introduce el sismo en la estructura.

Por otra parte, con el aislamiento parcial, se permite la ocurrencia de daños durante el sismo de diseño, limitados a niveles menores que los de un diseño convencional.

3.12.2.2.5 Procedimiento de diseño

El procedimiento de diseño de un sistema con aislamiento de base se inicia con una etapa de prediseño, en la que se emplean valores típicos de las propiedades mecánicas de los dispositivos que se pretenden utilizar. El objetivo de la etapa de prediseño es la de estimar los valores máximos de la respuesta del dispositivo de control y los del sistema estructura–aislador. Con base en estos resultados se diseña el sistema de aislamiento y se solicita al proveedor las características reales del dispositivo que se instalará en la estructura, o bien, las propiedades se determinan a partir de los resultados de los ensayes del sistema de aislamiento, y en caso necesario, se modifican los parámetros empleados en el prediseño durante la etapa de diseño definitivo. Los ensayes se realizarán como se describe en el inciso 3.12.4.3.

3.12.2.2.6 Tipos de comportamiento de los dispositivos de aislamiento

Para el análisis de una estructura con aislamiento, es necesario identificar las características de linealidad y no linealidad de los dispositivos. En el caso más sencillo, los sistemas de aislamiento cuentan con una rigidez lineal y un amortiguamiento lineal; en otros casos, la respuesta del dispositivo es no lineal, pero puede representarse razonablemente bien como un modelo bilineal, con lo que se simplifica su modelación analítica. También existen dispositivos altamente no lineales que requieren modelos matemáticos más complejos para representarlos adecuadamente. En la tabla 12.1 se presentan en forma simplificada las características de linealidad de los sistemas de aislamiento más comunes.

Tabla 12.1 Características de comportamiento de los sistemas de aislamiento más comunes.

Sistema de aislamiento	Fuerza	Amortiguamiento
Apoyo laminado de hule (ALH)	Lineal	Viscoso
Apoyo laminado con núcleo de plomo (ALNP)	No lineal	Histerético
Apoyos deslizantes (AD)	Lineal	Depende del disipador

NO COPIAR

En los incisos 3.12.2.3 y 3.12.2.4 se presentan las propiedades mecánicas de los aisladores de hule (ALH y ALNP) y de los apoyos deslizantes (AD), respectivamente. Las consideraciones y métodos de análisis que deben aplicarse se presentan en el inciso 3.12.2.5.

3.12.2.3 Aisladores de hule natural

3.12.2.3.1 Apoyos laminados de hule (ALH)

Los apoyos de hule representan un medio adecuado para proporcionar flexibilidad a una estructura. Existen apoyos de hule reforzado con placas de acero (ALH), apoyos de hule reforzados con un corazón de plomo (ALNP) y apoyos de hule con alto amortiguamiento; estas recomendaciones se refieren únicamente a los dos primeros.

El hule usado en los aisladores tiene una dureza Shore comprendida entre 37 y 60, con las propiedades listadas en la tabla 12.2. El hule más usado en México tiene dureza Shore 60. La constante del material ajusta las ecuaciones analíticas con los resultados experimentales y se obtiene experimentalmente.

Tabla 12.2 Propiedades mecánicas del hule natural vulcanizado.

Dureza Shore	Módulo de elasticidad E(MPa)	Módulo de cortante G(MPa)	Constante del material k	Deformación mínima de rotura (%)
37	1.35	0.40	0.87	650
40	1.50	0.45	0.85	600
45	1.80	0.54	0.80	600
50	2.20	0.64	0.73	500
55	3.25	0.81	0.64	500
60	4.45	1.06	0.57	400

3.12.2.3.1.1 Rigidez lateral

La rigidez horizontal $(k)_{lh}$ de un ALH puede aproximarse a la que tiene una viga en cortante, dado que las placas de acero impiden las deformaciones por flexión, pero no restringen las deformaciones por cortante,

$$(k)_{lh} = \frac{G\,A_b}{T_r} \qquad (12.1)$$

donde

- G es el módulo de rigidez al corte del hule (tabla 12.2)
- A_b es el área efectiva en planta de la sección transversal del apoyo de hule
- T_r es la suma de espesores de las capas de hule

3.12.2.3.1.2 Amortiguamiento viscoso

A falta de información específica sobre el amortiguamiento del ALH, se admite emplear una fracción de amortiguamiento del 5%.

NO COPIAR

3.12.2.3.1.3 Factor de forma

El factor de forma de una capa interna de hule, S_i, está definido como la superficie del área cargada dividida entre el área perimetral libre de expandirse.

Para un apoyo circular, S_i, está dado por:

$$S_i = \frac{D_b}{4t_i} \tag{12.2}$$

y para un apoyo rectangular:

$$S_i = \frac{B_b L_b}{2t_i (B_b + L_b)} \tag{12.3}$$

donde

B_b y L_b son el ancho y la longitud efectivos del apoyo de hule en planta (figura 12.1)
D_b es el diámetro efectivo del apoyo circular de hule
t_i es el espesor de una capa de hule

3.12.2.3.1.4 Rigidez vertical

La rigidez vertical del apoyo se calcula con:

$$(k)_{vh} = \frac{E_c\ A_r}{T_r} \tag{12.4}$$

donde

$(k)_{vh}$ es la rigidez vertical de un ALH
E_c es el módulo de compresibilidad efectiva del hule
A_r es el área reducida del hule

El módulo de compresibilidad efectiva es función del factor de forma y de las propiedades del material,

$$E_c = E(1 + 2kS_i^2) \tag{12.5}$$

donde

E es el módulo de elasticidad del material (tabla 12.2)
k es la constante del material (tabla 12.2)
S_i es el factor de forma (ecs. 12.2 y 12.3)

El área reducida del ALH, A_r, es igual al área traslapada entre la cara superior e inferior del apoyo debido al desplazamiento horizontal total de diseño x que experimenta el apoyo, que en cualquier caso deberá ser menor que B_b, (figura 12.1).

Para un apoyo rectangular:

$$A_r = A_b\left(1 - \frac{x}{B_b}\right) \tag{12.6}$$

Para un apoyo circular:

NO COPIAR

$$A_r = \frac{D_b^2}{4}(\delta - \operatorname{sen}\delta) \tag{12.7}$$

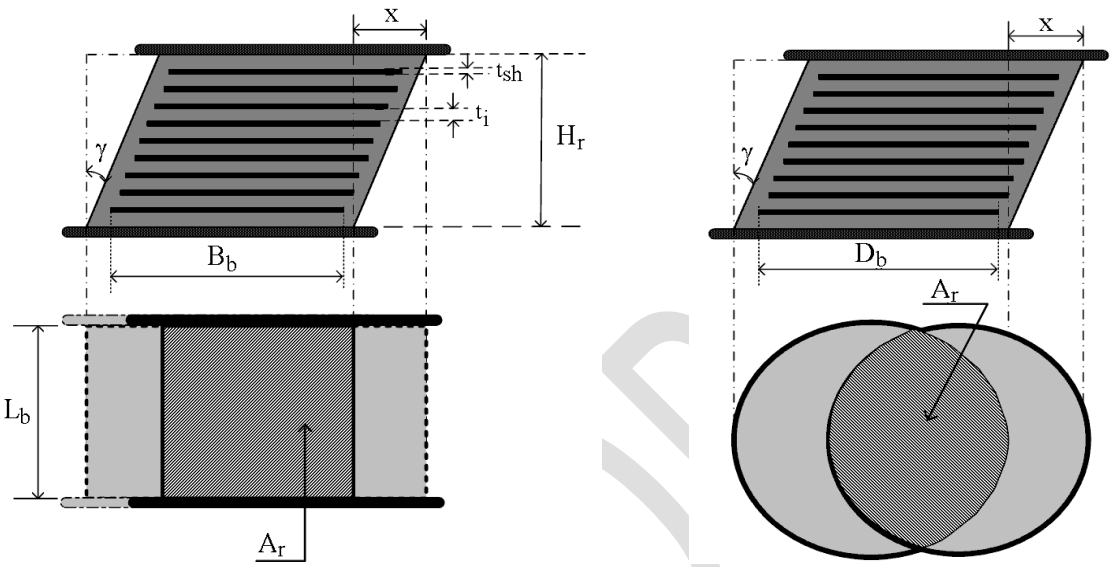
donde

B_b es el ancho efectivo del apoyo (figura 12.1a)

A_b es el área efectiva del apoyo en planta ($A_b=B_b L_b$, figura 12.1a)

D_b es el diámetro efectivo del apoyo circular (figura 12.1b)

δ es un factor adimensional que se calcula con $\delta = 2\cos^{-1}(x/D_b)$



(a) Apoyo rectangular (b) Apoyo circular

Figura 12.1 Área efectiva a la compresión (el área achurada es el área traslapada).

3.12.2.3.1.5 Deformaciones límite

Las deformaciones angulares máximas que se admiten para los ALH son:

$$(\gamma)_{sc} \le 2.5 \tag{12.8}$$

$$(\gamma)_{sc} + (\gamma)_{sn} + (\gamma)_{sr} \le 5.0 \tag{12.9}$$

$$(\gamma)_{sc} + (\gamma)_{ss} + 0.5(\gamma)_{sr} \le 5.5 \tag{12.10}$$

donde

$(\gamma)_{sc}$ es la deformación angular por cortante debida a compresión y se calcula con las ecs. 12.11 o 12.12

$(\gamma)_{sn}$ es la deformación angular debida al desplazamiento por efectos no sísmicos, como los producidos por temperatura, presfuerzo, contracción, flujo plástico, etc.

$(\gamma)_{sr}$ es la deformación originada por la rotación del apoyo y se calcula con la ec. 12.13

$(\gamma)_{ss}$ es la deformación debida al desplazamiento x por efecto sísmico y se calcula con la ec. 12.14

Para $S_i \le 15$

$$(\gamma)_{sc} = \frac{3S_i N}{2A_r G(1+2k\,S_i^2)} \tag{12.11}$$

Para $S_i > 15$

$$(\gamma)_{sc} = \frac{3N\left(1+\dfrac{8G\,k\,S_i^2}{E_\infty}\right)}{4G\,k\,S_i A_r} \tag{12.12}$$

donde:

E_∞ es el módulo de rigidez de compresibilidad volumétrica del hule, generalmente de $2{,}000$ MPa

N es la carga vertical máxima de servicio correspondiente a la combinación de cargas que se revisa

$$(\gamma)_{sr} = \frac{B_b^2\,\theta}{2t_i T_r} \tag{12.13}$$

donde

θ es la rotación del apoyo

T_r es la suma de los espesores de todas las capas de hule

$$(\gamma)_{ss} = \frac{x}{T_r} \tag{12.14}$$

3.12.2.3.1.6 Capacidad de carga contra el pandeo

Debe revisarse la estabilidad del apoyo ante desplazamiento lateral nulo y ante desplazamiento lateral máximo. Para desplazamiento lateral nulo, la carga crítica de pandeo elástico P_{cr} se calcula con la ec. 12.15

$$P_{cr} = \sqrt{\frac{\pi^2 E_c\, I G\, A_b}{3T_r^2}} \tag{12.15}$$

donde

I es el momento de inercia mínimo del apoyo en planta

Cuando existe desplazamiento lateral, la carga crítica de pandeo P'_{cr} se calcula con la ec. 12.16,

$$P'_{cr} = P_{cr}\frac{A_r}{A_b} \tag{12.16}$$

donde

A_r es el área reducida del hule (ecs. 12.6 ó 12.7)

A_b es el área efectiva del apoyo en planta

La carga crítica de pandeo obtenida con las ecs. 12.15 y 12.16, dividida entre el factor de seguridad $F_s = 3$, debe ser mayor o igual que la carga vertical máxima de servicio correspondiente a la combinación de cargas que se revisa.

NO COPIAR

3.12.2.3.2 Apoyos laminados con núcleo de plomo (ALNP)

Los apoyos laminados con núcleo de plomo (ALNP) normalmente son construidos con hule natural de bajo amortiguamiento, con una o más perforaciones en las cuales se coloca un elemento de plomo. Los ALNP tienen características mecánicas que aseguran un buen comportamiento bajo cargas de servicio.

3.12.2.3.2.1 Rigidez lateral

Los ALNP tienen una relación fuerza–desplazamiento no lineal. En la figura 12.2 se muestra un ciclo histerético típico para un ALNP, donde:

F_y es la fuerza de fluencia del ALNP (ec. 12.17)
F_0 es la fuerza para un desplazamiento nulo en el ciclo histerético (ec. 12.18)
$(k)_e$ es la rigidez elástica (ec. 12.19)
$(k)_p$ es la rigidez posterior a la fluencia o rigidez postfluencia (ec. 12.20)
x_y es el desplazamiento de fluencia (ec. 12.21)
x_m es el desplazamiento máximo

La fuerza de fluencia F_y para un ALNP está dada por la ecuación

$$F_y = \sigma_y A_{pl} \tag{12.17}$$

donde

σ_y es el esfuerzo de fluencia a cortante del plomo, que se puede suponer igual a $9\ \text{MPa}$
A_{pl} es el área de la sección transversal del corazón de plomo

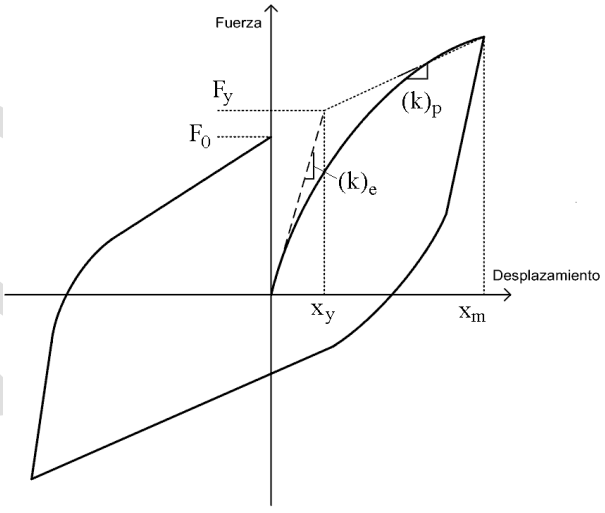


Figura 12.2 Ciclo histerético típico de un ALNP.

La fuerza F_0 para desplazamiento nulo está dada aproximadamente por,

$$F_0 = 0.9\, F_y \tag{12.18}$$

La rigidez elástica $(k)_e$ se calcula con

$$(k)_e = \frac{10GA_b}{T_r} \tag{12.19}$$

donde

A_b es el área efectiva del apoyo en planta, descontando el área del corazón de plomo y la rigidez postfluencia $(k)_p$ se obtiene con

$$(k)_p = \frac{1.1GA_b}{T_r} \tag{12.20}$$

Conocidas F_y y $(k)_e$, el desplazamiento de fluencia x_y es igual a

$$x_y = \frac{F_y}{(k)_e} \tag{12.21}$$

3.12.2.3.2.2 Fuerza de autocentrado

El conjunto de los apoyos ALNP deberá contar con una rigidez postfluencia mínima después de la ocurrencia de un evento sísmico. Se recomienda que dicha rigidez cumpla con

$$\sum (k)_p \geq 0.05 \frac{W_T}{x_m} \tag{12.22}$$

donde

W_T es el peso total de la estructura en condiciones de servicio

x_m es el desplazamiento máximo de los ALNP

3.12.2.3.2.3 Capacidad de carga contra el pandeo

Al igual que para los ALH, debe revisarse la estabilidad del apoyo ante desplazamiento lateral nulo y ante desplazamiento lateral máximo. Para desplazamiento lateral nulo, la carga crítica de pandeo elástico P_{cr} se calcula con la ec. 12.15. Cuando existe desplazamiento lateral, la condición crítica de pandeo de los ALNP depende del tipo de conexión del apoyo con la estructura, es decir, de si éstos pueden soportar cortante y momento flexionante o únicamente cortante. Para el caso de apoyos que se ven sometidos a cortante y flexión, la carga crítica para el apoyo desplazado se calcula con la ec. 12.16. Cuando los apoyos se instalan para que únicamente trabajen a cortante, éstos pueden experimentar un levantamiento parcial, y el desplazamiento que los vuelve inestables se calcula con la ec. 12.23.

$$D_{cr} = \frac{N B_b - F_0 H_r}{N + (k)_p H_r} \tag{12.23}$$

donde

D_{cr} es el desplazamiento crítico de pandeo de un ALNP

H_r Altura efectiva de un ALNP (Figura 12.1)

NO COPIAR

3.12.2.4 Aisladores deslizantes (AD)

Se contemplan en este inciso los dispositivos que deslizan una vez que la fuerza de fricción entre dos superficies es excedida. Las superficies deslizantes podrán estar lubricadas. Es conveniente que la fuerza de deslizamiento sea lo más pequeña posible, sin que los desplazamientos en condiciones de servicio sean excesivos.

3.12.2.4.1 Aislamiento con sistemas deslizantes PTFE

Los aisladores deslizantes consisten en dos superficies en contacto: la primera es un material suave (usualmente PTFE) que se desliza sobre una segunda de material rígido (normalmente acero inoxidable).

Las propiedades de los aisladores deslizantes deben determinarse considerando todas las variables que influyen en su comportamiento inicial y en su durabilidad, tales como la magnitud de la carga axial aplicada, la temperatura ambiente y la velocidad de aplicación de la carga, entre otras. Para obtenerlas, se deben realizar pruebas experimentales que incorporen todos los parámetros y determinen las propiedades para su diseño, como se describe en el inciso 3.12.4.3.

La fuerza lateral (F) que se desarrolla en un aislador deslizante se calcula con la ec. 12.24.

$$(F) = \frac{N}{(R)_a} x + \mu_f N \operatorname{sgn}(\dot{x}) \qquad (12.24)$$

donde

x	es el desplazamiento horizontal del aislador
$\dot{x}$	es la velocidad horizontal de deslizamiento del aislador
$(R)_a$	es el radio de curvatura del aislador
μ_f	es el coeficiente de fricción del aislador
N	es la fuerza normal actuando sobre el aislador, considerando las cargas gravitacionales, la aceleración vertical y las cargas producidas por momentos de volteo
sgn	es la función signo

El primer término de la ec. 12.24 corresponde a la fuerza restitutiva proporcionada por el aislador con radio de curvatura $(R)_a$. Cuando el aislador deslizante es horizontal, $(R)_a$ tiende a infinito y este término desaparece, por lo que en estos casos el aislador deslizante debe combinarse con un dispositivo como los mencionados en el inciso 3.12.3, que proporcione la fuerza restitutiva correspondiente. El segundo término de la ecuación anterior corresponde a la fuerza de fricción en la superficie de deslizamiento.

Al desplazarse lateralmente la estructura, cuando la superficie de contacto es esférica, el desplazamiento vertical correspondiente puede calcularse de forma aproximada con la ec. 12.25.

$$y \approx \frac{x^2}{2(R)_a} \qquad (12.25)$$

donde

y	es el desplazamiento vertical de la estructura

Las superficies suaves de PTFE pueden elaborarse con resinas vírgenes, con refuerzo de fibra de vidrio, carbón o algún otro material inerte, o fabricadas con mallas de PTFE. Cuando se utilicen agujeros

NO COPIAR

para albergar lubricante en la superficie de PTFE, éstos no deben exceder de 8 mm de diámetro en planta y deben tener como mínimo una profundidad de 2 mm, sin exceder de la mitad del espesor de la membrana de PTFE. El área ocupada por estos agujeros debe estar comprendida entre el 20% y el 30% de la superficie de la placa de PTFE y debe evitarse realizar agujeros en la periferia de la superficie.

Tabla 12.3 Esfuerzos admisibles de contacto en placas de PTFE.

Material	ESFUERZOS ADMISIBLES DE CONTACTO		
	Cargas de servicio		Cargas sísmicas
	Esfuerzo promedio	Esfuerzo en el perímetro	Esfuerzo promedio
	MPa	MPa	MPa
PTFE virgen	24	34	41
PTFE reforzado	24	34	41
Malla de PTFE	24	69	41

Cuando la mayor dimensión en planta de una placa virgen o reforzada de PTFE sea inferior a 61 mm, el espesor mínimo debe ser de 4.8 mm; para dimensiones mayores, el espesor mínimo debe ser de 6.4 mm. El espesor comprimido de placas vírgenes y reforzadas de PTFE no debe ser menor que 1.6 mm. En placas formadas con mallas de PTFE, el espesor comprimido debe encontrase entre 1.6 mm y 3.2 mm.

Tabla 12.4 Coeficientes de fricción en placas de PTFE.

Tipo de superficie	Temperatura	Esfuerzo promedio de compresión MPa			
	ºC	3.5	6.9	13.8	20.7
Placa de PTFE lubricada y con agujeros	20	0.040	0.030	0.025	0.020
	-25	0.060	0.045	0.040	0.030
Placa PTFE virgen	20	0.080	0.070	0.050	0.030
	-25	0.200	0.180	0.130	0.100
Placa PTFE reforzada	20	0.240	0.170	0.090	0.060
	-25	0.440	0.320	0.250	0.200
Malla de PTFE	20	0.080	0.070	0.060	0.045
	-25	0.200	0.180	0.130	0.100

Las superficies rígidas (acero u otro material) deben ser de materiales inoxidables con buena resistencia a la corrosión y con rugosidad no mayor que 0.8 μm.

NO COPIAR

La placa de acero de los aisladores deslizantes debe tener como mínimo un espesor de $1.6\ \text{mm}$ cuando la mayor dimensión en planta de la placa no exceda de $300\ \text{mm}$. Si la dimensión en planta de la placa de acero se encuentra entre $300\ \text{mm}$ y $900\ \text{mm}$, el espesor mínimo será de $2.3\ \text{mm}$. Para dimensiones en planta mayores que las anteriores, el espesor mínimo debe determinarse con base en los resultados de pruebas experimentales del dispositivo.

Los valores admisibles de esfuerzos de compresión en la zona de contacto de placas de PTFE se muestran en la tabla 12.3.

Los coeficientes de fricción entre las superficies de contacto cuando se utilizan placas de PTFE pueden determinarse como función del valor medio del esfuerzo de compresión en condiciones de servicio, como se muestra en la tabla 12.4. Para valores intermedios de los esfuerzos ahí señalados, puede interpolarse linealmente.

Las placas de acero sobre las que se apoyan las membranas de PTFE deben anclarse a una placa de apoyo que les proporcione soporte total y debe sellarse perfectamente el contacto entre ambos elementos para evitar la corrosión. El anclaje debe diseñarse para soportar la máxima fuerza de fricción que desarrolla el aislador.

Para los sistemas de aislamiento con superficie cóncava, el periodo de vibrar T_d se determina con la ec. 12.26,

$$T_d = 2\pi \left[\frac{(R)_a}{g} \right]^{1/2} \tag{12.26}$$

donde

$(R)_a$ es el radio de curvatura de la superficie esférica
g es la aceleración de la gravedad

La rigidez lateral de estos sistemas se obtiene con la ec. 12.27,

$$(k)_{ld} = \frac{N}{(R)_a} \tag{12.27}$$

En estos sistemas de aislamiento se debe limitar el desplazamiento máximo horizontal de la estructura a $1/5$ del radio de la superficie esférica.

3.12.2.5 Métodos de análisis

El análisis debe realizarse en dos direcciones horizontales ortogonales, estimando las demandas de desplazamiento y de fuerza. Es necesario determinar el desplazamiento máximo de cada uno de los grados de libertad de la estructura y el desplazamiento máximo de los dispositivos de aislamiento.

El modelo estructural debe incorporar la distribución espacial de los aisladores y los grados de libertad vertical, de traslación horizontal en dos direcciones ortogonales y de rotación alrededor del eje vertical, cuando sean significativos en la respuesta.

Deberán tenerse en cuenta los efectos de carga bilateral y/o de la tasa de deformación en aquellos casos en que los aisladores sean dependientes de dichos efectos.

NO COPIAR

Se admiten cuatro métodos de análisis para un sistema con aislamiento en la base:

a) Análisis estático lineal

b) Análisis dinámico modal

c) Análisis estático no lineal

d) Análisis paso a paso

La selección dependerá de la etapa de diseño, del nivel de comportamiento no lineal esperado y de la complejidad de la estructura. En los métodos de análisis que se proponen se deberán considerar, cuando sean importantes, los efectos de la interacción suelo–estructura, la no linealidad geométrica y la no linealidad de los materiales.

En los métodos estático y dinámico modal, los aisladores de base pueden representarse mediante propiedades lineales equivalentes según se describe en el siguiente apartado.

Cuando se realice un análisis dinámico según se especifica en 3.12.2.5.3 o si se utiliza el análisis estático no lineal como se establece en 3.12.2.5.4, los elementos mecánicos para el diseño de los aisladores y de todos los elementos debajo del sistema de aislamiento no serán menores que el 90% de los valores obtenidos con un análisis estático lineal. Para el diseño de los elementos sobre la interfaz de aislamiento, los elementos mecánicos no serán menores que el 80% de los valores estáticos en caso de que la estructura tenga una configuración regular, y del 100% de los valores estáticos en caso contrario.

Cuando se realice un análisis paso a paso según se especifica en 3.12.2.5.5, los elementos mecánicos para el diseño de los aisladores y de todos los elementos debajo del sistema de aislamiento no serán menores que el 80% de los valores obtenidos con un análisis estático. Para el diseño de los elementos sobre la interfaz de aislamiento, los elementos mecánicos no serán menores que el 60% de los valores del análisis estático en caso de que la estructura tenga una configuración regular y del 80% de los valores del análisis estático en caso contrario.

Para el diseño de los elementos estructurales sobre la interfaz de aislamiento se recomienda emplear una fuerza lateral no menor que 1.5 veces la fuerza lateral necesaria para que el sistema de aislamiento se active totalmente.

3.12.2.5.1 Modelo lineal equivalente

El procedimiento lineal equivalente es una aproximación a los resultados de un análisis no lineal, en el que se supone que el comportamiento inelástico se limita a los aisladores de base. El análisis se realiza mediante un modelo lineal en el que los aisladores tienen una rigidez efectiva $(k)_{ef}$ y un amortiguamiento efectivo $(\zeta)_{ef}$. Este modelo es empleado solamente para fines de prediseño.

3.12.2.5.1.1 Limitaciones del modelo

Para aplicar el modelo lineal equivalente, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

NO COPIAR

- El amortiguamiento equivalente $(\zeta)_{ef}$, obtenido como se indica en 3.12.2.5.1.3, es menor que 30%

- El sistema de aislamiento tiene un comportamiento lineal o bilineal

- Los ciclos de histéresis del sistema de aislamiento no son dependientes de la velocidad de carga, de la fricción o de los efectos bidireccionales.

3.12.2.5.1.2 Rigidez efectiva $(k)_{ef}$

En la figura 12.3 se muestran los parámetros con los que se determina $(k)_{ef}$ para el caso de los ALNP, cuyo ciclo histerético es bilineal. El sistema tiene una rigidez inicial $(k)_e$, una rigidez inelástica $(k)_p$, una rigidez secante relacionada al desplazamiento máximo $(k)_{ef}$ y una fuerza característica F_0, correspondiente a un desplazamiento cero. A partir de relaciones geométricas, se encuentra que la rigidez equivalente del aislador $(k)_{ef}$, correspondiente al desplazamiento de diseño es:

$$(k)_{ef} = (k)_e \frac{1+\alpha(\mu-1)}{\mu} \qquad (12.28)$$

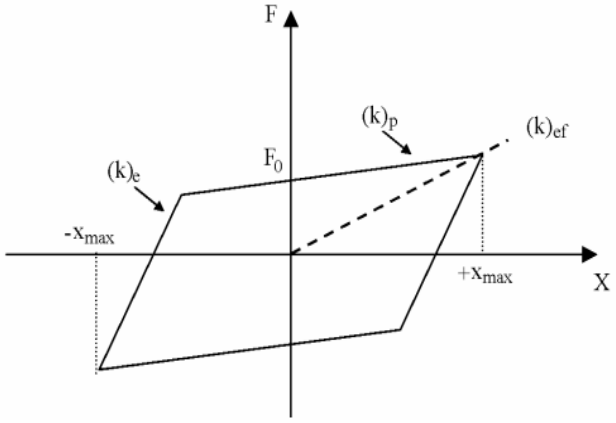


Figura 12.3 Ciclo histerético bilineal idealizado para un ALNP.

donde

μ es la ductilidad del aislador, definida como el desplazamiento máximo x_{max} entre el desplazamiento de fluencia x_y del aislador, y se calcula con la ec. 12.29

$$\mu = \frac{x_{max}}{x_y} \qquad (12.29)$$

y α representa la relación de la rigidez inelástica $(k)_p$ entre la rigidez elástica $(k)_e$, y se obtiene aplicando la ec. 12.30.

$$\alpha = \frac{(k)_p}{(k)_e} \qquad (12.30)$$

Para obtener los elementos mecánicos de diseño, se recomienda que los valores de rigidez efectiva se obtengan a partir de los valores extremos de fuerza y desplazamiento que resulten de los ensayes que se especifican en el inciso 3.12.4.3.

Si $(T)_e$ es el periodo de los ALNP obtenido con su rigidez elástica $(k)_e$, entonces el periodo efectivo $(T)_{ef}$ del sistema de aislamiento es:

$$(T)_{ef} = (T)_e \sqrt{\frac{\mu}{1+\alpha\mu-\alpha}} \tag{12.31}$$

Para el caso de aisladores deslizantes, su comportamiento se puede caracterizar con el ciclo histerético mostrado en la figura 12.4.

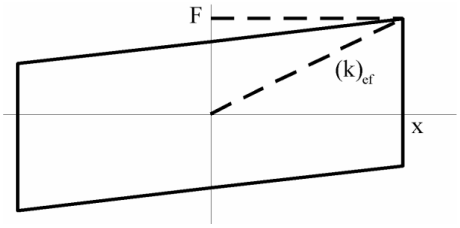


Figura 12.4 Comportamiento histerético de un aislador deslizante con superficie esférica.

La rigidez equivalente de los aisladores deslizantes para el desplazamiento x_{max} está dada por la ec. 12.32.

$$(k)_{ef} = N\left[\frac{1}{(R)_a} + \frac{\mu_f}{x_{max}}\right] \tag{12.32}$$

3.12.2.5.1.3 Amortiguamiento efectivo $(\zeta)_{ef}$

El amortiguamiento efectivo $(\zeta)_{ef}$, para ALNP, se puede estimar a partir de la energía disipada por histéresis $(\zeta)_{his}$.

$$(\zeta)_{his} = \frac{2(1-\alpha)\left(1-\frac{1}{\mu}\right)}{\pi[1+\alpha(\mu-1)]} \tag{12.33}$$

La ecuación anterior define la energía disipada por histéresis del sistema de aislamiento únicamente, por lo que deberá sumarse el amortiguamiento viscoso $(\zeta)_v$ para obtener el amortiguamiento efectivo total del sistema de aislamiento, es decir,

$$(\zeta)_{ef} = (\zeta)_{his} + (\zeta)_v \tag{12.34}$$

El valor de $(\zeta)_v$ debe corresponder al tipo de dispositivo de aislamiento de que se trate.

Para apoyos deslizantes, el amortiguamiento efectivo $(\zeta)_{ef}$ para una demanda de desplazamiento x_{max} se calcula con la ec. 12.35.

NO COPIAR

$$(\zeta)_{ef} = \frac{2\mu_f (R)_a}{\pi[\mu_f (R)_a + x_{max}]} \tag{12.35}$$

El amortiguamiento del sistema conjunto estructura–aislador se podrá estimar con la ec. 12.36

$$(\zeta)_{sis} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(k_i)_{ef} x_i^2 \left[\zeta_a + \frac{(\zeta_i)_{es}(k_i)_{ef}}{(k_i)_e}\right]}{\sum_{i=1}^{n}(k_i)_{ef} x_i^2 \left[1 + \frac{(k_i)_{ef}}{(k_i)_e}\right]} \tag{12.36}$$

Donde la suma se refiere a los n–grados de libertad y el subíndice *es* a la estructura sobre base fija.

3.12.2.5.1.4 Influencia de la carga axial

Cuando la rigidez efectiva y el área de los ciclos de histéresis de los aisladores sean dependientes del nivel de carga axial, como sucede con los aisladores deslizantes que se describen en el inciso 3.12.2.4, se deberán realizar varios análisis no lineales para establecer los límites de la respuesta de los dispositivos.

3.12.2.5.2 Análisis estático lineal (AEL)

3.12.2.5.2.1 Limitaciones

Para aplicar el AEL se deberán cumplir, además de los requisitos especificados en el presente Capítulo para el tipo de estructura que se pretende aislar, las siguientes condiciones:

a) La estructura no está clasificada como de especial importancia (Grupo A)

b) El amortiguamiento efectivo $(\zeta)_{ef}$ obtenido como se indica en 3.12.2.5.1.3 es menor que 30%

c) La estructura se construirá a una distancia mayor que 15 km de una falla activa

d) El sistema de aislamiento tiene un comportamiento lineal o bilineal

e) La respuesta de la estructura se mantiene en el intervalo elástico (aislamiento total)

f) Los ciclos de histéresis del sistema de aislamiento no son dependientes de la velocidad de carga, de la fricción o de los efectos bidireccionales

g) La estructura se encuentra desplantada sobre terreno firme (velocidad de ondas de cortante mayor que 720 m/s)

h) La estructura sobre el sistema de aislamiento tiene una altura máxima de 20 m, o bien, su periodo fundamental de vibrar considerándola apoyada sobre base fija es inferior a 0.6 s

i) El periodo efectivo de la estructura aislada es mayor que dos veces el periodo de la estructura sobre base fija

j) La estructura sobre el sistema de aislamiento tiene configuración regular

NO COPIAR

k) La excentricidad del sistema estructura–aislador es menor que el 5% de la dimensión más pequeña en planta

l) El periodo de la estructura aislada no es superior a los 3.0 s

3.12.2.5.2.2 Características del AEL

Se recomienda limitar el uso del AEL con fines de prediseño y como medio de establecer valores esperados en análisis más complejos.

El modelo lineal de la estructura por encima y por debajo de la interfaz del aislamiento deberá reflejar lo más fielmente posible la distribución real de rigidez. Si se pretende un aislamiento total del sistema, la rigidez de los elementos de concreto armado podrá determinarse a partir de las secciones sin agrietar. Si los elementos experimentan deformaciones cercanas a las de fluencia, o se realiza un prediseño para un caso de aislamiento parcial, se deberá emplear la inercia de la sección agrietada transformada, o una inercia efectiva equivalente derivada de las relaciones momento–curvatura de los elementos. La rigidez y amortiguamiento de los aisladores se obtienen mediante el modelo lineal equivalente, conforme con las ecs. 12.28 y 12.34 respectivamente.

Como la estructura se modela con sus propiedades elásticas, es necesario verificar que sus elementos no excedan de los límites de fluencia de los materiales. Las demandas de desplazamiento se obtendrán por medio de los espectros de desplazamientos derivados de los espectros de aceleración, como se propone en el apartado correspondiente de este Capítulo. Las demandas de fuerza se determinarán a partir de los espectros de aceleración. Las ordenadas espectrales serán las correspondientes al periodo efectivo del sistema estructura–aislador considerando la reducción del espectro por amortiguamiento.

La distribución vertical de la fuerza lateral sobre la estructura arriba del sistema de aislamiento, será la correspondiente a la configuración deformada del modo fundamental de vibrar de la estructura.

Para fines del análisis estructural se deben emplear la rigidez del sistema conjunto estructura–aislador y el amortiguamiento efectivo del sistema conjunto.

3.12.2.5.3 Análisis dinámico modal (ADM)

3.12.2.5.3.1 Limitaciones

Para aplicar el ADM se deberán cumplir, además de los requisitos especificados en el presente Capítulo para el tipo de estructura que se pretende aislar, los requisitos a, b, c, y d impuestos para el método estático (inciso 3.12.2.5.2.1).

3.12.2.5.3.2 Características del ADM

Se considera que la estructura permanece dentro del régimen elástico o que experimenta una ductilidad limitada a valores máximos de 1.5.

Las demandas de desplazamiento se obtendrán por medio de los espectros de desplazamientos elásticos derivados de los espectros de aceleración. Las demandas de fuerza se determinan a partir de los espectros de aceleración, en función del periodo efectivo de la estructura.

NO COPIAR

Para determinar la rigidez de los elementos se deberá considerar la inercia correspondiente a la sección agrietada transformada, o a valores derivados de las relaciones momento–curvatura de los elementos. Es necesario que se revise que los elementos de la estructura no excedan los límites de desplazamiento de fluencia de los materiales o el valor máximo de ductilidad que se adopte (máximo 1.5).

Para evaluar las propiedades de rigidez y amortiguamiento de los aisladores se admite el uso del modelo lineal equivalente si se cumplen las limitaciones establecidas en el inciso 3.12.2.5.1.1.

La reducción por amortiguamiento del espectro de diseño se deberá realizar según se indica en la sección correspondiente de este Capítulo. El amortiguamiento efectivo se considerará únicamente para los modos afectados por el comportamiento inelástico del aislador. Para ello se recomienda considerar el amortiguamiento efectivo para el modo fundamental y para todos los modos cuyos periodos sean mayores que 80% del periodo fundamental. Para los otros modos deberá mantenerse el espectro con 5% de amortiguamiento.

Deberá considerarse un número de modos de vibrar tal que garantice que la suma de la masa modal efectiva es al menos el 90% de la masa total de la estructura.

El valor máximo probable $(R)_p$ del efecto combinado de las respuestas modales, E_m, se calcula con el método de la combinación cuadrática completa:

$$(R)_p = \sqrt{\sum_i \sum_j (E_m)_i \, r_{ij} \, (E_m)_j} \qquad (12.37)$$

donde

- i — i–ésimo modo de vibrar
- j — j–ésimo modo de vibrar (j > i)
- r_{ij} — es el factor de correlación, y está definido por

$$r_{ij} = \frac{8\zeta^2(1+\rho)\rho^{3/2}}{(1-\rho^2)^2 + 4\zeta^2\rho(1+\rho)^2} \qquad (12.38)$$

donde

- ζ — es la fracción de amortiguamiento crítico
- $\rho = (T)_j / (T)_i$, es la relación del periodo del modo j–ésimo entre el periodo del modo i–ésimo

Deberá combinarse el 100% de la respuesta considerando la dirección sísmica más desfavorable, con el 30% de la respuesta debida al sismo actuando en la dirección ortogonal. Cuando sea importante su efecto, deberá incluirse la componente vertical en la combinación de acciones. El desplazamiento máximo para el sistema de aislamiento será la suma vectorial de los desplazamientos ortogonales.

3.12.2.5.4 Análisis estático no lineal (AENL)

3.12.2.5.4.1 Limitaciones

Para aplicar el AENL se deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Se cumplen los requisitos a, b y c exigidos para el método estático (inciso 3.12.2.5.2.1)

b) La estructura responde fundamentalmente en el primer modo de vibrar

NO COPIAR

c) La ductilidad de desplazamiento máxima del sistema estructural es de 4.0

3.12.2.5.4.2 Características del AENL

El AENL consiste en analizar la estructura bajo carga gravitacional constante, una fracción de la carga viva (según el tipo de estructura de que se trate) y desplazamientos (o fuerzas) laterales monótonos crecientes que representan los efectos sísmicos horizontales hasta alcanzar la formación del mecanismo de colapso.

El modelo estructural debe representar adecuadamente la distribución espacial de masa y rigidez. En estructuras regulares, con sistemas resistentes independientes en dos direcciones ortogonales, se admitirá el uso de dos modelos bidimensionales para representar cada sistema resistente. En sistemas irregulares o con sistemas resistentes ortogonales no independientes, se deberá realizar un análisis en tres dimensiones considerando los grados de libertad de traslación y rotación.

El AENL debe realizarse empleando las propiedades histeréticas de los aisladores correspondientes a los niveles de deformación que se van originando en cada etapa de carga.

El modelo lineal de la estructura por encima y por debajo de la interfaz del aislamiento deberá reflejar lo más fielmente posible la distribución real de rigidez. Si se pretende un aislamiento total del sistema, la rigidez de los elementos de concreto armado podrá determinarse a partir de las secciones sin agrietar. La rigidez y amortiguamiento de los aisladores se obtienen a partir de los modelos histeréticos de los aisladores conforme se establece en los incisos 3.12.2.5.1.2 y 3.12.2.5.1.3.

El máximo desplazamiento (o fuerza) que se aplicará al sistema será el correspondiente a 1.5 veces el desplazamiento máximo que admite el sistema estructutal sin que se exceda la condición que produce un mecanismo de colapso. Los límites de desplazamiento máximo serán los correspondientes a una ductilidad de desplazamiento máxima de 4.0. Para ductilidades mayores será necesario realizar un método paso a paso según se describe en el inciso 3.12.2.5.5.

3.12.2.5.4.3 Control de los desplazamientos o fuerzas

Los desplazamientos (o fuerzas) deberán incrementarse en forma monótona hasta alcanzar el desplazamiento que produce un mecanismo de colapso. La forma desplazada de las masas debe corresponder al modo fundamental de vibrar del sistema, misma que puede obtenerse de un análisis elástico lineal preliminar, según se indica en 3.12.2.5.2.

El incremento en desplazamientos (o fuerzas) debe ser lo suficientemente pequeño como para detectar eventos tales como la fluencia de algún elemento, el pandeo o la falla.

3.12.2.5.5 Análisis paso a paso (APAP)

Dado el carácter no lineal de la mayor parte de los aisladores de base, el método de análisis paso a paso es recomendado para el diseño definitivo del sistema estructural. Es imperativa su aplicación en las siguientes situaciones:

a) En estructuras del Grupo A

b) Cuando se acepte un aislamiento parcial, es decir, se admitan ductilidades en el sistema

NO COPIAR

estructural superiores a 1.5. Para ductilidades de desplazamiento máximo del sistema estructural de 4.0 podrá también emplearse el método estático no lineal

c) En sistemas altamente asimétricos

d) En estructuras ubicadas en terrenos flexibles (velocidades de ondas de cortante menores que 400 m/s, o periodos dominantes del suelo mayores que 1.0 s)

e) En estructuras localizadas a una distancia de una falla activa menor que 15 km

f) Amortiguamientos efectivos mayores que 35%

g) Amortiguadores con comportamiento distinto al lineal o al bilineal

El procedimiento de análisis será el mismo que se establece para sistemas convencionales, sin embargo, deben vigilarse dos aspectos principales: que las historias de aceleración que se utilicen se ajusten lo más posible a los espectros del sitio que proponen las normas, con el propósito de mantener el mismo nivel de riesgo, y que el modelo inelástico de la estructura y de los aisladores sea representativo de su comportamiento. Para ello se recomienda que:

- Se utilicen al menos cuatro pares de acelerogramas horizontales de eventos registrados. Es razonable el empleo de acelerogramas artificiales pero se da preferencia al uso de acelerogramas naturales. Los acelerogramas deberán ser escalados para los diferentes niveles de intensidad recomendados en el inciso 3.1.
- Cada par de componentes horizontales se escalará de forma que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del espectro con 5% de amortiguamiento, no sea menor que 1.3 veces el espectro del sismo de diseño para el mismo amortiguamiento, y que no difiera en más del 10% en la banda de periodos comprendida entre 1.0 s y 3.0 s.
- La duración de los acelerogramas debe ser congruente con las características del foco del sismo de proyecto, y en el caso de sistemas ubicados a distancias inferiores a 15 km de una falla activa importante, deberán incorporar fenómenos de campo cercano.
- Si se emplean por lo menos siete acelerogramas para el análisis, la revisión de las deformaciones, desplazamientos y esfuerzos se hará con base en la media de los valores máximos del conjunto de acelerogramas que se emplean para cada nivel de intensidad. En caso contrario, se usarán los valores máximos.
- Deberán considerarse los efectos de fricción, carga vertical, bilateral y/o velocidad de carga, en los casos en que el sistema aislante se vea afectado por estos parámetros.
- Las características de deformación de los elementos en los que se admite cierta plastificación, se aproximarán lo más fielmente posible al comportamiento inelástico real.

3.12.3 SISTEMAS CON DISPOSITIVOS DISIPADORES DE ENERGÍA HISTERÉTICA

3.12.3.1 Disposiciones generales

Los criterios generales de diseño en los que se establecen las condiciones de aplicabilidad y recomendaciones para el uso de los sistemas con dispositivos disipadores de energía se describen en el inciso 3.12.3.2. Los dispositivos disipadores de energía que se incluyen en estas recomendaciones se clasifican en dispositivos dependientes del desplazamiento y de la velocidad. Las características y

NO COPIAR

propiedades mecánicas de los dispositivos dependientes del desplazamiento se describen en el inciso 3.12.3.3.

En el inciso 3.12.3.4 se presentan las recomendaciones para el análisis y diseño de los disipadores dependientes de la velocidad. Los métodos de análisis estático lineal, estático no lineal, dinámico lineal y paso a paso se describen en el inciso 3.12.3.5.

Se pueden proporcionar dos niveles de protección sísmica a las estructuras con disipadores de energía, como se establece en el inciso 3.12.2.2.4.

3.12.3.2 Criterios de diseño

Al añadir a un sistema estructural un sistema disipador de energía, se incrementa la rigidez y la resistencia lateral del conjunto estructura–disipador. El incremento de la rigidez tiene influencia en la respuesta estructural, especialmente cuando las deformaciones laterales de la estructura son pequeñas, es decir, cuando la estructura se somete a movimientos dentro del estado límite de servicio.

3.12.3.2.1 Diseño del conjunto estructura–disipador

Cuando los disipadores se colocan en una estructura, su comportamiento debe ser tal que el área histerética que desarrollen sea suficientemente grande, y que la demanda de ductilidad se encuentre dentro de límites tolerables. Además, se tratará que el desplazamiento de fluencia de los disipadores sea suficientemente pequeño en comparación con el del sistema que se pretende proteger, de manera que primero fluya el sistema disipador y posteriormente los elementos de la estructura principal.

Se debe revisar que los desplazamientos con los que inicia el trabajo de los disipadores sean inferiores a los que producen daño en la estructura.

La distribución de disipadores en la planta de una estructura debe ser tal que no favorezca la torsión. Además, se debe asegurar que la distribución vertical de éstos sea de tal forma que no se produzcan concentraciones excesivas de deformaciones inelásticas en un solo nivel.

3.12.3.2.2 Valores de diseño de los sistemas disipadores de energía

Se debe confirmar, mediante pruebas de laboratorio (inciso 3.12.4.3), que las relaciones carga desplazamiento que se suponen en los modelos matemáticos representan adecuadamente el comportamiento real de los disipadores ante cargas cíclicas. Se debe verificar que la demanda de ductilidad que desarrolla el disipador sea menor o igual a la que se obtenga en el laboratorio.

3.12.3.2.3 Efectos bidireccionales

Deberá combinarse el 100% de la respuesta considerando la dirección sísmica más desfavorable, con el 30% de la respuesta debida al sismo actuando en la dirección ortogonal. Cuando sea importante su efecto deberá incluirse la componente vertical en la combinación de acciones. El desplazamiento máximo para el sistema será la suma vectorial de los desplazamientos ortogonales.

NO COPIAR

3.12.3.3 Dispositivos dependientes del desplazamiento

Se contemplan en este inciso los dispositivos disipadores de energía que para su funcionamiento dependen del desplazamiento y cuyo comportamiento histerético es bilineal, trilineal o rígido–plástico. En general, se agrupan en tres tipos:

1. Por fluencia del material
2. Por extrusión
3. Por fricción

El modelo debe necesariamente tener en cuenta la distribución en planta y en elevación del sistema de disipación. Las propiedades carga–desplazamiento de los disipadores deben determinarse considerando todas las variables que influyen en su comportamiento y en su durabilidad, tales como la magnitud de la carga aplicada, la fatiga, el envejecimiento, la forma de conexión y la temperatura ambiente. Para obtenerlas, se deben realizar pruebas experimentales que incorporen todos los parámetros y determinen las propiedades para su diseño como se señala en el inciso 3.12.4.3.

Los elementos que se utilicen como disipadores de energía deben ser secciones compactas para evitar problemas de inestabilidad. Se debe también limitar la concentración de esfuerzos en la conexión entre el disipador y la estructura, y evitar una posible falla en la soldadura entre elementos metálicos debido a fenómenos de fatiga o concentración de esfuerzos.

Se debe colocar el número mínimo de dispositivos disipadores de energía en la dirección de análisis de tal manera que no se produzcan efectos de torsión. Todos los dispositivos deben ser fabricados para desarrollar un desplazamiento del 130% de la máxima demanda de desplazamiento para el sismo máximo de diseño.

3.12.3.3.1 Amortiguamiento del sistema estructura–disipador

El amortiguamiento del sistema estructura–disipador en la dirección de análisis para el modo n se puede calcular con la ec. 12.39:

$$(\zeta)_{XDn} = (\zeta)_I + (\zeta)_{Vn}\sqrt{\mu_D} + (\zeta)_{HD} \qquad (12.39)$$

donde

$(\zeta)_{XDn}$ es el amortiguamiento del modo n para el desplazamiento de diseño

$(\zeta)_I$ es el amortiguamiento viscoso de la estructura en comportamiento elástico

$(\zeta)_{Vn}$ es el amortiguamiento de la estructura en el modo n de la dirección de análisis, debido a la disipación de energía por amortiguamiento viscoso de los dispositivos para un desplazamiento igual al desplazamiento de fluencia de la estructura. Este valor puede despreciarse para disipadores de comportamiento histerético o de fricción.

μ_D es la demanda de ductilidad de la estructura en la dirección de análisis, para el sismo de diseño

$(\zeta)_{HD}$ es el amortiguamiento de la estructura en la dirección de análisis debido al comportamiento histerético de los elementos estructurales y del sistema de disipación de energía para la demanda de ductilidad μ_D

NO COPIAR

μ_D debe ser calculado con base en la demanda de desplazamiento en el centro de rigidez de la estructura para el sismo de diseño. La demanda de ductilidad es este desplazamiento dividido entre el desplazamiento de fluencia de la estructura evaluado también en el centro de rigidez. La demanda de ductilidad en modos superiores debe ser considerada con un valor de 1.0.

Para el cálculo del amortiguamiento $(\zeta)_I$ debe considerarse la contribución de elementos estructurales y no estructurales para desplazamientos de la estructura menores que el de fluencia. A menos que se tenga información experimental adicional, este amortiguamiento debe considerarse de 5% del amortiguamiento crítico para todos los modos de vibrar.

El amortiguamiento histerético $(\zeta)_{HD}$ puede obtenerse experimentalmente o usando la ec. 12.40. En modos superiores, a menos que se demuestre experimentalmente algo distinto, el valor de $(\zeta)_{HD}$ debe ser cero.

$$(\zeta)_{HD} = q_H[0.64 - (\zeta)_I]\left(1 - \frac{1}{\mu_D}\right) \qquad (12.40)$$

donde

q_H es un factor de ajuste del ciclo de histéresis

Si no se cuenta con resultados experimentales para calcular el factor q_H, se puede obtener con la ec. 12.41.

$$q_H = 0.67\frac{T_b}{T_{e0}} \qquad (12.41)$$

donde

T_b es el periodo donde termina la meseta del espectro de diseño

T_{e0} es el periodo fundamental de la estructura en la dirección de análisis

En ningún caso el valor de q_H puede ser menor que 0.5 ni mayor que 1.0.

El amortiguamiento efectivo de la estructura en el modo n por amortiguamiento viscoso de los dispositivos, $(\zeta)_{Vn}$, se obtiene con base en las ecs. 12.42 y 12.43.

$$(\zeta)_{Vn} = \frac{\sum_j (W)_{nj}}{4\pi(W)_n} \qquad (12.42)$$

$$(W)_n = \frac{1}{2}\sum_i F_{in}\delta_{in} \qquad (12.43)$$

donde

$(W)_{nj}$ es el trabajo realizado en un ciclo por el dispositivo j, correspondiente al modo n en la dirección de análisis para el desplazamiento modal $(\delta)_{in}$

$(W)_n$ es la máxima energía de deformación en la dirección de análisis correspondiente al modo n para el desplazamiento modal $(\delta)_{in}$

F_{in} es la fuerza en el nivel i del modo n

$(\delta)_{in}$ es el desplazamiento en el nivel i correspondiente al modo n

NO COPIAR

3.12.3.3.2 Fatiga en disipadores histeréticos

Deberá considerarse la fatiga de los disipadores histeréticos. Para ello, debe considerarse la amplitud de la deformación inelástica y el número de deformaciones cíclicas a la falla.

3.12.3.4 Dispositivos dependientes de la velocidad

Dentro de los dispositivos dependientes de la velocidad se incluyen los sólidos viscoelásticos, los fluidos viscoelásticos y los fluidos viscosos. Se requiere que el modelo del sistema disipador de energía incluya la rigidez de los componentes estructurales que conectan al disipador con el resto de la estructura. Se recomienda modelar los dispositivos disipadores de energía como se describe en los siguientes incisos.

3.12.3.4.1 Dispositivos de sólidos viscoelásticos

Para simular el comportamiento de los dispositivos de sólidos viscoelásticos se empleará el modelo de Kelvin, es decir, éstos se modelarán mediante un resorte y un amortiguador conectados en paralelo, como se muestra en la figura 12.5. Para seleccionar las propiedades de rigidez y amortiguamiento de los dispositivos, debe tenerse en cuenta su dependencia con el periodo fundamental del sistema estructural y el intervalo de las temperaturas de servicio.

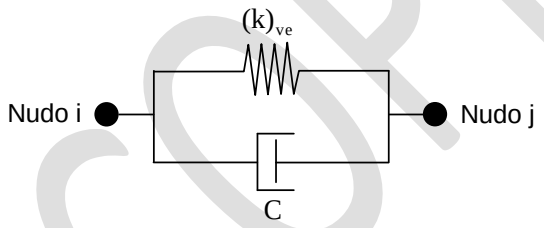


Figura 12.5 Modelo de Kelvin para dispositivos de sólidos viscoelásticos.

Si la respuesta del dispositivo no puede representarse con valores únicos de rigidez y amortiguamiento, la respuesta de la estructura se evaluará mediante análisis múltiples, usando los valores mínimos y máximos esperados para las constantes de rigidez y amortiguamiento.

La fuerza (F) en los dispositivos viscoelásticos se determina mediante la ecuación:

$$(F) = (k)_{Ve}\, x + C\dot{x} \qquad (12.44)$$

donde

- $(k)_{Ve}$ es la rigidez del dispositivo
- C es el coeficiente de amortiguamiento del dispositivo
- x es el desplazamiento relativo entre los extremos del dispositivo
- $\dot{x}$ es la velocidad relativa entre los extremos del dispositivo

Experimentalmente (inciso 3.12.4.3), la rigidez del disipador $(k)_{ve}$, también conocida como rigidez almacenada K', se calcula con la ecuación:

$$(k)_{Ve} = K' = \frac{\left|F^{+}\right| + \left|F^{-}\right|}{\left|x_{max}{}^{+}\right| + \left|x_{max}{}^{-}\right|} \qquad (12.45)$$

NO COPIAR

Las fuerzas en el dispositivo, F^+ y F^-, son las que se presentan cuando ocurren los desplazamientos máximos x_{max}^+ y x_{max}^-, respectivamente. El coeficiente de amortiguamiento del dispositivo (generalmente es proporcionado por el fabricante) se calcula mediante la ecuación:

$$C = \frac{K''}{\omega_{e0}} = \frac{(A)_D}{\pi\, \omega_{e0}\, (\bar{x}_{max})^2} \tag{12.46}$$

donde

K'' representa la rigidez asociada a la energía disipada

$(A)_D$ es el área encerrada por un ciclo completo del diagrama fuerza–desplazamiento del dispositivo

ω_{e0} es la frecuencia circular del modo fundamental de la estructura

$(\bar{x}_{max})$ es el promedio de los valores absolutos de los desplazamientos x_{max}^+ y x_{max}^-

3.12.3.4.2 Dispositivos de fluidos viscoelásticos

La respuesta de los dispositivos de fluidos viscoelásticos se obtiene con el modelo de Maxwell, es decir, los dispositivos se modelarán mediante un resorte y un amortiguador conectados en serie, como se muestra en la figura 12.6. Para seleccionar las propiedades de rigidez y amortiguamiento de los dispositivos, debe tenerse en cuenta su dependencia con el periodo fundamental del sistema y el intervalo de las temperaturas de operación. Si la respuesta del dispositivo no puede representarse con valores únicos de rigidez y amortiguamiento, la respuesta de la estructura se evaluará mediante análisis múltiples, usando los valores mínimos y máximos esperados para las constantes de rigidez y amortiguamiento.

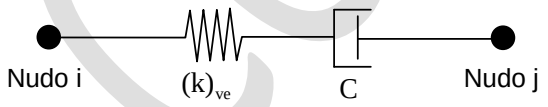


Figura 12.6 Modelo de Maxwell para dispositivos de fluidos viscoelásticos.

La respuesta de los dispositivos de fluidos viscoelásticos se evaluará con las mismas ecuaciones propuestas para dispositivos de sólidos viscoelásticos (inciso 3.12.3.4.1).

3.12.3.4.3 Dispositivos de fluidos viscosos

La respuesta de los amortiguadores de fluidos viscosos se obtiene con base en el modelo de Maxwell, es decir, los dispositivos se modelan mediante un resorte y un amortiguador conectados en serie (figura 12.6). Para el caso de los amortiguadores viscosos, la rigidez del resorte deberá ser suficientemente grande, de tal manera que la deformación del dispositivo se deba exclusivamente a la deformación del amortiguador. La fuerza (F) en los amortiguadores se evalúa mediante la ley constitutiva:

$$(F) = C|\dot{x}|^n \operatorname{sgn}(\dot{x}) \tag{12.47}$$

donde

C es el coeficiente de amortiguamiento del dispositivo

$\dot{x}$ es la velocidad relativa entre ambos extremos del dispositivo

n es un exponente que caracteriza el comportamiento del amortiguador

NO COPIAR

sgn es la función signo que, en este caso, define el signo de la velocidad relativa

Los valores de C y n se obtienen experimentalmente y son proporcionados por el fabricante de los amortiguadores.

3.12.3.5 Métodos de análisis

El objetivo del análisis sísmico es evaluar las demandas de desplazamiento, velocidad y fuerza para revisar la capacidad del sistema estructura–disipador y de sus componentes individuales. El análisis debe realizarse en dos direcciones horizontales ortogonales y, cuando sea significativa, como en los dispositivos de fricción, se incluirá la dirección vertical. El modelo estructural debe incorporar la distribución espacial de los disipadores. En los métodos de análisis que se proponen se deberán considerar, cuando sean importantes, los efectos de la interacción suelo–estructura y la no linealidad geométrica y/o la de los materiales. En cada dirección de análisis, el sistema debe contar con un número mínimo de dispositivos disipadores colocados de tal manera que no generen efectos de torsión. Se aceptan cuatro tipos de análisis para un sistema estructural con disipadores de energía:

a) Análisis estático lineal

b) Análisis dinámico modal

c) Análisis estático no lineal

d) Análisis paso a paso

Los métodos de análisis lineal, tanto estático como dinámico, se permiten solo si se cumplen lo siguientes requisitos:

1. La respuesta de la estructura, al incorporar el sistema de disipación de energía, se mantiene en el intervalo elástico (protección total).
2. El amortiguamiento efectivo aportado por los disipadores, en cada dirección de análisis, no excede del 30% del amortiguamiento crítico.
3. La rigidez secante de cada dispositivo disipador de energía, calculada para el máximo desplazamiento del dispositivo, se incluye en el modelo matemático del sistema estructura–disipador.
4. La estructura se localiza a más de $15\ \text{km}$ de una falla activa.
5. La estructura pertenece al Grupo B.

3.12.3.5.1 Análisis estático lineal (AEL)

El AEL se acepta como método para estimar demandas de desplazamiento y de fuerza en estructuras donde un análisis dinámico no proporcione información adicional significativa sobre el comportamiento. Por lo anterior, el AEL es adecuado para estructuras cuya respuesta se deba fundamentalmente al primer modo de vibrar. Además de los requisitos señalados en 3.12.3.5, se permite el AEL para sistemas con dispositivos disipadores de energía, si se cumplen los siguientes requisitos:

1. La estructura se desplanta sobre terreno firme (velocidad de ondas de cortante $> 720\ \text{m/s}$).

NO COPIAR

2. La excentricidad torsional calculada en cada entrepiso del sistema estructura–disipador es menor que el 5% de la dimensión más pequeña de la planta de la estructura.

El amortiguamiento estructural equivalente ζ_{eq} se calcula con la ec. 12.48:

$$(\zeta)_{eq} = \zeta_e + \frac{\sum_j (W)_j}{4\pi (E)_k} \tag{12.48}$$

donde

ζ_e es el amortiguamiento de la estructura, generalmente considerado igual a 0.05

$(W)_j$ es la energía disipada por el dispositivo j en un ciclo completo correspondiente al desplazamiento del dispositivo x_j y la sumatoria incluye a todos los dispositivos j existentes en la estructura

$(E)_k$ es la máxima energía de deformación en la estructura, misma que se calcula con la ec. 12.49:

$$(E)_k = \frac{1}{2}\sum_i F_i(\delta) \tag{12.49}$$

donde

F_i es la fuerza de inercia asociada al grado de libertad i

$(\delta)_i$ es el desplazamiento del grado de libertad i

La suma de la ec. 12.49 incluye todos los grados de libertad de la estructura en la dirección de análisis. Una vez determinado el amortiguamiento estructural equivalente $(\zeta)_{eq}$, se reducen las ordenadas del espectro elástico como se indica en el inciso 3.2. Deberá verificarse que los desplazamientos producidos por las fuerzas laterales sean aceptables, dependiendo del tipo de estructura de que se trate. Para dispositivos dependientes de la velocidad, las acciones de diseño se calculan para las tres diferentes etapas de deformación que se describen en seguida. Se usarán las acciones máximas para diseño.

a) Etapa de máximo desplazamiento. Las fuerzas laterales se calculan empleando el espectro de diseño reducido por amortiguamiento.

b) Etapa de máxima velocidad y desplazamiento nulo. La fuerza en cada dispositivo se calcula con las ecs. 12.44 o 12.47, para amortiguadores viscoelásticos y viscosos respectivamente. La seudovelocidad relativa $\dot{x}$ está dada por $\omega_{e0}x$, donde x es el desplazamiento relativo entre los extremos del dispositivo calculado para la etapa de máximo desplazamiento y ω_{e0} es la frecuencia el modo fundamental. Estas fuerzas se aplican al modelo de la estructura en los puntos donde se conecten los dispositivos y en las direcciones consistentes con la deformada de la estructura en la etapa de máximo desplazamiento. Se aplicarán fuerzas de inercia al modelo, conjuntamente con las fuerzas de los dispositivos, de tal manera que los desplazamientos resultantes sean nulos.

c) Etapa de máxima aceleración. Las acciones de diseño se calculan como la suma de las acciones calculadas para la etapa de máximo desplazamiento multiplicadas por S_1, más las acciones calculadas para la etapa de máxima velocidad multiplicadas por S_2, donde

$$S_1 = \cos[\tan^{-1}\{2(\zeta)_{eq}\}] \tag{12.50}$$

NO COPIAR

$$S_2 = \text{sen}[\tan^{-1}\{2(\zeta)_{eq}\}] \qquad (12.51)$$

donde

$(\zeta)_{eq}$ se calcula con la ec. 12.48

3.12.3.5.2 Análisis dinámico modal (ADM)

El ADM debe usarse en aquellos casos en los que no se satisface alguno de los requisitos de el inciso 3.12.3.5.1. Para estimar las demandas de desplazamiento y de fuerza, se emplearán los espectros de diseño correspondientes, reduciéndolos con el factor de amortiguamiento calculado como se indica en el inciso 3.2.

Deberá considerarse un número de modos de vibrar tal que garantice que la suma de las masas modales efectivas, en la dirección de análisis, sea al menos el 90% de la masa total de la estructura. Se verificará que los desplazamientos producidos por las fuerzas laterales sean aceptables, dependiendo del tipo de estructura de que se trate.

Para dispositivos dependientes de la velocidad, además de la aplicación directa del análisis modal espectral referido en este inciso para obtener las acciones en la etapa de máximo desplazamiento, deben obtenerse las acciones para máxima velocidad y máxima aceleración, para cada modo significativo. Los factores de combinación S_1 y S_2 se calcularán mediante las ecs. 12.50 y 12.51.

Si el cortante basal calculado con el ADM es menor que el 80% del calculado con el AEL del inciso 3.12.3.5.1, las fuerzas y desplazamientos en los elementos estructurales obtenidas en el ADM deberán incrementarse de manera proporcional hasta alcanzar el 80% del cortante basal calculado con el AEL.

3.12.3.5.3 Análisis estático no lineal (AENL)

El AENL se emplea para determinar la capacidad de desplazamiento de una estructura al alcanzar la formación del mecanismo de colapso y consiste en analizarla bajo carga gravitacional constante y cargas laterales monótonas crecientes que representan los efectos sísmicos horizontales.

El AENL debe realizarse empleando las propiedades de los materiales correspondientes a los niveles de deformación que se van originando en cada etapa de carga. Para ello, se emplearán las rigideces efectivas a flexión de los elementos estructurales, obtenidas de los diagramas momento–curvatura. El modelo matemático no lineal de la estructura debe incluir explícitamente las características fuerza–velocidad–desplazamiento de los disipadores de energía, así como las características mecánicas de los componentes que dan soporte a los disipadores.

Los dispositivos disipadores con rigidez y amortiguamiento dependientes de la frecuencia excitadora y/o de la temperatura deben modelarse con propiedades consistentes con: a) las deformaciones esperadas para el desplazamiento objetivo, y b) la frecuencia del modo fundamental de la estructura. Para calcular el amortiguamiento estructural equivalente $(\zeta)_{eq}$ puede recurrirse a la ec. 12.48.

3.12.3.5.4 Análisis paso a paso (APAP)

NO COPIAR

Para realizar un APAP deben emplearse registros temporales del sitio, reales o simulados, o combinaciones de éstos, teniéndose en cuenta el comportamiento inelástico de los distintos componentes de la estructura, y especialmente el comportamiento de los disipadores de energía. En conjunto con los registros temporales deben considerarse las acciones permanentes, más todas aquellas acciones variables que pudieran actuar simultáneamente con las permanentes. Si la respuesta de los dispositivos disipadores de energía depende de la frecuencia de excitación, de la temperatura de servicio (incluida la que se presenta durante la excitación), de la deformación, de la velocidad, de las cargas sostenidas o de la variación espacial de las cargas laterales, dicha dependencia debe tenerse en cuenta en el análisis, considerando los valores mínimos y máximos probables de las propiedades de los dispositivos.

El APAP puede emplearse para cualquier estructura y tipo de disipador, y es obligatorio su uso para estudiar el comportamiento de estructuras del Grupo A, estructuras complejas o ubicadas cerca de una falla activa. El método permite determinar la respuesta del modelo para comparar las ductilidades locales requeridas y las disponibles, así como las demandas de fuerza y desplazamiento (o velocidad) en los disipadores de energía. Para estructuras del Grupo A, además de este procedimiento, la estructura debe analizarse con el método ADM, y se recomienda que los resultados de un APAP no se usen para reducir los requerimientos resultantes del ADM.

3.12.4 REQUISITOS COMPLEMENTARIOS PARA AISLADORES Y DISIPADORES DE ENERGÍA

3.12.4.1 Colocación, inspección y mantenimiento

Debe existir un programa detallado de inspección para lo cual debe proveerse suficiente espacio y acceso adecuado para realizar las maniobras de mantenimiento y, en su caso, reparación de los dispositivos de control.

Los dispositivos se colocarán de tal manera que no se vean sometidos a esfuerzos no considerados en las pruebas. Las condiciones de apoyo y el funcionamiento de los dispositivos una vez instalados en la obra deben ser similares al de los prototipos probados en el laboratorio.

3.12.4.2 Características y anclajes de los dispositivos

Los dispositivos de aislamiento y disipación de energía deberán diseñarse para soportar adecuadamente las cargas verticales y horizontales que puedan presentarse durante la vida útil de la estructura. En su diseño se deberá tener en cuenta los movimientos de traslación y rotación que produzcan las acciones debidas a: Carga muerta, carga viva, viento, sismo, flujo plástico, contracción del concreto, presfuerzo, temperatura y deformaciones originadas por las tolerancias en la construcción.

Para determinar el tipo de dispositivo de control más apropiado también deberán considerarse factores tales como: el espacio disponible, la facilidad para su inspección y mantenimiento, las condiciones ambientales, los costos iniciales y de mantenimiento, y su disponibilidad en el mercado.

3.12.4.2.1 Fuerza horizontal que transmiten los dispositivos

NO COPIAR

Deberá tenerse en cuenta la fuerza horizontal que los apoyos son capaces de transmitir para el diseño de la superestructura, la subestructura y los anclajes o conexiones entre los dispositivos y el sistema estructural.

Al evaluarse la fuerza horizontal deberá tenerse en cuenta la restricción que puedan proporcionar muros de retención, topes y, en general, todos los elementos que ofrezcan restricción al desplazamiento horizontal.

Los aisladores y disipadores deben estar anclados correctamente para permitir la transferencia de fuerzas entre los elementos conectados a través de ellos diseñados con un factor de seguridad 1.5. Los anclajes deben ser diseñados para soportar las fuerzas máximas obtenidas en la interfase del sistema de aislamiento, la subestructura y la superestructura, considerando la distribución de fuerzas que se produce cuando se alcanza la sobrerresistencia de los elementos.

En el diseño de los anclajes y conexiones no se admitirá ninguna reducción por concepto de ductilidad.

3.12.4.2.2 Holguras

Podrá dejarse una holgura entre el sistema de control y la estructura para permitir movimientos debidos a temperatura, contracción, flujo plástico, u otros similares, así como para evitar el daño en elementos no estructurales, siempre y cuando esta condición esté considerada en el análisis y diseño de los dispositivos de aislamiento y disipación de energía

3.12.4.3 Verificación experimental

Las relaciones fuerza–desplazamiento o fuerza–velocidad y los valores del amortiguamiento considerados en el diseño del sistema de protección sísmica deben verificase mediante ensayes de laboratorio de acuerdo con los lineamientos establecidos en esta sección, previamente a la fabricación de los aisladores y/o disipadores que se colocarán en la estructura. Si los ensayes se realizan antes del proyecto estructural, los resultados de las pruebas se emplearán en el desarrollo del proyecto. Los ensayes de laboratorio tienen como objetivos: a) confirmar las propiedades fuerza–desplazamiento de los aisladores y/o disipadores de energía considerados en el análisis, y b) comprobar el adecuado desempeño de los aisladores y/o disipadores bajo excitaciones sísmicas extremas. El programa experimental, de ninguna manera, deberá considerarse como sustituto del control de calidad en la manufactura de los aisladores y/o disipadores.

El programa experimental debe ser aprobado por las autoridades correspondientes y considerará como mínimo las pruebas necesarias para determinar las propiedades carga–desplazamiento de los aisladores y/o disipadores, su rigidez y amortiguamiento, la dispersión en los resultados de las pruebas, la estabilidad de los dispositivos, la influencia de las fluctuaciones de temperatura, la velocidad de aplicación de la carga y la variación en la magnitud de la carga vertical, así como los efectos del envejecimiento en la modificación de las propiedades mecánicas de los dispositivos.

Se recomienda que se ensayen como mínimo dos prototipos a escala natural por cada tipo y tamaño usado en el diseño. Los especimenes ensayados no se colocarán en la estructura.

Quedará a juicio de las autoridades competentes el no exigir una verificación experimental para una obra en particular, cuando los aisladores y/o disipadores de tamaño similar, materiales idénticos, igual

NO COPIAR

manufactura y control de calidad hayan sido ensayados con anterioridad por un laboratorio independiente, de la manera como se señala en los párrafos siguientes.

3.12.4.3.1 Ensayes en sistemas de aislamiento sísmico

Se llevará a cabo la siguiente secuencia de ensayes, para una carga vertical igual al promedio de $(N)_{CM}$ + $(N)_{Wa}$ en todos los aisladores de un mismo tipo y tamaño. $(N)_{CM}$ es la fuerza normal debida a carga muerta y $(N)_{Wa}$ es la fuerza normal debida a carga viva instantánea: al menos 10 ciclos reversibles completos para desplazamientos del 25%, 50% y 100% del máximo esperado. Si en los aisladores actúan fuerzas normales $(N)_S$ debidas a la carga lateral, adicionalmente se ensayarán los especimenes para las siguientes combinaciones de cargas verticales:

a) $1.2(N)_{CM} + (N)_{Wa} + |(N)_s|$

b) $0.8(N)_{CM} - |(N)_s|$

En estos ensayes, la combinación de cargas verticales debe tomarse como la fuerza típica o promedio en todos los aisladores de un mismo tipo y tamaño.

Para estudiar la estabilidad vertical de los aisladores deberán realizarse pruebas estáticas combinando la máxima carga vertical $1.2(N)_{CM} + (N)_{Wa} + |(N)_s|$ y la mínima carga vertical $0.8(N)_{CM} - |(N)_s|$ con el desplazamiento máximo esperado incrementado en un 50%. La combinación de cargas verticales debe ser la más desfavorable que se presente en cualquiera de los aisladores del sistema.

Si las propiedades fuerza–desplazamiento de los aisladores dependen de la velocidad de aplicación de la carga, entonces los ensayes deben efectuarse a una frecuencia ω_D igual a la fundamental de la estructura aislada. Se considera que las propiedades fuerza–desplazamiento de un aislador son dependientes de la velocidad de aplicación de la carga si hay una diferencia igual o mayor que el 10% en la rigidez efectiva para un desplazamiento igual al de diseño cuando a) se ensaya a una frecuencia igual a la fundamental de la estructura aislada, y b) se ensaya a cualquier frecuencia en el intervalo de 0.1 a 2 veces la frecuencia fundamental de la estructura aislada. Si las propiedades fuerza–desplazamiento de los aisladores dependen de los efectos bidireccionales, el número de ensayes debe aumentarse para incluir la fuerza bilateral para los siguientes incrementos del desplazamiento máximo esperado: 0.25 y 1.0; 0.50 y 1.0; 0.75 y 1.0; y 1.0 y 1.0. Se considera que las propiedades fuerza–desplazamiento de un aislador dependen de la bidireccionalidad de la carga si en las propiedades fuerza–desplazamiento bilaterales y unilaterales existe una diferencia igual o mayor que el 15% en la rigidez efectiva para un desplazamiento igual al de diseño.

Las propiedades fuerza–desplazamiento del sistema de aislamiento se basan en los resultados de los ensayes de laboratorio. Para calcular la rigidez equivalente y el amortiguamiento de los aisladores se utilizará el promedio de los valores absolutos de las fuerzas positiva y negativa (F^+ y F^-), que se presentan cuando ocurren los desplazamientos máximos positivo y negativo (x_{max}^+ y x_{max}^-), respectivamente.

El desempeño de cada prototipo se considerará satisfactorio si se cumplen las siguientes condiciones:

1. Los diagramas fuerza–desplazamiento de los ensayes no muestran degradación de resistencia.

2. Para cada incremento de desplazamiento y para cada combinación de carga vertical se satisfacen los siguientes criterios:

    a. La rigidez equivalente del prototipo, para cualquier ciclo de carga no difiere en $\pm 15\%$ del promedio de las rigideces efectivas del total de 10 ciclos para desplazamiento por sismo.

    b. No hay más de un 15% de diferencia en el valor promedio de la rigidez efectiva de los dos especimenes de un mismo tipo y tamaño de aislador, para los 10 ciclos requeridos de cada prueba.

    c. Para cada espécimen no hay más de un 20% de decremento en el amortiguamiento para los 10 ciclos requeridos de cada prueba.

3. Los especímenes del sistema de aislamiento permanecen estables ante la aplicación de las diferentes combinaciones de carga vertical y el desplazamiento máximo esperado.

3.12.4.3.2 Ensayes en dispositivos disipadores de energía

Durante el desarrollo de los ensayes, cada dispositivo disipador debe ser cargado para simular los efectos gravitacionales, si es el caso, considerando además las temperaturas extremas a las que se prevé estará expuesto el dispositivo en la estructura. A cada dispositivo disipador deben aplicársele al menos 20 ciclos reversibles completos a un desplazamiento igual al máximo esperado, y a una frecuencia ω igual a la fundamental del sistema estructura–disipador. Para dispositivos dependientes de la velocidad se recomienda que los especímenes se ensayen a frecuencias de 0.5ω, ω y 2.0ω. En caso necesario, debe tenerse en cuenta la dependencia de los dispositivos a los efectos bidireccionales. Las propiedades fuerza–desplazamiento del sistema de disipación se basan en los resultados de los ensayes de laboratorio. Para calcular la rigidez equivalente y el amortiguamiento de los disipadores se utilizará el promedio de los valores absolutos de las fuerzas positiva y negativa (F^+ y F^-), que se presentan cuando ocurren los desplazamientos máximos positivo y negativo (x_{max}^+ y x_{max}^-), respectivamente.

El desempeño de cada prototipo se considerará satisfactorio si se cumplen las siguientes condiciones:

1. Las curvas fuerza–desplazamiento de los ensayes no muestran degradación de resistencia. No es necesario que los dispositivos dependientes de la velocidad cumplan con este requisito.

2. La rigidez equivalente del prototipo, para cada ensaye y para cualquier ciclo de carga no difiere en $\pm 15\%$ del promedio de las rigideces del total de ciclos. Este requisito no aplica para amortiguadores viscosos.

3. Para cada ensaye, la fuerza para desplazamiento nulo del prototipo, para cualquier ciclo de carga, no difiere en $\pm 15\%$ del promedio de las fuerzas para desplazamiento nulo del total de ciclos.

4. Para cada ensaye, el área de cada lazo histerético del prototipo, para cualquier ciclo de carga, no difiere en $\pm 15\%$ del promedio de áreas encerradas por las curvas de histéresis del total de ciclos.

NO COPIAR

SECCIÓN 3.13

ESTRUCTURAS TIPO 11
TORRES DE TELECOMUNICACIÓN

NO COPIAR

ÍNDICE SECCIÓN 3.13 ESTRUCTURAS TIPO 11: TORRES DE TELECOMUNICACIÓN

NOMENCLATURA 356

DIAGRAMA DE FLUJO 357

3.13.1 CONSIDERACIONES GENERALES 359

3.13.2 MODIFICACIÓN DEL ESPECTRO DE DISEÑO POR AMORTIGUAMIENTO 359

3.13.3 FACTOR DE COMPORTAMIENTO SÍSMICO 359

3.13.4 FACTOR DE SOBRERRESISTENCIA 360

3.13.5 TORRES DE CELOSÍA AUTOSOPORTADAS 360
3.13.5.1 Comportamiento de torres ante efectos sísmicos 360
3.13.5.2 Elección del tipo de análisis 360
3.13.5.3 Cálculo aproximado del cortante basal 362
3.13.5.4 Método estático 362
3.13.5.5 Método dinámico simplificado 363
3.13.5.5.1 Estimación de los periodos correspondientes a los tres primeros modos de vibración en flexión de la torre 364
3.13.5.5.2 Cálculo del perfil de aceleraciones normalizadas $a\langle x/H\rangle$ sobre la altura de la torre 365
3.13.5.6 Método dinámico modal espectral 368
3.13.5.7 Efectos de Segundo Orden 369
3.13.5.8 Efectos combinados de los movimientos del suelo 369

3.13.6 MÁSTILES DE CELOSÍA CON RETENIDAS 370
3.13.6.1 Comportamiento de mástiles ante efectos sísmicos 370
3.13.6.2 Elección del tipo de análisis 370
3.13.6.3 Método estático 371
3.13.6.4 Método no lineal paso a paso 371

3.13.7 ESTRUCTURAS HABILITADAS SOBRE OTRAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE 372

3.13.8 EFECTO DE MASAS CONCENTRADAS 372

NO COPIAR

NOMENCLATURA

A_D Área de la sección transversal de un elemento diagonal principal en la base de la torre

A_{gi} Área de cada cable en el i–ésimo nivel

A_L Área de la sección transversal de un elemento montante en la base de la torre

C_1 a C_6 Coeficientes que dependen tanto de la altura relativa a la que se calcula el valor de la aceleración $a(x)$, como de las propiedades geométricas de la torre

D Relación entre los momentos de inercia en la parte superior e inferior de la estructura

E Módulo de elasticidad del material

F_{ti} Factor que toma en cuenta el efecto de la variación en la sección transversal de la torre con la altura

G_{ri} Distancia horizontal entre la base del mástil y el punto de anclaje de los cables (radio de los cables) en el i–ésimo nivel

$h_{a,1,2}$ Longitud de elementos montantes entre puntos de contraventeo

h'_n Altura del centro de gravedad del n–ésimo segmento de la estructura

H Altura total de la estructura

H_{gi} Elevación del i–ésimo nivel

I_S Momento de inercia promedio de una sección de torre

I_t e I_0 Momento de inercia del área de los montantes en la parte superior de la torre y en su base, respectivamente

J Vector columna con componentes adimensionales iguales a 1

k_i Factor que toma en cuenta el efecto de las deformaciones por cortante

K_{so} Parámetro para la clasificación de torres autosoportadas

l_d Longitud de los elementos diagonales principales en la base de la torre

l_l Longitud de los elementos montantes en la base de la torre

L_a Longitud no arriostrada de los elementos montados en la base de la estructura

L_s Longitud de una sección de torre

L_{gi} Longitud de cada cable en el i-ésimo nivel

m_{L+D} Masa distribuida de los montantes y las diagonales principales en la base de la torre

m_0 Masa por unidad de longitud en la base de la torre

M_T Masa total de la estructura

M_1 Masa total de los elementos horizontales localizados a la altura h_a

M Matriz de masas

M_{en} Masa de la estructura asociada al n–ésimo modo

M_s Masa de una sección de torre

P_n Fuerza horizontal

P_s Fuerza horizontal adicional

Q Factor de comportamiento sísmico

R_0 Factor por sobrerresistencia índice

S Parámetro que depende de la geometría del contraventeo lateral y la rigidez relativa de los elementos montantes y diagonales

S_D Respuesta de diseño

S_n Respuestas modales

T_{e0} Periodo fundamental de vibración en flexión

T_{ei} Periodos correspondientes a los tres primeros modos de vibración en flexión de la torre

V Fuerza cortante basal

w_a Ancho promedio de la cara de la torre

w_o Ancho de la cara de la torre en la base

W_n Peso del n–ésimo segmento de la estructura

W_T Peso total de la estructura incluyendo accesorios

W_2 Peso de la estructura y accesorios en el tramo superior que comprende el 5% de la altura total de la torre

Z_n n–ésimo vector modal

λ_i Frecuencia adimensional asociada al valor del periodo T_i

Funciones

$a\langle x/H\rangle$ Perfil de aceleraciones normalizadas

$a\langle T_{e0},\beta\rangle$ Ordenada espectral normalizada

$a\langle 0,\beta\rangle$ Aceleración horizontal máxima del terreno normalizada con g

$Q'\langle T_e,Q\rangle$ Factor reductor por ductilidad

$R\langle T_e,R_o\rangle$ Factor reductor por sobrerresistencia

$w\langle x\rangle$ Perfil de cargas gravitacionales

$\beta\langle T_e,\zeta_e\rangle$ Factor de amortiguamiento

NO COPIAR

ESTRUCTURAS TIPO 11: TORRES DE TELECOMUNICACIÓN

Torres de celosía autosoportadas

- β → $\zeta_e = 2\%$
- Q' → $Q = 1.0$
- $\mathbf{R_o}$ → $R_o = 1.0$

Cortante basal

$$V = W_T\, a\langle 0,\beta\rangle (1.91 - 0.66\, T_{e0})$$

$$T_{e0} = \frac{H^2}{1500\, w_a}\sqrt{\frac{W_1 + W_2}{W_1}}$$

Análisis estático
(H<30 y sin irregularidades)

$$P_n = 0.85 W_n\, h'_n \frac{\sum_{n=1}^{N_s} W_n}{\sum_{n=1}^{N_s} W_n\, h'_n} \frac{a\langle T_{e0},\beta\rangle}{Q'\langle T_{e0},Q\rangle\, R\langle T_{e0},R_o\rangle} \qquad P_s = 0.15 W_T \frac{a\langle T_{e0},\beta\rangle}{Q'\langle T_{e0},Q\rangle\, R\langle T_{e0},R_o\rangle}$$

Análisis dinámico
H≤150 con o sin irregularidades

El análisis se aplica mediante los pasos que se indican a continuación.

1. Estimación de los periodos correspondientes a los tres primeros modos de vibración de la torre.
2. Evaluación de la distribución de cargas gravitacionales en la altura de la torre.
3. Determinación de las ordenadas espectrales de diseño correspondientes a los periodos mencionados en el paso uno.
4. Cálculo del perfil de aceleraciones a(x/H) sobre la altura de la torre.
5. Estimación de las fuerzas de inercia laterales equivalentes

$$w\langle x\rangle \left[a\langle x/H\rangle \Big/ \left(Q'\langle T_{e0},Q\rangle\, R\langle T_{e0},R_o\rangle\right)\right]$$

Análisis dinámico modal espectral
(Cualquier altura)

Para el análisis se aplicarán las disposiciones correspondientes estipuladas para estructuras tipo Edificios, además de las recomendaciones siguientes:

a) Las frecuencias y los modos naturales de vibrar se obtendrán considerando nulo el amortiguamiento.
b) Se deberá considerar un número de masas y grados de libertad suficiente con objeto de calcular adecuadamente la respuesta estructural.
c) Se deberá considerar un número adecuado de formas modales Nm en el cálculo de las respuestas de diseño, de tal forma que se cumpla con:

$$\sum_{n=1}^{N_m} M_{en} \geq 0.9 M_T$$

Análisis dinámico modal espectral (Cualquier altura)

- Las ordenadas espectrales de diseño se obtendrán de acuerdo con lo especificado en el inciso 3.13.2.
- Las respuestas de diseño se determinarán con la ecuación:

$$S_D = \left(\sum_{n=1}^{N_m} S_n^2 \right)^{1/2}$$

Mástiles de celosía con retenidas

- β → $\zeta_e = 2\%$
- Q' → $Q = 1.0$
- **R** → $R_o = 1.0$

Análisis estático
$H < 350$

$$P_n = 0.85 W_n h'_n \frac{\sum_{n=1}^{N_s} W_n}{\sum_{n=1}^{N_s} W_n h'_n} \frac{a\langle T_{e0}, \beta \rangle}{Q'\langle T_{e0}, Q \rangle R\langle T_{e0}, R_o \rangle} \qquad P_s = 0.15 W_T \frac{a\langle T_{e0}, \beta \rangle}{Q'\langle T_{e0}, Q \rangle R\langle T_{e0}, R_o \rangle}$$

$$T_{e0} = 0.39 \sqrt{\frac{M_T}{\sum K_g}}$$

Análisis dinámico no lineal paso a paso (Cualquier altura)

Se recomienda el empleo de registros de aceleración que reflejen el peligro sísmico del sitio
Se sugiere que, al menos, se empleen cuatro registros de movimientos representativos.
En mástiles de más de 150 m de altura, deberá considerarse la componente vertical de la excitación sísmica.

NO CIAB

3.13.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Las torres de telecomunicación usualmente se diseñan considerando como única fuente de cargas ambientales los efectos del viento y, cuando resulta aplicable, los debidos a la acumulación de hielo. Los efectos sísmicos, como una posible fuente de daño o pérdida de servicio, suelen ser ignorados, aun en el diseño de estructuras localizadas en zonas de alta sismicidad. Esto se ha originado por la suposición de que, debido a su baja masa, este tipo de estructuras son poco vulnerables a la acción sísmica. Por lo anterior, el diseño antisísmico de torres de telecomunicación ha recibido mucha menor atención que otros sistemas estructurales. Como resultado, los diseñadores disponen de pocas recomendaciones para efectuar un análisis sísmico, contribuyendo a que se ignoren estos efectos en el diseño.

Lo anterior puede ser razonable para torres pequeñas en zonas de baja sismicidad. Sin embargo, para estructuras altas en zonas de mediana a alta sismicidad se debe disponer de un procedimiento racional que permita justificar la omisión de los efectos sísmicos. Se tiene evidencia documentada de los efectos desfavorables que puede inducir un sismo en estas estructuras. Además, estudios analíticos detallados han mostrado que dichos efectos pueden llegar a superar en algunos casos a los del viento.

En la actualidad, el incremento constante en la construcción de este tipo de estructuras, de alturas cada vez mayores y en muchos casos ubicadas en zonas de alta sismicidad, en donde las funciones que desempeñan pueden requerir que permanezcan en condiciones de servicio después de un sismo severo, o aun durante su ocurrencia, requiere que la decisión de no considerar la acción sísmica en el diseño deba al menos justificarse con el uso de métodos de análisis aproximados.

Al igual que en otros tipos de estructuras esbeltas, en las torres de telecomunicación la contribución de los modos superiores de vibración puede ser relevante en la respuesta global. Además, ante efectos sísmicos presentan menor capacidad de disipación de energía dado su bajo amortiguamiento, comparado con las estructuras tipo Edificios.

En este inciso se presentan recomendaciones para la evaluación de los efectos sísmicos en torres de celosía autosoportadas y mástiles de celosía con retenidas, ambos tipos identificados con el nombre genérico de torres de telecomunicación. Se incluyen también recomendaciones para estructuras habilitadas sobre otras estructuras de soporte. En todos los casos, las recomendaciones son aplicables exclusivamente a estructuras construidas con perfiles de acero.

3.13.2 MODIFICACIÓN DEL ESPECTRO DE DISEÑO POR AMORTIGUAMIENTO

Para las estructuras de Torres de Telecomunicación deberá utilizarse un valor de amortiguamiento del 2%, para el cálculo de las acciones sísmicas de diseño. Por lo anterior, se requiere modificar las ordenadas del espectro de diseño multiplicándolas por el factor de amortiguamiento, $\beta\langle T_e, \zeta_e \rangle$, en la misma forma que para estructuras tipo Edificios (ec. 2.1, inciso 3.2.3). Los efectos de interacción suelo–estructura pueden despreciarse en el diseño sísmico de torres de telecomunicación.

3.13.3 FACTOR DE COMPORTAMIENTO SÍSMICO

Las torres de telecomunicación deberán diseñarse utilizando un factor de comportamiento sísmico $Q = 1$. Cuando se tengan estructuras constituidas por elementos individuales capaces de desarrollar

NO COPIAR

comportamiento dúctil a flexión, con conexiones rígidas entre ellos, y si no es indispensable que la estructura permanezca en operación después del sismo de diseño, se pueden utilizar factores de comportamiento sísmico mayores al estipulado, siempre que se tenga evidencia confiable, experimental o analítica, de que la estructura es capaz de desarrollar el nivel de comportamiento dúctil supuesto. El criterio para definir el factor reductor por ductilidad, $Q'\langle T_e, Q\rangle$, se encuentra en el inciso 3.2.4.

3.13.4 FACTOR DE SOBRERRESISTENCIA

En el diseño sísmico de torres de telecomunicación se utilizará una sobrerresistencia índice $R_o = 1$, a menos que se pueda justificar técnicamente el uso de un valor mayor. El criterio para definir el factor reductor por sobrerresistencia, $R\langle T_e, R_o\rangle$, se encuentra en el inciso 3.2.5.

3.13.5 TORRES DE CELOSÍA AUTOSOPORTADAS

En este inciso se presentan las recomendaciones para la evaluación de las acciones sísmicas en torres de celosía autosoportadas, en adelante identificadas simplemente como torres.

3.13.5.1 Comportamiento de torres ante efectos sísmicos

Ante excitación sísmica, las torres desarrollan comportamiento dinámico lineal. La respuesta de la estructura queda definida en gran medida por los tres primeros modos de flexión (traslación horizontal), con el segundo y tercer modo contribuyendo de manera muy importante en las aceleraciones en la parte superior de la torre. Para torres de más de $80\ \mathrm{m}$ de altura, el cuarto y quinto modos de flexión pueden tener una participación importante en la respuesta dinámica.

Los modos de flexión usualmente están separados suficientemente el uno del otro, aunque los modos de torsión y flexión en algunos casos se encuentran cercanamente acoplados. Los modos verticales suelen estar suficientemente separados de los modos laterales.

Los efectos de accesorios como escaleras, plataformas y antenas, entre otros, son poco significativos, con excepción de equipos cuya masa exceda el 10% de la masa de la torre, o sean colocados con gran excentricidad respecto al eje vertical de la estructura. Los efectos de la componente vertical del sismo son poco relevantes en torres de menos de $100\ \mathrm{m}$ de altura.

En el comportamiento dinámico de torres, el número de montantes, 3 ó 4, no es un parámetro que modifique significativamente su respuesta. Dado su comportamiento dinámico lineal, el análisis detallado de torres puede efectuarse mediante superposición modal, en caso de que los métodos más simples (estático o dinámico simplificado) no resulten aplicables.

3.13.5.2 Elección del tipo de análisis

En el diseño estructural pueden ignorarse los efectos sísmicos en aquellas torres que por su altura, uso o localización representan un bajo riesgo de pérdida de vidas o daño a otras instalaciones en caso de

NO COPIAR

falla, además de que sean utilizadas para servicios opcionales o donde el atraso en la reanudación del servicio sea aceptable. También pueden ignorarse los efectos sísmicos cuando la aceleración horizontal máxima del terreno $a\langle 0,\beta\rangle$ sea menor a $0.15\ g$.

Adicionalmente, en torres sin irregularidad torsional, de rigidez o masa, pueden ignorarse en el diseño las acciones por sismo cuando el cortante basal máximo sea menor al 75% de la carga horizontal total generada por viento sin la presencia de hielo. En la tabla 13.1 se describen las condiciones que se deben cumplir para considerar que se tiene alguna de las irregularidades mencionadas.

Cuando se requiera, el análisis sísmico de torres se puede realizar mediante uno de los siguientes métodos: a) análisis estático, b) análisis dinámico simplificado y c) análisis dinámico modal espectral. El análisis estático que se describe en el inciso 3.13.5.4 es aplicable a torres cuya altura total no sobrepase $30\ m$ y que estén exentas de irregularidades.

El análisis dinámico simplificado que se describe en el inciso 3.13.5.5 puede aplicarse en el análisis de torres de hasta $150\ m$ de altura, con o sin irregularidades, con masas concentradas de equipos cuyo valor individualmente no exceda el 5% de la masa total de la torre. Finalmente, el análisis dinámico modal espectral que se describe en el inciso 3.13.5.6 puede utilizarse para el análisis sísmico de torres de cualquier altura. Se recomienda el uso de este último método en aquellas torres en que sea fundamental garantizar su operación inmediatamente después de un sismo severo, o aun, durante su ocurrencia.

Tabla 13.1 Irregularidades estructurales.

Tipo	Descripción
Irregularidad Torsional	El centro de masa de la sección, incluyendo accesorios, se encuentra a una distancia del eje vertical de la estructura mayor al 30% de la menor dimensión en planta de la sección.
Irregularidad de Rigidez	La rigidez a flexión de la sección (I_s/L_s) varía en más de 50% respecto a la sección adyacente.
Irregularidad de Masa	La masa por unidad de longitud de la sección (M_s/L_s), incluyendo accesorios, varía en más de 200% respecto a la sección adyacente.
donde: I_s es el momento de inercia promedio de la sección; M_s es la masa total de la sección; L_s es la longitud de la sección Notas: 1) Una sección de la estructura puede considerarse como el tramo entre conexiones de los elementos montantes 2) Los accesorios montados sobre la torre no deben considerarse como una irregularidad en la rigidez	

NO COPIAR

3.13.5.3 Cálculo aproximado del cortante basal

Con objeto de contar con una primera estimación de la magnitud del cortante basal en la torre generada por efectos sísmicos y con base en ello determinar si conviene realizar un análisis sísmico, dicho cortante basal puede evaluarse de manera aproximada mediante la siguiente ecuación empírica

$$V = W_T \, a\langle 0,\beta\rangle (1.91 - 0.66 T_{e0}) \tag{13.1}$$

donde

V es el cortante basal en la torre

W_T es el peso total de la torre incluyendo accesorios

$a\langle 0,\beta\rangle$ es la aceleración horizontal máxima del terreno normalizada evaluada en $T_e = 0$

T_{e0} es el periodo fundamental de vibración en flexión de la torre, que se puede calcular con:

$$T_{e0} = \frac{H^2}{1500 w_a}\sqrt{\frac{W_1 + W_2}{W_1}} \tag{13.2}$$

donde

$$W_1 = W_T\left[\left(\frac{w_a}{w_o}\right)^2 + 0.15\right]$$

W_2 es el peso de la estructura y accesorios en el tramo superior que comprende el 5% de la altura de la torre

w_a es el ancho promedio de la cara de la torre

w_o es el ancho de la cara de la torre en la base

H es la altura total de la torre

Debe mencionarse que la ecuación para la estimación preliminar del cortante basal en la torre, V, es rigurosamente aplicable a torres desplantadas en terreno firme. Sin embargo, es importante recalcar que el uso de esta ecuación no se propone para fines de diseño de los elementos de la torre, sino con el propósito de brindar al diseñador una estimación preliminar de la sensibilidad de la estructura ante la acción sísmica en el sitio.

3.13.5.4 Método estático

La magnitud de la resultante de la fuerza lateral distribuida verticalmente será igual a la fuerza cortante basal determinada de acuerdo con lo dispuesto para estructuras tipo Edificios, modificada por el factor de amortiguamiento por el que se aumentan las ordenadas espectrales con objeto de tener en cuenta que el amortiguamiento en torres es menor que en dichas estructuras. La distribución vertical de la fuerza cortante basal amplificada se llevará a cabo dividiendo la estructura en N_s segmentos. En el centro de masa del n–ésimo segmento se aplicará una fuerza horizontal calculada con la ecuación siguiente:

$$P_n = 0.85 W_n \, h'_n \frac{\sum_{n=1}^{N_s} W_n}{\sum_{n=1}^{N_s} W_n \, h'_n} \frac{a\langle T_{e0},\beta\rangle}{Q'\langle T_{e0}, Q\rangle \, R\langle T_{e0}, R_o\rangle} \tag{13.3}$$

donde

NO COPIAR

W_n es el peso del n–ésimo segmento

h'_n es la altura del centro de gravedad del n–ésimo segmento, medida desde el desplante

$a\langle T_{e0},\beta\rangle$ es la aceleración espectral, normalizada con la gravedad, correspondiente a T_{e0} y considerando los cambios debidos a amortiguamientos diferentes de 5%

$Q'\langle T_{e0},Q\rangle$ es el factor reductor por ductilidad

$R\langle T_{e0},R_o\rangle$ es el factor reductor por sobrerresistencia

Los valores de W_n deberán incluir el peso de los elementos estructurales, así como de los accesorios colocados en cada segmento de la torre. Con objeto de tener una aproximación adecuada en la valuación de las fuerzas sísmicas, la estructura de interés se dividirá en al menos 10 segmentos. El periodo fundamental puede calcularse mediante la ec. 13.2.

Para tener en cuenta los efectos de los modos superiores de vibración, en el segmento superior se aplicará adicionalmente una fuerza horizontal que se define como

$$P_s = 0.15 W_T \frac{a\langle T_{e0},\beta\rangle}{Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle} \qquad (13.4)$$

donde

W_T es el peso total de la estructura

3.13.5.5 Método dinámico simplificado

En este método, las fuerzas de inercia laterales equivalentes debidas a la excitación en la base se evalúan mediante un procedimiento simplificado, que se basa en la definición del perfil de seudoaceleraciones en la altura de la torre, mediante superposición modal de los efectos de los tres primeros modos de vibración en flexión. El producto de este perfil de seudoaceleraciones y el perfil de distribución de cargas gravitacionales permite evaluar las fuerzas de inercia laterales.

El método se aplica mediante los pasos que se indican a continuación.

1. Estimación de los periodos correspondientes a los tres primeros modos de vibración en flexión de la torre.
2. Evaluación de la distribución de cargas gravitacionales en la altura de la torre y concentración de las mismas sobre los nodos de los montantes. Se recomienda concentrar dichas cargas en los nodos de conexión de las diagonales principales con los montantes de la torre.
3. Construcción del espectro de diseño para el sitio de ubicación de la torre y determinación de los valores de aceleración para los periodos correspondientes a los tres primeros modos de vibración en flexión, modificados por el factor de amortiguamiento.
4. Cálculo del perfil de aceleraciones $a\langle x/H\rangle$, normalizadas con la gravedad, sobre la altura de la torre.

NO COPIAR

5. Multiplicación de los valores de cargas gravitacionales concentradas en cada nivel por el valor correspondiente del perfil de aceleraciones, para obtener las fuerzas de inercia laterales equivalentes $w\langle x\rangle\left[a\langle x/H\rangle/\left(Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle\right)\right]$.

Los pasos 2, 3 y 5 se explican por sí mismos. A continuación se describe con detalle la aplicación de los pasos 1 y 4.

3.13.5.5.1 Estimación de los periodos correspondientes a los tres primeros modos de vibración en flexión de la torre

Con el propósito de evitar realizar un análisis de valores y vectores característicos, estos periodos pueden estimarse con base en la ecuación para el cálculo de las frecuencias naturales de elementos de sección constante empotrados en la base y libres en el extremo, pero corregida para tomar en cuenta la variación de la sección transversal con la altura y las deformaciones por cortante, en la forma siguiente

$$T_{ei} = \frac{2\pi H^2}{k_i F_{ti} \lambda_i}\sqrt{\frac{m_0}{E I_0}} \qquad (13.5)$$

donde

m_0 es la masa por unidad de longitud en la base de la torre
I_0 es el momento de inercia del área de los montantes en la base de la torre
E es el módulo de elasticidad del material
k_i es el factor que toma en cuenta el efecto de las deformaciones por cortante
F_{ti} es el factor que toma en cuenta el efecto de la variación en la sección transversal de la torre con la altura
λ_i es la frecuencia adimensional asociada al valor del periodo T_{ei}

Los valores de k_i y λ_i se dan en la tabla 13.2 para los tres primeros modos de vibración en flexión. El valor de F_{ti} depende de la relación entre el ancho de la torre en la base y en su extremo superior. Sus valores se grafican en la figura 13.1.

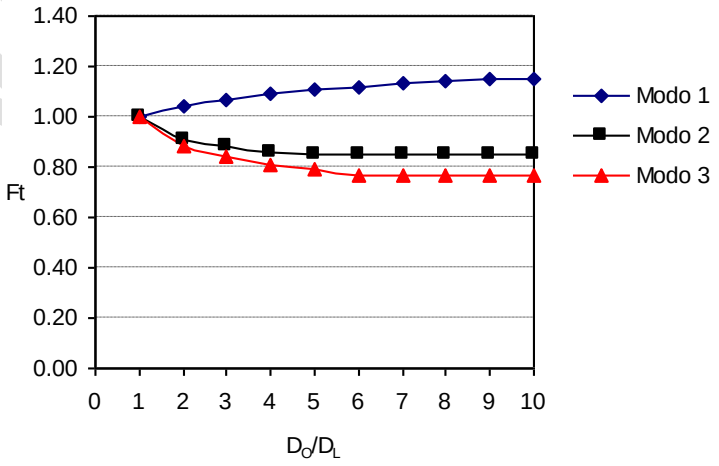


Figura 13.1 Factor de corrección F_t

NO COPIAR

Tabla 13.2 Parámetros k_i y λ_i.

Modo i	k_i	λ_i
1	0.90	1.875
2	0.78	4.694
3	0.60	7.855

El cálculo de m_0 se puede hacer con el uso de las siguientes ecuaciones:

$$m_0 \approx m_{L+D} + M_1 / h_a \qquad \text{Para contraventeo en X}$$

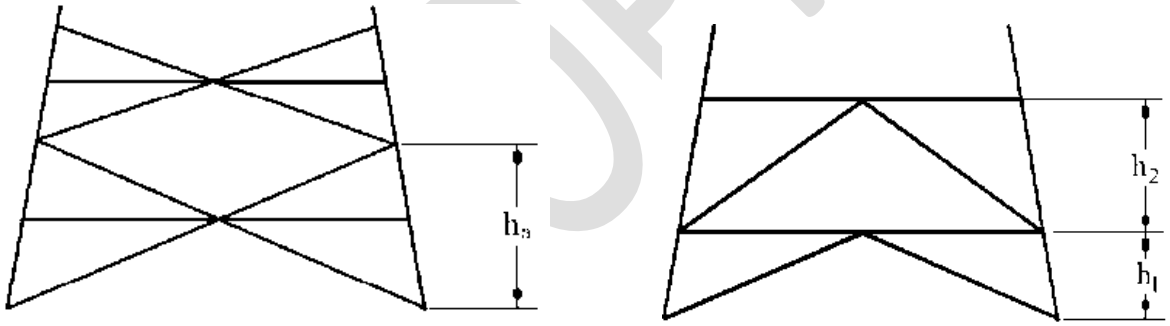
$$m_0 \approx m_{L+D} + 2M_1/(h_1 + h_2) \qquad \text{Para contraventeo en K} \qquad (13.6)$$

donde

m_{L+D} es la masa distribuida de los montantes y las diagonales principales en la base de la torre

M_1 es la masa total de los elementos horizontales localizados a la altura h_a (altura del panel inferior para contraventeo en X) o h_1 (para contraventeo en K)

En la figura 13.1 se ilustran los valores de h_a, h_1 y h_2.



a) Contraventeo en X b) Contraventeo en K

Figura 13.1 Valores de h_a, h_1 y h_2

3.13.5.5.2 Cálculo del perfil de aceleraciones normalizadas $a\langle x/H\rangle$ sobre la altura de la torre

El perfil de aceleraciones se calcula con la siguiente ecuación

$$a\langle x/H\rangle = \frac{C_1\langle x/H\rangle a\langle T_{e1},\beta\rangle^2 + C_2\langle x/H\rangle a\langle T_{e2},\beta\rangle^2 + C_3\langle x/H\rangle a\langle T_{e3},\beta\rangle^2}{\sqrt{C_4\langle x/H\rangle a\langle T_{e1},\beta\rangle^2 + C_5\langle x/H\rangle a\langle T_{e2},\beta\rangle^2 + C_6\langle x/H\rangle a\langle T_{e3},\beta\rangle^2}} \qquad (13.7)$$

donde

$a\langle T_{e1},\beta\rangle$, $a\langle T_{e2},\beta\rangle$ y $a\langle T_{e3},\beta\rangle$ son las aceleraciones espectrales, normalizadas con la gravedad, correspondientes a los periodos T_{e1}, T_{e2} y T_{e3} calculados en el paso 1, considerando los cambios debidos a amortiguamientos diferentes de 5%

NO COPIAR

$C_1\langle x/H\rangle$ a $C_6\langle x/H\rangle$ son coeficientes que dependen tanto de la altura relativa a la que se calcula el valor de la aceleración $a\langle x/H\rangle$, como de las propiedades geométricas de la torre

Los valores de los coeficientes C_1 a C_6 se grafican en las figuras 13.2 a 13.4. Para visualizar con mayor detalle los valores se muestran dos graficas, en donde en una de ellas se eliminan las curvas C_1 y C_4. La gráfica a utilizar depende del grupo dentro del cual se clasifica la torre, de acuerdo con los lineamientos contenidos en la tabla 13.3.

Tabla 13.3 Clasificación de torres de celosía.

Parámetro	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
L_a/H	≤ 0.1	≤ 0.1	> 0.1
D	0.10 – 0.20	0.20 – 0.30	0.25 – 0.35
K_{so}	0.10 – 0.25	0.10 – 0.25	0.25 – 0.40

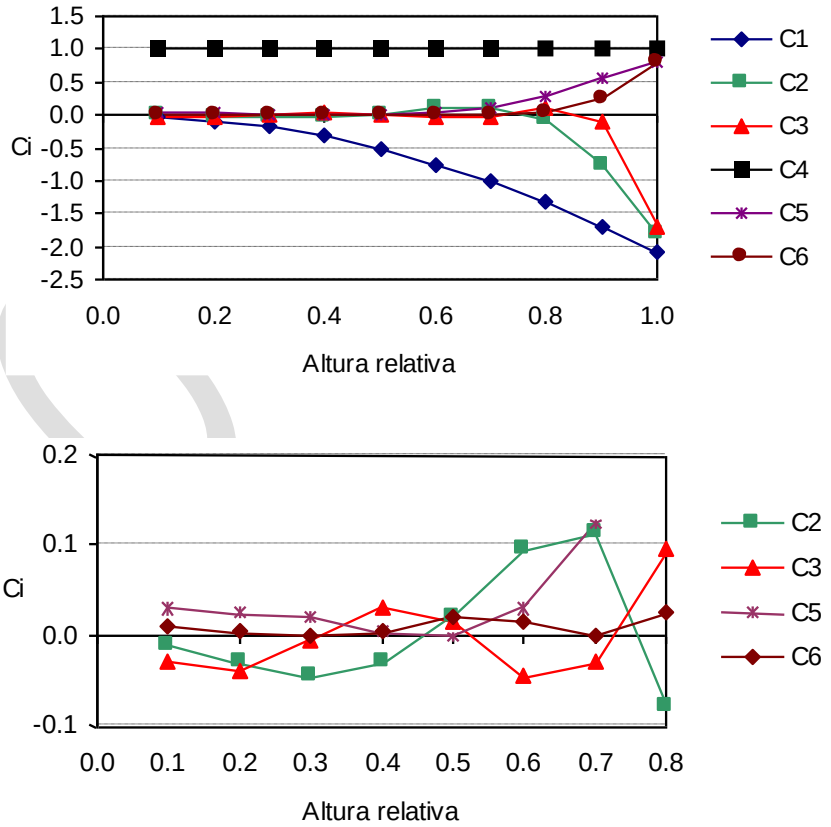


Figura 13.2 Coeficientes C_i para las torres del grupo A1

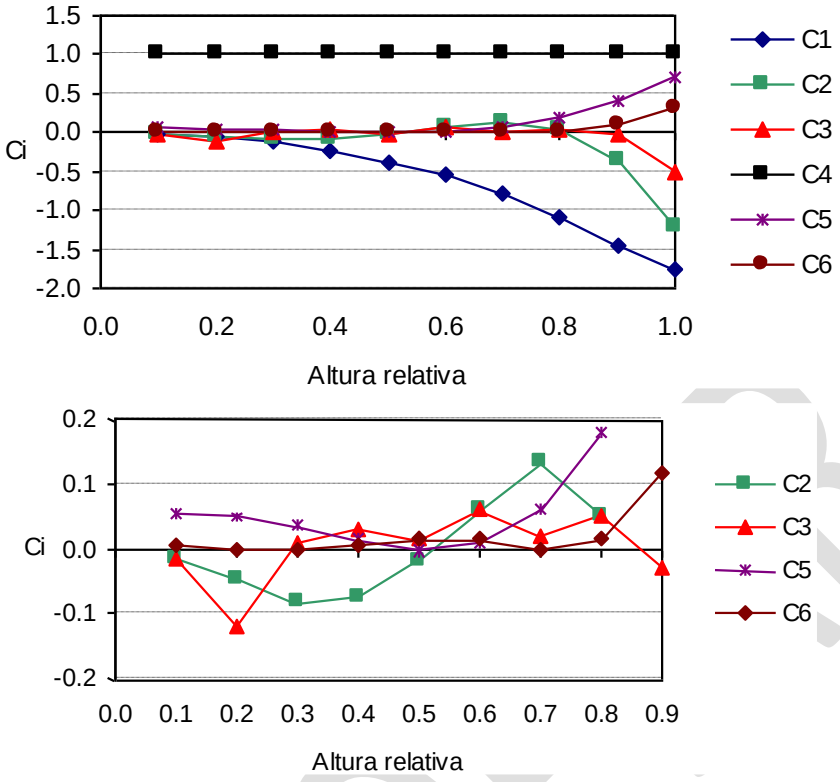


Figura 13.3 Coeficientes C_i para las torres del grupo A2

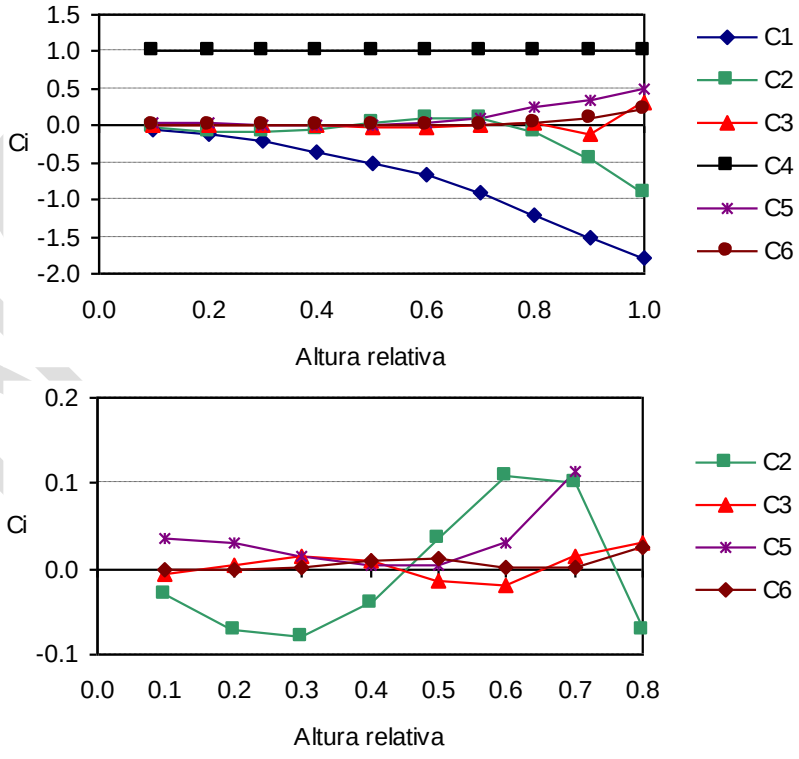


Figura 13.4 Coeficientes C_i para las torres del Grupo B

L_a / H es la relación entre la longitud no arriostrada de los elementos montantes en la base de la torre y la altura total de la misma. Los valores de D y K_{so} se calculan mediante las ecuaciones

$$D = \left(\frac{I_t}{I_0} \right)^{1/3} \tag{13.8}$$

$$K_{so} = 0.29 \frac{L_a}{H} \sqrt{S} \tag{13.9}$$

donde

I_t e I_0 son el momento de inercia del área de los montantes en la parte superior de la torre y en su base, respectivamente

S es un parámetro que depende de la geometría del contraventeo lateral y la rigidez relativa de los elementos montantes y diagonales

Los valores del parámetro S pueden calcularse mediante las ecuaciones siguientes

$$S = \frac{2A_L}{A_D (l_d / l_l)^3} - 1 \qquad \text{Para contraventeo en X}$$

$$S = \frac{8A_L}{A_D (l_d / l_l)^3} \qquad \text{Para contraventeo en K} \tag{13.10}$$

En las ecuaciones anteriores

A_L es el área de la sección transversal de un elemento montante en la base de la torre

A_D es el área de la sección transversal de un elemento diagonal principal en la base de la torre

l_d es la longitud del elemento diagonal principal

l_1 es la longitud del elemento montante

En forma similar, los efectos de la componente vertical del sismo pueden estimarse mediante un procedimiento simplificado de análisis. En la sección de Comentarios se presenta más información al respecto.

3.13.5.6 Método dinámico modal espectral

En el análisis dinámico modal espectral de torres se aplicarán las disposiciones correspondientes estipuladas para estructuras tipo Edificios, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones y salvedades:

1. Los parámetros dinámicos de la torre se determinarán suponiendo que la estructura posee modos clásicos de vibración, por lo que las frecuencias y los modos naturales de vibrar se obtendrán considerando nulo el amortiguamiento.

2. El modelo analítico deberá considerar un número de masas y grados de libertad suficiente con objeto de calcular adecuadamente la respuesta estructural. Se recomienda concentrar

NO COPIAR

las masas en cada nodo de conexión entre las diagonales principales y los montantes de la torre.

3. El número de formas modales N_m a considerar en el cálculo de las respuestas de diseño será aquel que permita satisfacer la expresión siguiente

$$\sum_{n=1}^{N_m} M_{en} \geq 0.9 M_T \qquad (13.11)$$

donde

M_{en} es la masa de la estructura asociada al modo n

M_T es la masa total de la estructura

Los valores de M_{en} pueden calcularse mediante

$$M_{en} = \frac{(\mathbf{Z}_n^T \mathbf{M} \mathbf{J})^2}{\mathbf{Z}_n^T \mathbf{M} \mathbf{Z}_n} \qquad (13.12)$$

donde

$\mathbf{M}$ es la matriz de masas

$\mathbf{Z}_n$ es el n–ésimo vector modal

$\mathbf{J}$ es un vector columna con componentes adimensionales iguales a 1

4. Al determinar las respuestas modales se aumentarán las ordenadas espectrales según se especifica en el inciso 3.13.2, con objeto de tomar en cuenta que el amortiguamiento en torres es menor que en estructuras tipo Edificios.

5. Las respuestas de diseño se obtendrán mediante la combinación de las respuestas modales máximas, de acuerdo con la ecuación

$$S_D = \left(\sum_{n=1}^{N_m} S_n^2 \right)^{1/2} \qquad (13.13)$$

que representa la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las respuestas modales S_n.

3.13.5.7 Efectos de Segundo Orden

En el análisis sísmico de torres se podrán despreciar tanto los efectos P–Δ, es decir, los elementos mecánicos y desplazamientos adicionales provocados tanto por las cargas verticales actuando sobre la estructura deformada, como por la influencia de la carga axial en la rigidez de los elementos de la torre.

3.13.5.8 Efectos combinados de los movimientos del suelo

Las torres se analizarán ante la acción de dos componentes horizontales ortogonales del movimiento del terreno de la misma intensidad y de la componente vertical (inciso 3.3.5.6). En torres de menos de 100 m de altura se podrá despreciar la acción del componente vertical. Las fuerzas internas resultantes

NO COPIAR

de estas solicitaciones sísmicas se obtendrán aplicando la regla de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Las fuerzas internas así obtenidas deberán combinarse con las gravitacionales.

Las direcciones ortogonales para las cuales se efectuará el análisis se seleccionarán en forma tal que la respuesta de la torre ante la acción sísmica resulte máxima.

3.13.6 MÁSTILES DE CELOSÍA CON RETENIDAS

En este inciso se presentan las recomendaciones para la evaluación de las acciones sísmicas en mástiles de celosía con retenidas, en adelante identificados simplemente como mástiles.

3.13.6.1 Comportamiento de mástiles ante efectos sísmicos

El comportamiento de mástiles ante efectos sísmicos es considerablemente más complejo que el de torres, originado por una marcada no linealidad geométrica debida, en primer lugar, a las variaciones de rigidez en los cables y la interacción de los mismos con el mástil; y en segundo lugar, a la esbeltez del mástil. La componente vertical de la aceleración del terreno puede incrementar los efectos de interacción entre el mástil y las retenidas.

En mástiles de gran altura, la variación espacial de la excitación sísmica en los apoyos puede inducir efectos dinámicos adicionales que no se presentan cuando se considera la excitación sísmica sincronizada. En general, la fuerza axial y el cortante en el mástil, así como la tensión en las retenidas, se incrementa. Los efectos de la variación espacial de la excitación sísmica se acentúan con el incremento en la altura de la estructura.

Cuando se utilizan dos o más grupos de puntos de anclaje de las retenidas, se tienen en el mástil secciones altamente sensibles a los efectos sísmicos.

El número de modos que definen la respuesta suele ser considerablemente mayor en mástiles que en torres, además de encontrarse poco espaciados. Los modos superiores de vibración tienen una participación importante en la respuesta.

Con base en los resultados obtenidos en simulaciones numéricas del comportamiento dinámico de mástiles, y por no resultar aplicable la superposición modal dada su alta no linealidad geométrica, es común que se recomiende utilizar un análisis dinámico paso a paso no lineal para los mástiles ubicados en zonas de alta sismicidad y que deban permanecer en servicio posteriormente a la ocurrencia del sismo de diseño, o aun durante el mismo. En contraposición, se debe reconocer que en un ámbito de diseño, la realización de este tipo de análisis puede no ser factible.

3.13.6.2 Elección del tipo de análisis

En el diseño estructural, pueden ignorarse los efectos sísmicos con base en los mismos criterios establecidos para torres. Cuando se requiera, el análisis sísmico de mástiles se debe realizar mediante uno de los siguientes métodos: a) análisis estático, b) análisis dinámico no lineal paso a paso. El análisis estático que se describe en el inciso 3.13.6.3 es aplicable a mástiles cuya altura total no sobrepase 350 m. El análisis dinámico no lineal paso a paso que se describe en el inciso 3.13.6.4 puede aplicarse en el análisis de mástiles de cualquier altura. Cuando se tengan estructuras en las que se deban garantizar

NO COPIAR

las condiciones de servicio después de la ocurrencia de un sismo severo, se preferirá el uso de este segundo método de análisis. El método de análisis modal espectral no se considera adecuado, dado el marcado comportamiento no lineal de los mástiles.

3.13.6.3 Método estático

El método se aplica igual que en las torres. Al evaluar los pesos de cada segmento del mástil, debe incluirse el 50% del peso de los cables en los segmentos que correspondan a los puntos de apoyo de las retenidas.

Para aplicar este método de análisis, el periodo del modo fundamental en flexión del mástil puede estimarse mediante la ecuación siguiente

$$T_{e0} = 0.39\sqrt{\frac{M_T}{\sum K_g}} \tag{13.14}$$

$$\sum K_g = \sum_{i=1}^{n}\left[\frac{A_{gi}G_{ri}}{L_{gi}^2}\frac{H_{gi}}{H}\right] \tag{13.15}$$

donde

M_T es la masa total de la estructura, incluyendo los cables, en kg

n es el número de niveles sobre la altura del mástil donde se tienen puntos de fijación de cables de retenidas

A_{gi} es el área de cada cable colocado en el i–ésimo nivel, en mm^2

G_{ri} es la distancia horizontal entre la base del mástil y el punto de anclaje de los cables (radio de los cables) en el i–ésimo nivel, en m

L_{gi} es la longitud de cada cable en el i–ésimo nivel, en m

H_{gi} es la elevación del i–ésimo nivel, en m

H es la altura total del mástil, en m

En cálculos preliminares del periodo fundamental, puede utilizarse la siguiente ecuación

$$T_{e0} = \frac{\sqrt{H^{1.5}}}{50} \tag{13.16}$$

3.13.6.4 Método no lineal paso a paso

El análisis paso a paso o cálculo de respuestas ante sismos específicos se aplicará como se especifica en relación con las estructuras tipo Edificios. La solución de la ecuación de comportamiento dinámico no lineal deberá efectuarse por integración directa.

En mástiles de más de $150\ m$ de altura, deberá considerarse la componente vertical de la excitación sísmica. Así mismo, cuando la distancia horizontal entre la base del mástil y los puntos de anclaje de las retenidas en el suelo exceda de $300\ m$, deberá incluirse en el análisis el efecto de la variación espacial de la excitación sísmica en los apoyos. El tiempo de retardo se calculará utilizando la velocidad

NO COPIAR

de ondas de cortante en el suelo del sitio y la distancia entre la base del mástil y los puntos de anclaje de las retenidas.

En el inciso 3.12 de Comentarios se citan diversos trabajos de investigación en los que se comentan aspectos de interés en la aplicación de esta técnica al análisis de mástiles.

3.13.7 ESTRUCTURAS HABILITADAS SOBRE OTRAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE

En torres y mástiles habilitados sobre las azoteas de edificios u otras estructuras de soporte, cuya altura no exceda los $30\ \mathrm{m}$ y en los que no se tengan irregularidades, conforme a lo definido en la tabla 13.1, el análisis sísmico se aplicará como se especifica en relación con apéndices, con la restricción de que el factor de amplificación calculado no podrá ser menor que 3.

La valuación de las fuerzas sísmicas por el método estático se realizará sin considerar el periodo fundamental de vibración de la torre o mástil, por lo que se utilizará el coeficiente sísmico correspondiente.

En caso de que la torre o mástil tenga una altura mayor a $30\ \mathrm{m}$ o presente irregularidades, deberá recurrirse a un análisis que considere los efectos de interacción dinámica entre la estructura de soporte y la torre o mástil que se apoya en ella.

3.13.8 EFECTO DE MASAS CONCENTRADAS

El efecto de masas concentradas correspondientes a los arreglos de antenas, cuyo valor no exceda individualmente el 5% de la masa total de la estructura, se tomará en cuenta aplicando en el modelo de análisis estructural una fuerza concentrada igual a la masa de la antena multiplicada por la aceleración a la altura de la misma. Dicha fuerza se ubicará considerando su excentricidad respecto al eje vertical de la estructura, utilizando extensiones rígidas a partir de los montantes. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que pueden desarrollarse amplificaciones de la acción por la flexibilidad de las conexiones reales.

En caso de que se tengan antenas cuya masa exceda el porcentaje arriba definido, deberán tratarse como casos excepcionales que requieren de un análisis sísmico detallado.

NO COPIAR

SECCIÓN 3.14

ESTRUCTURAS TIPO 12
TÚNELES Y LUMBRERAS

NO COPIAR

ÍNDICE SECCIÓN 3.14 ESTRUCTURAS TIPO 12: ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS

NOMENCLATURA 376

DIAGRAMA DE FLUJO 377

3.14.1 TÚNELES EN ROCA O SUELO DURO 381
3.14.1.1 Deformaciones unitarias longitudinales 381
3.14.1.2 Deformaciones unitarias por ovalización 382

3.14.2 LUMBRERAS EN SUELO 384
3.14.2.1 Caracterización del sistema suelo - lumbrera 385
3.14.2.2 Obtención de esfuerzos cortantes y momentos 386
3.14.2.3 Determinación de acciones sísmicas 399

NO COPIAR

NOMENCLATURA

a_0^r Aceleración máxima en roca

E_L Módulo de elasticidad del material del revestimiento

E_m Módulo de elasticidad dinámico de la roca o suelo duro

h_n Espesor del n-ésimo estrato de los depósitos superficiales

H_1 Espesor total del estrato equivalente del terreno

H_0 Altura de la lumbrera

H_s Profundidad del depósito de suelo

F Relación de flexibilidad

Fe_V, e_M Factores de reducción que relacionan el efecto del espesor

$F_{V,M}$ Factores de amplificación dinámica

F' Relación de propiedades del medio con respecto al revestimiento

G Módulo de rigidez al corte dinámico de la roca

M_0 Momento estático

$\tilde{M}_0$ Momento estático normalizado

r Región interior de la lumbrera con $r \le r_0$

r_e Radio efectivo del túnel

r_0 Radio de la lumbrera o radio exterior

r_1 Radio interior de la lumbrera

t Espesor del revestimiento

v_n Velocidad del n-ésimo estrato

v_s Velocidad de propagación de ondas de corte en el estrato de terreno equivalente

$v_{máx}$ Velocidad máxima del terreno

v_0 Velocidad de onda de cortante de la lumbrera

v_1 Velocidad de onda de cortante del depósito de suelo

V_0 Cortante estático

$\tilde{V}_0$ Cortante estático normalizado con los radios interior y exterior de la lumbrera

V_d, M_d Acciones sísmicas

$\Delta D/D$ Deformación unitaria diametral

ε Deformación unitaria longitudinal

ε_a Deformación unitaria admisible del material de revestimiento a compresión

ε_{ov} Deformación unitaria por ovalización

ϕ Ángulo de incidencia

ϕ_c Ángulo de incidencia crítico

γ_{max} Distorsión angular máxima

ν_m Relación de Poisson de la roca o suelo duro

ν_L Relación de Poisson del material del revestimiento

ν_0 Relación de Poisson de la lumbrera

ν_1 Relación de Poisson del depósito de suelo

ρ_n Densidad del n-ésimo estrato

ρ_1 Densidad del depósito de suelo

ρ_0 Densidad de la lumbrera

ζ_0 Amortiguamiento de la lumbrera

ζ_1 Amortiguamiento del depósito de suelo

Funciones

$a\langle 0, \beta \rangle$ Aceleración máxima del terreno normalizada en $T_e = 0$

$Q'\langle T_e, Q \rangle$ Factor reductor por ductilidad

$R\langle T_e, R_o \rangle$ Factor reductor por sobrerresistencia

NO COPIAR

ESTRUCTURAS TIPO 12: TÚNELES Y LUMBRERAS

TÚNELES EN ROCA O SUELO DURO

Túneles revestidos
(Sección circular)

Deformaciones Unitarias Longitudinales

Deformación unitaria máxima del revestimiento

$$\varepsilon = \pm \frac{v_{max}}{v_s} \operatorname{sen}(\phi)\cos(\phi) \pm \frac{a_0}{v_s^2} r_e \cos^3(\phi)$$



v_0
a_0

PRODISIS

$\varepsilon < \varepsilon_a$

Deformaciones Unitarias por Ovalización

$$\varepsilon_{ov} = \frac{v_0}{v_s}\left[3(1-\nu_m)\frac{t}{r_e} + \frac{1}{2}\frac{E_m}{E_L}\frac{(1-\nu_L^2)}{(1+\nu_m)}\frac{r_e}{t}\right]$$

$$\varepsilon_{ov} < \left(\frac{\Delta D}{D}\right)_{máx} \rightarrow \varepsilon_{ov} < 2\gamma_{máx}(1-\nu_m)$$

$$\gamma_{max} = \frac{v_0}{v_s}$$

Para fines de prediseño

$$\frac{\varepsilon_{ov}}{\frac{v_0}{v_s}(1-\nu_m)} = 3\frac{t}{r_e} + \frac{1}{2}\frac{E_m}{E_L}\frac{(1-\nu_L^2)}{(1+\nu_m^2)}\frac{r_e}{t}$$

LUMBRERAS EN SUELO

$K_{Lumb} \approx K_{Suelo}$

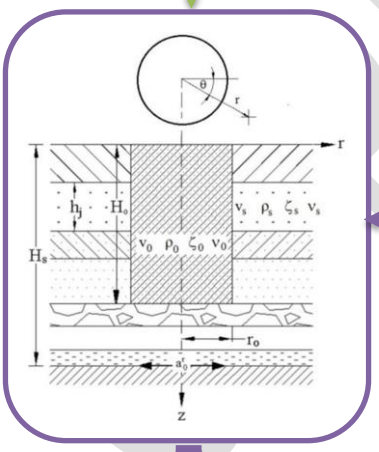
Se estiman las deformaciones del suelo en campo libre

La lumbrera se diseña para acomodarse a estas deformaciones

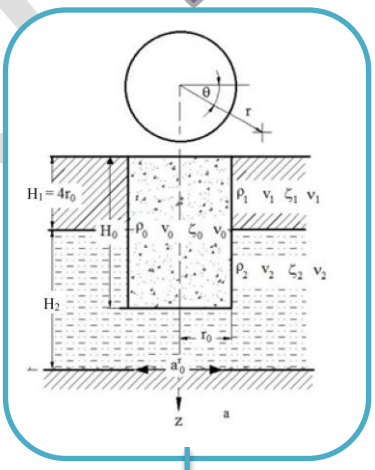
$K_{Lumb} \neq K_{Suelo}$

Se consideran los efectos de interacción dinámica:
$K_{Lumb} - K_{Suelo}$

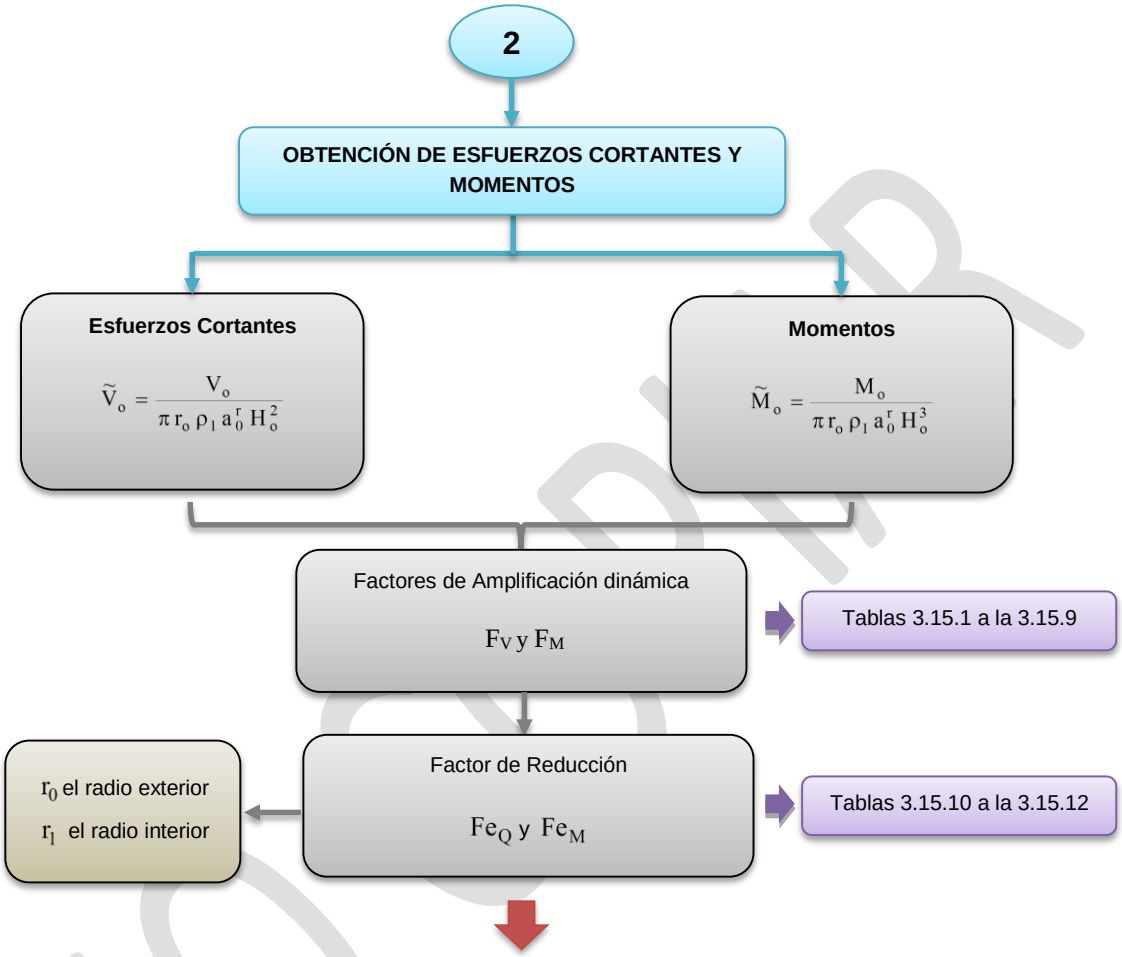
CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA SUELO- LUMBRERA



Sistema suelo-lumbrera sujeto a excitación horizontal



2



Caso		H_o/r_o	H_1/r_o	H_2/r_o	v_o/v_1	v_1/v_2
A	1	9	4	6	4.5	0.4
	2				9	0.333
	3				18	0.25
B	1	12	4	9	4.5	0.4
	2				9	0.333
	3				18	0.25
C	1	15	4	12	4.5	0.4
	2				9	0.333
	3				18	0.25

3.14.1 TÚNELES EN ROCA O SUELO DURO

Este inciso comprende las recomendaciones para el diseño símico de túneles revestidos, de sección circular, incluidas galerías. Estas recomendaciones no consideran las fallas de taludes en portales, túneles en sistemas de fallas geológicas, cambios abruptos de rigidez del túnel (juntas, lumbreras, etc.), cambios de rigidez del medio y el diseño de juntas de túneles.

3.14.1.1 Deformaciones unitarias longitudinales

El análisis en sentido longitudinal de un túnel tiene como objetivo, calcular la deformación unitaria máxima del revestimiento, debida a la incidencia de una onda de corte sobre éste. La ecuación que se deberá emplear es:

$$\varepsilon = \pm \frac{v_0}{v_s} \operatorname{sen}(\phi)\cos(\phi) \pm \frac{a\langle 0,\beta\rangle}{v_s^2} r_e \cos^3(\phi) \qquad (14.1)$$

donde

- ε es la deformación unitaria longitudinal
- $a\langle 0,\beta\rangle$ es la aceleración máxima del terreno normalizada, evaluada en $T_e = 0$ (ec. 1.14). Para estructuras $A1$ y $A+$, se deberá utilizar programas reconocidos de análisis de respuesta dinámica de suelos
- v_s es la velocidad de propagación de ondas de corte en el estrato de terreno equivalente
- r_e es el radio efectivo del túnel, es decir, del eje del túnel a la mitad del espesor del revestimiento
- ϕ es el ángulo de incidencia
- v_0 es la velocidad máxima del terreno esperada en el sitio (para estructuras $A1$ y $A+$, se deberá utilizar programas reconocidos de análisis de respuesta dinámica de suelos. Para estructuras $A2$, $B1$ y $B2$, se podrá emplear la expresión $v_0 = F_{Sit} v^r_{máx}$, donde $v^r_{máx}$ se obtiene del programa PRODISIS

La deformación unitaria, ε, calculada debe ser menor a la deformación unitaria admisible del material de revestimiento a compresión, ε_a, que corresponde a su límite de fluencia. Para el concreto se acepta una deformación unitaria a la compresión de 0.003 en la fibra extrema. Los parámetros del movimiento del terreno, v_0 y $a\langle 0,\beta\rangle$, se deben determinar por métodos de análisis de riesgo sísmico deterministas o probabilísticos de acuerdo con la importancia de la estructura, en caso de no contar con la información necesaria para hacer dichos análisis se recomienda usar los valores de peligro sísmico de la República Mexicana propuestos en el inciso 3.1.

La velocidad de propagación de onda, v_s, se puede determinar mediante pruebas geofísicas de campo o de laboratorio. En el caso específico que el macizo rocoso presente un alto grado de fracturas se recomienda hacer las pruebas de campo, ya que, las muestras de laboratorio no representan la condición real del macizo rocoso. Estas pueden ser pruebas sísmicas (down–hole, up–hole y cross–hole) cuando las condiciones lo permitan, pruebas de velocidad de ondas sónicas para núcleos de roca y pruebas de columna resonante para suelos (Capítulo de Geotecnía B.2.3). Se recomienda emplear un valor de $\phi = 45^o$ para el prediseño de túneles o en el caso de túneles de dimensiones pequeñas, con lo cual se obtendrán resultados aceptables. Sin embargo, en el caso de túneles de gran importancia o de gran diámetro ($r_e > 2.0$ m), se debe obtener la máxima deformación unitaria correspondiente al ángulo

NO COPIAR

de incidencia crítico, ϕ_c (ec. 14.2), ya que, dependiendo de los parámetros del movimiento del terreno o del radio, las deformaciones unitarias pueden ser muy distintas a las estimadas con un ángulo de incidencia de 45°. Calculando el valor máximo de la ec. 14.1, se obtiene el ángulo de incidencia crítico:

$$\phi_c = \operatorname{arcsen}\left(\frac{\sqrt{8a^2-4a+1}-1}{4a-2}\right); \qquad \rightarrow \quad a = \frac{v_0 v_s}{3\,a\langle 0,\beta\rangle r_e} \tag{14.2}$$

3.14.1.2 Deformaciones unitarias por ovalización

Para estimar las deformaciones por ovalización se recomienda emplear la siguiente ecuación:

$$\varepsilon_{ov} = \frac{v_0}{v_s}\left[3(1-\nu_m)\frac{t}{r_e} + \frac{1}{2}\frac{E_m}{E_L}\frac{(1-\nu_L^2)}{(1+\nu_m)}\frac{r_e}{t}\right] \tag{14.3}$$

donde:

ε_{ov}	es la deformación unitaria por ovalización
ν_m	es la relación de Poisson de la roca o suelo duro
ν_L	es la relación de Poisson del material del revestimiento
E_m	es el módulo de elasticidad dinámico de la roca o suelo duro
E_L	es el módulo de elasticidad del material del revestimiento
t	es el espesor del revestimiento

La relación de Poisson de la roca se puede determinar si se conocen las velocidades de onda y de corte. Por ejemplo, se puede emplear una relación de Poisson de 0.2 para el concreto y 0.3 para acero. El módulo de elasticidad de la roca o del suelo duro debe corresponder al módulo de rigidez al corte dinámico, G.

La deformación unitaria por ovalización debe ser menor a la deformación unitaria diametral de campo–libre, considerando el medio perforado.

$$\varepsilon_{ov} < \left(\frac{\Delta D}{D}\right)_{max} \quad \rightarrow \quad \varepsilon_{ov} < 2\gamma_{max}(1-\nu_m) \tag{14.4}$$

La distorsión angular máxima, $\gamma_{máx}$, se puede determinar con programas de análisis de respuesta de sitio. Sin embargo, una muy buena aproximación se alcanza a partir de la siguiente relación:

$$\gamma_{max} = \frac{v_0}{v_s} \tag{14.5}$$

Se obtienen buenos resultados al emplear las ecuaciones antes mencionadas cuando la relación de flexibilidad es $F > 20$. La relación de flexibilidad se define como:

$$F = 2\frac{E_m}{E_L}\frac{(1-\nu_L^2)}{(1+\nu_m)}\left(\frac{r_e}{t}\right)^3 \tag{14.6}$$

NO COPIAR

Para fines de prediseño, se puede normalizar la ec. 14.3 de la siguiente manera:

$$\frac{\varepsilon_{ov}}{\frac{v_0}{v_s}(1-\nu_m)} = 3\frac{t}{r_e} + \frac{1}{2}\frac{E_m}{E_L}\frac{(1-\nu_L^2)}{(1-\nu_m^2)}\frac{r_e}{t} \qquad (14.7)$$

La desigualdad 14.4 se simplifica sustituyendo las ecs. 14.5, 14.6 y 14.7:

$$3\frac{t}{r_e} + \frac{1}{2}\frac{r_e}{t}F' < 2 \qquad (14.8)$$

donde

F' es la relación de propiedades del medio con respecto al revestimiento, definiéndose de la siguiente manera:

$$F' = \frac{E_m}{E_L}\frac{(1-\nu_L^2)}{(1-\nu_m^2)} \qquad (14.9)$$

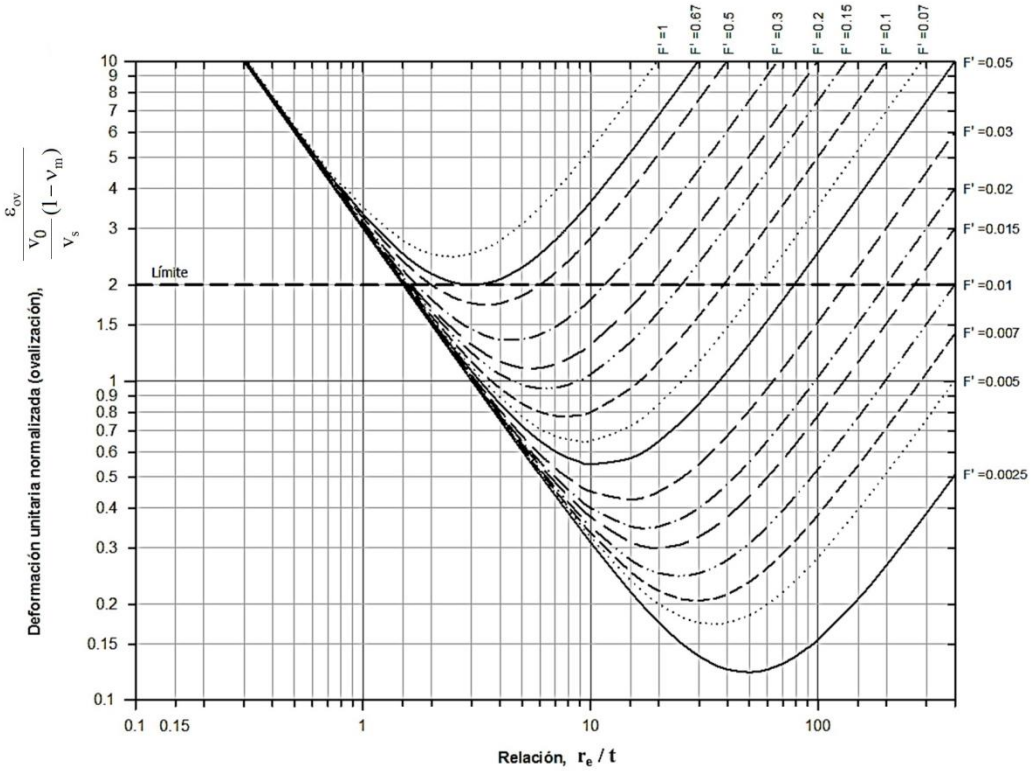


Figura 14.1 Gráficas para prediseño por ovalización.

Se puede observar que la desigualdad 14.8 depende únicamente de la relación espesor–radio efectivo del revestimiento y de la relación de las propiedades del medio. Entonces, se puede generar un ábaco como ayuda de prediseño (figura 14.1). En este ábaco se puede determinar la deformación unitaria por ovalización, ε_{ov}, y la deformación unitaria que aporta tanto la fuerza normal como el momento flexionante (ver sección de Ayudas de Diseño). Por otra parte, también se presentan ecuaciones que corresponden

a un intervalo de valores permisibles de la relación r_e / t, siendo el valor de 2 el límite con la intersección de la familia de curvas (figura 14.1). Estos valores permisibles se definen como:

$$\left(\frac{r_e}{t}\right)_{min} = \frac{2-\sqrt{4-6F'}}{F'} \tag{14.10}$$

$$\left(\frac{r_e}{t}\right)_{max} = \frac{2+\sqrt{4-6F'}}{F'} \tag{14.11}$$

El discriminante de 14.10 y 14.11 debe de cumplir con:

$$0 < F' < \frac{2}{3} \tag{14.12}$$

Con las propiedades geométricas del túnel se verifica si éste cumple con la deformación máxima permisible por ovalización (deformación unitaria diametral máxima), que debe estar dentro del siguiente intervalo:

$$\left(\frac{r_e}{t}\right)_{min} \leq \left(\frac{r_e}{t}\right) \leq \left(\frac{r_e}{t}\right)_{max} \tag{14.13}$$

Por otra parte, de la figura 14.1 se observa que existe un valor mínimo para la deformación unitaria por ovalización normalizada, que corresponde a un valor óptimo de la relación de propiedades geométricas del túnel, $(r_e / t)_{opt}$, en este punto la deformación inducida por la fuerza normal es igual a la inducida por el momento.

$$\left(\frac{r_e}{t}\right)_{opt} = \sqrt{\frac{6}{F'}} \tag{14.14}$$

$$(\bar{\varepsilon}_{ov})_{min} = \sqrt{6\,F'} = \frac{6}{\left(\frac{r_e}{t}\right)_{opt}} \tag{14.15}$$

3.14.2 LUMBRERAS EN SUELO

Durante sismos intensos, las lumbreras sufren significativas curvaturas debidas a las deformaciones del suelo, las cuales generan momentos flexionantes de consideración. El enfoque de diseño más sencillo es el que ignora la interacción de la estructura subterránea con el suelo circundante. Según este enfoque, primero se estiman las deformaciones del suelo en campo libre y luego la estructura se diseña para acomodarse a estas deformaciones. El resultado es aceptable cuando las rigideces de ambos elementos son similares. En caso contrario es necesario considerar los efectos de interacción dinámica debido al contraste de rigidez entre suelo y lumbrera. En este inciso se presenta un método de superposición modal para análisis sísmico de lumbreras considerando la flexibilidad del fuste y la flotación del fondo (lumbreras flexibles flotantes).

NO COPIAR

3.14.2.1 Caracterización del sistema suelo - lumbrera

El modelo consiste en un cilindro elástico enterrado en un depósito de suelo con base rígida, (figura 14.2) formando dos regiones: Una interior con la lumbrera y el suelo de soporte y otra exterior con el suelo circundante. Para cada elemento, lumbrera o suelo, los desplazamientos y fuerzas se expresan mediante combinaciones lineales de respuestas modales y coeficientes de participación (superposición de modos). Los modos se calculan con el método del estrato delgado, de manera que la solución es discreta en la dirección vertical y continua en la horizontal. En la interfase entre las dos regiones, se imponen las condiciones de frontera de compatibilidad de desplazamientos y fuerzas. Como excitación del sistema se considera la incidencia vertical de ondas de cortante.

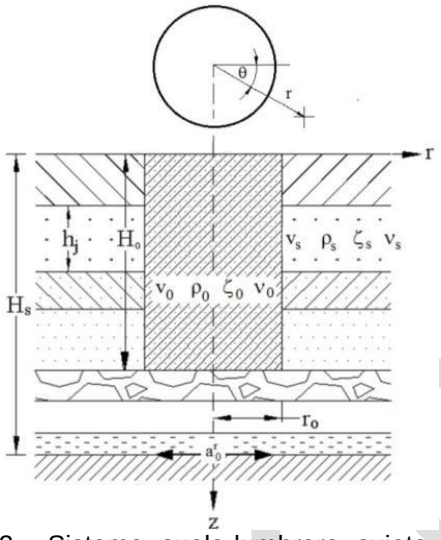


Figura 14.2 Sistema suelo-lumbrera sujeto a excitación horizontal.

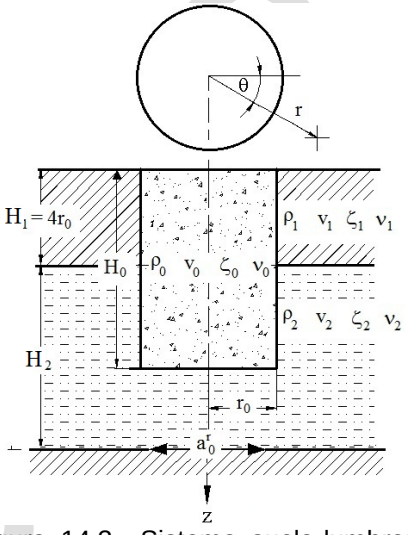


Figura 14.3 Sistema suelo-lumbrera con dos estratos

donde

ρ_1 es la densidad del depósito de suelo
ν_1 es la velocidad de onda de cortante del depósito de suelo
ζ_1 es el amortiguamiento del depósito de suelo
ν_1 es la relación de Poisson del depósito de suelo
H_1 es el espesor total del estrato equivalente del terreno
ρ_0 es la densidad de la lumbrera
ζ_0 es el amortiguamiento de la lumbrera
ν_0 es la relación de Poisson de la lumbrera
H_0 es la altura de la lumbrera
r_0 es el radio exterior de la lumbrera

Para fines de análisis, el dominio está dividido en dos regiones con las siguientes caracteristicas:

1) La región interior cuyo radio r se encuentra limitado por: $r \geq r_0$, y la profundidad z limitada por: $0 \leq z \leq H_s$ para la lumbrera y el suelo de soporte, siendo r_0 el radio de la lumbrera y H_s la profundidad del depósito de suelo.
2) La región exterior cuyo radio r se encuentra limitado por: $r \geq r_0$, la profundidad z limitada por: $0 \leq z \leq H_s$ para el suelo circundante.

Se observa en la figura que la región exterior está formada solo por estratos de suelo, mientras que la región interior está formada por estratos tanto de suelo como de lumbrera. Para satisfacer las condiciones de frontera del problema, se utilizó el método de colocación en puntos nodales. A partir de un análisis de los sistemas suelo-lumbrera se obtuvieron valores de cortantes y momentos usando un modelo geotécnico del suelo formado por dos capas (figura. 14.3). El estrato superior representa los depósitos superficiales, donde se presenta la mayor amplificación de la respuesta sísmica, mientras que el estrato inferior representa los depósitos profundos. Para la excitación sísmica, se simularon acelerogramas sintéticos compatibles con el espectro de peligro uniforme en roca para 475 años de periodo de retorno. Este nivel de diseño corresponde a 10% de probabilidad de excedencia durante 50 años de vida útil de la obra, recomendable para estructuras importantes.

3.14.2.2 Obtención de esfuerzos cortantes y momentos

En las tablas 14.1 a la 14.9 se presentan de manera normalizada los valores estáticos de los cortantes y momentos obtenidos a diferente profundidad de la lumbrera (ecs. 14.16 y 14.17), así como los factores de amplificación dinámica, F_V y F_M, estos últimos, obtenidos a partir de los promedios de valores máximos debidos a excitación sísmica:

$$\tilde{V}_0 = \frac{V_0}{\pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^2} \tag{14.16}$$

$$\tilde{M}_0 = \frac{M_0}{\pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^3} \tag{14.17}$$

Por su parte, en las tablas 14.10 a la 14.12 se presenta un factor de reducción que considera el efecto del espesor, Fe_V para cortante y Fe_M para momento, siendo r_0 el radio exterior y r_1 el radio interior de la lumbrera. Las tablas de diseño presentadas son para diferentes contrastes de rigidez suelo/estructura y relaciones de esbeltez estructural. Las tablas presentadas están referenciadas de acuerdo a los siguientes casos:

Tabla 14.1 Relaciones de esbeltez estructural y contrastes de rigidez.

Caso		H_0/r_0	H_1/r_0	H_2/r_0	v_0/v_1	v_1/v_2
A	1	9	4	6	4.5	0.4
	2				9	0.333
	3				18	0.25
B	1	12	4	9	4.5	0.4
	2				9	0.333
	3				18	0.25
C	1	15	4	12	4.5	0.4
	2				9	0.333
	3				18	0.25

Para valores de H_0/r_0 y v_0/v_1 no tabulados se podrá utilizar interpolación lineal.

NO COPIAR

Tabla 14.2 Coeficientes de respuesta para el caso A1

$\frac{z}{H_0}$	$H_0/r_0 = 9.0, \quad \nu_0/\nu_1 = 4.5, \quad \nu_0/\nu_1 = 0.4$			
	$\tilde{V}_0 = \frac{V_0}{\pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^2}$	F_V	$\tilde{M}_0 = \frac{M_0}{\pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^3}$	F_M
0.00	0.0000	1.68	0.0000	1.69
0.05	-0.0140		-0.0006	
0.10	-0.0088		-0.0012	
0.15	0.0074		-0.0010	
0.20	0.0294		0.0002	
0.25	0.0540		0.0026	
0.30	0.0787		0.0063	
0.35	0.1003		0.0111	
0.40	0.1138		0.0167	
0.45	0.0971		0.0217	
0.50	0.0024		0.0220	
0.55	-0.0282	1.33	0.0206	
0.60	-0.0265		0.0192	
0.65	-0.0155		0.0184	
0.70	-0.0020		0.0182	
0.75	0.0114		0.0188	
0.80	0.0239		0.0199	
0.85	0.0351		0.0216	
0.90	0.0436		0.0238	
0.95	0.0454		0.0260	
1.00	0.0334		0.0277	

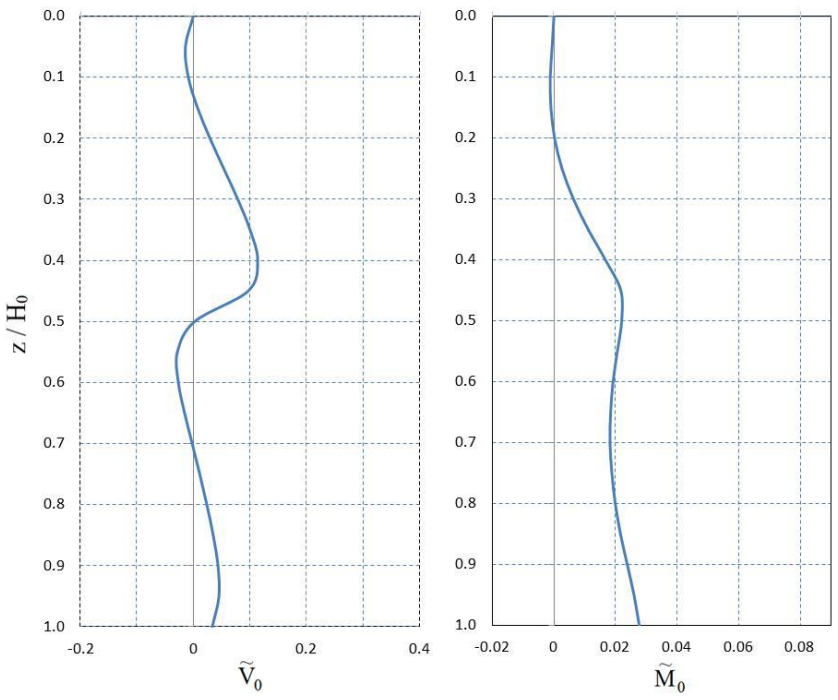


Tabla 14.3 Coeficientes de respuesta para el caso A2

$\frac{z}{H_0}$	$H_0/r_0 = 9.0, \quad \nu_0/\nu_1 = 9.0, \quad \nu_0/\nu_1 = 0.333$			
	$\tilde{V}_0 = \frac{V_0}{\pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^2}$	F_V	$\tilde{M}_0 = \frac{M_0}{\pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^3}$	F_M
0.00	0.0000	1.58	0.0000	1.65
0.05	-0.0060		-0.0003	
0.10	0.0109		-0.0001	
0.15	0.0396		0.0016	
0.20	0.0743		0.0049	
0.25	0.1109		0.0100	
0.30	0.1458		0.0170	
0.35	0.1750		0.0255	
0.40	0.1930		0.0349	
0.45	0.1708		0.0437	
0.50	0.0145		0.0447	
0.55	-0.0567	1.33	0.0420	
0.60	-0.0662		0.0387	
0.65	-0.0512		0.0360	
0.70	-0.0252		0.0346	
0.75	0.0036		0.0347	
0.80	0.0317		0.0362	
0.85	0.0561		0.0389	
0.90	0.0735		0.0425	
0.95	0.0766		0.0463	
1.00	0.0566		0.0491	

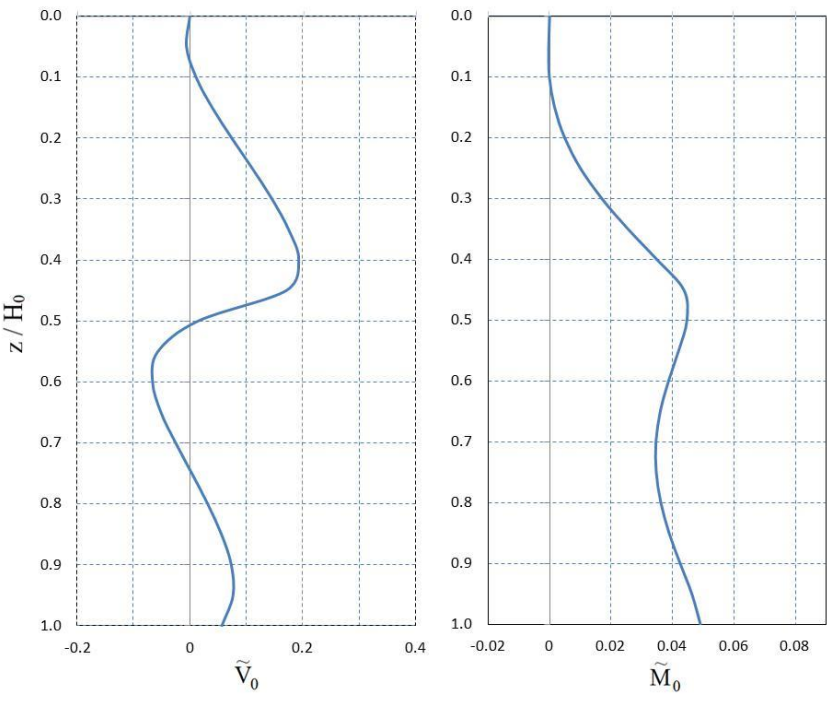


Tabla 14.4 Coeficientes de respuesta para el caso A3

$\frac{z}{H_0}$	$H_0/r_0 = 9.0,\quad v_0/v_1 = 18.0,\quad \nu_0/\nu_1 = 0.25$			
	$\tilde{V}_0 = \frac{V_0}{\pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^2}$	F_V	$\tilde{M}_0 = \frac{M_0}{\pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^3}$	F_M
0.00	0.0000	1.56	0.0000	1.60
0.05	0.0211		0.0007	
0.10	0.0627		0.0034	
0.15	0.1118		0.0084	
0.20	0.1638		0.0160	
0.25	0.2149		0.0261	
0.30	0.2612		0.0388	
0.35	0.2995		0.0534	
0.40	0.3245		0.0693	
0.45	0.2993		0.0846	
0.50	0.0580		0.0879	
0.55	-0.0859	1.67	0.0839	
0.60	-0.1323		0.0775	
0.65	-0.1328		0.0708	
0.70	-0.1077		0.0653	
0.75	-0.0713		0.0616	
0.80	-0.0323		0.0599	
0.85	0.0037		0.0599	
0.90	0.0314		0.0613	
0.95	0.0421		0.0634	
1.00	0.0282		0.0648	

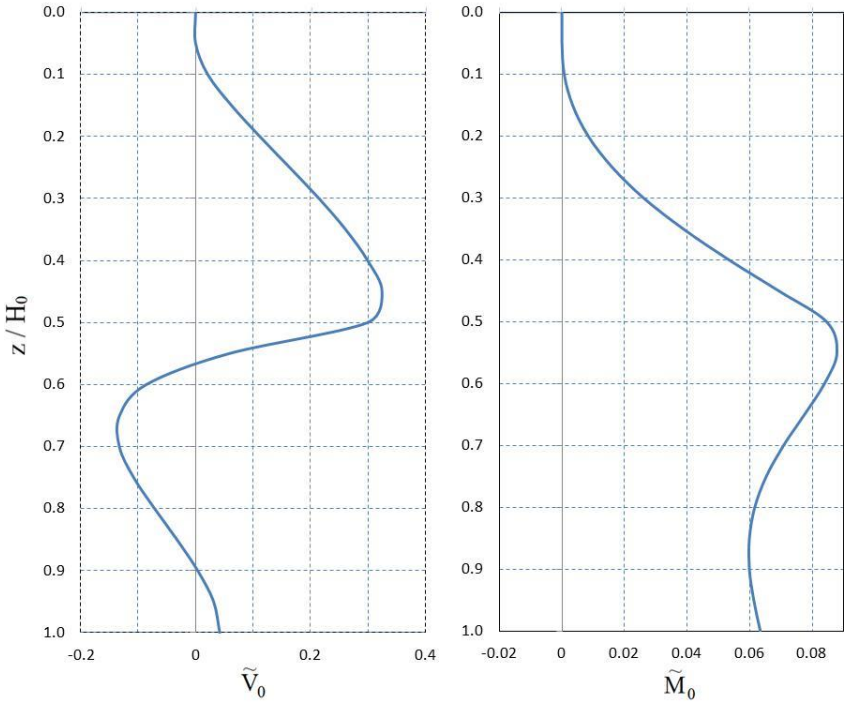


Tabla 14.5 Coeficientes de respuesta para el caso B1

$\frac{z}{H_0}$	$H_0/r_0 = 12.0, \quad v_0/v_1 = 4.5, \quad \nu_0/\nu_1 = 0.4$			
	$\tilde{V}_0 = \frac{V_0}{\pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^2}$	F_V	$\tilde{M}_0 = \frac{M_0}{\pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^3}$	F_M
0.00	0.0000	1.78	0.0000	1.73
0.05	-0.0083		-0.0004	
0.10	-0.0006		-0.0005	
0.15	0.0145		0.0001	
0.20	0.0328		0.0015	
0.25	0.0504		0.0039	
0.30	0.0629		0.0069	
0.35	0.0328		0.0091	
0.40	-0.0165		0.0087	
0.45	-0.0182		0.0077	
0.50	-0.0110		0.0071	
0.55	-0.0027	1.34	0.0069	
0.60	0.0047		0.0070	
0.65	0.0113		0.0075	
0.70	0.0172		0.0084	
0.75	0.0224		0.0094	
0.80	0.0284		0.0108	
0.85	0.0350		0.0126	
0.90	0.0409		0.0146	
0.95	0.0436		0.0168	
1.00	0.0311		0.0184	

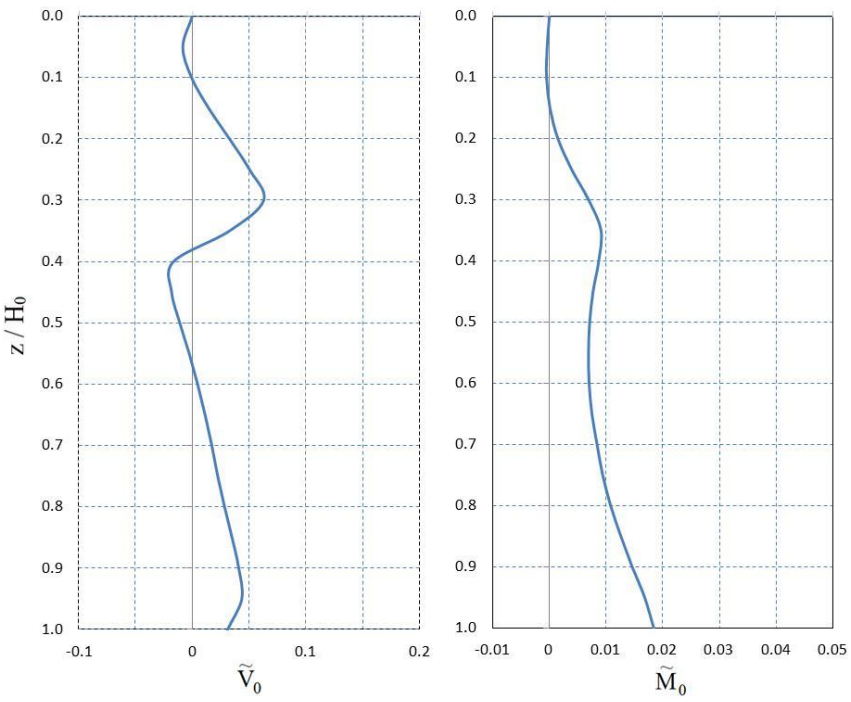


Tabla 14.6 Coeficientes de respuesta para el caso B2

$\frac{z}{H_0}$	$H_0/r_0 = 12.0, \quad v_0/v_1 = 9.0, \quad \nu_0/\nu_1 = 0.333$			
	$\tilde{V}_0 = \frac{V_0}{\pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^2}$	F_V	$\tilde{M}_0 = \frac{M_0}{\pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^3}$	F_M
0.00	0.0000	1.79	0.0000	1.77
0.05	-0.0026		-0.0002	
0.10	0.0139		0.0004	
0.15	0.0383		0.0020	
0.20	0.0653		0.0051	
0.25	0.0896		0.0093	
0.30	0.1060		0.0145	
0.35	0.0607		0.0184	
0.40	-0.0319		0.0176	
0.45	-0.0465		0.0152	
0.50	-0.0376		0.0133	
0.55	-0.0210	1.26	0.0120	
0.60	-0.0031		0.0117	
0.65	0.0141		0.0123	
0.70	0.0301		0.0136	
0.75	0.0437		0.0157	
0.80	0.0584		0.0186	
0.85	0.0718		0.0222	
0.90	0.0818		0.0262	
0.95	0.0827		0.0304	
1.00	0.0571		0.0334	

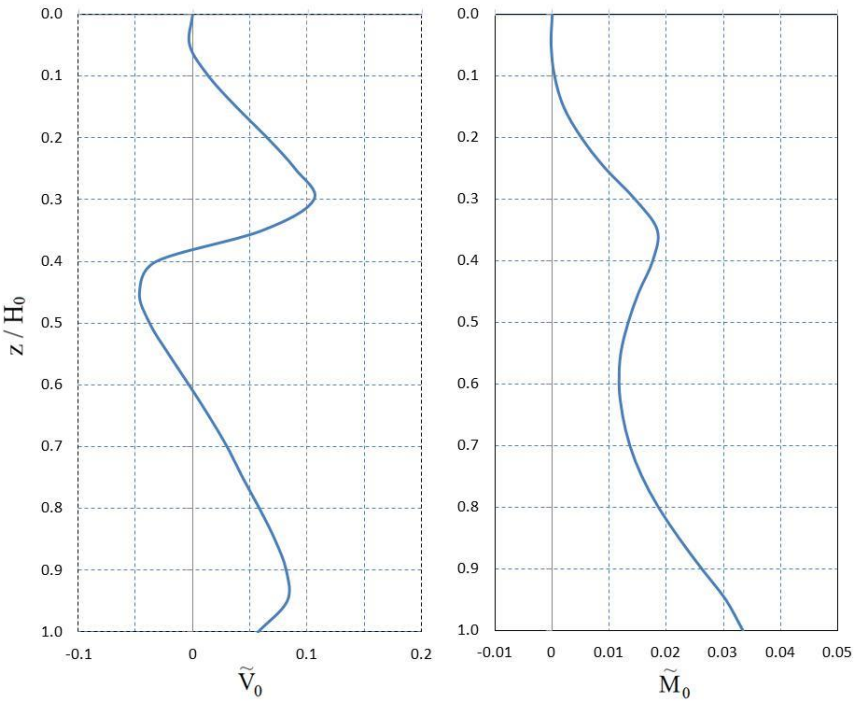


Tabla 14.7 Coeficientes de respuesta para el caso B3

$\frac{z}{H_0}$	$H_0/r_0 = 12.0, \quad v_0/v_1 = 18.0, \quad \nu_0/\nu_1 = 0.25$			
	$\tilde{V}_0 = \frac{V_0}{\pi r_0 \rho_1 a_0^r H_0^2}$	F_V	$\tilde{M}_0 = \frac{M_0}{\pi r_0 \rho_1 a_0^r H_0^3}$	F_M
0.00	0.0000	1.72	0.0000	1.78
0.05	0.0155		0.0006	
0.10	0.0486		0.0027	
0.15	0.0865		0.0066	
0.20	0.1240		0.0125	
0.25	0.1561		0.0200	
0.30	0.1782		0.0287	
0.35	0.1150		0.0357	
0.40	-0.0441		0.0350	
0.45	-0.0916		0.0307	
0.50	-0.0933		0.0260	
0.55	-0.0743	1.21	0.0220	
0.60	-0.0463		0.0195	
0.65	-0.0160		0.0183	
0.70	0.0140		0.0188	
0.75	0.0394		0.0206	
0.80	0.0650		0.0238	
0.85	0.0862		0.0281	
0.90	0.0996		0.0330	
0.95	0.0985		0.0380	
1.00	0.0647		0.0415	

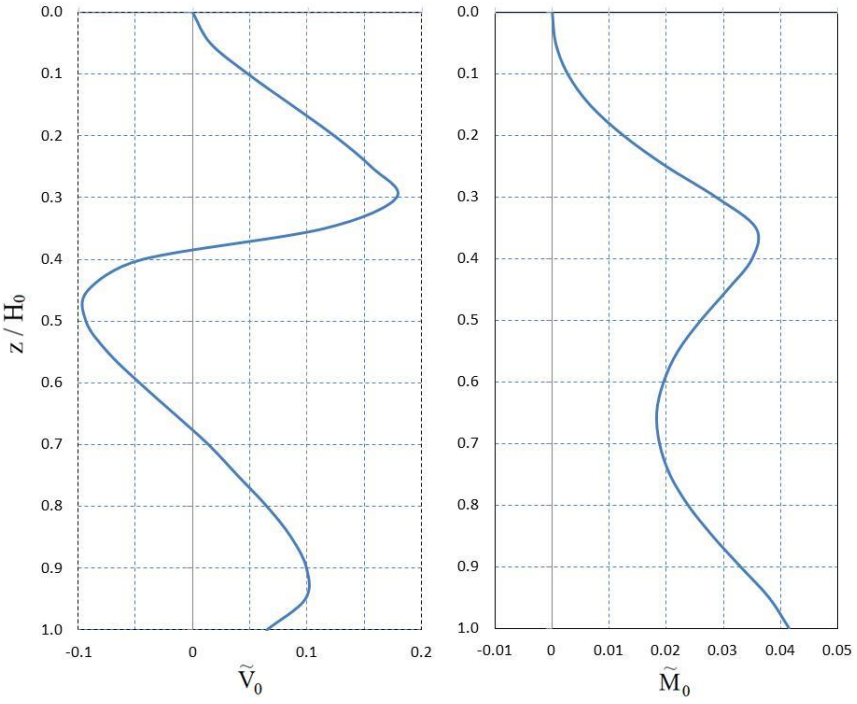


Tabla 14.8 Coeficientes de respuesta para el caso C1

$\frac{z}{H_0}$	$H_0/r_0 = 15.0, \quad v_0/v_1 = 4.5, \quad \nu_0/\nu_1 = 0.4$			
	$\tilde{V}_0 = \frac{V_0}{\pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^2}$	F_V	$\tilde{M}_0 = \frac{M_0}{\pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^3}$	F_M
0.00	0.0000	1.70	0.0000	1.69
0.05	-0.0045		-0.0002	
0.10	0.0031		-0.0002	
0.15	0.0170		0.0006	
0.20	0.0316		0.0020	
0.25	0.0400		0.0040	
0.30	0.0005		0.0047	
0.35	-0.0126		0.0040	
0.40	-0.0086		0.0036	
0.45	-0.0023		0.0034	
0.50	0.0030		0.0035	
0.55	0.0071	1.29	0.0038	
0.60	0.0106		0.0043	
0.65	0.0136		0.0050	
0.70	0.0167		0.0058	
0.75	0.0200		0.0068	
0.80	0.0238		0.0079	
0.85	0.0285		0.0093	
0.90	0.0328		0.0109	
0.95	0.0378		0.0128	
1.00	0.0253		0.0143	

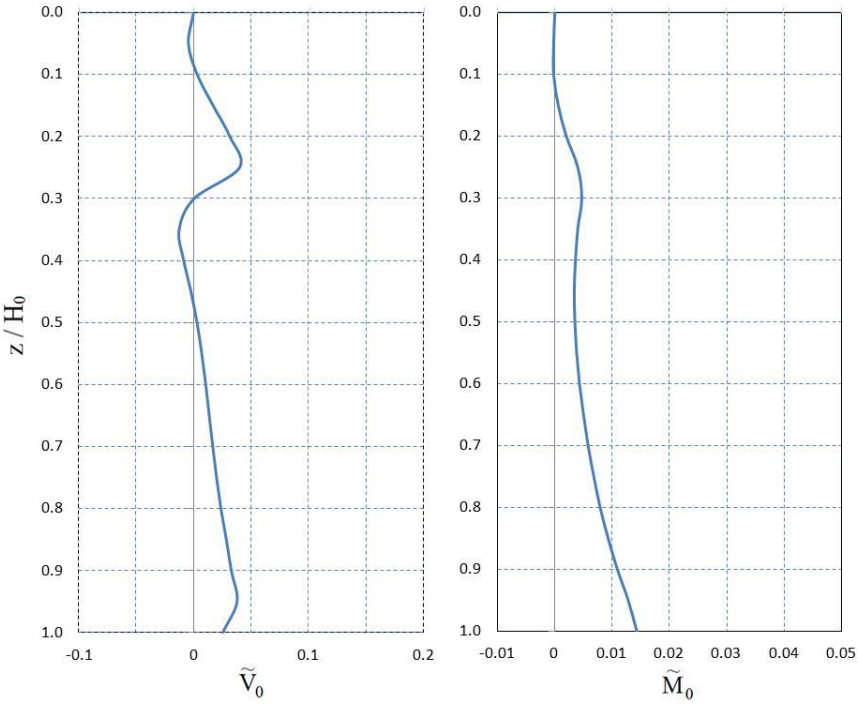


Tabla 14.9 Coeficientes de respuesta para el caso C2

$\frac{z}{H_0}$	$H_0/r_0 = 15.0, \quad v_0/v_1 = 9.0, \quad \nu_0/\nu_1 = 0.333$			
	$\tilde{V}_0 = \frac{V_0}{\pi r_0 \rho_1 a_0^r H_0^2}$	F_V	$\tilde{M}_0 = \frac{M_0}{\pi r_0 \rho_1 a_0^r H_0^3}$	F_M
0.00	0.0000	1.90	0.0000	1.80
0.05	-0.0001		-0.0001	
0.10	0.0148		0.0005	
0.15	0.0360		0.0022	
0.20	0.0564		0.0048	
0.25	0.0677		0.0081	
0.30	0.0056		0.0095	
0.35	-0.0290		0.0081	
0.40	-0.0273		0.0066	
0.45	-0.0152		0.0058	
0.50	-0.0027		0.0055	
0.55	0.0080	1.31	0.0059	
0.60	0.0170		0.0066	
0.65	0.0249		0.0078	
0.70	0.0325		0.0094	
0.75	0.0406		0.0114	
0.80	0.0496		0.0137	
0.85	0.0599		0.0167	
0.90	0.0706		0.0201	
0.95	0.0714		0.0237	
1.00	0.0494		0.0265	

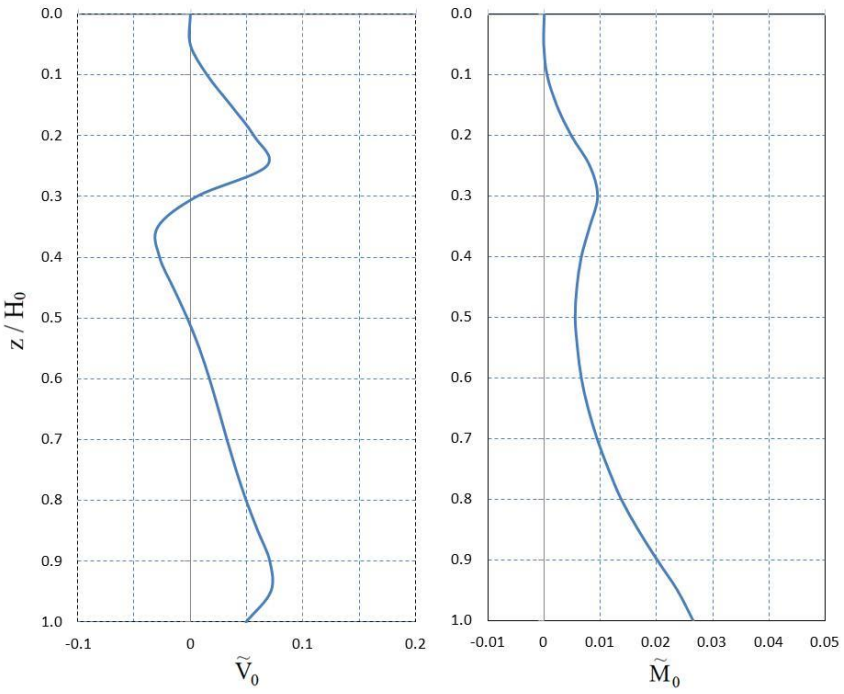


Tabla 14.10 Coeficientes de respuesta para el caso C3

$\frac{z}{H_0}$	$H_0/r_0 = 15.0, \quad \nu_0/\nu_1 = 18.0, \quad \nu_0/\nu_1 = 0.25$			
	$\tilde{V}_0 = \frac{V_0}{\pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^2}$	F_V	$\tilde{M}_0 = \frac{M_0}{\pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^3}$	F_M
0.00	0.0000	1.85	0.0000	2.03
0.05	0.0131		0.0005	
0.10	0.0407		0.0022	
0.15	0.0712		0.0056	
0.20	0.0985		0.0103	
0.25	0.1141		0.0159	
0.30	0.0226		0.0186	
0.35	-0.0524		0.0162	
0.40	-0.0654		0.0130	
0.45	-0.0524		0.0102	
0.50	-0.0333		0.0083	
0.55	-0.0133	1.20	0.0076	
0.60	0.0054		0.0076	
0.65	0.0220		0.0087	
0.70	0.0375		0.0104	
0.75	0.0524		0.0129	
0.80	0.0669		0.0161	
0.85	0.0806		0.0200	
0.90	0.0901		0.0245	
0.95	0.0880		0.0289	
1.00	0.0546		0.0321	

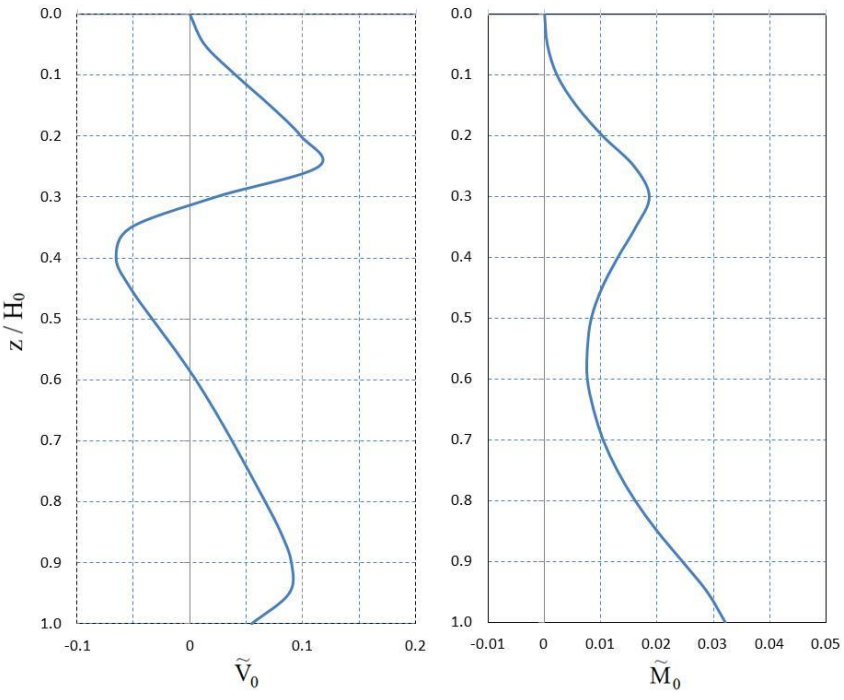
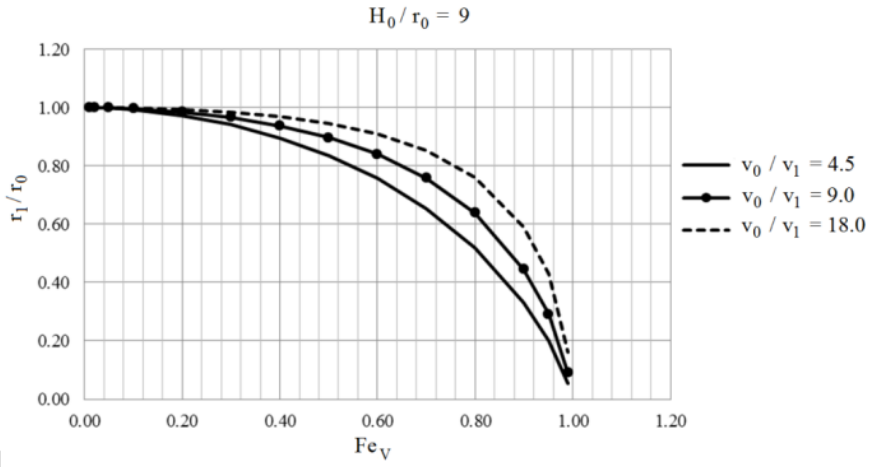


Tabla 14.11 Coeficientes de espesor, $Fe_{V,M}$, para el caso A

$\frac{r_1}{r_0}$	$H_0/r_0 = 9$					
	$v_0/v_1 = 4.5$		$v_0/v_1 = 9$		$v_0/v_1 = 18$	
	Fe_V	Fe_M	Fe_V	Fe_M	Fe_V	Fe_M
0.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.050	0.998	0.999	0.999	0.999	1.000	1.000
0.100	0.993	0.996	0.996	0.997	0.999	0.998
0.200	0.973	0.982	0.985	0.988	0.993	0.993
0.300	0.941	0.960	0.966	0.971	0.984	0.982
0.400	0.895	0.928	0.938	0.946	0.968	0.965
0.500	0.835	0.883	0.897	0.907	0.944	0.936
0.600	0.756	0.823	0.840	0.852	0.908	0.891
0.700	0.654	0.740	0.759	0.771	0.852	0.821
0.800	0.519	0.625	0.638	0.651	0.761	0.709
0.900	0.331	0.447	0.445	0.467	0.591	0.519
0.950	0.201	0.303	0.291	0.326	0.429	0.363
0.990	0.053	0.096	0.090	0.129	0.160	0.149



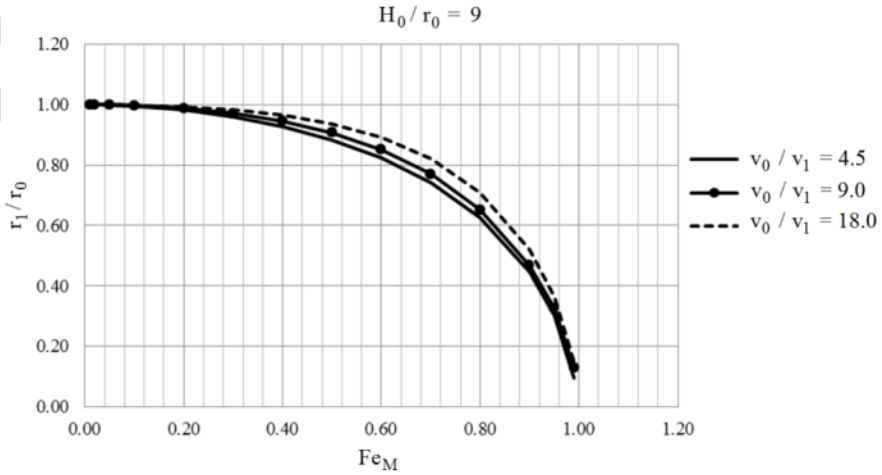
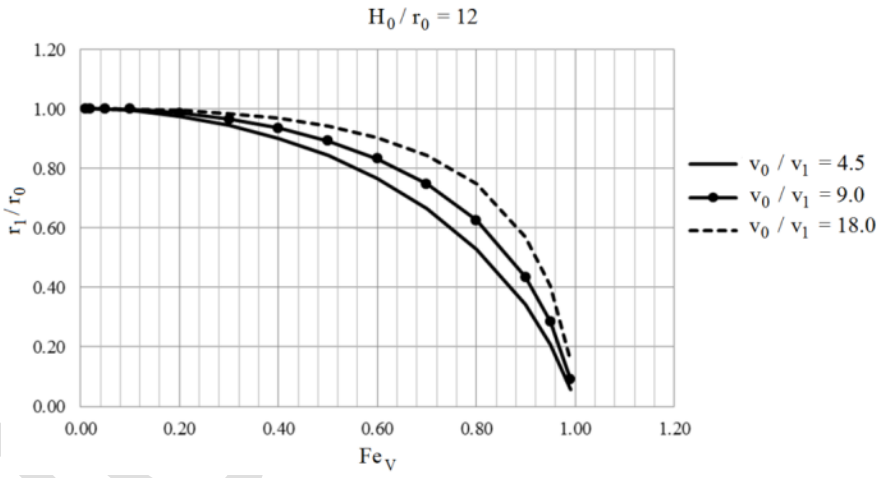


Tabla 14.12 Coeficientes de espesor, $Fe_{V,M}$, para el caso B

$\frac{r_1}{r_0}$	$H_0/r_0 = 12$					
	$v_0/v_1 = 4.5$		$v_0/v_1 = 9$		$v_0/v_1 = 18$	
	Fe_V	Fe_M	Fe_V	Fe_M	Fe_V	Fe_M
0.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.020	1.001	1.002	1.001	1.002	1.002	1.002
0.050	0.999	1.002	0.999	1.000	1.001	1.002
0.100	0.995	0.999	0.999	0.999	0.999	1.001
0.200	0.976	0.989	0.986	0.990	0.995	0.997
0.300	0.945	0.970	0.965	0.976	0.983	0.988
0.400	0.902	0.945	0.935	0.955	0.968	0.972
0.500	0.843	0.907	0.893	0.922	0.941	0.947
0.600	0.765	0.855	0.832	0.873	0.902	0.909
0.700	0.663	0.779	0.748	0.801	0.843	0.847
0.800	0.529	0.668	0.625	0.691	0.749	0.751
0.900	0.342	0.489	0.435	0.514	0.571	0.582
0.950	0.208	0.337	0.286	0.370	0.404	0.425
0.990	0.055	0.108	0.090	0.152	0.152	0.189



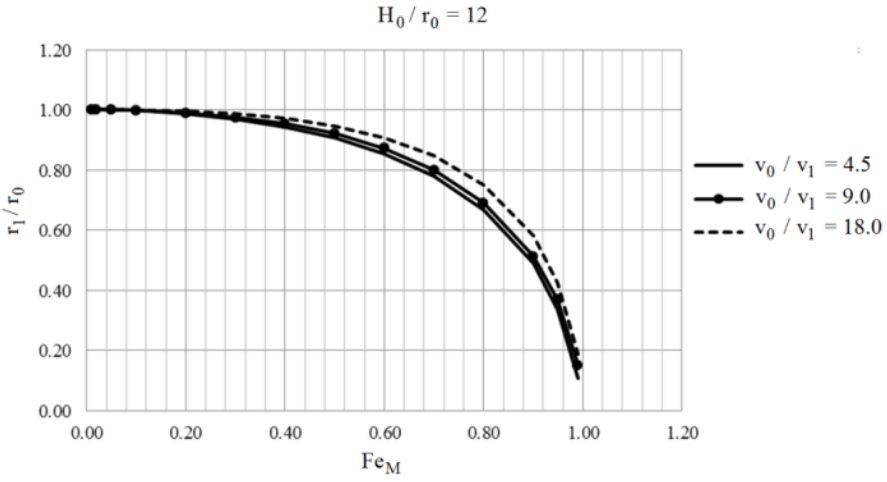
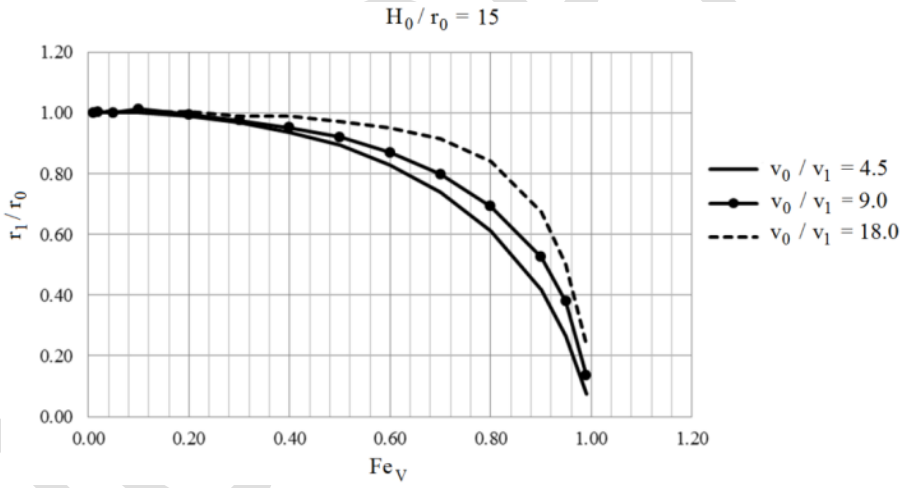
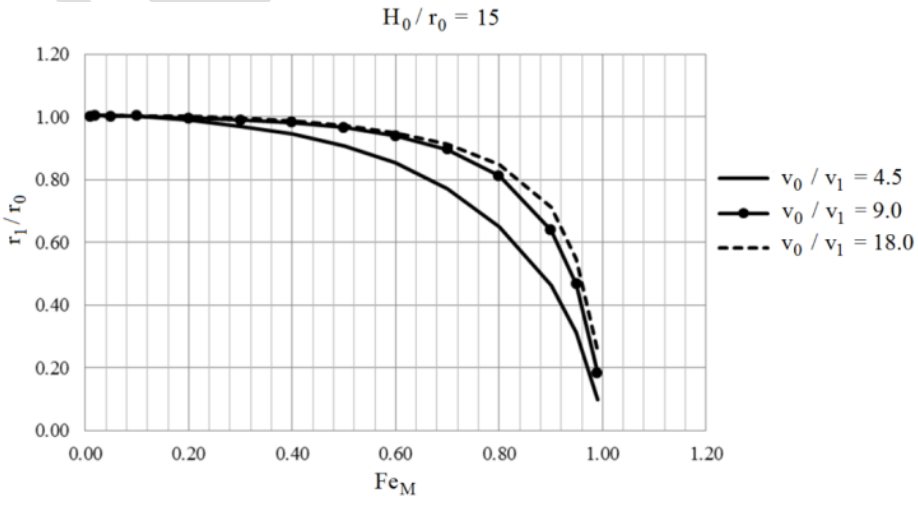


Tabla 14.13 Coeficientes de espesor, $Fe_{V,M}$, para el caso C

$\frac{r_1}{r_0}$	$H_0/r_0 = 15$					
	$v_0/v_1 = 4.5$		$v_0/v_1 = 9$		$v_0/v_1 = 18$	
	Fe_V	Fe_M	Fe_V	Fe_M	Fe_V	Fe_M
0.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.020	1.005	1.005	1.002	1.006	1.009	1.004
0.050	1.002	1.005	1.000	1.003	1.004	1.005
0.100	1.002	1.002	1.013	1.003	1.002	1.004
0.200	0.989	0.992	0.994	0.996	1.006	1.002
0.300	0.968	0.970	0.975	0.989	0.991	0.998
0.400	0.937	0.947	0.952	0.983	0.989	0.987
0.500	0.893	0.907	0.920	0.966	0.971	0.973
0.600	0.829	0.855	0.869	0.940	0.951	0.951
0.700	0.738	0.772	0.798	0.897	0.914	0.912
0.800	0.611	0.650	0.693	0.813	0.841	0.850
0.900	0.419	0.464	0.526	0.639	0.674	0.713
0.950	0.265	0.312	0.380	0.468	0.502	0.547
0.990	0.074	0.098	0.135	0.185	0.236	0.252





3.14.2.3 Determinación de acciones sísmicas

Las acciones sísmicas pueden calcularse siguiendo los siguientes pasos:

1. Para el sismo de diseño, establecer la aceleración máxima en roca: a_0^r

2. Calcular la velocidad de cortante y la densidad promedio del suelo hasta una profundidad $H_1 = 4r_0$, mediante

$$v_1 = \frac{H_1}{\sum_n \frac{h_n}{v_n}} \qquad \text{y} \qquad \rho_1 = \frac{H_1}{\sum_n \frac{h_n}{\rho_n}} \tag{14.18}$$

donde

v_n es la velocidad del n-ésimo estrato
ρ_n la densidad del n-ésimo estrato
h_n el espesor del n-ésimo estrato de los depósitos superficiales

3. Determinar la relación de esbeltez H_0 / r_0 y el contraste de rigidez estructura - suelo v_0 / v_1, considerando que $v_0 = \sqrt{G_0 / \rho_0}$

4. De las tablas 14.1 -14.9 obtener el cortante y momento estáticos normalizados, $\tilde{V}_0$ y $\tilde{M}_0$, así como los correspondientes factores de amplificación dinámica, F_V y F_M.

5. De las tablas 14.10 -14.12 obtener los correspondientes factores de reducción que relacionan los radios interior y exterior de la lumbrera, Fe_V y Fe_M.

6. Calcular los valores estáticos del cortante y momento como

$$V_0 = \pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^2\, \tilde{V}_0 \tag{14.19}$$

$$M_0 = \pi\, r_0\, \rho_1\, a_0^r\, H_0^3\, \tilde{M}_0 \tag{14.20}$$

7. Para fines de diseño, determinar las acciones sísmicas como

$$V_d = \frac{F_V\, Fe_V V_0}{Q'\langle T_e, Q\rangle\, R\langle T_e, R_o\rangle} \tag{14.21}$$

$$M_d = \frac{F_M\, Fe_M M_0}{Q'\langle T_e, Q\rangle\, R\langle T_e, R_o\rangle} \tag{14.22}$$

donde

$Q'\langle T_e, Q\rangle = 2$ es el factor reductor por ductilidad
$R\langle T_e, R_o\rangle = 1.5$ es el factor reductor por sobrerresistencia

NO COPIAR

SECCIÓN 3.15

ESTRUCTURAS TIPO 13

AEROGENERADORES

NO COPIAR

ÍNDICE SECCIÓN 3.15 ESTRUCTURAS TIPO 13: AEROGENERADORES

	NOMENCLATURA	404
	DIAGRAMA DE FLUJO	405
3.15.1	CRITERIOS GENERALES	407
3.15.2	EFECTOS COMBINADOS DE LOS MOVIMIENTOS DEL TERRENO	407
3.15.3	ESPECTRO DE ACELERACIÓN ROTACIONAL	407
3.15.4	IMPORTANCIA ESTRUCTURAL	408
3.15.5	AMORTIGUAMIENTO ESTRUCTURAL	408
3.15.6	FACTOR DE COMPORTAMIENTO SÍSMICO	408
3.15.7	FACTOR DE SOBRERRESISTENCIA	408
3.15.8	ELECCIÓN DEL TIPO DE ANÁLISIS	408
3.15.9	MÉTODO ESTÁTICO	409
3.15.9.1	Valuación de Fuerzas Sísmicas	409
3.15.9.2	Momentos de Volteo	411
3.15.9.3	Efectos de segundo orden	411
3.15.10	MÉTODO DINÁMICO	412

NO COPIAR

NOMENCLATURA

a_0^r Aceleración máxima en roca

$a_{n,x}$ Aceleración espectral en traslación

$a_{n,\theta}$ Aceleración espectral en rotación

A_m Respuestas modales

A_D Respuestas de diseño

$\mathbf{C}_e$ Matriz de amortiguamiento de la estructura

D_e Diámetro de la sección transversal en la base de la estructura de soporte

$E_n I_n$ Es la rigidez a flexión del n-ésimo elemento

h_{GR} Altura del centro de masas del sistema góndola-rotor

h'_n Altura del centro de gravedad del n–ésimo segmento, medida desde el desplante

H_{e0} Altura efectiva de la estructura, que se puede considerar igual a $0.67\ h_{GR}$

H_n Alturas modales efectivas

j_a Masa rotacional del sistema góndola-rotor

$\mathbf{K}_e$ Matriz de rigidez de la estructura

K_n Matriz elemental de rigideces

l_n Longitud del n-ésimo elemento

$\mathbf{l}_\theta, \mathbf{l}_x$ Vectores unitarios para el cálculo de los coefs de participación a traslación y cabeceo

m_a Masa traslacional del sistema góndola-rotor

m_e Momento basal calculado estáticamente

m_d Momento basal calculado dinámicamente

m_n Masa distribuida

M_b Momento de volteo en la base sin considerar efectos de segundo orden

$\mathbf{M}_e$ Matriz de masa de la estructura

M_n Matriz elemental de masas

M_{GR} Momento debido al peso del sistema góndola-rotor

P_n Fuerza horizontal aplicada en el centro de masa del enésimo segmento

P_S Fuerza sísmica horizontal adicional que permite considerar los efectos de los modos superiores de vibrar

P_{GR} Fuerza sísmica concentrada en el centro de masa del sistema góndola-rotor

Q Factor de comportamiento sísmico

r_{GR} Radio de giro del sistema góndola-rotor

R_o Sobrerresistencia índice

T_b Límite superior de la meseta del espectro

T_e Periodo estructural

T_{e0} Periodo fundamental de la estructura

$\mathbf{U}_e$ Vector de desplazamientos del sistema relativos al terreno

$\mathbf{U}_{n,x}$ Desplazamiento del n-ésimo modo en traslación

$\mathbf{U}_{n,\theta}$ Desplazamiento del n-ésimo modo en rotación

v_e Fuerza cortante basal calculada estáticamente

v_d Fuerza cortante basal calculada dinámicamente

v_s Velocidad de propagación de ondas de corte en el estrato de terreno equivalente

v_θ Fuerza cortante basal equivalente originada por la aceleración rotacional

W_T Peso total de la estructura, $W=W_s+W_{GR}$

W_{e0} Peso efectivo de la estructura igual a $0.67W_T$

W_{GR} Peso total del sistema góndola-rotor

W_s Peso total de la estructura de soporte

W_n Peso del n-ésimo segmento

x Desplazamiento lateral del extremo superior del elemento resistente

δM_b Momento de volteo en la base originado por las cargas verticales

φ Giro del extremo sup del elemento resistente

ω_n Frecuencias naturales de vibrar

ζ_e Amortiguamiento estructural

$\mathbf{\Phi}_e$ Matriz de formas modales

$\mathbf{\Phi}_n$ N-ésimo vector modal

$\Gamma_{n,x}$ Coef de participación modal en traslación

$\Gamma_{n,\theta}$ Coef de participación modal en cabeceo

Funciones

$a_0\langle t\rangle$ Excitación del terreno por traslación

$a_x\langle T_e\rangle$ Espectro de diseño para aceleración de traslación en dirección x

$a\langle T_e,\beta\rangle$ Ordenada espectral normalizada

$Q'\langle T_e,Q\rangle$ Factor reductor por ductilidad

$R\langle T_e,R_o\rangle$ Factor reductor por sobrerresistencia

$\beta\langle T_e,\zeta_e\rangle$ Factor de amortiguamiento

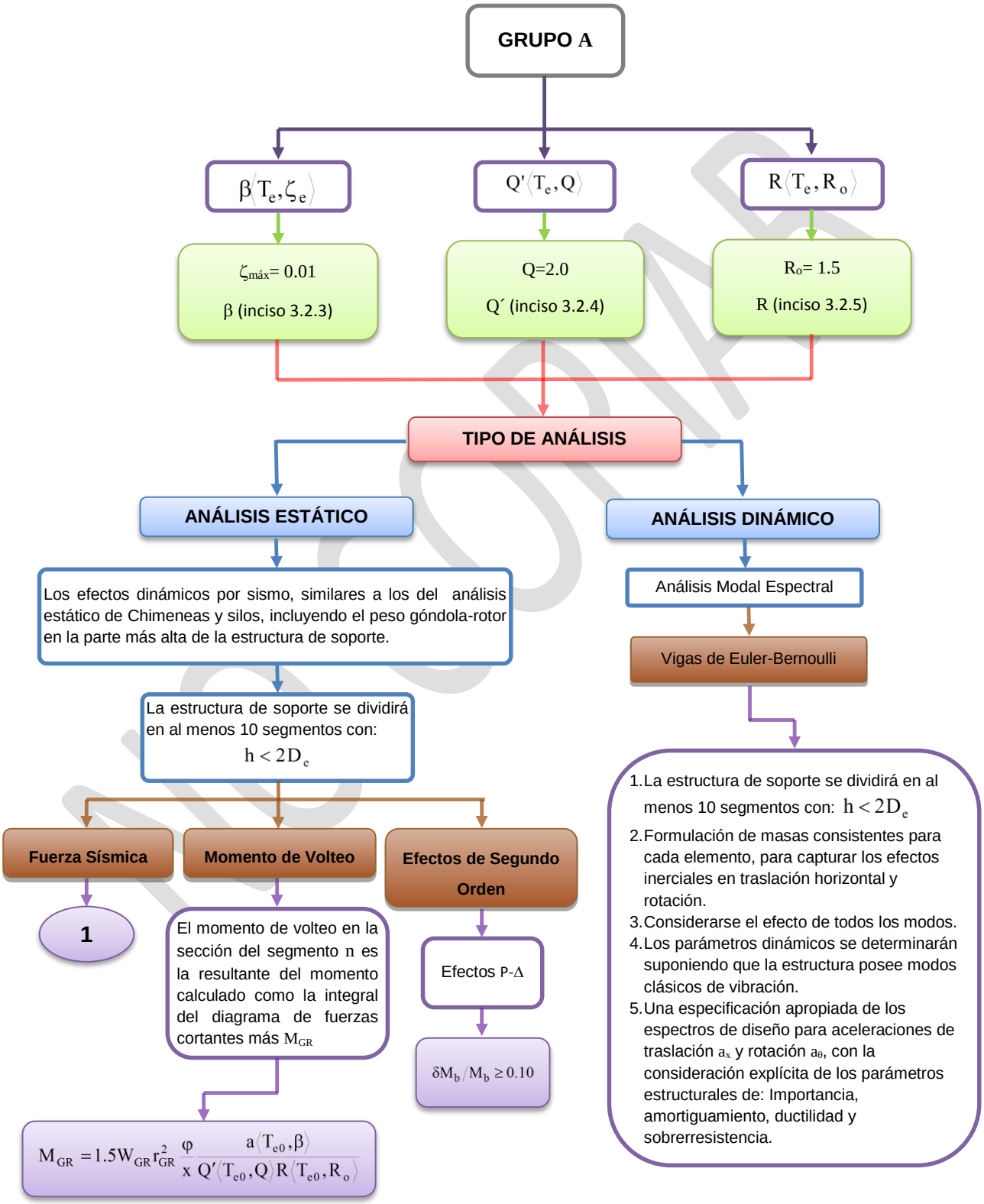
$\theta\langle a,T_e\rangle$ Espectro de aceleración de rotación

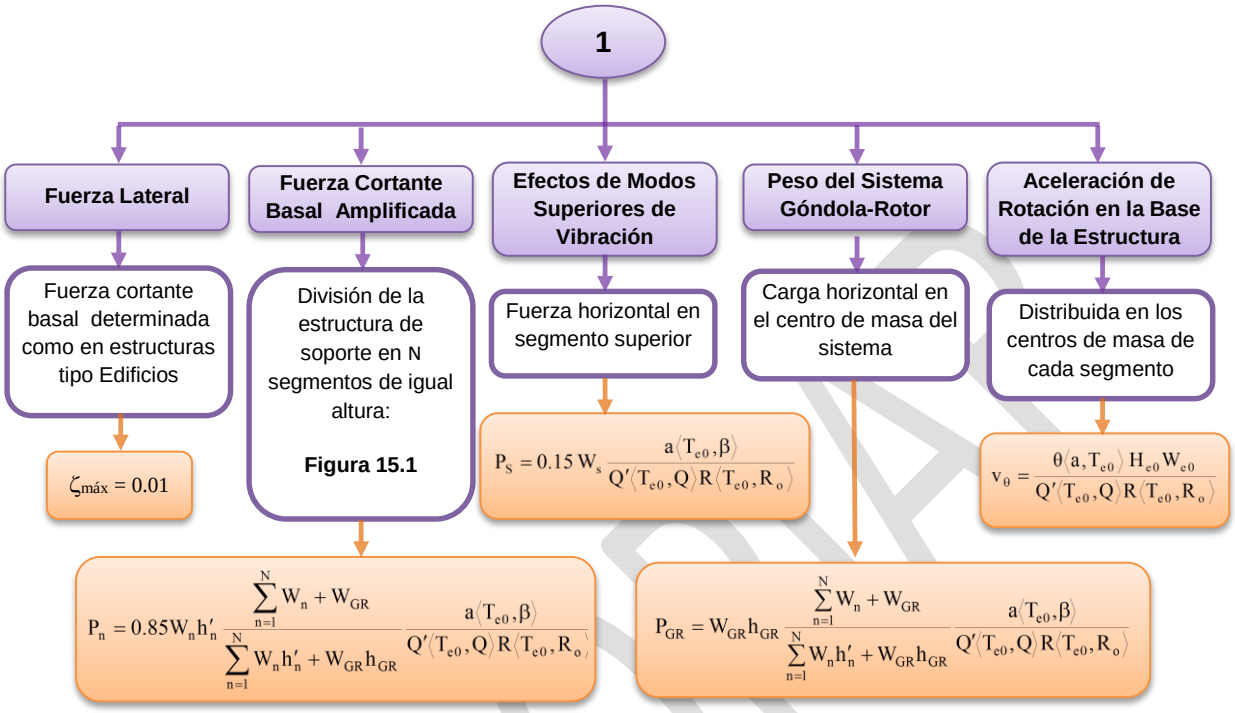
$\ddot{\theta}\langle T_e\rangle$ Espectro de diseño para aceleración de rotación

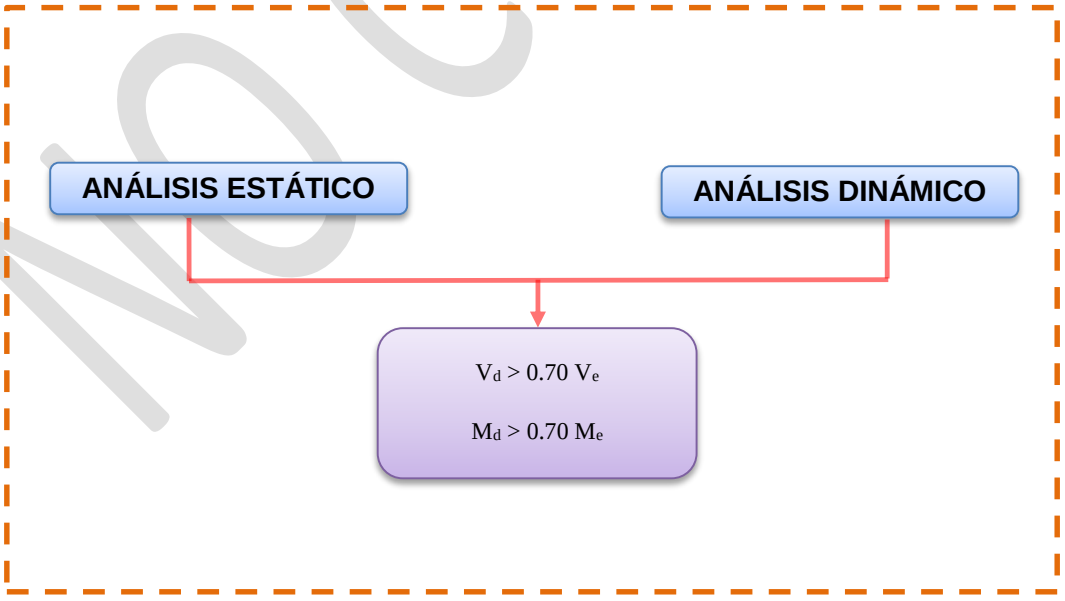
$\ddot{\theta}_g\langle t\rangle$ Excitación del terreno por cabeceo

NO COPIAR

ESTRUCTURAS TIPO 13: AEROGENERADORES




1
Fuerza Lateral
Fuerza Cortante Basal Amplificada
Efectos de Modos Superiores de Vibración
Peso del Sistema Góndola-Rotor
Aceleración de Rotación en la Base de la Estructura
Fuerza cortante basal determinada como en estructuras tipo Edificios
División de la estructura de soporte en N segmentos de igual altura:
Figura 15.1
Fuerza horizontal en segmento superior
Carga horizontal en el centro de masa del sistema
Distribuida en los centros de masa de cada segmento
$\zeta_{máx} = 0.01$
$P_S = 0.15\, W_s \frac{a\langle T_{e0},\beta\rangle}{Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle}$
$v_\theta = \frac{\theta\langle a,T_{e0}\rangle\, H_{e0} W_{e0}}{Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle}$
$P_n = 0.85 W_n h'_n \frac{\sum_{n=1}^{N} W_n + W_{GR}}{\sum_{n=1}^{N} W_n h'_n + W_{GR} h_{GR}} \frac{a\langle T_{e0},\beta\rangle}{Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle}$
$P_{GR} = W_{GR} h_{GR} \frac{\sum_{n=1}^{N} W_n + W_{GR}}{\sum_{n=1}^{N} W_n h'_n + W_{GR} h_{GR}} \frac{a\langle T_{e0},\beta\rangle}{Q'\langle T_{e0},Q\rangle R\langle T_{e0},R_o\rangle}$


ANÁLISIS ESTÁTICO
ANÁLISIS DINÁMICO
$V_d > 0.70\, V_e$
$M_d > 0.70\, M_e$

NO COPIAR

3.15.1 CRITERIOS GENERALES

Los aerogeneradores son estructuras vulnerables a la acción sísmica debido a que únicamente cuentan con la torre como elemento resistente de soporte. Es necesario tomar en cuenta que se trata de estructuras de altura considerable, esbeltas y con muy bajo amortiguamiento, por ello es posible que la contribución de los modos superiores de vibración en traslación y/o rotación a la respuesta de la estructura sea importante. Además, existe un equipo colocado en el extremo libre, cuyo efecto dinámico debido a los diferentes estados de operación produce acciones sobre la torre que deben considerarse para verificar los estados límite.

En las recomendaciones que se estipulan en este inciso se tiene por objeto determinar las fuerzas sísmicas que actúan sobre los elementos de soporte de aerogeneradores sometidos a sismos que se especifican mediante espectros de diseño. Dichas fuerzas son función de la masa de la estructura y de la aceleración espectral de diseño, que depende de la localización geográfica y de las características del terreno en que se desplantará la estructura. Para la construcción del espectro de diseño se seguirán todas las recomendaciones indicadas en el inciso 3.1, con la consideración explícita de la importancia, el amortiguamiento, la ductilidad y la sobrerresistencia estructurales de soportes de aerogeneradores e indicados en este documento. Además, se considerará la acción de una aceleración rotacional de la base en el plano vertical en la dirección en que actúa el sismo.

3.15.2 EFECTOS COMBINADOS DE LOS MOVIMIENTOS DEL TERRENO

Los soportes de los aerogeneradores se analizarán ante la acción de dos componentes horizontales ortogonales del movimiento del terreno de la misma intensidad. Debido al tamaño de las cimentaciones de aerogeneradores, la acción del componente de torsión (en el plano horizontal) debida a aceleraciones del terreno podrá despreciarse. En zonas de baja sismicidad, con $a_0^r \leq 100$ gales (periodo de retorno de referencia) podrá despreciarse el componente vertical. Los efectos resultantes de estas solicitaciones sísmicas se obtendrán aplicando la regla de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Los efectos así obtenidos deberán combinarse con los gravitacionales.

La elección de las direcciones ortogonales para las que se efectuará el análisis se hará atendiendo a la dirección más desfavorable del eje del rotor del aerogenerador, que es cuando coincide con la ubicación de las puertas de acceso al interior del fuste. Las direcciones más desfavorables estarán definidas por la menor resistencia de la estructura, tanto a flexocompresión como a fuerza cortante.

3.15.3 ESPECTRO DE ACELERACIÓN ROTACIONAL

El espectro de aceleración de rotación se define de forma análoga al espectro de aceleración de traslación, es decir, con una familia de osciladores de un grado de libertad en rotación, excitado por un movimiento rotacional. El espectro de aceleración de rotación se puede definir como:

$$\theta\langle a, T_e \rangle = \frac{\pi \, a\langle T_e, \beta \rangle}{v_s \, T_e} \qquad (15.1)$$

NO COPIAR

donde

$\theta\langle a, T_e \rangle$ son las ordenadas del espectro de aceleración de rotación que actúan en el plano vertical en la dirección en que actúa el sismo

$a\langle T_e, \beta \rangle$ es la ordenada espectral normalizada (ec. 1.14)

T_e es el periodo estructural

v_s es la velocidad de las ondas de corte en el estrato equivalente del perfil de suelo, según se explica en el inciso 3.1

ζ_e es el amortiguamiento estructural

Para evaluar el espectro de rotación para periodos menores que T_b, tómese $T_e = T_b$.

3.15.4 IMPORTANCIA ESTRUCTURAL

De acuerdo con su importancia, las estructuras de soporte y cimentaciones de aerogeneradores pertenecen al Grupo A. Por su relación con CFE pertenecen a la Clase I. Con esta clasificación se define el tipo de espectros de diseño, el tipo y alcance de la exploración del terreno y la forma de construir los espectros de diseño.

3.15.5 AMORTIGUAMIENTO ESTRUCTURAL

El amortiguamiento estructural máximo para aerogeneradores será $\zeta_e = 0.01$. El factor de amortiguamiento $\beta\langle T_e, \zeta_e \rangle$, se calcula como se indica en el inciso 3.2.3.

3.15.6 FACTOR DE COMPORTAMIENTO SÍSMICO

Las estructuras de soporte de los aerogeneradores deberán diseñarse utilizando un factor de comportamiento sísmico $Q = 2$, considerando que son de acero estructural. Para otros materiales habrá que adoptar valores justificados por estudios específicos, por otras normas o por la literatura especializada. El criterio para definir el factor reductor por ductilidad, $Q'\langle T_e, Q \rangle$, se encuentra en el inciso 3.2.4.

3.15.7 FACTOR DE SOBRERRESISTENCIA

En el diseño sísmico de aerogeneradores se utilizará una sobrerresistencia índice $R_o = 1.5$. El factor reductor por sobrerresistencia $R\langle T_e, R_o \rangle$ se calculará como se indica en el inciso 3.2.5.

3.15.8 ELECCIÓN DEL TIPO DE ANÁLISIS

Para el análisis de estructuras de soporte de aerogeneradores se deben usar los métodos: estático y dinámico. Las cargas de diseño corresponderán a aquellas que se obtienen con el método dinámico. Sin embargo, en ninguna situación se permitirá que la fuerza cortante y el momento de volteo basales

NO COPIAR

calculados dinámicamente, sean menores que el 70% de los calculados estáticamente. Para cumplir con esta restricción, las respuestas de diseño se incrementarán con los factores $0.70\,v_e/v_d$ ó $0.70\,m_e/m_d$, según se requiera para garantizar que la fuerza cortante y el momento de volteo basales dinámicos sean mayores que el 70% de los calculados estáticamente. En estos factores v_e y v_d son las fuerzas cortantes basales calculadas estática y dinámicamente, mientras que m_e y m_d son los momentos de volteo basales calculados estática y dinámicamente, respectivamente. Para ello, en el análisis estático se tomará el periodo fundamental obtenido de un análisis modal.

3.15.9 MÉTODO ESTÁTICO

Para el análisis estático de aerogeneradores, los efectos dinámicos inducidos por el sismo se simularán mediante una fuerza lateral equivalente, distribuida a lo largo de la altura de la estructura y actuando en la dirección del movimiento del terreno, de manera similar al método estático para el análisis sísmico de Chimeneas y silos, pero con la inclusión del efecto de la masa concentrada debida al peso del sistema góndola-rotor en la parte más alta de la estructura de soporte.

Con objeto de tener una aproximación adecuada en la valuación de las fuerzas sísmicas, la estructura de soporte se dividirá en al menos 10 segmentos de altura máxima no mayor que dos veces el radio de la sección transversal en la base (D_e).

3.15.9.1 Valuación de Fuerzas Sísmicas

La magnitud de la resultante de la fuerza lateral distribuida verticalmente será igual a la fuerza cortante basal determinada de acuerdo con lo dispuesto para estructuras tipo Edificios, tomando en cuenta el amortiguamiento recomendado para aerogeneradores.

La distribución vertical de la fuerza cortante basal amplificada se llevará a cabo dividiendo la estructura de soporte en N segmentos de igual altura, como se muestra en la figura 15.1. En el centro de masa del n–ésimo segmento se aplicará una fuerza horizontal que se define de la siguiente forma:

$$P_n = 0.85 W_n h'_n \frac{\sum_{n=1}^{N} W_n + W_{GR}}{\sum_{n=1}^{N} W_n h'_n + W_{GR} h_{GR}} \frac{a\langle T_{e0}, \beta \rangle}{Q'\langle T_{e0}, Q \rangle R\langle T_{e0}, R_o \rangle} \qquad (15.2)$$

donde

W_n es el peso del n-ésimo segmento de la estructura de soporte

W_{GR} es el peso del sistema góndola-rotor

h'_n es la altura del centro de gravedad del n–ésimo segmento, medida desde el desplante

h_{GR} es la altura del centro de masa del sistema góndola-rotor

T_{e0} es el periodo fundamental de la estructura en la dirección de análisis, obtenido de un análisis modal

NO COPIAR

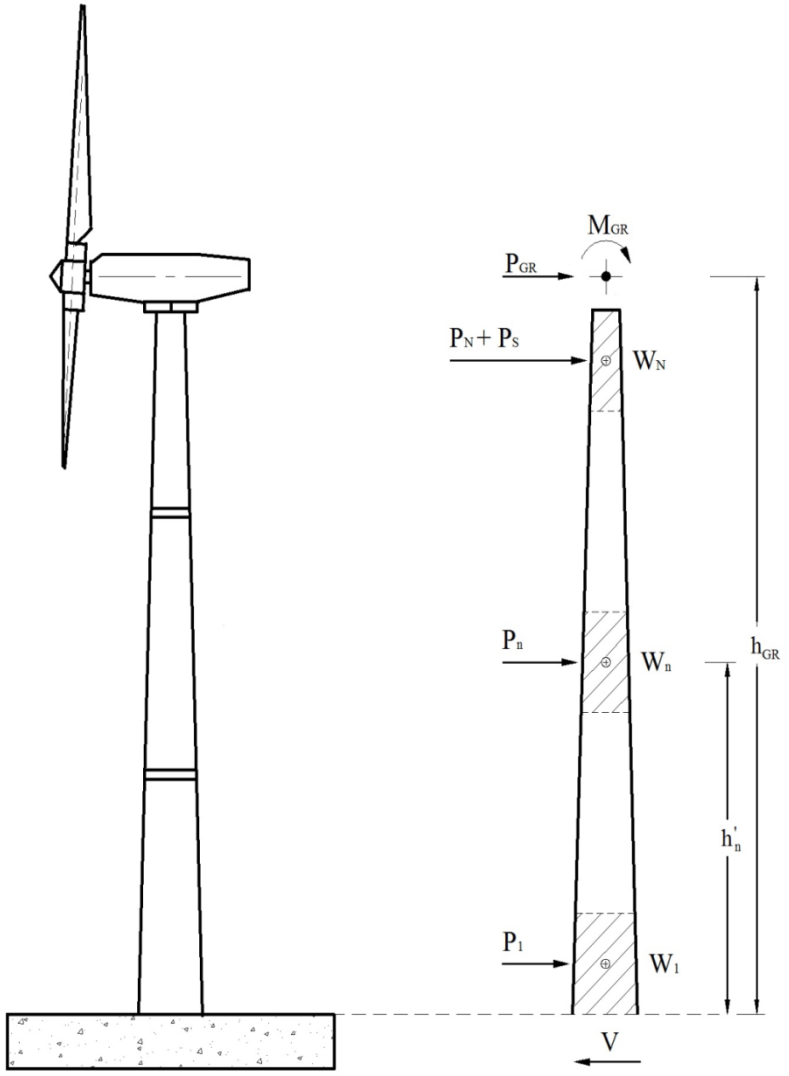


Figura 15.1 Fuerzas sísmicas en un aerogenerador típico

Para tener en cuenta los efectos de los modos superiores de vibración, en el segmento superior se aplicará adicionalmente una fuerza horizontal que se define como

$$P_S = 0.15 W_s \frac{a\langle T_{e0}, \beta \rangle}{Q'\langle T_{e0}, Q \rangle R\langle T_{e0}, R_o \rangle} \tag{15.3}$$

donde

W_s es el peso total de la estructura de soporte

Adicionalmente, para considerar el efecto del peso del sistema góndola–rotor, se deberá aplicar una carga horizontal concentrada en el centro de masa del sistema, definida como

$$P_{GR} = W_{GR} h_{GR} \frac{\sum_{n=1}^{N} W_n + W_{GR}}{\sum_{n=1}^{N} W_n h'_n + W_{GR} h_{GR}} \frac{a\langle T_{e0}, \beta \rangle}{Q'\langle T_{e0}, Q \rangle R\langle T_{e0}, R_o \rangle} \tag{15.4}$$

También se deberá considerar la contribución de la aceleración de rotación en la base de la estructura. Para este fin, la fuerza cortante basal adicional debida a la aceleración de rotación puede evaluarse mediante la siguiente expresión:

$$v_\theta = \frac{\theta\langle a, T_{e0}\rangle \, H_{e0} W_{e0}}{Q'\langle T_{e0}, Q\rangle R\langle T_{e0}, R_o\rangle} \tag{15.5}$$

donde

H_{e0} es la altura efectiva de la estructura, que se puede considerar igual a $0.67\, h_{GR}$

W_{e0} es el peso efectivo de la estructura igual a $0.67 W_T$

W_T es el peso total de la estructura, $W_T = W_s + W_{GR}$

La fuerza cortante basal v_θ deberá distribuirse en los centros de masa de cada segmento en la misma proporción que las fuerzas P_n. Dado que los efectos de las aceleraciones traslacional y rotacional en la base no están en fase, estos deberán combinarse usando la regla de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados.

3.15.9.2 Momentos de Volteo

El momento de volteo en la sección correspondiente al centro de gravedad del segmento n, es la resultante del momento calculado como la integral del diagrama de fuerzas cortantes más el momento debido a la inercia rotacional del sistema góndola-rotor, que puede estimarse como

$$M_{GR} = 1.5 W_{GR} r_{GR}^2 \frac{\varphi}{x} \frac{a\langle T_{e0}, \beta\rangle}{Q'\langle T_{e0}, Q\rangle R\langle T_{e0}, R_o\rangle} \tag{15.6}$$

donde

M_{GR} es el momento debido al peso del sistema góndola-rotor, aplicado en la parte más alta de la estructura de soporte

r_{GR} es el máximo radio de giro del sistema góndola-rotor, en m

x, φ son el desplazamiento lateral y el giro, respectivamente, del extremo superior del elemento resistente bajo la acción de la fuerza de inercia W_{GR} que actúa sobre la masa

3.15.9.3 Efectos de segundo orden

En el diseño de aerogeneradores es necesario considerar los efectos de segundo orden (efectos P-Δ) cuando se cumpla que

$$\delta M_b / M_b \geq 0.10 \tag{15.7}$$

donde

δM_b es el momento de volteo en la base originado por las cargas verticales actuando sobre la estructura deformada

M_b es el momento de volteo en la base sin considerar efectos de segundo orden

Para calcular δM_b se analizará el elemento de soporte con comportamiento lineal, sometido a las cargas laterales calculadas estáticamente. Los desplazamientos así obtenidos deberán incrementarse por el factor $QR\langle T_e, R_o\rangle$.

NO COPIAR

3.15.10 MÉTODO DINÁMICO

Para el análisis dinámico de estructuras de soporte de aerogeneradores se empleará el análisis modal espectral. Por tratarse de estructuras en que dominan las deformaciones por flexión, éstas se podrán modelar como vigas de Euler-Bernoulli. Para el cálculo de las frecuencias y los modos naturales de vibrar de la estructura, se tendrá en cuenta la influencia de la inercia rotacional del aerogenerador. Los requisitos para este análisis son los siguientes:

1. Una adecuada discretización de la estructura mediante la consideración de al menos 10 segmentos con altura máxima no mayor que 2 veces el radio de la sección transversal en la base, con objeto de calcular adecuadamente la respuesta estructural a cualquier nivel del soporte.
2. Una formulación de masas consistentes para cada elemento, para capturar los efectos inerciales en traslación horizontal y rotación.
3. Deberá considerarse el efecto de todos los modos.
4. Los parámetros dinámicos de un aerogenerador se determinarán suponiendo que la estructura posee modos clásicos de vibración, por lo que las frecuencias y los modos naturales de vibrar se obtendrán considerando nulo el amortiguamiento.
5. Una especificación apropiada de los espectros de diseño para aceleraciones de traslación $a_x\langle T_e\rangle$ y rotación $\ddot{\theta}\langle T_e\rangle$, con la consideración explícita de los parámetros estructurales de: Importancia, amortiguamiento, ductilidad y sobrerresistencia.

El vector de desplazamientos y giros de la estructura relativos a la base está representado por $\mathbf{U}_e^T=\{x_N,\theta_N,...,x_1,\theta_1\}$, donde N es el número de segmentos de discretización. Dada una excitación del terreno con componentes de traslación $a_0\langle t\rangle$ y cabeceo $\ddot{\theta}_g\langle t\rangle$, el equilibrio dinámico de la estructura resulta en la ecuación matricial de movimiento

$$\mathbf{M}_e\ddot{\mathbf{U}}_e(t)+\mathbf{C}_e\dot{\mathbf{U}}_e(t)+\mathbf{K}_e\mathbf{U}_e(t)=-\mathbf{M}_e\{\mathbf{l}_x\,a_0\langle t\rangle+\mathbf{l}_\theta\,\ddot{\theta}_g\langle t\rangle\} \tag{15.8}$$

donde

$$\mathbf{l}_x=\{1,0,...,1,0\}^T \text{ y } \mathbf{l}_\theta=\{h_N,1,...,h_1,1\}^T$$

Las matrices de masa $\mathbf{M}_e$ y rigidez $\mathbf{K}_e$ del sistema son de orden $2N\times 2N$ y están ensambladas con las matrices elementales (Chopra, 1995):

$$\mathbf{M}_n=\frac{m_n l_n}{420}\begin{bmatrix}156 & -22l_n & 54 & 13l_n\\ -22l_n & 4l_n^2 & -13l_n & -3l_n^2\\ 54 & -13l_n & 156 & 22l_n\\ 13l_n & -3l_n^2 & 22l_n & 4l_n^2\end{bmatrix} \tag{15.9}$$

$$K_n=\frac{E_n I_n}{l_n^3}\begin{bmatrix}12 & 6l_n & -12 & 6l_n\\ 6l_n & 4l_n^2 & -6l_n & 2l_n^2\\ -12 & -6l_n & 12 & -6l_n\\ 6l_n & 2l_n^2 & -6l_n & 4l_n^2\end{bmatrix} \tag{15.10}$$

donde

m_n es la masa distribuida

NO COPIAR

l_n es la longitud el n-ésimo elemento
E_nI_n es la rigidez a flexión del n-ésimo elemento

La matriz de rigidez se ensambla de la siguiente forma:

$$\mathbf{K}_e = \begin{bmatrix} k_{11}^N & k_{12}^N & k_{13}^N & k_{14}^N & & & & \\ k_{21}^N & k_{22}^N & \bullet & \bullet & & & & \\ k_{31}^N & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & & \\ k_{41}^N & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & & \\ & & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & & \\ & & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \bullet\ \bullet & \bullet \quad \bullet \\ & & & & & & \bullet\ \bullet & \bullet \quad \bullet \\ & & & & & & \bullet\ \bullet & k_{33}^2+k_{11}^1 \quad k_{34}^2+k_{12}^1 \\ & & & & & & \bullet\ \bullet & k_{43}^2+k_{21}^1 \quad k_{44}^2+k_{22}^1 \end{bmatrix} \tag{15.11}$$

En la ec. 15.11, los elementos que se traslapan deben sumarse, los que se localizan fuera de los bloques son ceros y los que caen fuera de la matriz se eliminan debido a la condición de base rígida. En la matriz de masas deberán considerarse las masas traslacional m_a y rotacional j_a del sistema góndola-rotor, como se indica a continuación:

$$\mathbf{M}_e = \begin{bmatrix} m_{11}^N+m_a & m_{12}^N & \bullet & \bullet & & & & \\ m_{21}^N & m_{22}^N+j_a & \bullet & \bullet & & & & \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & & \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & & \\ & & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & & \\ & & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \bullet\ \bullet & \bullet \quad \bullet \\ & & & & & & \bullet\ \bullet & \bullet \quad \bullet \\ & & & & & & \bullet\ \bullet & m_{33}^2+m_{11}^1 \quad m_{34}^2+m_{12}^1 \\ & & & & & & \bullet\ \bullet & m_{43}^2+m_{21}^1 \quad m_{44}^2+m_{22}^1 \end{bmatrix} \tag{15.12}$$

Para el cálculo de las frecuencias naturales ω_n y de la matriz de formas modales $\mathbf{\Phi}_e = [\mathbf{\Phi}_1, \mathbf{\Phi}_2, ..., \mathbf{\Phi}_N]$, se resolverá el problema de valores característicos

$$\left[\mathbf{K}_e - \omega_n^2 \mathbf{M}_e\right]\mathbf{\Phi}_1 = 0 \tag{15.13}$$

Las respuestas de diseño se obtendrán mediante la combinación de las respuestas modales máximas, de acuerdo con la expresión

NO COPIAR

$$A_D = \frac{1}{2}\left[\sum_{m=1}^{N_m}|A_m| + \left(\sum_{m=1}^{N_m}A_m^2\right)^{1/2}\right] \quad (15.14)$$

La expresión anterior representa el promedio de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y la suma de los valores absolutos de las respuestas modales A_m, que pueden ser los desplazamientos, las fuerzas cortantes o los momentos de volteo. Por ejemplo, los desplazamientos se calcularán como

$$\mathbf{U}_{n,x} = \Gamma_{n,x}\boldsymbol{\Phi}_n \frac{a_{n,x}}{\omega_n^2} \quad (15.15)$$

$$\mathbf{U}_{n,\theta} = \Gamma_{n,\theta}\,\boldsymbol{\Phi}_n \frac{a_{n,\theta}}{\omega_n^2} \quad (15.16)$$

donde

$a_{n,x}, a_{n,\theta}$ son las aceleraciones espectrales para frecuencia ω_n

$\Gamma_{n,x}, \Gamma_{n,\theta}$ son los coeficientes de participación modal en traslación y cabeceo, respectivamente, dados por

$$\Gamma_{n,x} = \frac{\boldsymbol{\Phi}_n^T\mathbf{M}_e\mathbf{l}_x}{\boldsymbol{\Phi}_n^T\mathbf{M}_e\boldsymbol{\Phi}_n} \quad (15.17)$$

$$\Gamma_{n,\theta} = \frac{\boldsymbol{\Phi}_n^T\mathbf{M}_e\mathbf{l}_\theta}{\boldsymbol{\Phi}_n^T\mathbf{M}_e\boldsymbol{\Phi}_n} \quad (15.18)$$

Nótese que $\Gamma_{n,\theta} = H_n\,\Gamma_{n,x}$, donde

$$H_n = \frac{\boldsymbol{\Phi}_n^T\mathbf{M}_e\mathbf{l}_\theta}{\boldsymbol{\Phi}_n^T\mathbf{M}_e\mathbf{l}_x} \quad (15.19)$$

son las alturas modales efectivas. Puesto que generalmente los movimientos en traslación y rotación no están en fase, el efecto combinado puede obtenerse usando la regla de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados.

NO COPIAR

CONTENIDO

GENERAL DEL MANUAL

Sección de Hidrotécnia, Geotécnia y Estructuras

NO COPIAR

SECCIÓN A - HIDROTÉCNIA		
Tema	Capítulo	Descripción
1		**Hidrología**
	1	Consideraciones Generales
	2	Precipitación
	3	Escurrimiento
	4	Pérdidas
	5	Relación entre precipitación y escurrimiento
	6	Análisis estadístico
	7	Tormentas de diseño
	8	Avenidas de diseño
	9	Tránsito de avenidas y simulación del funcionamiento de vasos de almacenamiento
	10	Pronóstico de avenidas
	11	Geohidrología
	12	Sistemas de información geográfica, con aplicación en hidrología
	13	Hidrología e hidráulica en cuencas pequeñas
2		**Hidráulica**
	1	Consideraciones Generales
	2	Planeación de sistemas de aprovechamiento hidroeléctrico
	3	Evaluación del impacto ambiental para la ejecución de proyectos hidroeléctricos
	4	Conducciones a presión
	5	Obra de toma para plantas hidroeléctricas
	6	Obra de toma y sistemas de enfriamiento para plantas termoeléctricas
	7	Máquinas hidráulicas
	8	Transitorios hidráulicos en conductos a presión
	9	Turbinas y análisis dinámico
	10	Escurrimiento a superficie libre
	11	Tránsito hidrológico e hidráulico, en cauces
	12	Obra de desvío
	13	Obra de excedencias
	14	Diseño de aireadores en estructuras vertedoras
	15	Hidráulica fluvial
	16	Sedimentación en embalses y desarenadores
	17	Obras marítimas
	18	Estructuras terminales para recibo y manejo de combustibles
	19	Interacción mar - tierra
	20	Dragado
	21	Instrumentación
	22	Técnicas experimentales
	23	Métodos numéricos
	24	Análisis de riesgo y confiabilidad
	25	Evaluación de la seguridad hidráulica de las estructuras
	26	Rehabilitación hidráulica de las estructuras

NO COPIAR

SECCIÓN B - GEOTÉCNIA		
Tema	Capítulo	Descripción
1		**Geología**
	1	Información geológica existente
	2	Obtención y análisis de información geológica
	3	Presentación de información geológica.
	4	Estudios de peligro sísmico
2		**Mecánica de Suelos**
	1	Clasificación y caracterización de los depósitos de suelos
	2	Pruebas de laboratorio para determinar las propiedades de los suelos y enrocamientos
	3	Pruebas de campo para determinar propiedades de los suelos y enrocamientos
	4	Comportamiento de suelos parcialmente saturados y aplicaciones
	5	Cimentaciones en suelos
	6	Estructuras de retención
	7	Estabilidad de taludes, excavaciones y laderas
	8	Mejoramiento de suelos
	9	Flujo de agua en suelos
3		**Mecánica de rocas**
	1	Pruebas de laboratorio
	2	Pruebas de campo
	3	Caracterización de macizos rocosos
	4	Cimentaciones en rocas
	5	Estabilidad y tratamientos de taludes rocosos
	6	Inyecciones
	7	Métodos de excavación
	9	Caracterización de geomateriales frontera
4		**Diseño de Presas**
	1	Consideraciones Generales
	2	Enrocamiento con núcleo de arcilla
	3	Enrocamiento con cara de concreto
	4	Enrocamiento con núcleo de asfalto
	5	De jales
	6	*Hard Fill*
5		**Túneles y lumbreras**
	1	En suelos
	2	En rocas
	3	Cavernas para casa de máquinas
6		**Control de calidad**
	1	Control geotécnico de la construcción
	2	Análisis de riesgo y confiabilidad
7		**Instrumentación**
	1	Consideraciones Generales
	2	Geotécnica
	3	Estructural
	4	Evaluación de la seguridad geotécnica de las estructuras
	5	Rehabilitación geotécnica de las estructuras
8		**Aplicaciones generales**
	1	Criterios para la exploración y pruebas de campo y laboratorio
	2	Criterios para el empleo de métodos numéricos

NO COPIAR

SECCIÓN C - ESTRUCTURAS		
Tema	Capítulo	Descripción
1		**Criterios generales de análisis y diseño**
	1	Métodos de diseño
	2	Acciones
	3	Diseño por sismo
	4	Diseño por viento
	5	Análisis de estructuras
2		**Diseño de Estructuras Especiales**
	1	Diseño estructural de cimentaciones
	2	Líneas de transmisión
	3	Torres de enfriamiento
	4	Tanques y depósitos
	5	Tuberías
	6	Chimeneas
	7	Puentes
	8	Tópicos estructurales en obras hidráulicas
	9	Estructuras industriales
	10	Subestaciones
	11	Compuertas
	12	Casa de máquinas
	13	Túneles y lumbreras
3		**Monitoreo y control de respuestas estructurales**
	1	Monitoreo de estructuras
	2	Diseño de estructuras con aislamiento de base
	3	Diseño de estructuras con disipadores de energía sísmica
4		**Evaluación de la seguridad y rehabilitación de estructuras**
	1	Evaluación de la seguridad estructuras existentes
	2	Rehabilitación de estructuras
5		**Materiales de construcción**
	1	Fibras de acero, polipropileno, carbón y vidrio
	2	Concreto masivo
	3	Concreto compactado con rodillo
	4	Concreto autocompactable
	5	Concreto asfáltico
	6	Tecnología del concreto
6		**Diseño de presas de concreto o mampostería**
	1	Consideraciones generales
	2	Gravedad (Convencional y concreto compactado con rodillo)
	3	Arco
	4	Machones

NO COPIAR